

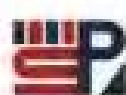
大学数学辅导  
学习·复习·考研

7

# 分析中的基本定理 和典型方法

宋国柱 编

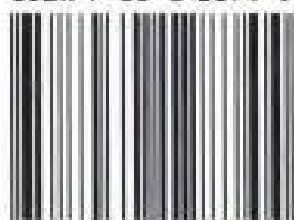
- 本书是复习、考研的理想读物
- 传授了分析课程的各种典型解法
- 提供了200多个新鲜有趣的例题
- 收录了南京大学考研题解



科学出版社  
[www.sciencep.com](http://www.sciencep.com)

(O-1915.0101)

ISBN 7-03-012874-5



9 787030 128744 >

ISBN 7-03-012874-5  
定价: 39.00 元

---

# 分析中的基本定理和典型方法

宋国柱 编

科学出版社

北 京

---

## 内 容 简 介

本书总结了数学分析中的基本定理和典型方法,介绍了数学分析中各种类型的问题和解题技巧,书中 200 多个例题中包括了一些比较新鲜有趣的问题,作为教材的补充也选择了一些帮助理解基本概念、掌握基本方法的问题. 书末给出两个附录:附录一给出了南京大学出版社出版的《数学分析教程》(许绍溥、宋国柱等编)一书中第一章到第十九章的总习题及其解答;附录二介绍了南京大学硕士研究生入学考试的数学分析试题(1992~2003 年)及其解答。

本书可作为综合性大学、高等师范院校基础数学和应用数学专业、信息和计算数学专业及统计专业的学生和教师的参考书及报考硕士研究生的复习用书。

### 图书在版编目(CIP)数据

分析中的基本定理和典型方法/宋国柱编. —北京:科学出版社,2004  
ISBN 7-03-012874-5

I. 分… II. 宋… III. 数学分析 IV. O17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 007543 号

策划编辑:吕 虹/文案编辑:邱 璐 贾瑞娜/责任校对:刘小梅  
责任印制:钱玉芬/封面设计:陈 敬

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2004 年 5 月 第 一 版 开本: B5(720×1000)

2004 年 5 月 第一次印刷 印张: 26

印数: 1—4 000 字数: 497 000

定价: 39.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换 (环伟))

## 前 言

本书是编者在南京大学数学系近 20 年讲授“数学分析”课的讲稿及给本科毕业生和青年教师报考研究生复习数学分析的讲稿基础上写成的。全书系统地总结了数学分析中的基本定理和典型方法,书中所选的问题和习题具有代表性,给出的解题方法注重技巧性,有助于广大读者掌握数学分析这门课程的基本内容和各种解题技巧。在本书 200 多个例题中包括了一些比较新鲜有趣的问题,作为通常教材的补充,也选择了一些帮助理解基本概念、掌握基本方法的问题,每章后面还附有一定数量、一定难度的习题,对其中较困难的习题,书中还作了适当提示,希望读者能自己独立完成。为了帮助读者学好“数学分析”,本书还给出了许绍溥、宋国柱等编著的《数学分析教程》上、下册中第一章到第十九章总习题解答以及南京大学硕士研究生入学考试 数学分析试题(1992~2003)及其解答,以供读者参考。

本书可作为大学生学习数学分析的课外读物,对数学系学生准备研究生考试极有参考价值,也可作为教师的教学参考书。

由于编者水平有限,时间比较仓促,不当与错误之处在所难免,所作的解答也未必是最好的,恳切地希望读者批评指正。

编 者

# 目 录

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 第一章 函数与极限 .....                         | 1   |
| § 1.1 数列和函数的极限理论 .....                  | 1   |
| § 1.2 求数列极限的几种典型方法 .....                | 6   |
| 1.2.1 Stolz 定理及其应用 .....                | 6   |
| 1.2.2 上、下极限 .....                       | 11  |
| 1.2.3 形如 $x_{n+1} = f(x_n)$ 数列的极限 ..... | 13  |
| 1.2.4 广义压缩映象及其应用 .....                  | 16  |
| 1.2.5 利用积分求数列的极限 .....                  | 20  |
| 1.2.6 阶的估计法 .....                       | 25  |
| § 1.3 累次极限 .....                        | 33  |
| § 1.4 函数的连续性和可微性 .....                  | 38  |
| 1.4.1 连续函数的性质 .....                     | 38  |
| 1.4.2 微分学基本定理及其应用 .....                 | 44  |
| 第一章习题 .....                             | 63  |
| 第二章 无穷级数 .....                          | 71  |
| § 2.1 常数项级数的收敛性 .....                   | 71  |
| 2.1.1 正项级数收敛判别法 .....                   | 71  |
| 2.1.2 任意项级数收敛判别法 .....                  | 81  |
| § 2.2 函数项级数和函数序列的一致收敛性 .....            | 86  |
| 2.2.1 一致收敛定义及其一致收敛判别法 .....             | 86  |
| 2.2.2 一致收敛级数的性质 .....                   | 95  |
| § 2.3 幂级数和 Fourier 级数 .....             | 102 |
| 2.3.1 收敛半径的定义和求法 .....                  | 102 |
| 2.3.2 幂级数的性质 .....                      | 104 |
| 2.3.3 Fourier 级数及其收敛定理 .....            | 112 |
| 第二章习题 .....                             | 116 |
| 第三章 积分学 .....                           | 122 |
| § 3.1 反常积分收敛判别法 .....                   | 122 |
| § 3.2 反常二重积分 .....                      | 135 |
| § 3.3 含参变量反常积分的一致收敛性 .....              | 139 |

---

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 3.3.1 一致收敛概念及其判别法 .....                       | 139 |
| 3.3.2 一致收敛反常积分性质 .....                        | 142 |
| § 3.4 正常积分中基本定理以及若干典型问题 .....                 | 147 |
| 第三章习题 .....                                   | 178 |
| 附录一 《数学分析教程》(许绍溥、宋国柱等编著)总习题(第一章~第十九章)解答 ..... | 184 |
| 附录二 南京大学硕士研究生入学考试数学分析试题选解(1992~2003 年) .....  | 342 |
| 参考文献 .....                                    | 408 |

## 第一章 函数与极限

极限理论是学习高等数学和数学分析的基础. 在这一章里我们将首先介绍极限理论中的基本定理及其应用, 然后用较多的篇幅来介绍各种类型的数列和函数极限问题相应求解方法, 选题注重代表性, 解题方法富有技巧性.

### § 1.1 数列和函数的极限理论

在本节将介绍极限理论中五个基本定理及其应用.

#### (一) 区间套定理

设  $\{[\alpha_k, \beta_k]\}$  是数轴上一串闭区间, 如果满足条件

(i)  $[\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}] \subset [\alpha_k, \beta_k] (\forall k)$ ,

(ii)  $\lim_{k \rightarrow \infty} (\beta_k - \alpha_k) = 0$ ,

则存在惟一的实数  $\alpha \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [\alpha_k, \beta_k]$ , 且  $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \beta_k = \alpha$ .

#### (二) Borel 有限覆盖定理

设  $F \subset X$  ( $X$  为  $n$  维欧氏空间) 是有界闭集,  $\{G_\sigma\}_{\sigma \in \mathcal{A}}$  是  $F$  的一个开覆盖, 则从  $\{G_\sigma\}_{\sigma \in \mathcal{A}}$  中可取出有限个开集  $G_1, G_2, \dots, G_m$ , 使  $\bigcup_{i=1}^m G_i \supset F$ .

#### (三) 聚点存在定理

设  $\{x_n\}$  是欧氏空间  $X$  中的有界点列, 则必存在子序列  $x_{n_k}$ , 使  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$ ,  $x_0$  称作  $\{x_n\}$  的一个极限点. 若  $\{x_n\}$  是  $X$  中的有界无穷集合, 则存在  $x_{n_k}$  互异, 使  $x_{n_k}$  收敛于  $x_0$ , 此时称  $x_0$  是  $\{x_n\}$  的一个聚点.

#### (四) 单调数列极限定理

$\mathbb{R}^1$  中单调有界数列必有有限极限.

#### (五) Cauchy 收敛原理

$\mathbb{R}^1$  中点列  $\{x_n\}$  收敛的充分必要条件是对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $N$ , 当  $n, m > N$



时,有

$$|x_n - x_m| < \varepsilon$$

我们称满足上述条件的点列  $\{x_n\}$  为 Cauchy 点列.

区间套定理与 Borel 有限覆盖定理是上面五个定理中两个最基本的定理,它们彼此是等价的,分析中许多困难问题可以利用这两个定理来解决,我们首先证明这两个定理的等价性.

**问题 1** 设  $\mathcal{F} = \{(\alpha_k, \beta_k)\}_{k \in \mathcal{A}}$  是有穷闭区间  $[a, b]$  的一个开覆盖,试用区间套定理证明  $\mathcal{F}$  中必存在有穷个开区间  $(\alpha_k, \beta_k)$  ( $k = 1, 2, \dots, m$ ) 覆盖  $[a, b]$ .

**证** 采用反证法. 设  $[a, b]$  只能被  $\mathcal{F}$  中无限个开区间所覆盖, 为了方便起见, 我们记  $[a, b]$  为  $[a_0, b_0]$ , 若分  $[a_0, b_0]$  为  $\left[a_0, \frac{a_0 + b_0}{2}\right]$  和  $\left[\frac{a_0 + b_0}{2}, b_0\right]$  两部分, 则其中至少有一个不能被  $\mathcal{F}$  中有限个开区间所覆盖, 记这样的闭区间为  $[a_1, b_1]$ , 继续上述步骤, 我们可以得到一串闭区间  $\{[a_n, b_n]\}$ , 它满足条件

$$(i) [a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}], n = 1, 2, 3, \dots;$$

$$(ii) b_n - a_n = \frac{1}{2}(b_{n-1} - a_{n-1});$$

(iii) 每个  $[a_n, b_n]$  不存在  $\mathcal{F}$  的有限覆盖.

由 (i)、(ii) 可知  $\{[a_n, b_n]\}$  满足区间套定理条件, 故存在惟一点  $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ , 且  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} b_n = c$ . 因  $\mathcal{F}$  覆盖  $[a, b]$ ,  $c \in [a, b]$ , 所以必存在开区间  $(\alpha, \beta) \in \mathcal{F}$ , 使  $c \in (\alpha, \beta)$ , 但由于  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} b_n = c$ , 故存在充分大的自然数  $n_0$ , 使

$$[a_{n_0}, b_{n_0}] \subset (\alpha, \beta)$$

从而与 (iii) 矛盾, 故必存在  $\mathcal{F}$  中的有限个开区间覆盖  $[a, b]$ .

**问题 2** 应用 Borel 有限覆盖定理来证明区间套定理.

**证** 设  $\{[a_n, b_n]\}$  ( $a_n < b_n, n = 1, 2, 3, \dots$ ) 是一区间套序列, 即它满足条件

$$(1) [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], n = 1, 2, 3, \dots;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0,$$

我们要应用有限覆盖定理来证明必存在惟一点  $\alpha \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$ .

先证  $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset$ , 设不然,  $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \emptyset$ , 令

$$G_n = (-\infty, +\infty) \setminus [a_n, b_n] = (-\infty, a_n) \cup (b_n, +\infty)$$

则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{C}[a_n, b_n] = \mathcal{C}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]\right) = (-\infty, +\infty)$$

此处  $\mathcal{G}A = (-\infty, +\infty)/A$ , 从而  $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n \supset [a_1, b_1]$ , 据 Borel 有限覆盖定理, 必存在有限个开集  $G_{n_k} (k=1, 2, \dots, m)$  覆盖  $[a_1, b_1]$ , 即

$$\bigcup_{k=1}^m G_{n_k} \supset [a_1, b_1]$$

其中  $G_{n_k} = (-\infty, a_{n_k}) \cup (b_{n_k}, +\infty)$ , 从而

$$\begin{aligned} \emptyset &= [a_1, b_1] / \bigcup_{k=1}^m G_{n_k} = \bigcap_{k=1}^m ([a_1, b_1] / G_{n_k}) \\ &= \bigcap_{k=1}^m [a_{n_k}, b_{n_k}] \end{aligned}$$

这与  $\bigcap_{k=1}^m [a_{n_k}, b_{n_k}] = [a_{n_m}, b_{n_m}] \neq \emptyset$  矛盾, 故  $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset$ .

再证惟一性, 设有  $x, y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ , 则  $x, y \in [a_n, b_n] (\forall n)$ , 于是  $|x - y| \leq b_n - a_n (n=1, 2, 3, \dots)$ , 令  $n \rightarrow +\infty$  就得  $x = y$ . 故  $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$  是非空单点集  $\{\alpha\}$ .  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$  显然成立.

**问题 3** 设  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $n=1, 2, 3, \dots$ , 且对每个  $x \in [a, b]$ ,  $\{f_n(x)\}$  有界, 则  $[a, b]$  中必存在一个小区间, 使  $\{f_n(x)\}$  在其上一致有界.

**证** 设  $\{f_n(x)\}$  在  $[a, b]$  的任一子区间上非一致有界, 则对  $M=1$ , 存在  $n_1$  以及  $x_1 \in [a_0, b_0] \subset [a, b]$ , 使  $|f_{n_1}(x_1)| > 1$ , 因为  $f_{n_1}(x)$  连续, 则存在包含  $x_1$  的子区间  $[a_1, b_1]$ , 使  $b_1 - a_1 < \frac{b_0 - a_0}{2}$ , 且  $x \in [a_1, b_1]$  时, 有  $|f_{n_1}(x)| \geq 1$ . 由于  $\{f_n(x)\}$  在  $[a_1, b_1]$  上也非一致有界, 则对  $M=2$ , 必存在  $n_2 > n_1$  以及  $x_2 \in [a_2, b_2]$ , 使  $|f_{n_2}(x)| > 2$ , 从而存在  $[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1]$ ,  $b_2 - a_2 < \frac{b_1 - a_1}{2}$ , 当  $x \in [a_2, b_2]$  时, 有  $|f_{n_2}(x)| \geq 2$ . 重复上述步骤, 可得一串区间  $\{[a_n, b_n]\}$  满足  $[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}]$ ,  $b_k - a_k \leq \frac{b_0 - a_0}{2^k}$ ,  $x \in [a_n, b_n]$  时,  $|f_{n_k}(x)| \geq k, (k=1, 2, 3, \dots)$ . 据区间套定理必存在  $x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k] \subset [a, b]$ , 则

$$|f_{n_k}(x_0)| \geq k \quad (k=1, 2, 3, \dots)$$

这说明  $\{f_n(x)\}$  在  $x_0$  处无界, 与假设矛盾, 故本题结论成立.

**问题 4** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常 (R) 可积, 则  $f(x)$  的连续点在这个区间上处处稠密.

**证** 由于  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常 (R) 可积, 则对任一子区间  $[a_0, b_0] \subset [a, b]$ ,

存在子区间  $[a_1, b_1]$ , 使  $b_1 - a_1 < \frac{b_0 - a_0}{2}$ ,  $f(x)$  在  $[a_1, b_1]$  上的振幅  $< \frac{1}{2}$ , 不妨设  $a_0 < a_1 < b_1 < b_0$ , 重复上述步骤可得区间套序列  $\{[a_n, b_n]\}$ , 使  $b_n - a_n < \frac{b_0 - a_0}{2^n}$ ,  $a_{n-1} < a_n < b_n < b_{n-1}$ , 而  $f(x)$  在  $[a_n, b_n]$  上的振幅  $< \frac{1}{2^n}$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 则存在  $\alpha \in (a_0, b_0)$ , 使  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$ , 显然  $\alpha$  必是  $f(x)$  的连续点, 这就证明了任一子区间  $[a_0, b_0]$  中均有  $f(x)$  的连续点, 故  $f(x)$  的连续点处处稠密.

**问题 5** 设  $f_n(x)$  为  $[a, b]$  上一致有界函数序列, 且存在一点  $x_0 \in [a, b]$  使  $\{f_n(x_0)\}$  有界, 则必存在子序列  $\{f_{n_k}(x)\}$ , 使  $\{f_{n_k}(x)\}$  在  $[a, b]$  上处处收敛.

**证** 设  $|f_n(x)| \leq M$  ( $\forall n, x \in [a, b]$ ), 因为

$$|f_n(x) - f_n(x_0)| = |f'_n(\xi_n)(x - x_0)| \leq M \cdot |x - x_0|$$

所以  $\{f_n(x)\}$  也一致有界. 我们记  $\{r_k\}$  为  $[a, b]$  中有理点全体, 由于  $\{f_n(r_1)\}$  是有界点列, 据聚点存在定理, 存在子序列  $\{f_n^{(1)}\}$ , 使  $f_n^{(1)}(r_1)$  收敛, 再考虑  $\{f_n^{(1)}(r_2)\}$ , 同理存在  $\{f_n^{(1)}(r_2)\}$  的一个子序列  $\{f_n^{(2)}(r_2)\}$  收敛, 依次类推可得

$$\begin{array}{ccccccc} f_1^{(1)}(r_1), & f_2^{(1)}(r_1), & \dots, & f_n^{(1)}(r_1), & \dots \\ f_1^{(2)}(r_2), & f_2^{(2)}(r_2), & \dots, & f_n^{(2)}(r_2), & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ f_1^{(k)}(r_k), & f_2^{(k)}(r_k), & \dots, & f_n^{(k)}(r_k), & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{array}$$

使  $\{f_n^{(k)}\}$  是  $\{f_n^{(k-1)}\}$  的一个子序列,  $\{f_n^{(k)}(r_k)\}$  收敛, 我们按对角线取子序列  $f_1^{(1)}, f_2^{(2)}, \dots, f_k^{(k)}, \dots$ , 则  $\{f_k^{(k)}(x)\}$  对一切有理数  $r_k$  收敛. 现任取无理数  $x \in [a, b]$ ,

对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在有理数  $r \in [a, b]$ , 使  $|x - r| < \frac{\varepsilon}{3M}$ , 则

$$\begin{aligned} |f_{k+p}^{(k+p)}(x) - f_k^{(k)}(x)| &\leq |f_{k+p}^{(k+p)}(x) - f_{k+p}^{(k+p)}(r)| \\ &\quad + |f_{k+p}^{(k+p)}(r) - f_k^{(k)}(r)| + |f_k^{(k)}(r) - f_k^{(k)}(x)| \end{aligned}$$

由于  $\{f_k^{(k)}(r)\}$  收敛, 必存在  $N$ , 使  $k > N$  时, 对一切自然数  $p$  有

$$|f_{k+p}^{(k+p)}(r) - f_k^{(k)}(r)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

而

$$|f_k^{(k)}(x) - f_k^{(k)}(r)| \leq M \cdot |x - r| < \frac{\varepsilon}{3}$$

故当  $k > N$  时, 对一切自然数  $p$  成立

$$|f_{k+p}^{(k+p)}(x) - f_k^{(k)}(x)| < \varepsilon$$

即  $\{f_k^{(k)}(x)\}$  是 Cauchy 点列, 故  $\{f_k^{(k)}(x)\}$  收敛.

**注** 我们还可以证明  $\{f_k^{(k)}(x)\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛. 为此, 我们记  $\{f_k^{(k)}(x)\}$  为  $\{f_n(x)\}$ ,  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ , 由于  $\{f'_n(x)\}$  一致有界, 则易证  $\{f_n(x)\}$  是等度连续的, 即对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使当  $x_1, x_2 \in [a, b]$ ,  $|x_1 - x_2| < \delta$  时, 对一切  $n$  有

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| < \varepsilon \quad (1.1)$$

在式(1.1)中令  $n \rightarrow \infty$ , 就得

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \varepsilon$$

故  $f(x) \in C[a, b]$ . 现在我们证明  $f_n(x)$  一致收敛于  $f(x)$ .

**证法一** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上不一致收敛于  $f(x)$ , 则存在  $\varepsilon_0 > 0$  以及  $\{n_k\}$  和点列  $\{x_k\} \subset [a, b]$ , 使对一切  $k$  有

$$|f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| \geq \varepsilon_0 \quad (1.2)$$

不妨设  $x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x_0 \in [a, b]$ , 则

$$|f_{n_k}(x_k) - f(x_0)| \leq |f_{n_k}(x_k) - f_{n_k}(x_0)| + |f_{n_k}(x_0) - f(x_0)|$$

由于  $\{f_n(x)\}$  等度连续,  $f(x)$  连续,  $x_k \rightarrow x_0$ , 则存在  $N$ , 当  $k > N$  时, 有

$$|f_{n_k}(x_k) - f_{n_k}(x_0)| < \frac{\varepsilon_0}{4}$$

$$|f_{n_k}(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon_0}{4}$$

$$|f(x_k) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon_0}{4}$$

从而  $k > N$  时, 有

$$|f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| \leq \frac{3}{4}\varepsilon_0$$

这与式(1.2)矛盾, 故  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $f(x)$ .

**证法二** 证明:  $\{f_n(x)\}$  满足一致收敛 Cauchy 收敛准则. 事实上, 由于  $\{f_n(x)\}$  等度连续, 则任给  $\varepsilon > 0$ , 必存在  $\delta > 0$ , 当  $x_1, x_2 \in [a, b]$ ,  $|x_1 - x_2| < \delta$  时, 有

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (1.3)$$

和

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (1.4)$$

将  $[a, b]$   $m$  等分, 使  $\frac{b-a}{m} < \delta$ , 分点为  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$ , 对  $x_0, x_1, \cdots, x_m$  存在  $N$ , 当  $n > N$  时

$$|f_n(x_i) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (i = 0, 1, 2, \cdots, m) \quad (1.5)$$

$x \in [a, b]$ , 必有  $i$  ( $0 \leq i \leq m-1$ ), 使  $x \in [x_i, x_{i+1}]$ , 则据式(1.3), 式(1.4), 式(1.5), 当  $n > N$  时, 有

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon \quad (\text{对一切自然数 } p \text{ 成立})$$

故  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $f(x)$ .

**问题 6** 设  $\{[a_n, b_n]\}$  为给定的闭区间序列 ( $a_n < b_n$ ), 其中任意两个区间都至少有一个公共点, 求证必存在一点  $\zeta$ , 使  $\zeta \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ .

**证** 显然两个区间  $[a, b]$  和  $[c, d]$  有公共点  $\Leftrightarrow c \leq b$  和  $a \leq d$ , 据条件  $[a_n, b_n]$  两两相交, 故对一切  $n$  和  $p$  有

$$a_n \leq b_p \quad (1.6)$$

从而  $\{a_n\}$  有上界, 令  $\zeta = \sup_n \{a_n\}$ , 由式(1.6)知  $\zeta \leq b_p$  ( $\forall p$ ), 但  $\zeta = \sup_n \{a_n\}$ , 故  $\zeta \geq a_p$  ( $\forall p$ ), 从而  $\zeta \in [a_p, b_p]$  ( $\forall p$ ), 即

$$\zeta \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$$

## § 1.2 求数列极限的几种典型方法

求数列极限常用的基本方法有: ①比较法则:  $\alpha_n \leq x_n \leq \beta_n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \alpha$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ ; ②证明数列单调有界; ③对于待定型  $1^\infty$  利用  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ ; ④利用 Cauchy 收敛准则, 等等. 这些方法是读者熟知的, 在这里不作介绍, 本节我们将介绍另外几种典型的求数列极限方法.

### 1.2.1 Stolz 定理及其应用

**Stolz 定理** 设  $n > N$  时,  $y_n < y_{n+1}$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ , 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = l$  ( $l$  为有限数或无穷大), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$$

由 Stolz 定理立即可得

**推论 1** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 则

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a;$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n} = a \quad (x_n > 0).$$

**推论 2** 设  $x_n > 0$ , 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = a$ .

**证** 令  $x_0 = 1$ , 作新序列  $x'_1 = \frac{x_1}{x_0}, x'_2 = \frac{x_2}{x_1}, \cdots, x'_n = \frac{x_n}{x_{n-1}}, \cdots$ , 则  $\sqrt[n]{x_n} = \sqrt[n]{x'_1 \cdot x'_2 \cdots x'_n}$ , 由条件  $\lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = a$ , 故据推论 1(ii) 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = a$ .

Stolz 定理给出了一种求离散的待定型  $\frac{\infty}{\infty}$  的极限方法, 它与洛必达法则很相似.

**问题 7** 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{\alpha-1} + 2^{\alpha-1} + \cdots + n^{\alpha-1}}{n^\alpha} \quad (\alpha > 0)$ .

**解** 应用 Stolz 定理

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{\alpha-1} + 2^{\alpha-1} + \cdots + n^{\alpha-1}}{n^\alpha} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\alpha-1}}{n^\alpha - (n-1)^\alpha} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\alpha-1}}{n^\alpha - n^\alpha \left(1 - \frac{1}{n}\right)^\alpha} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\alpha-1}}{n^\alpha \left[ \frac{\alpha}{n} - \frac{1}{2!} \alpha(\alpha-1) \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right]} \\ &= \frac{1}{\alpha} \end{aligned}$$

**问题 8** 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,  $\{b_n\}$  是单调增加的正数列 ( $0 < b_n < b_{n+1}$ ), 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ , 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{b_n} = 0$$

**证** 令  $A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ , 利用 Abel 求和公式

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = \sum_{i=1}^{n-1} A_i (b_i - b_{i+1}) - A_n b_n$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{A_1 (b_1 - b_2) + \cdots + A_{n-1} (b_{n-1} - b_n)}{b_n} + A_n \right]$$

应用 Stolz 定理

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 (b_1 - b_2) + \cdots + A_{n-1} (b_{n-1} - b_n)}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_{n-1} (b_{n-1} - b_n)}{b_n - b_{n-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (-A_{n-1}) = -A \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{b_n} = 0$$

问题 9 设  $u_n > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = h$ , 试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{u_n}{\sqrt[n]{u_1 \cdot u_2 \cdot \cdots \cdot u_n}} \right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt{h}$$

证 首先由 Stolz 定理推论 2 知  $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n)^{\frac{1}{n}} = h$ , 令  $x_n = \sqrt[n]{u_1 \cdot u_2 \cdot \cdots \cdot u_n}$ ,  $\ln x_n = \frac{\ln u_1 + \ln u_2 + \cdots + \ln u_n}{n}$ , 应用 Stolz 定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln u_n}{2n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{u_{n+1}}{u_n}}{2} = \ln \sqrt{h}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{h}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{u_n}{\sqrt[n]{u_1 \cdot u_2 \cdot \cdots \cdot u_n}} \right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt{h}$$

问题 10 设  $u_n = e^{\frac{n}{4}} n^{-\frac{n+1}{2}} (1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdots n^n)^{\frac{1}{n}}$ , 试求  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ .

解 令  $x_n = u_n^n$ , 则  $u_n = \sqrt[n]{x_n}$ , 由推论 2, 可把求根式极限化为求比值极限, 即

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = e^{\frac{2n+1}{4}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-\frac{n(n+1)}{2}}$$

取对数

$$\begin{aligned} \ln \frac{x_{n+1}}{x_n} &= -\frac{n(n+1)}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) + \frac{2n+1}{4} \\ &= -\frac{n(n+1)}{2} \left[ \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] + \frac{2n+1}{4} \\ &= O\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$ , 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = 1$ .

**问题 11** Stolz 定理可以推广到连续变量情形.

设  $f(x)$  定义在  $(a, +\infty)$  内, 且在每个有穷区间  $(a, b)$  内有界,  $g(x)$  严格单调增加至  $+\infty$ , 则

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{g(x+1) - g(x)};$$

$$(ii) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)} \quad (f(x) > 0).$$

假定 (i)、(ii) 两式右边极限存在 (有限或无穷).

**证** (i) 先设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{g(x+1) - g(x)} = l$ ,  $l$  为有限数, 不妨设  $g(x) > 0$ , 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A > a$ , 使  $x_0 \in (A, A+1]$  时

$$l - \varepsilon < \frac{f(x_0+1) - f(x_0)}{g(x_0+1) - g(x_0)} < l + \varepsilon$$

则

$$\begin{aligned} (l - \varepsilon)[g(x_0+1) - g(x_0)] &< f(x_0+1) - f(x_0) < \\ &(l + \varepsilon)[g(x_0+1) - g(x_0)] \end{aligned}$$

类似地可得

$$\begin{aligned} (l - \varepsilon)[g(x_0+2) - g(x_0+1)] &< f(x_0+2) - f(x_0+1) \\ &< (l + \varepsilon)[g(x_0+2) - g(x_0+1)] \\ &\vdots \\ (l - \varepsilon)[g(x_0+n) - g(x_0+n-1)] &< f(x_0+n) - f(x_0+n-1) \\ &< (l + \varepsilon)[g(x_0+n) - g(x_0+n-1)] \end{aligned}$$

相加便得



$$(l - \epsilon)[g(x_0 + n) - g(x_0)] < f(x_0 + n) - f(x_0) < (l + \epsilon)[g(x_0 + n) - g(x_0)] \quad (1.7)$$

对充分大的  $x$ , 我们可以令  $x = x_0 + n$ , 其中  $x_0 \in (A, A + 1]$ , 代入式(1.7), 并同除以  $g(x)$ , 则得

$$(l - \epsilon)\left[1 - \frac{g(x_0)}{g(x)}\right] < \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x_0)}{g(x)} < (l + \epsilon)\left[1 - \frac{g(x_0)}{g(x)}\right] \quad (1.8)$$

由于  $f(x_0), g(x_0)$  在  $(A, A + 1]$  中有界, 据式(1.8)可得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq l + \epsilon$$

和

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \geq l - \epsilon$$

由于  $\epsilon > 0$  是任意的, 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

如果  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{g(x+1) - g(x)} = +\infty$  ( $-\infty$  的情形类似). 任给正数  $M$ , 存在  $A > a$ , 使  $x_0 \in (A, A + 1]$  时, 有

$$\begin{aligned} f(x_0 + 1) - f(x_0) &> M[g(x_0 + 1) - g(x_0)] \\ f(x_0 + 2) - f(x_0 + 1) &> M[g(x_0 + 2) - g(x_0 + 1)] \\ &\vdots \\ f(x_0 + n) - f(x_0 + n - 1) &> M[g(x_0 + n) - g(x_0 + n - 1)] \end{aligned}$$

对充分大的  $x$ , 可令  $x = x_0 + n$ , 其中  $x_0 \in (A, A + 1]$ , 类似于式(1.8)可得

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x_0)}{g(x)} > M\left[1 - \frac{g(x_0)}{g(x)}\right] \quad (1.9)$$

令  $x \rightarrow +\infty$ , 便得

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \geq M$$

由于  $M > 0$  是任意的, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$$

(ii) 取  $g(x) = x$ , 令  $F(x) = \ln f(x)$ , 则由(i)得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln[f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{f(x+1)}{f(x)}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}$$

### 1.2.2 上、下极限

$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{k \rightarrow \infty} \{x_n\} - \{x_n\}$  的最大聚点;

$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \liminf_{k \rightarrow \infty} \{x_n\} - \{x_n\}$  的最小聚点.

此处聚点包括  $\pm \infty$ , 上、下极限运算有下列简单性质:

(1) 若  $x_n \leq y_n$ , 则  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$ ,  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$ ;

(2) 若  $\{x_n\}, \{y_n\}$  的上、下极限的存在有限, 则

$$\begin{aligned} \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n &\leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \end{aligned}$$

又若  $x_n, y_n \geq 0$ , 则

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

(3) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在有限, 则对任何  $\{y_n\}$  有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \quad (x_n \geq 0) \end{aligned}$$

注 实际上在(2), (3)中只要假定等式和不等式两边不出现  $\infty - \infty, 0 \cdot \infty$  即可.

**定理 1**  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$  (有限或无穷大)  $\Leftrightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ .

利用本定理证明数列极限存在的方法通常是根据条件证明  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

**问题 12** 设非负实数列  $\{a_n\}$  中任何两项都满足不等式

$$a_{n+m} \leq a_n a_m$$

求证序列  $\{\sqrt[n]{a_n}\}$  当  $n \rightarrow \infty$  时有有限极限.

证 若  $\{a_n\}$  中有某个  $a_p = 0$ , 则由  $a_{p+m} \leq 0 \cdot a_m = 0$  可知对任何  $n \geq p$ , 恒有  $a_n = 0$ , 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 0$ , 故不妨设  $a_n > 0$  ( $\forall n$ ), 令  $b_n = \ln a_n$ , 则

$$b_{m+n} \leq b_m + b_n$$

固定自然数  $p$ , 对任一自然数  $n$ , 令  $n = mp + r, 0 \leq r < p$ , 则

$$b_n = b_{mp+r} \leq mb_p + b_r$$

$$\frac{b_n}{n} \leq \frac{mb_p}{mp+r} + \frac{b_r}{mp+r}$$

所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} \leq \frac{b_p}{p} \quad (1.10)$$

由式(1.10)知,  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n}$  是一个有限数或者  $-\infty$ . 在式(1.10)中令  $p \rightarrow \infty$  两边取下极限, 得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} \leq \underline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \frac{b_p}{p}$$

则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n}$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n}$  存在有限或者等于  $-\infty$ , 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{b_n}{n}}$  存在有限.

**问题 13** 设实数列  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  满足条件

$$a_m + a_n - c \leq a_{m+n} \leq a_m + a_n + c$$

$m \geq 1, n \geq 1, c > 0$  为常数, 则

(i)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = w$  存在有限;

(ii)  $w$  满足  $nw - c \leq a_n \leq nw + c \quad (\forall n)$ .

**证** (i) 首先用归纳法容易证明

$$na_1 - (n-1)c \leq a_n \leq na_1 + (n-1)c \quad (\forall n)$$

所以

$$a_1 - \frac{n-1}{n}c \leq \frac{a_n}{n} \leq a_1 + \frac{n-1}{n}c$$

$\left\{ \frac{a_n}{n} \right\}$  是一个有界点列, 对固定的自然数  $p$ , 令  $n = mp + r, 0 \leq r < p$ , 则

$$\frac{a_n}{n} \leq \frac{ma_p + a_r + mc}{mp+r}$$

故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \frac{a_p}{p} + \frac{c}{p} \quad (\forall p)$$

再令  $p \rightarrow \infty$ , 上式两边取下极限, 便得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{a_p}{p}$$

据  $\left\{ \frac{a_n}{n} \right\}$  的有界性知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = w$  存在有限.

(ii) 对任一自然数  $p$ , 令  $n = mp + r, 0 \leq r < p$ , 据不等式

$$\frac{ma_p + a_r - mc}{mp + r} \leq \frac{a_n}{n} \leq \frac{ma_p + a_r + mc}{mp + r}$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 得

$$\frac{a_p}{p} - \frac{c}{p} \leq w \leq \frac{a_p}{p} + \frac{c}{p} \quad (\forall p)$$

从而

$$nw - c \leq a_n \leq nw + c \quad (\forall n)$$

### 1.2.3 形如 $x_{n+1} = f(x_n)$ 数列的极限

**问题 14** 设  $x_{n+1} = \frac{k}{1+x_n}$ , 其中  $k$  与  $x_1$  为正数, 则  $\{x_n\}$  收敛于  $x^2 + x = k$  的正根.

**解** 因为  $x_1, k > 0$ , 所以对一切  $n$  有  $0 < x_n < k$ , 则  $\{x_n\}$  是一有界数列, 但非单调, 事实上, 若  $x_n - x_{n-1} < 0$ , 则  $x_{n+1} - x_n = \frac{k(x_{n-1} - x_n)}{(1+x_n)(1+x_{n-1})} > 0$ , 考察

$$|x_{n+1} - x_n| = \left| \frac{k(x_{n-1} - x_n)}{(1+x_n)(1+x_{n-1})} \right|$$

由于  $(1+x_n)(1+x_{n-1}) > 1+x_n(1+x_{n-1}) = 1+k$ , 故

$$|x_{n+1} - x_n| < \frac{k}{1+k} |x_{n-1} - x_n| < \cdots < \left( \frac{k}{1+k} \right)^{n-1} |x_2 - x_1|$$

$\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|$  收敛, 从而  $\{x_n\}$  收敛, 由于  $x_n > 0$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \geq 0$ , 在等式  $x_{n+1} = \frac{k}{1+x_n}$  两边取极限, 得  $x_0^2 + x_0 = k$ , 故  $x_0$  是方程  $x^2 + x = k$  的正根.

**问题 15** 设  $a_1^{(0)}, a_2^{(0)}, a_3^{(0)}$  为三角形三边之长, 令  $a_1^{(k)} = \frac{1}{2}(a_1^{(k-1)} + a_2^{(k-1)})$ ,  $a_2^{(k)} = \frac{1}{2}(a_2^{(k-1)} + a_3^{(k-1)})$ ,  $a_3^{(k)} = \frac{1}{2}(a_3^{(k-1)} + a_1^{(k-1)})$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$ , 证明序列  $\{a_j^{(k)}\}$  存在有穷极限, 且极限值与  $j = 1, 2, 3$  无关.

显然  $a_1^{(k)} + a_2^{(k)} + a_3^{(k)} = a_1^{(k-1)} + a_2^{(k-1)} + a_3^{(k-1)} = \cdots = a_1^{(0)} + a_2^{(0)} + a_3^{(0)} = s$ , 故

$\{a_j^{(k)}\}_{k=0}^{\infty} (j=1,2,3)$  是有界数列, 但非单调.

证法一 我们令

$$\alpha_k = \min\{a_1^{(k)}, a_2^{(k)}, a_3^{(k)}\}$$

$$\beta_k = \max\{a_1^{(k)}, a_2^{(k)}, a_3^{(k)}\}$$

则我们可以证明

$$\alpha_0 \leq \alpha_1 \leq \cdots \leq \alpha_k \leq \alpha_{k+1} \leq \cdots \leq \beta_{k+1} \leq \beta_k \leq \cdots \leq \beta_0$$

且

$$\beta_k - \alpha_k \leq \frac{1}{2^k} (\beta_0 - \alpha_0)$$

故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_j^{(k)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \beta_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = \frac{1}{3}s \quad (j=1,2,3)$$

证法二 考虑数列  $\{a_1^{(k)}\}$ , 利用递推关系可得

$$\begin{aligned} |a_1^{(k)} - a_1^{(k-1)}| &= \frac{1}{2} |a_2^{(k-1)} - a_1^{(k-1)}| = \frac{1}{2^2} |a_3^{(k-2)} - a_1^{(k-2)}| \\ &= \cdots = \frac{1}{2^k} |a_j^{(0)} - a_i^{(0)}| \quad (i \neq j) \end{aligned}$$

故  $\sum_{k=1}^{\infty} |a_1^{(k)} - a_1^{(k-1)}|$  收敛, 从而  $\{a_1^{(k)}\}$  收敛. 同理可证  $\{a_2^{(k)}\}, \{a_3^{(k)}\}$  也收敛, 再利用递推关系立即得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_1^{(k)} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_2^{(k)} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_3^{(k)} = \frac{1}{3}s$$

问题 16 设数列  $\{a_n\}$  满足条件

$$(2 - a_n)a_{n+1} = 1 \quad (n \geq 1)$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ .

解 考察函数  $f(x) = \frac{1}{2-x}$ , 则  $a_{n+1} = f(a_n)$ . 首先当  $x < 2$  时, 显然有  $f(x) = \frac{1}{2-x} \geq x$ ,  $x \leq 1$  时,  $f(x) = \frac{1}{2-x} \leq 1$ , 显然  $a_1 \neq \frac{3}{2}$ , 不妨设  $1 < a_1 < \frac{3}{2}$ , 则必可断言, 存在  $n_0$ , 使  $a_{n_0} > \frac{3}{2}$ , 否则就有  $1 < a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \cdots \leq \frac{3}{2}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha > 1$ , 但  $f(\alpha) = \alpha$ , 这不可能, 因此必有  $a_{n_0} > \frac{3}{2}$ ,  $a_{n_0+1} > 2$ ,  $a_{n_0+2} < 0$ , 故总存在指标  $p$ , 使  $a_p \leq a_{p+1} \leq a_{p+2} \leq \cdots \leq 1$ , 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ , 且  $f(\alpha) = \alpha$ ,  $\alpha = 1$ .

**问题 17** 设  $x_1 = \ln a$  ( $a > 0$ ),  $x_n = \sum_{i=1}^{n-1} \ln(a - x_i)$  ( $n > 1$ ), 试证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a - 1$ .

证  $x_{n+1} = \sum_{i=1}^n \ln(a - x_i) = x_n + \ln(a - x_n)$  ( $n > 1$ ), 考察函数  $f(x) = x + \ln(a - x)$  ( $x < a$ ), 当  $x_n < a$  时,  $x_{n+1} = f(x_n)$ . 由于  $f'(x) = 1 - \frac{1}{a-x}$ , 故当  $x < a-1$  时,  $f'(x) > 0$ ,  $x > a-1$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $f(a-1) = a-1$  是  $f(x)$  的最大值, 因此  $x < a$  时  $f(x) \leq a-1$ , 又若  $x \leq a-1$ , 则  $\ln(a-x) \geq 0$ , 故  $f(x) \geq x$ . 现在  $x_1 = \ln a < a$ , 所以  $x_2 = f(x_1) \leq a-1$ ,  $a-1 \geq x_3 = f(x_2) \geq x_2, \dots$ , 故

$$x_2 \leq x_3 \leq x_4 \leq \dots \leq a-1$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$  存在有限,  $\alpha = f(\alpha)$ , 所以  $\alpha = a-1$ .

**问题 18** 设序列  $x_0, x_1, x_2, \dots$ , 由下列条件定义:  $x_0 = a, x_1 = b, x_{n+1} = \frac{x_{n-1} + (2n-1)x_n}{2n}$  ( $n \geq 1$ ), 这里  $a, b$  为已知数, 试用  $a$  与  $b$  表示  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

解 由假设中的递推关系可得

$$x_{n+1} - x_n = \left(-\frac{1}{2n}\right)(x_n - x_{n-1}) = \dots = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{n!}\right)(x_1 - x_0)$$

$$x_{n+1} = x_0 + \sum_{i=0}^n (x_{i+1} - x_i) = a + (b-a) \sum_{i=0}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^i \frac{1}{i!}$$

因为

$$\sum_{i=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^i \frac{1}{i!} = e^{-\frac{1}{2}}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a + (b-a)e^{-\frac{1}{2}}$$

**问题 19** 设  $y_n = x_{n-1} + 2x_n, n=2,3,4,\dots$ , 求证: 当  $\{y_n\}$  收敛时, 序列  $\{x_n\}$  也收敛.

证 令  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y^*, x^* = \frac{y^*}{3}$ , 显然只要证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$  即可. 任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $N$ , 当  $n \geq N$  时, 有

$$|y_n - y^*| < \frac{\epsilon}{2} \quad (1.11)$$

则

$$\frac{\epsilon}{2} > |y_n - y^*| = |x_{n-1} + 2x_n - 3x^*| \geq 2|x_n - x^*| - |x_{n-1} - x^*|$$

于是

$$|x_n - x^*| < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{1}{2} |x_{n-1} - x^*| \quad (n \geq N) \quad (1.12)$$

由式(1.12)可得到

$$\begin{aligned} |x_{N+m} - x^*| &< \frac{\varepsilon}{4} \left( \sum_{i=0}^m 2^{-i} \right) + 2^{-(m+1)} |x_{N-1} - x^*| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2^{m+1}} |x_{N-1} - x^*| \end{aligned}$$

我们取充分大的  $m$ , 使

$$\frac{1}{2^{m+1}} |x_{N-1} - x^*| < \frac{\varepsilon}{2}$$

则  $m$  充分大后, 有

$$|x_{N+m} - x^*| < \varepsilon$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ .

**问题 20** 设数列  $\{a_n\}$  如下定义:  $a_0 = 0, a_1 = 1 + \sin(-1), \dots, a_n = 1 + \sin(a_{n-1} - 1), \dots$ , 试计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ .

**解** 由递推公式  $a_n = 1 + \sin(a_{n-1} - 1) \quad (n \geq 1)$  知

$$(a_n - 1) = \sin(a_{n-1} - 1) \quad (n \geq 1)$$

若令  $b_n = a_n - 1$ , 则

$$b_n = \sin b_{n-1} \quad (n \geq 1)$$

$b_0 = -1$ , 当  $-\frac{\pi}{2} < x < 0$  时, 我们有  $x < \sin x < 0$ , 令  $f(x) = \sin x, b_n = f(b_{n-1})$ , 则

若  $-1 \leq b_{n-1} < 0$  就可推出  $b_{n-1} < b_n < 0$ , 于是

$$-1 = b_0 < b_1 < b_2 < \dots < 0$$

从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha, \alpha = \sin \alpha, -1 < \alpha \leq 0$ , 而当  $-1 < \alpha < 0$  时,  $\alpha < \sin \alpha < 0$ , 故必有  $\alpha = 0$ .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n b_k \right) = 1$$

本题也可应用压缩映象原理来解. 为此, 下面我们介绍广义压缩映象以及相应的不动点定理.

#### 1.2.4 广义压缩映象及其应用

下面的压缩映象原理是众所周知的.

设  $f(x)$  是  $R \rightarrow R$  的映象(或者是闭集  $F \rightarrow F$ ), 如果存在常数  $0 < k < 1$ , 使

$$|f(x) - f(y)| \leq k |x - y| \quad (\forall x, y \in R) \quad ①$$

则对任意的  $x_0 \in R$ , 迭代序列  $x_{n+1} = f(x_n)$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$ , 必收敛于  $f(x)$  的惟一不动点  $x^*$  (即  $x^* = f(x^*)$ ).

现在我们将压缩映象条件①改弱为  $[a, b] \rightarrow [a, b]$  的广义压缩映象, 即满足条件

$$|f(x) - f(y)| < |x - y| \quad (\forall x \neq y, x, y \in [a, b]) \quad ②$$

**广义压缩映象原理** 设  $f$  为有穷闭区间  $[a, b] \rightarrow [a, b]$  的广义压缩映象, 则对任意的  $x_0 \in [a, b]$ , 迭代序列  $x_{n+1} = f(x_n)$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$ , 必收敛于  $f(x)$  在  $[a, b]$  中的惟一不动点.

**证** 由条件②易知  $f(x) \in C[a, b]$ , 我们令

$$V(x) = |f(x) - x|$$

则  $V(x) \in C[a, b]$ , 且当  $x \neq f(x)$  时

$$V(f(x)) = |f(f(x)) - f(x)| < |f(x) - x| = V(x)$$

即

$$V(f(x)) < V(x) \quad (x \neq f(x) \text{ 时}) \quad ③$$

由于  $\{x_n\} \subset [a, b]$ , 必存在子序列  $x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \xi \in [a, b]$ ,  $V(x) \in C[a, b]$ , 则  $V(x_{n_k}) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} V(\xi)$ ,  $V(x_{n_k+1}) = V(f(x_{n_k})) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} V(f(\xi))$ . 据式③  $V(x_{n+1}) = V(f(x_n)) < V(x_n)$ ,  $\{V(x_n)\}$  是单调下降非负数列, 必有极限, 而  $\{V(x_{n_k})\}$  和  $\{V(x_{n_k+1})\}$  都是它的子序列, 故  $V(f(\xi)) = V(\xi)$ , 再据式(3)立即得  $\xi = f(\xi)$ ,  $\xi$  是  $f(x)$  的惟一不动点显然. 由上面所证可得

$$\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ .

**注** (i) 若  $[a, b]$  为无穷闭区间, 但加上条件:  $\{x_n\}$  存在一收敛子序列  $\{x_{n_k}\}$ , 则仍可证明  $\{x_n\}$  收敛于  $f(x)$  的惟一不动点.

事实上, 若  $x_{n_k} \rightarrow \xi$ , 则  $\xi = f(\xi)$  是  $f$  的惟一不动点, 只要证明  $x_n \rightarrow \xi$ . 不妨设  $x_n = f^n(x_0) \neq f^{n+1}(x_0) (\forall n)$ , 此处  $f^n(x_0) = \underbrace{f \cdot f \cdots f}_{n \text{ 次}}(x_0)$ , 则

$$\begin{aligned} |f^n(x_0) - \xi| &= |f^n(x_0) - f^n(\xi)| < |f^{n-1}(x_0) - f^{n-1}(\xi)| \\ &= |f^{n-1}(x_0) - \xi| \end{aligned}$$

即



$$|x_n - \xi| < |x_{n-1} - \xi| \quad (\forall n) \quad ④$$

故  $\{|x_n - \xi|\}$  是单调下降非负数列, 必有极限, 已经知道  $|x_{n_k} - \xi| \rightarrow 0 \ (k \rightarrow \infty)$ , 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi.$$

(ii) 若  $f$  是  $[a, b] \rightarrow [a, b]$  的广义压缩映象, 任取  $x_0 \in [a, b]$ , 令  $x_{n+1} = \lambda x_n + (1-\lambda)f(x_0) \ (0 < \lambda < 1)$ , 则  $\{x_n\}$  也收敛于  $f(x)$  的惟一不动点.

(iii) 若  $f(x)$  是  $[a, b] \rightarrow [a, b]$  的可导映象, 且  $x \in (a, b)$  时,  $|f'(x)| < 1$ , 则  $f(x)$  是广义压缩映象.

在问题 20 中,  $f(x) = \sin x$  是  $[-1, 0] \rightarrow [-1, 0]$  的广义压缩映象,  $b_n = f(b_{n-1})$ ,  $b_0 = -1$ , 故  $b_n$  必收敛于  $f(x)$  在  $[-1, 0]$  中的惟一不动点, 实际上对一切  $b_0 \in [-1, 0]$ ,  $b_n = f(b_{n-1})$  均收敛于 0.

**问题 21** 设  $x_n = \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots + \sqrt{1}}}$ ,  $y_n = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \cdots + \frac{1}{n}}}$ , 试求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  和  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ .

**解法一** 因为  $x_n^2 = 1 + x_{n-1}$ ,  $n = 2, 3, 4, \cdots$ ,  $x_1 = 1 < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ , 我们可用归纳法证明

$$1 \leq x_{n-1} \leq x_n < \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad (n = 2, 3, 4, \cdots)$$

事实上, 由于当  $x > 0$  时,  $x^2 < 1 + x \Leftrightarrow x < \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ , 现在  $x_1 < \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ , 则  $x_1^2 < 1 + x_1 = x_2^2$ ,  $x_1 < x_2 \Rightarrow x_2^2 = 1 + x_1 < 1 + x_2 \Rightarrow x_2 < \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ ,  $\cdots$ , 若  $x_n < \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ , 则  $x_n^2 < 1 + x_n = x_{n+1}^2 \Rightarrow x_n < x_{n+1} \Rightarrow x_{n+1}^2 = 1 + x_n < 1 + x_{n+1} \Rightarrow x_{n+1} < \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ . 故  $\{x_n\}$  是单调上升有界序列, 必收敛,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ .

对于  $y_n$ ,  $y_1 = 1$ ,  $y_n = 1 + \frac{1}{y_{n-1}}$ ,  $n = 2, 3, 4, \cdots$ ,  $y_n \geq 1 \ (\forall n)$ , 用归纳法, 我们可以证明  $y_{2k} \downarrow$ ,  $y_{2k+1} \uparrow$ , 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_{2k} = \alpha$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_{2k+1} = \beta$$

$\alpha, \beta$  为大于等于 1 的有限数, 利用

$$\begin{cases} y_{2k} = 1 + \frac{1}{y_{2k-1}} \\ y_{2k+1} = 1 + \frac{1}{y_{2k}} \end{cases}$$

可得

$$\begin{cases} \alpha = 1 + \frac{1}{\beta} \\ \beta = 1 + \frac{1}{\alpha} \end{cases}$$

从而  $\alpha = \beta, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \alpha = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ .

**解法二** 对于  $\{x_n\}$ , 我们令  $f(x) = \sqrt{1+x}$ , 则  $x_n = f(x_{n-1}), (n=2, 3, 4, \dots), x_1=1, f$  映  $[0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), |f'(x)| = \left| \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \right| \leq \frac{1}{2}$ , 故  $f$  是压缩映象, 据压缩映象原理  $x_n \rightarrow x, x = \sqrt{1+x}, x \geq 0$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ .

对于  $\{y_n\}$ , 我们令  $g(y) = 1 + \frac{1}{y}, g$  映  $[1, 2] \rightarrow [1, 2], |g'(y)| = \left| \frac{-1}{y^2} \right| < 1$  ( $\forall y \in (1, 2)$ ), 故  $g$  是  $[1, 2] \rightarrow [1, 2]$  的广义压缩映象.  $y_n = g(y_{n-1}), n=2, 3, 4, \dots, y_1=1$ , 所以  $y_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty), y = 1 + \frac{1}{y}$ , 且  $y \in [1, 2]$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ .

从解法二可知对  $\forall x_1 \in [0, \infty) \forall y_1 \in [1, +\infty)$  序列

$$x_n = \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots + \sqrt{1 + x_1}}}$$

和

$$y_n = 1 + \frac{1}{1 + \cdots + 1 + \frac{1}{1 + y_1}}$$

均收敛于  $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ .

**问题 22** 证明数列  $x_0 = \sqrt{7}, x_1 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}, x_2 = \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}} \cdots x_{n+2} = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}} (n \geq 0)$  收敛, 并计算其值.

**证** 令  $f(x) = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x}}$ , 则  $x_{n+2} = f(x_n)$ , 由  $x_0 = \sqrt{7}$  出发得  $x_{2n}$ , 由  $x_1 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}$  出发得  $x_{2n+1}$ , 因为

$$f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{7-\sqrt{7+x}} \cdot \sqrt{7+x}}$$

当  $0 \leq x \leq 7$  时, 显然有  $0 \leq f(x) \leq 7$ , 且

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{4\sqrt{7-\sqrt{14}}\sqrt{7}} = k < 1$$

故  $f(x)$  是  $[0, 7] \rightarrow [0, 7]$  的压缩映象,  $\{x_{2n}\}$  和  $\{x_{2n+1}\}$  均收敛于  $f(x)$  在  $[0, 7]$  中的惟一不动点  $\alpha$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ ,  $\alpha = \sqrt{7 - \sqrt{7 + \alpha}}$ , 由  $\sqrt{7 + \alpha} = 7 - \alpha^2$  显然可得  $\alpha = 2$ .

**问题 23** 设给定  $a > 0$ ,  $x_1 \geq \sqrt{a}$ ,  $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right)$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ . 又当  $x_1 > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在否?

**解法一** 令  $f(x) = \frac{1}{2} \left( x + \frac{a}{x} \right)$   $x \in [\sqrt{a}, +\infty)$ , 则  $x_{n+1} = f(x_n)$ , 利用  $\sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$ , 知  $\sqrt{a} \leq \frac{1}{2} \left( x + \frac{a}{x} \right)$ , 故  $f(x)$  是  $[\sqrt{a}, +\infty) \rightarrow [\sqrt{a}, +\infty)$  的映象, 且

$$|f'(x)| = \frac{1}{2} \left| 1 - \frac{a}{x^2} \right| \leq \frac{1}{2} \quad (x \in [\sqrt{a}, +\infty))$$

据压缩映象原理,  $\{x_n\}$  收敛于  $f(x)$  在  $[\sqrt{a}, +\infty)$  中的惟一不动点, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$ .

**解法二** 由于  $x_{n+1} = f(x_n) \in [\sqrt{a}, +\infty)$ , 所以  $x_n \geq \sqrt{a}$ . 也可以直接从  $x_{n+1} = \frac{x_n^2 + (\sqrt{a})^2}{2x_n} \geq \sqrt{a}$  得  $x_n \geq \sqrt{a}$  ( $\forall n$ ), 又因为  $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{a}{x_n^2} \right) \leq 1$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$ ,  $x^* = \frac{1}{2} \left( x^* + \frac{a}{x^*} \right)$ ,  $x^* \geq \sqrt{a}$ , 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$ . 利用  $x > 0$  时,  $\frac{1}{2} \left( x + \frac{a}{x} \right) \geq \sqrt{x \cdot \frac{a}{x}} = \sqrt{a}$  得  $x_2 = \frac{1}{2} \left( x_1 + \frac{a}{x_1} \right) \geq \sqrt{a}$ , 故  $x_1 > 0$  时仍有  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$ .

### 1.2.5 利用积分求数列的极限

众所周知, 如果  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积, 则  $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_{kn} \delta_n$ , 其中  $\delta_n = \frac{b-a}{n}$ ,  $f_{kn} = f(a + k\delta_n)$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ . 对于反常积分, 我们可以证明如下结论.

**命题 1** 设  $f(x)$  在  $(0,1)$  上是单调的,  $x=0, x=1$  可以是  $f(x)$  的奇点, 如果  $\int_0^1 f(x)dx$  收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx$$

**命题 2** 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调, 且  $\int_0^{+\infty} f(x)dx$  收敛, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{+\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x)dx$$

在这里我们仅证明命题 2, 命题 1 的证明请读者类似地给出.

**命题 2 的证明** 因为  $f(x)$  单调,  $\int_0^{+\infty} f(x)dx$  收敛, 则  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ , 故不妨设  $f(x) \geq 0, f(x)$  单调下降, 则

$$\begin{aligned} \int_h^{(m+1)h} f(x)dx &\leq h(f(h) + f(2h) + \cdots + f(mh)) \\ &\leq \int_0^{mh} f(x)dx \end{aligned}$$

令  $m \rightarrow \infty$ , 使得

$$\int_h^{+\infty} f(x)dx \leq h \sum_{n=1}^{+\infty} f(nh) \leq \int_0^{+\infty} f(x)dx$$

故

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{+\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x)dx$$

**问题 24** 试求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{n}{n^2 + j^2}$ .

**解** 令  $S_n = \sum_{j=1}^n \frac{n}{n^2 + j^2} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2}$ , 则据不等式

$$\int_{\frac{j}{n}}^{\frac{j+1}{n}} \frac{dx}{1+x^2} < \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2} < \int_{\frac{j-1}{n}}^{\frac{j}{n}} \frac{dx}{1+x^2}$$

可得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{n^2+1}{n}} \frac{dx}{1+x^2} < S_n < \int_0^n \frac{dx}{1+x^2}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$$

**问题 25** 计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \prod_{i=1}^{2n} (n^2 + i^2)^{\frac{1}{n}}$ .

**解** 令

$$a_n = \frac{1}{n^4} \prod_{i=1}^{2n} (n^2 + i^2)^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n^4} n^{2 \cdot \frac{2n}{n}} \prod_{i=1}^{2n} \left(1 + \frac{i^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}}$$

则

$$\ln a_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} \ln \left(1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2\right)$$

故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \int_0^2 \ln(1+x^2) dx \\ &= 2\ln 5 - 4 + 2\arctan 2 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \exp\{2\ln 5 - 4 + 2\arctan 2\} \end{aligned}$$

**问题 26** 设常数  $a > 1$ , 试求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a^{\frac{k}{n}}}{n + (a-1)k^{-1}}$$

**解** 令

$$a_k = \frac{a^{\frac{k}{n}}}{n + (a-1)k^{-1}} = \frac{1}{n} \frac{a^{\frac{k}{n}}}{1 + \frac{a-1}{nk}}$$

则

$$\frac{1}{1 + \frac{a-1}{n}} \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}} \right) \leq \sum_{k=1}^n a_k \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a^{\frac{k}{n}}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \int_0^1 a^x dx = \frac{1}{\ln a} (a-1)$$

**问题 27** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积,  $\delta_n = \frac{b-a}{n}$ ,  $f_{kn} = f(a + k\delta_n)$ , 试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n (1 + f_{kn} \delta_n) = \exp \left\{ \int_a^b f(x) dx \right\}.$$

**证** 设  $|f(x)| < M$ , 利用  $|\ln(1+x) - x| < x^2$  ( $|x| < \frac{1}{2}$  时), 当  $\delta_n M < \frac{1}{2}$

时,我们有

$$\left| \sum_{k=1}^n \ln(1 + f_{kn} \delta_n) - \sum_{k=1}^n f_{kn} \delta_n \right| < \delta_n \sum_{k=1}^n f_{kn}^2 \delta_n$$

$f(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积, 则上式右边当  $n \rightarrow \infty$  时趋于 0, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln(1 + f_{kn} \delta_n) = \int_a^b f(x) dx$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n (1 + f_{kn} \delta_n) = \exp \left\{ \int_a^b f(x) dx \right\}$$

**问题 28** 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2+1)(n^2+2)\cdots(n^2+n)}{(n^2-1)(n^2-2)\cdots(n^2-n)}$ .

**解** 因为

$$\frac{(n^2+1)(n^2+2)\cdots(n^2+n)}{(n^2-1)(n^2-2)\cdots(n^2-n)} = \prod_{k=1}^n \frac{1 + \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n}}{1 - \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n}}$$

取  $f_1(x) = x, f_2(x) = -x, [a, b] = [0, 1]$ , 利用上题结果便得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2+1)(n^2+2)\cdots(n^2+n)}{(n^2-1)(n^2-2)\cdots(n^2-n)} = \frac{\exp \left\{ \int_0^1 x dx \right\}}{\exp \left\{ - \int_0^1 x dx \right\}} = e$$

**问题 29** 设  $a > 0$ , 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{a-1} - 2^{a-1} + 3^{a-1} - \cdots + (-1)^{n-1} n^{a-1}}{n^a} = 0$$

**证** 设  $f(x) = x^{a-1}, m = \left[ \frac{n}{2} \right], n$  为自然数, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{2}{n} \sum_{k=1}^m f\left(\frac{2k-1}{n}\right) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right] \\ &= \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = 0 \end{aligned}$$

**问题 30** 设  $S_n(a) = 1^a + 2^a + \cdots + n^a$ , 试求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(a+1)}{n S_n(a)}$ .

**解** (i) 当  $a = -1$  时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(a+1)}{n S_n(a)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} = 0$$

(ii) 当  $\alpha > -1$  时,  $\int_0^1 x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1}$

$$\frac{S_n(\alpha+1)}{nS_n(\alpha)} = \frac{1^{\alpha+1} + 2^{\alpha+1} + \cdots + n^{\alpha+1}}{n(1^\alpha + 2^\alpha + \cdots + n^\alpha)}$$

应用 Stolz 定理

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(\alpha+1)}{nS_n(\alpha)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\alpha+1}}{n \cdot n^\alpha + (1^\alpha + 2^\alpha + \cdots + (n-1)^\alpha)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \left[ \left(\frac{1}{n}\right)^\alpha + \left(\frac{2}{n}\right)^\alpha + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^\alpha \right]} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{1 + \int_0^1 x^\alpha dx} = \frac{\alpha+1}{\alpha+2} \end{aligned}$$

(iii)  $\alpha < -1$  时, 可设  $\alpha = -1 - \epsilon$ , 其中  $\epsilon > 0$ , 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n(\alpha+1)}{nS_n(\alpha)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{-\epsilon} + 2^{-\epsilon} + \cdots + n^{-\epsilon}}{n \left( \frac{1}{1^{1+\epsilon}} + \frac{1}{2^{1+\epsilon}} + \cdots + \frac{1}{n^{1+\epsilon}} \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{-\epsilon}}{n^{-\epsilon} + \left( \frac{1}{1^{1+\epsilon}} + \frac{1}{2^{1+\epsilon}} + \cdots + \frac{1}{(n-1)^{1+\epsilon}} \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + n^\epsilon \sum_{k=1}^{n-1} \left( \frac{1}{k} \right)^{1+\epsilon}} = 0 \end{aligned}$$

问题 31 试证明:

$$(i) \lim_{t \rightarrow 1-0} (1-t) \left( \frac{t}{1+t} + \frac{t^2}{1+t^2} + \cdots + \frac{t^n}{1+t^n} + \cdots \right) = \ln 2;$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$$

证 (i) 令  $f(x) = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$ ,  $t = e^{-h}$ , 则  $t \rightarrow 1-0 \Leftrightarrow h \rightarrow 0_+$ , 且  $1-t = 1-e^{-h} \sim$

$h$ ,  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调, 应用命题 2 得

$$\begin{aligned} &\lim_{t \rightarrow 1-0} (1-t) \left( \frac{t}{1+t} + \frac{t^2}{1+t^2} + \cdots + \frac{t^n}{1+t^n} + \cdots \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0_+} (1-e^{-h}) \left[ \frac{e^{-h}}{1+e^{-h}} + \frac{e^{-2h}}{1+e^{-2h}} + \cdots + \frac{e^{-nh}}{1+e^{-nh}} + \cdots \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0_+} h [f(h) + f(2h) + \cdots + f(nh) + \cdots] \end{aligned}$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = \ln 2$$

(ii) 因为  $\ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{n} [\ln n! - \ln n^n] = \frac{1}{n} \ln \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1)}{n^{n-1}}$  应用命题 1 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \int_0^1 \ln x dx = -1$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = e^{-1}$$

### 1.2.6 阶的估计法

设  $g(x) \neq 0, x \rightarrow a$ , 这里  $a$  可以是  $0, \infty$  或其他实数, 则

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \Leftrightarrow f(x) = o(g(x))$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 1 \Leftrightarrow f(x) \sim g(x)$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} A \neq 0 \Leftrightarrow f(x) = O^*(g(x))$$

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < A \Leftrightarrow f(x) = O(g(x))$$

特别地

$$f(x) = (1) \Leftrightarrow |f(x)| \leq A$$

$$f(x) = o(1) \Leftrightarrow f(x) \rightarrow 0$$

$$f(x) = O^*(1) \Leftrightarrow f(x) \rightarrow A \neq 0$$

在用阶的估计来求极限过程中需要初等函数  $f(x)$  的泰勒公式

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + O(x^{n+1}) \quad (x \rightarrow 0 \text{ 时})$$

常用的估计式有 ( $x \rightarrow 0$ ):

$$(1) e^x = 1 + x + O(x^2);$$

$$(2) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3);$$

$$(3) (1+x)^a = 1 + ax + O(x^2);$$

$$(4) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5);$$



$$(5) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + O(x^4);$$

$$(6) \tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5).$$

更一般地, 以上表达式中  $x$  可换成  $f(x)$ , 其中  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ , 例如

$$\ln(1 + \sin x) = \sin x - \frac{1}{2} \sin^2 x + O(|\sin x|^3) \quad (x \rightarrow 0)$$

**问题 32** 计算  $\lim_{x \rightarrow 0_+} \left( \frac{1}{x^5} \int_0^x e^{-t^2} dt - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{3x^2} \right)$ .

解

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0_+} \left( \frac{1}{x^5} \int_0^x e^{-t^2} dt - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{3x^2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0_+} \left\{ x^{-5} \int_0^x \left( 1 - t^2 + \frac{1}{2} t^4 + O(t^6) \right) dt - x^{-4} + \frac{1}{3} x^{-2} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0_+} x^{-5} \int_0^x \left( \frac{1}{2} t^4 + O(t^6) \right) dt \\ &= \frac{1}{10} + \lim_{x \rightarrow 0_+} x^{-5} \int_0^x O(t^6) dt = \frac{1}{10} \end{aligned}$$

**问题 33** 试证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\sqrt[n]{n} - 1)}{\ln n} = 1$ .

证法一 因为

$$\sqrt[n]{n} = e^{\frac{1}{n} \ln n} = 1 + \frac{1}{n} \ln n + O\left(\frac{\ln^2 n}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以

$$n(\sqrt[n]{n} - 1) = \ln n + O\left(\frac{\ln^2 n}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\frac{n(\sqrt[n]{n} - 1)}{\ln n} = 1 + O\left(\frac{\ln n}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\sqrt[n]{n} - 1)}{\ln n} = 1$$

证法二

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\sqrt[n]{n} - 1)}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n} \ln n} - 1}{\frac{1}{n} \ln n}$$

$$= (e^x)'|_{x=0} = 1$$

**问题 34** 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - \cos \frac{x}{2}}{\left(\sin x - \sin \frac{x}{2}\right) \ln(1+x)};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+e^x) + 2\sin x}{\sqrt{1+2x} - \cos x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x^a}}} - \sqrt{x}), (0 < a < 2);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln\left(1 + \frac{2}{x^2}\right) \left(e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right)}{1 - x \tan \frac{1}{x}}.$$

**解** (1) 因为当  $x \rightarrow 0$  时,  $x \ln(1+x) = x \left(x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)\right) = x^2 - \frac{x^3}{2} + O(x^4)$ , 所以

$$\begin{aligned} \frac{(1+x)^x - \cos \frac{x}{2}}{\left(\sin x - \sin \frac{x}{2}\right) \ln(1+x)} &= \frac{e^{(x^2 - \frac{x^3}{2} + O(x^4))} - \cos \frac{x}{2}}{\left(\sin x - \sin \frac{x}{2}\right) \ln(1+x)} \\ &= \frac{1 + x^2 - \frac{x^3}{2} + O(x^4) - \left(1 - \frac{x^2}{8} + O(x^4)\right)}{\left(x - \frac{x}{2} + O(x^3)\right)(x + O(x^2))} \\ &= \frac{\frac{9}{8}x^2 + O(x^3)}{\frac{x^2}{2} + O(x^3)} = \frac{\frac{9}{8} + O(x)}{\frac{1}{2} + O(x)} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{9}{4} \end{aligned}$$

(2)  $x \rightarrow 0$  时, 有

$$\ln(x+e^x) = \ln(1+2x+O(x^2)) = 2x + O(x^2)$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{\ln(x+e^x) + 2\sin x}{\sqrt{1+2x} - \cos x} &= \frac{2x + O(x^2) + 2(x + O(x^3))}{1 + x + O(x^2) - (1 + O(x^2))} \\ &= \frac{4x + O(x^2)}{x + O(x^2)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 4 \end{aligned}$$

(3) 当  $x \rightarrow \infty$  时, 由于  $0 < \alpha < 2$ , 我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x^\alpha}}} &= \sqrt{x} \left[ 1 + \sqrt{\frac{1}{x} + x^{\frac{\alpha}{2}-2}} \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{x} \left( 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \sqrt{1 + x^{\frac{\alpha}{2}-1}} \right) + O\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \\ &= \sqrt{x} + \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{1}{2} x^{\frac{\alpha}{2}-1} + O(x^{\alpha-2}) \right) + O\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\end{aligned}$$

由此可得, 当  $0 < \alpha < 2$  时, 有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x^\alpha}}} - \sqrt{x} \right) = \frac{1}{2}$$

(4) 当  $x \rightarrow \infty$  时,  $x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = x \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) = 1 - \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ , 所以

以

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= e^{x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \exp\left\{1 - \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right\} \\ &= e \left(1 - \frac{1}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{x \ln\left(1 + \frac{2}{x^2}\right) \left(e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right)}{1 - x \tan \frac{1}{x}} &= \frac{\left(\frac{2}{x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right)\right) \left(\frac{e}{2x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)}{\frac{1}{x} - \tan \frac{1}{x}} \\ &= \frac{\frac{e}{x^3} + O\left(\frac{1}{x^4}\right)}{\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} + O\left(\frac{1}{x^5}\right)\right)} = \frac{\frac{e}{x^3} + O\left(\frac{1}{x^4}\right)}{-\frac{1}{3x^3} + O\left(\frac{1}{x^5}\right)}\end{aligned}$$

由此可得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln\left(1 + \frac{2}{x^2}\right) \left(e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right)}{1 - x \tan \frac{1}{x}} = -3e$$

**问题 35** 设  $f(x)$  定义在  $(0, 1)$  上, 如果满足

(i)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ;

(ii)  $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x) \ (x \rightarrow 0)$ ,

则  $f(x) = o(x) \ (x \rightarrow 0)$ .

证 任给  $\varepsilon > 0$ , 由条件(ii), 存在  $\delta > 0$ , 使  $0 < x < \delta$  时, 有

$$\left| \frac{1}{x} \left[ f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) \right] \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

固定  $0 < y < \delta$ , 则

$$f(y) = \left[ f(y) - f\left(\frac{y}{2}\right) \right] + \left[ f\left(\frac{y}{2}\right) - f\left(\frac{y}{4}\right) \right] + \cdots + \left[ f\left(\frac{y}{2^{n-1}}\right) - f\left(\frac{y}{2^n}\right) \right] + f\left(\frac{y}{2^n}\right)$$

从而

$$\begin{aligned} |f(y)| &\leq \sum_{i=1}^n \left| f\left(\frac{y}{2^{i-1}}\right) - f\left(\frac{y}{2^i}\right) \right| + \left| f\left(\frac{y}{2^n}\right) \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \frac{y}{2^i} \varepsilon + \left| f\left(\frac{y}{2^n}\right) \right| \end{aligned}$$

又据条件(i)  $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{y}{2^n}\right) = 0$  ( $\forall 0 < y < \delta$ ), 故当  $0 < y < \delta$  时, 有

$$|f(y)| \leq \varepsilon y$$

即  $f(x) = o(x)$  ( $x \rightarrow 0$ ).

阶的估计法在讨论级数收敛性、反常积分收敛性时也有着广泛的应用, 我们将在以后各章中介绍.

关于数列的极限其内容是极其丰富的, 我们这里介绍的几种典型的方法不可能包括所有类型的极限问题, 但这些方法是基本的、重要的. 下面我们还要举一些例子来说明有时利用数学分析的其他知识, 例如无穷级数、无穷乘积等理论来处理, 往往就很简单.

**问题 36** 试计算

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)}{\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)} \quad (\beta > \alpha > 0).$$

解 (1) 因为  $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ , 处处收敛, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right) = 0 \quad (\forall x \in (-\infty, +\infty))$$

(2) 令  $a_n = \frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)}{\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}$ , 因为

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{(\beta - \beta + \alpha)}{\beta} \cdot \frac{(\beta + 1 - \beta + \alpha)}{\beta + 1} \cdots \frac{(\beta + (n-1) - \beta + \alpha)}{\beta + (n-1)} \\ &= \left( 1 - \frac{\beta - \alpha}{\beta} \right) \left( 1 - \frac{\beta - \alpha}{\beta + 1} \right) \cdots \left( 1 - \frac{\beta - \alpha}{\beta + (n-1)} \right) \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \prod_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{\beta - \alpha}{\beta + n}\right)$$

由于  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\beta - \alpha}{\beta + n} = +\infty$ , 以及  $\frac{\beta - \alpha}{\beta + n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ , 故  $\prod_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{\beta - \alpha}{\beta + n}\right) = 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

**问题 37** 设  $\alpha > 0, \beta > 0, a_n = \frac{1}{1^\alpha} \cdot \frac{1}{n^\beta} + \frac{1}{2^\alpha} \cdot \frac{1}{(n-1)^\beta} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha} \cdot \frac{1}{1^\beta}$ , 试证明  $\alpha + \beta > 1$  时,  $a_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ ,  $\alpha + \beta \leq 1$  时,  $a_n$  不收敛于零.

**证** 设  $\alpha + \beta \leq 1$ , 则

$$\begin{aligned} a_n &\geq \sum_{1 \leq i \leq \left[\frac{n}{2}\right]-1} \frac{1}{i^\alpha (n-i+1)^\beta} \geq \frac{1}{\left[\frac{n}{2}\right]^\alpha} \sum_{1 \leq i \leq \left[\frac{n}{2}\right]-1} \frac{1}{(n-i+1)^\beta} \\ &= \frac{1}{\left[\frac{n}{2}\right]^\alpha} \sum_{\left[\frac{n}{2}\right] \leq j \leq n} \frac{1}{j^\beta} \geq \frac{1}{\left[\frac{n}{2}\right]^\alpha} \int_{\left[\frac{n}{2}\right]}^n \frac{dt}{t^\beta} \end{aligned}$$

为了简单起先可不妨设  $n$  为偶数, 则

$$a_n \geq \frac{2^\alpha}{n^\alpha} \int_{\frac{n}{2}}^n \frac{dt}{t^\beta} = 2^\alpha \cdot \frac{1}{1-\beta} \left(1 - \frac{1}{2^{1-\beta}}\right) n^{1-(\alpha+\beta)}$$

由于  $\alpha, \beta > 0$ , 故当  $\alpha + \beta \leq 1$  时,  $\beta < 1$ , 从而

$$a_n \geq 2^\alpha \frac{1}{1-\beta} \left(1 - \frac{1}{2^{1-\beta}}\right) > 0$$

$a_n$  不收敛于零.

当  $\alpha + \beta < 1$  时, 也不妨设  $n$  为偶数

$$a_n = \sum_{1 \leq i \leq \frac{n}{2}} \frac{1}{i^\alpha (n-i+1)^\beta} + \sum_{\frac{n}{2}+1 \leq i \leq n} \frac{1}{i^\alpha (n-i+1)^\beta}$$

其中

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i \leq \frac{n}{2}} \frac{1}{i^\alpha (n-i+1)^\beta} &\leq \frac{1}{\left(\frac{n}{2} + 1\right)^\beta} \sum_{1 \leq i \leq \frac{n}{2}} \frac{1}{i^\alpha} \\ &\leq \frac{1}{\left(\frac{n}{2} + 1\right)^\beta} + \frac{1}{\left(\frac{n}{2} + 1\right)^\beta} \int_1^{\frac{n}{2}} \frac{dt}{t^\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

同理  $\sum_{\frac{n}{2}+1 \leq i \leq n} \frac{1}{i^\alpha (n-i+1)^\beta} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

问题 38 计算下列极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right).$$

解 (1) 因为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \\ &= \frac{1}{n} \left\{ \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2}} \right\} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right) &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \Big|_{x=0}^1 = \ln(1+\sqrt{2}) \end{aligned}$$

(2) 因为

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+i}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} \quad (i=1,2,\cdots,n)$$

所以

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+i}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+i}} = 1$ .

(3) 因为

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+i}} \geq \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}n} \quad (i=1,2,\cdots,n^2)$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2+i}} &\geq \frac{n}{\sqrt{2}} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2+i}} &= +\infty \end{aligned}$$

**问题 39** 设  $x_n = \sum_{k=n^3}^{(n+1)^3} \frac{1}{k^{\frac{2}{3}}}$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

**解** 因为

$$x_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n^3+1)^{\frac{2}{3}}} + \cdots + \frac{1}{(n+1)^2}$$

则

$$\frac{(n+1)^3 - n^3 + 1}{(n+1)^2} \leq x_n \leq \frac{(n+1)^3 - n^3 + 1}{n^2}$$

$$\frac{3n^2 + 3n + 2}{(n+1)^2} \leq x_n \leq \frac{3n^2 + 3n + 2}{n^2},$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$ .

**问题 40** 设  $a_n \neq 0$ ,  $\lim_{\substack{m \rightarrow \infty \\ n \rightarrow \infty}} \frac{a_m}{a_n} = 1$ , 证明  $\lim_{m \rightarrow \infty} a_m$  存在有限.

**证** 显然,  $\{a_n\}$  是有界数列, 据条件任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N$  当  $n, m > N$  时, 有

$$\left| \frac{a_m}{a_n} - 1 \right| < \varepsilon$$

则  $m, n > N$  时

$$|a_m - a_n| < \varepsilon |a_n|$$

故  $\lim_{m \rightarrow \infty} a_m$  存在有限.

**问题 41** 设数列  $\{a_n\}$  的任何子序列  $\{a_{n_i}\}$  均满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_{n_i} = A$$

其中  $A$  为一有限数, 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ .

**证** 用反证法, 假设  $\{a_n\}$  不收敛于  $A$ , 则存在子序列  $\{m_j\}$ , 使

$$\lim_{j \rightarrow \infty} a_{m_j} = B \neq A \quad (m_j \rightarrow \infty)$$

不妨设  $B > A$  ( $B$  也可以是无穷大), 我们取  $\varepsilon > 0$ , 使  $B > A + 2\varepsilon$ , 于是存在  $N$ , 使  $j > N$  时,  $a_{m_j} > B - \varepsilon > A + \varepsilon$ , 令  $n_1 = m_{N+1}, n_2 = m_{N+2}, \cdots, n_i = m_{N+i}, \cdots$ , 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_{n_i} \geq A + \varepsilon \neq A$$

与题设矛盾, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ .

**问题 42** 设  $u(t), T(t)$  在  $[0, b]$  上连续,  $f(t, x)$  是  $0 \leq x < +\infty, -\infty < y < +\infty$  上的二元连续函数, 如果对一切  $t_1, t_2 \geq 0, t_1 + t_2 \leq b$  成立

$$u(t_1 + t_2) = T(t_2)u(t_1) + \int_{t_1}^{t_1+t_2} T(t_1 + t_2 - s)f(s, u(s))ds$$

且  $\overline{\lim}_{t \uparrow b} |u(t)| = +\infty$ , 则  $\lim_{t \uparrow b} |u(t)| = +\infty$ .

证 设不然, 则存在  $t_n \uparrow b$  以及常数  $K > 0$ , 使对一切  $n$  成立

$$|u(t_n)| \leq K$$

令

$$M = \max_{t \in [0, b]} |T(t)|$$

$$N = \sup\{|f(t, x)| : 0 \leq t \leq b, |x| \leq M(K+1)\}$$

因为  $|u(t)|$  连续, 且  $\overline{\lim}_{t \uparrow b} |u(t)| = +\infty$ , 我们能找到一个序列  $\{h_n\}$  具有下面的性质:  $n \rightarrow \infty$  时,  $h_n \rightarrow 0$ , 对  $t_n \leq t \leq t_n + h_n$ , 有  $|u(t)| \leq M(K+1)$ , 且  $|u(t_n + h_n)| = M(K+1)$ .

但由条件我们可得

$$\begin{aligned} M(K+1) &= |u(t_n + h_n)| \leq |T(h_n)u(t_n)| \\ &\quad + \int_{t_n}^{t_n+h_n} |T(t_n + h_n - s)f(s, u(s))| ds \leq MK + h_n N \cdot M \end{aligned}$$

上式当  $h_n \rightarrow 0$  时是荒谬的, 故我们有

$$\lim_{t \uparrow b} |u(t)| = +\infty$$

### § 1.3 累次极限

定义 我们称  $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x)$  关于  $x \in \mathcal{X}$  一致收敛, 如果任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |y - y_0| < \delta$  时, 对一切  $x \in \mathcal{X}$ , 有

$$|f(x, y) - \varphi(x)| < \epsilon$$

定理 1 如果二重极限  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$  存在, 且对每个  $y$ ,  $\varphi(y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$  存在, 则

$$\lim_{y \rightarrow y_0} (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$$

对于累次极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y))$  也有类似的结论.

定理 2 设 (i)  $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x)$  关于  $x \in \mathcal{X}$  一致收敛;

(ii) 对每个  $y \in \mathcal{Y}$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \psi(y)$  存在, 则



$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} (f(x, y))) = \lim_{y \rightarrow y_0} (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$$

存在有限.

证 (a) 首先证明  $\lim_{y \rightarrow y_0} \phi(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y))$  存在有限. 据条件(i), 任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $y, y' \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$  时, ( $y \neq y_0, y' \neq y_0$ ), 有

$$|f(x, y') - f(x, y)| < \epsilon \quad (\text{对一切 } x \in \mathcal{X} \text{ 成立}) \quad ①$$

在式(1)中令  $x \rightarrow x_0$  便得

$$|\phi(y') - \phi(y)| \leq \epsilon$$

故  $\lim_{y \rightarrow y_0} \phi(y) = A$  存在有限.

$$(b) \text{ 证明 } \lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) = A, \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A.$$

由条件(i), 对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |y - y_0| < \delta$  时, 对一切  $x \in \mathcal{X}$  成立

$$|f(x, y) - \phi(x)| < \frac{\epsilon}{3} \quad ②$$

$$|\phi(x) - A| \leq |\phi(x) - f(x, y)| + |f(x, y) - \phi(y)| + |\phi(y) - A|$$

由于  $\lim_{y \rightarrow y_0} \phi(y) = A$  以及  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \phi(y)$ , 对  $\epsilon > 0$  又存在  $y \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$  使

$$|\phi(y) - A| < \frac{\epsilon}{3} \quad ③$$

对这个  $y$ , 存在  $\delta_0 > 0$  (取  $\delta_0 < \delta$ ), 使  $0 < |x - x_0| < \delta_0$  时, 有

$$|f(x, y) - \phi(y)| < \frac{\epsilon}{3} \quad ④$$

故  $0 < |x - x_0| < \delta_0$  时, 有

$$|\phi(x) - A| < \epsilon \quad ⑤$$

再据式②, 式⑤知, 当  $0 < |x - x_0| < \delta_0, 0 < |y - y_0| < \delta_0$  时, 有

$$|f(x, y) - A| < 2\epsilon.$$

故

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)) = \lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)) = A$$

**问题 43** 设  $f(x, y)$  在区域  $D: -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$  上有定义, 且关于变量  $x, y$  分别是不减的, 如果

(i)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y) = g(y)$ ,  $\lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = h(x)$  均存在有限;

(ii)  $\lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = A$  有限.

试证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)) = \lim_{y \rightarrow +\infty} (\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y)) = A$ .

证 因为  $f(x, y)$  关于  $y$  是不减的, 故当  $y_1 < y_2$  时, 有

$$f(x, y_1) \leq f(x, y_2)$$

上式中令  $x \rightarrow +\infty$ , 得

$$g(y_1) \leq g(y_2)$$

即  $g(y)$  关于  $y$  是不减的, 同理  $h(x)$  关于  $x$  也是不减的, 下面我们证明

$$f(x, y) \leq g(y)$$

设不然, 则存在点  $(x_0, y_0)$ , 使

$$f(x_0, y_0) > g(y_0)$$

因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y_0) = g(y_0)$ , 则存在  $X > x_0$ , 当  $x > X$  时, 恒有

$$f(x_0, y_0) > f(x, y_0)$$

这与  $f(x, y)$  关于  $x$  不减矛盾. 故

$$f(x, y) \leq g(y) \leq A$$

又因为  $\lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = h(x)$ , 故  $h(x) \leq A$ , 即  $h(x)$  是单调不减的上有界函数, 因此  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = A'$  有限, 且  $A' \leq A$ , 由对称性从  $A'$  出发也可能推出  $A \leq A'$ , 故  $A = A'$ , 即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)) = \lim_{y \rightarrow +\infty} (\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y)) = A$$

**问题 44** 设  $f(x)$  于  $(a, b)$  内处处有导数  $f'(x)$ , 证明  $(a, b)$  中的点或者是  $f'(x)$  的连续点, 或者是  $f'(x)$  的第二类间断点.

证 任取  $x_0 \in (a, b)$ , 假设  $f'(x_0 + 0)$ ,  $f'(x_0 - 0)$  均存在, 这里  $f'(x_0 + 0)$ ,  $f'(x_0 - 0)$  表示  $f'(x)$  的右极限和左极限, 则容易证明

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 + 0 \\ \Delta x \rightarrow 0_+}} \left[ \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right] = f'(x_0 + 0)$$

从而

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0_+} \left( \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right) = f'(x_0) = f'(x_0 + 0)$$

同理可证明

$$f'(x_0 - 0) = f'(x_0)$$

故  $x_0$  必为  $f'(x)$  的连续点或第二类间断点.

与累次极限有关的是二重级数,我们考察

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_i^{(j)} \quad (1)$$

和累级数

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left( \sum_{i=1}^{\infty} a_i^{(j)} \right) \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left( \sum_{j=1}^{\infty} a_i^{(j)} \right) \quad (3)$$

之间的关系问题,可以证明下面的结论(参见文献[1]).

**定理 3** (1) 若式①收敛,且对每个  $j$ ,  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i^{(j)}$  收敛,则  $\sum_{j=1}^{\infty} \left( \sum_{i=1}^{\infty} a_i^{(j)} \right) = \sum_{i,j=1}^{\infty} a_i^{(j)}$ .

(2) 若  $a_i^{(j)} \geq 0$  ( $i, j = 1, 2, 3, \dots$ ), 则式①、②、③中只要有一个收敛,就可推出其余两个也收敛,且有相同的和数.

(3) 若式①、②、③中有一个绝对收敛,则其余两个也绝对收敛,且有相同的和数.

**问题 45** 设  $f_0(x) = e^x$ ,  $f_{n+1}(x) = x f'_n(x)$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ), 试证明  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_n(1)}{n!} = \exp(e)$ .

**证** 因为  $f_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ , 用归纳法容易证明

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^n x^k}{k!} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

则

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_n(1)}{n!} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^n}{k! n!} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k^n}{n!} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^k}{k!} = \exp(e) \end{aligned}$$

**问题 46** 已知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n}$  收敛 ( $c_n \geq 0$ ), 证明二重级数  $\sum_{k,n=1}^{\infty} \frac{c_n}{k^2 + n^2}$  收敛.

证  $c_n \geq 0$ , 我们只要证明  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_n}{k^2 + n^2} \right)$  收敛

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_n}{k^2 + n^2} &= c_n \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 + n^2} < c_n \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + n^2} \\ &= \frac{c_n}{n} \arctan \frac{x}{n} \Big|_{x=0}^{+\infty} = \frac{\pi}{2} \frac{c_n}{n}, \end{aligned}$$

据条件立即知  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_n}{k^2 + n^2} \right)$  收敛.

**问题 47** 计算二重级数  $\sum_{i,j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}$ .

**解**

$$\begin{aligned} S_{m,n} &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j} \\ &= \int_0^1 \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} x^{i+j-1} dx \\ &= \int_0^1 x \left( \sum_{i=0}^{m-1} (-x)^i \right) \left( \sum_{j=0}^{n-1} (-x)^j \right) dx \\ &= \int_0^1 x \frac{1 - (-x)^m}{1+x} \cdot \frac{1 - (-x)^n}{1+x} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} [x + (-1)^{m+1} x^{m+1} + (-1)^{n+1} x^{n+1} + (-1)^{m+n} x^{m+n+1}] dx \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^k}{(1+x)^2} dx &< \int_0^1 x^k dx = \frac{1}{k+1} \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^k}{(1+x)^2} dx &= 0 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{m,n \rightarrow \infty} S_{m,n} = \int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

**问题 48** 求二重级数  $\sum_{j,k=0}^{\infty} (2^{-3k-j-(k+j)^2})$  之和.

解 将二重级数  $\sum_{k,j=0}^{\infty} a_k^{(j)}$  所有项写成如下形式

$$\begin{array}{cccccc} a_0^{(0)} & a_0^{(1)} & a_0^{(2)} & \cdots & a_0^{(j)} & \cdots \\ a_1^{(0)} & a_1^{(1)} & a_1^{(2)} & \cdots & a_1^{(j)} & \cdots \\ a_2^{(0)} & a_2^{(1)} & a_2^{(2)} & \cdots & a_2^{(j)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \\ a_k^{(0)} & a_k^{(1)} & a_k^{(2)} & \cdots & a_k^{(j)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \end{array}$$

由于  $a_k^{(j)} = 2^{-3k-j-(k+j)^2} \geq 0$  ( $k, j = 0, 1, 2, \cdots$ ), 故我们可以先沿对角线  $k + j = n$  ( $n = 0, 1, 2, \cdots$ ) 上的项求和, 再对  $n$  求和, 从而有

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n^{(0)} + a_{n-1}^{(1)} + \cdots + a_0^{(n)}) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n 2^{-2k-n-n^2} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \frac{4}{3} (1 - 2^{-2n-2}) 2^{-n-n^2} \right] \\ &= \frac{4}{3} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n-n^2} - \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-(n+1)(n+2)} \right\} \\ &= \frac{4}{3} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n(n+1)} - \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m(m+1)} \right\} \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

## § 1.4 函数的连续性和可微性

### 1.4.1 连续函数的性质

我们知道定义在有界闭区间上的连续函数有如下性质:

- (1)  $f(x) \in C_{[a,b]}$ , 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界, 且可取到最大(小)值;
- (2)  $f(x) \in C_{[a,b]}$ , 若  $m \leq f(x) \leq M$ , 则  $f(x)$  可取遍  $[m, M]$  中的一切值;
- (3)  $f(x) \in C_{[a,b]}$ , 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上一致连续.

关于函数的一致连续性, 对无限区间或者有限非闭区间上的连续函数我们可以证明下面结论.

**问题 49** 设  $f(x) \in C_{[a,b)}$ , 则  $f(x)$  在  $[a, b)$  上一致连续的充分必要条件是  $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$  存在有限.

**证** 设  $f(x)$  在  $[a, b)$  上一致连续, 则对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $|x - x'| < \delta$  时, 就有

$$|f(x) - f(x')| < \epsilon \quad (x, x' \in [a, b))$$

取  $x, x' \in (b - \delta, b)$ , 则必有

$$|f(x) - f(x')| < \epsilon$$

故  $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$  存在有限.

反之, 设  $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = l$  有限, 则对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $x, x' \in [b - \delta, b)$  时, 有

$$|f(x) - f(x')| < \frac{\epsilon}{2} \quad (1.13)$$

又因为  $f(x) \in C_{[a, b-\delta]}$ , 则存在  $0 < \delta_0 < \delta$  使  $x, x' \in [a, b - \delta]$ ,  $|x - x'| < \delta_0$  时, 有

$$|f(x) - f(x')| < \frac{\epsilon}{2} \quad (1.14)$$

由式(1.13), 式(1.14)立即可得, 当  $x, x' \in [a, b)$ ,  $|x - x'| < \delta_0$  时, 有

$$|f(x) - f(x')| < \epsilon$$

或者直接令  $f(b) = l$ , 则  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 故  $f(x)$  在  $[a, b)$  上一致收敛.

**问题 50** 设  $f(x) \in C_{[a, +\infty)}$ , 如果  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$  有限, 则  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续.

**证** 我们先证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$  有限  $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使得当  $x', x'' > A$  时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon \quad (1.15)$$

事实上, 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ , 则对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使  $x > A$  时, 有

$$|f(x) - l| < \frac{\epsilon}{2} \quad (1.16)$$

从而, 当  $x', x'' > A$  时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon$$

反之, 若对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使  $x', x'' \geq A$  时, 式(1.15)成立, 则  $x \geq A$  时,  $\{f(x)\}$  是有界的, 必存在收敛子序列  $\{f(x_n)\}$  ( $x_n \geq A$ ,  $x_n \rightarrow +\infty$ ), 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$ , 则存在  $N$ , 当  $n \geq N$  时, 有

$$|f(x_n) - l| < \epsilon \quad (1.17)$$

则当  $x > A$  时, 有

$$|f(x) - l| \leq |f(x) - f(x_N)| + |f(x_N) - l| < 2\epsilon$$

故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$  有限.

下面证明  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续.  $\forall \epsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使得  $x', x'' \geq A$  时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{2}$$

在  $[a, A]$  上, 存在  $\delta > 0$ , 使得  $x', x'' \in [a, A]$ ,  $|x' - x''| < \delta$  时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{2}$$

于是当  $x', x'' \in [a, +\infty)$ ,  $|x' - x''| < \delta$  时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon$$

故  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续.

**问题 51** 设  $f(x) = \begin{cases} x^{-2} \cos(\pi/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  试证

- (1)  $f(x)$  在实轴上可取任一实数值;
- (2) 在不含原点的任一闭区间上一致连续;
- (3) 在开区间  $(0, 1)$  上不一致连续.

**证** (1) 设  $x \in \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$  时,  $f(x) = \frac{1}{x^2} \cos \frac{\pi}{x}$ , 当  $x = \frac{1}{n+1}$  时取值为  $(n+1)^2(-1)^{n+1}$ , 当  $x = \frac{1}{n}$  时,  $f(x)$  取值为  $n^2(-1)^n$ , 由介值定理,  $f(x)$  在  $\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$  上可取这两个值之间的一切值,  $n$  是任意的, 故  $f(x)$  可取任一实数值.

(2) 设  $[a, b]$  为不含原点的有穷闭区间, 因为  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 故  $f(x)$  必一致连续. 设  $a > 0$ , 对闭区间  $[a, +\infty)$  或  $(-\infty, -a]$ , 由于  $f(x) \in C_{[a, +\infty)}$  ( $f(x) \in C_{(-\infty, -a]}$ ), 且  $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 故据问题 50 也有结论  $f(x)$  一致连续.

(3) 取  $x_n = \frac{1}{n}$ , 因为

$$|f(x_n) - f(x_{n+1})| = (n+1)^2 - n^2 \rightarrow +\infty$$

故  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上不一致连续.

**问题 52** 设  $f(x)$  是  $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$  的连续映象, 证明至少存在一点  $x \in [0, 1]$ , 使  $f(x) = x$ .

证 令  $F(x) = f(x) - x$  ( $x \in [0, 1]$ ), 若  $F(x)$  在  $[0, 1]$  上处处不为零, 例如,  $F(x) > 0$  ( $\forall x \in [0, 1]$ ), 则  $f(1) > 1$ , 这与  $f$  是  $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$  的映象矛盾. 又若  $F(x) < 0$  ( $\forall x \in [0, 1]$ ), 则  $f(0) < 0$ , 也与题设条件矛盾, 故必存在  $x_1, x_2 \in [0, 1], x_1 \neq x_2$ , 使  $F(x_1) < 0, F(x_2) > 0$ , 但  $F(x) \in C_{[0, 1]}$ , 故必存在一点  $x_0 \in [0, 1]$ , 使  $F(x_0) = 0$ , 即  $f(x_0) = x_0$ .

问题 53 设  $f(x)$  定义在  $(-\infty, +\infty)$  上, 且具有中间值性质 (即若  $f(a) < c < f(b)$ , 必存在一点  $\xi \in [a, b]$ , 使  $f(\xi) = c$ ), 如果当  $r$  为有理数时,  $F_r = \{x: f(x) = r\}$  是闭集, 证明  $f \in C_{(-\infty, +\infty)}$ .

证 设存在  $x_n \rightarrow x_0$ , 使  $f(x_n)$  不收敛于  $f(x_0)$ , 则总存在子序列  $x_{n_k} \rightarrow x_0$ , 使  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) > f(x_0)$  或者  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) < f(x_0)$ , 不妨设  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) > f(x_0)$ , 且对一切  $n$  有

$$f(x_n) > r > f(x_0)$$

其中  $r$  为某一有理数, 利用  $f(x)$  的中间值性质, 在  $x_n$  与  $x_0$  之间必有一点  $t_n$ , 使  $f(t_n) = r$ , 显然有  $t_n \rightarrow x_0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 但  $t_n \in F_r, F_r$  是闭集, 故  $x_0 \in F_r$ , 于是  $f(x_0) = r$ , 矛盾, 故  $f(x) \in C_{(-\infty, +\infty)}$ .

问题 54 设

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1], x = 0 \text{ 或者无理数} \\ \frac{1}{q}, & x \neq 0, x = \frac{p}{q}, p, q \text{ 为互质的正整数, } q \geq p \end{cases}$$

则  $F(x)$  在  $x \neq 0, x = \frac{p}{q}$  处间断, 在  $x = 0$  以及无理点处连续.

证 当  $x \neq 0, x = \frac{p}{q}$  时,  $f(x)$  显然不连续, 现设  $\xi$  为无理点, 任给  $\varepsilon > 0$ , 取  $n$  使  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ , 对每个自然数  $k$ , 存在惟一正整数  $l_k$ , 使

$$\frac{l_k}{k} < \xi < \frac{l_k + 1}{k}$$

取  $a_k, b_k$ , 使

$$\frac{l_k}{k} < a_k < \xi < b_k < \frac{l_k + 1}{k} \quad (k = 1, 2, 3, \dots, n)$$

记  $c = \max_{1 \leq k \leq n} (a_k), d = \min_{1 \leq k \leq n} (b_k)$ , 则对  $q = 1, 2, \dots, n$ , 有理数  $x = \frac{p}{q}$  均在区间  $(c,$

$d)$  之外, 由此, 任取有理点到  $x_i \rightarrow \xi$  ( $i \rightarrow \infty$ ),  $x_i = \frac{p_i}{q_i}$ , 一定有  $q_i \geq n + 1$  ( $i$  充分大



时), 但对  $q = n+1, n+2, \dots, x = \frac{p}{q}$  时,  $|F(x)| = \left| \frac{1}{q} \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon$ , 故  $\lim_{i \rightarrow \infty} F(x_i) = 0$ , 从而  $\lim_{x \rightarrow \xi} F(x) = 0 = F(\xi)$ ,  $F(x)$  在无理点  $\xi$  连续.

对于  $x=0, F(0)=0$ , 任取  $x_n = \frac{p_n}{q_n} \rightarrow 0$ , 显然  $q_n$  必无界, 还可以证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = +\infty$ , 事实上, 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n \neq +\infty$ , 则存在  $M > 0$  及子序列  $\{n_k\}$ , 使  $q_{n_k} < M$ , 从而  $x_{n_k} = \frac{p_{n_k}}{q_{n_k}} > \frac{1}{M}$ ,  $x_{n_k}$  不收敛于零, 矛盾, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{q_n} = 0$$

$F(x)$  在  $x=0$  也连续.

读者可以进一步讨论  $F(x)$  在  $[0, 1]$  上不连续点的类型.

下面我们介绍上(下)半连续函数, 它具有一些与连续函数相近的性质.

设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有定义, 如果对  $x_0 \in [a, b]$  有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0)$$

则称  $f(x)$  在点  $x_0$  是上半连续的; 若

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq f(x_0)$$

则称  $f(x)$  在点  $x_0$  是下半连续的.

这一定义用  $\varepsilon$ - $\delta$  语言叙述就是:

任给  $\varepsilon > 0$ , 总存在  $\delta > 0$ , 只要  $|x - x_0| < \delta$ , 就有

$$f(x) < f(x_0) + \varepsilon$$

则称  $f(x)$  在点  $x_0$  上半连续; 相应地, 若只要  $|x - x_0| < \delta$ , 就有

$$f(x_0) - \varepsilon < f(x)$$

则称  $f(x)$  在  $x_0$  点下半连续.

**问题 55** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上下半连续, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有下界.

**证** 用反证法. 假设  $f(x)$  无下界, 则存在  $\{x_n\} \subset [a, b]$ , 使

$$f(x_n) < -n \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (1.18)$$

有界数列  $\{x_n\}$  必有收敛子序列  $\{x_{n_k}\}$ , 记

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$$

则  $\alpha \in [a, b]$ , 从而  $f(x)$  在点  $\alpha$  下半连续,

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow \alpha} f(x) \geq f(\alpha) \quad (1.19)$$

由式(1.18)显然可得  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ , 这与式(1.19)矛盾, 故  $f(x)$  在  $[a, b]$  上必有下界.

**问题 56** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上下半连续, 则存在  $x_0 \in [a, b]$  使得

$$f(x_0) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

**证** 由上题知  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界, 故  $\inf_{x \in [a, b]} f(x) = A$  为有限数, 于是存在  $\{x_n\} \subset [a, b]$ , 使  $f(x_n) \rightarrow A$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 可不妨设  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0 \in [a, b]$ , 则

$$f(x_0) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

故  $f(x_0) = A$ , 即  $f(x)$  在点  $x_0$  取到下确界.

对于上半连续函数, 根据对偶关系, 也有相应的结论.

**问题 57** 设  $\{f_n(x)\}$  为  $[a, b]$  上关于  $n$  单调不增的上半连续函数序列, 且有下界. 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$  存在, 且  $f(x)$  在  $[a, b]$  上半连续.

**证** 显然存在  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ , 现设  $f(x)$  不是上半连续函数, 则存在  $x_0 \in [a, b]$ , 及  $x_n \rightarrow x_0$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) > f(x_0) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x_0)$$

从而对充分大的  $m$  有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) > f_m(x_0)$$

又因为  $f_m(x_n) \geq f(x_n)$  及  $f_m(x)$  上半连续, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_m(x_n) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f(x_n) > f_m(x_0)$$

这与  $f_m(x)$  在点  $x_0$  上半连续矛盾, 故  $f(x)$  上半连续.

**问题 58** 证明闭区间  $[a, b]$  上的下(上)半连续函数  $f(x)$  必在  $[a, b]$  中某一个小区间上有界.

**证** 不妨设  $f(x)$  为下半连续函数, 则  $f(x)$  有下界, 因此只需证明  $f(x)$  在  $[a, b]$  中某个小区间上有上界即可. 设不然, 即  $f(x)$  在  $[a, b]$  的任何一个小区间都无上界, 则必有

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow x} f(t) = +\infty \quad (x \in [a, b])$$

取  $x_1 \in (a, b)$  使得

$$f(x_1) > 1$$

因为  $f(x)$  下半连续, 由定义必存在小区间  $[x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1] = \Delta_1 \subset [a, b]$ , ( $0 < \delta_1 < 1$ ) 使得  $\forall x \in \Delta_1$  时, 有

$$f(x) \geq 1$$

再取  $x_2 \in (x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1)$  使得

$$f(x_2) > 2$$

则必存子区间  $[x_2 - \delta_2, x_2 + \delta_2] = \Delta_2 \subset \Delta_1, \left(0 < \delta_2 < \frac{1}{2}\right)$ , 使得

$$f(x) \geqslant 2 \quad (\forall x \in \Delta_2)$$

如此继续下去, 可得闭区间序列  $\{\Delta_n\} = \{[x_n - \delta_n, x_n + \delta_n]\}$  满足

(i)  $\Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \cdots \supset \Delta_n \supset \cdots$ ;

(ii)  $\Delta_n$  的长度  $= 2\delta_n < \frac{2}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ ;

(iii)  $x \in \Delta_n$  时,  $f(x) \geqslant n (n = 1, 2, 3, \cdots)$

故据区间套定理, 必存在惟一的点  $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \Delta_n$ , 于是

$$f(x_0) \geqslant n \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

即  $f(x_0) = +\infty$ , 矛盾, 证毕.

#### 1.4.2 微分学基本定理及其应用

**罗尔定理** 设  $f(x) \in C_{[a,b]}$ ,  $f$  在  $(a, b)$  内可导, 且  $f(a) = f(b)$ , 则必存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ .

**中值定理** 设  $f(x) \in C_{[a,b]}$ ,  $f$  在  $(a, b)$  内可导, 则必存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \quad ①$$

**推广中值公式(二阶中值公式)** 设  $f(x) \in C_{[a,b]}^1$ , 在  $(a, b)$  内二阶导数  $f''$  存在, 则必存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$f(b) - f(a) = f'(a)(b - a) + \frac{f''(\xi)}{2!}(b - a)^2 \quad ②$$

**泰勒公式** 设  $f(x)$  在  $x_0$  附近存在直到  $n$  阶的导数, 则  $x \rightarrow x_0$  时, 有

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ & + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \end{aligned} \quad ③$$

若  $f(x)$  在  $x_0$  附近有任意阶导数, 则对一切自然数  $n$ , 当  $x \rightarrow x_0$  时, 成立

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ & + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + O((x - x_0)^{n+1}) \end{aligned} \quad ④$$

**二元函数的中值公式和泰勒公式** 设  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  附近有直到  $(n+1)$  阶的连续偏导数, 则成立

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) &= df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0, y_0) \\ &+ \cdots + \frac{1}{n!} d^n f(x_0, y_0) + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y), \quad (0 < \theta < 1) \end{aligned} \quad (5)$$

其中

$$d^n f = \left( \frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^n f$$

特别  $n=0$  时得二元函数中值公式

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ = f'_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + f'_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y, \quad (0 < \theta < 1) \end{aligned} \quad (6)$$

**柯西定理** 设  $f(x), g(x) \in C[a, b]$ , 在  $(a, b)$  内  $f, g$  均可导, 且  $g'(x) \neq 0$  ( $x \in (a, b)$ ), 则存在  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

**问题 59 (达布定理)** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可导 ( $a$  点为右导数存在,  $b$  点为左导数存在), 则  $f'(x)$  至少有一次取得介于  $f'(a)$  和  $f'(b)$  之间的每一个值.

**证** 不失一般性, 可假设  $f'(a) > 0, f'(b) < 0$ , 我们证明存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ . 由于  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可导, 则  $f(x) \in C[a, b]$ , 因此,  $f(x)$  必在某一点  $\xi \in [a, b]$  取得最大值, 又因为  $f'(a) > 0, f'(b) < 0$ , 则  $\xi \neq a, \xi \neq b$  故  $\xi \in (a, b)$ , 从而  $f'(\xi) = 0$ .

**问题 60 (广义罗尔定理)** 设  $f(x)$  在  $(a, b)$  内可导 ( $a, b$  可以为  $\infty$ ), 且  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$  存在有限, 则必存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ .

**证法一** 我们记  $A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$ , 令  $F(x) = f(x) - A$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow a+0} F(x) = \lim_{x \rightarrow b-0} F(x) = 0$$

不妨设  $f(x)$  为非常数, 则存在一点  $x_0 \in (a, b)$ , 使  $F(x_0) \neq 0$ , 可假定

$$F(x_0) = f(x_0) - A = \varepsilon_0 > 0$$

由条件  $x$  充分接近于  $a$  和  $b$  时, 有  $F(x) < \varepsilon_0$ , 因为  $x_0 \in (a, b)$ , 则存在  $[a_1, b_1] \subset (a, b)$ ,  $x_0 \in (a_1, b_1)$ , 使得当  $x \leq a_1$  或者  $x \geq b_1$  时,  $F(x) < \varepsilon_0$ , 从而  $F(x)$  必在  $[a_1, b_1]$  中取到最大值, 故存在  $\xi \in (a, b)$  使  $f'(\xi) = 0$ .

**证法二** 不妨设  $f(x)$  不恒等于  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ , 则存在一点  $c \in (a, b)$ , 使  $f(c) \neq \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ , 不妨设

$$f(c) < \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$$

利用  $f(x)$  的连续性可知必存在  $a_1, b_1 \in (a, b)$ , 且  $a_1 < c < b_1$ , 使  $f(a_1) = f(b_1)$ , 因为  $f(x)$  在  $[a_1, b_1]$  上连续, 在  $(a_1, b_1)$  内可导, 据罗尔定理存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ .

**问题 61** 设  $f(x)$  是  $(-\infty, +\infty)$  上的可微函数.

(1) 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在有限, 问  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  是否必定存在;

(2) 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  均存在有限, 则必有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ , 试证明之.

**解** (1) 当  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在有限时, 不一定有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  存在有限. 例如  $f(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt$ ,  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上可导, 因为  $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$  收敛, 故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在有限, 但  $f'(x) = \sin(x^2)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x^2)$  不存在.

(2) 应用中值公式得

$$f(2x) - f(x) = f'(\xi_x)x$$

其中  $\xi_x$  在  $x$  与  $2x$  之间, 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\xi_x \rightarrow +\infty$ , 由  $f'(\xi_x) = \frac{f(2x) - f(x)}{x}$  以及  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  存在立即知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ .

**问题 62** 设  $f(x)$  在  $[a, b)$  上连续, 且右导数  $f'_+(x)$  在  $[a, b)$  内存在, 若  $f(a) = 0, f'_+(x) \leq 0$  ( $\forall x \in [a, b)$ ), 试证明对一切  $x \in [a, b)$  有  $f(x) \leq 0$ .

**证** 首先假定  $x \in [a, b)$  时,  $f'_+(x) < 0$ , 设结论不对, 则存在  $x_1 \in (a, b)$ , 使  $f(x_1) > 0$ , 我们令

$$x_0 = \inf\{x \in (a, b): f(x) > 0\}$$

据  $f(x)$  的连续性以及  $x_0$  的定义可得  $f(x_0) = 0$ , 且存在  $x_n, f(x_n) > 0, x_n$  单调下降收敛于  $x_0$ , 因此

$$f'_+(x_0) = \lim_{x_n \downarrow x_0} \frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0} \geq 0$$

这与假设  $f'_+(x) < 0$  矛盾, 因此, 对一切  $x \in [a, b)$  有  $f(x) \leq 0$ .

当  $f'_+(x) \leq 0$  时可利用已证明的结论来推出  $f(x) \leq 0$ , 详细的证明过程留给读者写出.

**问题 63** 设  $f(x)$  在  $[a, b)$  上连续, 且存在右导数  $f'_+(x)$ , 如果  $f'_+(x) \in C[a, b)$ . 试证明  $f(x) \in C^1[a, b)$ .

**证** 令  $\phi(x) = f'_+(x)$ , 定义函数

$$g(x) = f(a) + \int_a^x \psi(\tau) d\tau \quad (1.20)$$

则  $g(x)$  在  $[a, b)$  上连续可微, 再令

$$\varphi(x) = g(x) - f(x) \quad (1.21)$$

则  $\varphi(a) = 0, \varphi'_+(x) = 0 (\forall x \in [a, b))$ , 由问题 62 知当  $x \in [a, b)$  时,  $\varphi(x) \leq 0$ , 类似地  $-\varphi(x)$  也满足问题 62 的条件, 因此,  $x \in [a, b)$  时, 也有  $\varphi(x) \geq 0$ , 故  $\varphi(x) \equiv 0$ , 即

$$f(x) = g(x) \quad (x \in [a, b))$$

故  $f(x) \in C^1[a, b)$ .

**问题 64** 设  $f(x)$  在  $(x_0, +\infty)$  内可微分两次, 如果  $\lim_{x \rightarrow x_0^+ 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 则必存在一点  $\xi \in (x_0, +\infty)$ , 使  $f''(\xi) = 0$ .

**证法一** 由条件易知  $f(x)$  在  $(x_0, +\infty)$  上有界, 先设存在  $\xi_1 \neq \xi_2$ , 使  $f'(\xi_1) > 0, f'(\xi_2) < 0$ , 则据达布定理(问题 59)必存在一点  $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ . 又若在  $(x_0, +\infty)$  内,  $f'(x) > 0, (f'(x) < 0)$  类似可证, 则  $f'(x)$  单调上升, 利用中值公式得

$$f(2x) - f(x) = f'(\xi_x)x$$

其中  $\xi_x$  在  $x$  与  $2x$  之间, 因为  $f(x)$  有界  $f'(x)$  单调上升, 则可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi_x) = 0$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$$

这是不可能的, 故必存在  $\xi \in (x_0, +\infty)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ .

**证法二** 首先据广义罗尔定理, 存在  $x_1 \in (x_0, +\infty)$ , 使

$$f'(x_1) = 0$$

下面分三种情形来讨论.

(i) 若又存在一点  $x_2 \in (x_0, +\infty), x_2 \neq x_1$ , 使  $f'(x_2) = 0$ , 则由罗尔定理, 必存在  $\xi \in (x_1, x_2)$ , 使  $f''(\xi) = 0$ .

(ii) 若存在  $\xi_1 \neq \xi_2$ , 使  $f'(\xi_1) \cdot f'(\xi_2) < 0$ , 则据达布定理必存在  $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ , 使  $f''(\xi) = 0$ .

(iii) 若在  $(x_0, +\infty)$  内,  $f'(x)$  恒不为零, 不妨设  $f'(x) > 0$ , 则  $f'(x)$  连续, 且单调上升,  $f(x) = \int_{x_0}^x f'(t) dt$ , 又因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 故  $\int_{x_0}^{+\infty} f'(t) dt$  收敛,  $f'(t) = o\left(\frac{1}{t}\right) (t \rightarrow +\infty)$ , 但由于  $f'(x_1) = 0$  以及  $f'(t)$  严格上升知  $t > x_1$  时,

$f'(t) > 0$ , 这与  $f'(t) = o\left(\frac{1}{t}\right) (t \rightarrow +\infty)$  矛盾.

**问题 65** 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续可导, 上凸,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在有限, 证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ .

**证法一** 设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \neq 0$ , 则存在  $x_n \rightarrow +\infty$  使  $f'(x_n) > \alpha > 0$  或者  $f'(x_n) < -\alpha$ , 不妨设  $f'(x_n) > \alpha (\forall n)$ , 据条件  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在有限, 对任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使得当  $x, x' > A$  时, 有

$$|f(x) - f(x')| < \epsilon$$

故  $n$  充分大后, 对任意的  $\delta > 0$  有

$$|f(x_n + \delta) - f(x_n)| < \epsilon \quad (1.22)$$

又因为  $f(x)$  上凸, 则必有

$$f(x_n - \delta) - f(x_n) - f'(x_n)(-\delta) < 0 \quad (1.23)$$

我们取  $\epsilon = \frac{\alpha\delta}{2}$ , 则  $n$  充分大后有

$$f(x_n - \delta) - f(x_n) - f'(x_n)(-\delta) > -\frac{\alpha\delta}{2} + \alpha\delta = \frac{\alpha}{2}\delta > 0 \quad (1.24)$$

这与式(1.23)矛盾, 故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ .

**证法二** 利用  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上的上凸性, 容易证明  $f'(x)$  在  $(0, +\infty)$  单调下降. 事实上, 任取  $x_1 < x_2$ , 由于曲线永远在切线下方, 则

$$\begin{aligned} f(x_2) &\leq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1) \\ \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} &\leq f'(x_1) \end{aligned}$$

又因为

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \geq f'(x_2)$$

从而  $f'(x_1) \geq f'(x_2)$ .

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt$$

由于  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在有限, 故  $\int_0^{+\infty} f'(t) dt$  收敛, 再利用  $f'(t)$  的单调性知  $f'(t) = o\left(\frac{1}{t}\right) (t \rightarrow +\infty)$ , 从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$$

**问题 66** 设  $f(x)$  是可微函数, 试证明  $f(x)$  的任意两个零点之间必有  $f(x) + f'(x)$  的零点.

**证** 设  $x_1 < x_2$  是  $f(x)$  的任意两个相邻的零点, 令  $F(x) = f(x)e^x$ , 则  $F(x_1) = F(x_2) = 0$ , 据罗尔定理必存在  $\xi \in (x_1, x_2)$  使  $F'(\xi) = 0$ , 但

$$F'(x) = (f(x) + f'(x))e^x$$

故  $f(\xi) + f'(\xi) = 0$ .

**问题 67** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可导,  $f(a) = 0$ , 且存在常数  $A > 0$ , 使  $|f'(x)| \leq A|f(x)| (\forall x \in [a, b])$ , 试证明  $f(x) \equiv 0$ .

**证** 首先证明存在  $x_0 > a$ , 使在  $[a, x_0]$  上  $f(x) \equiv 0$ , 由条件知  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界, 我们令

$$M_0 = \sup_{a \leq x \leq x_0} |f(x)|$$

$$M_1 = \sup_{a \leq x \leq x_0} |f'(x)|$$

任取  $x \in [a, x_0]$ , 由中值公式得

$$|f(x)| \leq M_1(x_0 - a) \leq AM_0(x_0 - a)$$

故

$$M_0 \leq AM_0(x_0 - a)$$

现取  $x_0$ , 使  $A(x_0 - a) < 1$ , 即  $x_0 - a < \frac{1}{A}$  (如  $x_0 - a = \frac{1}{2A}$ ), 则当  $M_0 \neq 0$  时, 就有  $M_0 < M_0$ , 故必有  $M_0 = 0$ , 也就是说  $f(x)$  在  $[a, x_0]$  上恒为零. 再用  $x_0$  代替上面的  $a$ , 取  $x_1 - x_0 = \frac{1}{2A}$  又可得  $f(x)$  在  $[x_0, x_1]$  上恒为零, 因为  $[a, b]$  是有限区间, 经过有限步必可得  $f(x) \equiv 0$ .

**问题 68** 设函数  $f(x)$  在  $(a, b)$  内可微分两次 (图 1.1), 且  $f''(\xi) \neq 0$  (其中  $a < \xi < b$ ), 证明在  $(a, b)$  中可找到两点  $x_1$  和  $x_2$ , 使

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi) \quad (1.25)$$

**证** 不妨设  $f''(\xi) > 0$ , 则函数  $f(x)$  在点  $B(\xi, f(\xi))$  附近是凹的, 等式 (1.25) 的几何意义是存在两点  $A(x_1, f(x_1))$ ,  $C(x_2, f(x_2))$  使  $AC$  的斜率 = 切线  $BT$  的斜率, 即

$$AC \parallel BT$$

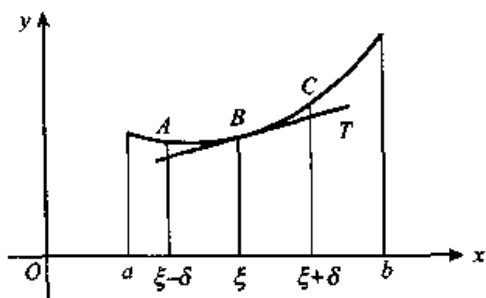


图 1.1



由于  $f'(\xi) > 0$ , 必存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in [\xi - \delta, \xi + \delta]$  时, 曲线上的点位于切线  $BT$  的上方, 记  $A(\xi - \delta, f(\xi - \delta)), C(\xi + \delta, f(\xi + \delta))$ , 则

$AB$  的斜率  $m_A < BT$  的斜率  $m < BC$  的斜率  $m_C$

即

$$\frac{f(\xi) - f(\xi - \delta)}{\delta} < f'(\xi) < \frac{f(\xi + \delta) - f(\xi)}{\delta}$$

连  $AC$ , 设  $AC$  的斜率为  $m_0$ , 下面分三种情况来讨论.

(i) 若  $m_0 = m$ , 则取  $x_1 = \xi - \delta, x_2 = \xi + \delta$ , 式(1.25)成立;

(ii) 若  $m_0 > m$ , 则  $m_A < m < m_0$ , 我们固定  $A$ , 考虑  $\widehat{BC}$  上任一点  $(x, f(x))$  与  $A$  连线的斜率, 设  $x_1 = \xi - \delta, \xi < x < \xi + \delta$ , 令

$$m(x) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}$$

则  $m(x)$  是  $x \in [\xi, \xi + \delta]$  上的连续函数, 由于  $m(\xi) = m_A < m, m(\xi + \delta) = m_0 > m$ , 据介值定理, 必存在一点  $x_2 \in (\xi, \xi + \delta)$ , 使  $m(x_2) = m$ , 即

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$$

(iii) 若  $m_0 < m$ , 则得  $m_0 < m < m_C$ , 固定  $C$  点, 令  $x_2 = \xi + \delta, x \in (\xi - \delta, x)$ , 与(ii)相同可证明存在  $x_1 \in (\xi - \delta, \xi)$  使

$$m(x) = \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

在  $x_1$  的值  $m(x_1) = m = f'(\xi)$ , 即

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$$

**问题 69** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内二次可导, 试证明在一点  $c \in (a, b)$  使

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(c)$$

**证** 令  $h = \frac{b-a}{2}$ ,  $f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a) = Ah^2$ , 我们只要证明存在  $c \in (a, b)$  使  $A = f''(c)$ . 考虑函数

$$\varphi(x) = f(a+2x) - 2f(a+x) + f(a) - Ax^2$$

显然  $\varphi(x)$  在  $[0, h]$  上连续, 在  $(0, h)$  内可导, 且  $\varphi(0) = \varphi(h)$ , 由罗尔定理必存在一点  $c_1 \in (0, h)$ , 使  $\varphi'(c_1) = 0$ , 即

$$f'(a+2c_1) - f'(a+c_1) = Ac_1$$

再对  $f'(x)$  在区间  $[a+c_1, a+2c_1]$  中应用中值定理就知存在一点  $c \in (a, b)$  使

$$c_1 f''(c) = Ac_1$$

因为  $c_1 \neq 0$ , 则  $f''(c) = A$ , 从而

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(c)$$

**问题 70** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且  $f(a) \neq f(b)$  ( $0 \leq a < b$ ), 证明存在  $\xi, \eta \in (a, b)$  使

$$f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta)$$

**证** 令  $g(x) = \int_a^x t dt$ ,  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上满足柯西定理条件, 则存在  $\eta \in (a, b)$  使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\eta)}{\eta}$$

对  $f(x)$  再应用中值定理, 则存在  $\xi \in (a, b)$  使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$$

$g(a) = 0, g(b) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$ , 故

$$f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta)$$

**注** 本题也可令  $g(x) = x^2$  来证明.

**问题 71** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 若  $f(x)$  不是线性函数, 且  $f(b) > f(a)$ , 试证明在  $(a, b)$  内至少存在一点  $\xi$ , 使

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

**证法一** 不妨设  $[a, b] = [0, 1]$ , 取  $[a, b]$  区间的中点  $\frac{a+b}{2}$ , 若  $2\left(f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a)\right) > f(b) - f(a)$  或者  $2\left(f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right) > f(b) - f(a)$ , 则在  $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$  上面应用中值定理, 存在  $\xi \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right)$ , 使

$$f'(\xi) \cdot \frac{b-a}{2} = f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a)$$

从而

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

否则再在区间  $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$  (或者  $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ ) 上讨论, 由于  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f(x)$  不是线性函数, 则总存在  $[0, 1]$  中的二分有理点  $a_n, b_n$ , 使在小区间  $[a_n, b_n]$  上成立 (否则  $f(x) = x + c$ ).

$$f'(\xi) \frac{b_n - a_n}{2^n} > f(b_n) - f(a_n) \quad (\text{其中 } \xi \in (a_n, b_n))$$

而

$$\frac{2^n(f(b_n) - f(a_n))}{b - a} > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

因此

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

**证法二** 由于  $f(x)$  不是线性函数, 则存在  $\lambda \in (0, 1)$ , 使

$$f(\lambda a + (1 - \lambda)b) - f(a) > \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b) - f(a)$$

或者

$$f(b) - f(\lambda a + (1 - \lambda)b) > f(b) - [\lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)]$$

从而可证明, 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

**问题 72** 设  $f(x)$  在  $[0, 2]$  上二次可导, 且对一切  $x \in [0, 2]$  有  $|f(x)| \leq 1$  以及  $|f'(x)| \leq 1$ , 试证明对一切  $x \in [0, 2]$  有

$$|f''(x)| \leq 2$$

**注** 利用二阶中值公式  $x \in [0, 2]$  时, 有

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0 - x) + \frac{f''(t_1)}{2}x^2 \quad (0 < t_1 < x) \quad (1.26)$$

$$f(2) = f(x) + f'(x)(2 - x) + \frac{f''(t_2)}{2}(2 - x)^2 \quad (x < t_2 < 2) \quad (1.27)$$

两式相减并整理便得

$$2f'(x) = f(2) - f(0) + \frac{x^2}{2}f''(t_1) - \frac{1}{2}f''(t_2)(2 - x)^2$$

所以

$$2|f'(x)| \leq 2 + \frac{1}{2}[x^2 + (2 - x)^2]$$

容易证明  $g(x) = x^2 + (2-x)^2$  的最大值是 4, 故  $|f'(x)| \leq 2$ .

**问题 73** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可微,  $f(x) \neq \text{常数}$ ,  $f(a) = f(b) = 0$ , 则至少存在一点  $\xi \in (a, b)$  使

$$|f'(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx \quad (1.28)$$

证 记  $M = \sup_{x \in [a, b]} |f'(x)|$ , 不妨设  $M < +\infty$ , 式(1.28)成立  $\Leftrightarrow \int_a^b f(x) dx < \frac{(b-a)^2}{4} M$ , 因为  $f(x)$  不为常数, 所以  $M > 0$ , 由中值公式得

$$f(x) = f'(\xi)(x-a) \leq M(x-a) \quad \left(a \leq x \leq \frac{a+b}{2}, a < \xi < x\right) \quad (1.29)$$

$$f(x) = f'(\eta)(x-b) \leq M(b-x) \quad \left(\frac{a+b}{2} \leq x \leq b, x < \eta < b\right) \quad (1.30)$$

在式(1.29), 式(1.30)中右边两个不等式中的等号不可能对所有  $x$  成立, 否则得

$$f(x) = \begin{cases} M(x-a), & x \in \left[a, \frac{a+b}{2}\right] \\ M(b-x), & x \in \left[\frac{a+b}{2}, b\right] \end{cases}$$

于是  $f'\left(\frac{a+b}{2}\right)$  不存在. 因此

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &< M \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a) dx + M \int_{\frac{a+b}{2}}^b (b-x) dx \\ &= M \frac{(b-a)^2}{4} \end{aligned}$$

$$M > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx$$

从而存在  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$|f'(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx$$

**问题 74** 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可微,  $f(0) = 0, f(1) = 1$ , 试证明对任意  $n$  个正数  $k_1, k_2, \dots, k_n$  在  $[0, 1]$  上必存在互不相同的点  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 使

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n k_i$$

证 不妨设  $f(x) \neq x$ , 则由  $f(x)$  的连续性, 必存在点  $\frac{m}{2^n} \in (0, 1)$  使  $f\left(\frac{m}{2^n}\right) \neq \frac{m}{2^n}$ , 可设

$$f\left(\frac{m}{2^n}\right) < \frac{m}{2^n} \quad (1.31)$$

则存在  $\xi_1 \in \left(0, \frac{m}{2^n}\right), \xi_2 \in \left(\frac{m}{2^n}, 1\right)$  使  $f'(\xi_1) < 1, f'(\xi_2) > 1$ , 于是据达布定理  $f'(x)$  在  $[\xi_1, \xi_2]$  中取遍  $[f'(\xi_1), f'(\xi_2)]$  所有值.

$n=2$  时, 要使

$$\frac{k_1}{f'(x_1)} + \frac{k_2}{f'(x_2)} = k_1 + k_2 \quad (1.32)$$

成立, 若取  $f'(x_1) < 1$ , 则  $f'(x_2) > 1$ , 且容易看到, 当  $f'(x_1)$  增大, 必有  $f'(x_2)$  减小,  $f'(x_1)$  趋于 1 时,  $f'(x_2)$  也要趋于 1, 故一定存在两点  $x_1, x_2, x_1 \neq x_2, f'(\xi_1) \leq f'(x_1) < 1 < f'(x_2) \leq f'(\xi_2)$ , 使式(1.32)成立.

$n=3$  时, 只要取  $x_3$ , 使  $f'(x_3) = 1$ , 易知  $x_1 \neq x_3, x_2 \neq x_3, n=4$  时, 取  $x_3, x_4$  使  $f'(x_1) < f'(x_3) < 1 < f'(x_4) < f'(x_2)$ , 使

$$\frac{k_3}{f'(x_3)} + \frac{k_4}{f'(x_4)} = k_3 + k_4 \quad (1.33)$$

由归纳法立即可知本题结论成立.

**问题 75** 比较  $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$  与  $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$  的大小, 这里  $n > 8$ .

**解** 若令  $x = \sqrt{n}, y = \sqrt{n+1}$ , 则  $e < x < y$  时, 比较  $x^y$  与  $y^x$  的大小  $\Leftrightarrow$  比较  $e^{y \ln x}$  与  $e^{x \ln y}$  的大小  $\Leftrightarrow$  比较  $xy \frac{\ln x}{x}$  与  $xy \frac{\ln y}{y}$  的大小  $\Leftrightarrow$  比较  $\frac{\ln x}{x}$  与  $\frac{\ln y}{y}$  的大小, 故我们考察函数

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad (x > 0)$$

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

当  $x > e$  时,  $f'(x) < 0$ . 从而当  $e \leq x < y$  时

$$f(x) > f(y)$$

则

$$xy \left( \frac{\ln x}{x} \right) > xy \left( \frac{\ln y}{y} \right) \quad (e \leq x < y)$$

从而

$$e^{y \ln x} > e^{x \ln y}$$

即当  $e \leq x < y$  时,有

$$x^y > y^x$$

$n > 8$  时,  $e < \sqrt{n} < \sqrt{n+1}$ , 所以

$$(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}} > (\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$$

**问题 76** 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有连续导数, 且  $f(0) = 0, 0 < f'(x) \leq 1$ , 试证明

$$\left[ \int_0^1 f(x) dx \right]^2 \geq \int_0^1 [f(x)]^3 dx$$

证 令

$$F(t) = \left[ \int_0^t f(x) dx \right]^2 - \int_0^t [f(x)]^3 dx \quad t \in [0, 1]$$

则

$$F'(t) = f(t) \left[ 2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t) \right]$$

再令  $G(t) = 2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t)$ , 则  $F'(t) = f(t)G(t)$ , 由条件知  $f(t) \geq 0$ , 为了要证明  $F'(t) \geq 0$ , 只要证明  $G(t) \geq 0$ , 因为  $G(0) = 0$ ,

$$G'(t) = 2f(t)[1 - f'(t)] \geq 0$$

所以  $G'(t) \geq 0$ ,  $G(t)$  单调上升, 故  $G(t) \geq 0$ ,  $F'(t) = f(t)G(t) \geq 0$ , 则  $F(t)$  单调上升, 由于  $F(0) = 0$ , 故  $F(t) \geq 0, (t \in [0, 1])$ , 从而

$$\left[ \int_0^1 f(x) dx \right]^2 \geq \int_0^1 [f(x)]^3 dx$$

**问题 77** 设  $a, b$  两实数满足  $e^2 < a < b$ , 试证明

$$\int_a^b \frac{dt}{\ln t} < \frac{2b}{\ln b}$$

证 令  $f(x) = \frac{2x}{\ln x} - \int_a^x \frac{dt}{\ln t}$ , 则

$$f'(x) = \frac{\ln x - 2}{(\ln x)^2}$$

当  $x > e^2$  时,  $\ln x > 2$ , 则  $f'(x) > 0$ , 而  $f(a) = \frac{2a}{\ln a} > 0$ ,  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  内上升, 所以  $f(b) > 0$ , 即

$$\int_a^b \frac{dt}{\ln t} < \frac{2b}{\ln b}$$

**问题 78** 设  $a, b, c$  为实常数, 函数  $f(x) = ax^2 + bx + c$  当  $|x| \leq 1$  时满足条件  $|f(x)| \leq 1$ , 试证明当  $|x| \leq 1$  时成立  $|f'(x)| \leq 4$ .

**证** 若  $a \neq 0$ , 则  $y = ax^2 + bx + c$  的图形为一抛物线, 不失一般性, 假定  $a > 0$ , 由于对称性, 还可设  $b \geq 0$ , 则抛物线的顶点在左半平面上, 显然  $\max_{|x| \leq 1} |f'(x)|$  在  $x = 1$  取到, 其值  $|f'(1)| = 2a + b$ , 我们来证明

$$2a + b \leq 4 \quad (1.34)$$

由条件  $f(1) = a + b + c \leq 1, f(0) = c \geq -1$ , 所以  $a + b \leq 2$ , 又因为  $a > 0, b \geq 0$ , 故有  $a \leq 2, 2a + b \leq 4$ .

当  $a = 0$  时, 则

$$f'(x) = b = \frac{f(1) - f(-1)}{2}$$

所以

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(1)| + |f(-1)|}{2} \leq 1$$

**问题 79** 设  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $[a, b]$  内二次可导, 证明在  $a < x < b$  上有

$$\frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}}{x - b} = \frac{1}{2} f''(\xi)$$

这里  $\xi$  是  $a$  与  $b$  之间的某数.

**证** 固定  $x \in (a, b)$ , 令

$$g(t) = \begin{vmatrix} f(t) & t^2 & t & 1 \\ f(x) & x^2 & x & 1 \\ f(a) & a^2 & a & 1 \\ f(b) & b^2 & b & 1 \end{vmatrix} \quad (1.35)$$

则  $g(a) = g(x) = g(b) = 0$ , 由罗尔定理存在实数  $\alpha$  和  $\beta$ , 使得  $a < \alpha < x < \beta < b$ ,  $g'(\alpha) = g'(\beta) = 0$ , 再用罗尔定理, 存在  $\alpha < \xi < \beta$ , 使  $g''(\xi) = 0$ , 但

$$\begin{aligned} g''(t) &= \begin{vmatrix} f''(t) & 2 & 0 & 0 \\ f(x) & x^2 & x & 1 \\ f(a) & a^2 & a & 1 \\ f(b) & b^2 & b & 1 \end{vmatrix} \\ &= f''(t)(a-b)(x-a)(x-b) \\ &\quad - 2\{f(x)(a-b) + xf(b) - xf(a) + bf(a) - af(b)\} \end{aligned}$$

所以

$$\frac{f'(\xi)}{2} = \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}}{x - b}$$

**问题 80** 设  $f(x)$  满足  $f(1) = 1$ ,  $x \geq 1$  时有  $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$ , 试证

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在有限, 且小于  $1 + \frac{\pi}{4}$ .

**证** 由条件,  $x \geq 1$  时,  $f'(x) > 0$ , 故  $f(x)$  在  $[1, +\infty)$  上严格单调上升, 从而  $x > 1$  时,  $f(x) > f(1) = 1$ , 又因为  $x > 1$  时

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)} < \frac{1}{x^2 + 1}$$

则

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + \int_1^x f'(t) dt < 1 + \int_1^x \frac{1}{1+t^2} dt \\ &< 1 + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = 1 + \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$f(x)$  单调上升, 且上有界, 故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在有限, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = 1 + \frac{\pi}{4}$$

**问题 81** 设  $f(x)$  为定义在  $(-1, 1)$  上的实值函数, 且  $f'(0)$  存在, 又  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  是两个数列, 满足

$$-1 < a_n < 0 < b_n < 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0)$ .

**证** 我们只要证明对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 当  $n > N$  时, 有

$$|f(b_n) - f(a_n) - (b_n - a_n)f'(0)| < \varepsilon(b_n - a_n)$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 因为  $f'(0)$  存在, 必存在  $\delta > 0$  (取  $\delta < 1$ ), 使得  $0 < |x| < \delta$  时, 有

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} - f'(0) \right| < \varepsilon$$

取  $N$ , 使  $n \geq N$  时,  $|a_n| < \delta$ ,  $|b_n| < \delta$ , 则对于  $n \geq N$  有

$$\left| \frac{f(a_n) - f(0)}{a_n} - f'(0) \right| < \varepsilon$$

和



$$\left| \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n} - f'(0) \right| < \varepsilon$$

但

$$\begin{aligned} & |f(b_n) - f(a_n) - (b_n - a_n)f'(0)| \\ &= |[f(b_n) - f(0) - b_nf'(0)] - [f(a_n) - f(0) - a_nf'(0)]| \\ &\leq \varepsilon |b_n| + \varepsilon |a_n| = \varepsilon(b_n - a_n) \end{aligned}$$

所以  $n \geq N$  有

$$\left| \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} - f'(0) \right| < \varepsilon$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0)$ .

**问题 82** 设函数  $f$  具有二阶连续导数, 且  $f(0) = 0$ . 试证明由  $g(0) = f'(0)$ ,  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$  ( $x \neq 0$ ) 所定义的函数  $g$  有一阶连续导数.

**证法一** 显然在  $R - \{0\}$  上  $g$  有一阶连续导数

$$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

现在  $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ , 故  $g(x)$  在  $x=0$  处连续

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2}$$

由二阶中值公式, 对每个  $x \neq 0$ , 存在  $\theta \in (0, 1)$ , 使

$$f(x) = xf'(0) + \frac{1}{2}x^2 f''(\theta x) \quad (1.36)$$

则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} f''(\theta x) = \frac{1}{2} f''(0)$$

于是  $g(x)$  在  $x=0$  处可导, 且  $g'(0) = \frac{1}{2} f''(0)$ , 而

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

我们对  $f(x)$  应用中值公式, 得

$$f(x) - f(0) = xf'(\alpha x) \quad (0 < \alpha < 1) \quad (1.37)$$

利用式(1.36), 式(1.37), 便可得

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} [xf'(x) - xf'(0) + xf'(0) - f(x)]/x^2 \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f''(\alpha x) - \frac{1}{2} x^2 f''(\theta x)}{x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ f''(\alpha x) - \frac{1}{2} f''(\theta x) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} f''(0)
 \end{aligned}$$

故  $g'(x)$  在 0 点连续.

**证法二** 注意到  $g(x) = \int_0^1 f'(xt) dt$ , 由于  $f'$  有一阶连续导数, 我们可以在积分号下求导, 则  $g'(x)$  存在, 且

$$g'(x) = \int_0^1 t f''(xt) dt$$

又因为  $f''$  连续, 故  $g'(x)$  连续.

**问题 83** 设  $C$  为实数, 三次连续可微函数满足下列两个等式

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f'''(x) = 0$$

试证明  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f''(x) = 0$ .

**证** 利用泰勒公式

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{1}{2} f''(x) + \frac{1}{6} f'''(x + \theta(x)) \quad (0 < \theta(x) < 1) \quad (1.38)$$

$$f(x-1) = f(x) - f'(x) + \frac{1}{2} f''(x) - \frac{1}{6} f'''(x - \alpha(x)) \quad (0 < \alpha(x) < 1) \quad (1.39)$$

两式相加得

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= f(x+1) - 2f(x) + f(x-1) - \frac{1}{6} f'''(x + \theta(x)) \\
 &\quad + \frac{1}{6} f'''(x - \alpha(x))
 \end{aligned} \quad (1.40)$$

两式相减得

$$2f'(x) = f(x+1) - f(x-1) - \frac{1}{6} f'''(x + \theta(x)) + \frac{1}{6} f'''(x - \alpha(x)) \quad (1.41)$$

因为当  $x \rightarrow \infty$  时,  $x + \theta(x) \rightarrow \infty$ ,  $x - \alpha(x) \rightarrow \infty$ , 则据条件从式(1.40)和式(1.41)立即可得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f''(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$$

**问题 84** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界,  $g(x)$  在  $[a, b]$  上可导,  $g(a) = 0$ ,  $\lambda$  是非零常数, 且

$$|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)| \quad x \in [a, b]$$

则在  $[a, b]$  上  $g(x) \equiv 0$ .

**证法一** 用反证法. 设  $g(x)$  在  $[a, b]$  上不恒为零, 则存在区间  $(a_1, b_1) \subset [a, b]$ , 使得  $x \in (a_1, b_1)$  时,  $g(x) \neq 0$ , 不妨设  $g(x) > 0$ , 而  $g(a_1) = 0$ , 由题设条件, 在  $(a_1, b_1)$  中成立

$$\left| f(x) + \lambda \frac{g'(x)}{g(x)} \right| \leq 1 \quad (1.42)$$

令  $h(x) = \ln g(x)$ ,  $x \in (a_1, b_1)$ , 并设  $|f(x)| < A$  ( $x \in [a, b]$ ), 则

$$|h'(x)| \leq \frac{1+A}{|\lambda|} \quad x \in (a_1, b_1) \quad (1.43)$$

由于  $\lim_{x \rightarrow a_1} h(x) = \lim_{x \rightarrow a_1} \ln g(x) = -\infty$ , 利用中值公式易证  $h'(x)$  在  $(a_1, b_1)$  中无界, 这与式(1.43)矛盾, 故  $g(x) \equiv 0$ .

**证法二** 由条件得

$$|g'(x)| \leq \frac{1}{|\lambda|} (|g(x)f(x)| + |g(x)|) \quad x \in [a, b]$$

则

$$|g'(x)| \leq \frac{1+A}{|\lambda|} |g(x)| \quad x \in [a, b]$$

且

$$g(a) = 0$$

则由问题 67 立即可知  $g(x) \equiv 0$ .

**问题 85** 设  $f(x)$  在  $[0, a]$  上二次可导,  $|f''(x)| \leq M$ , 且  $f(x)$  在  $(0, a)$  内取得最大值, 试证  $|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$ .

**证** 因为  $f(x)$  在  $(0, a)$  内取得最大值, 故必存在  $c \in (0, a)$ , 使  $f'(c) = 0$ , 对  $f'(x)$  应用中值定理可得

$$f'(0) = f'(c) - f''(\xi_1)c = -f''(\xi_1)c$$

$$f'(a) = f'(c) + f''(\xi_2)(a-c) = f''(\xi_2)(a-c)$$

于是

$$\begin{aligned} |f'(0)| + |f'(a)| &= |f''(\xi_1)| \cdot c + |f''(\xi_2)| \cdot |a - c| \\ &\leq Mc + M(a - c) = Ma \end{aligned}$$

**问题 86** 设  $\varphi(x) \in C_{(-\infty, +\infty)}^1$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\varphi(x) + \varphi'(x)] = a$ , 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = a$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi'(x) = 0$ .

**证** 只要证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = a$  即可, 令  $f(x) = \varphi(x) + \varphi'(x)$ , 则  $f(x) \in C_{(-\infty, +\infty)}$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ ,  $[e^x \varphi(x)]' = e^x f(x)$ , 任取  $x_0$ , 则

$$e^x \varphi(x) = e^{x_0} \varphi(x_0) + \int_{x_0}^x e^t f(t) dt$$

$$\varphi(x) = \frac{\int_{x_0}^x e^t f(t) dt + e^{x_0} \varphi(x_0)}{e^x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_{x_0}^x e^t f(t) dt}{e^x}$$

因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ , 则若  $a > 0$ ,  $x$  充分大后, 有  $f(x) > \frac{1}{2}a > 0$ , 从而

$$\int_{x_0}^x e^t f(t) dt \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty)$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$$

如果  $a < 0$ , 则  $x$  充分大后有  $f(x) < \frac{1}{2}a < 0$ , 从而

$$\int_{x_0}^x e^t f(t) dt \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow +\infty)$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$$

如果  $a = 0$ , 任给  $\varepsilon > 0$ , 取  $x_0$ , 使  $x > x_0$  时,  $|f(x)| < \varepsilon$ , 则当  $x > x_0$  时

$$|\varphi(x)| \leq e^{-x} \left( \varepsilon \int_{x_0}^x e^t dt + e^{x_0} |\varphi(x_0)| \right)$$

$$\leq \varepsilon - \varepsilon e^{x_0-x} + e^{x_0-x} |\varphi(x_0)|$$

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} |\varphi(x)| \leq \varepsilon$$

由于  $\epsilon > 0$  是任意的, 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0 = a$$

**问题 87** 设  $u = f(x, y)$ ,  $v = g(x, y)$  以及它们的一阶偏导数皆连续, 试证  $u, v$  之间有函数关系的充分必要条件是

$$J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 0$$

**证** 设  $u, v$  的函数关系为  $\varphi(u, v) = 0$ , 则

$$\begin{cases} \varphi_u u_x + \varphi_v v_x = 0 \\ \varphi_u u_y + \varphi_v v_y = 0 \end{cases} \quad (1.44)$$

若  $\varphi_u = \varphi_v = 0$ , 则  $\varphi$  不含  $u, v$ , 所在式(1.44)中  $\varphi_u$  和  $\varphi_v$  至少有一个不是零. 故  $J = 0$ .

反之, 设  $J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 0$ , 如果  $u_x, u_y, v_x, v_y$  全为零, 则  $u, v$  均为常数,  $u = cv$  ( $c$  为常数), 故可设  $u_x, u_y, v_x, v_y$  中至少有一个不为零, 例如  $v_y \neq 0$ , 则可以从  $v = g(x, y)$  确定  $y$  是  $x, v$  的函数, 令  $y = \psi(x, v)$  再代入  $u = f(x, y)$  得

$$u = f(x, \psi(x, v)) = F(x, v)$$

因为

$$0 = J = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} F_x + F_v v_x & F_v v_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = F_x v_y$$

所以  $F_x = \frac{\partial F}{\partial x} = 0$ , 则为不包含  $x$  的函数, 即  $u = F(v)$ .

**问题 88** 设  $f(x) \in C_{[A, B]}$ ,  $0 \in [A, B]$ ,  $a, b \in [A, B]$ , 若  $\int_a^b f(x) dx$  仅为  $\frac{b}{a}$  的函数, 试证明  $f(x) = \frac{k}{x}$ , 其中  $k$  为常数.

**证** 设  $u = F(a, b) = \int_a^b f(x) dx$ , 由假设  $u = \varphi\left(\frac{b}{a}\right)$ , 令  $v = \frac{b}{a}$ , 因此  $u = \varphi(v)$ , 据问题 87 知

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(a, b)} = \begin{vmatrix} F_a & F_b \\ -\frac{b}{a^2} & \frac{1}{a} \end{vmatrix} = 0$$

即

$$\frac{1}{a} F_a + \frac{b}{a^2} F_b = 0$$

$$aF_a + bF_b = 0$$

因为  $f(x)$  连续, 则  $F_a = -f(a)$ ,  $F_b = f(b)$ . 所以

$$bf(b) - a(f(a)) = 0$$

$a, b$  为  $[A, B]$  中任意两点, 故  $f(x) = \frac{k}{x}$ .

### 第一章习题

1. 试问下列数列的极限是否存在

(a)  $a_n = (1 + \cos n\pi) \frac{n}{n+1}$ ;

(b)  $a_n = \left( \sin \frac{n\pi}{2} \right) n^3$ .

2. 下面的结论是否正确, 说明理由

(a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \sin x) \ln x = +\infty$ ;

(b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2 + \sin x) \ln x = +\infty$ .

3. 计算下列数列的极限

(a)  $a_n = \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{(2n)!}$ ;

(b)  $a_n = \frac{n^2}{n!}$ ;

(c)  $a_n = \frac{\alpha^n}{n!} \quad (\alpha > 0)$ ;

(d)  $a_n = \frac{\alpha^n}{(1+\alpha)(1+\alpha^2)\cdots(1+\alpha^n)} \quad (\alpha > 0)$ ;

(e)  $a_n = \frac{5}{4} \cdot \frac{7}{7} \cdot \frac{9}{10} \cdots \frac{5+2(n-1)}{4+3(n-1)}$ ;

(f)  $a_n = \frac{n^n}{(n!)^2}$ ;

(g)  $a_n = \left( \frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2}}{2} \right)^n \quad (a_1, a_2 > 0)$ ;

(h)  $a_n = \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \quad (p \text{ 为正整数})$ ;

(i)  $a_n = 2^n n! / n^n$ .

4. 试用极限定义来证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2\pi\sqrt{n^2+1}) = 0$ .

5. 计算下列极限

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right);$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}};$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n});$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right).$$

6. 设  $f(x)$  是  $(0, +\infty)$  内单调下降的连续函数, 且  $f(x) > 0$ , 令  $a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx$ , 证明数列  $\{a_n\}$  的极限存在有限.

7. 证明序列  $2, 2 + \frac{1}{2}, 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}, \cdots$  有极限, 并求之.

8. 设  $a_1 = 0, a_n = \frac{a_{n-1} - 3}{4} (n \geq 2)$ , 试求  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ .

9. 给定一数列  $\{x_n\}$ , 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-2}) = 0$ , 求证  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0$ .

10. 设  $y_0 = x_0, y_n = x_n - \alpha x_{n-1} (n \geq 1)$ , 其中  $|\alpha| < 1$ , 证明若  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = l$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{l}{1 - \alpha}$ .

(提示: 由条件  $x_n = \sum_{k=0}^n y_{n-k} \alpha^k$ , 证明  $\{x_n\}$  是 Cauchy 点列).

11. 设线段  $AB$  上的点列  $\{M_k\}$  由下述方式构成:  $M_1 = A, M_2 = B$ , 而每个  $M_{n+1} (n \geq 2)$  是线段  $M_{n-1} M_n$  的中点, 问点列  $\{M_n\}$  趋于线段  $AB$  上的哪一点.

12. 设  $x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$ , 试证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在有限.

13. 在双曲线  $xy = 1$  上取横坐标分别为  $\frac{n}{n+1}$  与  $\frac{n+1}{n}$  的点  $A_n$  和  $B_n (n = 1, 2, 3, \cdots)$ , 且用  $M_n$  表示过上述点  $A_n, B_n$  以及坐标原点之圆的圆心, 试求当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\{M_n\}$  的极限.

14. 试求下列数列的极限

$$(a) a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+pn} \quad (p \text{ 为正整数});$$

$$(b) S_n = \frac{1^2}{n^3 + 1^3} + \frac{2^2}{n^3 + 2^3} + \cdots + \frac{n^2}{n^3 + n^3};$$

$$(c) T_n = \frac{1}{n} \left( \sin \frac{t}{n} + \sin \frac{2t}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)t}{n} \right) \quad (t > 0).$$

15. 设序列  $|x_n|$  满足条件 (i)  $x_n - qx_n^2 \geq x_{n+1}$  ( $q > 0$ ); (ii)  $|x_n - x_{n+1}| \leq A|x_n|$  ( $A > 0$ ), 证明数列  $|x_n|$  收敛, 并求出  $|x_n|$  的极限和收敛速度.

16. 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \right)$ .

17. 求序列  $x_n = \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{2}{\sqrt{k}}$  的极限.

18. 计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}} \right]$ .

19. 设  $x_0 = \frac{1}{3}$ ,  $x_n = 0.5x_{n-1}^2 - 1$  ( $n \geq 1$ ), 试求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

20. 试求下列无穷乘积之值

(a)  $I = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdots$ ;

(b)  $I = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{17}{16} \cdots \frac{2^{2^n} + 1}{2^{2^n}}$ .

21. 设  $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$  是将方程  $\tan x = x$  的全部正根按由小到大的次序编号而成, 试问  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1})$  等于什么?

22. 证明

(a) 方程  $x = \cos x$  有惟一根  $x_0$ ;

(b) 令  $x_1 = 20$ ,  $x_n = \cos x_{n-1}$  ( $n \geq 2$ ), 则  $|x_n|$  必收敛于  $x_0$ .

23. 试求  $\lim_{n \rightarrow \infty} [n \sin(2\pi n!)]$  之值.

24. 求下列极限

(a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}}$  ( $x > 0$ );

(b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} n^2 (\sqrt[n]{x} - \sqrt[n+1]{x})$  ( $x > 0$ );

(c)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-e^{-x}} - \sqrt{1-\cos x}}{\sqrt{\sin x}}$ ;

(d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$ ;

(e)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos x\right)}{\sin(\sin x)}$ .

25. 设  $x_n = \sin x_{n-1}$  ( $n \geq 2$ ),  $x_1 \in (0, \pi)$ , 求证  $n \rightarrow \infty$  时,  $x_n^2 \sim \frac{3}{n}$ .



26. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ , 试证序列  $z_n = \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1}{n}$  收敛于  $ab$ .

27. 试证明不等式  $\frac{n^n}{n!} < e^n$ , 并求下列极限

(a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{n+1}}{n!} (ae^{-a})^n \quad (0 < a < 1);$

(b)  $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{n^{n-1}}{n!} \int_b^{+\infty} (ve^{-v})^n e^{tv} dv \quad (b > 1, t \in [0, T]).$

28. 用有限覆盖定理证明连续函数的零点定理: 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f(a)f(b) < 0$ , 则存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f(\xi) = 0$ .

29. 用确界存在原理(非空有界集必有上、下确界), 证明: 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f(a)f(b) < 0$ , 则存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f(\xi) = 0$ .

30. 用有限覆盖定理证明: 任何有界数列必有收敛子序列.

31. 证明若一组开区间  $\{I_n\}, I_n = (a_n, b_n), n = 1, 2, 3, \dots$ , 覆盖  $[0, 1]$ , 则必存在一个正数  $\delta$ , 使得  $[0, 1]$  中任何两点  $x_1, x_2$  满足  $|x_1 - x_2| < \delta$  时必同属于某个开区间  $I_n$ .

32. 如果  $f_y(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  存在,  $f'_x(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处连续, 证明  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处可微.

33. 设  $f(x)$  在点  $a$  处连续, 且  $|f(x)|$  在  $a$  处可导, 证明  $f(x)$  在  $a$  处也可导.

34. 设  $f(x)$  具有三阶连续导数, 且满足关系

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[ 1 + x + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}} = e^3$$

求  $f(0), f'(0), f''(0)$  以及

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[ 1 + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x}}$$

35. 设  $f(x, y)$  分别对每个变量  $x$  与  $y$  连续, 且关于  $y$  单调, 则  $f(x, y)$  是  $x, y$  的二元连续函数.

36. 设  $S_n = \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} + \frac{1}{4^n} + \cdots$ , 试证明

(a)  $S_2 + S_3 + S_4 + \cdots = 1;$

(b)  $S_2 + S_4 + S_6 + \cdots = \frac{3}{4}.$

37. 设  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x e^{nx}}{1 + e^{nx}}$ , 试讨论  $f(x)$  的连续性, 并计算  $f'(0)$ .

38. 设  $\alpha > 1$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为有理数} \\ \sin^\alpha x, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

试讨论  $f(x)$  的连续性和可微性.

39. 证明  $f(x) = \frac{x}{x+1} + x$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续, 但在  $[-1, +\infty)$  上非一致连续.

40. 证明  $f(x)$  在集合  $E \subset \mathbb{R}$  上一致连续的充分必要条件是对  $E$  中每一对序列  $\{x_n\}, \{y_n\}$ , 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0$ , 则必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0$$

41. 设  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内有定义, 且一致连续, 若对任何  $x \geq 0$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$  ( $n$  为正整数), 求证  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

42. 构造一个函数, 使它除了  $x = \frac{1}{2}$  外均不连续.

43. 设  $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$  ( $x > 0$ ), 试证  $x \rightarrow +0$  时,  $f(x) = e + Ax + Bx^2 + o(x^2)$ , 并求  $A$  和  $B$ .

44. 已给椭圆  $4x^2 + y^2 = 5$ , 求切此椭圆于点  $(1, -1)$  和  $(-1, -1)$  的一抛物线方程.

45. 设  $P, Q$  分别为双曲线  $xy = 4$  和椭圆  $x^2 + 4y^2 = 4$  上的点.

(a) 在椭圆上找一点, 使其切线平行于双曲线上点  $(2, 2)$  的切线;

(b) 证明  $P, Q$  之间的距离不小于 1.

46. 设  $f(x)$  定义在  $(0, 1)$  上, 若  $e^x f(x)$  和  $e^{-f(x)}$  在  $(0, 1)$  上均是单调上升的, 证明  $f(x) \in C(0, 1)$ .

47. 试求函数  $y = x^2 \cos 2x$  在  $x = 0$  处的十阶导数.

48. 设  $f(x) \in C^1_{[0, +\infty)}$ ,  $f(0) = 1$ ,  $x \geq 0$  时,  $|f(x)| \leq e^{-x}$ , 试证存在  $x_0 \in [0, +\infty)$ , 使  $f'(x_0) = -e^{-x_0}$ .

49. 设函数  $f(x)$  在  $x = 0$  处可微, 令

$$\varphi(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

证明函数  $f(\varphi(x))$  在  $x = 0$  有等于零的导数.

50. 设  $f(x)$  存在  $(-\infty, +\infty)$  上二次可导, 且  $f(x)$  有界, 证明存在点  $\xi$ , 使  $f''(\xi) = 0$ .

51. 设  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上二次可导,  $f''(x)$  在  $(0, +\infty)$  上有界, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 试证  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ .

52. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可导, 且  $|f'(x)| \leq K|f(x)|$  ( $K > 0, \forall x \in [0, 1]$ ),  $f(0) = 0$ , 证明  $f'(x) \equiv 0$ .

53. 设  $a_n = 2(n+1)^{n+1}n^{-n}(2n+1)^{-1}$ , 证明  $a_1 < a_2 < \cdots, a_n < \cdots$ .

54. 计算  $\int_0^{\sin^2 x} \arcsin \sqrt{t} dt + \int_0^{\cos^2 x} \arccos \sqrt{t} dt$ .

55. 试问函数  $f(x) = 2^x - 1 - x^2$  在实轴上有多少个零点.

56. 设  $f(x)$  是任意多次连续可微函数,  $p(x)$  是它的三次 Lagrange 插值多项式 (假定插值基点互不相同), 试问  $p(x)$  与  $f(x)$  的函数值、导数值 (任一阶) 至多在多少点处相同.

57. 设  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 在  $(a, b)$  内可导, 且  $f(a) = f(b) = 0$ , 试证对任一实数  $K$ , 存在  $\xi_k \in (a, b)$ , 使  $Kf(\xi_k) = f'(\xi_k)$ .

58. 设  $f(x)$  在  $(a, +\infty)$  内可导,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ , 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ .

59. 设  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 右导数  $f'_+(x) \in C_{(a, b)}$ , 如果  $f(a) = f(b)$ , 则必存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f'_+(\xi) = 0$ .

60. 设  $f(x) \in C_{[a, b]}$ ,  $f'_+(x) \in C_{(a, b)}$ , 试证明

(a) 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f(b) - f(a) = f'_+(\xi)(b - a)$ ;

(b) 若  $f'_+(x)$  在  $a, b$  两点附近有界, 则  $f(b) - f(a) = \int_a^b f'_+(x) dx$ .

61. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上无穷次可微, 且

(a) 存在  $L > 0$ , 使  $|f^{(n)}(x)| \leq L$  (一切  $x$  及自然数  $n$ );

(b)  $f\left(\frac{1}{n}\right) = 0, n = 1, 2, 3, \cdots$ .

试证明  $f(x) \equiv 0$ .

62. 设  $f(x)$  二次可导,  $f(0) = f(1) = 0$ , 且  $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$ , 试用二阶泰勒公式证明  $\max_{x \in [0, 1]} f'(x) \geq 8$ .

63. 设函数  $f(x)$  在整个数轴上连续, 且  $f(f(x)) = x$ , 试证存在一点  $x_0$ , 使  $f(x_0) = x_0$ .

64. 证明不等式  $e^x > 1 + \ln(1+x)$  ( $x > 0$ ).

65. 证明不等式  $\frac{m-n}{m} < \ln \frac{m}{n} < \frac{m-n}{n}$  ( $0 < n < m$ ).

66. 证明不等式  $\frac{x^n + y^n}{2} \geq \frac{(x+y)^n}{2}$  ( $x \geq 0, y \geq 0, n \geq 1$ ).

67. 设  $a > b > 1$ , 则  $a^{b^a} > b^{a^b}$ .

(提示: 令  $x = \frac{\ln a}{\ln b}$ ,  $y = \ln b$ , 证明原不等式  $\Leftrightarrow \ln x > y(xe^y - e^y)$ ).

68. 设  $f(x) \in C_{[0,1]}^2$ ,  $x \in (0, 1)$  时,  $f(x) \neq 0$ ,  $f(0) = f(1) = 0$ , 试证明  $\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4$ .

(提示: 首先证明存在  $M > 0$ , 使对一切  $\alpha < \beta$ ,  $\alpha, \beta \in [0, 1]$ , 有  $\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq M |f'(\beta) - f'(\alpha)|$ ).

69. 设  $f(x, y)$  有连续偏导数,  $f(0, 0) = 0$ , 且当  $x^2 + y^2 \leq 5$  时,  $|\text{grad} f| \leq 1$ , 试证  $f(1, 2) \leq \sqrt{5}$ .

70. 设  $u = f(x, y)$ , 试求

(a)  $u$  仅为  $x^2 + y^2$  的函数的条件;

(b)  $u$  仅为  $\frac{y}{x}$  的函数的条件.

71. 设  $\varphi_m(z) = \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^z}$ , 试证明

(a)  $\text{Re} \varphi_4(1+it) \geq \frac{7}{24}$  ( $\forall t \in (-\infty, +\infty)$ );

(b)  $\varphi_5(1+it) \neq 0$  ( $\forall t \in (-\infty, +\infty)$ ).

72. 设  $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$  ( $x > 0$ ),

(a) 求  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上的上确界与下确界;

(b) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) dx$  ( $n$  为自然数).

73. 设  $f(x) \in C_{[0,2]}^1$ ,  $f(0) = f(2) = 1$ ,  $|f'(x)| \leq 1$ , 试证明  $\left| \int_0^2 f(x) dx \right| > 1$ .

74. (a) 证明多项式  $p(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$  没有重根;

(b) 设  $a < 0 < b$ , 试证明对任何正整数  $n$ ,  $\frac{d^n}{dx^n} [(x-a)(x-b)]^n$  在  $(a, b)$  内有  $n$  个互异的零点.

75. 设  $f(x, y), f'_y(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的某个邻域内连续, 证明在  $x = x_0$  的某个邻域内, 由方程  $y = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, y) d\xi$  可以确定一个可导函数  $y(x)$ , 并求  $y'(x)$  的值.

76. 设函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  的邻域内二次连续可微, 且  $f'_x(x_0, y_0) = 0$ ,

$f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ , 试证存在  $y_0$  的一个  $\delta$  邻域  $N_\delta(y_0)$ , 使对任何  $y \in N_\delta(y_0)$  能求得  $f(x, y)$  关于  $x$  的一个极小值  $g(y)$ .

77. 设  $I = \int_0^{+\infty} e^{-t^4/(\alpha^2 + \beta^2)} dt$ , 其中  $\alpha, \beta$  适合不等式

$$\alpha^2 - 2\alpha + \beta^2 \leq -\frac{3}{4}$$

问  $\alpha, \beta$  取何值时  $I$  的值最小.

78. 设 (a)  $f(x)$  在  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  内是  $n$  阶连续可微函数 ( $\delta > 0$ );

(b) 当  $k = 2, 3, 4, \dots, (n-1)$  时, 有  $f^{(k)}(x_0) = 0$ , 但  $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ ;

(c) 当  $0 < |h| < \delta$  时有

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0 + h \cdot \theta(h))$$

其中  $0 < \theta(h) < 1$ , 证明  $\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}$ .

79. 求证  $f(x, y) = yx^y(1-x) < e^{-1}$ ,  $0 < x < 1, 0 < y < +\infty$ .

80. 设  $f(x) \in C_{[0,1]}^\infty$ ,  $f^{(k)}(x)$  在  $k = 0, 1, 2, \dots, m-1$  时任一个在区间  $[0, 1]$

上都不取零值, 且对一切  $x \in [0, 1]$  有  $|f^{(m)}(x)| \geq M$ , 证明  $\max_{x \in [0,1]} |f(x)| \geq \frac{M}{m!}$ .

## 第二章 无穷级数

级数理论也是数学分析的重要组成部分,它与极限理论有十分密切的关系.本章分以下几节.

§ 2.1 常数项级数的收敛性

§ 2.2 函数项级数和函数序列的一致收敛性

§ 2.3 幂级数和 Fourier 级数

### § 2.1 常数项级数的收敛性

#### 2.1.1 正项级数收敛判别法

**1. 比较判别法** 若从某一项起  $a_n \leq kb_n$  (或者  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$ ) ( $k > 0$ ), 则由  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  的收敛性可推出  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 若从某一项起  $a_n \geq kb_n$  (或者  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{b_{n+1}}{b_n}$ ) ( $k > 0$ ), 则由  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  发散可推出  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

**比较判别法的极限形式** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lambda$  ( $\lambda$  为有限数或  $+\infty$ ) 则

(i)  $0 < \lambda < +\infty$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛性相同;

(ii)  $\lambda = 0$  时, 由  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛可推出  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛;

(iii)  $\lambda = +\infty$  时, 由  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  发散可推出  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

**2. 根值判别法** 若从某一项起  $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛; 若从某一项起  $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

**根值判别法极限形式** 设  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$  ( $q$  为有限或  $+\infty$ ), 则  $q < 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛;  $q > 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散;  $q = 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  的收敛性不定.

**3. 比值判别法** 若从某一项起  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 若从某一项起  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

**比值判别法极限形式** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$  ( $q$  为有限或  $+\infty$ ), 则  $q < 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛;  $q > 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散;  $q = 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  的收敛性不定.

**4. 对数判别法** 若从某一项起  $\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \geq p > 1$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛; 若从某一项起  $\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \leq 1$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

**对数判别法极限形式** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = p$ , 则  $p > 1$  时收敛;  $p < 1$  时发散;  $p = 1$  时不定.

我们可以证明对数判别法比根值判别法优, 事实上, 当  $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$  时, 有  $\sqrt[n]{\frac{1}{a_n}} \geq \frac{1}{q} > 1$ , 从而  $n$  充分大时有

$$\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \geq \ln \frac{1}{q} \cdot \left( \frac{n}{\ln n} \right) \geq p > 1$$

而当  $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$  时,  $a_n \geq 1$ ,  $\ln \frac{1}{a_n} \leq 0$ ,  $\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \leq 1$ .

**问题 89** 判别下列级数收敛性:

(i)  $\frac{1}{\ln(2!)} + \frac{1}{\ln(3!)} + \cdots + \frac{1}{\ln(n!)} + \cdots$ ;

(ii)  $\frac{1}{3} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{3\sqrt[3]{3}} + \cdots + \frac{1}{3\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{3} \cdots \sqrt[3]{3}} + \cdots$ .

**解** (i) 因为  $n \geq 2$  时,  $n^n > n!$ , 故

$$n \ln n > \ln n!$$

$$\frac{1}{\ln(n!)} > \frac{1}{n \ln n}$$

但  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$  发散, 因此  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)}$  发散.

(ii)  $a_n = \frac{1}{3^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}}$ , 因为  $\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) - \ln n \rightarrow c (n \rightarrow \infty)$ ,  $c$  为欧拉常数,

所以

$$\frac{a_n}{\left(\frac{1}{3}\right)^{\ln n}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right) \cdot \ln n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}\right)^c$$

但是  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln 3}}$ ,  $\ln 3 > 1$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln 3}}$  收敛, 从而  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛.

**问题 90** 讨论级数  $1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{20}{7} + \frac{2!}{3^2} \left(\frac{20}{7}\right)^2 + \frac{3!}{4^3} \left(\frac{20}{7}\right)^3 + \frac{4!}{5^4} \left(\frac{20}{7}\right)^4 + \cdots$  的收敛性.

**解** 级数的通项

$$a_n = \frac{(n-1)!}{n^{(n-1)}} \left(\frac{20}{7}\right)^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

则

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \left[ \frac{n}{(n+1)} \right]^n \left(\frac{20}{7}\right) \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \left(\frac{20}{7}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{20}{7} \cdot \frac{1}{e} > 1 \end{aligned}$$

故原级数发散.

**问题 91** 讨论  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \left(1 - \frac{x \ln n}{n}\right)^n (p > 0)$  的收敛性.

**解**  $a_n = \frac{1}{n^p} \left(1 - \frac{x \ln n}{n}\right)^n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ , 根值判别法失效, 考虑用对数判别法

$$\begin{aligned} \ln \left( \frac{n^p}{\left(1 - \frac{x \ln n}{n}\right)^n} \right) / \ln n &= p - \frac{\ln \left(1 - \frac{x \ln n}{n}\right)^n}{\ln n} \\ &= p - \ln \left(1 - \frac{x \ln n}{n}\right)^{\frac{n}{\ln n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p + x \end{aligned}$$

故  $p+x > 1$  时, 原级数收敛,  $p+x < 1$  时发散.  $p+x = 1$  时, 利用下面的高斯判别法还可以证明原级数也发散.

**5. 积分判别法** 设  $f(x)$  是  $[1, +\infty)$  上非负下降函数, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$



收敛  $\Leftrightarrow \int_1^{\infty} f(x)dx$  收敛.

利用积分判别法可讨论  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^p}$  ( $p$  为参数) 的收敛性.

**6. 拉贝判别法** 设  $n$  充分大时成立  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 - \frac{p}{n}$ , 则  $p > 1$  时级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛; 若  $n$  充分大时成立  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 - \frac{p}{n}$ , 则  $p \leq 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

**拉贝判别法的极限形式** 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = p$  (有限或无穷), 则  $p > 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,  $p < 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

**7. 高斯判别法** 设  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{p}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\mu}}$  ( $\theta_n$  有界,  $\mu > 0$ ), 则当  $p > 1$  时  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛;  $p \leq 1$  时  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

**证法一**  $\ln a_{n+1} - \ln a_n = -\frac{p}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\mu}} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$  ( $n$  充分大), 我们令  $b_k = \ln a_{k+1} - \ln a_k + \frac{p}{k}$ , 则  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  必收敛于有限数  $S$ , 因此

$$\ln a_n - \ln a_1 + p \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1} \right) = S + o(1)$$

$$\begin{aligned} \ln a_n &= \ln a_1 - p \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1} \right) + S + o(1) \\ &= \ln a_1 - pc + S - p \ln n + o(1) \end{aligned}$$

其中  $c$  为欧拉常数, 于是

$$a_n = O^* \left( \frac{1}{n^p} \right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

再由比较判别法, 立即知  $p > 1$  时, 级数收敛,  $p \leq 1$  时, 级数发散.

**证法二** 先证明三个不等式: 对给定的  $p, \epsilon_0 > 0$ ,  $n$  充分大时成立

$$(i) \quad 1 - \frac{p}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\mu}} \leq \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^{p-\epsilon_0};$$

$$(ii) \quad 1 - \frac{p}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\mu}} \geq \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^{p+\epsilon_0};$$

$$(iii) \quad 1 - \frac{1}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\mu}} \geq \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \frac{\ln(n-1)}{\ln n}.$$

对于(i), 据泰勒公式

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{p-\varepsilon_0} = 1 - \frac{p-\varepsilon_0}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 - \frac{p}{n} + \frac{\varepsilon_0}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

因为  $\mu > 0, \theta_n$  有界, 则

$$\frac{\frac{\theta_n}{n^{1+\mu}}}{\frac{\varepsilon_0}{n}} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

故  $n$  充分大时有

$$\frac{\varepsilon_0}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \geq \frac{\theta_n}{n^{1+\mu}}$$

从而

$$1 - \frac{p}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\mu}} \leq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{p-\varepsilon_0}$$

(ii) 同理可证.

对于不等式(iii), 首先估计  $\left(1 - \frac{1}{n}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{\ln(n-1)}{\ln n}$

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{n}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{\ln(n-1)}{\ln n} &= \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left[ \frac{\ln n - \ln(n-1)}{\ln n} \right] \\ &= \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)}{\ln n} = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{\frac{1}{n-1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)}{\ln n} \\ &= \frac{1}{(n-1)\ln n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

因为  $\mu > 0, \theta_n$  有界, 则

$$\frac{\left(\frac{\theta_n}{n^{1+\mu}} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)}{\frac{1}{(n-1)\ln n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

故  $n$  充分大后有

$$\frac{1}{(n-1)\ln n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\mu}} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \geq 0$$

即

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{\ln(n-1)}{\ln n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\mu}} \geq 0 \quad (n \text{ 充分大时})$$

故(iii)成立.

利用(i),可以证明  $p > 1$  时,级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,事实上,取  $\varepsilon_0 > 0$ ,使  $p - \varepsilon_0 > 1$ ,则  $n$  充分大时成立

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \left(\frac{n-1}{n}\right)^{p-\varepsilon_0} = \frac{\left(\frac{1}{n}\right)^{p-\varepsilon_0}}{\left(\frac{1}{n-1}\right)^{p-\varepsilon_0}}$$

因为  $p - \varepsilon_0 > 1$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p-\varepsilon_0}}$  收敛,据比较判别法  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛.

$p < 1$  时,取  $\varepsilon_0 > 0$ ,故  $p + \varepsilon_0 = 1$ ,由不等式(ii)可得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n-1}} \quad (n \text{ 充分大时})$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散,故  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

$p = 1$  时,由不等式(iii),  $n$  充分大后成立

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{\frac{1}{n \ln n}}{\frac{1}{(n-1) \ln(n-1)}}$$

由于  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$  发散,据比较判别法知  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

注 (i)由高斯判别法证明过程易知,若从某一项起成立

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 - \frac{p}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\mu}} \quad (\mu > 0, \theta_n \text{ 有界})$$

则  $p > 1$  时,级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  必收敛;若从某一项起成立

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 - \frac{p}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\mu}} \quad (\mu > 0, \theta_n \text{ 有界})$$

则  $p \leq 1$  时,级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  必发散.

因为拉贝判别法就是高斯判别法中  $\theta_n = 0$  的特殊情况,从理论上讲使用拉贝判别法可以证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  的收敛或发散时,则利用高斯判别法也一定能判别级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  的收敛或发散,但在实用上,有时利用拉贝判别法的极限形式更方便.

(ii) 从证明过程也可以看到, 在高斯判别法中  $\frac{\theta_n}{n^{1+\mu}} (\mu > 0, \theta_n \text{ 有界})$  这一项用  $O\left(\frac{1}{n \ln n}\right)$  代替时, 结论同样成立, 证明留给读者.

一般情况下, 当比值判别法失效时, 可试用高斯判别法或者拉贝判别法.

**问题 92** 讨论  $\sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot 2n} \right]^p \cdot \frac{1}{n^q} (p, q > 0 \text{ 为参数})$  的收敛性.

**解**  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left( \frac{2n+1}{2n+2} \right)^p \cdot \left( \frac{n}{n+1} \right)^q \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ , 用高斯判别法, 因为

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \left( 1 - \frac{1}{2(n+1)} \right)^p \cdot \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right)^q \\ &= \left( 1 - \frac{p}{2(n+1)} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \left( 1 - \frac{q}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= 1 - \frac{p+2q}{2n} + \frac{\theta_n}{n^2} \end{aligned}$$

其中  $\theta_n$  为有界量, 故当  $\frac{p+2q}{2} > 1$  时收敛,  $\frac{p+2q}{2} \leq 1$  时发散.

**问题 93** 设  $x+2 > 0$ , 试讨论级数

$$\frac{1}{2+x} + \frac{1}{2+x} \cdot \frac{2}{3+x} + \cdots + \frac{1}{2+x} \cdot \frac{2}{3+x} \cdots \frac{n}{n+1+x} + \cdots$$

的敛散性; 当收敛情形试求其和.

**解法一** 令  $u_n = \frac{1}{2+x} \cdot \frac{2}{3+x} \cdots \frac{n}{n+1+x}$ , 则

$$u_n = u_{n-1} \cdot \frac{n}{n+1+x} \quad (n = 1, 2, \cdots, u_0 = 1)$$

由此可得

$$\begin{aligned} (1+x)u_n &= n \cdot (u_{n-1} - u_n) \\ (1+x)S_n &= (1+x)(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) \\ &= u_0 + S_n - (n+1)u_n \\ xS_n &= 1 - (n+1)u_n \end{aligned} \quad (2.1)$$

但

$$(n+1)u_n = \frac{1}{1+\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{3}} \cdots \frac{1}{1+\frac{x}{n+1}} \quad (2.2)$$

$x=0$  时,  $u_n = \frac{1}{n+1}$ , 级数必发散,  $-2 < x < 0$  时, 显然有  $u_n > \frac{1}{n+1}$ , 故级数也发散, 而当  $x > 0$  时, 由式(2.2)知

$$(n+1)u_n \leq \frac{1}{1 - \frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \cdots + \frac{x}{n+1}}$$

故  $(n+1)u_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 于是由式(2.1)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{x} \quad (x > 0 \text{ 时})$$

**解法二** 应用拉贝判别法, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( 1 - \frac{u_{n+1}}{u_n} \right) = 1 + x$$

则  $x > 0$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛,  $x < 0$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散,  $x = 0$  时,  $u_n = \frac{1}{n+1}$ , 故  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也发散.

由于  $x > 0$  时

$$\begin{aligned} x \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{(2+x)(3+x) \cdots (n+1+x)} \\ = \sum_{n=2}^{\infty} \left[ \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{(2+x)(3+x) \cdots (n+x)} - \frac{1 \cdot 2 \cdots (n+1)}{(2+x)(3+x) \cdots (n+1+x)} \right] \\ = \frac{2}{2+x} \end{aligned}$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \frac{1}{x} \cdot \frac{2}{2+x} + \frac{1}{2+x} = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

本题级数的收敛性用高斯判别法可得到同样结论, 具体过程留给读者写出.

**问题 94** 设  $a_n \geq 0$ , 且单调下降, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛性与  $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$  收敛性相同.

**证** 由于

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + \cdots &= a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \cdots \\ &\leq a_1 + 2a_2 + 2^2 a_{2^2} + 2^3 a_{2^3} + \cdots \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= 2a_1 + 2a_2 + 2(a_3 + a_4) + 2(a_5 + a_6 + a_7 + a_8) \\ &\quad + \cdots \geq a_1 + 2a_2 + 2^2 a_{2^2} + 2^3 a_{2^3} + \cdots \end{aligned}$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  与  $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$  收敛性相同.

**问题 95** 讨论  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^s}$  ( $s > 0$ ) 和  $\sum_{n=1}^{\infty} a^{\ln n}$  ( $0 < a < 1$ ) 的收敛性.

**解** 令  $a_n = \frac{1}{(\ln n)^s}$ , 显然  $a_n \geq 0$ , 且单调下降, 因为

$$2^n a_{2^n} = \frac{2^n}{n^s (\ln 2)^s} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

则据问题 94 立即知  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^s}$  发散.

令  $b_n = a^{\ln n}$ ,  $a < 1$  时,  $b_n \geq 0$  且单调下降, 因为

$$2^n b_{2^n} = 2^n a^{n \ln 2} = (2a^{\ln 2})^n$$

据问题 94, 当  $2a^{\ln 2} < 1$ , 即  $a < \frac{1}{e}$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a^{\ln n}$  收敛, 当  $a \geq \frac{1}{e}$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a^{\ln n}$  发散.

本题也可应用对数判别法来讨论.

**问题 96** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  为正项级数, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} \right) > 0$$

则正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛;

若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$  发散, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} \right) < 0$$

则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散.

**证** 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} \right) = \alpha > 0$ , 取  $\epsilon_0 > 0$ , 使  $\alpha - \epsilon_0 > 0$ , 由下极限性质, 对  $\epsilon_0 > 0$  必存在  $N_1$ , 使  $n > N_1$  时, 有

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} \geq \alpha - \epsilon_0 > 0$$

即

$$u_n a_n - u_{n+1} a_{n+1} \geq (\alpha - \epsilon_0) u_{n+1} > 0 \quad (2.3)$$

因此,  $|u_n a_n|$  当  $n > N_1$  时单调下降, 且  $u_n a_n > 0$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n a_n = A$  存在有限, 于是

$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n a_n - u_{n+1} a_{n+1}) = u_1 a_1 - A$ , 再由式(2.3), 据比较判别法立即知  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛.

设  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} \right) = \beta < 0$ , 则存在  $N_2$ , 使  $n \geq N_2$  时有

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} \leq 0$$

即

$$u_n a_n \leq u_{n+1} a_{n+1} \quad (n \geq N_2)$$

于是

$$u_{N_2} a_{N_2} \leq u_{n+1} a_{n+1} \quad (n \geq N_2)$$

或者

$$\frac{u_{N_2} a_{N_2}}{a_{n+1}} \leq u_{n+1} \quad (n \geq N_2)$$

因为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$  发散, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也发散.

除了以上介绍的七种常用的正项级数收敛判别法外, 我们还可以用阶的估计来讨论正项级数收敛性.

**问题 97** 讨论  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)} \sin \frac{1}{n^\beta}$  ( $\beta > 0$ ) 和  $\sum_{n=2}^{\infty} (\ln n)^{-\ln \ln n}$  的收敛性.

**解** 由于  $\beta > 0$ ,  $n \rightarrow \infty$  时

$$\begin{aligned} \frac{1}{\ln(n+1)} \sin \frac{1}{n^\beta} &= \frac{1}{\ln(n+1)} \left( \frac{1}{n^\beta} + O\left(\frac{1}{n^{2\beta}}\right) \right) \\ &= \frac{1}{n^\beta \ln(1+n)} \left( 1 + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right) \end{aligned}$$

故当  $\beta > 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)} \sin \frac{1}{n^\beta}$  收敛, 当  $\beta \leq 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)} \sin \frac{1}{n^\beta}$  发散.

对于  $\sum_{n=2}^{\infty} (\ln n)^{-\ln \ln n}$ , 由于  $\ln n = e^{\ln(\ln n)}$ , 所以

$$\begin{aligned} a_n &= (\ln n)^{-\ln \ln n} = e^{-(\ln \ln n)^2} \\ &= (e^{\ln n})^{\frac{-(\ln \ln n)^2}{\ln n}} \\ &= n^{-\frac{(\ln \ln n)^2}{\ln n}} = n^{-o(1)} \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

但

$$\frac{1}{n^{o(1)}} > \frac{1}{n} \quad (n \text{ 充分大后})$$

故  $\sum_{n=2}^{\infty} (\ln n)^{-\ln \ln n}$  发散.

**问题 98** 设  $a_n = \ln \frac{1}{n^\alpha} - \ln \left( \sin \frac{1}{n^\alpha} \right)$ , 试讨论  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  的收敛性.

**解** 因为

$$\begin{aligned} a_n &= \ln \frac{1}{n^\alpha} - \ln \left[ \frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{3! n^{3\alpha}} + O\left(\frac{1}{n^{5\alpha}}\right) \right] \\ &= \ln \frac{1}{1 - \frac{1}{3!} \frac{1}{n^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{n^{4\alpha}}\right)} \\ &= -\ln \left( 1 - \frac{1}{3!} \frac{1}{n^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{n^{4\alpha}}\right) \right) \\ &= \frac{1}{3!} \frac{1}{n^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{n^{4\alpha}}\right) \end{aligned}$$

故当  $\alpha > \frac{1}{2}$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,  $\alpha \leq \frac{1}{2}$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

### 2.1.2 任意项级数收敛判别法

**1. Cauchy 收敛准则**  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛  $\Leftrightarrow$  对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 使得当  $n > N$  时, 对一切自然数  $p$  成立

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

**2. 绝对收敛定理** 若  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  必收敛.

**3. 交错级数收敛判别法** 设  $a_n \geq 0, a_{n+1} \leq a_n, (n=1, 2, 3, \cdots)$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 则

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$  必收敛, 其和  $s$  满足  $0 \leq s \leq a_1$ , 且  $|s - s_n| \leq a_{n+1}$ .

**4. Abel 判别法** 若 (i)  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, (ii)  $b_n$  单调有界, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  必收敛.

**5. Dirichlet 判别法** 若 (i)  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  部分和有界, (ii)  $b_n$  单调趋于零, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  必收敛.



注 Abel 求和法则:  $\sum_{n=1}^m a_n b_n = \sum_{n=1}^{m-1} (a_n - a_{n+1}) B_n + a_m B_m$ , 其中  $B_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ ,  $(n = 1, 2, \cdots, m)$ , 此法则在证明 Abel 判别法和 Dirichlet 判别法中起着关键作用.

问题 99 证明  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n}$  对一切实数  $x$  收敛.

证 令  $b_n = \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{n}$ ,  $b_n \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ) 显然, 又因为  $b_{n+1} - b_n = \frac{\frac{1}{n+1}}{n(n+1)} - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{1}{n(n+1)} \leq 0$ , 且对一切  $x \in R$ ,  $\sum_{n=1}^n \sin nx$  是有界的, 由 Dirichlet 判别法知对一切实数  $x$ , 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n}$  均收敛, 我们还可以证明  $x \neq k\pi$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n}$  是条件收敛的.

问题 100 设数列  $\{a_n\}$  单调, 且  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 试证明  $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$  收敛.

证 首先由条件, 利用 Cauchy 收敛准则容易证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ . 令

$$S_N = \sum_{n=1}^N n(a_n - a_{n+1})$$

通过简单计算知

$$\begin{aligned} S_N &= a_1 + a_2(2-1) + a_3(3-2) + \cdots + a_N(N-(N-1)) \\ &\quad - Na_{N+1} = \sum_{n=1}^N a_n - Na_{N+1} \end{aligned}$$

故  $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .

问题 101 证明  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(\ln \ln n)}{\ln n}$  发散.

证 我们利用 Cauchy 收敛准则来证明, 对每一个正整数  $k$ , 令

$$N_k = \{n : 2k\pi - \frac{\pi}{3} \leq \ln \ln n \leq 2k\pi\}$$

当  $k \rightarrow \infty$  时,  $N_k$  中  $n \rightarrow \infty$ , 再记

$$T_k = \sum_{n \in N_k} \frac{\cos(\ln \ln n)}{\ln n}$$

据 Cauchy 收敛准则, 我们只要证明  $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k \neq 0$ , 现在

$$N_k = \{n: e^{e^{(2k\pi - \frac{\pi}{3})}} \leq n \leq e^{e^{2k\pi}}\}$$

故  $N_k$  中元素的个数  $|N_k| \geq e^{e^{2k\pi}} - e^{e^{2k\pi - \frac{\pi}{3}}} - 2$ , 这里  $\alpha = e^{-\frac{\pi}{3}}$ , 在  $T_k$  中每一项均大于

$$\frac{\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)}{e^{2k\pi}} = \frac{1}{2e^{2k\pi}}$$

故

$$T_k \geq \frac{1}{2e^{2k\pi}} [e^{e^{2k\pi}} - e^{e^{2k\pi - \frac{\pi}{3}}} - 2]$$

如果记  $x_k = e^{2k\pi}$ , 则

$$T_k \geq \frac{1}{2x_k} [e^{x_k} - e^{ax_k} - 2]$$

利用  $0 < \alpha < 1$ , 由洛必达法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} [e^x - e^{ax}] = \lim_{x \rightarrow \infty} (e^x - \alpha e^{ax}) = +\infty$$

因为  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = +\infty$ , 故  $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = +\infty$ .

类似地, 读者可证明级数  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin \ln n}{n}$  和  $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\sin(\ln \ln n)}{\ln n}$  发散.

**问题 102** 设  $a_n > 0$ ,  $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 试证明下列结论成立.

(i)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$  发散;

(ii)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$  发散;

(iii)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$  收敛.

(i) **证法一** 用反证法, 设  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$  收敛, 则  $\frac{a_n}{1+a_n} \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 从而可以证明  $a_n \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1+a_n} = 0$$

据比较法则知  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 这与题设矛盾, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$  发散.

证法二 若  $a_n < M$ , 则  $\frac{a_n}{1+a_n} > \frac{1}{1+M} a_n$ , 故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$  发散, 若  $|a_n|$  无上界, 则存在子序列  $a_{n_k} \rightarrow +\infty (k \rightarrow \infty)$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{n_k}}{1+a_{n_k}} = 1$$

故  $\frac{a_n}{1+a_n}$  不收敛于零,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$  发散.

(ii) 因为

$$\begin{aligned} & \frac{a_{N+1}}{S_{N+1}} + \frac{a_{N+2}}{S_{N+2}} + \cdots + \frac{a_{N+p}}{S_{N+p}} \\ & \geq \frac{a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots + a_{N+p}}{S_{N+p}} \\ & = 1 - \frac{S_N}{S_{N+p}} \end{aligned}$$

由条件  $\lim_{p \rightarrow +\infty} S_{N+p} = +\infty$  (对一切  $N$  成立), 故对任何自然  $N$ , 存在  $p$ , 使

$$\left\{ \frac{a_{N+1}}{S_{N+1}} + \frac{a_{N+2}}{S_{N+2}} + \cdots + \frac{a_{N+p}}{S_{N+p}} \right\} \geq \frac{1}{2}$$

据 Cauchy 收敛准则,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$  必发散.

(iii) 因为

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{S_n^2} &= \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1} S_n} \\ &= \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \end{aligned}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} \leq \frac{1}{a_1} + \sum_{n=2}^{\infty} \left( \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{2}{a_1}$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$  收敛.

**问题 103** 设  $\{a_n\}$  是满足下列两个条件的实数序列:

(i)  $0 \leq a_k \leq 100a_n$ , 其中  $n=1, 2, 3, \cdots$ , 且  $n \leq k \leq 2n$ ;

(ii) 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  收敛.

求证  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ .

证 条件(i)可变形为  $0 \leq a_k \leq 100a_n$ , 其中  $\frac{1}{2}k \leq n \leq k$ . 令  $S_k = \sum_{n \geq \frac{k}{2}}^k a_n$ , 由条

件(ii)得  $\lim_{k \rightarrow \infty} S_k = 0$ , 对固定的自然数  $k$ , 当  $\frac{1}{2}k \leq n \leq k$  时, 我们有

$$0 \leq a_k \leq 100a_n$$

则

$$100 \sum_{n \geq \frac{k}{2}}^k a_n \geq \frac{k+1}{2} a_k \geq \frac{k}{2} a_k$$

所以

$$0 \leq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} ka_k \leq 200 \lim_{k \rightarrow \infty} S_k$$

故  $\lim_{k \rightarrow \infty} ka_k = 0$ .

**问题 104** 设  $\{a_n\}$  是一正数序列, 求证  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1+a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1$ .

证 用反证法, 假定对某个正整数  $k$ , 对所有的  $n \geq k$  时, 有

$$n \left( \frac{1+a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \leq 1$$

上式可化为

$$\frac{a_n}{n} \geq \frac{1}{n+1} + \frac{a_{n+1}}{n+1} \quad (\forall n \geq k)$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{a_k}{k} &\geq \frac{1}{k+1} + \frac{a_{k+1}}{k+1} \geq \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \frac{a_{k+2}}{k+2} \\ &\geq \cdots \geq \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{k+p} + \frac{a_{k+p}}{k+p} \\ &\geq \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{k+p} \end{aligned}$$

其中  $p$  为任意正整数. 由  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$  可知上面的不等式不可能成立, 故必存在一个无穷子序列  $\{n_k\}$ , 使

$$n_k \left( \frac{1+a_{n_k+1}}{a_{n_k}} - 1 \right) > 1$$

从而

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1$$

**问题 105** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散,  $a_n > 0, a_n$  单调下降, 试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} = 1$$

**证** 记  $B_n = a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}, A_n = a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}$ , 虽然  $B_n \geq A_n$ , 且  $B_n - a_1 = a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} \leq A_n$ , 从而

$$2A_n \geq A_n + B_n - a_1 = \sum_{k=2}^n a_k \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

则

$$\left| \frac{B_n}{A_n} - 1 \right| = \left| \frac{B_n - A_n}{A_n} \right| \leq \frac{a_1}{A_n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

## § 2.2 函数项级数和函数序列的一致收敛性

### 2.2.1 一致收敛定义及其一致收敛判别法

函数序列  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $f(x) \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0$ , 存在  $N$ , 当  $n > N$  时, 对一切  $x \in [a, b]$  有  $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0$ , 存在  $N$ , 当  $n > N$  时,  $\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ . 我们简记为  $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ .

若  $S_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $S(x)$ , 则称函数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $S(x)$ , 简记为  $S_n(x) \Rightarrow S(x)$ . 由定义易知  $S_n(x) \Rightarrow S(x) \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0$ , 存在  $N$ , 当  $n > N$  时, 对一切自然数  $p$  和  $x \in [a, b]$  成立

$$|a_{n+1}(x) + a_{n+2}(x) + \cdots + a_{n+p}(x)| < \epsilon$$

**1. M 判别法** 设  $|a_n(x)| \leq M_n (\forall n, x \in [a, b])$ , 且  $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$  在  $[a, b]$  上绝对一致收敛.

**2. Abel 判别法** 如果①  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$  一致收敛; ②  $b_n(x)$  对每个  $x \in [a, b]$  关于  $n$  单调, 且  $|b_n(x)| \leq K (\forall n, x \in [a, b])$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

**3. Dirichlet 判别法** 如果①  $\left| \sum_{k=1}^n a_k(x) \right| \leq K (\forall n, x \in [a, b])$ ; ② 对每个  $x \in [a, b], b_n(x)$  关于  $n$  单调, 且在  $[a, b]$  上  $\{b_n(x)\}$  一致收敛于零, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

**4. 狄尼定理** 设  $f_n(x) \in C_{[a, b]}, n = 1, 2, 3, \dots, f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$  (或者  $f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$ ), 如果  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上处处收敛于  $f(x)$ , 且  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 则  $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ .

对于级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ , 设  $a_n(x) \in C_{[a, b]}, n = 1, 2, 3, \dots, a_n(x) \geq 0$ , 若  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) \in C_{[a, b]}$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $S(x)$ .

注 应用狄尼定理,  $[a, b]$  必须是有穷闭区间.

**5. 判别  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$  在  $[a, b]$  内非一致收敛** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$  在  $[a, b]$  内收敛, 每个  $a_n(x)$  在  $x = b$  左连续, 但  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(b)$  发散, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$  在  $[a, b]$  内非一致收敛.

**证** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$  在  $[a, b]$  内一致收敛, 则对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 当  $n > N$  时, 对一切自然数  $p$  和  $x \in [a, b)$  有

$$|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon$$

上式中固定  $n > N$  时, 令  $x \rightarrow b-0$ , 由条件可得

$$|S_{n+p}(b) - S_n(b)| \leq \varepsilon \quad (n > N, \forall p)$$

这与  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(b)$  发散矛盾, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$  在  $[a, b]$  内必非一致收敛.

**问题 106** 讨论  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$  在  $[\varepsilon, 2\pi - \varepsilon]$  和  $[0, 2\pi]$  上的一致收敛性 ( $\varepsilon > 0$ ).

**证** 利用 Dirichlet 判别法易知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$  在  $[\varepsilon, 2\pi - \varepsilon]$  上一致收敛. 但在  $[0, 2\pi]$  上, 因为

$$|S_{2n}(x) - S_n(x)| = \left| \frac{\sin(n+1)x}{n+1} + \frac{\sin(n+2)x}{n+2} + \dots + \frac{\sin 2nx}{2n} \right|$$

取  $x_n = \frac{\pi}{4n}$ , 则

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [0, 2\pi]} |S_{2n}(x) - S_n(x)| &\geq |S_{2n}(x_n) - S_n(x_n)| \\ &\geq \frac{n \sin nx_n}{2n} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$  在  $[0, 2\pi]$  上非一致收敛.

**问题 107** 求出  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n(-1)^n}{x^2 + n^2}$  的收敛域, 绝对收敛域和一致收敛域.

**解** 对于  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 + n^2}$  由比较判别法知对一切  $x$  是绝对收敛的, 而  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot (-1)^n}{x^2 + n^2}$  对每个  $x$  是条件收敛的, 故原级数在  $(-\infty, +\infty)$  上条件收敛.

据  $M$  判别法,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 + n^2}$  在  $[-A, A]$  上一致收敛 ( $A > 0$ ),  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{x^2 + n^2} \right) (-1)^n$  据 Dirichlet 判别法, 在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛, 故原级数在任一有穷区间上一致收敛. 但在  $(-\infty, +\infty)$  上, 由于

$$\begin{aligned} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} \left| \frac{x}{x^2 + n^2} + \frac{x}{x^2 + (n+1)^2} + \cdots + \frac{x}{x^2 + (2n)^2} \right| \\ \geq \left| \frac{n}{n^2 + n^2} + \frac{n}{n^2 + (n+1)^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + 4n^2} \right| \\ \geq \frac{n^2}{5n^2} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 + n^2}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上非一致收敛, 从而  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n \cdot (-1)^n}{x^2 + n^2}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上非一致收敛.

**问题 108** 设函数  $f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots$  在区间  $I$  上有定义, 且满足:

(i)  $|f_0(x)| \leq M$ ;

(ii)  $\sum_{n=0}^m |f_n(x) - f_{n+1}(x)| \leq M, m = 0, 1, 2, \dots$ .

其中  $M$  是常数, 试证明: 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n f_n(x)$  必在区间  $I$  上一致收敛.

**证** 考察  $\sum_{k=n+1}^{n+m} f_k(x) b_k = \sum_{i=1}^m f_{n+i}(x) b_{n+i} = \sum_{i=1}^m f'_i(x) b'_i$ , 其中  $f'_i(x) =$

$f_{n+1}(x), b'_i = b_{n+i}$ , 因为级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛, 则对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 当  $n > N$  时, 对一切自然数  $p$  有

$$|b'_1 + b'_2 + \cdots + b'_p| = |b_{n+1} + b_{n+2} + \cdots + b_{n+p}| < \varepsilon$$

我们令  $B'_i = b'_1 + b'_2 + \cdots + b'_i (i=1, 2, 3, \cdots)$ , 据 Abel 变换

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+m} f_k(x) b_k \right| &\leq \left| \sum_{i=1}^m f'_i(x) b'_i \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^{m-1} [f'_i(x) - f'_{i+1}(x)] B'_i + B'_m f'_m(x) \right| \\ &< \varepsilon \left( \sum_{i=1}^{m-1} |f'_i(x) - f'_{i+1}(x)| + |f'_m(x)| \right) \\ &\leq 4M\varepsilon \quad (\text{对一切 } x \in I) \end{aligned}$$

故级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n f_n(x)$  在区间  $I$  上一致收敛.

**问题 109** 设①每个  $b_n(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且对每个  $x \in [a, b]$ ,  $\{b_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  是有界单调序列; ②  $\{a_n\}$  是单调下降趋于零的. 证明存在子区间  $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ , 使级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n(x) \sin nx$  在  $[\alpha, \beta]$  上一致收敛.

**证** 首先根据问题 3, 必存在区间  $[a_1, b_1] \subset [a, b]$ , 使  $\{b_n(x)\}$  在  $[a_1, b_1]$  上一致有界. 利用 Dirichlet 判别法我们可以得到, 对任给的  $\varepsilon > 0$  和整数  $k$ , 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$  在区间  $[2k\pi + \varepsilon, 2(k+1)\pi - \varepsilon]$  上一致收敛, 再由 Abel 判别法立即知存在区间  $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ , 使级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x) a_n \sin nx$  在  $[\alpha, \beta]$  上一致收敛.

**问题 110** 试问  $k$  为何值时, 下列函数序列  $\{f_n(x)\}$  一致收敛.

(i)  $f_n(x) = xn^k e^{-nx}, 0 \leq x < +\infty$ ;

$$(ii) f_n(x) = \begin{cases} xn^k, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ \left(\frac{2}{n} - x\right)n^k, & \frac{1}{n} < x \leq \frac{2}{n} \\ 0, & \frac{2}{n} < x \leq 1 \end{cases}$$

**解** (i) 当  $k < 1$  时, 因为  $e^{nx} > 1 + \frac{n^2 x^2}{2}$ , 易知  $f_n(x)$  处处收敛于零. 又因为



$$|f_n(x) - 0| = |xn^k e^{-nx}| \leq \frac{n^k}{\sqrt{2}n} \frac{\sqrt{2}nx}{1 + \left(\frac{nx}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$\leq \frac{1}{\sqrt{2}n^{1-k}} \quad (\forall x \in [0, +\infty))$$

故  $k < 1$  时,  $f_n(x) \Rightarrow 0$ .

而当  $k \geq 1$  时, 我们取  $x_n = \frac{1}{n}$ , 使得

$$|f_n(x_n)| = n^{k-1} \cdot e^{-1} \rightarrow \begin{cases} e^{-1}, & k = 1 \\ +\infty, & k > 1 \end{cases} \quad (n \rightarrow \infty)$$

故当  $k \geq 1$  时,  $f_n(x)$  在  $(0, +\infty)$  上非一致收敛.

(ii) 显见  $f_n(x) \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ).

首先当  $k < 1$  时, 对  $x \in \left[0, \frac{1}{n}\right)$

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n^{1-k}}$$

而当  $x \in \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right]$  时, 有

$$|f_n(x)| \leq \frac{n^k}{n} = \frac{1}{n^{1-k}}$$

于是对一切  $x \in [0, 1]$ , 有

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n^{1-k}}$$

故  $f_n(x) \Rightarrow 0$ .

当  $k \geq 1$  时, 取  $x_n = \frac{1}{n}$ , 有

$$|f_n(x_n)| = x_n n^k = n^{k-1} \geq 1$$

故  $f_n(x)$  当  $k \geq 1$  时在  $[0, 1]$  上非一致收敛.

**问题 111** 设  $\{u_n(x)\}$  为  $[a, b]$  上的可导函数序列, 且在  $[a, b]$  上有

$$\left| \sum_{k=1}^n u'_k(x) \right| \leq C$$

其中  $C$  是不依赖于  $x$  和  $n$  的正数, 证明: 若  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[a, b]$  上收敛, 则必为一致收敛.

证 令  $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ ,  $S'_n(x) = \sum_{k=1}^n u'_k(x)$ , 任给  $\varepsilon > 0$ , 将  $[a, b]$  区间  $n$  等分, 使  $\frac{b-a}{n} < \frac{\varepsilon}{4C}$ , 记

$$x_k = a + \frac{k}{n}(b-a) \quad (k=0, 1, 2, \dots, n)$$

对于  $n+1$  个分点  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$  必存在公共的  $N$ , 使得  $m', m > N$  时, 对一切  $k=0, 1, 2, \dots, n$  成立

$$|S_{m'}(x_k) - S_m(x_k)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

任取  $x \in [a, b]$ , 必存在某个  $x_k$  ( $0 \leq k \leq n$ ), 使

$$|x - x_k| < \frac{\varepsilon}{4C}$$

于是当  $m', m > N$  时, 对一切  $x \in [a, b]$ , 有

$$\begin{aligned} |S_{m'}(x) - S_m(x)| &\leq |S_{m'}(x) - S_{m'}(x_k)| + |S_{m'}(x_k) - S_m(x_k)| \\ &\quad + |S_m(x_k) - S_m(x)| \\ &= |S'_{m'}(\xi_1)| \cdot |x - x_k| + |S'_m(\xi_2)| \cdot |x - x_k| + \frac{\varepsilon}{2} \\ &< C \cdot \frac{\varepsilon}{4C} + C \cdot \frac{\varepsilon}{4C} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

**问题 112** 设函数  $u_n(x)$  关于  $x \in (0, 1)$  是单调增加的, 且  $u_n(x) \geq 0, n=1, 2, 3, \dots$ ,  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $(0, 1)$  上点点收敛且有上界, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $(0, 1)$  上一致收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 1-0} u_n(x)$$

证 令  $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ ,  $r_n(x) = S(x) - S_n(x)$ , 则  $S(x), r_n(x)$  关于  $x \in (0, 1)$  单调上升,  $r_n(x)$  关于  $n$  单调下降. 现设  $r_n(x)$  在  $(0, 1)$  上不收敛于零, 则存在  $\varepsilon_0 > 0$ , 使对每个  $n$  有点  $x_n \in (0, 1)$  满足

$$r_n(x_n) \geq \varepsilon_0$$

设  $x_k \rightarrow x_0 \in [0, 1], 0 < x_k < 1$  ( $k=1, 2, 3, \dots$ ). 我们令

$$S(1) = \lim_{x \rightarrow 1-0} S(x), S_n(1) = \lim_{x \rightarrow 1-0} S_n(x)$$

$$u_n(1) = \lim_{x \rightarrow 1-0} u_n(x)$$

因为  $x \in (0, 1)$  时,  $0 \leq S_n(x) \leq S(x) \leq K$  ( $K$  为常数), 所以

$$0 \leq S_n(1) \leq S(1) \leq K$$

从而  $\sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 1-0} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(1) = S$  收敛,  $\lim_{m \rightarrow \infty} r_m(1) = \lim_{m \rightarrow \infty} (S - S_m(1)) = 0$ .

对固定的  $m, n_k > m$  时, 有

$$r_m(x_{n_k}) \geq r_{n_k}(x_{n_k}) \geq \varepsilon_0$$

故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} r_m(x_{n_k}) \geq \varepsilon_0 \quad (2.4)$$

但由于  $0 < x_{n_k} < 1$  ( $\forall k$ ), 则显然有

$$0 \leq r_{n_k}(x_{n_k}) \leq r_m(1) \quad (2.5)$$

利用  $\lim_{m \rightarrow \infty} r_m(1) = 0$  立即可知  $\lim_{\substack{m \rightarrow \infty \\ k \rightarrow \infty}} r_m(x_{n_k}) = 0$ , 再据式(2.4)可得

$$\varepsilon_0 \leq \lim_{m \rightarrow \infty} (\lim_{k \rightarrow \infty} r_m(x_{n_k})) = 0$$

矛盾, 这就证明了  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $(0, 1)$  上必一致收敛.

**问题 113** 设  $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ , 试讨论  $\{f_n(x)\}$  在有穷区间  $(a, b)$  以及无穷区间  $(-\infty, +\infty)$  上的一致收敛性.

**解** 因为  $n \rightarrow \infty$  时

$$\ln f_n(x) = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) = n \left[ \frac{x}{n} - \frac{x^2}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] \quad (x \in (a, b))$$

所以当  $n \rightarrow \infty$  时, 有

$$f_n(x) = e^{x - \frac{x^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)} = e^x \left[ 1 - \frac{x^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \quad (x \in (a, b))$$

显然  $f_n(x) \rightarrow e^x$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 记  $f(x) = e^x$ , 则

$$|f_n(x) - f(x)| = e^x \left| -\frac{x^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right|$$

由此可知对任一有穷区间  $(a, b)$ ,  $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ .

在  $(-\infty, +\infty)$  上

$$\sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| \geq |f_n(n) - f(n)|$$

$$= 2^n \left[ \left( \frac{e}{2} \right)^n - 1 \right] \nrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

故  $\{f_n(x)\}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上非一致收敛.

**问题 114** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛, 则在适当加括号后可使新级数  $\sum_{n=1}^{\infty} F_n(x)$  在  $[a, b]$  上绝对一致收敛, 其中  $F_n(x)$  为原级数中某些项之和.

**证** 由于  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛, 对  $\epsilon_k = \frac{1}{2^k}$  必存在  $n_k$ , 使对一切  $x \in [a, b]$  有

$$\begin{aligned} |f_{n_1}(x) + f_{n_1+1}(x) + \cdots + f_{n_2-1}(x)| &< \frac{1}{2} \\ |f_{n_2}(x) + f_{n_2+1}(x) + \cdots + f_{n_3-1}(x)| &< \frac{1}{2^2} \\ &\vdots \\ |f_{n_k}(x) + f_{n_k+1}(x) + \cdots + f_{n_{k+1}-1}(x)| &< \frac{1}{2^k} \\ &\vdots \end{aligned}$$

我们令

$$\begin{aligned} F_1(x) &= f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_{n_1}(x) + \cdots + f_{n_2-1}(x) \\ F_k(x) &= f_{n_k}(x) + f_{n_k+1}(x) + \cdots + f_{n_{k+1}-1}(x) \quad (k = 2, 3, \cdots) \end{aligned}$$

则

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |F_n(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^N} \quad (\forall x \in [a, b])$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} F_n(x)$  在  $[a, b]$  上绝对一致收敛.

**问题 115** 设每个  $f_n(x)$  关于  $x$  在  $[a, b]$  上是单调上升的,  $f_n(x)$  处处收敛于  $f(x)$ , 且  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 则  $f_n(x) \Rightarrow f(x)$  (这里  $f_n(x)$  不一定连续).

**证** 因为  $f_n(x)$  关于  $x$  是单调上升的, 显然极限函数  $f(x)$  也是单调上升的, 由于  $f(x) \in C_{[a, b]}$ ,  $\forall \epsilon > 0$ , 可将  $[a, b]$  区间分成  $k$  个子区间  $[x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = 1, 2, \cdots, k$ , 使  $\tilde{x}_i, \tilde{x}_{i-1} \in [x_{i-1}, x_i]$  时, 有

$$|f(\tilde{x}_i) - f(\tilde{x}_{i-1})| < \epsilon \quad (i = 1, 2, \cdots, k) \quad (2.6)$$

对  $i = 0, 1, 2, \cdots, k$ , 必存在  $N$ , 使  $n > N$  时, 成立

$$|f_n(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon \quad (i = 0, 1, \dots, k) \quad (2.7)$$

则对  $x \in [x_{i-1}, x_i], n > N$  时, 有

$$f(x_{i-1}) - \varepsilon < f_n(x_{i-1}) \leq f_n(x) \leq f_n(x_i) < f(x_i) + \varepsilon$$

又因为

$$|f(x) - f(x_{i-1})| < \varepsilon$$

$$|f(x_i) - f(x)| < \varepsilon$$

则当  $n > N$  时, 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < 2\varepsilon \quad (\forall x \in [a, b])$$

故  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $f(x)$ .

**问题 116** 设  $u_0(t) = 0, u_{n+1}(t) = u_n(t) + \frac{1}{2}(t - u_n^2(t)) (n \geq 1)$ , 证明  $t \in [0, 1]$  时,  $0 \leq u_n(t) \leq u_{n+1}(t) \leq \sqrt{t}$ , 且  $u_n(t) \Rightarrow \sqrt{t}$ .

**证** 首先证明  $t \in [0, 1]$  时,  $0 \leq u_n(t) \leq u_{n+1}(t) \leq 1$ , 显然  $0 \leq u_0(t) \leq u_1(t) \leq 1$ , 现设  $0 \leq u_0(t) \leq u_1(t) \leq \dots \leq u_n(t) \leq 1$

$$\begin{aligned} u_{n+1}(t) - u_n(t) &= \left[ u_n(t) + \frac{1}{2}(t - u_n^2(t)) \right] - \left[ u_{n-1}(t) + \frac{1}{2}(t - u_{n-1}^2(t)) \right] \\ &= (u_n - u_{n-1}) - \frac{1}{2}(u_n^2 - u_{n-1}^2) \\ &= (u_n - u_{n-1}) \left[ 1 - \frac{1}{2}(u_n + u_{n-1}) \right] \geq 0 \end{aligned}$$

又

$$1 - u_{n+1}(t) = \frac{1}{2}(1 - t) + \frac{1}{2}(1 - u_n)^2 \geq 0 \quad (\forall t \in [0, 1])$$

故

$$0 \leq u_n(t) \leq u_{n+1}(t) \leq 1$$

从而对每个  $t \in [0, 1]$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t)$  存在有限, 记  $u(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(t)$ , 利用  $u_{n+1}(t) = u_n(t) + \frac{1}{2}(t - u_n^2(t))$  可知  $u(t) = \sqrt{t}$ , 再据狄尼定理  $u_n(t) \Rightarrow \sqrt{t}$ , 又因为  $0 \leq u_n(t) \leq u_{n+1}(t)$ , 故必有

$$0 \leq u_n(t) \leq u_{n+1}(t) \leq \sqrt{t}$$

**问题 117** 设  $\{p_n(x)\}$  为多项式序列, 若  $p_n(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛于  $f(x)$ , 则  $f(x)$  必为一多项式.

证 由题设, 对  $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ , 存在自然数  $N$ , 当  $n \geq N$  时有

$$|p_n(x) - f(x)| < \frac{1}{2} \quad (x \in (-\infty, +\infty))$$

于是对一切自然数  $n \geq N$  及  $x \in (-\infty, +\infty)$  有

$$|p_n(x) - p_N(x)| < 1$$

这说明  $p_n(x) - p_N(x)$  当  $n \geq N$  时是整个实数轴上的有界多项式, 故必有常数  $C_n$  使得

$$p_n(x) - p_N(x) = C_n \quad (n \geq N)$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (p_n(0) - p_N(0)) = f(0) - p_N(0) = C$$

故

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (p_N(x) + C_n) = p_N(x) + C \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

这就证明了  $f(x)$  为一多项式.

注 本题说明数学分析中所证明的魏尔斯特拉斯定理, 闭区间  $[a, b]$  不能改作无穷区间  $(-\infty, +\infty)$ .

### 2.2.2 一致收敛级数的性质

**性质 1** 设  $f_n(x) \in C_{[a,b]}$  (或正常可积) ( $\forall n$ ),  $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ , 则  $f(x) \in C_{[a,b]}$  (或正常可积).

对于级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ , 若  $u_n(x) \in C_{[a,b]}$  (或正常可积), 且  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  一致收敛于  $S(x)$ , 则  $S(x) \in C_{[a,b]}$  (或正常可积)

性质中  $S(x) \in C_{[a,b]}$  等价于

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \quad (x_0 \in [a, b])$$

**性质 2 (逐项积分)** 设  $u_n(x)$  在  $[a, b]$  上正常 (R) 可积 ( $\forall n$ ),  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  一致收敛于  $S(x)$ , 则  $S(x)$  可积, 且

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

**性质 3 (逐项微分)** 设每个  $u_n(x) \in C_{[a,b]}^1$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  收敛于  $S(x)$ ,

$\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛, 则

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

且  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  一致收敛于  $S(x)$ .

逐项积分定理(性质 2)可以推广到反常积分, 我们下面将证明在一定条件下也有

$$\int_a^{+\infty} S(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x)dx$$

**问题 118** 设

(i)  $u_n(x) \geq 0, u_n(x) \in C_{[a, +\infty]}$ ;

(ii)  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x) \in C_{[a, +\infty]}$ ;

(iii)  $\int_a^{+\infty} S(x)dx$  收敛, 则

$$\int_a^{+\infty} S(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x)dx$$

**证** 我们令  $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ , 则  $S_n(x) \leq S_{n+1}(x)$ , 对每一个  $A > a$ ,  $S_n(x) \in C_{[a, A]}$ ,  $S_n(x)$  处处收敛于  $S(x) \in C_{[a, A]}$ , 则据狄尼定理知  $S_n(x)$  在  $[a, A]$  上一致收敛于  $S(x)$ . 又因为  $\int_a^{+\infty} S(x)dx$  收敛, 对任给的  $\varepsilon > 0$ , 必存在  $A_0$ , 当  $A > A_0$  时, 有

$$0 < \int_A^{+\infty} S(x)dx < \varepsilon$$

从而

$$0 < \int_A^{+\infty} S_n(x)dx < \int_A^{+\infty} S(x)dx < \varepsilon$$

$$\left| \int_a^{+\infty} S(x)dx - \int_a^{+\infty} S_n(x)dx \right| = \int_a^A [S(x) - S_n(x)]dx + 2\varepsilon$$

再利用  $S_n(x)$  在  $[a, A]$  上一致收敛于  $S(x)$ , 存在  $N$ , 当  $n > N$  时, 对一切  $x \in [a, A]$ , 有

$$|S(x) - S_n(x)| < \frac{\varepsilon}{A - a}$$

故  $n > N$  时成立

$$\left| \int_a^{+\infty} S(x) dx - \int_a^{+\infty} S_n(x) dx \right| < 3\epsilon$$

即

$$\int_a^{+\infty} S(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} S_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x) dx$$

注1 本题中条件(iii)可除去,即为  $\int_a^{+\infty} S(x) dx = +\infty$  时,读者也可以证明

$$\int_a^{+\infty} S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x) dx.$$

注2 利用 Lebesgue 积分理论,我们还可以得到:若(i)  $u_n(x) \geq 0$ , 对每个  $A < b$ ,  $u_n(x)$  在  $[a, A]$  上正常(R)可积; (ii)  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[a, A] (\forall A < b)$  正常(R)可积, 则

$$\int_a^b \left( \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

这里  $b$  为  $+\infty$  或者是  $S(x), u_n(x)$  的奇点.

问题 119 计算  $\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx$ .

解 对任意的  $\delta > 0$ ,  $\frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} \in C_{[\delta, +\infty)}$ , 且  $\int_{\delta}^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} x e^{-nx} = \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}}, x \in [\delta, +\infty)$ , 每个  $u_n(x) = x e^{-nx} \in C_{[\delta, +\infty)}$ , 据问题 118 得

$$\begin{aligned} \int_{\delta}^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\delta}^{+\infty} x e^{-nx} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\delta e^{-n\delta}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n\delta}}{n^2} \end{aligned}$$

容易证明  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\delta e^{-n\delta}}{n}$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n\delta}}{n^2}$  关于  $\delta \in [0, 1]$  是一致收敛的, 0 是  $\frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}}$  的正常点, 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta}^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

实际上利用 lebesgue 积分理论(见问题 118 注 2)立即可得

$$\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} x e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

类似地



$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1-e^x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{-(1-e^{-x})} dx = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = -\frac{\pi^2}{6}$$

以及

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+e^x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

**问题 120** 设  $x > 0$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  收敛, 如果  $\sum_{n=0}^{\infty} n! a_n$  收敛, 试证明

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} n! a_n$$

**证** 由于  $\sum_{n=0}^{\infty} n! a_n$  收敛, 则  $n! a_n = o(1)$ , 从而对于任意固定的  $X > 0$  有

$$|a_n x^n| = \left| \frac{a_n n!}{n!} x^n \right| \leq o(1) \frac{X^n}{n!} \quad (0 \leq x \leq X)$$

因此  $e^{-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $[0, X]$  上一致收敛, 从而

$$\begin{aligned} \int_0^X e^{-x} \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^X e^{-x} x^n dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left( \int_0^{+\infty} e^{-x} x^n dx - \int_X^{+\infty} e^{-x} x^n dx \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n! a_n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_X^{+\infty} e^{-x} x^n dx \end{aligned}$$

故我们只须证明

$$\lim_{X \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_X^{+\infty} e^{-x} x^n dx = 0$$

利用分部积分法可得

$$\int_X^{+\infty} e^{-x} x^n dx = e^{-X} (X^n + nX^{n-1} + \cdots + n!)$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_X^{+\infty} e^{-x} x^n dx &= \sum_{n=0}^{\infty} n! a_n \frac{e^{-X}}{n!} (X^n + nX^{n-1} + \cdots + n!) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n! a_n e^{-X} \sum_{m=0}^n \frac{X^m}{m!} = e^{-X} \sum_{n=0}^{\infty} (r_n - r_{n+1}) \sum_{m=0}^n \frac{X^m}{m!} \end{aligned}$$

其中

$$r_n = \sum_{k=n}^{\infty} k! a_k = o(1) \quad (n \rightarrow \infty)$$

显然

$$\sum_{n=0}^M \left[ (r_n - r_{n+1}) \sum_{m=0}^n \frac{X^m}{m!} \right] = \sum_{n=0}^M r_n \frac{X^n}{n!} - r_{M+1} \left( 1 + X + \cdots + \frac{X^M}{M!} \right)$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_X^{+\infty} e^{-x} x^n dx &= e^{-X} \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^M (r_n - r_{n+1}) \sum_{m=0}^n \frac{X^m}{m!} \\ &= e^{-X} \sum_{n=0}^{\infty} r_n \frac{X^n}{n!} \\ &= e^{-X} \left( \sum_{n=0}^N r_n \frac{X^n}{n!} \right) + e^{-X} \left( \sum_{n=N+1}^{\infty} r_n \frac{X^n}{n!} \right) \end{aligned}$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 取  $N$ , 使  $n > N$  时, 有  $|r_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ , 则

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_X^{+\infty} e^{-x} x^n dx \right| \leq \left| e^{-X} \sum_{n=0}^N r_n \frac{X^n}{n!} \right| + \frac{\varepsilon}{2}$$

由于  $\lim_{X \rightarrow \infty} e^{-X} \sum_{n=0}^N r_n \frac{X^n}{n!} = 0$ , 故  $X$  充分大时, 有

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_X^{+\infty} e^{-x} x^n dx \right| < \varepsilon$$

即

$$\lim_{X \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_X^{+\infty} e^{-x} x^n dx = 0$$

**问题 121** 设  $f(x) \in C_{(-\infty, +\infty)}$ ,  $x \neq 0$ ,  $|f(x)| < |x|$ , 定义  $f_1(x) = f(x)$ ,  $f_n(x) = f(f_{n-1}(x))$  ( $n = 2, 3, 4, \dots$ ), 则  $f_n(x)$  在  $[-A, A]$  上一致收敛 ( $A$  为任一正常数). 又若  $f'(x)$  连续,  $|f'(0)| < 1$ , 试证明  $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$  可以逐项求导数.

**证** 首先证明  $f(0) = 0$ , 任取  $x_n \neq 0$ ,  $x_n \rightarrow 0$ , 因为  $f(x)$  连续, 则  $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(0)$ , 但  $|f(x_n)| < |x_n|$ , 故  $f(0) = 0$ . 由于  $f(0) = 0$ , 对于  $x \in (-\infty, +\infty)$ , 若存在某个  $n$ , 使  $f_n(x) = 0$ , 则可得  $f_{n+1}(x) = f_{n+2}(x) = \cdots = 0$ ,  $f_n(x) \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 下面不妨设  $f_n(x) \neq 0$  ( $\forall n$ ), 据条件  $|f_n(x)| < |f_{n-1}(x)|$ , 因此数列  $\{|f_n(x)|\}$  是单调下降的, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| = f_0(x)$  存在有限,  $f_0(x) \geq 0$ , 若  $f_0(x) > 0$ , 则存在子序列  $f_{n_k}(x) \rightarrow f_0(x)$  或者  $f_{n_k}(x) \rightarrow -f_0(x)$ . 又因为  $f_{n_k+1}(x) = f(f_{n_k}(x)) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} f(f_0(x))$ ,  $\{f_n(x)\}$  至多只有两个极限点  $f_0(x)$  和  $-f_0(x)$ , 故

$$f(f_0(x)) = f_0(x)$$

或者

$$f(f_0(x)) = -f_0(x)$$

从而得

$$|f_0(x)| = |f(f_0(x))| < |f_0(x)|,$$

矛盾,故  $f_0(x) = 0$ , 即  $f_n(x)$  处处收敛于零. 据狄尼定理知  $f_n(x)$  在  $[-A, A]$  上一致收敛于零.

若还成立  $f'(x)$  连续,  $|f'(0)| < 1$ ,  $f'_{k+1} = f'(f_k(x))f'_k(x)$ , 则用  $f_k(x) \Rightarrow 0$  ( $k \rightarrow \infty, x \in [-A, A]$ ) 以及  $|f'(0)| < 1$ , 存在  $N$ , 当  $k \geq N$  时, 对一切  $x \in [-A, A]$ , 有

$$|f'_{k+1}(x)| = |f'(f_k(x))| \cdot |f'_k(x)| \leq \alpha |f'_k(x)| \quad (0 < \alpha < 1)$$

不妨设  $N=1$ , 则

$$|f'_{k+1}(x)| \leq \alpha |f'_k(x)| \leq \cdots \leq \alpha^k |f'(x)|$$

故  $\sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x)$  在  $[-A, A]$  上一致收敛. 又

$$f_{k+1}(x) = f(f_k(x)) - f(0) = f'(\xi)f_k(x)$$

其中  $\xi$  位于 0 与  $f_k(x)$  之间, 同理可知  $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$  在  $[-A, A]$  上也一致收敛, 故级数

数  $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$  可以逐项求导数.

**问题 122** 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$ .

**解** 据 Dirichlet 判别法,  $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$ , 当  $x > 0$  时有定义, 令  $g(n) = \frac{(-1)^n}{2}$ , 则  $(-1)^n = g(n) - g(n-1)$ ,  $x > 0$  时, 由 Abel 定理得

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[g(n) - g(n-1)]}{n^x} = -g(0) + \sum_{n=1}^{\infty} g(n) \left( \frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x} \right) \\ &= -\frac{1}{2} + \psi(x) \end{aligned}$$

其中

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g(n) \left( \frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x} \right)$$

因为  $|\sum_{n=1}^N g(n)| < 1$  ( $\forall N$ ),  $b_n(x) = \left( \frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x} \right)$  对每一点  $x \geq 0$  关于  $n$

单调下降, 事实上  $b_n(x) = \frac{1}{n^x} \left[ 1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^x} \right]$ , 故  $b_n(x)$  单调下降. 又因为  $|b_n(x)| \leq \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \quad (\forall x \in [0, 1])$ , 因此  $b_n(x) \Rightarrow 0$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} g(n)$ ,  $\left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x}\right)$  在  $[0, 1]$  上一致收敛, 从而

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) &= -\frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} g(n) \left( \frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

**问题 123** 计算极限

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+p}} - \frac{1}{p} \right)$$

**解** 易知  $p > 0$  时

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^{1+p}} = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{1+p}} = \frac{1}{p}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+p}} - \frac{1}{p} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \left( \frac{1}{n^{1+p}} - \frac{1}{x^{1+p}} \right) dx$$

我们记  $a_n(p) = \int_n^{n+1} \left( \frac{1}{n^{1+p}} - \frac{1}{x^{1+p}} \right) dx$ , 因为  $0 \leq p \leq 1$  时,

$$\begin{aligned} 0 &< \int_n^{n+1} \left( \frac{1}{n^{1+p}} - \frac{1}{x^{1+p}} \right) dx < \frac{1}{n^{1+p}} - \frac{1}{(n+1)^{1+p}} \\ &= \frac{(n+1)^{1+p} - n^{1+p}}{[n(n+1)]^{1+p}} = \frac{(1+p)\xi^p}{[n(n+1)]^{1+p}} \end{aligned}$$

其中  $n < \xi < n+1$ , 最后一个等式是应用中值公式得到的. 于是

$$\begin{aligned} 0 &< a_n(p) < \frac{(1+p)\xi^p}{[n(n+1)]^p} < \frac{1+p}{(n+1)n^{1+p}} \\ &\leq \frac{2}{n(n+1)} \end{aligned}$$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(p)$  关于  $0 \leq p \leq 1$  一致收敛. 故

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+p}} - \frac{1}{p} \right) = \lim_{p \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} a_n(p)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{p \rightarrow 0^+} \int_n^{n+1} \left( \frac{1}{n^{1+p}} - \frac{1}{x^{1+p}} \right) dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{x} \right) dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{1}{n} - \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \right] \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[ \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \ln N - \ln \left( 1 + \frac{1}{N} \right) \right] \\
&= C
\end{aligned}$$

其中  $C$  为欧拉常数.

## § 2.3 幂级数和 Fourier 级数

### 2.3.1 收敛半径的定义和求法

如果  $|x| < R$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  绝对收敛,  $|x| > R$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  发散, 则称  $R$  为  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径.

对形如  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  (或者  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ ) 其收敛半径为  $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$  或者

$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|}$ , 这里  $a_n$  为  $x^n$  或  $(x - x_0)^n$  的系数.

**问题 124** 求下列幂级数的收敛半径.

(i)  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n!};$

(ii)  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n^2}.$

**解** (i) 因为  $\sqrt[n!]{n!}$  是  $\sqrt[n]{n}$  的一个子序列, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n!]{n!} = 1$$

现在

$$a_k = \begin{cases} n!, & k = n! \\ 0, & k \neq n! \end{cases}$$

则

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = 1$$

故收敛半径  $R=1$ .

(ii) 因为

$$\frac{(n+1)! |x|^{(n+1)^2}}{n! |x|^n} = (n+1) |x|^{2n+1}$$

故当  $|x| \geq 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n^2}$  发散,  $|x| < 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n^2}$  绝对收敛, 据收敛半径定义知  $R=1$ .

**问题 125** 如果  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  有有限的正收敛半径, 证明  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n^2}$  的收敛半径  $R=1$ .

证 因为

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n| \cdot |x|^{n^2}} &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x|^n) \\ &= \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ +\infty, & |x| > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

由根值判别法知  $|x| < 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n^2}$  收敛,  $|x| > 1$  时  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n^2}$  发散, 故  $R=1$ .

**问题 126** 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sin^n n}$  的收敛半径.

解  $a_n = \frac{1}{\sin^n n}$ ,  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\sin n|}$ , 故收敛半径  $R = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\sin n|$ , 我们来

证明  $R=0$ , 设  $R>0$ , 则存在子序列  $\{n_k\}$ , 使  $\lim_{k \rightarrow \infty} |\sin n_k| = R > 0$ , 不妨设  $\lim_{k \rightarrow \infty} \sin n_k = R$ , 考察函数方程

$$\sin x = R \quad (2.8)$$

在  $[0, \pi]$  上  $R \neq 1$  时, 方程 (2.8) 有二个解  $x_1, x_2$ , 其中  $x_1 \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ,  $x_2 \in (\frac{\pi}{2}, \pi]$ ,

对每个  $k$ , 取正整数  $m_k$ , 使  $C_k = n_k - m_k \pi \in [0, \pi]$ , 则

$$\sin C_k = \sin n_k \rightarrow R \quad (k \rightarrow \infty)$$

可设  $C_k \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ,  $\{C_k\}$  收敛于  $x_1$ , 由于

$$|C_k - x_1| = |n_k - m_k \pi - x_1| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

则对任给的  $\delta > 0$ , 存在  $K$ , 当  $k \geq K$  时, 有

$$|n_k - m_k\pi - x_1| < \delta$$

取  $p > K$ , 则

$$m_K\pi + x_1 - \delta < n_K < m_K\pi + x_1 + \delta$$

$$m_p\pi + x_1 - \delta < n_p < m_p\pi + x_1 + \delta$$

从而

$$\begin{aligned} (m_p - m_K)\pi - 2\delta &< n_p - n_K < (m_p - m_K)\pi + 2\delta \\ |\sin(n_p - n_K)| &< \sin 2\delta \end{aligned} \quad (2.9)$$

取  $\delta > 0$ , 使  $\sin 2\delta < R$ , 固定使式(2.9)成立之  $K$ , 令

$$S_p = n_p - n_K \quad (p > K) \quad (2.10)$$

则  $\lim_{p \rightarrow +\infty} S_p = +\infty$ ,  $\{S_p\}$  是  $\{n\}$  的一个子序列, 但  $p > K$  时

$$|\sin S_p| < \sin 2\delta \quad (2.11)$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\sin n| \leq \sin 2\delta < R$$

矛盾,  $R = 1$  同法可证, 故收敛半径  $R = 0$ .

### 2.3.2 幂级数的性质

**性质 1** 设  $\bar{x} \neq 0$ , 若  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \bar{x}^n$  收敛, 则当  $|x| < |\bar{x}|$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  绝对收敛; 若  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \bar{x}^n$  发散, 则  $|x| > |\bar{x}|$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  也发散.

**性质 2** 设  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x)$  的收敛半径为  $R$ , 则

(i)  $S(x)$  在收敛区间上连续 (收敛区间可能包括端点  $\pm R$ );

(ii) 在  $(-R, R)$  内, 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  可以逐项积分、逐项微分, 且逐项积分、逐项微分可得到的幂级数收敛半径仍为  $R$ .

对于常数项级数, Cauchy 乘积有下面的结论。

**Mertens 定理** 如果收敛级数  $A = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  和  $B = \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  中有一个绝对收敛, 则

Cauchy 乘积  $\sum_{n=0}^{\infty} C_n$  收敛, 且

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0) = A \cdot B$$

根据 Mertens 定理, 我们得到幂级数的 Cauchy 乘积.

性质 3 在两个幂级数的公共收敛区间内成立

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0) x^n$$

问题 127 设序列  $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=0}^{\infty}$  满足:  $a_n > 0, |x| < 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  收敛,  $x = 1$  时发散, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = A$  ( $A$  为有限数), 试证明

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} = A$$

证 首先容易证明  $|x| < 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  也收敛, 我们令

$$\frac{b_n}{a_n} = A + \beta_n$$

由条件,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$ , 当  $0 < x < 1$  时

$$\begin{aligned} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} &= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} (A + \beta_n) a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} \\ &= A + \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} \end{aligned}$$

故只须证明

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} = 0$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N_0$ , 当  $n \geq N_0$  时, 有  $|\beta_n| < \varepsilon$ , 则

$$\left| \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} \right| \leq \frac{\sum_{n=0}^{N_0-1} |\beta_n| a_n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} + \left| \frac{\sum_{n=N_0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} \right|$$



$$\leq \frac{\sum_{n=0}^{N_0-1} |\beta_n| a_n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} + \varepsilon$$

再据条件  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = +\infty$ , 存在  $N_1$ , 使

$$\frac{\sum_{n=0}^{N_0-1} |\beta_n| a_n}{\sum_{n=0}^{N_1} a_n} < \varepsilon$$

但

$$\frac{\sum_{n=0}^{N_0-1} |\beta_n| a_n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} \leq \frac{\sum_{n=0}^{N_0-1} |\beta_n| a_n}{\sum_{n=0}^{N_1} a_n x^n}$$

从而

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 1-0} \left| \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} \right| \leq 2\varepsilon$$

$\varepsilon > 0$  是任意的, 故

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} = 0$$

**问题 128** 设  $a_n \sim \ln n$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \sim \frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x} \quad (x \rightarrow 1-0)$$

**证** 因为  $|x| < 1$  时

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x} &= \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^n \end{aligned}$$

由于  $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \sim \ln n$ , 则据问题 127, 立即知

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \sim \frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x} \quad (x \rightarrow 1-0)$$

**问题 129** 在问题 127 中, 条件  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = A$  可换成  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_0 + b_1 + \cdots + b_n}{a_0 + a_1 + \cdots + a_n} = A$ .

**证** 首先证明在条件  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_0 + b_1 + \cdots + b_n}{a_0 + a_1 + \cdots + a_n} = A$  之下, 由  $|t| < 1$  时级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$  收敛同样可推出  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n t^n$  收敛 ( $|t| < 1$ ), 这是因为  $|t| < 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} (a_0 + a_1 + \cdots + a_n) t^n = \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} t^n \right)$  收敛, 令  $A_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$ ,  $B_n = b_0 + b_1 + \cdots + b_n$ , 则  $\sum_{n=0}^{\infty} A_n t^n$  当  $|t| < 1$  时收敛,  $A_n > 0$  ( $\forall n$ ), 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{B_n}{A_n} = A$ , 故可得  $\sum_{n=0}^{\infty} B_n t^n$  当  $|t| < 1$  时收敛, 又因为

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n t^n = (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} (b_0 + b_1 + \cdots + b_n) t^n$$

故当  $|t| < 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n t^n$  收敛, 再利用幂级数的 Cauchy 乘积公式,  $0 < x < 1$  时

$$\frac{\left( \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)}{\left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} (b_0 + b_1 + \cdots + b_n) x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} (a_0 + a_1 + \cdots + a_n) x^n}$$

由问题 127 便得

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} = A$$

**问题 130** 证明

$$x + \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}x^3 + \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7}x^4 + \cdots = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

**证** 令  $f(x) = x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}x^5 + \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7}x^7 + \cdots$  易知  $|x| < 1$  时, 级数收敛, 则  $|x| < 1$  时, 有

$$f'(x) = 1 + x \left( 2x + \frac{2}{3} \cdot 4x^3 + \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot 6x^5 + \cdots \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 + x \frac{d}{dx} \left[ x^2 + \frac{2}{3}x^4 + \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}x^6 + \cdots \right] \\
 &= 1 + x \frac{d}{dx} [xf(x)] = 1 + xf(x) + x^2 f'(x)
 \end{aligned}$$

所以  $f(x)$  满足微分方程

$$(1 - x^2)f'(x) = 1 + xf(x)$$

和初始条件  $f(0)=0$ , 故

$$f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

**问题 131** 求无穷级数的和

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} - \frac{1}{10} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{3n-2} + \cdots$$

**解** 因为  $|t| < 1$  时

$$\frac{1}{1+t^3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{3n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} t^{3n-3}$$

从而  $0 < x < 1$  时, 有

$$S(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^3} dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{3n-2}}{3n-2}$$

由于  $x=1$  时, 上式右端幂级数收敛, 故

$$S(1) = \lim_{x \rightarrow 1-0} S(x) = \int_0^1 \frac{1}{1+t^3} dt$$

即

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3n-2} &= \int_0^1 \frac{dt}{1+t^3} = \frac{1}{3} \left[ \int_0^1 \frac{dt}{1+t} + \int_0^1 \frac{2-t}{1-t+t^2} dt \right] \\
 &= \frac{1}{3} \left[ \ln(1+t) - \frac{1}{2} \ln(1-t+t^2) + \sqrt{3} \arctan \frac{2t-1}{\sqrt{3}} \right]_{t=0}^1 \\
 &= \frac{1}{3} \left[ \ln 2 + \sqrt{3} \left( \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{3} \left( \ln 2 + \frac{\sqrt{3}}{3} \pi \right)
 \end{aligned}$$

**问题 132** 设  $f(x) = x^x$  ( $x \neq 0$ ),  $f(0) = 1$ , 试证明

(i) 级数  $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} x^m (\ln x)^m$  在  $[0, 1]$  上一致收敛于  $f(x)$ , 这里  $x=0$  时,  $x \ln x$

理解为极限值零;

$$(ii) \int_0^1 x^x dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n^{-n}.$$

证  $f(x) = e^{x \ln x} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} x^m (\ln x)^m, x \in [0, 1]$ , 容易求出  $\ln f(x) = x \ln x$  在  $[0, 1]$  上的最大、最小值.

$$\max_{x \in [0, 1]} [\ln f(x)] = \ln f(0) = 0$$

$$\min_{x \in [0, 1]} [\ln f(x)] = \ln f\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$$

故

$$|x \ln x| \leq \frac{1}{e} < 1 \quad x \in [0, 1]$$

从而级数  $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} x^m (\ln x)^m$  在  $[0, 1]$  上一致收敛于  $f(x)$ , 于是

$$\int_0^1 x^x dx = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \int_0^1 x^m (\ln x)^m dx$$

我们令

$$F(m, k) = \int_0^1 x^m (\ln x)^k dx$$

当  $m \geq 0, k \geq 1$  时, 应用分部积分法可得

$$F(m, k) = -\frac{k}{m+1} F(m, k-1)$$

故

$$\begin{aligned} F(m, m) &= (-1)^m m! (m+1)^{-m} F(m, 0) \\ &= (-1)^m \frac{m!}{(m+1)^{m+1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^x dx &= \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (m+1)^{-(m+1)} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n^{-n} \end{aligned}$$

**问题 133** 利用  $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq e^x \quad \left(n > 0, 1 + \frac{x}{n} > 0\right)$ , 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{s=1}^n \left(\frac{a+s}{n}\right)^n \quad (a > 0)$$

存在, 且其值介于  $e^a$  和  $e^{a+1}$  之间.

证 令  $S_n = \sum_{r=1}^n \left(\frac{a+r}{n}\right)^n = \sum_{r=0}^{n-1} \left(1 + \frac{a-r}{n}\right)^n$ , 由  $a > 0$ , 及  $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq e^x$  ( $n > 0, 1 + \frac{x}{n} > 0$ ), 得

$$S_n \leq \sum_{r=0}^{n-1} e^{a-r} \leq \sum_{r=0}^{\infty} e^{a-r} = \frac{e^{a+1}}{e-1}$$

所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} S_n \leq \frac{e^{a+1}}{e-1} \quad (2.12)$$

另一方面, 对固定的  $k$  以及  $n > k$

$$S_n \geq \sum_{r=0}^k \left(1 + \frac{a-r}{n}\right)^n$$

则

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} S_n \geq \sum_{r=0}^k e^{a-r}$$

由于  $k$  是任意的自然数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \geq \sum_{r=0}^{\infty} e^{a-r} = \frac{e^{a+1}}{e-1} \quad (2.13)$$

比较式(2.12)和式(2.13)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{e^{a+1}}{e-1}$$

显然  $1 < \frac{e}{e-1} < e$ , 故

$$e^a < \lim_{n \rightarrow \infty} S_n < e^{a+1}$$

**问题 134** 试证明

$$\frac{\frac{x}{1} + \frac{x^3}{1 \cdot 3} + \frac{x^5}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \frac{x^7}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} + \cdots}{1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots} = \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

证 令  $f(x) = \frac{x}{1} + \frac{x^3}{1 \cdot 3} + \frac{x^5}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \frac{x^7}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} + \cdots$ , 等式右边的级数对一切  $x$  收敛. 因为

$$e^{\frac{x^2}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots$$

故问题等价于证明

$$f(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

对上式两边求导数,得

$$f'(x) = 1 + xf(x)$$

这是一阶线性微分方程,初始条件是  $f(0) = 0$ ,从而

$$f(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

**问题 135** 设  $a_n$  与  $b_n$  ( $b_n \neq 0, n = 0, 1, 2, \dots$ ) 是满足下面条件的两个序列:

(i) 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  有异于零的收敛半径  $r$ ;

(ii) 存在极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_{n+1}} = q$ .

并且  $|q| < r$ , 记  $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ), 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{b_n} =$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k q^k.$$

**证**  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ , 则

$$\frac{c_n}{b_n} - \sum_{k=0}^{\infty} a_k q^k = \sum_{k=0}^m a_k \left( \frac{b_{n-k}}{b_n} - q^k \right) + \sum_{k=m+1}^n a_k \frac{b_{n-k}}{b_n} - \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k q^k$$

取  $\epsilon > 0$ , 使  $|q| + \epsilon < r$ , 由条件(ii), 存在  $N$ , 当  $n \geq N$  时, 有

$$\left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right| < |q| + \epsilon$$

又存在  $A > 1$ , 使

$$\left| \frac{b_n}{b_{n+1}} \right| < \sqrt[n]{A} (|q| + \epsilon) \quad (n = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

从而

$$\left| \frac{b_{n-k}}{b_n} \right| \leq A (|q| + \epsilon)^k \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n; n = 0, 1, 2, \dots)$$

则

$$\begin{aligned} \left| \frac{c_n}{b_n} - \sum_{k=0}^{\infty} a_k q^k \right| &\leq A \sum_{k=m+1}^{\infty} |a_k| (|q| + \epsilon)^k \\ &+ \sum_{k=m+1}^{\infty} |a_k| \cdot |q|^k + \left| \sum_{k=0}^m a_k \left( \frac{b_{n-k}}{b_n} - q^k \right) \right| \end{aligned}$$

我们先取  $m$ , 使

$$A \sum_{k=m+1}^{\infty} |a_k| (|q| + \epsilon)^k + \sum_{k=m+1}^{\infty} |a_k| \cdot |q|^k < \frac{\epsilon}{2}$$

对这个固定的  $m$ , 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n-k}}{b_n} = q^k \quad (k=0, 1, 2, \dots, m)$ , 则存在  $N$ , 当  $n > N$  时, 有

$$\left| \sum_{k=0}^m a_k \left( \frac{b_{n-k}}{b_n} - q^k \right) \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{b_n} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k q^k$$

**问题 136** 设  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为 1,  $a_n \geq 0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$ , 若  $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = s$  有限, 则  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  收敛, 且  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s$ .

证 显见  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上关于  $x$  是非负单调上升的, 由于  $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = s$  有限, 则

$$\sup_{x \in (0, 1)} f(x) \text{ 有限}$$

若  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = +\infty$ , 则对任给的正数  $M$ , 存在  $N$ , 使

$$\sum_{n=0}^N a_n > 2M$$

因为  $\lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=0}^N a_n x^n = \sum_{n=0}^N a_n$ , 故存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in (1-\delta, 1)$  时, 有

$$\sum_{n=0}^N a_n x^n > M$$

从而

$$\sup_{x \in (0, 1)} f(x) > M$$

这与  $\sup_{x \in (0, 1)} f(x)$  有限矛盾, 故  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  收敛,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $(-1, 1]$  上收敛, 据幂级数性质立即可知

$$s = \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

### 2.3.3 Fourier 级数及其收敛定理

设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的正常可积函数, 则

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

其中 Fourier 系数  $a_n, b_n$  按下面的公式计算

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

**黎曼引理** 设  $g(t)$  在  $[a, b]$  上正常 (R) 可积或反常绝对可积 ( $b$  可以为  $+\infty$ ), 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b g(t) \sin pt dt = 0$$

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b g(t) \cos pt dt = 0$$

**问题 137** 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 证明

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f(x) \sin px dx = 0$$

**证** 因为  $\int_0^A \sin px dx = \left. \frac{-\cos px}{p} \right|_{x=0}^A$ , 所以

$$\left| \int_0^A \sin px dx \right| \leq \frac{2}{p} \quad (\forall A > 0)$$

则据 Dirichlet 判别法知反常积分  $\int_0^{\infty} f(x) \sin px dx$  关于  $p \in [\delta, +\infty)$  ( $\delta > 0$ ) 一致收敛. 任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使对一切  $p \in [\delta, +\infty)$  有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x) \sin px dx \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

对于  $\int_0^A f(x) \sin px dx$  应用黎曼引理, 存在  $p_0 > \delta > 0$ , 当  $p > p_0$  时, 有

$$\left| \int_0^A f(x) \sin px dx \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

故

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^{\infty} f(x) \sin px dx = 0$$

设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的正常 (R) 可积或者反常绝对可积函数, 则下面几个关于 Fourier 级数收敛性判别法则.

**1. 狄尼判别法** 设  $f(x)$  连续或者至多有第一类间断点, 记  $s = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$ ,  $\varphi(u) = f(x+u) + f(x-u) - 2s$ , 若存在  $\delta > 0$ , 使



$\int_0^{\delta} \frac{|\varphi(u)|}{u} du$  存在 (狄尼条件), 则

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = s$$

**2. Lipschitz 判别法** 设  $f(x)$  在点  $x$  满足  $\text{Lip}\alpha$  条件, 即对充分小的  $u$  有

$$|f(x \pm u) - f(x)| \leq Mu^\alpha \quad (M, \alpha \text{ 为常数}, 0 < \alpha \leq 1)$$

则

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

**3. 狄里希莱-约当判别法** 若  $f(x)$  在  $[x-h, x+h]$  (对某个  $h > 0$ ) 上圆变, 则在点  $x$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

一般情况下, 逐段可微 (必成立狄尼条件), 分段单调 (必圆变) 均可应用上述收敛定理.

对于连续函数  $f$ ,  $f$  的 Fourier 级数不一定收敛于  $f(x)$  甚至不一定收敛, 在泛函分析中, 利用一致有界原理已经证明了对任一  $t_0 \in [-\pi, \pi]$  存在周期为  $2\pi$  的连续函数  $f(x)$ , 使  $f(x)$  的 Fourier 级数在  $t_0$  点发散. 但我们可以证明下面的结论:

**弗耶定理** 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的连续函数,  $S_n(x)$  为  $f(x)$  Fourier 级数的部分和,  $\sigma_n(x) = \frac{1}{n} (S_0(x) + S_1(x) + \cdots + S_{n-1}(x))$ , 则在  $(-\infty, +\infty)$  上  $\sigma_n(x)$  一致收敛于  $f(x)$ .

**魏尔斯特拉斯逼近定理** 设  $f(t) \in C_{[-\pi, \pi]}$ , 周期为  $2\pi$  (或  $f(t) \in C_{[a, b]}$ ), 则存在三角多项式序列  $T_n(t)$  一致收敛于  $f(t)$  (存在多项式序列  $p_n(t)$  一致收敛于  $f(t) \in C_{[a, b]}$ ).

**Fourier 级数逐项积分定理** 设  $f(x)$  在  $[-\pi, \pi]$  上正常 (R) 可积

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

则

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \frac{a_0}{2} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (a_n \cos nt + b_n \sin nt) dt \quad (x \in [-\pi, \pi])$$

**Parseval 等式** 设  $f$  在  $[-\pi, \pi]$  上正常 (R) 可积 (或者  $|f|^2$  Lebesgue 可积), 周期为  $2\pi$ , 则成立

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

如果周期  $2L$  的函数, 则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f^2(x) dx$$

问题 138 设  $f$  在  $[-\pi, \pi]$  上分段连续, 当  $t=0$  时连续, 且有单侧导数, 证明

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\cos pt}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = 0$$

证

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\cos pt}{2 \sin \frac{t}{2}} dt &= \int_0^{\pi} [f(t) - f(-t)] \frac{\cos pt}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \\ &= \int_0^{\pi} \frac{[f(t) - f(-t)]}{t} \frac{t}{2 \sin \frac{t}{2}} \cos pt dt \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t) - f(-t)}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{[f(t) - f(0)] - [f(-t) - f(0)]}{t} \\ &= f'_+(0) + f'_-(0) \end{aligned}$$

故  $\frac{[f(t) - f(-t)]}{2 \sin \frac{t}{2}}$  在  $[0, \pi]$  上正常 (R) 可积, 据黎曼引理立即得

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\cos pt}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = 0$$

问题 139 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\pi - x), & 0 < x \leq \pi \\ -\frac{1}{2}(\pi + x), & -\pi \leq x < 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\pi - 1)x, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{\pi - x}{2}, & 1 < x \leq \pi \end{cases}$$

试利用 Fourier 级数理论证明

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\sin n}{n} \right)^2 = \frac{\pi - 1}{2};$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^4} = \frac{(\pi - 1)^2}{6}.$$

证 (a) 因为  $\frac{\pi-1}{2} = f(1) = g(1)$ , 我们利用  $f(x), g(x)$  的 Fourier 级数, 先求出  $f(x)$  和  $g(x)$  的 Fourier 级数,  $f(x)$  是奇函数,  $f \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin nx$ , 显然  $f(x)$  满足收敛定理条件, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin nx = \begin{cases} f(x), & x \in [-\pi, 0) \cup (0, \pi] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

由于  $g(x)$  定义在  $[0, \pi]$  上, 我们求它的正弦级数

$$g(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n \cdot \sin nx}{n^2}$$

$g(x)$  也满足收敛条件, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n \cdot \sin nx}{n^2} = g(x) \quad (x \in [0, \pi])$$

由于  $f(1) = g(1) = \frac{\pi-1}{2}$ , 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2} = \frac{\pi-1}{2}$$

(b) 对  $g(x)$  的 Fourier 系数利用 Parseval 等式便得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^4} &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} g^2(x) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[ \int_0^1 \frac{1}{4} (\pi-1)^2 x^2 dx + \int_1^{\pi} \frac{(\pi-x)^2}{4} dx \right] \\ &= \frac{(\pi-1)^2}{6} \end{aligned}$$

## 第二章习题

1. 指出下面的叙述哪些是对的, 哪些是错的, 并说明理由.

- (a) 如果  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  均发散 ( $b_n \neq -a_n$ ), 则  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$  发散;
- (b) 如果  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  绝对收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  收敛;
- (c) 如果  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛且  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n c_n$  收敛;
- (d) 设  $\{a_n\}$  是一收敛数列 (不是常数列),  $b_n = n^2(a_n - a_{n-1})$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$ ;

(e) 设  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛;

(f) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+2} = 0, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}) = 0, \dots$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛.

2. 设  $n = k^2$  时,  $a_n = \frac{1}{n}$ ,  $n \neq k^2$  时,  $a_n = \frac{1}{n^2}$ , 试讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  的收敛性.

3. 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 且  $a_n > 0$ , 试证: 存在子序列  $\{a_{n_k}\}$  及序列  $\{b_k\}$ , 使  $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_k \leq \dots, \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = +\infty$ , 且  $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} b_k$  收敛.

4. 已给数列  $\{b_n\}$  满足:  $b_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ , 试作出序列  $\{a_n\}$ , 使  $a_n \geq 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$  以及  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = +\infty$ .

5. 讨论下列级数的收敛性

(a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}};$

(b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right);$

(c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - \ln n};$

(d) 设  $a_1 = 1, a_{n+1} = \cos a_n \quad (n \geq 1)$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛否;

(e)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a^{\frac{1}{n}} - \frac{b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{2}\right)$ , 其中  $a, b, c > 0$ , 不同时为 1, 且  $a^2 \neq bc$ .

6. 研究级数  $\sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{2}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}} + \dots$  的收敛性 (提示:  $\sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{4}$ ).

7. 讨论下列级数的收敛性

(a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)} \cdot \frac{1}{2n+1};$

(b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1) + \dots + (a+n-1)}{b(b+1) + \dots + (b+n-1)};$

(c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha+1) \cdots (\alpha+n-1) \beta(\beta+1) \cdots (\beta+n-1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n \cdot \gamma(\gamma+1) \cdots (\gamma+n-1)}.$

8. 讨论下列级数的收敛性

(a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^s} \quad (s > 0);$

(b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n}\right)^s;$

(c)  $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^s$  (提示:与  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n}\right)^s$  比较).

9. 设一正数列  $\{x_n\}$  单调上升且有界, 试证  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}}\right)$  收敛; 又若  $\{x_n\}$  单调上升无界, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}}\right)$  必发散.

10. 研究级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ , 设  $S_N = \sum_{n=1}^N \frac{\sin n}{n} = S_N^+ + S_N^-$ , 其中  $S_N^+$  和  $S_N^-$  分别为  $S_N$  的正项和负项之和, 试证

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{S_N^-}{S_N^+} = -1$$

11. 设  $u_n > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{u_n}{u_{n+1}} = l$ , 证明  $l > 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛,  $l < 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散.

12. 设  $u_n > 0$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^a \quad (a > 1)$  收敛, 证明  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$  收敛.

13. 设  $u_n > 0$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\ln u_n}$  也收敛.

14. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 试证明  $\frac{u_1 + 2u_2 + \cdots + nu_n}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$ .

15. 证明  $p > 1$  时, 有  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{\frac{p}{q_n}}} < p$  (提示: 将  $a_n = \frac{1}{(n+1)^{\frac{p}{q_n}}}$  记成:  $a_n = n^{\frac{p-1}{p}} \left[ \left(\frac{1}{q_n}\right)^p - \left(\frac{1}{q_{n+1}}\right)^p \right]$ , 并应用中值公式).

16. 设级数

$$a_{n0} + a_{n1} + a_{n2} + \cdots + a_{nk} + \cdots = S_n \quad (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

满足条件  $|a_{nk}| \leq A_k \quad (\forall n, k)$ ,  $\sum_{k=0}^{\infty} A_k = S$ , 且存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{nk} = a_k \quad (k = 0, 1, 2, \cdots)$$

试证明 (a) 级数  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  收敛; (b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = S$ .

17. 设  $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \dots$  是  $\pm 1$  或  $0$ ,  $a_n = \varepsilon_0 \sqrt{2 + \varepsilon_1 \sqrt{2 + \varepsilon_2 \sqrt{2 + \dots + \varepsilon_n \sqrt{2}}}}$   
 ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ), 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 \sin \left( \frac{\pi}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_1 \dots \varepsilon_n}{2^n} \right)$

(提示: 用归纳法证明  $a_n = 2 \sin \left( \frac{\pi}{4} \sum_{k=0}^n \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_1 \dots \varepsilon_k}{2^k} \right)$ ).

18. 研究下列函数序列的一致收敛性

(a)  $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ ;

(b)  $f_n(x) = nx(1-x)^n \quad (0 \leq x \leq 1)$ ;

(c)  $f_n(x) = \frac{x}{1+nx^2}$ .

19. 设  $\{f_n(x)\}$  是  $[a, b]$  上的一致有界函数序列, 且每个  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上正常( $R$ )可积, 令  $F_n(x) = \int_a^x f_n(t) dt \quad (a \leq x \leq b)$ , 证明存在子序列  $\{F_{n_k}(x)\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

20. 设  $k > 0$ ,  $f_n(x) = n^k x e^{-nx^2}$ , 试求

(a)  $n \rightarrow \infty$  时, 使  $\{f_n(x)\}$  一致收敛的  $k$  值;

(b) 使  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x f_n(t) dt = \int_0^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) dt$  成立的  $k$  值.

21. 试确定  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^n x}{n}$  的收敛域.

22. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \ln x}{x-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

证明  $\int_0^1 f(x) dx = 1 - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2(n-1)}$ .

23. 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$  在  $(-\infty, +\infty)$  内一致收敛否?

24. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} e^{-x}$  在区间  $[0, +\infty)$  内是否一致收敛.

25. 讨论  $\sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}$  在  $(0, +\infty)$  内的一致收敛性.

26. 计算级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n!}$  之和.

27. 设  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n = B$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} (a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0) = C$  均收敛, 证明  $C = AB$ .

28. 计算  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ .

29. 将  $\frac{1}{(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)}$  展开为幂级数.

30. 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \sin nx$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} \cos nx$  对怎样的实数  $x$  才收敛?

31. 证明  $\lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \frac{x^n}{1+x^n} = \frac{1}{2} \ln 2$ .

32. 设  $\{v_n(x)\}$  是定义在  $(0, 1)$  上的正值连续函数列,  $v_0(x) \geq v_1(x) \geq v_2(x) \geq \cdots > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1-0} v_n(x) = 1$  ( $n = 0, 1, 2, \cdots$ ), 若  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n v_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

33. 设  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n} \cos n^2 x$ , 试证明  $f(x)$  无限次可微, 但它的马克荣林级数仅在点  $x=0$  处收敛.

34. 设  $f_n(x) = a_{n1}x + a_{n2}x^2 + a_{n3}x^3 + \cdots$  ( $n = 1, 2, 3, \cdots$ ), 对一切正整数  $n$ ,  $k$ , 有  $|a_{nk}| < A$ , 且当  $0 < x < 1$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ , 则对任意固定的  $k$  ( $k = 1, 2, 3, \cdots$ ) 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{nk} = 0$$

35. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内无穷次可微, 并满足条件

$$(i) |f^{(n)}(x) - f^{(n-1)}(x)| < \frac{1}{n^2};$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(0) = 1.$$

试求  $\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(x)$ .

36. 设  $f(x)$  在  $[0, 2\pi]$  上存在且正常可积,  $a_n, b_n$  为  $f(x)$  的 Fourier 系数, 试证明  $na_n \rightarrow 0$  以及  $nb_n \rightarrow \frac{f(0) - f(2\pi)}{\pi}$  ( $n \rightarrow \infty$ ).

37. 设  $f(x)$  在  $[0, 2\pi]$  上正常 (R) 可积,  $g(x) = \frac{\pi-x}{2}$ ,  $x \in [0, 2\pi]$ , 利用  $\frac{\pi-x}{2} \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k}$ , 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)(\pi - x) dx$$

其中  $b_n$  为  $f(x)$  的 Fourier 系数.

38. 怎样才能将  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  中可积的函数开拓到区间  $[-\pi, \pi]$ , 使其 Fourier 级数形为  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(2n-1)x$ .

39. 设  $f(x) = \left(\frac{\pi-x}{2}\right)^2$  ( $0 \leq x \leq 2\pi$ ), 周期为  $2\pi$ , 试利用  $f(x)$  的 Fourier 级数计算  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ .

40. 设  $f(x)$  是以  $2\pi$  为周期的连续可微偶函数, 它的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

令  $H(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)f(t)dt$ , 试证明

(i)  $H(x)$  是以  $2\pi$  为周期的连续可微偶函数, 它的 Fourier 级数为

$$H(x) \sim \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \cos nx$$

(ii)  $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \cos nx$  一致收敛于  $H(x)$ .



## 第三章 积 分 学

积分学是数学分析的另一重要组成部分,它的内容十分丰富,限于篇幅,我们分以下四个方面来介绍.

### § 3.1 反常积分收敛判别法

#### § 3.2 反常二重积分

#### § 3.3 含参变量反常积分的一致收敛性

#### § 3.4 正常积分中基本定理以及若干典型问题

### § 3.1 反常积分收敛判别法

以  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  为例, 设  $f(x)$  在每个有穷区间  $[a, A]$  上正常可积,  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛的充要条件(Cauchy 收敛准则) 是任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A_0 > 0$ , 当  $A' > A \geq A_0$  时

$$\left| \int_A^{A'} f(x)dx \right| < \varepsilon \quad \text{或者} \quad \left| \int_A^{+\infty} f(x)dx \right| < \varepsilon$$

也等价于对任意的点列  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n < \cdots, x_n \rightarrow +\infty$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x)dx$  收敛于有限数  $I$ , 且此时  $\sum_{n=0}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx$ .

特别当  $f(x) \geq 0$  时, 对任一点列  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n < \cdots, x_n \rightarrow +\infty$ , 成立

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x)dx \quad (\text{有限或} +\infty)$$

**1.  $f(x) \geq 0$  时有比较判别法** 设  $x$  充分大后  $0 \leq f(x) \leq g(x)$ , 则

(i) 由  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  收敛可推出  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛;

(ii)  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  发散可推出  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  发散.

**比较判别法极限形式** 设  $x$  充分大后,  $f(x) \geq 0, g(x) > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$

(有限或 $+\infty$ ), 则

(i)  $0 < \lambda < +\infty$  时,  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  与  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  收敛性相同;

(ii)  $\lambda = 0$  时, 由  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  收敛可推出  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛;  $\lambda = +\infty$  时, 由  $\int_a^{+\infty} g(x)dx$  发散可推出  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  也发散.

**2. 绝对收敛定理** 若  $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$  收敛, 则  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛, 称  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上绝对可积.

**3. Abel 判别法** 如果

(i)  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛;

(ii)  $g(x)$  单调有界, 则  $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$  收敛.

**4. Dirichlet 判别法** 如果

(i)  $\left| \int_a^A f(x)dx \right| \leq K \quad (\forall A > a);$

(ii)  $g(x)$  单调趋于零, 则  $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$  收敛.

**问题 140** 讨论  $I(p) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx$  ( $p$  为参数) 的绝对收敛性和条件收敛性.

**解** 由于 0 也可能是奇点, 我们记

$$I(p) = \int_0^1 \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx = I_1 + I_2$$

对于  $I_2$ , 因为

$$I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x \cos \frac{1}{x} + \cos x \sin \frac{1}{x}}{x^p} dx$$

则利用 Abel 判别法知, 当  $p > 0$  时,  $I_2$  收敛.

当  $p \leq 0$  时, 令  $\alpha = -p \geq 0$ ,  $I_2 = \int_1^{+\infty} x^\alpha \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx$ , 利用 Cauchy 收敛准则, 考察

$$\int_{2k\pi + \frac{\pi}{4}}^{2k\pi + \frac{\pi}{2}} x^\alpha \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx \geq \left(2k\pi + \frac{\pi}{4}\right)^\alpha \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{4}$$

从而  $p \leq 0$  时,  $I_2$  发散.

对于  $I_1 = \int_0^1 \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx$ , 令  $\frac{1}{x} = t$ , 则得

$$I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(t + \frac{1}{t}\right)}{t^{2-p}} dt$$

由上面的讨论知  $p < 2$  时收敛,  $p \geq 2$  时发散, 故当  $0 < p < 2$  时,  $I(p)$  收敛,  $p \leq 0$  或者为  $p \geq 2$  时,  $I(p)$  发散. 我们还可以证明  $I(p)$  当  $0 < p < 2$  时是条件收敛的, 这是因为

$$\frac{|\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)|}{x^p} \geq \frac{\sin^2\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} = \frac{1 - \cos 2\left(x + \frac{1}{x}\right)}{2x^p}$$

类似地可以证明  $\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx$ , 当  $0 < p < 2$  时收敛, 但是  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$  当  $0 <$

$p < 2$  时发散, 故  $0 < p < 2$  时,  $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)|}{x^p} dx$  发散.

**问题 141** 设  $f(x) > 0$ , 且单调下降, 如果  $\int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$  收敛, 试证明  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛.

**证** 因为  $f(x) > 0$ , 单调下降, 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha \geq 0$  存在有限, 我们首先证明  $\alpha = 0$ , 设  $\alpha > 0$ , 因为

$$f(x) \sin^2 x \geq \alpha \sin^2 x \geq 0$$

则

$$\int_{2k\pi + \frac{\pi}{4}}^{2k\pi + \frac{\pi}{2}} f(x) \sin^2 x dx \geq \int_{2k\pi + \frac{\pi}{4}}^{2k\pi + \frac{\pi}{2}} \alpha \sin^2 x dx \geq \frac{\alpha}{2} \frac{\pi}{4}$$

从而  $\int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$  发散, 矛盾, 故必有  $\alpha = 0$ .

$$\int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx = \int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{2} (1 - \cos 2x) dx$$

据 Dirichlet 判别法可得  $\int_a^{+\infty} f(x) \cos 2x dx$  收敛, 故  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛.

**问题 142** 讨论  $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x + x^2)}{x^n} dx$  的条件收敛和绝对收敛性.

解  $I = \int_0^1 \frac{\sin(x+x^2)}{x^n} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x+x^2)}{x^n} dx = I_1 + I_2$ , 对于  $I_1$ , 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+x^2)}{x^n} / \frac{1}{x^{n-1}} = 1, \text{ 故 } n < 2 \text{ 时, } I_1 \text{ 收敛, } n \geq 2 \text{ 时, } I_1 \text{ 发散.}$$

对于  $I_2$ , 令  $x^2 + x = t$ , 得

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x+x^2)}{x^n} dx = \int_2^{+\infty} \frac{\sin t}{\left(\sqrt{t+\frac{1}{4}} - \frac{1}{2}\right)^n} \frac{dt}{2\sqrt{t+\frac{1}{4}}} \\ &= \frac{1}{2} \int_2^{+\infty} g(t) \sin t dt \end{aligned}$$

其中  $g(t) = \frac{1}{\left(t+\frac{1}{4}\right)^{\frac{n+1}{2}} \left[1 - \frac{1}{2\sqrt{t+\frac{1}{4}}}\right]^n}$ , 易知当  $n > -1$ ,  $g(t)$  在  $[2, +\infty)$  上是

单调下降趋于零, 据 Dirichlet 判别法,  $n > -1$  时  $I_2$  收敛, 且  $n > 1$  时,  $I_2$  绝对收敛,  $-1 < n \leq 1$  时,  $I_2$  条件收敛. 当  $n \leq -1$  时, 令  $\alpha = -n, \alpha \geq 1$ , 则

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{\left(\sqrt{t+\frac{1}{4}} - \frac{1}{2}\right)^n}{\sqrt{t+\frac{1}{4}}} = \left[1 - \frac{1}{2\sqrt{t+\frac{1}{4}}}\right] \left(\sqrt{t+\frac{1}{4}} - \frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ &\geq A > 0 \quad (\forall t \in [2, +\infty)) \\ \left| \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} g(t) \sin t dx \right| &\geq 2A \quad (\forall k) \end{aligned}$$

故  $I_2$  发散, 因此, 我们有结论:

当  $2 > n > 1$  时,  $I$  绝对收敛; 当  $-1 < n \leq 1$  时,  $I$  条件收敛;  $n \leq -1$  或  $n \geq 2$  时  $I$  发散.

**问题 143** 试证  $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^4 \sin^2 x}$  收敛.

**证法一**  $f(x) = \frac{1}{1+x^4 \sin^2 x} \geq 0$ , 令  $\delta_k = k^{-p} (p > 0)$ , 则  $\delta_k \searrow 0$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(x) dx &= \int_0^{\pi-\delta_1} f(x) dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi-\delta_k}^{k\pi+\delta_k} f(x) dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi+\delta_k}^{(k+1)\pi-\delta_{k+1}} f(x) dx \\ &= \int_0^{\pi-\delta_1} f(x) dx + \sum_{k=1}^{\infty} u_k + \sum_{k=1}^{\infty} v_k \end{aligned}$$

其中

$$u_k = \int_{k\pi - \delta_k}^{k\pi + \delta_k} \frac{dx}{1 + x^4 \sin^2 x}$$

$$v_k = \int_{k\pi + \delta_k}^{(k+1)\pi - \delta_{k+1}} \frac{dx}{1 + x^4 \sin^2 x}$$

显然  $u_k < 2\delta_k$  以及

$$0 < v_k < \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{dx}{1 + (k\pi)^4 \sin^2 \delta_{k+1}}$$

但当  $4 - 2p > 0$  时

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{dx}{1 + (k\pi)^4 \sin^2 \delta_{k+1}} = O^*(k^{2p-4})$$

故若取  $p$  满足  $4 - 2p > 1$ , 即  $p < \frac{3}{2}$ , 就有  $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$  收敛, 又若  $1 < p < \frac{3}{2}$  则  $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$  和

$\sum_{k=1}^{\infty} v_k$  均收敛, 故  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^4 \sin^2 x}$  也收敛.

**证法二**

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^4 \sin^2 x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dx}{1 + x^4 \sin^2 x} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{dx}{1 + (n\pi)^4 \sin^2 x} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{\csc^2 x}{\csc^2 x + n^4 \pi^4} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{-d(\cot x)}{(1 + \pi^4 n^4) + \cot^2 x} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi}{\sqrt{1 + \pi^4 n^4}} < +\infty \end{aligned}$$

在讨论反常积分收敛性时, 我们还可以借助于分部积分、变量代换以及阶的估计法等.

**问题 144** 试讨论  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$ ,  $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$  和  $\int_0^{\frac{1}{2}} \left(\ln \frac{1}{x}\right)^{\alpha} dx$  ( $\alpha > 0$ ) 的收敛性.

**解**  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = x \ln \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\tan x} dx$ , 故收敛. 令  $x = \sqrt{t}$

$$\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$$

收敛. 令  $\frac{1}{x} = t$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \left(\ln \left(\frac{1}{x}\right)\right)^{\alpha} dx = \int_2^{+\infty} \frac{(\ln t)^{\alpha}}{t^2} dt$$

收敛.

**问题 145** 证明  $\int_1^{+\infty} \frac{(e^{\frac{1}{x}} - 1)^a}{\left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right]^{2\beta}} dx$  于  $\alpha - 2\beta > 1$  时为绝对收敛, 于  $\alpha - 2\beta$

$\leq 1$  时为发散.

**证** 被积函数  $f(x) \geq 0$  显然, 因为  $x \rightarrow +\infty$  时,  $e^{\frac{1}{x}} - 1 \sim \frac{1}{x}$ ,  $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \sim \frac{1}{x}$ , 故

$$\left[\frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}}\right]^a \sim 1, \quad \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}\right]^{2\beta} \sim 1$$

从而  $x \rightarrow +\infty$  时

$$f(x) = \left[\frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}}\right]^a \cdot \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}\right]^{-2\beta} x^{2\beta-a} \sim x^{2\beta-a}$$

因此, 当  $\alpha - 2\beta > 1$  时, 原积分绝对收敛,  $\alpha - 2\beta \leq 1$  时, 原积分发散.

**问题 146** 判断下列反常积分的收敛性

$$(i) \int_1^{+\infty} \frac{\ln\left(1 + \sin \frac{1}{x^a}\right)}{x^\beta \ln\left(\cos \frac{1}{x}\right)} dx \quad (\alpha > 0);$$

$$(ii) \int_1^{+\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x^\beta}\right)}{x \sqrt{1+x^2}} dx;$$

$$(iii) \int_0^1 \frac{\ln x}{(1-x^2)^\alpha (\sin x)^\beta} dx.$$

**解** (i)  $x \rightarrow +\infty$  时, 被积函数恒取负值, 由于  $\alpha > 0$

$$\begin{aligned} \frac{\ln\left(1 + \sin \frac{1}{x^a}\right)}{x^\beta \ln\left(\cos \frac{1}{x}\right)} &= \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x^a} + O\left(\frac{1}{x^{3a}}\right)\right)}{x^\beta \ln\left(1 - \frac{1}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right)\right)} \\ &= \frac{\frac{1}{x^a} + O\left(\frac{1}{x^{2a}}\right)}{x^\beta \left[-\frac{1}{2x^2} + O\left(\frac{1}{x^4}\right)\right]} \\ &= -\frac{2}{x^{\alpha+\beta-2}} \left[1 + O\left(\frac{1}{x^{\alpha_0}}\right)\right] \end{aligned}$$

其中  $a_0 = \min(a, 2) > 0$ . 因此当  $\alpha + \beta > 3$  时

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln\left(1 + \sin\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)\right)}{x^\beta \ln\left(\cos \frac{1}{x}\right)} dx$$

收敛, 当  $\alpha + \beta \leq 3$  时发散.

(ii)  $p \geq 0$  时,  $f(x) = \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x^p}\right)}{x \sqrt[3]{1+x^2}} = \ln\left(1 + \frac{1}{x^p}\right) \cdot x^{-\frac{5}{3}} \left(1 + O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = O(x^{-\frac{5}{3}}) (x \rightarrow +\infty)$ , 而当  $p < 0$  时, 令  $\beta = -p > 0$ , 则  $\ln\left(1 + \frac{1}{x^p}\right) = \ln(1 + x^\beta) = \ln\left[x^\beta\left(1 + \frac{1}{x^\beta}\right)\right] = \beta \ln x + \ln\left(1 + \frac{1}{x^\beta}\right)$ , 所以  $f(x) = O(x^{-\frac{4}{3}}) (x \rightarrow +\infty)$ , 从而, 积分对任意的实数  $p$  都收敛.

(iii)  $x \in (0, 1)$  时, 被积函数恒取负值, 0 和 1 均可能是奇点, 由于当  $x \rightarrow 0$  时

$$\frac{\ln x}{(1-x^2)^\alpha (\sin x)^\beta} = \frac{\ln x}{x^\beta} (1 + o(1))$$

当  $x \rightarrow 1$  时

$$\begin{aligned} \frac{\ln x}{(1-x^2)^\alpha (\sin x)^\beta} &= \frac{\ln[1 - (1-x)]}{(1-x^2)^\alpha (\sin x)^\beta} = \frac{\ln[1 - (1-x)]}{(1+x)^\alpha (\sin x)^\beta (1-x)^\alpha} \\ &= \frac{-1}{(1+x)^\alpha (\sin x)^\beta (1-x)^{\alpha-1}} (1 + o(1)) \end{aligned}$$

所以当  $\beta < 1$ , 且  $\alpha < 2$  时, 积分  $\int_0^1 \frac{\ln x}{(1-x^2)^\alpha (\sin x)^\beta} dx$  收敛.

**问题 147** (i) 设  $f(x)$  在区间  $0 \leq x \leq 1$  上单调, 且  $\int_0^1 x^\alpha f(x) dx$  收敛, 则  $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha+1} f(x) = 0$ ;

(ii) 设  $f(x)$  在区间  $1 \leq x < +\infty$  上单调, 且  $\int_1^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$  收敛, 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} f(x) = 0$ .

**证** (i) 不妨设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上单调下降, 当  $0 < x < \frac{1}{2}$  时

$$\begin{aligned} \int_{\frac{x}{2}}^x t^\alpha f(t) dt &\geq f(x) \int_{\frac{x}{2}}^x t^\alpha dt \\ &= \begin{cases} x^{\alpha+1} f(x) \frac{1 - (\frac{1}{2})^{\alpha+1}}{\alpha+1}, & \alpha \neq -1 \\ x^{\alpha+1} f(x) \ln 2, & \alpha = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_x^{2x} t^a f(t) dt &\leq f(x) \int_x^{2x} t^a dt \\ &= \begin{cases} x^{a+1} f(x) \frac{2^{a+1} - 1}{a+1}, & a \neq -1 \\ x^{a+1} f(x) \ln 2, & a = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

由条件  $\int_0^1 x^a f(x) dx$  收敛, 则任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $0 < x < \delta$  时

$$\left| \int_{\frac{x}{2}}^x t^a f(t) dt \right| < \varepsilon$$

以及

$$\left| \int_x^{2x} t^a f(t) dt \right| < \varepsilon$$

故  $\lim_{x \rightarrow 0} x^{a+1} f(x) = 0$ .

(ii) 类似可证.

**问题 148** 设  $0 < \beta < 1, \alpha > 1$ , 试证明  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^\alpha) |\sin x|^\beta}$  收敛.

**证** 取  $0 < \delta < \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^\alpha) |\sin x|^\beta} &= \int_0^\delta \frac{dx}{(1+x^\alpha) |\sin x|^\beta} + \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi+\delta}^{(n+1)\pi-\delta} \frac{dx}{(1+x^\alpha) |\sin x|^\beta} \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi-\delta}^{n\pi+\delta} \frac{dx}{(1+x^\alpha) |\sin x|^\beta} \\ &= \int_0^\delta \frac{dx}{(1+x^\alpha) |\sin x|^\beta} + \sum_{n=0}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} v_n \end{aligned}$$

显然

$$0 < u_n < \int_{n\pi+\delta}^{(n+1)\pi-\delta} \frac{dx}{(1+(n\pi)^2)(\sin \delta)^\beta} < \frac{\pi}{[1+(n\pi)^2](\sin \delta)^\beta} = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$0 < v_n < \frac{1}{[1+(n\pi-\delta)^2]} \int_{-\delta}^\delta \frac{dx}{|\sin x|^\beta} = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

(因为  $\int_{-\delta}^\delta \frac{dx}{|\sin x|^\beta}$  收敛), 故  $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$  和  $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$  均收敛, 又  $0 < \beta < 1$  时, 易知

$\int_0^\delta \frac{dx}{(1+x^\alpha) |\sin x|^\beta}$  收敛. 故原反常积分收敛.

**问题 149** 证明: 若  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛,  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续, 则



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

**证法一** 设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$ , 则存在  $\varepsilon_0 > 0$  以及点列  $\{x_n\}$  使  $x_n \rightarrow +\infty$ , 且  $|f(x_n)| > \varepsilon_0 (n=1, 2, 3, \dots)$ , 不妨设

$$f(x_n) > \varepsilon_0 \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad (3.1)$$

由于  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续, 对这个  $\varepsilon_0 > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in [x_n, x_n + \delta] (n=1, 2, 3, \dots)$ , 有

$$f(x) > \frac{\varepsilon_0}{2} \quad (3.2)$$

则

$$\int_{x_n}^{x_n+\delta} f(x) dx > \frac{\varepsilon_0}{2} \delta$$

这与  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛矛盾, 故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

**证法二** 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 不妨设  $\delta \leq \varepsilon$ , 使当  $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ ,  $|x_1 - x_2| \leq \delta$  时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (3.3)$$

又因为  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 对上述  $\delta > 0$ , 必存在  $M > 0$ , 使  $x_1, x_2 > M$  时, 有

$$\left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| < \frac{\delta^2}{2} \quad (3.4)$$

于是对一切  $\xi > M$  以及  $M < x_1 \leq \xi \leq x_2, x_2 - x_1 = \delta$ , 有

$$\begin{aligned} \delta |f(\xi)| &= \left| \int_{x_1}^{x_2} f(\xi) dx \right| \leq \left| \int_{x_1}^{x_2} [f(\xi) - f(x)] dx \right| + \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| \\ &\leq \int_{x_1}^{x_2} |f(\xi) - f(x)| dx + \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} \delta + \frac{\delta^2}{2} \end{aligned}$$

所以  $\xi > M$  时, 有

$$|f(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\delta}{2} \leq \varepsilon$$

故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

**问题 150** 设  $f(x) \in C^1_{[a, +\infty)}$ ,  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  和  $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$  均收敛, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

证 因为

$$f(x) = \int_a^x f'(t) dt + f(a) \quad x \in [a, +\infty)$$

由条件  $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$  收敛, 知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$  存在有限, 故  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续, 再据问题 149 立即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

**问题 151** 设在任意有穷区间  $[0, A]$  上  $f(x)$  正常 (R) 可积, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ,

$$\text{试证 } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t |f(x)| dx = 0.$$

证 由条件  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使当  $x \geq A$  时,  $|f(x)| < \varepsilon$ , 故对一切  $t > A$ , 有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{1}{t} \int_0^t |f(x)| dx \leq \frac{1}{t} \int_0^A |f(x)| dx + \frac{1}{t} \int_A^t |f(x)| dx \\ &\leq \frac{1}{t} \int_0^A |f(x)| dx + \frac{\varepsilon(t-A)}{t} \end{aligned}$$

于是

$$0 \leq \overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t |f(x)| dx \leq \varepsilon$$

$\varepsilon > 0$  是任取的, 故

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t |f(x)| dx = 0$$

**问题 152** 证明对一切  $n \geq 0$  成立

$$\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt > 2e^{-n} \int_0^n (n-t)^n e^t dt$$

证 对  $e^{-n} \int_0^n (n-t)^n e^t dt$  令  $u = n-t$ , 得

$$e^{-n} \int_0^n (n-t)^n e^t dt = \int_0^n u^n e^{-u} du$$

$$\text{故原不等式} \Leftrightarrow \int_0^{+\infty} u^n e^{-u} du > 2 \int_0^n u^n e^{-u} du$$

$$\Leftrightarrow \int_n^{+\infty} u^n e^{-u} du > \int_0^n u^n e^{-u} du$$

令  $f(u) = u^n e^{-u}$ , 我们只要证明

$$\int_n^{2n} f(u) du \geq \int_0^n f(u) du \quad (3.5)$$

即

$$\int_0^n f(n+t) dt \geq \int_0^n f(n-t) dt \quad (3.6)$$

上不等式证明归结为证明

$$f(n+h) \geq f(n-h) \quad (0 \leq h \leq n)$$

即

$$(n+h)^n e^{-h} \geq (n-h)^n e^h \quad (3.7)$$

或者

$$n \ln(n+h) - h \geq n \ln(n-h) + h \quad (3.8)$$

设  $g(h) = n \ln(n+h) - n \ln(n-h) - 2h$ , 则  $g(0) = 0$ , 且

$$\frac{dg}{dh} = \frac{n}{n+h} + \frac{n}{n-h} - 2 = \frac{2n^2}{n^2 - h^2} - 2 > 0 \quad (0 \leq h < n)$$

所以当  $0 \leq h < n$  时,  $g(h) \geq 0$ , 故  $(n+h)^n e^{-h} \geq (n-h)^n e^h$  ( $0 \leq h \leq n$ ). 本题得证.

**问题 153** 证明  $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}$  收敛.

**证** 因为  $f(x) = \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} \geq 0$  ( $x \in [0, +\infty)$ ), 则

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(x) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi - \frac{\pi}{2}}^{n\pi + \frac{\pi}{2}} f(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} v_n \end{aligned}$$

其中  $u_n = \int_{n\pi - \frac{\pi}{2}}^{n\pi} f(x) dx$ ,  $v_n = \int_{n\pi}^{n\pi + \frac{\pi}{2}} f(x) dx$ , 利用  $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$  时,  $t \geq \sin t \geq \frac{2}{\pi} t$ , 则

$$\sin^2 t \geq \frac{4}{\pi^2} t^2.$$

$$\begin{aligned} v_n &= \int_{n\pi}^{n\pi + \frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(t+n\pi)}{1+(t+n\pi)^6 \sin^2 t} dt \\ &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(t+n\pi)}{1+n^6 \pi^6 \cdot \frac{4}{\pi^2} t^2} dt \\ &\leq \int_0^{+\infty} \frac{(n+1)\pi}{2n^3 \pi^2 (1+x^2)} dx \end{aligned}$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n \leq \left( \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 \pi} \right) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} < +\infty$$

类似可证  $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n < +\infty$ , 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x} \text{ 收敛}$$

注 类似的我们可以证明  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^\alpha \sin^2 x}$ , 当  $\alpha > 2$  时收敛,  $\alpha \leq 2$  时发散.

**问题 154** 计算下列反常积分

$$(i) \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}};$$

$$(ii) \int_1^{\infty} \frac{dx}{e^{x+1} + e^{3-x}}.$$

(i) 解法一

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\epsilon}^2 \frac{dx}{\sqrt{1-(x-2)^2}} + \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_2^{3-\delta} \frac{dx}{\sqrt{1-(x-2)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\epsilon \rightarrow 0^+ \\ \delta \rightarrow 0^+}} \arcsin(x-2) \Big|_{x=1+\epsilon}^{3-\delta} = \pi \end{aligned}$$

解法二 令  $x = 1 \cdot \cos^2 \varphi + 3 \cdot \sin^2 \varphi$ ,  $\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 则得

$$\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = \pi.$$

由解法二可知, 一般地对反常积分  $\int_a^b \frac{p(x)}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} dx$ , 其中  $p(x)$  为  $x$

的多项式, 均可作变换  $x = a \cos^2 \varphi + b \sin^2 \varphi$ ,  $\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 则得

$$\int_a^b \frac{p(x) dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} p(a \cos^2 \varphi + b \sin^2 \varphi) d\varphi$$

(ii) 令  $y = x - 1$ , 则

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{x+1} + e^{3-x}} &= \frac{1}{e^2} \int_0^{+\infty} \frac{dy}{e^y + e^{-y}} \\ &= \frac{1}{e^2} \arctan e^y \Big|_{y=0}^{+\infty} = \frac{\pi}{4e^2} \end{aligned}$$

**问题 155** 设  $f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$ , 求  $f'(0)$ .

解 令  $\frac{1}{t} = u$ , 则

$$f(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du}{x}$$

因为

$$\int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du = \frac{\sin u}{u^2} \Big|_{\frac{1}{x}}^{+\infty} + 2 \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^3} du$$

则

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^3} du$$

由于

$$g(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^3} du = \int_0^x t \sin \frac{1}{t} dt$$

则

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \int_0^x t \sin \frac{1}{t} dt = 0$$

**问题 156** 设  $f(t) \in C_{[0, +\infty)}$ ,  $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = f(\infty)$  有限, 则

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \epsilon \int_0^{+\infty} e^{-\epsilon t} f(t) dt = f(\infty)$$

**证** 易知对  $\forall \epsilon > 0$ ,  $\epsilon \int_0^{+\infty} e^{-\epsilon t} dt = 1$ , 故

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \epsilon e^{-\epsilon t} f(t) dt - f(\infty) &= \int_0^{+\infty} \epsilon e^{-\epsilon t} [f(t) - f(\infty)] dt \\ &= \int_0^A \epsilon e^{-\epsilon t} [f(t) - f(\infty)] dt + \int_A^{+\infty} \epsilon e^{-\epsilon t} [f(t) - f(\infty)] dt \end{aligned}$$

对任给的  $\delta > 0$ , 我们取  $A > 0$ , 使  $t \geq A$  时, 有

$$|f(t) - f(\infty)| < \delta$$

令  $M = \max_{t \in [0, +\infty)} |f(t)|$ ,  $M < +\infty$ , 则

$$\left| \int_0^{+\infty} \epsilon e^{-\epsilon t} f(t) dt - f(\infty) \right| \leq \delta \int_A^{+\infty} \epsilon e^{-\epsilon t} dt + 2M \int_0^A \epsilon e^{-\epsilon t} dt$$

$$\leq \delta + 2M \int_0^A \varepsilon e^{-\varepsilon t} dt$$

$$0 \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left| \int_0^{+\infty} \varepsilon e^{-\varepsilon t} f(t) dt - f(\infty) \right| \leq \delta$$

由于  $\delta > 0$  是任意的, 故

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \varepsilon e^{-\varepsilon t} f(t) dt = f(\infty)$$

问题 157 已知  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin tu}{u} du = \frac{\pi}{2} \quad (t > 0)$ , 证明

$$\frac{2}{n\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \frac{n}{2} u}{\sin \frac{u}{2}} du = 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{证 令 } S_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u}{u} du \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$A_n = \frac{S_0 + S_1 + \dots + S_{n-1}}{n}$$

则对一切  $n$ ,  $S_n = 1$ ,  $A_n = 1$ , 但

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sum_{m=0}^{n-1} \sin\left(m + \frac{1}{2}\right)u}{u} du \\ &= \frac{2}{n\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \frac{n}{2} u}{u \sin \frac{u}{2}} du \end{aligned}$$

故

$$\frac{2}{n\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \frac{n}{2} u}{u \sin \frac{u}{2}} du = 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

## § 3.2 反常二重积分

### (一) 无界区域( $D$ )上的反常二重积分

设( $D$ )是平面上一无界区域,  $f(x, y)$ 在( $D$ )的每个有界子区域( $D_l$ )上正常可积, ( $D_l$ )为用一面积为零的曲线  $l$  割( $D$ )得到的任一有界子区域(图 3.1).

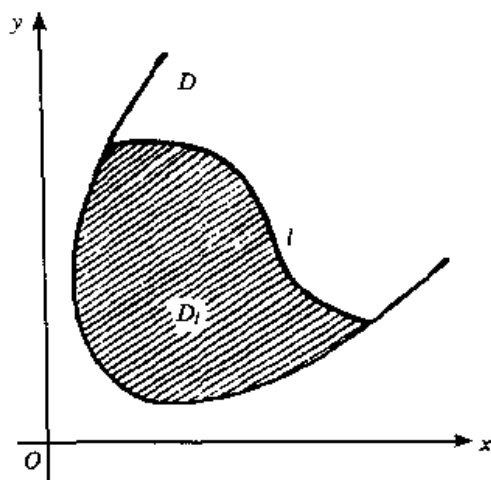


图 3.1

规定

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{(D_i) \rightarrow (D)} \iint_{(D_i)} f(x, y) dx dy$$

当上式右边极限存在有限时(与 $(D_i)$ 取法无关),则称反常二重积分  $\iint_{(D)} f(x, y) dx dy$  收敛,否则称它发散.

特别地,当  $f(x, y) \geq 0$  时,我们只要取  $(D_1) \subset (D_2) \subset \cdots \subset (D_n) \rightarrow (D)$ ,就有

$$\iint_{(D)} f(x, y) dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{(D_n)} f(x, y) dx dy$$

其中右边极限为有限或无穷.

对于反常二重积分可以证明  $\iint_{(D)} |f(x, y)| dx dy$  收敛等价于  $\iint_{(D)} f(x, y) dx dy$  收敛.

**Cauchy 收敛判别法** 设  $f(x, y)$  在无界区域 $(D)$ 的任一有界子区域 $(D_i)$ 上正常可积,令  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $(x, y) \in (D)$ ,则

(i) 若  $r$  充分大后有  $|f(x, y)| \leq \frac{c}{r^p}$  ( $c$  为常数),  $p > 2$ , 则  $\iint_{(D)} f(x, y) dx dy$  收敛.

(ii) 如果 $(D)$ 内含有顶点在原点的无限扇形区域 $(\Delta): \alpha \leq \theta \leq \beta, r \geq r_0$  ( $r_0$  为常数),且  $r$  充分大后  $|f(x, y)| \geq \frac{c}{r^p}$ ,  $p \leq 2$ , 则

$\iint_{(D)} f(x, y) dx dy$  发散(图 3.2).

证 (i) 设  $r \geq R'$  时

$$|f(x, y)| \leq \frac{c}{r^p}$$

作圆盘 $(A_R): x^2 + y^2 \leq R^2$ , 令 $(D_R) = (A_R) \cap (D)$ ,  $R \rightarrow +\infty$  时,  $(D_R) \rightarrow (D)$ . 当  $R > R'$  时

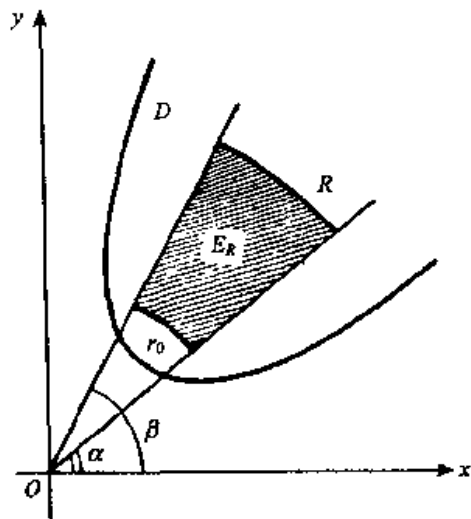


图 3.2

$$\begin{aligned}\iint_{(D_R)} |f(x, y)| dx dy &= \iint_{(D_{R'})} |f(x, y)| dx dy + \iint_{(D_R) \setminus (D_{R'})} |f(x, y)| dx dy \\ &\leq \iint_{(D_{R'})} |f(x, y)| dx dy + \iint_{(A_R) \setminus (A_{R'})} \frac{c}{r^p} dx dy\end{aligned}$$

但是

$$\begin{aligned}\iint_{(A_R) \setminus (A_{R'})} \frac{c}{r^p} dx dy &= c \int_0^{2\pi} d\theta \int_{R'}^R \frac{1}{r^p} r dr \\ &\leq 2\pi c \frac{1}{p-2} \left( \frac{1}{R'} \right)^{p-2}\end{aligned}$$

因为  $p > 2$ , 所以  $R > R'$  时  $\iint_{(D_R)} |f(x, y)| dx dy$  有界. 于是  $\iint_{(D)} |f(x, y)| dx dy$  收敛, 再根据  $\iint_{(D)} f(x, y) dx dy$  和  $\iint_{(D)} |f(x, y)| dx dy$  收敛的等价性立即知  $\iint_{(D)} f(x, y) dx dy$  收敛.

(ii) 当  $R > R'$  时

$$\begin{aligned}\iint_{(D_R)} |f(x, y)| dx dy &= \iint_{(D_{R'})} |f(x, y)| dx dy + \iint_{(D_R) \setminus (D_{R'})} |f(x, y)| dx dy \\ &\geq \iint_{(D_{R'})} |f(x, y)| dx dy + \iint_{(E_R)} |f(x, y)| dx dy\end{aligned}$$

其中  $(E_R) = \{(r, \theta) : \alpha \leq \theta \leq \beta, R' \leq r \leq R\}$ .

$$\begin{aligned}\iint_{(E_R)} |f(x, y)| dx dy &\geq \int_\alpha^\beta d\theta \int_{R'}^R \frac{c}{r^p} r dr \\ &= \begin{cases} (\beta - \alpha) \frac{c}{2-p} \left( \frac{1}{R^{p-2}} - \frac{1}{R'^{p-2}} \right), & p < 2 \text{ 时} \\ (\beta - \alpha) [\ln R - \ln R'], & p = 2 \text{ 时} \end{cases}\end{aligned}$$

显然当  $R \rightarrow +\infty$  时, 上式右边趋于  $+\infty$ , 故  $\iint_D f(x, y) dx dy$  发散.

## (二) 无界函数的反常二重积分

设  $(D)$  为平面上的有界闭区域,  $p_0(x_0, y_0)$  为  $(D)$  内一点,  $f(x, y)$  在  $(D) \setminus \{p_0\}$  上有定义, 在  $p_0$  点附近无界 ( $p_0$  点称作奇点), 令  $(\Delta)$  为  $p_0$  点的任一邻域, 若



$f(x, y)$  在任一  $(D)/(\Delta)$  上正常可积, 记  $d$  为  $(\Delta)$  的直径, 则规定

$$\iint_{(D)} f(x, y) dx dy = \lim_{d \rightarrow 0} \iint_{(D)/(\Delta)} f(x, y) dx dy$$

当上式右端极限存在有限时, 称  $\iint_{(D)} f(x, y) dx dy$  收敛, 否则称它为发散.

如果  $f(x, y) \geq 0$ , 我们只要取  $(\Delta_1) \supset (\Delta_2) \supset \cdots \supset (\Delta_n)$ ,  $d_n \rightarrow 0$  就有

$$\iint_{(D)} f(x, y) dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{(D)/(\Delta_n)} f(x, y) dx dy$$

上式右边极限存在有限或无穷.

我们指出  $f(x, y)$  也可以在一条面积为零的曲线  $\Gamma$  上为无穷, 此时,  $(\Delta)$  取为  $\Gamma$  的任一邻域,  $d \rightarrow 0$  改为  $(\Delta)$  的面积趋于零. 例如

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{y}{\sqrt{x}} dx dy = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iint_{[\epsilon, 1] \times [0, 1]} \frac{y}{\sqrt{x}} dx dy = 1$$

对无界函数的反常二重积分我们类似地可以证明:

**Cauchy 收敛判别法** 设  $(D)$  为有界闭区域,  $(D)$  中一点  $p_0(x_0, y_0)$  为  $f(x, y)$  的奇点, 令  $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ , 则

(i) 若在  $p_0$  点的某一邻域内 (除去  $p_0$  点) 成立  $|f(x, y)| \leq \frac{c}{r^p}$ , ( $c$  为常数),  $p < 2$ , 则  $\iint_{(D)} f(x, y) dx dy$  收敛;

(ii) 如果  $(D)$  包含了顶点在  $p_0$  点的角状域, 且在  $p_0$  点的某一邻域内 (除去  $p_0$  点) 成立  $|f(x, y)| \geq \frac{c}{r^p}$ ,  $p \geq 2$ , 则  $\iint_{(D)} f(x, y) dx dy$  发散.

**问题 158** 求反常二重积分  $I = \iint_{R^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ , 并用它求反常积分

$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$  之值, 其中  $R^2$  表示整个平面.

**解** 因为  $e^{-(x^2+y^2)} \geq 0$ , 所以

$$\begin{aligned} I &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \iint_{x^2+y^2 \leq A^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^A e^{-r^2} r dr \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2\pi \lim_{A \rightarrow +\infty} \left( -\frac{1}{2} e^{-r^2} \right)_{r=0}^A \\
&= 2\pi \lim_{A \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{2} - e^{-A^2} \right) \\
&= \pi
\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}
\iint_{R^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \iint_{\substack{|x| \leq A \\ |y| \leq A}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\
&= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A e^{-x^2} dx \int_{-A}^A e^{-y^2} dy \\
&= \left( \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2
\end{aligned}$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

### § 3.3 含参变量反常积分的一致收敛性

#### 3.3.1 一致收敛概念及其判别法

$$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

**1. Cauchy 收敛准则**  $I(y)$  关于  $y \in [c, d]$  一致收敛的充要条件是: 对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $A_0 > a$ , 当  $A' > A \geq A_0$  时, 对一切  $y \in [c, d]$  有

$$\left| \int_A^{A'} f(x, y) dx \right| < \epsilon \quad \text{或者} \quad \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow \lim_{A \rightarrow +\infty} \sup_{y \in [c, d]} \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| = 0$$

由 Cauchy 收敛准则也容易证明  $I(y)$  在  $[a, b]$  上一致收敛的充要条件是: 对任一单调上升趋于  $+\infty$  的序列  $\{A_n\}$  ( $A_0 = 1$ ), 函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dx = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(y)$$

在  $[c, d]$  上一致收敛.

**2. 魏尔斯特拉斯 M 判别法** 设  $x$  充分大后,  $|f(x, y)| \leq \varphi(x)$  ( $\forall y \in [c, d]$ ), 且  $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$  收敛, 则  $I(y)$  在  $[c, d]$  上(绝对)一致收敛.

**3. Abel 判别法** 设 (i)  $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  关于  $y \in [c, d]$  一致收敛; (ii) 对每个  $y \in [c, d], g(x, y)$  关于  $x$  单调, 且  $|g(x, y)| \leq K (\forall x, y)$ , 则  $\int_a^{+\infty} f(x, y)g(x, y) dx$  在  $[c, d]$  上一致收敛.

**4. Dirichlet 判别法** 设

(i)  $\left| \int_a^A f(x, y) dx \right| \leq K (\forall A > a, y \in [c, d]);$

(ii) 对每个  $y \in [c, d], g(x, y)$  关于  $x$  单调且  $x \rightarrow +\infty$  时,  $g(x, y)$  关于  $y \in [c, d]$  一致收敛于零, 则  $\int_a^{+\infty} f(x, y)g(x, y) dx$  在  $[c, d]$  上一致收敛.

**5. 狄尼定理** 设  $f(x, y)$  在  $[a, +\infty) \times [c, d]$  上连续,  $f(x, y) \geq 0$ , 如果  $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  在  $[c, d]$  上连续, 则  $I(y)$  在  $[c, d]$  上必一致收敛, 此处  $[c, d]$  是有穷闭区间.

**问题 159** 设  $f(x, y)$  在  $[a, +\infty) \times [c, d]$  上连续,  $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  对每个  $y \in [c, d)$  收敛, 但  $\int_a^{+\infty} f(x, d) dx$  发散, 则  $I(y)$  在  $[c, d)$  上非一致收敛.

**证** 用反证法. 设  $I(y)$  在  $[c, d)$  上一致收敛, 则对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A_0 > a$ , 使得当  $A' > A \geq A_0$  时, 对一切  $y \in [c, d)$  有

$$\left| \int_A^{A'} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

上式中令  $y \rightarrow d-0$ , 便得

$$\left| \int_A^{A'} f(x, d) dx \right| \leq \varepsilon \quad (A' > A \geq A_0)$$

这与  $\int_a^{+\infty} f(x, d) dx$  发散矛盾, 故  $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  在  $[c, d)$  上非一致收敛.

本题的结论常用来判别  $I(y)$  在  $[c, d)$  上的非一致收敛性. 例如, 由问题 159 易知

$$I(a) = \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin x dx$$

在  $(0, +\infty)$  上非一致收敛.

关于  $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$  ( $b$  为有穷奇点) 的一致收敛性及其判别法完全类似, 这里不一一赘述.

**问题 160** 设  $x > 0$  时,  $f(x)$  连续  $\int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$  当  $\alpha = \alpha_1, \alpha_2$  时收敛 ( $\alpha_1 <$

$a_2$ ), 试证明  $\int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$  在  $[a_1, a_2]$  上关于  $\alpha$  一致收敛.

证 由于 0 也可能是奇点, 我们考察  $\int_0^1 x^\alpha f(x) dx$  和  $\int_1^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$

$$\int_0^1 x^\alpha f(x) dx = \int_0^1 x^{a_1} f(x) x^{\alpha-a_1} dx$$

因为  $\int_0^1 x^{a_1} f(x) dx$  收敛,  $\alpha \in [a_1, a_2]$  时,  $\alpha - a_1 \geq 0$ , 故  $x^{\alpha-a_1}$  关于  $x$  单调, 且  $|x^{\alpha-a_1}| \leq 1 (x \in [0, 1])$ , 由 Abel 判别法知  $\int_0^1 x^\alpha f(x) dx$  在  $[a_1, a_2]$  上一致收敛

$$\int_1^{+\infty} x^\alpha f(x) dx = \int_1^{+\infty} x^{a_2} f(x) \frac{1}{x^{a_2-\alpha}} dx$$

同理可证它在  $[a_1, a_2]$  上一致收敛, 故  $\int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$  关于  $\alpha \in [a_1, a_2]$  一致收敛.

**问题 161** 讨论  $I(y) = \int_0^{+\infty} y e^{-yx} dx$  在  $[0, +\infty)$  和  $[y_0, +\infty) (y_0 > 0)$  上的一致收敛性.

解  $y \geq y_0 > 0$  时,  $\int_A^{+\infty} y e^{-yx} dx = \int_{Ay}^{+\infty} e^{-t} dt = e^{-Ay}$ , 任给  $\epsilon > 0$ , 取  $A_0 = \frac{\ln \frac{1}{\epsilon}}{y_0}$ , 当  $A > A_0$  时, 就有

$$\left| \int_A^{+\infty} y e^{-yx} dx \right| < \epsilon \quad (\forall y \geq y_0)$$

故  $I(y)$  在  $[y_0, +\infty)$  上一致收敛.

由于

$$\sup_{y \in [0, +\infty)} \left| \int_A^{+\infty} y e^{-yx} dx \right| = \sup_{y \in [0, +\infty)} e^{-Ay} = 1$$

故  $I(y)$  在  $[0, +\infty)$  上非一致收敛.

**问题 162** 证明  $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx$  在  $0 < \alpha \leq \alpha_0 < 1$  上一致收敛.

证

$$\begin{aligned} I(\alpha) &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\pi} \int_0^\pi \frac{e^{-x}}{\sin^\alpha x} dx \\ &= \frac{1}{1 - e^{-\pi}} \left[ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-x}}{\sin^\alpha x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{e^{-x}}{\sin^\alpha x} dx \right] \\ &= \frac{1}{1 - e^{-\pi}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-x} + e^{-\pi+x}}{\sin^\alpha x} dx \end{aligned}$$

由  $M$  判别法立即知  $I(\alpha)$  在  $(0, a_0]$  上一致收敛.

### 3.3.2 一致收敛反常积分性质

#### 1. 积分号下取极限 设

- (i) 对一切  $A > a$ ,  $f(x, y)$  关于  $x \in [a, A]$  正常可积, 且  $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x)$  关于  $x \in [a, A]$  一致收敛 (特别地  $f(x, y) \in C_{[a, +\infty) \times [c, d]}$ );
- (ii)  $I(y)$  在  $[c, d]$  上一致收敛, 则

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx$$

存在有限.

注  $y_0$  也可以是  $+\infty$ , 只要  $I(y)$  在  $[c, +\infty)$  上一致收敛.

#### 2. 积分次序可交换性 设

- (i)  $f(x, y) \in C_{[a, +\infty) \times [c, d]}$ ;
- (ii)  $I(y)$  在有穷闭区间  $[c, d]$  上一致收敛, 则

$$\int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x, y) dy$$

当  $[c, d]$  为无穷区间时, 我们有:

#### 3. 设

- (i)  $f(x, y) \in C_{[a, +\infty) \times [c, +\infty)}$ ;
- (ii)  $\forall C > c, A > a \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  关于  $y \in [c, C], \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$  关于  $x \in [a, A]$  均一致收敛;

- (iii)  $\int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} |f(x, y)| dx$  和  $\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} |f(x, y)| dy$  中有一个存在, 则

$$\int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$$

注 当  $f(x, y) \geq 0$  时, 除去条件 (iii), 同样成立

$$\int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy \quad (\text{有限或 } +\infty)$$

#### 4. 积分号下求导数 设

- (i)  $f(x, y), f_y(x, y) \in C_{[a, +\infty) \times [c, d]}$ ;
- (ii)  $I(y)$  在  $[c, d]$  上收敛,  $\int_a^{+\infty} f_y(x, y) dx$  在  $[c, d]$  上一致收敛, 则

$$\left( \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right)' = \int_a^{+\infty} f_y(x, y) dx$$

**问题 163** 设  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$  在每个有限区间内正常可积, 且满足条件:

(i) 在每个有限区间内  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$  是一致收敛;

(ii)  $|f_n(x)| \leq F(x), (\forall n)$ , 且  $\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)dx$  存在, 则  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$  收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx.$$

**证** 显然极限函数  $f(x)$  在任一有限区间  $[-A, A]$  上正常可积, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-A}^A f_n(x)dx = \int_{-A}^A f(x)dx \quad (\text{据条件(i)})$$

又据条件(ii) 可得  $\int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)dx$  关于  $n \in N$  一致收敛, 即任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $A_0 > 0$ , 使  $A > A' > A_0$  时, 对一切  $n$  成立

$$\left| \int_A^A f_n(x)dx \right| < \epsilon/2, \quad \left| \int_{-A}^A f_n(x)dx \right| < \epsilon/2 \quad (3.9)$$

从而

$$\left| \int_A^{A'} f(x)dx \right| \leq \epsilon/2 \quad (A > A' > A_0)$$

以及

$$\left| \int_{-A}^{-A'} f(x)dx \right| \leq \epsilon/2 \quad (A > A' > A_0) \quad (3.10)$$

故  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$  收敛. 由式 (3.9) 和式 (3.10) 可得

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx - \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)dx \right| \leq 2\epsilon + \left| \int_{-A}^A [f_n(x) - f(x)]dx \right|$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ .

**注** 显然问题 163 中条件(ii) 可改为  $\int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)dx$  关于  $n \in N$  一致收敛.

**问题 164** 计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx$ .

**解** 令  $f_n(x) = \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = e^{-x^2}$ , 因为  $\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^n$  单调上升, 所以  $f_n(x)$  单调下降,  $f_n(x) \geq 0$ , 由狄尼定理知在任一有穷区间上  $f_n(x) \Rightarrow f(x) = e^{-x^2}$ , 又  $|f_n(x)| \leq \frac{1}{1+x^2} = f_1(x)$ , 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x)dx = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

**问题 165** 设  $F(y) = \int_0^{+\infty} y^3 e^{-xy^2} dx$

(i) 当  $y \neq 0$  时, 求  $F'(y)$ ;

(ii) 讨论  $\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} [y^3 e^{-xy^2}] dx$  关于  $y \in [0, A]$  上的一致收敛性.

解 (i)  $F(y)$  对一切  $y$  收敛显然, 又因为

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} [y^3 e^{-xy^2}] dx = \int_0^{+\infty} [3y^2 e^{-xy^2} - 2xy^4 e^{-xy^2}] dx$$

当  $0 < a \leq |y| \leq A$  时是一致收敛的, 故  $y \neq 0$  时

$$F'(y) = \int_0^{+\infty} [3y^2 e^{-xy^2} - 2xy^4 e^{-xy^2}] dx = 1$$

(ii) 由于  $\lim_{y \rightarrow 0+} F'(y) = 1$ , 而  $\int_0^{+\infty} \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\partial}{\partial y} [y^3 e^{-xy^2}] dx = 0$ , 则据一致收敛反常积分性质 1 知  $\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} [y^3 e^{-xy^2}] dx$  在  $[0, A]$  上非一致收敛.

**问题 166** 已知  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xt}{t} dt = \frac{\pi}{2} (x > 0)$ , 求  $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 xt}{t^2} dt (x > 0)$ .

解 令  $f(x, t) = \frac{\sin^2 xt}{t^2}$ ,  $f_x(x, t) = \frac{\sin 2xt}{t} (x > 0)$ , 定义  $f_x(0, 0) = 0$ , 由于  $\int_0^{+\infty} f_x(x, t) dt$  关于  $x \geq x_0 > 0$  一致收敛, 所以

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2xt}{t} dt = \frac{\pi}{2} \quad (x > 0)$$

$$F(x) = \frac{\pi}{2} x + c \quad (x > 0)$$

又因为  $t = 0$  不是  $\int_0^{+\infty} f(x, t) dt$  的奇点,  $|\frac{\sin^2 xt}{t^2}| \leq \frac{1}{t^2} (\forall x \geq 0, t \neq 0)$ , 故

$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 xt}{t^2} dt$  关于  $x \geq 0$  一致收敛,  $F(x)$  是  $[0, +\infty)$  上的连续函数,  $F(0)$

$= 0$ , 从而  $c = 0$ ,  $F(x) = \frac{\pi}{2} x$ .

**问题 167** 利用等式  $\frac{1}{1+x^2} = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin t dt (x > 0)$  证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax}}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{a+t} dt \quad (a \geq 0)$$

证 容易验证一致收敛反常积分性质 3 (无穷区间积分次序可交换性) 条件不满足, 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax}}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-(a+t)x} \sin t dt$$

$$\neq \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} (\sin t) e^{-(a+t)x} dx$$

由于  $a=0$  时,  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ , 以下不妨设  $a > 0$ , 我们令  $f(x, t) = e^{-(a+t)x} \sin t$ , 则  $f(x, t) \in C_{[0, +\infty) \times [0, +\infty)}$

$$\int_0^{+\infty} e^{-(a+t)x} \sin t dx \text{ 关于 } t \geq 0 \text{ 一致收敛}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-(a+t)x} \sin t dt \text{ 关于 } x \geq \delta > 0 \text{ 一致收敛}$$

在  $(t, x) \in [0, +\infty) \times [\delta, +\infty)$  上考虑, 由于

$$|f(x, t)| \leq e^{-(a+t)x}$$

$$\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-(a+t)x} dt = \int_\delta^\infty \frac{1}{x} e^{-ax} dx \text{ 收敛}$$

应用一致收敛反常积分性质 3, 得

$$\begin{aligned} \int_\delta^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-(a+t)x} \sin t dt &= \int_0^{+\infty} \sin t dt \int_\delta^{+\infty} e^{-(a+t)x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \sin t \frac{e^{-(a+t)\delta}}{a+t} dt. \end{aligned}$$

上式右端反常积分关于  $\delta \geq 0$  一致收敛, 左端为  $\int_\delta^{+\infty} e^{-ax} \frac{1}{1+x^2} dx$ ,  $x=0$  是它的正常点, 故两边取极限  $\delta \rightarrow 0$ , 便得

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax}}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{a+t} dt$$

**问题 168** 设  $f(x) \in C_{[0, +\infty)}$ , 在  $(0, +\infty)$  内连续可导, 且  $f(\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  有限, 证明

(i)  $\int_0^{+\infty} f'(tx) dx$  关于  $0 < a \leq t \leq b$  一致收敛;

(ii)  $\int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = [f(\infty) - f(0)] \ln \frac{b}{a}$ .

**证** (i) 由于 0 也可能是  $\int_0^{+\infty} f'(tx) dx$  的奇点, 我们分别考察  $\int_1^{+\infty} f'(tx) dx$  和  $\int_0^1 f'(tx) dx$ . 对  $\int_1^{+\infty} f'(tx) dx$ , 因为

$$\int_A^{A'} f'(tx) dx = \int_{At}^{A't} \frac{f'(u)}{t} du = \frac{1}{t} [f(A't) - f(At)]$$

当  $t \in [a, b] (a > 0)$  时,  $\frac{1}{t} \leq \frac{1}{a}$ , 再利用  $f(\infty)$  存在有限, 立即可知  $\int_1^{+\infty} f'(tx) dx$



关于  $t \in [a, b]$  一致收敛, 类似地可以证明  $\int_0^1 f'(tx) dx$  关于  $t \in [a, b]$  也一致收敛, 故  $\int_0^{+\infty} f'(tx) dx$  关于  $t \in [a, b] (a > 0)$  一致收敛.

(ii) 令  $F(x, t) = f'(tx) \in C_{[\delta, +\infty) \times [a, b]}$ ,  $\int_{\delta}^{+\infty} F(x, t) dx$  关于  $t \in [a, b]$  一致收敛, 故

$$\begin{aligned} \int_a^b dt \int_{\delta}^{+\infty} (f' tx) dx &= \int_{\delta}^{+\infty} dx \int_a^b f'(tx) dt \\ &= \int_{\delta}^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx. \end{aligned}$$

上式左边 =  $\int_a^b [f(\infty) - f(\delta t)] \frac{dt}{t} = f(\infty) \ln \frac{b}{a} - \int_a^b f(t\delta) \frac{dt}{t}$ , 显然

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^b \frac{f(t\delta)}{t} dt = \int_a^b f(0) \frac{dt}{t} = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = [f(\infty) - f(0)] \ln \frac{b}{a}$$

**问题 169** 证明  $\int_0^{+\infty} \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2 x} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^2 x} dx$ .

**证** 对任意的  $A, a, 0 < a < A$ , 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2 x}$  关于  $x \in [a, A]$  是一致收敛的, 所以

$$\begin{aligned} \int_a^A \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2 x} \right) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_a^A \frac{\sin nx}{x} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin nx}{x} dx - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^a \frac{\sin nx}{x} dx - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_A^{+\infty} \frac{\sin nx}{x} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin nx}{x} dx + I_1 + I_2 \end{aligned}$$

我们只要证明

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} I_1 = \lim_{A \rightarrow +\infty} I_2 = 0$$

$$\begin{aligned} I_1 &= - \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \int_0^a \frac{\sin nx}{x} dx - \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^a \frac{\sin nx}{x} dx \\ \left| \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \int_0^a \frac{\sin nx}{x} dx \right| &\leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \int_0^a \frac{nx}{x} dx = \sum_{n=1}^N \frac{a}{n} \end{aligned}$$

由于  $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \sim \ln N$ , 故

$$\left| - \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \int_0^a \frac{\sin nx}{x} dx \right| \leq Ma \ln N$$

而

$$\begin{aligned} \left| - \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^a \frac{\sin nx}{x} dx \right| &= \left| - \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{na} \frac{\sin t}{t} dt \right| \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{K}{n^2} = O\left(\frac{1}{N}\right) \end{aligned}$$

其中  $\left| \int_0^a \frac{\sin t}{t} dt \right| \leq K$  ( $\forall x > 0$ ), 于是, 若取  $N = \left[ \frac{1}{a} \right]$ ,  $\ln N \leq \ln \frac{1}{a}$ , 则  $I_1 = O\left(a \ln \frac{1}{a}\right) + O(a)$ .

$$I_2 = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_A^{+\infty} \frac{\sin nx}{x} dx = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_{nA}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = o(1) \quad (A \rightarrow +\infty)$$

因此

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} I_1 = \lim_{A \rightarrow +\infty} I_2 = 0$$

这就证明了

$$\int_0^{+\infty} \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2 x} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^2 x} dx$$

### § 3.4 正常积分中基本定理以及若干典型问题

正常积分(包括定积分、重积分)要求积分区域( $D$ )为有界闭区域,被积函数  $f$  为( $D$ )上的有界函数.

#### (一) 可积条件

**定理 1** 设  $f$  为有界闭区域( $D$ )上的有界函数,则下列条件等价:

(i)  $f$  在( $D$ )上正常可积;

(ii)  $\lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta \sigma_i$  (或者  $\lim_{d \rightarrow 0} (S - s) = 0$ );

(iii) 对任给的  $\eta, \sigma > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使对任意分划, 只要分划的最大直径  $d < \delta$ , 就有对函数  $f$  的振幅  $\geq \sigma$  的小区域总测度(总长度、总面积或者总体积)  $< \eta$ . 这里  $\omega_i$  表示小区域( $\sigma_i$ )的振幅,  $\Delta \sigma_i$  表示小区域( $\Delta \sigma_i$ )的测度(长度、面积或体积),  $S$  和  $s$  分别表示积分大和、小和.

利用 Lebesgue 积分理论,我们还可以证明

**定理 2** 有界函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积的充分必要条件是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上几乎处处连续,且此时有

$$(R) \int_a^b f(x) dx = (L) \int_a^b f(x) dx$$

**问题 170** 设  $f(x, y)$  在  $(D)$  上正常可积,  $m < f(x, y) < M$ ,  $\varphi(u)$  在  $[m, M]$  上连续,则  $\varphi(f(x, y))$  在  $(D)$  上也正常可积.

**证** 对  $\forall \varepsilon > 0, \eta > 0$ , 取  $\sigma > 0$ , 使  $|u_1 - u_2| < \sigma$  时, 有

$$|\varphi(u_1) - \varphi(u_2)| < \varepsilon$$

因为  $f(x, y)$  在  $(D)$  上正常可积, 由定理 1(iii) 对  $\eta > 0, \sigma > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $d < \delta$  时, 对应于  $f(x, y)$  的振幅  $\geq \sigma$  的小区域总面积  $< \eta$  用  $\omega_i$  表示  $\varphi(f(x, y))$  在小区域  $(\Delta\sigma_i)$  上的振幅, 则

$$\sum_i \omega_i \Delta\sigma_i = \sum_{i_1} \omega_{i_1} \Delta\sigma_{i_1} + \sum_{i_2} \omega_{i_2} \Delta\sigma_{i_2}$$

其中  $\sum_{i_1}$  表示对所有  $f(x, y)$  的振幅  $\geq \sigma$  的小区域求和,  $\sum_{i_2}$  表示对其余的求和, 设  $|\varphi(f(x, y))| < K$ , 则

$$\sum_{i_1} \omega_{i_1} \Delta\sigma_{i_1} \leq 2K\eta$$

$$\sum_{i_2} \omega_{i_2} \Delta\sigma_{i_2} \leq \varepsilon \cdot D$$

其中  $D$  表示区域  $(D)$  的面积. 由于  $\varepsilon > 0, \eta > 0$  是任意的, 故

$$\lim_{d \rightarrow 0} \sum_i \omega_i \Delta\sigma_i = 0$$

$\varphi(f(x, y))$  在  $(D)$  上正常可积.

**问题 171** 设对任意的  $\eta > 0, f(x)$  在  $[\eta, b]$  上正常可积, 且  $f(x)$  在  $[0, b]$  上有界, 则  $f(x)$  在  $[0, b]$  上正常可积.

**证法一** 设  $|f(x)| \leq L, \varepsilon > 0$ , 我们取  $\eta = \frac{\varepsilon}{6L}$ , 因为  $f(x)$  在  $[\eta, b]$  上正常可积, 必存在  $\delta > 0$ , 使对  $[\eta, b]$  的任一分划, 只要  $d < \delta$ , 就有

$$\sum_i \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{3}$$

这里可设  $\delta < \eta$ , 对应于  $[0, b]$  的任一分划, 当最大直径  $d < \delta$  时, 我们把在  $[\eta, b]$  内的小区间记作  $\Delta x_{i_1}$ , 其余部分记作  $\Delta x_{i_2}$  (这些小区间至多有一个包含  $\eta$  点), 则

$$\sum_{i_1} \omega_{i_1} \Delta x_{i_1} \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\begin{aligned}\sum_{i_2} \omega_{i_2} \Delta x_{i_2} &\leq 2L \cdot \sum_{i_2} \Delta x_{i_2} \leq 2L(\eta + \delta) \\ &< 4L\eta = \frac{2}{3}\varepsilon\end{aligned}$$

故  $d < \delta$  时,  $\sum_i \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ ,  $f(x)$  在  $[0, b]$  上正常可积得证.

**证法二** 我们用  $E_n$  表示  $f(x)$  在  $\left(\frac{1}{n}, b\right]$  上的间断点,  $E_0$  表示  $f(x)$  在  $(0, b]$  上的间断点, 容易证明 (不妨设  $b > 1$ )  $E_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ , 据定理 2, 因为  $f(x)$  在  $\left[\frac{1}{n}, b\right]$  上正常可积, 故  $mE_n = 0 (\forall n)$ ,  $mE_0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} mE_n = 0$ , 从而  $mE_0 = 0$ ,  $f(x)$  必在  $[0, b]$  上正常可积.

**问题 172** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积,  $\varphi(x)$  在  $[a, b+d]$  ( $d > 0$ ) 上正常可积, 则

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^b f(x) \varphi(x+\delta) dx = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx$$

**证** 取  $\delta < \frac{b-a}{n}$  ( $n$  为正整数), 用  $\omega_i$  表示  $\varphi(x)$  在  $[x_{i-1}, x_i] = \left[a + (i-1)\frac{b-a}{n}, a + i\frac{b-a}{n}\right]$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ) 上的振幅, 设  $|\varphi(x)| \leq M$ , 则

$$\int_a^b |\varphi(x+\delta) - \varphi(x)| dx = \sum_{i=1}^{n-1} \int_{a+(i-1)\frac{b-a}{n}}^{a+i\frac{b-a}{n}} |\varphi(x+\delta) - \varphi(x)| dx + 2M\frac{b-a}{n}$$

在第  $i$  个小区间上取一点  $a_i$ , 使  $a_i + \delta = a + i\frac{b-a}{n}$ , 则

$$\begin{aligned}\int_a^b |\varphi(x+\delta) - \varphi(x)| dx &= \sum_{i=1}^{n-1} \left\{ \left[ \int_{a+(i-1)\frac{b-a}{n}}^{a_i} + \int_{a_i}^{a+i\frac{b-a}{n}} \right] |\varphi(x+\delta) - \varphi(x)| dx \right. \\ &\quad \left. + \left| \varphi\left(a + i\frac{b-a}{n}\right) - \varphi(x) \right| dx \right\} + 2M\frac{b-a}{n} \\ &< \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n-1} (2\omega_i + \omega_{i+1}) + 2M\frac{b-a}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0\end{aligned}$$

因为  $f(x)$  正常可积必有界, 故

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^b f(x) \varphi(x+\delta) dx = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx$$

**问题 173** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积, 则  $\int_a^b [f(x)]^2 dx = 0$  的充分必要条件是  $f(x)$  的每一个连续点  $\xi$  ( $a < \xi < b$ ) 有  $f(\xi) = 0$ .

证 充分性. 设  $a < \xi < b$ ,  $\xi$  为  $f(x)$  的连续点时,  $f(\xi) = 0$ , 因  $f(x)$  正常可积, 则  $f(x)$  的连续点必处处稠密, 故对任一分法, 可取  $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ , 使  $\xi_i$  为  $f(x)$  的连续点, 则

$$\int_a^b [f(x)]^2 dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f^2(\xi_i) \Delta x_i = 0$$

必要性. 设  $\int_a^b [f(x)]^2 dx = 0$ , 但存在  $\xi \in (a, b)$ ,  $\xi$  为  $f(x)$  的连续点, 使  $f(\xi) \neq 0$ , 则存在  $\delta > 0$ , 使当  $|x - \xi| < \delta$  时, 有

$$[f(x)]^2 > \frac{[f(\xi)]^2}{2}$$

从而

$$\int_a^b [f(x)]^2 dx \geq \int_{\xi-\delta}^{\xi+\delta} [f(x)]^2 dx \geq \delta [f(\xi)]^2 > 0$$

这与  $\int_a^b [f(x)]^2 dx = 0$  矛盾, 故对  $f(x)$  的每一个连续点  $\xi$  ( $a < \xi < b$ ) 有  $f(\xi) = 0$ .

**问题 174** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积, 则对任给  $\varepsilon > 0$ , 存在连续函数  $F_1(x), F_2(x)$ , 使  $F_1(x) \leq f(x) \leq F_2(x)$ , 且

$$\int_a^b [F_2(x) - F_1(x)] dx < \varepsilon$$

证 (i) 首先证明存在两个阶梯函数  $T_1(x) \leq f(x) \leq T_2(x)$ , 使

$$\int_a^b [T_2(x) - T_1(x)] dx < \varepsilon$$

因为  $f(x)$  正常可积, 存在分法:  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ , 使

$$S - s < \varepsilon$$

其中  $S = \sum_{k=1}^n M_k (x_k - x_{k-1})$ ,  $s = \sum_{k=1}^n m_k (x_k - x_{k-1})$ ,  $M_k, m_k$  分别为  $f(x)$  在小区间  $[x_{k-1}, x_k]$  上的上、下确界 ( $k = 1, 2, \cdots, n$ ), 定义阶梯函数  $T_1(x), T_2(x)$  如下

$$T_1(x) = \begin{cases} m_k, & x_{k-1} \leq x < x_k (k = 1, 2, \cdots, n-1) \\ m_n, & x_{n-1} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

$$T_2(x) = \begin{cases} M_k, & x_{k-1} \leq x < x_k (k = 1, 2, \cdots, n-1) \\ M_n, & x_{n-1} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

显然有  $T_1(x) \leq f(x) \leq T_2(x)$ , 且

$$\int_a^b [T_2(x) - T_1(x)] dx = S - s < \varepsilon$$

(ii) 由第一步我们只须证明对于阶梯函数  $f(x)$  结论成立, 又根据阶梯函数的构造, 不妨设  $f(x)$  为特征函数  $f_{[\alpha, \beta]}(x)$  ( $a \leq \alpha < \beta \leq b$ )

$$f_{[\alpha, \beta]}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [\alpha, \beta] \\ 0, & x \in [a, b] \setminus [\alpha, \beta] \end{cases}$$

设  $\eta > 0$ , 充分小, 令

$$F_2(x) = \begin{cases} 1 + \eta, & x \in [\alpha, \beta] \\ 0, & a \leq x \leq \alpha - \eta \text{ 或 } \beta + \eta \leq x \leq b \\ \text{线性}, & \alpha - \eta \leq x \leq \alpha \text{ 或 } \beta \leq x \leq \beta + \eta \end{cases}$$

$$F_1(x) = \begin{cases} 1 - \eta, & x \in [\alpha + \eta, \beta - \eta] \\ 0, & a \leq x \leq \alpha \text{ 或 } \beta \leq x \leq b \\ \text{线性}, & a \leq x \leq \alpha + \eta \text{ 或 } \beta - \eta \leq x \leq \beta \end{cases}$$

则  $F_1(x), F_2(x) \in C_{[a, b]}$ ,  $F_1(x) \leq f_{[\alpha, \beta]}(x) \leq F_2(x)$ , 且

$$\int_a^b [F_2(x) - F_1(x)] dx \leq 4\eta$$

故只要取  $\eta < \frac{\varepsilon}{4}$ , 就有

$$\int_a^b [F_2(x) - F_1(x)] dx < \varepsilon$$

**问题 175** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积, 且  $\int_a^b f(x)x^n dx = 0$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ), 证明  $f(x)$  在每个连续点处等于 0.

**证** 据问题 174 和魏尔斯脱拉斯逼近定理必存在多项式, 使

$$\int_a^b |f(x) - p(x)| dx < \varepsilon$$

于是

$$\begin{aligned} \int_a^b [f(x)]^2 dx &= \int_a^b f(x)[f(x) - p(x)] dx + \int_a^b f(x)p(x) dx \\ &= \int_a^b f(x)[f(x) - p(x)] dx \end{aligned}$$

设  $|f(x)| \leq M$ , 则

$$\int_a^b [f(x)]^2 dx \leq M \int_a^b |f(x) - p(x)| dx < M\varepsilon$$

由于  $\varepsilon > 0$  任意, 则

$$\int_a^b [f(x)]^2 dx = 0$$

再据问题 173 知  $f(x)$  在每个连续点处等于零. 特别当  $f(x) \in C_{[a,b]}$  时, 则一定有  $f(x) \equiv 0$ .

**问题 176** 设  $f(x)$  是定义在有穷或者无穷区间上的连续函数, 如果  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x)x dx = \cdots = \int_a^b f(x)x^{n-1} dx = 0$ , 试证明函数  $f(x)$  或者恒等于零或者在  $(a, b)$  上至少改变  $n$  次符号.

**证** 设  $f(x) \not\equiv 0$ , 且  $f(x)$  在  $(a, b)$  上改号至多  $(n-1)$  次, 由于  $\int_a^b f(x) dx = 0$ , 所以  $f(x)$  在  $(a, b)$  内至少改变一次符号, 故必存在  $k$  个分点  $\{x_1, x_2, \cdots, x_k\}$  ( $1 \leq k \leq n-1$ ),  $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_k < b$ , 使得  $f(x)$  在每一个小区间中不改号, 但经过分点  $x_i$  ( $i = 1, 2, \cdots, k$ ) 要改号, 因此, 函数

$$f(x)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_k)$$

在  $(a, b)$  上保持同号, 但据题设条件

$$\int_a^b f(x)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_k) dx = 0$$

从而  $f(x) \equiv 0$ , 矛盾, 故本题结论成立.

**问题 177** 设  $f, \varphi \in C_{[a,b]}$ , 取正值, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_a^b \varphi(x)[f(x)]^{n+1} dx}{\int_a^b \varphi(x)[f(x)]^n dx} = \max_{x \in [a,b]} f(x)$$

**证** 令

$$I_n = \int_a^b \varphi(x)[f(x)]^n dx = \int_a^b \sqrt{\varphi(x)}[f(x)]^{\frac{n-1}{2}} \cdot \sqrt{\varphi(x)}[f(x)]^{\frac{n+1}{2}} dx,$$

由 Schwarz 不等式得

$$I_n^2 \leq I_{n-1} \cdot I_{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

从而

$$\frac{I_{n+1}}{I_n} \geq \frac{I_n}{I_{n-1}}$$

即  $\left\{ \frac{I_{n+1}}{I_n} \right\}$  单调上升, 又  $\frac{I_{n+1}}{I_n} \leq M = \max_{x \in [a,b]} f(x)$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} = I$  存在有限, 据 Stolz

定理推论 2 我们只须证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{I_n} = M$ . 设  $M = f(x_0)$ ,  $x_0 \in [a, b]$ , 则任给  $\epsilon > 0$  存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in [x_0, x_0 + \delta]$  时

$$f(x) > M - \epsilon$$

于是

$$(M - \epsilon) \left[ \int_{x_0}^{x_0 + \delta} \varphi(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \leq \sqrt[n]{\int_a^b \varphi(x) [f(x)]^n dx} \leq M \sqrt[n]{\int_a^b \varphi(x) dx}$$

因为  $\varphi(x) > 0$  连续, 则  $\int_{x_0}^{x_0 + \delta} \varphi(x) dx > 0$ , 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{I_n} \leq M, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{I_n} \geq M - \epsilon$$

$\epsilon > 0$  是任意的, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{I_n} = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ .

**问题 178** 设函数  $f \in C_{[0, \pi]}$ , 且有

$$\int_0^\pi f(\theta) \cos \theta d\theta = \int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta = 0$$

试证明在  $(0, \pi)$  内存在两点  $\alpha, \beta$ , 使得  $f(\alpha) = f(\beta) = 0$ .

**证** 不妨设  $f \not\equiv 0$ , 由条件  $\int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta = 0$  以及  $\theta \in (0, \pi)$  时,  $\sin \theta > 0$ , 可知  $f$  在  $(0, \pi)$  内必定变号, 由于  $f \in C_{[0, \pi]}$ , 则至少存在一点  $\alpha \in (0, \pi)$ , 使  $f(\alpha) = 0$ .

假定  $\alpha$  是  $f$  在  $(0, \pi)$  内的惟一零点, 则  $f$  在  $(0, \alpha)$  与  $(\alpha, \pi)$  内异号, 于是  $f(\theta) \sin(\theta - \alpha)$  在  $(0, \pi)$  内保持同号

$$\int_0^\pi f(\theta) \sin(\theta - \alpha) d\theta \neq 0$$

但

$$\int_0^\pi f(\theta) \sin(\theta - \alpha) d\theta = \cos \alpha \int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta - \sin \alpha \int_0^\pi f(\theta) \cos \theta d\theta = 0$$

矛盾, 因此,  $f$  在  $(0, \pi)$  内至少还有第二个零点  $\beta$ , 即存在  $\alpha, \beta \in (0, \pi)$ ,  $\alpha \neq \beta$ , 使  $f(\alpha) = f(\beta) = 0$ .

## (二) 定积分中值定理及其应用

**定理 3 (积分中值定理)** 设  $f(x) \in C_{[a, b]}$ ,  $g(x)$  可积, 且保持定号, 则存在  $\xi \in [a, b]$ , 使

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx \quad ①$$

如果条件  $f(x) \in C_{[a, b]}$  改为  $f$  可积, 则式(1)右端  $f(\xi)$  用  $\mu$  代替, 其中



$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) \leq \mu \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

**定理 4(第二中值定理)** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积,  $g(x)$  在  $[a, b]$  上单调, 则存在  $\xi \in [a, b]$ , 使

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a)\int_a^\xi f(x)dx + g(b)\int_\xi^b f(x)dx \quad (2)$$

特别地, 如果  $g(x)$  单调上升, 且当  $x \in (a, b]$  时,  $g(x) \geq 0$ , 则存在  $\xi \in [a, b]$ , 使

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(b)\int_\xi^b f(x)dx \quad (3)$$

**问题 179** 设实数  $a_0, a_1, \dots, a_n$  满足条件

$$\frac{a_0}{1} + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$$

求证方程  $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0$  至少有一个实根.

**证法一** 设  $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ , 则

$$\int_0^1 f(x)dx = \frac{a_0}{1} + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$$

由积分中值定理 3, 存在  $\xi \in [0, 1]$  使得  $f(\xi) = \int_0^1 f(x)dx = 0$ .

**证法二** 设  $f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{a_i x^{i+1}}{i+1}$ , 则  $f(0) = f(1) = 0$ , 据罗尔定理, 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ , 即  $a_0 + a_1\xi + \dots + a_n\xi^n = 0$ .

**问题 180** 设  $f(x)$  在任一有穷区间  $[0, a]$  ( $a > 0$ ) 上正常 ( $R$ ) 可积, 在  $[0, +\infty)$  上绝对可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

**证** 由于  $\int_0^{+\infty} |f(x)| dx < +\infty$ , 则对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $k_0$ , 使

$$\left| \int_{2k_0\pi}^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\left| \frac{2}{\pi} \int_{2k_0\pi}^{+\infty} f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

因此只要证明存在  $N_0$ , 使  $n \geq N_0$  时, 有

$$\left| \int_0^{2k_0\pi} f(x) |\sin nx| dx - \frac{2}{\pi} \int_0^{2k_0\pi} f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

实际上我们可以证明对任一自然数  $k$  有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2k\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2k\pi} f(x) dx$$

利用  $\sin nx$  的周期性, 也等价到证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$$

由于

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx &= \sum_{i=1}^n \int_{(i-1)\frac{2\pi}{n}}^{i\frac{2\pi}{n}} f(x) |\sin nx| dx \\ &= \sum_{i=1}^n c_i \int_{(i-1)\frac{2\pi}{n}}^{i\frac{2\pi}{n}} |\sin nx| dx \end{aligned}$$

其中  $m_i \leq c_i \leq M_i$ ,  $M_i, m_i$  为  $f(x)$  在  $\left[(i-1)\frac{2\pi}{n}, i\frac{2\pi}{n}\right]$  上的上、下确界.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx &= \sum_{i=1}^n \left( c_i \frac{2\pi}{n} \right) \cdot \frac{n}{2\pi} \int_{(i-1)\frac{2\pi}{n}}^{i\frac{2\pi}{n}} |\sin nx| dx \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{i=1}^n c_i \frac{2\pi}{n} \end{aligned}$$

但

$$\sum_{i=1}^n m_i \frac{2\pi}{n} \leq \sum_{i=1}^n c_i \left( \frac{2\pi}{n} \right) \leq \sum_{i=1}^n M_i \frac{2\pi}{n}$$

$f(x)$  在  $[0, 2\pi]$  上正常可积, 故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \sum_{i=1}^n c_i \left( \frac{2\pi}{n} \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx \end{aligned}$$

**注** 我们还可以证明: 如果  $f$  在  $[a, b]$  上正常 (R) 可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx$$

事实上, 只要取  $[-2m\pi, 2m\pi] \supset [a, b]$ , 令

$$f^*(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [a, b] \\ 0, & x \in [-2m\pi, 2m\pi] \setminus [a, b] \end{cases}$$

则  $f^*$  在  $[-2m\pi, 2m\pi]$  上正常 (R) 可积, 由问题 180 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-2m\pi}^{2m\pi} f^*(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_{-2m\pi}^{2m\pi} f^*(x) dx$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx$$

利用问题 180 的证明方法我们不难证明下面的结论.

**问题 181** (广义黎曼引理) 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常 (R) 可积或者反常绝对可积 ( $b$  可以是  $+\infty$ ),  $g(x)$  以  $T$  ( $T > 0$ ) 为周期, 且在  $[0, T]$  上正常 (R) 可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(nx) dx = \left( \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \right) \left( \int_a^b f(x) dx \right)$$

证 若  $f(x)$  正常 (R) 可积, 我们可以不妨设  $[a, b] = [0, T]$ , 令  $g(x) = g_+(x) - g_-(x)$ , 其中  $g_+(x) = \frac{1}{2}(|g(x)| + g(x)) \geq 0$ ,  $g_-(x) = \frac{1}{2}(|g(x)| - g(x)) \geq 0$ , 则可以证明 (方法同问题 180)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T f(x) g_+(nx) dx = \left( \frac{1}{T} \int_0^T g_+(x) dx \right) \left( \int_0^T f(x) dx \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T f(x) g_-(nx) dx = \left( \frac{1}{T} \int_0^T g_-(x) dx \right) \left( \int_0^T f(x) dx \right)$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T f(x) g(nx) dx = \left( \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \right) \left( \int_0^T f(x) dx \right)$$

如果  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上反常绝对可积或者在有限区间  $[a, b]$  上反常绝对可积, 同理可证.

**问题 182** 设  $g(x) = 4[x] - 2[2x] + 1$ ,  $f(x)$  可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(nx) dx = 0$$

证 因为

$$g(x+1) = 4[x+1] - 2[2(x+1)] + 1 = 4[x] - 2[2x] + 1 = g(x)$$

所以  $g(x)$  是以 1 为周期的周期函数, 据广义黎曼引理有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(nx) dx &= \left( \int_0^1 \{4[x] - 2[2x] + 1\} dx \right) \cdot \int_a^b f(x) dx \\ &= 0 \cdot \int_a^b f(x) dx = 0 \end{aligned}$$

**问题 183** 设  $g(x)$  在  $x=0$  局部单调 (即存在  $\delta > 0$ , 使  $g(x)$  在  $[0, \delta]$  上单调), 且  $g(x)$  在  $[0, b]$  上正常可积, 试证明

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^b g(x) \frac{\sin tx}{x} dx = \frac{\pi}{2} g(+0)$$

证 不妨设  $g(x)$  在  $[0, \delta]$  上单调上升, 且对给定的  $\varepsilon > 0$ , 当  $x \in (0, \delta]$  时, 有

$$0 \leq g(x) - g(+0) < \varepsilon \quad (3.11)$$

$$\int_0^b g(x) \frac{\sin tx}{x} dx = g(+0) \int_0^b \frac{\sin tx}{x} dx + \int_0^b [g(x) - g(+0)] \frac{\sin tx}{x} dx$$

因为

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{\sin tx}{x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^{tb} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}$$

故我们只须证明  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^b [g(x) - g(+0)] \frac{\sin tx}{x} dx = 0$

$$\begin{aligned} \int_0^b [g(x) - g(+0)] \frac{\sin tx}{x} dx &= \int_0^\delta [g(x) - g(+0)] \frac{\sin tx}{x} dx \\ &\quad + \int_\delta^b [g(x) - g(+0)] \frac{\sin tx}{x} dx \\ &= I_1 + I_2 \end{aligned}$$

对于  $I_1$ , 因为  $g(x) - g(+0) \geq 0$ , 且单调上升, 由第二中值定理知存在  $\eta \in [0, \delta]$  使

$$\begin{aligned} I_1 &= [g(\delta) - g(+0)] \int_\eta^\delta \frac{\sin tx}{x} dx \\ &= [g(\delta) - g(+0)] \int_{t\eta}^{t\delta} \frac{\sin u}{u} du \end{aligned} \quad (3.12)$$

由于  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}$ ,  $F(x) = \int_0^x \frac{\sin u}{u} du$  是  $x$  的连续函数, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\pi}{2}$ , 故存在  $L > 0$ ,  $|F(x)| \leq L (\forall x \geq 0)$ , 于是

$$\left| \int_{t\eta}^{t\delta} \frac{\sin u}{u} du \right| \leq 2L \quad (3.13)$$

由式(3.11)和式(3.13)立即得

$$|I_1| \leq 2L\varepsilon$$

对于  $I_2$ , 按黎曼引理  $\lim_{t \rightarrow +\infty} I_2 = 0$ , 因此

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^b [g(x) - g(+0)] \frac{\sin tx}{x} dx = 0$$

### (三) 基本公式及其杂例

1. 重积分变数变换 设  $\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \end{cases}$  将  $uv$  平面上区域  $(\Delta)$  一对一映成  $xy$

平面上区域( $D$ ),  $x(u, v), y(u, v)$ 在( $\Delta$ )上连续, 且有一阶连续偏导数,  $J(u, v)$

$$= \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 则}$$

$$\iint_{(D)} f(x, y) dx dy = \iint_{(\Delta)} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| du dv$$

我们特别指出, 对空间(或平面)的坐标轴平移、旋转变换有  $|J(u, v, w)| = 1$ , 且区域的形状不变.

**2. 两类曲线(曲面)积分的关系** 设  $\vec{A} = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ , 则

$$\int_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_C P dx + Q dy + R dz = \int_C [P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma] dl$$

其中  $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$  为曲线  $C$  正向切线的单位矢量

$$\begin{aligned} \iint_{(S)} \vec{A} \cdot d\vec{S} &= \iint_{(S)} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \\ &= \iint_{(S)} [P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma] dS \\ &= \iint_{(S)} (\vec{A} \cdot \vec{n}) dS \end{aligned}$$

其中  $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$  为曲面( $S$ )的正法向单位矢量.

**3. 格林公式** 设  $P(x, y), Q(x, y)$  在( $D$ )上连续, 且有一阶连续偏导数,  $C$  为( $D$ )的边界, 取正向, 则

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_{(D)} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

**4. 奥氏公式** 设  $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$  在有界闭区域( $V$ )上连续, 且有连续偏导数  $\frac{\partial P}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial z}$ , ( $S$ )为( $V$ )的边界曲面, 取外侧, 则

$$\begin{aligned} \oint_{(S)} \vec{A} \cdot d\vec{S} &= \iiint_{(V)} \operatorname{div} \vec{A} dv \\ &= \iiint_{(V)} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv \end{aligned}$$

**5. 斯托克斯公式** 设  $P, Q, R$  在包含曲面( $S$ )的一个空间区域( $V$ )内连续, 且有一阶连续偏导数,  $C$  为( $S$ )的边界线, 则

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_{(S)} (\operatorname{rot} \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

其中  $C$  的正向与  $(S)$  的正法向  $\vec{n}$  成右手系

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

**问题 184** 计算积分  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + (\tan x)^{\sqrt{2}}}$ , 如果将  $\sqrt{2}$  换成任一实数  $\alpha$  呢?

**解** 令  $x = \frac{\pi}{2} - u$ , 我们有

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{-du}{1 + [\cot u]^{\sqrt{2}}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{[\tan u]^{\sqrt{2}}}{1 + [\tan u]^{\sqrt{2}}} du$$

因此

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + [\tan x]^{\sqrt{2}}}{1 + [\tan x]^{\sqrt{2}}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$$

显然对一切实数  $\alpha$ , 有

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + (\tan x)^{\alpha}} = \frac{\pi}{2}.$$

**问题 185** 计算定积分  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left( \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} \right)^{2n} dx$  ( $n$  为自然数).

**解**

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left( \frac{\tan x - 1}{\tan x + 1} \right)^{2n} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[ \tan \left( x - \frac{\pi}{4} \right) \right]^{2n} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[ \tan \left( \frac{\pi}{4} - x \right) \right]^{2n} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} [\tan t]^{2n} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} [\tan t]^{2(n-1)} d(\tan t) - \int_0^{\frac{\pi}{4}} [\tan t]^{2(n-1)} dt \\ &= \frac{1}{2n-1} - I_{n-1} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{2n-1} - I_{n-1} = \frac{1}{2n-1} - \left( \frac{1}{2n-3} - I_{n-2} \right) \\ &= \cdots = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n-3} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{3} + (-1)^{n+1} I_1 \end{aligned}$$

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 t \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d(\tan t) - \int_0^{\frac{\pi}{4}} dt = 1 - \frac{\pi}{4}$$

所以

$$I_n = (-1)^{n+1} \left[ \left( 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{2n-1} \right) - \frac{\pi}{4} \right]$$

**问题 186** 设平面上由  $x$  轴, 曲线  $y=f(x)$  ( $f(x)>0$ ), 直线  $x=0$  与  $x=a$  所围成区域的质量中心横坐标  $\bar{x}=g(a)$  (密度  $\rho=1$ ), 证明

$$f(x) = A \frac{g'(x)}{[x-g(x)]^2} \exp\left(\int \frac{dx}{x-g(x)}\right)$$

这里  $A$  是正的常数,  $f(x)$  为连续函数.

证 由质量中心求法

$$g(a) = \frac{\int_0^a tf(t)dt}{\int_0^a f(t)dt}$$

当  $0 < x < a$  时

$$g(x) = \frac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt} \quad (3.14)$$

我们令  $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ , 则  $F'(x) = f(x)$ , 式(3.14) 变成

$$F(x)g(x) = \int_0^x tf(t)dt$$

两边求导得

$$F'(x)g(x) + F(x)g'(x) = xF'(x)$$

所以  $F(x)$  满足线性微分方程

$$F'(x) = \frac{g'(x)}{x-g(x)} F(x) \quad (3.15)$$

解得

$$F(x) = Ae^{\phi(x)}$$

这里  $A$  是正的常数

$$\phi(x) = \int \frac{g'(x)}{x-g(x)} dx = \int \frac{dx}{x-g(x)} - \ln(x-g(x))$$

于是

$$F(x) = \frac{A}{x - g(x)} \exp\left(\int \frac{dx}{x - g(x)}\right)$$

$$f(x) = F'(x) = \frac{g'(x)}{x - g(x)} F(x) = A \frac{g'(x)}{(x - g(x))^2} \exp\left(\int \frac{dx}{x - g(x)}\right)$$

**问题 187** 设  $f(x) \in C_{[0,1]}$ , 证明

$$\int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_x^y f(x) f(y) f(z) dz = \frac{1}{3!} \left( \int_0^1 f(t) dt \right)^3$$

**证** 令  $F(u) = \int_0^u f(t) dt$ , 则  $F'(u) = f(u)$ ,  $\frac{1}{3!} \left( \int_0^1 f(t) dt \right)^3 = \frac{1}{3!} F^3(1)$

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_x^y f(x) f(y) f(z) dz &= \int_0^1 dx \int_x^1 \left[ \int_x^y f(x) f(y) dF(z) \right] \\ &= \int_0^1 f(x) dx \int_x^1 f(y) [F(y) - F(x)] dy \\ &= \int_0^1 f(x) dx \int_x^1 [F(y) - F(x)] dF(y) \\ &= \int_0^1 f(x) \left[ \frac{1}{2} (F(1) - F(x))^2 \right] dx \\ &= -\frac{1}{6} [F(1) - F(x)]^3 \Big|_{x=0}^1 = \frac{1}{3!} F^3(1) \end{aligned}$$

**问题 188** 设区域  $(V)$  为单位球  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ , 试计算

$$\iiint_{(V)} \cos[ax + by + cz] dx dy dz$$

其中  $a^2 + b^2 + c^2 = p^2 > 0$ .

**解** 作旋转变换, 使平面  $ax + by + cz = 0$  变成  $ox'y'z'$  空间中坐标平面  $z' = 0$ , 设  $x' = 0, y' = 0$  是平面  $a_1x + b_1y + c_1z = 0$  和  $a_2x + b_2y + c_2z = 0$ , 则

$$x' = \frac{1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}} (a_1x + b_1y + c_1z)$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}} (a_2x + b_2y + c_2z)$$

$$z' = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} (ax + by + cz)$$

易知  $|J(x', y', z')| = 1$ , 故

$$\iiint_{(V)} \cos[ax + by + cz] dx dy dz$$



$$\begin{aligned}
&= \iiint_{x'^2+y'^2+z'^2 \leq 1} \cos pz' dx' dy' dz' \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{-\sqrt{1-r^2}}^{\sqrt{1-r^2}} \cos pz' dz' \\
&= \frac{4\pi}{p} \int_0^1 r \sin(p\sqrt{1-r^2}) dr \\
&= \frac{4\pi}{p} \int_0^1 -\sqrt{1-r^2} \sin(p\sqrt{1-r^2}) d(\sqrt{1-r^2}) \\
&= \frac{4\pi}{p} \left\{ \frac{\sqrt{1-r^2} \cos(p\sqrt{1-r^2})}{p} \right\}_{r=0}^1 - \int_0^1 \frac{\cos(p\sqrt{1-r^2})}{p} d\sqrt{1-r^2} \Big\} \\
&= \frac{4\pi}{p^3} (\sin p - p \cos p).
\end{aligned}$$

**问题 189** 设  $f(x, y)$  在矩形域  $[0, 1] \times [0, 1]$  上正常可积, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^n \left[ 1 + \frac{1}{n^2} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \right] = \exp\left(\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy\right)$$

**证 考察**

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \ln \left[ 1 + \frac{1}{n^2} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \right]$$

因为  $f(x, y)$  正常可积, 则  $|f(x, y)| \leq M$ ,  $n$  充分大后,  $\left| f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) / n^2 \right| < \frac{1}{2}$ , 利用  $\ln(1+x)$  的幂级数展开式, 当  $|x| < 1/2$  时, 成立

$$|\ln(1+x) - x| < x^2$$

从而  $n$  充分大后

$$\begin{aligned}
&\left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \ln \left[ 1 + \frac{1}{n^2} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \right] - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{n^2} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \right| \\
&\leq \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left| f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \right| M
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \ln \left[ 1 + \frac{1}{n^2} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{n^2} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \\
&= \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy
\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^{\infty} \prod_{j=1}^{\infty} \left[ 1 + \frac{1}{n^2} f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \right] = \exp\left(\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy\right)$$

**问题 190** 计算曲线积分  $I = \int_C y dx - y(x-1) dy + y^2 z dz$ , 其中  $C$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  和圆柱面  $(x-1)^2 + y^2 = 1$  在第一象限内的交线从点  $(2, 0, 0)$  到  $(0, 0, 2)$  一段.

**解** 因为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  上点的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 \sin \varphi \cos \theta \\ y = 2 \sin \varphi \sin \theta \\ z = 2 \cos \varphi \end{cases}$$

而  $C$  上的点又在圆柱面  $(x-1)^2 + y^2 = 1$  上, 故满足关系

$$\sin \varphi = \cos \theta$$

但  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ , 因此  $\varphi = \frac{\pi}{2} - \theta$ , 因此  $C$  上点的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 \cos^2 \theta \\ y = 2 \sin \theta \cos \theta \\ z = 2 \sin \theta \end{cases} \quad \left( 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\begin{aligned} I &= \int_2^{\frac{\pi}{2}} -8 \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta + 16 \sin^3 \theta \cos^3 \theta d\theta - 2 \sin 2\theta \cos^2 2\theta d\theta \\ &= \frac{2}{3} - \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

**问题 191** 计算  $\oint_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$ , 其中  $C$  为平面上任一条包含原点在内的闭曲线  $C$  (沿正向).

**解** 作一个中心在原点, 半径为  $\varepsilon$  的小圆  $(l)$ , 使  $(l)$  整个包含在  $C$  内, 用  $(D)$  表示  $C$  与  $(l)$  的所围的区域, 应用格林公式

$$\oint_{C+(l-)} \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \iint_{(D)} \left[ \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right] dx dy = 0$$

所以

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy &= - \oint_{(l-)} \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy \\ &= \oint_{(l+)} \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi \end{aligned}$$

其中  $(l+)$ ,  $(l-)$  分别表示逆时针方向和顺时针方向的圆周  $(l)$ .

**问题 192** 设  $(S)$  表示  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  的上半部 ( $z \geq 0$ ),  $\lambda, \mu, \nu$  表示  $(S)$  外法向的方向余弦, 计算曲面积分

$$I = \iint_{(S)} z \left( \frac{\lambda x}{a^2} + \frac{\mu y}{b^2} + \frac{\nu z}{c^2} \right) dS$$

**解** 用  $(S_1)$  表示平面  $z=0$  与椭球体  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$  相交那部分平面, 取下侧,  $(V)$  表示上半椭球体, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{(S)} \frac{zx}{a^2} dydz + \frac{zy}{b^2} dzdx + \frac{z^2}{c^2} dxdy \\ &= \iint_{(S)+(S_1)} \frac{zx}{a^2} dydz + \frac{zy}{b^2} dzdx + \frac{z^2}{c^2} dxdy \\ &= \iiint_{(V)} \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) z dxdydz \\ &= \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) abc^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r^3 \sin\varphi \cos\varphi dr \\ &= \frac{1}{4} \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{c^2} \right) abc^2 \pi \end{aligned}$$

**问题 193** 设  $\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j$  表示变量  $(x_1, x_2, x_3)$  的二次型, 其中系数矩阵  $A = (a_{ij})$  实对称, 且正定, 证明椭圆面  $S: \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j = 1$  所包围的体积等于  $\frac{4}{3} \pi (\det A)^{-\frac{1}{2}}$ , 即

$$\iiint_{\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j \leq 1} dx_1 dx_2 dx_3 = \frac{4}{3} \pi (\det A)^{-\frac{1}{2}}$$

**证** 因为  $A = (a_{ij})$  为实对称正定矩阵, 故  $A$  有正的特征根  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ , 且存在正交变换 (即旋转变换)

$$x_i = c_{i1} y_1 + c_{i2} y_2 + c_{i3} y_3 \quad (i = 1, 2, 3)$$

将实二次型  $\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j$  化为对角型

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2$$

故在新坐标系下  $S$  的方程为

$$\frac{y_1^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\right)^2} + \frac{y_2^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}\right)^2} + \frac{y_3^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda_3}}\right)^2} = 1$$

从而

$$V = \frac{4}{3}\pi \frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}}$$

但根据与系数的关系有  $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = \det A$ , 故

$$V = \frac{4}{3}\pi (\det A)^{-\frac{1}{2}}$$

**问题 194** 设  $f(x)$  连续, 证明

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi f(a \sin\theta \cos\varphi + b \sin\theta \sin\varphi + c \cos\theta) \sin\theta d\theta \\ = 2\pi \int_{-1}^1 f(kx) dx \end{aligned}$$

其中  $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} > 0$ .

**证** 首先容易证明

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=1} f(ax+by+cz) dS = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi f(a \sin\theta \cos\varphi + b \sin\theta \sin\varphi + c \cos\theta) \sin\theta d\theta \quad (3.16)$$

事实上, 我们取球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的参数方程

$$\begin{cases} x = \sin\theta \cos\varphi \\ y = \sin\theta \sin\varphi \\ z = \cos\theta \end{cases} \quad ((\varphi, \theta) \in \Omega: 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi)$$

则

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=1} f(ax+by+cz) dS = \iint_{\Omega} f(a \sin\theta \cos\varphi + b \sin\theta \sin\varphi + c \cos\theta) \sqrt{EG-F^2} d\theta d\varphi,$$

其中

$$E = \left(\frac{\partial x}{\partial \theta}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \theta}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 = 1$$

$$G = \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)^2 = \sin^2 \theta$$

$$F = \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{\partial y}{\partial \varphi} + \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{\partial z}{\partial \varphi} = 0$$

所以

$$\iint_{x'^2+y'^2+z'^2=1} f(ax+by+cz) dS = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi f(a\sin\theta\cos\varphi + b\sin\theta\sin\varphi + c\cos\theta) \sin\theta d\theta$$

再作旋转变换将  $oxyz$  变成  $ox'y'z'$ , 使坐标平面  $z'=0$  正好是平面  $ax+by+cz=0$ , 则有

$$z' = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(ax+by+cz)$$

$$\iint_{x'^2+y'^2+z'^2=1} f(ax+by+cz) dS = \iint_{x'^2+y'^2+z'^2=1} f(kz') dS \quad (3.17)$$

最后把球面方程  $x'^2+y'^2+z'^2=1$  化为如下的参数方程

$$\begin{cases} x' = \sqrt{1-u^2} \cos v \\ y' = \sqrt{1-u^2} \sin v \\ z' = u \end{cases} \quad ((u, v) \in \Delta: -1 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2\pi)$$

上面这个球面参数方程从几何上看, 在平面  $z'=u$  ( $-1 \leq u \leq 1$ ) 与球面  $x'^2+y'^2+z'^2=1$  的交线上把  $x', y'$  表成极坐标形式.

因为  $dS = \sqrt{EG-F^2} du dv$ ,  $E = \frac{1}{1-u^2}$ ,  $G = (1-u^2)$ ,  $F=0$ . 所以

$$\iint_{x'^2+y'^2+z'^2=1} f(kz') ds = \int_0^{2\pi} dv \int_{-1}^1 f(ku) du = 2\pi \int_{-1}^1 f(kx) dx \quad (3.18)$$

结合式(3.16), 式(3.17)和式(3.18)立即得本题结论. 即

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi f(a\sin\theta\cos\varphi + b\sin\theta\sin\varphi + c\cos\theta) \sin\theta d\theta \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 f(kx) dx \end{aligned}$$

**问题 195** 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续, 在  $[a, b]$  外等于零

$$\varphi(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt \quad (h > 0)$$

试证明

$$\int_a^b |\varphi(x)| dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

证

$$\int_a^b |\varphi(x)| dx = \int_a^b \left| \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt \right| dx$$

$$\begin{aligned} &\leq \frac{1}{2h} \int_a^b dx \int_{x-h}^{x+h} |f(t)| dt \\ &= \frac{1}{2h} \int_a^b dx \int_{-h}^h |f(u+x)| du \end{aligned}$$

令  $F(x, u) = |f(u+x)|$ , 则  $F(x, u)$  是  $x, u$  的连续函数, 故

$$\int_a^b dx \int_{-h}^h |f(u+x)| du = \int_{-h}^h du \int_a^b |f(x+u)| dx$$

作变换  $v = u+x$ , 则

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(u+x)| dx &= \int_{a+u}^{b+u} |f(v)| dv \\ &= \begin{cases} \int_{a+u}^b |f(v)| dv & (u \geq 0) \\ \int_a^{b+u} |f(v)| dv & (u < 0) \end{cases} \\ &\leq \int_a^b |f(v)| dv \end{aligned}$$

从而

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{1}{2h} \int_{-h}^h du \int_a^b |f(v)| dv = \int_a^b |f(v)| dv$$

**问题 196** 求证不等式

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2$$

其中  $f(x)$  是正的连续函数.

证 利用二重积分

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx = \int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(y)} dy \\ &= \iint_{(D)} f(x) \frac{1}{f(y)} dx dy \end{aligned}$$

其中  $(D) = [a, b] \times [a, b]$ , 同理有

$$I = \iint_{(D)} f(y) \frac{1}{f(x)} dx dy$$

因此

$$I = \frac{1}{2} \iint_{(D)} \left[ \frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)} \right] dx dy$$

$$\begin{aligned}
 &= \iint_{(D)} \frac{f^2(x) + f^2(y)}{2f(x)f(y)} dx dy \\
 &\geq \iint_{(D)} dx dy = (b-a)^2
 \end{aligned}$$

**问题 197** 设  $f(x) \in C_{[a,b]}^1$ ,  $f(a)=0$ , 试证明

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx$$

**证** 因为  $f'(x)$  连续,  $f(a)=0$ , 则

$$f(x) = \int_a^x f'(t) dt \quad (a \leq x \leq b)$$

由 Cauchy 不等式

$$\begin{aligned}
 f^2(x) &= \left[ \int_a^x f'(t) dt \right]^2 \leq \int_a^x [f'(t)]^2 \cdot \int_a^x dt \\
 &= (x-a) \int_a^x [f'(t)]^2 dt \leq (x-a) \int_a^b [f'(t)]^2 dt
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f^2(x) dx &\leq \int_a^b (x-a) dx \cdot \int_a^b [f'(t)]^2 dt \\
 &= \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(t)]^2 dt
 \end{aligned}$$

**问题 198** 对任意的正整数  $n > 1$ , 试证明

$$\frac{3n+1}{2n+2} < \left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \cdots + \left(\frac{n}{n}\right)^n < 2$$

**证** 令  $f(x) = x^n$ ,  $x \in [0, 1]$ , 则

$$\begin{aligned}
 &\left[ f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right] \cdot \frac{1}{n} < \int_0^1 x^n dx \\
 &= \left[ f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right] \cdot \frac{1}{n} + \sum_{i=1}^n \Delta_i
 \end{aligned}$$

其中  $\Delta_i = \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) dx - \frac{1}{n} f\left(\frac{i-1}{n}\right)$ , 由于  $x^n$  是下凸的, 故

$$\Delta_i < \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \left[ f\left(\frac{i}{n}\right) - f\left(\frac{i-1}{n}\right) \right] \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

$$\sum_{i=1}^n \Delta_i < \frac{1}{2n}$$

因此

$$\begin{aligned} & \left[ \left( \frac{1}{n} \right)^n + \left( \frac{2}{n} \right)^n + \cdots + \left( \frac{n-1}{n} \right)^n \right] \cdot \frac{1}{n} < \frac{1}{n+1} \\ & < \left[ \left( \frac{1}{n} \right)^n + \left( \frac{2}{n} \right)^n + \cdots + \left( \frac{n-1}{n} \right)^n \right] \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{2n} \\ & \left( \frac{1}{n} \right)^n + \left( \frac{2}{n} \right)^n + \cdots + \left( \frac{n-1}{n} \right)^n < \frac{n}{n+1} < \left( \frac{1}{n} \right)^n + \left( \frac{2}{n} \right)^n + \cdots + \left( \frac{n-1}{n} \right)^n + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

从第一个不等式得

$$\left( \frac{1}{n} \right)^n + \left( \frac{2}{n} \right)^n + \cdots + \left( \frac{n-1}{n} \right)^n + \left( \frac{n}{n} \right)^n < 2$$

从第二个不等式得

$$\left[ \left( \frac{1}{n} \right)^n + \left( \frac{2}{n} \right)^n + \cdots + \left( \frac{n-1}{n} \right)^n + \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} > \frac{n}{n+1} + \frac{1}{2} = \frac{3n+1}{2n+2}$$

**问题 199** 设  $f(x)$  和  $g(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续, 且它们两者都单调增加或者都单调减少, 则

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx \geq \int_0^1 f(x)dx \cdot \int_0^1 g(x)dx$$

**证** 不失一般性, 我们可以假设  $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0, f(x)$  和  $g(x)$  均单调上升, 首先  $g(0) < \int_0^1 g(x)dx < g(1)$ , 故存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使  $\int_0^1 g(x)dx = g(\xi)$ , 于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x)[g(x) - g(\xi)]dx &= \int_{\xi}^1 f(x)[g(x) - g(\xi)]dx - \int_0^{\xi} f(x)[g(\xi) - g(x)]dx \\ &= f(\eta_1) \int_{\xi}^1 [g(x) - g(\xi)]dx - f(\eta_2) \int_0^{\xi} [g(\xi) - g(x)]dx \\ &\geq f(\eta_2) \int_0^1 [g(x) - g(\xi)]dx = 0 \end{aligned}$$

故

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx \geq \int_0^1 f(x)dx \cdot \int_0^1 g(x)dx$$

**问题 200** 设  $f(x)$  二次可导, 且  $f''(x) \geq 0 (\forall x), u(t) \in C_{[0,a]}$ , 试证明

(i)  $f(q_1 t_1 + q_2 t_2 + \cdots + q_n t_n) \leq q_1 f(t_1) + q_2 f(t_2) + \cdots + q_n f(t_n)$ , 其中  $q_1, q_2, \cdots, q_n > 0, q_1 + q_2 + \cdots + q_n = 1$ ;

(ii)  $\frac{1}{a} \int_0^a f(u(t))dt \geq f\left[\frac{1}{a} \int_0^a u(t)dt\right]$ .

**证** (i) 令  $Q = q_1 t_1 + q_2 t_2 + \cdots + q_n t_n$ , 则据二阶中值公式得



$$f(t_i) = f(Q) + (t_i - Q)f'(Q) + \frac{(t_i - Q)^2}{2}f''(\xi_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

则

$$\begin{aligned} q_1 f(t_1) + q_2 f(t_2) + \dots + q_n f(t_n) &= f(Q) + \sum_{i=1}^n q_i \frac{(t_i - Q)^2}{2} f''(\xi_i) \\ &\geq f(Q) = f(q_1 t_1 + q_2 t_2 + \dots + q_n t_n) \end{aligned}$$

即  $f(x)$  是下凸函数.

(ii) 证法一 由于  $f(x)$  与  $u(t)$  均连续, 故  $\int_0^a f(u(t))dt$  和  $\int_0^a u(t)dt$  均存在, 且

$$\frac{1}{a} \int_0^a f(u(t))dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(u\left(\frac{ka}{n}\right)\right)$$

$$\frac{1}{a} \int_0^a u(t)dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u\left(\frac{ka}{n}\right)$$

现取  $t_i = u\left(\frac{i}{n}a\right)$ ,  $q_i = \frac{1}{n}$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$ ), 据(i)我们有

$$f\left[\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} u\left(\frac{i}{n}a\right)\right] \leq \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left[u\left(\frac{i}{n}a\right)\right]$$

利用  $f(x)$  的连续性, 在上式中令  $n \rightarrow \infty$  即得

$$f\left[\frac{1}{a} \int_0^a u(t)dt\right] \leq \frac{1}{a} \int_0^a f[u(t)]dt$$

证法二 若令  $t = a\tau$ , 则(ii)等价于

$$\int_0^1 f(u(a\tau))d\tau \geq f\left(\int_0^1 u(a\tau)d\tau\right)$$

因为  $f''(x) \geq 0$ , 由(i)知, 对  $\forall x, y$  以及  $\lambda \in (0, 1)$  有

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y) \quad (3.19)$$

上式也等价于

$$\frac{f(t) - f(s)}{t - s} \leq \frac{f(u) - f(t)}{u - t} \quad (3.20)$$

对  $m < s < t < u < M$  成立, 其中  $m < u(a\tau) < M$ ,  $\tau \in [0, 1]$ , 现在令

$$t_0 = \int_0^1 u(a\tau)d\tau$$

则  $m < t_0 < M$ , 再令  $\beta$  为式(3.20)左边商的上确界(对  $s$  取,  $m < s < t_0$ ), 于是对任一  $u \in (t_0, M)$ ,  $\beta$  不大于式(3.20)右边的商, 由此得出

$$f(s) \geq f(t_0) + \beta(s - t_0) \quad (m < s < M)$$

从而

$$f(u(a\tau)) \geq f(t_0) + \beta(u(a\tau) - t_0) \quad \forall \tau \in [0, 1] \quad (3.21)$$

式(3.21)两边对  $\tau$  从 0 到 1 积分便得

$$\int_0^1 f(u(a\tau)) d\tau \geq f\left(\int_0^1 u(a\tau) d\tau\right)$$

注1 由证法二,若本题条件改为  $u(t)$  在  $[0, a]$  上正常(R)可积,  $m < u(t) < M$ ,  $f(t)$  是下凸函数,则也有

$$\frac{1}{a} \int_0^a f(u(t)) dt \geq f\left[\frac{1}{a} \int_0^a u(t) dt\right]$$

甚至,只要  $u(t)$  在  $[0, a]$  上有界,  $m < u(t) < M$ ,  $f(x)$  在  $[m, M]$  上是有界凸函数,利用 Lebesgue 积分性质也可以证明不等式

$$\frac{1}{a} \int_0^a f(u(t)) dt \geq f\left[\frac{1}{a} \int_0^a u(t) dt\right]$$

其中积分是 Lebesgue 积分.

注2 称函数  $\varphi(t)$  在  $m \leq t \leq M$  上是凸的(或者称下凸),若对任意的一对值  $t_1, t_2 \in [m, M]$ ,  $t_1 \neq t_2$ , 满足不等式

$$\varphi\left(\frac{t_1 + t_2}{2}\right) \leq \frac{\varphi(t_1) + \varphi(t_2)}{2} \quad (3.22)$$

由条件(3.22)立即可推出对任意的自然数  $n$ , 以及互不相等的  $t_1, t_2, \dots, t_n \in [m, M]$  成立

$$\varphi\left(\frac{t_1 + t_2 + \dots + t_n}{n}\right) \leq \frac{\varphi(t_1) + \varphi(t_2) + \dots + \varphi(t_n)}{n}$$

对有界函数还可以证明  $\varphi(t)$  在  $(m, M)$  内连续,从而可知对任意的正数  $q_1, q_2,$

$\dots, q_n, \sum_{i=1}^n q_i = 1$  以及  $t_1, t_2, \dots, t_n \in [m, M]$  成立

$$\varphi(q_1 t_1 + q_2 t_2 + \dots + q_n t_n) \leq q_1 \varphi(t_1) + q_2 \varphi(t_2) + \dots + q_n \varphi(t_n)$$

(参阅文献[5]问题 70~74). 由此可知对于有界函数,按条件(3.22)定义的函数凸性就是通常微积分教材上定义的函数凹凸性.

读者利用函数的凸性容易证明下列结论:

(1) 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是任一组正数,则成立

$$\left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}\right)^{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)} \leq a_1^{a_1} \cdot a_2^{a_2} \cdot \dots \cdot a_n^{a_n}$$

(2) 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是一组正数,  $\alpha < 0 < \beta$ , 则成立

$$\left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}{n}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \leq (a_1 \cdot a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n}\right)^{\frac{1}{\beta}}$$

(3) 设  $f(x)$  和  $p(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积,  $m \leq f(x) \leq M$ ,  $p(x) > 0$ ,  $\int_a^b p(x)dx > 0$ , 又若  $\varphi(t)$  是  $m \leq t \leq M$  上的有界凸函数, 则

$$\varphi\left[\frac{\int_a^b p(x)f(x)dx}{\int_a^b p(x)dx}\right] \leq \frac{\int_a^b p(x)\varphi(f(x))dx}{\int_a^b p(x)dx}$$

**问题 201** 设  $f(x)$  在  $[x_1, x_2]$  上可积, 且  $f(x)$  在此区间上有正的下界, 则

$$\frac{x_2 - x_1}{\int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{f(x)}} \leq \exp\left(\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} \ln f(x) dx\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

**证** 由题设条件知  $\int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{f(x)}$  与  $\int_{x_1}^{x_2} \ln f(x) dx$  均存在, 令

$$f_{k,n} = f(x_1 + \delta_n \cdot k), \quad \delta_n = \frac{x_2 - x_1}{n}$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_{k,n} = \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{f_{k,n}}} = \frac{x_2 - x_1}{\int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{f(x)}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n f_{k,n}} = \exp\left(\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} \ln f(x) dx\right)$$

因为对于  $n$  个正数  $a_1, a_2, \dots, a_n$  有

$$\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

从而

$$\sqrt[n]{\frac{1}{a_1} \cdot \frac{1}{a_2} \cdots \frac{1}{a_n}} \leq \frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n}$$

则

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

因此

$$\frac{n}{\sum_{k=1}^n f_{k,n}} \leq \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n f_{k,n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f_{k,n}$$

上式中令  $n \rightarrow \infty$  便得

$$\frac{x_2 - x_1}{\int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{f(x)}} \leq \exp\left(\frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} \ln f(x) dx\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

**问题 202** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且对任意的  $x_1, x_2 \in [a, b], \lambda \in [0, 1]$  成立

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

试证明

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

**证** 由题设知  $f(x)$  是  $[a, b]$  上的连续凸函数, 为了证明不等式

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \quad (3.23)$$

我们一般地考察如下问题: 如果  $\varphi(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积,  $m \leq \varphi(x) \leq M, f(t) \in C_{[a, b]}$  且是凸函数, 则可证明

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(\varphi(x)) dx \quad (3.24)$$

当  $\varphi(x) = x$  时, 由式(3.24)就变成式(3.23).

将  $[a, b]$  区间  $n$  等分, 相应于分点  $x_i, \varphi(x)$  的值记为  $\varphi_{in}, (i=1, 2, \dots, n)$ , 因为

$$f\left(\frac{\varphi_{1n} + \varphi_{2n} + \dots + \varphi_{nn}}{n}\right) \leq \frac{f(\varphi_{1n}) + f(\varphi_{2n}) + \dots + f(\varphi_{nn})}{n}$$

上式中令  $n \rightarrow \infty$  便得

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(\varphi(x)) dx$$

即式(3.24)成立, 故式(3.23)成立.

对于不等式

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2} \quad (3.25)$$

我们可不妨设  $f(x) \geq 0$ , 则据  $\int_a^b f(x) dx$  的几何意义以及函数  $f(x)$  的凸性立即知式(3.25)成立.

**问题 203** 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上正常(R)可积, 且在  $x=0$  处  $f(x)$  右连续, 试证明:

$$(i) \lim_{t \rightarrow 0+} \int_0^{\frac{1}{t}} \frac{f(ty) - f(0)}{1+y^2} dy = 0;$$

$$(ii) \lim_{t \rightarrow 0+} \int_0^1 \frac{tf(x)}{t^2+x^2} dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

**证** (i) 由于  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上正常(R)可积, 则存在正数  $M$ , 使得

$$|f(x)| = |f(ty)| \leq M \quad \left(0 \leq y \leq \frac{1}{t}\right)$$

又因为  $f(x)$  在  $x=0$  处右连续, 则对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $0 \leq x < \delta$  时

$$|f(x) - f(0)| < \varepsilon \quad (3.26)$$

据  $\int_0^{+\infty} \frac{M + |f(0)|}{1+y^2} dy$  收敛性, 对上述的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N > 0$ , 使  $A, A' \geq N$  时, 成立

$$\int_A^{A'} \frac{M + |f(0)|}{1+y^2} dy < \varepsilon$$

特别取  $A = N, t < \frac{1}{N}$ , 则有

$$\int_A^{\frac{1}{t}} \frac{|f(ty) - f(0)|}{1+y^2} dy \leq \int_A^{\frac{1}{t}} \frac{M + |f(0)|}{1+y^2} dy < \varepsilon \quad (3.27)$$

令  $\delta' = \min\left(\frac{1}{A}, \frac{\delta}{A}\right)$ , 当  $0 < t < \delta'$  时, 有  $0 < ty \leq tA < \delta, (0 \leq y \leq A)$ , 不妨设  $0 < \delta < 1$ , 则

$$\int_0^A \frac{|f(ty) - f(0)|}{1+y^2} dy < \varepsilon \cdot \int_0^A \frac{dy}{1+y^2} < \frac{\pi}{2} \varepsilon$$

由式(3.27)知

$$\int_A^{\frac{1}{t}} \frac{|f(ty) - f(0)|}{1+y^2} dy < \varepsilon$$

因此, 当  $0 < t < \delta'$  时, 成立

$$\int_0^{\frac{1}{t}} \frac{|f(ty) - f(0)|}{1+y^2} dy < \left(1 + \frac{\pi}{2}\right) \varepsilon$$

故

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_A^{\frac{1}{t}} \frac{f(ty) - f(0)}{1 + y^2} dy = 0$$

(ii) 作变换  $y = \frac{x}{t}$ , 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{tf(x)}{t^2 + x^2} dx &= \int_0^{\frac{1}{t}} \frac{f(ty)}{1 + y^2} dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{t}} \frac{f(ty) - f(0)}{1 + y^2} dy + \int_0^{\frac{1}{t}} \frac{f(0)}{1 + y^2} dy \end{aligned}$$

利用(i)的结论以及

$$\int_0^{+\infty} \frac{dy}{1 + y^2} = \frac{\pi}{2}$$

立即得

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_A^{\frac{1}{t}} \frac{tf(x)}{t^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} f(0)$$

**问题 204** 设  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上满足  $\text{Lip}1$ , 即对一切  $x, y \in [-1, 1]$  成立

$$|f(x) - f(y)| \leq M |x - y| \quad (M > 0 \text{ 为常数})$$

试证明

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \pi f(0)$$

**证** 取  $0 < \delta < 1$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx &= \int_{-\delta}^{\delta} \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx + \int_{1 \geq |x| \geq \delta} \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx \\ &= I_1 + I_2 \end{aligned}$$

对于  $I_2$ , 因为  $f(x)$  有界,  $\frac{h}{h^2 + x^2} \leq \frac{h}{\delta^2}$ , 故  $\frac{h}{h^2 + x^2} f(x) \Rightarrow 0$  ( $h \rightarrow 0_+$ )

$$\lim_{h \rightarrow 0_+} I_2 = 0$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{-\delta}^{\delta} \frac{hf(0)}{h^2 + x^2} dx + \int_{-\delta}^{\delta} \frac{h(f(x) - f(0))}{h^2 + x^2} dx \\ &= 2f(0) \arctan \frac{\delta}{h} + \int_{-\delta}^{\delta} \frac{h(f(x) - f(0))}{h^2 + x^2} dx \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{h \rightarrow 0_+} 2f(0) \arctan \frac{\delta}{h} = \pi f(0)$$

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\delta}^{\delta} \frac{h[f(x) - f(0)]}{h^2 + x^2} dx \right| &\leq \int_{-\delta}^{\delta} \frac{Mh|x|}{h^2 + x^2} \\ &= 2M \int_0^{\delta} \frac{hx}{h^2 + x^2} dx = Mh[\ln(h^2 + \delta^2) - \ln h^2] \end{aligned}$$

故  $\lim_{h \rightarrow 0_+} I_1 = \pi f(0)$ , 即

$$\lim_{h \rightarrow 0_+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \pi f(0)$$

**问题 205** 设  $f(x)$  是  $[0, 1]$  上的正常可积函数, 且有

$$\int_0^1 x^k f(x) dx = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n-1)$$

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = 1$$

求证不等式  $|f(x)| \geq 2^n(n+1)$  在某个具有正测度的集内成立.

**证** 根据题设条件并应用二项式定理可得

$$\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^n f(x) dx = 1$$

假定

$$|f(x)| < 2^n(n+1)$$

因为  $f(x)$  正常可积, 必 a. e 连续, 且积分值与一个另测度集上的函数值无关, 从而

$$1 = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^n f(x) dx < 2^n(n+1) \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right|^n dx = 1$$

矛盾, 故在某个正测度集上成立  $|f(x)| \geq 2^n(n+1)$ .

**问题 206** 设  $\varphi(s) \in C_{[0, T]}$ , 若

$$\left| \int_0^T e^{ns} \varphi(s) ds \right| \leq M \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

试证明  $\varphi(t) \equiv 0$ .

**证** 考察级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k!} e^{kn\tau} = 1 - \exp\{-e^{n\tau}\}$$

这个级数关于  $\tau$  在一个有界区间上一致收敛, 因此

$$\begin{aligned} \left| \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k!} e^{kn(t-T+s)} \varphi(s) ds \right| \\ \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} e^{kn(t-T)} \left| \int_0^T e^{kns} \varphi(s) ds \right| \end{aligned}$$

$$\leq M[\exp\{e^{n(t-T)}\} - 1] \quad (3.28)$$

对于  $t < T$ , 式(3.28)右边当  $n \rightarrow \infty$  时收敛于零. 另一方面, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k!} e^{kn(t-T+s)} \varphi(s) ds \\ = \int_0^T [1 - \exp\{-e^{n(t-T+s)}\}] \varphi(s) ds \end{aligned} \quad (3.29)$$

利用 Lebesgue 控制收敛定理式(3.29)右边当  $n \rightarrow \infty$  时趋于  $\int_{T-t}^T \varphi(s) ds$ , 于是由式(3.28), 式(3.29) 便得, 对每一个  $0 \leq t < T$ , 有  $\int_T^T \varphi(s) ds = 0$ , 故  $t \in [0, T]$  时,  $\varphi(t) \equiv 0$ .

**问题 207** 试将二重积分

$$\iint_{(D)} x(x^2 - y^2)^n f(y) dx dy$$

化为定积分, 其中  $(D)$  是直线  $y = x_0$ ,  $y = x$  以及  $x = z$  ( $x_0 < z$ ) 所围的三角形域. 并证明

$$\underbrace{\int_{x_0}^z x dx \int_{x_0}^x x dx \cdots \int_{x_0}^x x dx \int_{x_0}^x f(x) dx}_{n+1 \text{ 次}} = \frac{1}{(2n)!!} \int_{x_0}^z (x^2 - y^2)^n f(y) dy$$

**解** 将二重积分化为累次积分便得

$$\begin{aligned} \iint_{(D)} x(x^2 - y^2)^n f(y) dx dy &= \int_{x_0}^z f(y) dy \int_y^z x(x^2 - y^2)^n dx \\ &= \int_{x_0}^z \frac{(z^2 - y^2)^{n+1}}{2(n+1)} f(y) dy \end{aligned}$$

另一方面

$$\iint_{(D)} x(x^2 - y^2)^n f(y) dy = \int_{x_0}^z dx \int_{x_0}^x x(x^2 - y^2)^n f(y) dy$$

因此有

$$\int_{x_0}^z x dx \int_{x_0}^x (x^2 - y^2)^n f(y) dy = \int_{x_0}^z \frac{(z^2 - y^2)^{n+1}}{2(n+1)} f(y) dy$$

如果令

$$I_n(x) = \int_{x_0}^x (x^2 - y^2)^n f(y) dy$$

则可得



$$I_{n+1}(z) = 2(n+1) \int_{x_0}^z x I_n(x) dx$$

将  $n+1$  换为  $n$ ,  $z$  换为  $x$  便得

$$\begin{aligned} I_n(x) &= 2n \int_{x_0}^x x I_{n-1}(x) dx = \cdots \\ &= (2n)!! \underbrace{\int_{x_0}^x x dx \int_{x_0}^x x dx \cdots \int_{x_0}^x x dx}_{n+1 \text{ 次}} \int_{x_0}^x f(x) dx \end{aligned}$$

即

$$\int_{x_0}^x x dx \int_{x_0}^x x dx \cdots \int_{x_0}^x x dx \int_{x_0}^x f(x) dx = \frac{1}{(2n)!!} \int_{x_0}^x (x^2 - y^2)^n f(y) dy$$

**问题 208** 设  $f(x), g(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续,  $g(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有界, 且

$$\int_0^\tau f(s) ds = \int_1^{+\infty} e^{-\lambda\tau} g(\lambda) \frac{d\lambda}{\lambda} \quad (\forall \tau > 0)$$

试证明

$$\int_0^t (t-s) f(s) ds = \int_1^{+\infty} (1 - e^{-\lambda t}) g(\lambda) \frac{d\lambda}{\lambda^2}$$

证 因为

$$\begin{aligned} \int_0^t d\tau \int_0^\tau f(s) ds &= \int_0^t f(s) ds \int_s^t d\tau \\ &= \int_0^t (t-s) f(s) ds \end{aligned}$$

另一方面

$$\int_0^t \left[ \int_0^\tau f(s) ds \right] d\tau = \lim_{\delta \rightarrow 0_+} \int_\delta^t \left[ \int_0^\tau f(s) ds \right] d\tau$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^t (t-s) f(s) ds &= \lim_{\delta \rightarrow 0_+} \int_\delta^t d\tau \int_1^{+\infty} e^{-\lambda\tau} g(\lambda) \frac{d\lambda}{\lambda} \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0_+} \int_1^{+\infty} (e^{-\lambda\delta} - e^{-\lambda t}) g(\lambda) \frac{d\lambda}{\lambda^2} \\ &= \int_1^{+\infty} (1 - e^{-\lambda t}) g(\lambda) \frac{d\lambda}{\lambda^2} \end{aligned}$$

### 第三章习题

1. 试比较  $\int_0^\pi e^{\sin^2 x} dx$  和  $\frac{3}{2}\pi$  的大小?

2. 设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可积, 且  $\int_0^1 f(x) dx > 0$ , 试证明存在着区间  $[a, b] \subset [0, 1]$ , 使  $x \in [a, b]$  时,  $f(x) > 0$ .

3. 试找出下列推导中的错误: 据分部积分法

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos x}{\sin x} dx &= \frac{1}{\sin x} \cdot \sin x + \int \sin x \frac{\cos}{\sin^2 x} dx \\ &= 1 + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = 2 + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx \\ &= \cdots = n + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx \end{aligned}$$

由此得  $0 = 1 = 2 = \cdots = n$ .

4. 证明  $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > 0$ .

5. 设  $f(x) = \left( \frac{1}{x} - \left[ \frac{1}{x} \right] \right) x^a$ ,  $x \in (0, 1]$ ,  $f(0) = 0$ ,  $a \geq 0$ ,  $[A]$  表示  $A$  的整数部分, 试求出  $f(x)$  的间断点, 并指出  $f(x)$  正常可积否?

6. 设有界函数  $f(x) > 0$ , 若  $\frac{1}{f(x)}$  在  $[a, b]$  上正常可积, 则  $f(x)$  正常可积; 又若将  $f(x)$  的有界性条件除去, 本题结论成立否, 说明理由.

7. 设  $g(x) = \sin^2 \pi x + \sin^2 \pi x \cos^2 \pi x + \sin^2 \pi x \cos^4 \pi x + \cdots + \sin^2 \pi x \cos^{2k} \pi x + \cdots$ ,  $G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(n! x)$ , 试问  $G(x)$  可积否?

8. 设  $f(x) > 0$  ( $\forall x > 0$ ), 且在任一有穷区间  $[0, A]$  上正常可积, 定义函数  $f_1(x) = f(x)$ ,  $f_{n+1}(x) = \int_0^x f_n(t) dt$ ,  $n = 1, 2, 3, \cdots$ , 则

$$\frac{f_{n+1}(x)}{x^{n+1}} < \frac{f_n(x)}{x^n} \quad (x > 0, n = 2, 3, 4, \cdots)$$

9. 设在  $[0, 1]$  上  $f(x) > 0$ , 连续, 试证明

$$\ln \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 [\ln f(x)] dx \geq - \ln \int_0^1 \frac{dx}{f(x)}$$

10. 试证明在  $[0, 1]$  上定义了如下的函数正常可积, 并求出  $\int_0^1 f(x) dx$

$$(a) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x \neq \frac{1}{n} \\ 1, & x = \frac{1}{n} \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} (-1)^{n-1}, & \frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n} \\ 1, & x=0, \frac{1}{n} \end{cases} \quad n=1, 2, 3, \dots$$

11. 试证对任意的  $x, y$  满足  $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$  的连续函数必可导 (提示: 考虑积分  $\int_a^b f(x+y) dy$ )

12. 一点  $A$  位于半径为  $a$  的圆内, 它到圆心的距离为  $b$ , 试计算从  $A$  向圆的所有切线作垂线, 其垂足的轨迹所包围的面积.

13. 设  $f(x)$  的导函数在  $[0, 1]$  上正常可积, 试证明

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x)| \leq \int_0^1 (|f(x)| + |f'(x)|) dx$$

14. 设  $f(x) \in C_{[a, b]}$ ,  $f(x) \geq 0$ ,  $\int_a^b f(x) dx = 1$ , 试证明

$$\left( \int_a^b f(x) \cos kx dx \right)^2 + \left( \int_a^b f(x) \sin kx dx \right)^2 \leq 1$$

15. 设  $f(x) \in C_{[0, 1]}$ , 且严格为正, 试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_0^1 \sqrt[n]{f(x)} dx \right)^n = \exp \left( \int_0^1 \ln f(x) dx \right)$$

16. 计算极限

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left( \int_0^1 |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

17. 设  $f(x) \in C_{[0, 1]}^1$ ,  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = 1$ , 试证明

$$\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \geq \frac{1}{e}$$

18. 设  $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad (x > 0)$

(a) 求  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上的上、下确界;

(b) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) dx$ .

19. 函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有定义, 且单调不增, 证明对一切  $\alpha \in (0, 1)$  有

$$\int_0^\alpha f(x) dx \geq \alpha \int_0^1 f(x) dx$$

20. 证明方程  $\int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^{100}}{100!}\right) dt = 50$  有含于区间  $(50, 100)$

内的根.

21. 证明不等式  $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx < \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ .

22. 证明不等式

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}(1 - e^{-\frac{u^2}{2}})} < \int_0^u e^{-\frac{x^2}{2}} dx < \sqrt{\frac{\pi}{2}(1 - e^{-u^2})}$$

(提示: 令  $I = \int_0^u e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ , 考察  $\int_{-u}^u \int_{-u}^u e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} dx dy$ .)

23. 设  $P(x, y)$  与  $Q(x, y)$  在全平面上连续, 且有连续偏导数, 又知积分  $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ ,  $L$  为半圆  $y = y_0 + \sqrt{a^2 - (x - x_0)^2}$ , 其中  $x_0, y_0$  为任意实数,  $a$  为任意正数, 试证明  $P(x) \equiv 0$  与  $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$ .

24. 设  $\varphi(x, y, z)$  与  $\psi(x, y, z)$  是区域  $\frac{1}{2} < r < 2$  ( $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ) 内的二次连续可微函数, 试证明:

(i)  $\text{grad} \varphi \times \text{grad} \psi = \text{rot}(\varphi \text{grad} \psi)$ ;

(ii) 矢量  $\vec{A} = \text{grad} \varphi \times \text{grad} \psi$  通过球面  $r = 1$  的流量等于零.

25. 计算不定积分  $\int \sin(n+1)x \cdot \cos^{n-1}x dx$ .

26. 计算  $I(a) = \int_0^a \frac{\ln(1+ax)}{1+x^2} dx$  ( $a \geq 0$ ).

27. 试讨论  $\int_0^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$  的收敛性.

28. 设  $x \rightarrow +\infty$  时,  $xf(x)$  单调下降趋于零, 且  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛, 试证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0$ .

29. 设  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$  收敛于  $J$ , 试证明积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right)dx$  也收敛于  $J$ .

30. 计算反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2} dx$ .

31. 证明  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)}$  不依赖于参数  $a$ .

32. 设  $\alpha > 0, \beta > 0$ , 试证明

$$\int_s^t (t-\tau)^{\alpha-1} (\tau-s)^{\beta-1} d\tau = (t-s)^{\alpha+\beta-1} \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$$

33. 设  $f(x, y) = \frac{2(x-y)}{(x+y+1)^3}$ , 记  $(D) = \{(x, y): x \geq 0, y \geq 0\}$

(i) 证明  $\iint_{(D)} f(x, y) dx dy$  发散;

(ii) 计算

$$\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} f(x, y) dy, \quad \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} f(x, y) dx$$

34. 设对一切  $A > 0$ ,  $f(x)$  在  $[0, A]$  上正常 (R) 可积, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ , 试证

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = 1$$

35. 求使极限  $\lim_{x \rightarrow 1-0} (x-1)^\alpha \int_0^x \frac{t}{\ln^2 t} dt$  存在的  $\alpha$  值, 并算出此极限值 (提示: 证

$$\text{明 } \frac{t}{\ln^2 t} = \frac{t^2}{(1-t)^2} + O(1) \quad (t \rightarrow 1-0)).$$

36. 证明

(a) 当  $a < b$  时, 成立不等式  $\frac{e^b - e^a}{b-a} < \frac{e^a + e^b}{2}$ ;

(b) 当  $a, b \geq 1$  时, 成立不等式  $ab \leq e^{a-1} + b \ln b$  (提示: 不等式  $ab \leq e^{a-1} + b \ln b \Leftrightarrow (a-1)b \leq b \ln b - b + e^{a-1}$ , 利用图形的面积关系证明).

37. 试证明

(a) 若  $f(x)$  在  $[0, 2\pi]$  上单调下降, 则  $\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \geq 0 \quad (n \geq 1)$ ;

(b) 若  $f(x) \in C_{[0, 2\pi]}$ , 且在  $[0, 2\pi]$  上是下凸函数, 则

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx \geq 0 \quad (n \geq 1)$$

38. 计算积分  $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx$  (须讨论其收敛性).

39. 设  $a \geq 0$ , 证明  $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\lg(4+a^2 x^2)}{1+x^2} dx = \pi \lg(2+a)$ .

40. 设函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1^2), [1^2, 2^2), \dots, [(n-1)^2, n^2)$  上轮流取 1 与 -1 值, 证明极限  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t f(x) dx$  存在, 并求出这个极限值.

41. 设  $f(x)$  在区间  $[0, +\infty)$  上不减, 对任一  $A > 0$ ,  $f(x)$  在  $[0, A]$  上正常 (R) 可积, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = c$ , 证明极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$ .

42. 设  $\delta = n^{-a}$ , 其中  $a > \frac{1}{4}$ , 试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_{-\delta}^{\delta} \frac{\cos x}{(1+x^2)^n} dx = \sqrt{\pi}$$

(提示:利用阶的估计,证明在 $[-\delta, \delta]$ 上成立  $\ln \cos x - n \ln(1+x^2) = -\left(n + \frac{1}{2}\right)x^2 + O(n^{1-4\alpha})$ ).

43. 计算

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^4} \iiint_{\mathbb{R}^3} [r] dx dy dz \quad (k \text{ 为自然数})$$

其中  $r = \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}}$ ,  $[r]$  表示  $r$  的最大整数; 又若  $k$  取正实数  $R$  时, 试问原极限等于多少?

# 附录一 《数学分析教程》(许绍溥、宋国柱等编著) 总习题(第一章~第十九章)解答

## 第一章 总 习 题

1. 证明极限:

(1)  $\{a_n\}$  收敛时, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_n)^n}{n!} = 0$ .

证 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ,  $a = 0$  时, 显然成立,  $a \neq 0$  时, 不妨设  $a > 0$ , 令  $x_n = \frac{(a_n)^n}{n!}$ , 存在  $N$ , 使  $n > N$  时,  $0 \leq x_n \leq \frac{(2a)^n}{n!}$ , 记  $y_n = \frac{(2a)^n}{n!}$ , 则  $0 \leq \frac{y_{n+1}}{y_n} \leq \frac{2a}{n+1} < \frac{1}{2}$ , ( $n > 4a$  时), 故  $0 \leq x_n \leq y_n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ , 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .

(2)  $|x_{n+1}| \leq k|x_n|$  ( $0 < k < 1$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ ), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

证  $|x_{n+1}| \leq k|x_n| \leq k^2|x_{n-1}| \leq \dots \leq k^n|x_1|$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .

(3)  $p(n)$  是能整除  $n$  的素数的个数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{n} = 0$$

证 记  $\pi(x)$  为不超过正实数  $x$  的素数个数, 据文献[13]第 1174 题中结论, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi([x])}{x/\ln x} = 1$$

因为

$$\begin{aligned} p([x]) &\leq \pi([x]) \\ \frac{\pi([x])}{x/\ln(x-1)} &\leq \frac{\pi([x])}{[x]/\ln[x]} \leq \frac{\pi([x])}{(x-1)/\ln x} \end{aligned}$$

所以,  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\pi([x]) \sim \frac{[x]}{\ln[x]}$ , 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{n} = 0$$

$$0 \leq \frac{p(n)}{n} \leq \frac{\pi(n)}{n}$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p(n)}{n} = 0$ .

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) = 1.$$

证法一  $n \rightarrow \infty$  时,  $\pi(n^2 + n)^{\frac{1}{2}} = n\pi\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2}} = n\pi\left(1 + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) = 1$$

证法二 因为

$$\sqrt{n^2 + n} - \left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{-\frac{1}{4}}{\sqrt{n^2 + n} + \left(n + \frac{1}{2}\right)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以,  $n \rightarrow \infty$  时,  $\sqrt{n^2 + n} = n + \frac{1}{2} + o(1)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + o(1)\right) = 1$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}.$$

证 令  $y_n = \frac{n!}{n^n}$ ,  $x_n = \sqrt[n]{y_n} = \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ , 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1}}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{1+n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} = \frac{1}{e}$$

据数学分析教程上册 P39 §1 习题 12 立即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{y_n} = \frac{1}{e}$$

2. 设  $f(x)$  在  $x_0$  的去心邻域  $I$  内有定义, 试证对任意的点列  $\{x_n\}$ , 只要  $x_n \in I$ ,  $x_n \rightarrow x_0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 且  $0 < |x_{n+1} - x_0| < |x_n - x_0|$ , 都有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ , 则必有  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ .

证 用反证法. 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$ , 则存在  $\epsilon_0 > 0$ , 对  $\delta_1 = 1$ , 存在  $x_1 \in I$ , 使  $0 < |x_1 - x_0| < \delta_1$ , 但

$$|f(x) - A| \geq \epsilon_0$$

令  $\delta_2 = \min\left(\frac{1}{2}, |x_1 - x_0|\right)$ , 对  $\delta_2$ , 又存在  $x_2 \in I$ , 使  $0 < |x_2 - x_0| < \delta_2$ , 但



$$|f(x_2) - A| \geq \epsilon_0$$

一般地, 令  $\delta_n = \min\left(\frac{1}{n}, |x_{n-1} - x_0|\right)$ , 对  $\delta_n$ , 存在  $x_n \in I$ , 使  $0 < |x_n - x_0| < \delta_n$ , 但

$$|f(x_n) - A| \geq \epsilon_0$$

于是得到一点列  $\{x_n\} \subset I, x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 且  $|x_{n+1} - x_0| < |x_n - x_0|$ , 但

$$|f(x_n) - A| \geq \epsilon_0$$

即  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$ , 与题设矛盾, 故  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ .

3. 已知  $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+2} = px_{n+1} + qx_n$  ( $p > 0, q > 0, p + q = 1$ ), 求  $\{x_n\}$  的极限.

解  $x_{n+2} - x_{n+1} = (p-1)x_{n+1} + (1-p)x_n = -(1-p)(x_{n+1} - x_n)$ , 令  $1-p = \alpha$ , 则  $0 < \alpha < 1$ . 因为

$$x_{n+2} - x_{n+1} = (-1)\alpha(x_{n+1} - x_n) = \cdots = (-\alpha)^n(x_2 - x_1)$$

$$x_{n+1} = \sum_{m=1}^n (x_{m+1} - x_m) + x_1$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \frac{b-a}{1+\alpha} + a$$

4.  $k > 0, x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{k}{1+x_n}$ , 证明  $\{x_n\}$  有极限.

证 由  $x_1 > 0, k > 0$ , 易知  $x_n > 0, (n=1, 2, 3, \cdots)$ , 从而  $0 < x_n < k$  ( $n=1, 2, 3, \cdots$ )

$$x_{n+1} - x_n = \frac{-k(x_n - x_{n-1})}{(1+x_n)(1+x_{n-1})}$$

$x_{n+1} - x_n$  与  $x_n - x_{n-1}$  异号,  $\{x_n\}$  不是单调数列.

$$|x_{n+1} - x_n| = \frac{k|x_n - x_{n-1}|}{(1+x_n)(1+x_{n-1})} < \frac{k}{1+k}|x_n - x_{n-1}|$$

$$< \cdots < \left(\frac{k}{1+k}\right)^{n-1}|x_2 - x_1|$$

$$|x_{n+p} - x_n| \leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + |x_{n+p-1} - x_{n+p-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n|$$

$$\leq \left[ \left(\frac{k}{1+k}\right)^{n+p-2} + \left(\frac{k}{1+k}\right)^{n+p-3} + \cdots + \left(\frac{k}{1+k}\right)^{n-1} \right] |x_2 - x_1|$$

$$\leq (1+k) \left(\frac{k}{1+k}\right)^{n-1} |x_2 - x_1|.$$

因为  $0 < \frac{k}{1+k} < 1$ , 所以,  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 使得当  $n > N$  时, 有

$$|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon \quad (\text{对一切 } p \in \mathbb{N})$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在有限.

5. 设  $f(x)$  是  $[a, b]$  上广义上升函数,  $f(a) \geq a, f(b) \leq b$ , 试证必有  $x_0 \in [a, b]$ , 使  $f(x_0) = x_0$ .

证 不妨设  $f(b) < b$ , 令  $E_1 = \{x \in [a, b] : f(x) \geq x\}$ , 则  $a \in E_1, E_1$  为非空有界集. 记  $x_0 = \sup E_1$ , 则存在  $x_n \in E_1, x_n \leq x_0, x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty), f(x_0) \geq f(x_n) \geq x_n$ , 令  $n \rightarrow \infty$ , 得  $f(x_0) \geq x_0$ , 下证  $f(x_0) = x_0$ . 现设  $f(x_0) > x_0$ , 因为  $x_0 < b$ , 可取  $\varepsilon > 0$ , 使  $x_0 + \varepsilon < b, f(x_0) > x_0 + \varepsilon$ , 则  $f(x_0 + \varepsilon) \geq f(x_0) > x_0 + \varepsilon, x_0 + \varepsilon \in E_1$ , 这与  $x_0 = \sup E_1$  矛盾. 故  $f(x_0) = x_0, x_0 \in [a, b]$ .

6. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上严格单调,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(b)$ , 且  $x_n \in [a, b]$ , 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$ .

证 设  $x_n \nrightarrow b (n \rightarrow \infty)$ , 则存在  $x_{n_k} \rightarrow c < b (n_k \rightarrow \infty)$ . 取  $\delta > 0$ , 使  $c - \delta < b$ , 可设  $x_{n_k} \leq c + \delta < b (\forall n_k)$ , 由条件  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(b)$ , 但  $f(x_{n_k}) \leq f(c + \delta) < f(b)$ , 于是可得

$$f(b) \leq f(c + \delta) < f(b)$$

矛盾, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$ .

7. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x} \quad (n \in \mathbb{N});$$

解 因为  $\frac{(1+x)^n - 1}{x} = [(1+x)^{n-1} + (1+x)^{n-2} + \cdots + (1+x) + 1]$ , 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x} = n$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{m}{n}} - 1}{x} \quad (m, n \in \mathbb{N}).$$

解 因为

$$\frac{[(1+x)^m]^{\frac{1}{n}} - 1}{x} = \frac{(1+x)^m - 1}{x^{\frac{1}{n}} [(1+x)^{\frac{m(n-1)}{n}} + (1+x)^{\frac{m(n-2)}{n}} + \cdots + (1+x)^{\frac{m}{n}} + 1]}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{m}{n}} - 1}{x} = \frac{m}{n}$$

8. 求证  $[-1, 1]$  的每一点是数列  $\{\sin n\}$  的聚点.

证 记  $Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ , 首先容易证明集合

$$E = \{2m\pi + n : m, n \in \mathbb{Z}\}$$

在  $\mathbb{R}$  中稠密. 任取  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , 必存在  $m_k, n_k \in \mathbb{Z}$ , 使

$$|2m_k\pi + n_k - x| < 1/k$$

令  $x_k = 2m_k\pi + n_k$ , 则  $x_k \rightarrow x$  ( $k \rightarrow \infty$ ), 故  $\sin x_k \rightarrow \sin x$  ( $k \rightarrow \infty$ )

$$\sin x_k = \sin n_k$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sin n_k = \sin x$$

这就证明了  $[-1, 1]$  的每一点是数列  $\{\pm \sin n\}$  的聚点.

下面再证明  $\pm \sin n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) 是数列  $\{\sin n\}$  的极限点. 为此, 我们先证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} |\sin n| = 0$ .

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} |\sin n| = R > 0$ , 不妨设存在子序列  $\{n_k\}$ , 使  $\lim_{k \rightarrow \infty} \sin n_k = R > 0$ . 考察方程

$$\sin x = R$$

$R \neq 1$  时, 上方程在  $[0, \pi]$  上有两个解  $x_1, x_2$ ,  $x_1 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ,  $x_2 \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ . 对每个  $k$ , 取正整数  $m_k$ , 使

$$c_k = n_k - m_k\pi \in [0, \pi]$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sin c_k = R$$

不妨设存在子序列  $c_{k_l} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 使  $c_{k_l} \rightarrow x_1$  ( $l \rightarrow \infty$ ), 则  $\forall \delta > 0$ , 存在  $L$ , 当  $l \geq L$  时, 有

$$|(n_{k_l} - m_{k_l}\pi) - x_1| < \delta$$

固定  $L$ ,  $p > L$  时

$$m_{k_L}\pi + x_1 - \delta < n_{k_L} < m_{k_L}\pi + x_1 + \delta$$

$$m_{k_p}\pi + x_1 - \delta < n_{k_p} < m_{k_p}\pi + x_1 + \delta$$

从而

$$(m_{k_p} - m_{k_L})\pi - 2\delta < n_{k_p} - n_{k_L} < (m_{k_p} - m_{k_L})\pi + 2\delta$$

令  $s_{k_p} = n_{k_p} - n_{k_L}$  ( $p > L$ ),  $\lim_{p \rightarrow \infty} s_{k_p} = +\infty$ ,  $p > L$  时

$$|\sin s_{k_p}| < \sin 2\delta$$

取  $\delta > 0$ , 使  $\sin 2\delta < R$ , 由于  $\{s_{k_p}\}$  是  $\{n\}$  的一个子序列, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\sin n| \leq \sin 2\delta < R$$

矛盾. 因此,  $\lim_{n \rightarrow \infty} |\sin n| = 0$ , 对  $R = 1$ , 同样可证.

现设  $\sin n_k = 0$ , 则  $\sin 2n_k \rightarrow 0$ ,  $\cos 2n_k \rightarrow 1$  ( $k \rightarrow \infty$ ),  $\sin(2n_k \pm n) \rightarrow \pm \sin n$  ( $k \rightarrow \infty$ ),  $\{\sin(2n_k \pm n)\}$  是  $\{\sin n\}$  的一个子序列, 故  $\pm \sin n$  ( $n \in \mathbf{N}$ ) 是数列  $\{\sin n\}$  的极限点. 前面已经证明  $[-1, 1]$  的每一点都是  $\{\pm \sin n\}$  的聚点, 从而  $[-1, 1]$  的每一点是  $\{\sin n\}$  的聚点.

9. 单调数列有一子列趋向于  $a$ , 则该数列也趋于  $a$ .

证 设  $\{x_n\}$  单调上升, 且存在子序列  $x_{n_k} \rightarrow a$  ( $k \rightarrow \infty$ ), 则  $a \geq x_n$  ( $\forall n$ ),  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $n_{k_0}$ , 使

$$0 \leq a - x_{n_{k_0}} < \varepsilon$$

则  $n > n_{k_0}$  时

$$0 \leq a - x_n < \varepsilon$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ .

10.  $\{x_n\}, \{y_n\}$  为两有界数列, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$ , 则存在足标  $\{n_k\}$ , 使  $x_{n_k} \rightarrow a, y_{n_k} \rightarrow a$ .

证 因为  $\{x_n\}, \{y_n\}$  均有界, 则存在子序列  $\{n_k\}$ , 使  $x_{n_k} \rightarrow a, y_{n_k} \rightarrow b$ . 利用  $x_{n_k} - y_{n_k} \rightarrow 0$ , 立即得  $a = b$ .

11. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $g(x)$  收敛, 且在原点邻域内任意  $x, y$  有

$$|f(x) - f(y)| \leq |g(x) - g(y)|$$

则问  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x)$  是否收敛.

证 利用 Cauchy 收敛准则, 立即知  $f(x)$  当  $x \rightarrow 0$  时也收敛.

12. 证明任一数列  $\{x_n\}$  中必有一个子列是单调的.

证 如果  $\{x_n\}$  无界, 令  $M_1 = 1$ , 对  $M_1$ , 必存在

$$x_{n_1} > 1 \quad (\text{或 } x_{n_1} < -1)$$

令  $M_2 = \max(2, |x_{n_1}|)$ , 又存在  $n_2$ , 使

$$x_{n_2} > M_2 \quad (\text{或 } x_{n_2} < -M_2)$$

一般地, 令  $M_k = \max(k, |x_{n_{k-1}}|)$ , 则存在  $n_k$ , 使

$$x_{n_k} > M_k \quad (\text{或 } x_{n_k} < -M_k)$$

于是得到了子列  $\{x_{n_k}\}$ , 使  $\{x_{n_k}\}$  单调上升趋于  $+\infty$  (或单调下降趋于  $-\infty$ ).

如果  $\{x_n\}$  有界, 记  $a = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ , 不妨设  $x_n \rightarrow a$ ,  $\{x_n\}$  中只有有限个等于  $a$ . 对  $\varepsilon_1 = 1$ , 存在  $x_{n_1}$ , 使

$$|x_{n_1} - a| < 1$$

令  $\varepsilon_2 = \min\left(\frac{1}{2}, |x_{n_1} - a|\right)$ , 又存在  $x_{n_2}$ , 使

$$|x_{n_2} - a| < \varepsilon_2$$

一般地, 令  $\varepsilon_k = \min\left(\frac{1}{k}, |x_{n_{k-1}} - a|\right)$ , 则存在  $x_{n_k}$ , 使

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon_k$$

$x_{n_k} \rightarrow a$ ,  $\{x_{n_k}\}$  中必存在无穷多个  $> a$  (或  $< a$ ), 从而可得到子序列  $\{x_{n_{k_i}}\}$  单调下降 (或单调上升) 趋于  $a$ .

## 第二章 总 习 题

\* 1. 已知  $f(x) \in C_{[a,b]}$ ,  $g(x) = \max_{y \in [a,x]} f(y)$ , 证明  $g(x) \in C_{[a,b]}$ .

证 因为  $f(x) \in C_{[a,b]}$ , 则  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $|\Delta x| < \delta$  时, 对一切  $y, y + \Delta x \in [a, b]$ , 只要  $z \in [y, y + \Delta x]$ , 就有

$$f(y) - \frac{\varepsilon}{2} < f(z) < f(y) + \frac{\varepsilon}{2}$$

于是当  $\delta > \Delta x > 0$  时

$$\max_{y \in [a,x]} f(y) \leq \max_{z \in [a, x+\Delta x]} f(z) \leq \max_{y \in [a,x]} f(y) + \frac{\varepsilon}{2}$$

当  $-\delta < \Delta x < 0$  时

$$\max_{[a,x]} f(y) - \frac{\varepsilon}{2} \leq \max_{z \in [a, x+\Delta x]} f(z) \leq \max_{y \in [a,x]} f(y)$$

从而  $|\Delta x| < \delta$  时

$$|g(x + \Delta x) - g(x)| < \varepsilon$$

故  $g(x) \in C_{[a,b]}$ .

2.  $f(x) \in C_{[a,b]}$ , 对每一个  $x \in [a, b]$ , 存在  $y \in [a, b]$ , 使得  $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$ , 则存在  $\xi \in [a, b]$ , 使得  $f(\xi) = 0$ .

证 任取  $x_1 \in [a, b]$ , 由条件可得点列  $\{x_n\} \subset [a, b]$ , 满足

$$|f(x_{n+1})| \leq \frac{1}{2} |f(x_n)| \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

则

$$|f(x_{n+1})| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |f(x_1)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

不妨设  $x_n \rightarrow \xi \in [a, b]$ , 由  $f(x)$  连续性, 立即得  $f(\xi) = 0$ .

\* 3. 设  $f(x), g(x) \in C_{[a,b]}$ ,  $f(x)$  单调, 又存在  $x_n \in [a, b]$ , 对所有  $n \in \mathbb{N}$ , 有  $g(x_n) = f(x_{n+1})$ , 证明必有一点  $x_0 \in [a, b]$ , 使  $f(x_0) = g(x_0)$ .

证 设  $f(x)$  单调上升, 若对一切  $x \in [a, b]$ ,  $f(x) \neq g(x)$ , 令  $F(x) = g(x) - f(x)$ , 不妨设  $F(a) = g(a) - f(a) > 0$ ,  $F(x) \in C_{[a,b]}$ , 则对一切  $x \in [a, b]$ ,  $F(x) = g(x) - f(x) > 0$ ,  $g(x_1) > f(x_1)$ ,  $f(x_2) = g(x_1) > f(x_1)$ , 故  $x_2 > x_1$ , 由  $g(x_2) > f(x_2)$  又可得  $f(x_3) > f(x_2)$ , 所以  $x_3 > x_2 > x_1$ , 一般地, 由归纳法可知  $\{x_n\}$  严格单调上升, 故  $x_n \rightarrow x_0 \in [a, b]$ , 从而  $g(x_0) = f(x_0)$ , 矛盾, 故必有一点

$x_0 \in [a, b]$ , 使  $g(x_0) = f(x_0)$ .

4. 证明存在惟一的连续函数  $f(x)$ , 对一切  $x \in \mathbf{R}$ ,  $y = f(x)$  满足开普勒方程  $y - \lambda \sin y = x$  ( $0 \leq \lambda < 1$ ).

证 考虑函数  $x = \varphi(y) = y - \lambda \sin y$ , 显然  $\varphi(y)$  连续. 因为

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(y + \Delta y) - \varphi(y)}{\Delta y} &= 1 - \frac{2\lambda}{\Delta y} \left[ \sin \frac{\Delta y}{2} \cos \left( y + \frac{\Delta y}{2} \right) \right] \\ \left| \frac{2\lambda}{\Delta y} \sin \frac{\Delta y}{2} \cos \left( y + \frac{\Delta y}{2} \right) \right| &\leq \lambda \left| \frac{2}{\Delta y} \sin \frac{\Delta y}{2} \right| \leq \lambda \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\varphi(y + \Delta y) - \varphi(y)}{\Delta y} \geq 1 - \lambda > 0$$

即  $x = \varphi(y)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上严格单调上升, 且  $y \rightarrow -\infty$  时,  $x \rightarrow -\infty$ ,  $y \rightarrow +\infty$  时,  $x \rightarrow +\infty$ , 据连续反函数存在定理, 存在惟一的  $y = y(x) = \varphi^{-1}(x)$ , 即存在惟一的连续函数  $y(x)$ , 满足

$$x = y(x) - \lambda \sin y(x) \quad (0 \leq \lambda < 1)$$

#### 5. 讨论函数

$$y = \begin{cases} \frac{m}{n+1}, & \text{当 } x \text{ 是既约分数 } \frac{m}{n} \quad (n > 0) \\ |x|, & \text{当 } x \text{ 是无理数} \end{cases}$$

的连续性, 并指出间断点的类型.

解 因为

$$y(x) = \begin{cases} \frac{nx}{n+1}, & \text{当 } x \text{ 是既约分数 } \frac{m}{n} \quad (n > 0) \\ |x|, & \text{当 } x \text{ 是无理数} \end{cases}$$

显然, 当  $x < 0$  时, 取  $\{x_k\}$  为无理数点列,  $x_k \rightarrow x$  时,  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = |x|$ , 而取互不相

等的有理数点列  $x_k = \frac{m_k}{n_k} \rightarrow x$  时, ( $x_k \neq x, \forall k$ ) 必有  $n_k \rightarrow \infty$ , 故  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) =$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{n_k}{n_k + 1} x_k = x$ , 故  $x < 0$  为  $f(x)$  的第二类间断点.

当  $x_0 > 0, x_0 = \frac{m}{n} \quad (n > 0)$  时,  $f(x_0) = \frac{m}{n+1}$ , 取无理数点列  $\{x_k\}$ ,  $x_k \rightarrow x_0$ , 则

$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = \frac{m}{n} \neq f(x_0)$ , 前面已指出当有理点列  $x_k \rightarrow x_0$  时, 也有  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = x_0 =$

$\frac{m}{n}$ , 故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \frac{m}{n} \neq f(x_0)$$

即正有理点为  $f(x)$  的可去间断点.

$x_0 > 0$  为无理点时,  $f(x_0) = x_0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = x_0 = f(x_0)$$

即正无理点为  $f(x)$  的连续点.  $x=0$  显然连续.

\*6.  $f(x)$  定义于  $[0, 1]$  上, 它具有下述性质: 对每一个实数  $y$ , 或者不存在  $x \in [0, 1]$ , 使得  $f(x) = y$ , 或者有两个  $x \in [0, 1]$ , 使得  $f(x) = y$ , 证明  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上不可能连续.

证 用反证法. 设  $f(x) \in C_{[0, 1]}$ , 我们分下面两种情况来证明:

(1) 设  $f(0) = f(1)$  不是最大值(或者不是最小值), 则存在  $x_1, x_2 \in (0, 1)$ , 使  $f(x_1) = f(x_2) = M$  为最大值(或最小值). 任取  $x_0 \in (x_1, x_2)$ , 若  $f(x_0) > f(1)$ , 由介值定理, 存在  $z_1 \in (0, x_1)$ ,  $z_2 \in (x_2, 1)$ , 使  $f(z_1) = f(z_2) = f(x_0)$ , 这与  $f(x)$  满足的条件矛盾; 若  $f(x_0) < f(1)$ , 取  $f(1) < y < M$ , 则存在  $z_1 \in (0, x_1)$ ,  $z_2 \in (x_1, x_0)$ ,  $z_3 \in (x_0, x_2)$ , 使  $f(z_1) = f(z_2) = f(z_3) = y$ , 与题设条件矛盾.  $f(0) = f(1)$  不是最小值时, 类似可证.

(2) 若  $f(0) \neq f(1)$ , 如  $f(0) < f(1)$ , 则存在  $a \in (0, 1)$  使  $f(a) = f(1)$ , 在  $[a, 1]$  上可按情况(1)来证明. 故  $f(x) \in C_{[0, 1]}$ .

7.  $f(x) \in C_I$ , 且区间  $I$  和  $f(x)$  的值域一一对应, 则  $f(x)$  是严格单调函数.

证 任取  $x_1, x_2, x_3 \in I$ ,  $x_1 < x_2 < x_3$ , 证明必有

$$f(x_1) < f(x_2) < f(x_3) \quad \text{或} \quad f(x_1) > f(x_2) > f(x_3)$$

设  $f(x_1) < f(x_2)$ ,  $f(x_2) > f(x_3)$ , 不妨设  $f(x_1) < f(x_3)$ , 由介值定理, 存在  $x_0 \in (x_1, x_2)$ , 使  $f(x_0) = f(x_3)$ , 这与一对一矛盾, 故  $f(x_1) < f(x_2) < f(x_3)$ , 所以  $f(x)$  是严格单调的.

8. 已知  $f(x)$  将  $[a, b]$  映射到  $[a, b]$ , 且  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 则  $x = f(x)$  在  $[a, b]$  内有解.

证 令  $F(x) = f(x) - x$ , 设对一切  $x \in [a, b]$ , 有  $F(x) > 0$ , 则  $f(b) > b$ , 这与  $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$  矛盾. 若对一切  $x \in [a, b]$ , 有  $F(x) < 0$ , 则得到  $f(a) < a$ , 矛盾. 从而存在  $x_1, x_2 \in (a, b)$ ,  $x_1 \neq x_2$ , 使  $F(x_1) < 0$ ,  $F(x_2) \geq 0$  (或  $F(x_1) \leq 0$ ,  $F(x_2) > 0$ ), 因为  $F(x) \in C_{[a, b]}$ , 故必存在  $x_0 \in [a, b]$ , 使  $F(x_0) = 0$ , 即  $f(x_0) = x_0$ .

9. 试用有限覆盖定理证明连续函数的零点定理.

证 用反证法. 设  $f(a) < 0$ ,  $f(b) > 0$ , 对一切  $x \in (a, b)$ ,  $f(x) \neq 0$ , 由连续



性,对每一点  $x \in [a, b]$ , 存在  $\delta_x > 0$ , 使对一切  $y \in (x - \delta_x, x + \delta_x)$ ,  $f(y)$  不变号. 因为

$$\bigcup_{x \in [a, b]} (x - \delta_x, x + \delta_x) \supset [a, b]$$

据有限覆盖定理, 必存在  $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$ , 使

$$\bigcup_{i=1}^n (x_i - \delta_i, x_i + \delta_i) \supset [a, b]$$

因为  $f(a) < 0$ , 则  $\forall y \in (x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1)$ , 有  $f(y) < 0, \cdots$ , 最后可得  $\forall y \in (x_n - \delta_n, x_n + \delta_n)$  有  $f(y) < 0$ , 故  $f(b) < 0$ , 矛盾. 因此, 必存在  $x_0 \in (a, b)$ , 使  $f(x_0) = 0$ .

10. 若  $f(x) \in C_{[a, b]}$ ,  $x_1, x_2, \cdots, x_n \in [a, b]$ , 又  $t_1, t_2, \cdots, t_n \geq 0$ , 且  $\sum_{i=1}^n t_i = 1$ , 则存在  $c \in [a, b]$ , 使得  $f(c) = \sum_{i=1}^n t_i f(x_i)$ .

证 设  $m, M$  是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的最小值和最大值, 则

$$m \leq \sum_{i=1}^n t_i f(x_i) \leq M$$

由介值定理知, 必存在  $c \in [a, b]$ , 使  $f(c) = \sum_{i=1}^n t_i f(x_i)$ .

\* 11.  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上连续且有界, 则对每一个  $T$ , 必存在一个数列  $\{x_n\}$ , 使  $x_n \rightarrow +\infty$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0$$

证 不妨设  $T > 0$ , 记

$$g(y) = f(a + (y + 1)T) - f(a + yT) \quad (y \geq 1)$$

易知  $g(y) \in C_{[1, +\infty)}$ , 且有界, 取  $\epsilon_n \rightarrow 0+$ . 我们按下述方法来构造数列  $\{x_n\}$ :

若  $g(1), g(2)$  异号, 则存在  $1 < k_1$ , 使  $|g(k_1)| = 0 < \epsilon_1$ , 令  $x_1 = a + k_1 T$ ; 若  $g(1)$  与  $g(2)$  同号, 且  $g(1), g(2), \cdots, g(n), \cdots$  都是同号的 (如均为正), 我们证明必存在自然数  $k_1 \geq 1$ , 使  $g(k_1) < \epsilon_1$ . 因为, 若对一切  $n$ ,  $g(n) \geq \epsilon_1$ , 则

$$\begin{aligned} f(a + 2T) &\geq \epsilon_1 + f(a + T) \\ f(a + 3T) &\geq \epsilon_1 + f(a + 2T) \\ f(a + 4T) &\geq \epsilon_1 + f(a + 3T) \\ &\vdots \\ f(a + nT) &\geq \epsilon_1 + f(a + (n-1)T) \\ &\vdots \end{aligned}$$

从而

$$f(a + nT) \geqslant (n - 1)\varepsilon_1 + f(a + T) \quad (\forall n \in \mathbf{N})$$

这与  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上有界矛盾. 故存在自然数  $k_1$ , 使得  $|g(k_1)| < \varepsilon_1$ , 取  $x_1 = a + k_1 T$ , 然后取自然数  $p_2 > k_1 + 1$ , 通过考察  $g(p_2), g(p_2 + 1), \dots$  的符号, 仿上, 可取  $x_2 = a + k_2 T$ , 其中  $k_2 > k_1 + 1$ , 使  $|g(k_2)| < \varepsilon_2, \dots$ , 一般地, 可得  $x_n = a + k_n T, k_n > k_{n-1} + 1, |g(k_n)| < \varepsilon_n$ , 于是  $x_n \rightarrow +\infty$

$$g(k_n) = f(x_n + T) - f(x_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

12.  $f(x)$  定义于  $(a, b)$  内, 则  $f(x)$  在  $(a, b)$  内一致连续的充要条件是, 对任意两个数列  $\{x_n\}, \{y_n\} \subset (a, b)$ , 只要  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$  时, 就有  $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n) - f(y_n)] = 0$ .

证 必要性显然成立.

充分性用反证法. 设不一致连续, 则存在  $\varepsilon_0 > 0$ , 对任一自然数  $n$ , 存在  $x_n, y_n \in (a, b)$ , 使  $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ , 但  $|f(x_n) - f(y_n)| \geqslant \varepsilon_0$ , 则得到数列  $\{x_n\}, \{y_n\} \subset (a, b)$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$ , 而  $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n) - f(y_n)] \neq 0$ , 矛盾, 故  $f(x)$  在  $(a, b)$  内必一致连续.

13. 证明  $y = x \cos \frac{1}{x}$  在  $(0, +\infty)$  内一致连续.

证 因为  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ , 所以  $f(x)$  在  $(0, A]$  上必一致连续 ( $\forall A > 0$ ),  $x \geqslant A$  时 (可设  $A > 1$ )

$$\begin{aligned} |f(x + \Delta x) - f(x)| &= \left| (x + \Delta x) \cos \frac{1}{x + \Delta x} - x \cos \frac{1}{x} \right| \\ &\leqslant |\Delta x| + x \left| \cos \frac{1}{x + \Delta x} - \cos \frac{1}{x} \right| \\ &\leqslant |\Delta x| + 2x \left| \sin \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x + \Delta x} + \frac{1}{x} \right) \sin \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x + \Delta x} - \frac{1}{x} \right) \right| \\ &\leqslant 2|\Delta x| \end{aligned}$$

故  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内一致连续.

14. 证明  $y = x \arctan x$  在  $(-\infty, +\infty)$  内一致连续.

证 令  $f(x) = x \arctan x, x \in (-\infty, +\infty)$

$$\begin{aligned} |f(x + \Delta x) - f(x)| &\leqslant \frac{\pi}{2} (|\Delta x| + |x| \cdot |\arctan(x + \Delta x) - \arctan x|) \\ &= \frac{\pi}{2} (|\Delta x| + |x| \cdot \left| \arctan \frac{\Delta x}{1 + (x + \Delta x)x} \right|) \end{aligned}$$

又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$$

故

$$\arctan x = x + o(x) \quad (x \rightarrow 0 \text{ 时})$$

$$\arctan \frac{\Delta x}{1 + (x + \Delta x)x} = \frac{\Delta x}{1 + (x + \Delta x)x} + o\left(\frac{\Delta x}{1 + (x + \Delta x)x}\right) \quad (\Delta x \rightarrow 0 \text{ 时})$$

则当  $|x| \geq M$  时 ( $M$  充分大)

$$\begin{aligned} |x| \cdot \left| \arctan \frac{\Delta x}{1 + (x + \Delta x)x} \right| &\leq |x| \cdot \frac{|\Delta x|}{|1 + (x + \Delta x)x|} + o\left(\frac{\Delta x |x|}{|1 + (x + \Delta x)x|}\right) \\ &\leq |\Delta x| + o(|\Delta x|) \\ &\leq 2|\Delta x| \quad (\Delta x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

$$|f(x + \Delta x) - f(x)| \leq \left(\frac{\pi}{2} + 2\right) |\Delta x| \quad (|x| \geq M, \Delta x \rightarrow 0)$$

所以  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上必一致连续.

15. 证明  $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$  在开区间  $I_1 = (0, 1)$ ,  $I_2 = (-1, 0)$  内分别一致连续, 但在  $I_1 \cup I_2$  内不是一致连续的.

证 在  $I_1$  上,  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ , 在  $I_2$  上,  $f(x) = \frac{-\sin x}{x}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ , 从而  $f(x)$  在  $I_1, I_2$  上分别一致连续, 且存在  $\eta > 0$ , ( $\eta < 1$ ), 使  $0 < x_1 < \eta$ ,  $-\eta < x_2 < 0$  时恒有

$$|f(x_1) - f(x_2)| > 1$$

故  $f(x)$  在  $I_1 \cup I_2$  上不是一致连续的.

### 第三章 总 习 题

1. 举出在  $a_1, a_2, \dots, a_n$  处没有导数的连续函数的例子.

解 不妨设  $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ , 令

$$f(x) = |x - a_1| + |x - a_2| + \dots + |x - a_n|$$

则易证  $f(x)$  在  $a_1, a_2, \dots, a_n$  没有导数, 但  $f(x)$  连续.

或者令

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{a_1}(x - a_1), & x \leq a_1 \\ 1 + \frac{1}{a_2 - a_1}(x - a_2), & a_1 < x \leq a_2 \\ \vdots \\ \frac{1}{a_n - a_{n-1}}(x - a_n), & a_{n-1} < x \leq a_n \\ x - a_n, & x > a_n \end{cases}$$

即  $f(x)$  是连结  $(0, 1), (a_1, 0), (a_2, 1), (a_3, 0), \dots, (a_n, 0), (a_n + 1, 1)$  的折线 (这里假定  $n$  为奇数), 则  $f(x) \in C_{(-\infty, +\infty)}$ ,  $f'_-(a_1) = -\frac{1}{a_1}$ ,  $f'_+(a_1) = \frac{1}{a_2 - a_1}$ , 故  $f'(a_1)$  不存在, 同理可证  $f'(a_2), \dots, f'(a_n)$  均不存在.

2. 若  $f(x)$  是可微函数, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] n = f'(x)$$

又若所述极限存在 (有限), 问  $f(x)$  是否可微?

证 设  $f(x)$  可微, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$$

特别地, 取  $h_n = \frac{1}{n}$ , 令  $n \rightarrow \infty$ , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] n = f'(x)$$

反之, 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] n$  存在有限, 则  $f(x)$  不一定可微.

例如, 令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为 } [0,1] \text{ 中有理数} \\ 0, & x \text{ 为 } [0,1] \text{ 中无理数} \end{cases}$$

则当  $x \in [0,1]$  为有理数时,  $f(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) = 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] n = 0$ . 当  $x \in [0,1]$  为无理数时,  $f(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) = 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right] n = 0$ . 但  $f(x)$  处处不连续, 故不可微.

3.  $f(x) \in C_{[a, +\infty)}$ , 并在  $f(x) = 0$  的点  $x$  处可导, 且  $f'(x) \neq 0$ , 若  $\{x_n\}$  是  $f(x)$  的不同零点所组成的数列, 试证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

证 设  $x_n \rightarrow +\infty$ , 则存在子序列  $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, +\infty)$ , 易知  $f(x_0) = 0$ , 则  $f'(x_0)$  存在, 且  $f'(x_0) \neq 0$ , 但

$$f'(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_{n_k}) - f(x_0)}{x_{n_k} - x_0} = 0$$

矛盾, 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ .

4. 求  $y = |x|^p$  的导数.

解  $x \neq 0$  时

$$y' = \begin{cases} px^{p-1}, & x > 0 \\ -p(-x)^{p-1}, & x < 0 \end{cases}$$

所以  $x \neq 0$  时,  $y'(x) = p(\operatorname{sgn} x) \cdot |x|^{p-1}$ .

$x = 0, p > 1$  时,  $y'(0) = 0$ ,  $p \leq 1$  时,  $y'(0)$  不存在.

5. 已知  $\varphi(x) \in C, f(x) = |x - a| \varphi(x)$ , 求  $f'_+(a), f'_-(a)$ ; 并指出什么时候  $f'(a)$  存在.

解

$$\begin{aligned} f'_-(a) &= \lim_{x \rightarrow 0_-} \frac{f(x+a) - f(a)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0_-} -\varphi(x+a) = -\varphi(a) \end{aligned}$$

同理

$$f'_+(a) = \varphi(a)$$

故当  $\varphi(a) = 0$  时,  $f'(a) = 0$  存在.

6. 设  $f(x)$  在  $x = x_0$  处可导,  $\alpha_n < x_0 < \beta_n$ , 且  $\alpha_n \rightarrow x_0, \beta_n \rightarrow x_0$ , 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} = f'(x_0)$$

证 因为  $f'(x_0)$  存在, 则对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 使  $n > N$  时, 有

$$\left| \frac{f(\beta_n) - f(x_0)}{\beta_n - x_0} - f'(x_0) \right| < \varepsilon$$

以及

$$\left| \frac{f(x_0) - f(\alpha_n)}{x_0 - \alpha_n} - f'(x_0) \right| < \varepsilon$$

从而  $n > N$  时, 成立

$$\begin{aligned} |f(\beta_n) - f(\alpha_n) - (\beta_n - \alpha_n)f'(x_0)| &\leq |f(\beta_n) - f(x_0) - (\beta_n - x_0)f'(x_0)| \\ &\quad + |f(x_0) - f(\alpha_n) - (x_0 - \alpha_n)f'(x_0)| \\ &< \varepsilon(\beta_n - x_0) + \varepsilon(x_0 - \alpha_n) \\ &= \varepsilon(\beta_n - \alpha_n) \end{aligned}$$

即  $n > N$  时

$$\left| \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} - f'(x_0) \right| < \varepsilon$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} = f'(x_0)$$

7. 向口径为 10cm, 高为 15cm 的直圆锥容器注水, 当水的流量为每秒  $8\text{cm}^3$ , 求容器中水面上升的速度.

解 设时刻  $t$  时, 容器中水面高为  $h\text{cm}$ , 半径  $R$ , 则  $\frac{h}{15} = \frac{R}{5}$ , 所以  $R = \frac{1}{3}h$

$$8t = \frac{1}{3}\pi h \cdot \frac{1}{9}h^2$$

$$\frac{h^3}{3} = \frac{72t}{\pi}$$

故上升速度

$$\frac{dh}{dt} = \frac{72}{\pi h^2}$$

8. 已知  $g(x)$  是二次连续可导函数, 且  $g(0) = 1$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - \cos x}{x}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时} \\ A, & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

(1) 确定  $A$  使得  $f(x)$  在  $x=0$  处连续;

(2) 当  $f(x)$  在  $x=0$  处连续时, 求  $f'(x)$ ;

(3) 讨论  $f'(x)$  在  $x=0$  处的连续性.

解 (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(g(x) - g(0)) - (\cos x - \cos 0)}{x} = g'(0)$ , 则当  $A = g'(0)$  时,  $f(x)$  在  $x=0$  处连续.

(2)  $x \neq 0$  时

$$f'(x) = \frac{1}{x^2} [xg'(x) + x \sin x - g(x) + \cos x]$$

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{g(x) - \cos x}{x} - g'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x - xg'(0)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + \sin x - g'(0)}{2x} = \frac{1}{2}(g''(0) + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} [xg'(x) + x \sin x - g(x) + \cos x] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xg''(x) + x \cos x}{2x} = \frac{1}{2}(g''(0) + 1) \end{aligned}$$

所以  $f'(x)$  在  $x=0$  处连续.

$$9. f(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{证明 } f(x) \text{ 的任意阶导数连续, 而且}$$

$$f^{(n)}(0) = 0.$$

证  $x \neq 0$  时,  $f^{(n)}(x)$  显然连续 ( $\forall n$ )

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{x} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y}{e^y} = 0$$

$$f'(x) = \frac{2\exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{x^3} \quad (x \neq 0)$$

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{x^4} = 0$$

$$f''(x) = -\frac{6}{x^4}\exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) + \frac{4}{x^6}\exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) \quad (x \neq 0)$$

不妨设  $f^{(n)}(0) = 0, n \geq 2$ , 我们证明  $f^{(n+1)}(0) = 0$ . 显然  $x \neq 0$  时,  $f^{(n)}(x)$  为形如

$$\frac{c_k \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{x^k} \text{ 函数之和 (其中 } c_k \text{ 为常数)}$$

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x)}{x}$$

注意到,对任意自然数  $k$ ,有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{x^k} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y^k}{e^{y^2}} = 0$$

所以

$$f^{(n+1)}(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = 0$$

这就证明了  $f^{(n)}(x)$  处处连续,且  $f^{(n)}(0) = 0$  ( $\forall n$ ).

$$10. \text{ 证明 } y = \begin{cases} x^{2n} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{ 在 } x=0 \text{ 有直到 } n \text{ 阶的导数,而无 } n+1 \text{ 阶}$$

导数.

证 当  $x \neq 0$  时

$$\begin{aligned} f'(x) &= -x^{2n-2} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{\pi}{2}\right) + 2nx^{2n-1} \sin \frac{1}{x} \\ f''(x) &= x^{2n-4} \sin\left(\frac{1}{x} - \pi\right) - (2n-2)x^{2n-3} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{\pi}{2}\right) \\ &\quad - 2nx^{2n-3} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{\pi}{2}\right) + 2n(2n-1)x^{2n-2} \sin \frac{1}{x} \\ &= x^{2(n-2)} \sin\left(\frac{1}{x} + \pi\right) - (4n-2)x^{2(n-2)+1} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{\pi}{2}\right) \\ &\quad + 2n(2n-1)x^{2n-2} \sin \frac{1}{x} \end{aligned}$$

今设  $x \neq 0$  时

$$\begin{aligned} f^{(k)}(x) &= (-1)^k x^{2(n-k)} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k\pi}{2}\right) + c_{k,1} x^{2(n-k)+1} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k-1}{2}\pi\right) \\ &\quad + c_{k,2} x^{2(n-k)+2} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k-2}{2}\pi\right) + \cdots + c_{k,k} x^{2n-k} \sin \frac{1}{x} \end{aligned}$$

其中  $c_{k,1}, c_{k,2}, \dots, c_{k,k}$  都是常数,则

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= (-1)^{k+1} x^{2(n-k-1)} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k+1}{2}\pi\right) + 2(n-k)(-1)^k x^{2(n-k)-1} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k\pi}{2}\right) \\ &\quad - c_{k,1} x^{2(n-k)-1} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k}{2}\pi\right) + (2n-2k+1)c_{k,1} x^{2n-2k} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k-1}{2}\pi\right) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
& + \cdots + (-c_{k,k})x^{2n-k-2}\sin\left(\frac{1}{x} + \frac{\pi}{2}\right) - (2n-k)c_{k,k}x^{2n-k-1}\sin\frac{1}{x} \\
& = (-1)^{k+1}x^{2(n-k-1)}\sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k+1}{2}\pi\right) + c_{k+1,1}x^{2n-2k-1}\sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k}{2}\pi\right) \\
& + c_{k+1,2}x^{2n-2k}\sin\left(\frac{1}{x} + \frac{k-1}{2}\pi\right) + \cdots + c_{k+1,k+1}x^{2n-k-1}\sin\frac{1}{x}
\end{aligned}$$

其次

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{2n-1} \sin \frac{1}{x} = 0$$

设  $f^{(r)}(0) = 0, (r+1 \leq n)$ , 则

$$\begin{aligned}
f^{(r+1)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(r)}(x) - f^{(r)}(0)}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left[ (-1)^r x^{2n-2r-1} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{r}{2}\pi\right) + c_{r,1} x^{2n-2r} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{r-1}{2}\pi\right) \right. \\
&\quad \left. + c_{r,2} x^{2n-2r+1} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{r-2}{2}\pi\right) + \cdots + c_{r,r} x^{2n-r-1} \sin \frac{1}{x} \right] \\
&= 0
\end{aligned}$$

可见  $f(x)$  在点  $x=0$  有一直到  $n$  阶的导数. 但

$$\begin{aligned}
f^{(n+1)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left[ (-1)^n \frac{1}{x} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{n\pi}{2}\right) + c_{n,1} \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{n-1}{2}\pi\right) \right. \\
&\quad \left. + c_{n,2} x \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{n-2}{2}\pi\right) + \cdots + c_{n,n} x^{n-1} \sin \frac{1}{x} \right]
\end{aligned}$$

由于方括号内前两项没有极限, 故  $f^{(n+1)}(0)$  不存在.

## 第四章 总 习 题

1. 证明达布定理:若  $f(x)$  在  $(a, b)$  内可微, 则  $f'(x)$  的值域必构成一区间. 即对任意的  $\alpha, \beta \in (a, b)$ , 若  $l$  在  $f'(\alpha), f'(\beta)$  之间, 则必存在  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f'(x_0) = l$ .

证 先证明如果  $f'(\alpha) > 0, f'(\beta) < 0$ , 则必存在  $x_0 \in (\alpha, \beta)$ , 使得  $f'(x_0) = 0$ .

因为  $f(x) \in C_{[\alpha, \beta]}$ , 则  $f(x)$  必在某一点  $x_0 \in [\alpha, \beta]$  取到最大值, 又因为  $f'(\alpha) > 0, f'(\beta) < 0$ , 故  $x_0 \neq \alpha, \beta$ , 即  $x_0 \in (\alpha, \beta)$ , 所以  $f'(x_0) = 0$ .

一般地, 若  $f'(\alpha) > f'(\beta)$ , 任取  $\varepsilon > 0$ , 使  $f'(\alpha) - f'(\beta) > \varepsilon$ , 令  $F(x) = f(x) - (f'(\beta) + \varepsilon)x$ , 则  $F'(\alpha) > 0, F'(\beta) < 0$ , 故存在  $x_0 \in (\alpha, \beta)$ , 使  $F'(x_0) = 0$ , 即  $f'(x_0) = f'(\beta) + \varepsilon$ . 任取  $l \in (f'(\beta), f'(\alpha))$ , 存在  $\varepsilon > 0$ , 使  $l = f'(\beta) + \varepsilon$ , 故必有  $x_0 \in (\alpha, \beta)$ , 使

$$f'(x_0) = l$$

2.  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上可导, 且  $0 \leq f(x) \leq \frac{x^n}{e^x}$ , 证明存在  $\xi > 0$ , 使得  $f'(\xi) = \frac{\xi^{n-1}(n-\xi)}{e^\xi}$ .

证 令  $F(x) = \frac{x^n}{e^x} - f(x)$ , 显然有  $f(0) = 0$ , 从而  $F(0) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$ , 故存在  $\xi > 0$ , 使  $F'(\xi) = 0$ , 即

$$f'(\xi) = \frac{\xi^{n-1}(n-\xi)}{e^\xi}$$

3.  $f(x), g(x)$  在包含  $[a, b]$  的开区间内二次可微,  $g''(x) \neq 0$ , 则存在  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$\frac{f(b) - f(a) - (b-a)f'(a)}{g(b) - g(a) - (b-a)g'(a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

证 令  $F(x) = f(x) + (b-x)f'(x), G(x) = g(x) + (b-x)g'(x)$ , 则  $F(x), G(x)$  满足 Cauchy 定理条件, 故存在  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

即

$$\frac{f(b) - f(a) - (b-a)f'(a)}{g(b) - g(a) - (b-a)g'(a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

4.  $f(x)$  在  $(a, b)$  内可微,  $x_1, x_2 \in (a, b)$ , 并且  $x_1 x_2 > 0$ , 证明存在  $\xi \in (x_1, x_2)$  使

$$\frac{1}{x_1 - x_2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ f(x_1) & f(x_2) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

证 令  $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ ,  $G(x) = \frac{1}{x}$ , 在  $[x_1, x_2]$  上对  $F(x), G(x)$  应用 Cauchy 定理, 存在  $\xi \in (x_1, x_2)$ , 使

$$\frac{F(x_2) - F(x_1)}{G(x_2) - G(x_1)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

即

$$\frac{1}{x_1 - x_2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ f(x_1) & f(x_2) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$

5.  $f(x) \in C^1$ , 且  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$ , 证明

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

证 因为  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$ , 对任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $M > 0$ , 使  $x < -M$  时,  $|f'(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ , 当  $x < -M$  时, 应用中值定理得

$$\frac{|f(x) - f(-M)|}{|x - (-M)|} = |f'(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (x < \xi < -M)$$

$$|f(x) - f(-M)| < \frac{\varepsilon}{2} (-M - x) \quad (x < -M \text{ 时})$$

$$|f(x)| < |f(-M)| + \frac{\varepsilon}{2} (-M - x) \quad (x < -M)$$

$$\frac{|f(x)|}{-x} < \frac{|f(-M)|}{-x} + \frac{\varepsilon}{2} \frac{(-M - x)}{-x} \quad (x < -M)$$

由于  $f(-M)$  是一个定数, 令  $x \rightarrow -\infty$ , 两边取上极限得

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow -\infty} \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

$\varepsilon > 0$  是任给的, 所以

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

\* 6. 已知  $f(x)$  可导,  $f(x) + f'(x) \rightarrow a$  ( $x \rightarrow +\infty$ ), 则  $x \rightarrow +\infty$  时有  $f(x) \rightarrow a$ ,  $f'(x) \rightarrow 0$ .

证 本题只要证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$  即可, 令

$$F(x) = f(x)e^x \quad G(x) = e^x$$

则  $G(x)$  严格单调上升趋于  $+\infty$  ( $x \rightarrow +\infty$ ),  $G'(x) \neq 0$ , 应用推广的 Stolz 定理 (问题 11), 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{G(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x+1) - F(x)}{G(x+1) - G(x)}$$

再应用 Cauchy 定理

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} [f(\xi) + f'(\xi)] = a$$

\*7.  $f(x) \in C_{[a,b]}$ ,  $f(a) = f(b) = 0$ ,  $f(x)$  在  $(a, b)$  内有二阶导数, 又右导数  $f_+'(a) > 0$ , 则存在  $c \in (a, b)$  使得  $f''(c) < 0$ .

证 设对一切  $x \in (a, b)$ ,  $f''(x) \geq 0$ , 则在  $(a, b)$  内  $f'(x)$  单调上升,  $\lim_{x \rightarrow a_+} f'(x) = K$  (有限或  $-\infty$ ), 据“数学分析教程”(上册)P190 例 1, 得

$$f_+'(a) = \lim_{x \rightarrow a_+} f'(x) = K > 0 \quad (K \text{ 为有限数})$$

由条件  $f(a) = f(b)$ , 则必存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ . 我们定义  $f'(a) = f_+'(a)$ , 则  $f'(x) \in C_{[a,\xi]}$ , 在  $(a, \xi)$  内  $f'(x)$  可导, 在  $[a, \xi]$  上对  $f'(x)$  应用中值公式, 得

$$f'(\xi) - f'(a) = f''(c)(\xi - a), \quad \text{其中 } c \in (a, \xi)$$

从而  $f''(c) < 0$ , 矛盾, 故结论成立.

8. 已知  $f(0) = 0$ ,  $f(x) \in C_{[0, +\infty)}$ ,  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内单调上升, 证明  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$  在  $(0, +\infty)$  内也单调上升.

证

$$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} \quad (x > 0)$$

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)x, \quad \text{其中 } 0 < \xi < x$$

因为  $f(x)$  单调上升,  $f'(x) \geq f'(\xi)$ , 所以

$$f(x) \leq f'(x)x$$

即  $g'(x) \geq 0$ ,  $g(x)$  单调上升.

\*9.  $f(x) \in C_{(0,a]}$ , 在  $(0, a)$  内  $f(x)$  可导, 且  $\lim_{x \rightarrow 0_+} \sqrt{x}f'(x) = K$  (有限), 求证  $f(x)$  在  $(0, a]$  上一致连续.

证 任取  $x_1, x_2 > 0$ , 在  $[x_1, x_2]$  上对  $f(x), \sqrt{x}$  应用 Cauchy 定理, 得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}} = 2\sqrt{\xi}f'(\xi)$$

其中  $\xi$  在  $x_1$  与  $x_2$  之间. 因为  $\lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{x}f'(x) = K$  (有限), 则可取  $\delta_1 > 0$ , 使  $x_1, x_2 \in (0, \delta_1)$  时, 有

$$|2\sqrt{\xi}f'(\xi)| < |K| + 1$$

于是

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq (|K| + 1) |\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}|$$

又因为  $\lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{x} = 0$ , 所以对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$  ( $\delta < \delta_1$ ), 使得  $x_1, x_2 \in (0, \delta)$

时,  $|\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}| < \varepsilon$ , 则当  $x_1, x_2 \in (0, \delta)$  时

$$|f(x_2) - f(x_1)| < (|K| + 1)\varepsilon$$

故  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$  存在有限,  $f(x)$  在  $(0, \alpha]$  上一致连续.

10.  $f(x)$  在包含  $[0, 1]$  的开区间内二阶可导,  $f(0) = f(1)$ ,  $|f''(x)| \leq 1$ , 则对一切  $x \in [0, 1]$ , 有  $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ .

证 任取  $x \in [0, 1]$ , 利用二阶中值公式, 得

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0 - x) + \frac{f''(t_1)}{2!}x^2 \quad (0 < t_1 < x)$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{f''(t_2)}{2!}(1 - x)^2 \quad (x < t_2 < 1)$$

两式相减得

$$f'(x) = \frac{x^2}{2}f''(t_1) - \frac{f''(t_2)}{2}(1 - x)^2$$

所以

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2}[x^2 + (1 - x)^2]$$

易知  $x^2 + (1 - x)^2$  在  $[0, 1]$  上的最大值是 1, 故

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad (\forall x \in [0, 1])$$

11. 比较  $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$  与  $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$  的大小 ( $n > 8$ ).

解 考察函数  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  ( $x > 0$ ),  $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ ,  $x > e$  时,  $f'(x) < 0$ , 因

此,  $e < x < y$  时, 有

$$f(x) > f(y)$$

即

$$xy\left(\frac{\ln x}{x}\right) > xy\left(\frac{\ln y}{y}\right) \quad (e < x < y \text{ 时})$$

上式两边取指数得

$$e^{y \ln x} > e^{x \ln y} \quad (e < x < y \text{ 时})$$

即

$$x^y > y^x \quad (e < x < y \text{ 时})$$

取  $x = \sqrt{n}$ ,  $y = \sqrt{n+1}$ , 即得

$$(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}} > (\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}} \quad (n > 8)$$

12. 确定  $e^x = ax^2$  ( $a > 0$ ) 的实根数目及范围.

解 令  $f(x) = e^x - ax^2$ ,  $f(0) = 1 > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ , 故存在  $x_1 \in (-\infty, 0)$ , 使  $f(x_1) = 0$ . 但  $x \leq 0$  时,  $f'(x) = e^x - 2ax > 0$ ,  $f(x)$  在  $(-\infty, 0]$  上单调上升, 因此  $x_1$  是  $f(x) = 0$  在  $(-\infty, 0]$  上的惟一实根.

在  $(0, +\infty)$  上, 考虑方程

$$\ln e^x = \ln(ax^2)$$

即

$$x = \ln a + \ln(x^2)$$

我们令  $\varphi(x) = x - \ln a - \ln(x^2)$ ,  $\varphi'(x) = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x-2}{x}$ , 故  $x > 2$  时,  $\varphi'(x) > 0$ ,  $\varphi(x)$  单调上升,  $x < 2$  时,  $\varphi'(x) < 0$ ,  $\varphi(x)$  单调下降,  $\varphi(2) = 2 - \ln 4a$  是  $\varphi(x)$  在  $(0, +\infty)$  上的最小值.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$ , 故

(i) 当  $a = \frac{e^2}{4}$  时,  $\varphi(2) = 0$ ,  $x = 2$  是  $\varphi(x)$  的惟一零点;

(ii) 当  $a > \frac{e^2}{4}$  时,  $\varphi(2) < 0$ , 则  $\varphi(x)$  在  $(0, 2)$  以及  $(2, +\infty)$  各有一个零点;

(iii) 当  $a < \frac{e^2}{4}$  时,  $\varphi(2) > 0$ , 则  $\varphi(x)$  在  $(0, +\infty)$  内没有零点.

综以上所述, 当  $a < \frac{e^2}{4}$  时, 原方程仅有一个实根  $x_1 \in (-\infty, 0)$ ; 当  $a = \frac{e^2}{4}$  时, 原方程有二个实根  $x_1, x_2$ ,  $x_1 \in (-\infty, 0)$ ,  $x_2 = 2$ ; 当  $a > \frac{e^2}{4}$  时, 原方程有三个实根  $x_1 \in (-\infty, 0)$ ,  $x_2 \in (0, 2)$ ,  $x_3 \in (2, +\infty)$ .

13.  $f(x)$  在  $(a, +\infty)$  内可导,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A$  (非零), 则 (i)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$ ;

$$(ii) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A.$$

证 (i) 设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq \infty$ , 则存在  $\{x_n\}$  上升趋于  $+\infty$  (可设  $x_{n+1} \geq x_n + 1$ ), 使  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$  (有限)

$$|f(x_{n+1}) - f(x_n)| = |f'(\xi_n)(x_{n+1} - x_n)| \geq |f'(\xi_n)|$$

显然  $\xi_n \rightarrow +\infty$ , 令  $n \rightarrow \infty$ , 得  $|A| \leq 0, A = 0$ , 矛盾, 故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$ .

(ii) 因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$ , 则由洛必达法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A$$

14. 已知  $f(x) \in C^2$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0, f''(0) = 4$ , 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$$

解 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(\xi) \quad (0 < \xi < x)$$

令  $x \rightarrow 0$ , 则得  $\lim_{\xi \rightarrow 0} f'(\xi) = 0$ , 从而  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) = 0$

$$\left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{x}{f(x)} \cdot \frac{f(x)}{x^2}}$$

因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = 2$ , 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^2$$

15. 设  $f(x) \in C^1_{(0, +\infty)}$ , 且  $f(x)$  为上凸函数, 又  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在有限, 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ .

证法一 因为  $f(x)$  是上凸函数, 则  $f'(x)$  在  $(0, +\infty)$  单调下降,  $f(x) = \int_1^x f'(t) dt + f(1)$  ( $x > 0$ ), 由于  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在有限, 则  $\int_1^{+\infty} f'(t) dt$  收敛,  $f'(t)$  单调, 则  $f'(t) = o\left(\frac{1}{t}\right)$  ( $t \rightarrow +\infty$ ). 即  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ .

证法二 用反证法. 设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \neq 0$ , 则存在  $x_n \rightarrow +\infty$ , 使  $n$  充分大后,  $f'(x_n) > a > 0$  (或  $f'(x_n) < -a$ ). 不妨设对一切  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f'(x_n) > a > 0$ . 据题设条件  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在有限, 则  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使  $x, x' > A$  时, 有

$$|f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

于是  $n$  充分大时, 对任意的  $\delta > 0$  ( $\delta < 1$ ), 有

$$|f(x_n \pm \delta) - f(x_n)| < \varepsilon$$

又因为  $f(x)$  上凸, 则必有

$$f(x_n - \delta) \leq f(x_n) + f'(x_n)(x_n - \delta - x_n)$$

我们取  $\varepsilon = \frac{\alpha\delta}{2}$ ,  $n$  充分大后, 有

$$f(x_n - \delta) - f(x_n) - f'(x_n)(-\delta) > -\frac{\alpha\delta}{2} + \alpha\delta = \frac{\alpha\delta}{2} > 0$$

这与上式矛盾, 故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ .

注 若除去  $f(x)$  的上凸性, 则结论  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$  不一定成立.

例如, 令  $f(x) = \int_1^x \sin(t^2) dt$ , 则  $f'(x) = \sin(x^2)$  连续,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$  收敛, 但  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x^2)$  不存在.



## 第五章 总 习 题

1. 从皮亚诺公理出发,定义加法  $x+1=x'$ ,  $x+y'=(x+y)'$ ,证明自然数公理  $N_2$  成立. 本题证明可参见 Landan 著,刘钺堂译《分析基础》一书 P7 定理 9.

2. 从皮亚诺公理出发,证明自然数公理  $N$ .

证 首先定义  $N$  中的加法:

(i) 对每一  $x$ ,  $x+1=x'$ ;

(ii) 对每一  $x$  和每一  $y$ ,  $x+y'=(x+y)'$ .

定义  $N$  中的乘法:

(i) 对每一  $x$ ,  $x \cdot 1 = x$ ;

(ii) 对每一  $x$  和每一  $y$ ,  $x \cdot y' = x \cdot y + x$ .

则我们可以证明自然数公理  $N_1$  成立,又据第 1 题知自然数公理  $N_2$  成立,故自然数公理成立.

3. 证明实数系是不可数的.

证 我们只要证  $[0,1]$  中的点不可数. 用反证法,假定  $[0,1]$  中的点可列,即  $[0,1]$  中的点可编号为

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$$

把闭区间  $[0,1]$  三等分,则显然  $[0,1/3]$  和  $[2/3,1]$  中总有一个区间不含有  $x_1$ ,用  $I_1$  表示这个区间,把  $I_1$  三等分,在它们的左与右两个闭区间中总有一个不含有  $x_2$ ,用  $I_2$  表示这个区间,由归纳法,我们可得一系列闭区间  $\{I_n\}$  满足区间套定理所有条件,且  $x_n \notin I_n, n=1,2,3,\dots$ ,故存在  $\xi \in I_n (n=1,2,3,\dots)$ ,由于  $x_n \notin I_n$ ,故  $\xi \neq x_n, n=1,2,3,\dots$ ,这与  $\xi \in [0,1]$  矛盾,因此  $[0,1]$  中的点是不可数的.

4. 由狄德金定理成立,证明确界存在定理.

证 设  $X$  为非空有上界之集,不妨设  $X$  无最大数,令  $\bar{A}_2 = \{y: \forall x \in X, x < y\}$ ,则  $\bar{A}_2$  非空,再令  $\bar{A}_1 = R \setminus \bar{A}_2$ ,则  $(\bar{A}_1, \bar{A}_2)$  为实数系的一个分划,若  $\bar{A}_2$  有最小值,则它就是  $X$  的最小上界,即为  $X$  的上确界,若  $\bar{A}_2$  无最小值,则  $\bar{A}_1$  必无最大数(否则该最大数一定是  $X$  的上界,它属于  $\bar{A}_2$ ),按狄德金定理,  $\bar{A}_2$  最小值  $a = \sup X$ .

5. 从有理数系出发,利用区间套过程构造一个实数模型.

解 设  $\{a_n\}, \{b_n\}$  均为有理数列,若  $\{[a_n, b_n]\}$  是满足条件 (i)  $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] (\forall n)$ ; (ii)  $b_n - a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 则称  $\{[a_n, b_n]\}$  为一区间套,若另有一区间套  $\{[a'_n, b'_n]\}$  ( $a'_n, b'_n$  均为有理数),并满足  $\{a_n\} \sim \{a'_n\}, \{b_n\} \sim \{b'_n\}$ , 则称  $\{[a_n, b_n]\}$  与  $\{[a'_n, b'_n]\}$  等价,记作  $\{[a_n, b_n]\} \sim \{[a'_n, b'_n]\}$ . 有理数列区间套集合

$$\mu = \{ \{ [a_n, b_n] \} \}$$

按等价关系“ $\sim$ ”划分成等价类,每一个类定义一个实数,该类中的任一个区间套  $\{[a_n, b_n]\}$  称为该实数的一个代表. 设  $r$  为有理数,若  $a_n = r$  ( $\forall n$ ), 则当  $\{[a_n, b_n]\} \in a$ , 很自然地把  $a$  看成由有理数  $r$  产生的有理实数,记  $a = \bar{r}$ , 把不以有理数为极限的有理数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$ , 区间套  $\{[a_n, b_n]\}$  所代表的实数称为无理实数.

## 第六章 总 习 题

1. 计算  $I_1 = \int (3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7}dx$ ;  $I_2 = \int \frac{x-1}{\sqrt{2-2x-x^2}}dx$ .

解

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2} \int (3x^2-2x+7)^{\frac{1}{2}} d(3x^2-2x+7) \\ &= \frac{1}{3} (3x^2-2x+7)^{\frac{3}{2}} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \frac{-\frac{1}{2}d(2-2x-x^2) - 2dx}{\sqrt{2-2x-x^2}} \\ &= -\sqrt{2-2x-x^2} - 2 \int \frac{dx}{\sqrt{3-(1+x)^2}} \\ &= -\sqrt{2-2x-x^2} - 2\arcsin \frac{1+x}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

2. 对  $I_n = \int \tan^n x dx$  ( $n \geq 2$ ) 求递推公式, 并计算  $\int \tan^4 x dx$ .

解

$$\begin{aligned} I_n &= \int \tan^{(n-2)} x (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \int \tan^{n-2} x d(\tan x) - I_{n-2} \\ &= \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_4 &= \int \tan^4 x dx = \frac{1}{3} \tan^3 x - \int \tan^2 x dx \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C \end{aligned}$$

3. 计算

$$(1) \int \frac{x^2-1}{x^4+1} dx; (2) \int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} e^x dx; (3) \int \frac{1}{x(x^3+1)^2} dx$$

解 (1)

$$\int \frac{x^2-1}{x^4+1} dx = \int \frac{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{d\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{1}{x}\right)\right]}{\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{1}{x}\right)\right]^2 - 1} \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2 - \sqrt{2}x + 1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} \right| + C
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} e^x dx &= \int \frac{1 + 2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2\cos^2 \frac{x}{2}} e^x dx \\
 &= \int \left( \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2} \right) e^x dx \\
 &= e^x \tan \frac{x}{2} + C
 \end{aligned}$$

(3) 利用奥斯特罗格拉德斯基公式

$$\int \frac{1}{x(x^3+1)^2} dx = \frac{Ax^2+Bx+C}{(x+1)(x^2-x+1)} + \int \frac{x^3+Ex^2+Fx+G}{x(x+1)(x^2-x+1)} dx$$

上式两边求导,比较系数,得  $A=B=D=E=F=0$ ,  $C=\frac{1}{3}$ ,  $G=1$ , 所以

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{x(x^3+1)^2} dx &= \frac{1}{3(x^3+1)} + \int \frac{dx}{x(x+1)(x^2-x+1)} \\
 &= \frac{1}{3(x^3+1)} + \int \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{3(1+x)} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2x-1}{x^2-x+1} \right) dx \\
 &= \frac{1}{3(x^3+1)} + \frac{1}{3} \ln \left| \frac{|x|^3}{x^3+1} \right| + C
 \end{aligned}$$

4. 求  $\int \frac{1}{\sqrt{x^{14}-x^2}} dx$ .

解

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{\sqrt{x^{14}-x^2}} dx &= \int \frac{dx}{|x| \sqrt{x^{12}-1}} = \operatorname{sgn} x \int \frac{dx^2}{2x^2 \sqrt{x^{12}-1}} \\
 &= \operatorname{sgn} x \int \frac{du}{2u \sqrt{u^6-1}} = \operatorname{sgn} x \int \frac{du^2}{4u^2 \sqrt{u^6-1}} \\
 &= \operatorname{sgn} x \int \frac{dt}{4t \sqrt{t^3-1}} = \operatorname{sgn} x \int \frac{dt^3}{12t^3 \sqrt{t^3-1}}
 \end{aligned}$$

$$= \operatorname{sgn} x \int \frac{ds}{6(1+s^2)} = \frac{1}{6} \operatorname{sgn} x \cdot \arctan \sqrt{x^{12}-1} + C$$

5. 用不少于五种方法计算  $\int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}}$ .

解法一

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}} &= \int \frac{dx^2}{2x^2\sqrt{4-x^2}} = \int \frac{du}{2u\sqrt{4-u}} \\ &= \int \frac{dt}{t^2-4} = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt{4-x^2}-2}{\sqrt{4-x^2}+2} \right| + C \end{aligned}$$

解法二 令  $\sqrt{4-x^2}=u$ ,  $x^2=4-u^2$ , 则

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}} &= \int \frac{u du}{(4-u^2)u} = \int \frac{du}{u^2-4} \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{u-2}{u+2} \right| + C \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt{4-x^2}-2}{\sqrt{4-x^2}+2} \right| + C \end{aligned}$$

解法三 令  $x=2\sin t$ , 则

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}} &= \int \frac{2\cos t dt}{4\sin t \cos t} = \int \frac{dt}{2\sin t} \\ &= \int \frac{dt}{4\sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}} = \int \frac{dt}{4\tan \frac{t}{2} \cos^2 \frac{t}{2}} \\ &= \int \frac{d\tan \frac{t}{2}}{2\tan \frac{t}{2}} = \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{t}{2} \right| + C \end{aligned}$$

解法四 令  $x=2\sin t$ , 则

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}} = \int \frac{dt}{2\sin t}$$

再令  $u = \tan \frac{t}{2}$ ,  $t = 2\arctan u$

$$\begin{aligned} \int \frac{dt}{2\sin t} &= \int \frac{du}{2u} = \frac{1}{2} \ln |u| \\ &= \frac{1}{4} \ln \tan^2 \frac{t}{2} + C = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2-\sqrt{4-x^2}}{2+\sqrt{4-x^2}} \right| + C \end{aligned}$$

解法五 令  $x = 2\cos t$ , 则

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}} &= \int \frac{-dt}{2\cos t} = \int \frac{-d\left(t + \frac{\pi}{2}\right)}{2\sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right)} \\ &= -\frac{1}{2} \tan \left| \tan\left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right| = -\frac{1}{4} \ln \tan^2\left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\end{aligned}$$

因为  $\sin t = \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}$ ,  $\tan^2\left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin^2\left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}{\cos^2\left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1 + \sin t}{1 - \sin t}$ , 所以

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}} &= -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt{4-x^2} + 2}{\sqrt{4-x^2} - 2} \right| + C \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt{4-x^2} - 2}{\sqrt{4-x^2} + 2} \right| + C\end{aligned}$$

6. 若  $R$  为有理函数, 而  $a_1, a_2, \dots, a_n$  为可公度的常数, 证明积分

$$I = \int R(e^{a_1 x}, e^{a_2 x}, \dots, e^{a_n x}) dx$$

是初等函数.

证 设  $a_i = \lambda \frac{p_i}{q_i}$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 其中  $\lambda$  为实数,  $p_i$  及  $q_i$  为整数, 又设  $M$  为

$q_1, q_2, \dots, q_n$  的最小公倍数, 令  $t = e^{\frac{\lambda x}{M}}$ , 则

$$\begin{aligned}e^{a_i x} &= (e^{\frac{\lambda x}{M}})^{\frac{p_i}{q_i} M} = (t^{p_i})^{\frac{M}{q_i}} \\ dx &= \frac{M}{\lambda} \frac{dt}{t}\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}I &= \frac{M}{\lambda} \int R[(t^{p_1})^{M/q_1}, \dots, (t^{p_n})^{M/q_n}] \frac{dt}{t} \\ &= \frac{M}{\lambda} \int R_1(t) dt\end{aligned}$$

其中  $R_1(t)$  为  $t$  的有理函数. 由于有理函数的积分是初等函数, 故  $I$  为初等函数.

7. 计算

$$I = \int x e^{ax} \cos bx dx, \quad J = \int x e^{ax} \sin bx dx$$

解

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{a} x e^{ax} \cos bx - \frac{1}{a} \int e^{ax} (\cos bx - bx \sin x) dx \\
 &= \frac{1}{a} x e^{ax} \cos bx - \frac{1}{a} \int e^{ax} \cos bx dx + \frac{b}{a} \int x e^{ax} \sin bx dx \\
 \frac{b}{a} \int x e^{ax} \sin bx dx &= \frac{b}{a^2} x e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a^2} \int e^{ax} (\sin bx + bx \cos x) dx \\
 &= \frac{b}{a^2} x e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a^2} \int e^{ax} \sin bx dx - \frac{b^2}{a^2} \int x e^{ax} \cos bx dx
 \end{aligned}$$

所以

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2} I = \frac{1}{a} x e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a^2} x e^{ax} \sin bx - \frac{1}{a} \int e^{ax} \cos bx dx - \frac{b}{a^2} \int e^{ax} \sin bx dx$$

容易计算出

$$\begin{aligned}
 \int e^{ax} \cos bx dx &= \frac{1}{a^2 + b^2} (b e^{ax} \sin bx + a e^{ax} \cos bx) \\
 \int e^{ax} \sin bx dx &= \frac{1}{a^2 + b^2} (a e^{ax} \sin bx - b e^{ax} \cos bx)
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{x e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} - \frac{e^{ax} [(a^2 - b^2) \cos bx + 2ab \sin bx]}{(a^2 + b^2)^2} \\
 J &= \frac{x e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} - \frac{e^{ax} [(a^2 - b^2) \sin bx - 2ab \cos bx]}{(a^2 + b^2)^2}
 \end{aligned}$$

8. 设  $I_n = \int e^{ax} \cos^n bx dx$ , 证明

$$(a^2 + b^2 n^2) I_n = (a \cos bx + bn \sin bx) e^{ax} \cos^{n-1} bx + n(n-1) b^2 I_{n-2}$$

并由此求

$$I = \int \frac{\exp(a \cdot \arctan x)}{(1+x^2)^2} dx$$

证

$$\begin{aligned}
 I_n &= \frac{1}{a} e^{ax} \cos^n bx + \frac{bn}{a} \int e^{ax} (\cos^{n-1} bx) \sin bx dx \\
 &= \frac{1}{a} e^{ax} \cos^n bx + \frac{bn}{a^2} e^{ax} (\cos^{n-1} bx) \sin bx + \frac{b^2}{a^2} n(n-1) I_{n-2} - \frac{b^2}{a^2} n^2 I_n
 \end{aligned}$$

则

$$(a^2 + b^2 n^2) I_n = (a \cos bx + bn \sin bx) e^{ax} \cos^{n-1} bx + b^2 n(n-1) I_{n-2}$$

为了计算  $I = \int \frac{\exp(a \cdot \arctan x)}{(1+x^2)^2} dx$ , 我们令  $t = \arctan x$ , 则

$$I = \int e^{at} \cos^2 t dt = I_2 \quad (\text{其中 } b = 1)$$

所以

$$I = \frac{(a \cos t + 2 \sin t) e^{at} \cos t}{a^2 + 4} + \frac{2}{a(a^2 + 4)} e^{at}$$

因为  $x = \tan t$ , 所以  $\cos^2 t = \frac{1}{1+x^2}$ ,  $\sin^2 t = \frac{x^2}{1+x^2}$

$$\begin{aligned} I &= \frac{a^2 \cos^2 t + 2a \sin t \cos t + 2}{a(a^2 + 4)} e^{at} \\ &= \frac{a^2 + 2ax + 2x^2 + 2}{a(a^2 + 4)(x^2 + 1)} \exp(a \cdot \arctan x) \end{aligned}$$

9. 在什么条件下, 积分

$$I = \int \left( a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_n}{x^n} \right) e^x dx$$

为初等函数.

解 对  $\int \frac{e^x}{x^n} dx$  用分部积分法, 得

$$\begin{aligned} I &= -\frac{a_n}{n-1} \frac{e^x}{x^{n-1}} + \int \left[ a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{x^{n-1}} + \frac{a_n}{(n-1)x^{n-1}} \right] e^x dx \\ &= -\frac{a_n}{n-1} \frac{e^x}{x^{n-1}} + \int \left[ a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_{n-2}}{x^{n-2}} + \left( a_{n-1} + \frac{a_n}{n-1} \right) \frac{1}{x^{n-1}} \right] e^x dx \end{aligned}$$

再对  $\frac{e^x}{x^{n-1}}$  用分部积分法, 得

$$\begin{aligned} I &= -\frac{a_n}{n-1} \frac{e^x}{x^{n-1}} - \frac{1}{n-2} \left( a_{n-1} + \frac{a_n}{n-1} \right) \frac{e^x}{x^{n-2}} \\ &\quad + \int \left[ a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_{n-3}}{x^{n-3}} + \left( a_{n-2} + \frac{a_{n-1}}{n-2} + \frac{a_n}{(n-2)(n-1)} \right) \frac{1}{x^{n-2}} \right] e^x dx \end{aligned}$$

如此继续进行, 最终将得

$$\begin{aligned} I &= \int \left[ a_1 + \frac{a_2}{1!} + \frac{a_3}{2!} + \cdots + \frac{a_n}{(n-1)!} \right] \frac{e^x}{x} dx + a_0 e^x - \frac{a_n}{n-1} \frac{e^x}{x^{n-1}} \\ &\quad - \left[ \frac{a_{n-1}}{n-2} + \frac{a_n}{(n-1)(n-2)} \right] \frac{e^x}{x^{n-2}} - \cdots - \left[ \frac{a_2}{1!} + \frac{a_3}{2!} + \cdots + \frac{a_n}{(n-1)!} \right] \frac{e^x}{x} \end{aligned}$$

故当



$$a_1 + \frac{a_2}{1!} + \frac{a_3}{2!} + \cdots + \frac{a_n}{(n-1)!} = 0$$

时,  $I$  为初等函数, 且

$$\begin{aligned} I &= a_0 e^x - \left[ \frac{a_2}{1!} + \frac{a_3}{2!} + \cdots + \frac{a_n}{(n-1)!} \right] \frac{e^x}{x} \\ &\quad - \cdots - \left[ \frac{a_{n-1}}{n-2} + \frac{a_n}{(n-1)(n-2)} \right] \frac{e^x}{x^{n-2}} - \frac{a_n}{n-1} \frac{e^x}{x^{n-1}} \end{aligned}$$

10. 建立  $I_n = \int \frac{dx}{(x^3 + a^3)^n}$  的递推公式, 并求  $I_1$ .

解 因为

$$\begin{aligned} \left[ \frac{x}{(x^3 + a^3)^{n-1}} \right]' &= \frac{1}{(x^3 + a^3)^{n-1}} + \frac{3(1-n)x^3}{(x^3 + a^3)^n} \\ &= \frac{(4-3n)x^3 + a^3}{(x^3 + a^3)^n} \end{aligned}$$

两边积分, 得

$$\frac{x}{(x^3 + a^3)^{n-1}} = (4-3n)I_{n-1} + 3(n-1)a^3 I_n$$

所以

$$I_n = \frac{1}{3(n-1)a^3} \frac{x}{(x^3 + a^3)^{n-1}} + \frac{3n-4}{3(n-1)a^3} I_{n-1} \quad (n \neq 1)$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int \frac{dx}{x^3 + a^3} = \frac{1}{3a^2} \int \frac{dx}{x+a} + \int \frac{-\frac{1}{3a^2}x + \frac{2}{3a}}{x^2 - ax + a^2} dx \\ &= \frac{1}{3a^2} \ln |x+a| - \frac{1}{3a^2} \int \frac{(x-2a)}{x^2 - ax + a^2} dx \\ &= \frac{1}{3a^2} \ln \frac{|x+a|}{\sqrt{x^2 - ax + a^2}} + \sqrt{3} \arctan \frac{2x-a}{\sqrt{3}a} + C \end{aligned}$$

11. 设  $I_{n,m} = \int \frac{x^m}{(x^3 + a)^n} dx$ , 证明

$$I_{n+1,m} = \frac{x^{m-1}}{3na(x^3 + a)^n} + \frac{3n-m-1}{3na} I_{n,m} \quad (n \neq 0, m \neq -1)$$

并由此求 (1)  $\int \frac{x}{(x^3 + 1)^2} dx$ ; (2)  $\int \frac{1}{x^3(x^3 + 1)^2} dx$ .

证

$$\left[ \frac{x^{m+1}}{(x^3 + a)^n} \right]' = (m+1) \frac{x^m}{(x^3 + a)^n} - n \frac{3x^2 x^{m+1}}{(x^3 + a)^{n+1}}$$

$$= \frac{x^m(m+1-3n)(x^3+a) + 3nax^m}{(x^3+a)^{n+1}} \quad (m \neq -1)$$

两边积分,得

$$\frac{x^{m+1}}{(x^3+a)^n} = (m+1-3n)I_{n,m} + 3naI_{n+1,m}$$

所以

$$I_{n+1,m} = \frac{x^{m+1}}{3na(x^3+a)^n} + \frac{(3n-m-1)}{3na}I_{n,m} \quad (n \neq 0, m \neq -1)$$

(1)

$$I_{2,1} = \int \frac{x}{(x^3+1)^2} dx = \frac{x^2}{3(x^3+1)} + \frac{1}{3}I_{1,1}$$

$$\begin{aligned} I_{1,1} &= \int \frac{x}{x^3+1} dx = -\frac{1}{3} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{3} \int \frac{x+1}{x^2-x+1} dx \\ &= -\frac{1}{3} \ln|x+1| + \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

所以

$$I_{2,1} = \frac{x^2}{3(x^3+1)} - \frac{1}{9} \ln|x+1| + \frac{1}{18} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{3\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

(2)

$$I_{2,-3} = \int \frac{1}{x^3(x^3+1)^2} dx = \frac{x^{-2}}{3(x^3+1)} + \frac{5}{3}I_{1,-3}$$

$$\begin{aligned} I_{1,-3} &= \int \frac{1}{x^3(x^3+1)} dx = \int \frac{1}{x^3} dx - \int \frac{dx}{x^3+1} \\ &= -\frac{1}{2}x^{-2} - \frac{1}{3} \ln|x+1| + \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C, \end{aligned}$$

所以

$$I_{2,-3} = \frac{1}{3x^2(x^3+1)} - \frac{5}{6x^2} - \frac{5}{9} \ln|x+1| + \frac{5}{18} \ln(x^2-x+1) - \frac{5}{3\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

$$= \frac{1}{3x^2(x^3+1)} - \frac{5}{6x^2} - \frac{5}{6} \ln|x+1| + \frac{5}{18} \ln|x^3+1| - \frac{5}{3\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

12. 设  $I_{m,n} = \int \sin^m x \cos nx dx$ ,  $J_{m,n} = \int \sin^m x \sin nx dx$ , 证明 下列递推关系

(1)、(2)及(3),并由此导出(4).

(1)

$$(n^2 - m^2)I_{m,n} = \sin^{m-1} x (m \cos nx \cos x + n \sin nx \sin x) - m(m-1)I_{m-2,n}$$

$$(n^2 - m^2)J_{m,n} = \sin^{m-1}x(m \sin nx \cos x - n \cos nx \sin x) - m(m-1)J_{m-2,n} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} (m+n)I_{m,n} &= \sin^m x \sin nx - mJ_{m-1,n-1} \\ (m+n)J_{m,n} &= -\sin^m x \cos nx + mI_{m-1,n-1} \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \int \sin^{n-2} x \cos nx dx &= \frac{1}{n-1} \sin^{n-1} x \cos(n-1)x \quad (n \neq 1) \\ \int \sin^{n-2} x \sin nx dx &= \frac{1}{n-1} \sin^{n-1} x \sin(n-1)x \quad (n \neq 1) \end{aligned} \quad (4)$$

$$2nI_n = \sin^n x \sin nx - nJ_{n-1}, \quad 2nJ_n = \sin^n x \cos nx + nI_{n-1}$$

其中  $I_n = \int \sin^n x \cos nx dx$ ,  $J_n = \int \sin^n x \sin nx dx$ .

证 (1)

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= \frac{1}{n} \sin^m x \sin nx - \frac{1}{n} \int \sin nx [m \sin^{m-1} x \cos x] dx \\ &= \frac{1}{n} \sin^m x \sin nx + \frac{m}{n^2} \cos nx \cos x \sin^{m-1} x \\ &\quad - \frac{m}{n^2} \int \cos nx [(m-1) \sin^{m-2} x \cos^2 x - \sin x \sin^{m-1} x] dx \\ &= \frac{1}{n} \sin^m x \sin nx + \frac{m}{n^2} \cos nx \cos x \sin^{m-1} x \\ &\quad - \frac{m(m-1)}{n^2} \int \sin^{m-2} x \cos nx dx + \frac{m^2}{n^2} \int \sin^m x \cos nx dx \end{aligned}$$

所以

$$(n^2 - m^2)I_{m,n} = \sin^{m-1}x(n \sin nx \sin x + m \cos nx \cos x) - m(m-1)I_{m-2,n}$$

用分部积分同理可证

$$(n^2 - m^2)J_{m,n} = \sin^{m-1}x(n \sin nx \sin x + m \cos x \cos x) - m(m-1)I_{m-2,n} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= \frac{1}{n} \sin^m x \sin nx - \frac{m}{n} \int \sin^{m-1} x \sin nx \cos x dx \\ &= \frac{1}{n} \sin^m x \sin nx - \frac{m}{n} \int \sin^{m-1} x [\sin(n-1)x \cos^2 x + \cos(n-1)x \sin x \cos x] dx \\ &= \frac{1}{n} \sin^m x \sin nx - \frac{m}{n} \int \sin^{m-1} x \sin(n-1)x dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{m}{n} \int \sin^m x [\cos(n-1)x \cos x - \sin(n-1)x \sin x] dx \\
& = \frac{1}{n} \sin^m x \sin nx - \frac{m}{n} J_{m-1, n-1} - \frac{m}{n} \int \sin^m x \cos nx dx
\end{aligned}$$

所以

$$(m+n)I_{m,n} = \sin^m x \sin nx - mJ_{m-1, n-1}$$

同理可证

$$(m+n)J_{m,n} = -\sin^m x \cos nx + mI_{m-1, n-1}$$

(3)

$$\begin{aligned}
\int \sin^{n-2} x \cos nx dx &= \int \sin^{n-2} x [\cos(n-1)x \cos x - \sin(n-1)x \sin x] dx \\
&= \frac{1}{n-1} \sin^{n-1} x \cos(n-1)x + \int \sin^{n-1} x \sin(n-1)x dx \\
&\quad - \int \sin^{n-1} x \sin(n-1)x dx \\
&= \frac{1}{n-1} \sin^{n-1} x \cos(n-1)x \quad (n \neq 1)
\end{aligned}$$

同理可得

$$\int \sin^{n-2} x \sin nx dx = \frac{1}{n-1} \sin^{n-1} x \sin(n-1)x \quad (n \neq 1)$$

(4)

**解法一** 因为  $I_n = I_{n,n}, J_n = J_{n,n}$ , 则直接由(2)得

$$2nI_n = \sin^n x \sin nx - nJ_{n-1}, 2nJ_n = -\sin^n x \cos nx + nI_{n-1}$$

$$\begin{aligned}
\text{解法二} \quad I_n &= \int \sin^n x \cos nx dx = \frac{1}{n} \sin^n x \sin nx - \int \sin^{n-1} x \sin nx \cos x dx \\
&= \frac{1}{n} \sin^n x \sin nx - \int \sin^{n-1} x \sin(n-1)x dx - \int \sin^{n-1} x \cos nx \sin x dx
\end{aligned}$$

所以

$$2nI_n = \sin^n x \sin nx - nJ_{n-1}$$

同理可得

$$2nJ_n = -\sin^n x \cos nx + nI_{n-1}$$

13. 求  $I_1 = \int \frac{dx}{y^2}$ ,  $I_2 = \int \frac{dx}{x-3y}$ , 其中, 对  $I_1, y$  由  $y^2(x-y) = x^2$  确定, 对  $I_2, y$  由  $y(x-y)^2 = x$  确定.

**解** 为了计算  $I_1$ , 令  $y = tx$ , 则  $x = \frac{1}{t^2(1-t)}, y = \frac{1}{t(1-t)}$

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int \frac{(3t^2 - 2t)}{t^2} dt = 3t - 2\ln |t| + C \\
 &= \frac{3y}{x} - 2\ln \left| \frac{y}{x} \right| + C
 \end{aligned}$$

对于  $I_2$ , 我们令  $x - y = t$ , 则  $x = \frac{t^3}{t^2 - 1}, y = \frac{t}{t^2 - 1}$

$$I_2 = \int \frac{t}{t^2 - 1} dt = \frac{1}{2} \ln |t^2 - 1| + C = \frac{1}{2} \ln |(x - y)^2 - 1| + C$$

14. 求  $\int \max(1, x^2) dx$ .

解

$$f(x) = \max(1, x^2) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ x^2, & |x| > 1 \end{cases}$$

设  $\varphi(x)$  为  $f(x)$  的一个原函数, 则

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3} + C_1, & x < -1, \\ x, & |x| \leq 1 \\ \frac{x^3}{3} + C_2, & x > 1 \end{cases}$$

其中  $C_1, C_2$  为待定常数.

由于  $\varphi(x)$  在  $x = \pm 1$  连续, 则  $C_1 = -\frac{2}{3}, C_2 = \frac{2}{3}$ , 故

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3} - \frac{2}{3}, & x < -1 \\ x, & |x| \leq 1 \\ \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3}, & x > 1 \end{cases}$$

即

$$\int \max(1, x^2) dx = \begin{cases} x, & |x| \leq 1 \\ \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3} \operatorname{sgn} x, & |x| > 1 \end{cases}$$

15. 求  $\int f(x) dx$ , 其中  $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & \text{当 } |x| \leq 1 \\ 1 - |x|, & \text{当 } |x| > 1 \end{cases}$

解 设  $\varphi(x)$  为  $f(x)$  的一个原函数, 则

$$\varphi(x) = \begin{cases} x - \frac{x|x|}{2} + C_1, & \text{当 } x < -1 \\ x - \frac{x^3}{3}, & \text{当 } |x| \leq 1 \\ x - \frac{x|x|}{2} + C_2, & \text{当 } x > 1 \end{cases}$$

其中  $C_1, C_2$  为待定常数. 利用  $\varphi(x)$  在  $x = \pm 1$  连续, 可得  $C_1 = \frac{1}{6}, C_2 = \frac{1}{6}$ .

$$\varphi(x) = \begin{cases} x - \frac{x|x|}{2} - \frac{1}{6}, & \text{当 } x < -1 \\ x - \frac{x^3}{3}, & \text{当 } |x| \leq 1 \\ x - \frac{x|x|}{2} + \frac{1}{6}, & \text{当 } x > 1 \end{cases}$$

即

$$\int f(x) dx = \begin{cases} x - \frac{x^3}{3}, & \text{当 } |x| \leq 1 \\ x - \frac{x|x|}{2} + \frac{1}{6} \operatorname{sgn}(x), & \text{当 } |x| > 1 \end{cases}$$

16. 设  $f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时} \\ x, & \text{当 } 1 < x < +\infty \text{ 时} \end{cases}$  且  $f(0) = 0$ , 求  $f(x)$ .

解 设  $\ln x = t$ , 则  $x = e^t$ ,

$$f'(t) = \begin{cases} 1, & -\infty < t \leq 0 \\ e^t, & 0 < t < +\infty \end{cases} \quad f(0) = 0,$$

故

$$f(t) = \begin{cases} t + C_1, & -\infty < t \leq 0 \\ e^t + C_2, & 0 < t < +\infty \end{cases}$$

其中  $C_1, C_2$  为待定常数. 由于  $f(t)$  在  $t = 0$  连续, 得  $0 = C_1 = 1 + C_2$ , 所以  $C_1 = 0, C_2 = -1$ ,

$$f(t) = \begin{cases} t, & -\infty < t \leq 0 \\ e^t - 1, & 0 < t < +\infty \end{cases}$$

即

$$f(x) = \begin{cases} x, & -\infty < x \leq 0 \\ e^x - 1, & 0 < x < +\infty \end{cases}$$

17. 设  $\varphi(t)$  是已知的可微函数, 求解微分方程

$$\frac{dy}{dt} + y \frac{d\varphi}{dt} = \varphi(t) \frac{d\varphi}{dt}$$

解 利用常数变易法, 得

$$\begin{aligned} y(t) &= \exp\left(-\int \frac{d\varphi}{dt} dt\right) \left[ C + \int \exp\left(\int \frac{d\varphi}{dt} dt\right) \cdot \varphi(t) \frac{d\varphi}{dt} dt \right] \\ &= Ce^{-\varphi(t)} + e^{-\varphi(t)} \left[ \int e^{\varphi(t)} \varphi(t) d\varphi(t) \right] \\ &= Ce^{-\varphi(t)} + \varphi(t) - 1 \end{aligned}$$

18. 设函数  $\varphi(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  连续并满足关系  $\varphi(x+y) = \varphi(x)\varphi(y)$ , 又  $\varphi'(0) = 3$ , 求此函数.

解 因为

$$\varphi'(x) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\varphi(x+y) - \varphi(x)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \varphi(x) \left( \frac{\varphi(y) - 1}{y} \right) = 3\varphi(x)$$

所以  $\varphi(x) = e^{3x}$ .

19. 容器内盛有 200ml 盐水, 含盐  $m_0$ mg, 于时刻  $t=0$  开始, 以每秒 4ml 的速率注入每毫升含盐 0.5mg 的盐水, 同时充分搅拌并以相同速率流出容器, 试求容器内的浓度随  $t$  的变化规律.

解 设时刻  $t$  时容器内含盐量为  $m(t)$ mg, 则  $t$  时刻容器内盐水的浓度  $p(t) = \frac{m(t)}{200}$ , 则时刻  $t$  单位时间容器内减少的含盐量为  $\frac{m(t)}{200} \cdot 4 = (0.02)m(t)$ , 增加的含盐量为 2mg, 故

$$m'(t) = -0.02m(t) + 2$$

即

$$m'(t) + 0.02m(t) = 2$$

所以

$$\begin{aligned} m(t) &= e^{-0.02t} \left[ C + \int 2e^{0.02t} dt \right] \\ &= Ce^{-0.02t} + 100 \end{aligned}$$

又因为  $m(0) = m_0$ , 则  $C = m_0 - 100$

$$m(t) = m_0 e^{-0.02t} + 100(1 - e^{-0.02t}),$$

$$p(t) = \frac{m(t)}{200} = \frac{m_0}{200} e^{-0.02t} + \frac{1}{2}(1 - e^{-0.02t})$$

## 第七章 总 习 题

1. 求实数  $a, b$ , 使  $a \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx \leq b$ , 且  $b-a \leq 0.1$ .

解 显然

$$1 \leq \sqrt{1+x^4} \leq \frac{1+(1+x^4)}{2} = 1 + \frac{x^4}{2}$$

故

$$1 \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx \leq \int_0^1 \left(1 + \frac{x^4}{2}\right) dx = 1.1$$

即  $a=1, b=1.1$ .

2. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可积, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \ln \left[ 1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right] = \int_0^1 f(x) dx$$

证 因为  $n \rightarrow \infty$  时

$$\ln \left[ 1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right] = \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (i = 0, 1, \dots, n-1)$$

所以

$$\sum_{i=0}^{n-1} \ln \left[ 1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right] = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) + O\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \ln \left[ 1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

3. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 且间断点不构成区间, 则当且仅当  $f(x)$  在  $[a, b]$  的一切连续点取值为零时,  $\int_a^b |f(x)| dx = 0$ .

证 必要性. 设对一切连续点  $\xi \in [a, b]$  有  $f(\xi) = 0$ , 因为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 则  $|f(x)|$  也可积, 且  $f(x)$  的间断点不构成区间, 故对任一分法  $\pi$ , 可取  $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ , 使  $\xi_i$  为  $f(x)$  的连续点, 从而

$$\int_a^b |f(x)| dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i = 0$$

充分性. 设  $\int_a^b |f(x)| dx = 0$ , 而存在  $\xi \in [a, b]$ ,  $\xi$  为  $f(x)$  的连续点, 使  $f(\xi) \neq 0$ , 记  $\varepsilon_0 = |f(\xi)| > 0$ , 则存在  $\delta > 0$ , 使  $\forall x \in (\xi - \delta, \xi + \delta)$ , 有  $|f(x)| \geq \frac{\varepsilon_0}{2}$ ,



从而

$$\int_a^b |f(x)| dx \geq \int_{\xi-\delta}^{\xi+\delta} |f(x)| dx \geq \delta \varepsilon_0 > 0$$

矛盾,故对一切连续点  $\xi \in [a, b]$ , 有  $f(\xi) = 0$ .

4. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有界, 且在  $(0, 1)$  内的每一个闭子区间上可积, 则它在  $[0, 1]$  上也可积.

证法一 设  $|f(x)| \leq M (\forall x \in [0, 1])$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\eta = \frac{\varepsilon}{16M}$  (不妨设  $\eta < \frac{1}{2}$ ), 因为  $f(x)$  在  $[\eta, 1-\eta]$  上可积, 则必存在  $\delta > 0$  (可取  $\delta < \eta$ ), 使对  $[\eta, 1-\eta]$  的任一分划, 当  $\lambda < \delta$  时, 就有

$$\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}$$

任取  $[0, 1]$  的任一分划, 当  $\lambda < \delta$  时, 我们把含于  $[\eta, 1-\eta]$  内的小区间的长度记作  $\Delta x_{i_1}$ , 其余小区间长度记作  $\Delta x_{i_2}$  (这些小区间至多有一个包含  $\eta$  点, 有一个包含  $1-\eta$  点), 则

$$\sum_{i_1} \omega_{i_1} \Delta x_{i_1} < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\sum_{i_2} \omega_{i_2} \Delta x_{i_2} \leq 2M \sum_{i_2} \Delta x_{i_2} \leq 2M(2\eta + 2\delta) < \frac{\varepsilon}{2}$$

故当  $\lambda < 0$  时, 有

$$\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$$

$f(x)$  在  $[0, 1]$  上必可积.

证法二  $n > 2$  时, 用  $E_n$  表示  $f(x)$  在  $(\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n})$  上间断点集,  $E_0$  表示  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上的间断点全体, 易证

$$E_0 = \bigcup_{n=3}^{\infty} E_n$$

据实变函数中  $(L)$  积分理论知,  $f(x)$  在  $[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}]$  上可积  $\Leftrightarrow mE_n = 0$ , 则

$$mE_0 = 0$$

故  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可积.

5. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续且恒正, 证明

$$\lg \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \lg f(x) dx$$

证 将 $[0,1]$ 区间 $n$ 等分,任取 $\xi_i \in \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right]$  ( $i=0,1,\dots,n-1$ ),

$$\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \lg f(\xi_i) = \lg \left[ \prod_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \right]^{\frac{1}{n}} \leq \lg \left[ \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \right]$$

令 $n \rightarrow \infty$ , 使得

$$\lg \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \lg f(x) dx$$

6. 设 $f(x)$ 连续且严格递增, 证明

$$\int_a^b f(x) dx = bf(b) - af(a) - \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx$$

并在 $f(x) > 0, b > a > 0$ 的情形解释其几何意义.

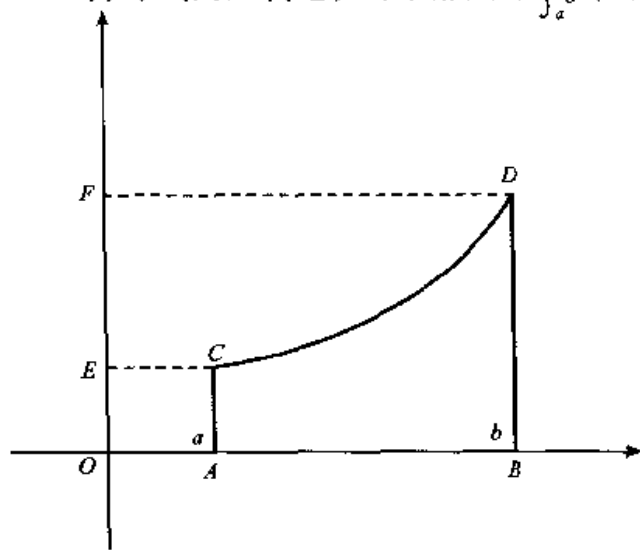
证 对 $[a, b]$ 的任一分划 $\pi: a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ , 由于 $f^{-1}(x)$ 是定义在 $[f(a), f(b)]$ 上连续, 且严格递增, 则相应地 $[f(a), f(b)]$ 有一个分划 $\pi_1: f(a) = f(t_0) < f(t_1) < \dots < f(t_n) = f(b)$ , 且 $\lambda = \max_{0 \leq i \leq n-1} \Delta t_i \rightarrow 0$ 时, 必有 $\lambda_1 = \max_{0 \leq i \leq n-1} \Delta x_i = \max_{0 \leq i \leq n-1} [f(t_{i+1}) - f(t_i)] \rightarrow 0$ . 因为

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^{n-1} f(t_i)(t_{i+1} - t_i) + \sum_{i=0}^{n-1} f^{-1}[f(t_{i+1})](f(t_{i+1}) - f(t_i)) \\ &= bf(b) - af(a) \end{aligned}$$

则当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 立即得

$$\int_a^b f(x) dx = bf(b) - af(a) - \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx$$

当 $f(x) > 0, b > a > 0$ 时, 等式的几何意如下图所示:  $\int_a^b f(x) dx$  表示曲边梯形



题 6 图

ABDC 的面积,  $\int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(y) dy$  表示曲边梯形 ECDF 的面积. 显然有 ABDC 的面积 + ECDF 的面积 = 矩形 OBDF 的面积 - 矩形 OACE 的面积. 即

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx \\ = bf(b) - af(a) \end{aligned}$$

7. (1) 在  $f(x)$  连续且大于零的条件下证明第 6 题中的等式;

(2) 若  $f(x)$  对于  $x \geq 0$  连续且严格递增,  $a > 0, b > 0, f(0) = 0, f(a) \neq b$ , 证明

$$ab < \int_0^b f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(x) dx$$

若取消限制  $f(a) \neq b$ , 则应如何修改结论?

(3) 证明  $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ , 其中  $a > 0, b > 0, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, p > 1, q > 1$ .

证 (1)

$$\int_a^b f(x) dx = xf(x) \Big|_a^b - \int_a^b xf'(x) dx$$

令  $x = f^{-1}(t)$ , 则  $dx = \frac{dt}{f'(x)}$

$$\int_a^b xf'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(t) dt$$

故

$$\int_a^b f(x) dx = bf(b) - af(a) - \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx$$

(2) 首先由第 6 题知

$$\int_0^b f(x) dx + \int_0^{f(a)} f^{-1}(x) dx = af(a)$$

因此, 若  $b = f(a)$ , 则立即可得

$$\int_0^b f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(x) dx = ab$$

若  $b \neq f(a)$ , 如  $b > f(a)$ , 则

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(x) dx &> \int_0^a f(x) dx + \int_0^{f(a)} f^{-1}(x) dx + \int_{f(a)}^b a dx \\ &= af(a) + a(b - f(a)) = ab \end{aligned}$$

如果  $b < f(a)$ , 则

$$\begin{aligned}
 \int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx &= \int_0^a f(x)dx + \int_0^{f(a)} f^{-1}(x)dx - \int_b^{f(a)} f^{-1}(x)dx \\
 &> \int_0^a f(x)dx + \int_0^{f(a)} f^{-1}(x)dx - \int_b^{f(a)} a dx \\
 &= af(a) - (f(a) - b)a = ab
 \end{aligned}$$

因此,  $f(a) \neq b$  时, 成立

$$ab < \int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx$$

(3) 设  $p = 1 + \alpha$ , 则  $\alpha > 0$ ,  $q = 1 + \frac{1}{\alpha}$ , 令  $f(x) = x^\alpha$ , ( $x \geq 0$ ), 则  $f(x)$  严格递增,  $f(0) = 0$ ,  $x = f^{-1}(t) = t^{\frac{1}{\alpha}}$ , 由(2)可知

$$ab \leq \int_0^a x^\alpha dx + \int_0^b t^{\frac{1}{\alpha}} dt = \frac{a^{1+\alpha}}{1+\alpha} + \frac{b^{1+\frac{1}{\alpha}}}{1+\frac{1}{\alpha}}$$

即

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

8. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上不减, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = b$ , 证明无论  $b$  为有限数或  $+\infty$ , 都有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$$

证 因为  $f(x)$  单调上升, 则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$  (有限或  $+\infty$ ). 我们可以证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = A$$

事实上, 如果  $A$  为有限数, 则  $\forall \epsilon > 0$ , 存在  $M > 0$ , 使  $x > M$  时

则  $x > M$  时,  $0 < A - f(x) < \epsilon$

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt - A \right| &= \frac{1}{x} \int_0^x [A - f(t)]dt \\
 &= \frac{1}{x} \int_0^M [A - f(t)]dt + \frac{1}{x} \int_M^x [A - f(t)]dt
 \end{aligned}$$

从而

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt - A \right| \leq \epsilon$$

$\epsilon > 0$  是任给的, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = A$$

如果  $A = +\infty$ , 则  $\forall E > 0$ , 存在  $M > 0$ , 使  $x > M$  时, 有

$$f(x) > E$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt &= \frac{1}{x} \int_0^M f(t) dt + \int_M^x f(t) dt \\ &\geq \frac{1}{x} \int_0^M f(t) dt + \frac{x-M}{x} E \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \geq E$$

由于  $E > 0$  是任意的, 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = +\infty$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = +\infty$$

现在, 按本题条件,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = b$  (有限或  $+\infty$ ), 故必有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$$

9. (1) 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $\min_{[a, b]} f(x) = 1$ , 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_a^b \frac{dx}{[f(x)]^n} \right)^{\frac{1}{n}} = 1$$

(2) 若  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $g(x)$  有正的下界, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_a^b |f(x)|^n g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{[a, b]} |f(x)|$$

证 (1) 因为  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 则存在  $x_0 \in [a, b]$ , 使  $f(x_0) = \min_{[a, b]} f(x) = 1$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $|x - x_0| < \delta$  时, 有

$$1 - \varepsilon < f(x) < 1 + \varepsilon$$

从而, 当  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  时,  $\frac{1}{f(x)} > \frac{1}{1 + \varepsilon}$

$$\left( \int_a^b \frac{dx}{[f(x)]^n} \right)^{\frac{1}{n}} \geq \left( \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} \frac{1}{(1 + \varepsilon)^n} dx \right)^{\frac{1}{n}} \geq \frac{(2\delta)^{\frac{1}{n}}}{1 + \varepsilon}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \int_a^b \frac{dx}{[f(x)]^n} \right)^{\frac{1}{n}} \geq 1$$

又因为  $f(x) \geq 1$ , 所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left( \int_a^b \frac{dx}{[f(x)]^n} \right)^{\frac{1}{n}} \leq 1$$

于是必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_a^b \frac{dx}{[f(x)]^n} \right)^{\frac{1}{n}} = 1$$

(2) 设  $0 < m \leq g(x) \leq M$ ,  $|f(x_0)| = \max_{[a,b]} |f(x)|$ ,  $x_0 \in [a, b]$ , 则  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  时, 有  $|f(x)| > |f(x_0)| - \varepsilon$

$$\left( \int_a^b |f(x)|^n g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} \geq (|f(x_0)| - \varepsilon)(2m\delta)^{\frac{1}{n}}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_a^b |f(x)|^n g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} \geq |f(x_0)| - \varepsilon$$

$\varepsilon > 0$  是任取的, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_a^b |f(x)|^n g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} \geq |f(x_0)|$$

另一方面, 显然有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left( \int_a^b |f(x)|^n g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq |f(x_0)|$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_a^b |f(x)|^n g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{[a,b]} |f(x)|$$

10. 设 (i)  $f(x), g(x) \in C_{[a,b]}$ , (ii)  $f(x)$  在  $[a, b]$  上不增, (iii) 在  $(a, b)$  内恰有一点  $c$ , 使  $g(x)$  在  $[a, c]$  上非正, 而在  $[c, b]$  上非负, 则

$$\int_a^b f(x)g(x)dx \leq f(c) \int_a^b g(x)dx$$

并由此证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - (1 - \cos x)^2} [4(1 - \cos x)^2 - 1] dx < 0$$

证 因为  $f(x)$  下降,  $\forall x \in [a, c], g(x) \leq 0, x \in [c, b]$  时,  $g(x) \geq 0$ , 则  $x \in$

$[a, c]$  时,  $f(c) \leq f(x)$ , 从而

$$f(c)g(x) \geq f(x)g(x) \quad (\forall x \in [a, c])$$

$x \in [c, b]$  时,  $f(c) \geq f(x)$ , 从而

$$f(c)g(x) \geq f(x)g(x) \quad (\forall x \in [c, b])$$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= \int_a^c f(x)g(x)dx + \int_c^b f(x)g(x)dx \\ &\leq f(c) \int_a^c g(x)dx + f(c) \int_c^b g(x)dx \\ &= f(c) \int_a^b g(x)dx \end{aligned}$$

若令  $f(x) = \sqrt{1 - (1 - \cos x)^2}$ ,  $g(x) = [4(1 - \cos x)^2 - 1]$ ,  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 则  $f(x)$

单调下降,  $c = \frac{\pi}{3}$ , 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)g(x)dx &\leq \sqrt{1 - \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [4(1 - \cos x)^2 - 1]dx \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{5\pi - 16}{2} < 0 \end{aligned}$$

11. 证明积分中值定理式(7.23)中的  $\xi$  可取在开区间  $(a, b)$  内.

证 不妨设  $f(x) \neq \text{常数}$ , 则  $m = \min_{[a, b]} f(x) < \max_{[a, b]} f(x) = M$

$$m < \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} < M$$

令  $C = \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$ , 则  $m < C < M$ . 设  $x_0 < x_1$ ,  $x_0, x_1 \in [a, b]$ , 使  $f(x_0) = m$ ,  $f(x_1) = M$ ,  $f(x) \in C_{[x_0, x_1]}$ ,  $f(x_0) < C < f(x_1)$ , 由介值定理, 存在  $\xi \in (x_0, x_1) \subset (a, b)$ , 使  $f(\xi) = C$ , 即

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

12. 若  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 且对这个区间上的一切  $x$  成立

$$\int_0^x f(u)du \geq f(x) \geq 0$$

证明  $f(x)$  在此区间上恒为零.

证 设  $f(x) \neq 0$ , 则存在  $x_0 \in [0, 1]$ , 使  $f(x_0) = \max_{[0, 1]} f(x) > 0$ , 若  $x_0 < 1$

$$\int_0^{x_0} f(u) du \leq f(x_0)x_0 < f(x_0)$$

矛盾. 若  $x_0 = 1$ , 则存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in [0, 1 - \delta]$  上  $f(x) \equiv 0$ , 由此可知, 存在  $x_1 \in [0, 1 - \delta]$ , 使  $f(x_1) = \max_{[0, 1 - \delta]} f(u) > 0$ , 则

$$\int_0^{x_1} f(u) du \leq f(x_1)x_1 < f(x_1)$$

矛盾, 故  $f(x) \equiv 0$ .

13. 设  $f(x) = \int_x^{x^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right)^t \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt$  ( $x > 0$ ), 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \sin \frac{1}{n}$$

解

$$\begin{aligned} f(n) &= \int_n^{n^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right)^t \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \int_{\sqrt{n}}^n 2y \left(1 + \frac{1}{2y^2}\right)^{y^2} \sin \frac{1}{y} dy \\ &= \left(1 + \frac{1}{2\xi_n^2}\right)^{\xi_n^2} \frac{2 \sin \frac{1}{\xi_n}}{\frac{1}{\xi_n}} (n - \sqrt{n}) \end{aligned}$$

其中  $\sqrt{n} \leq \xi_n \leq n$ , 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \sin \frac{1}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sin \frac{1}{n} \right) (n - \sqrt{n}) \cdot \left(1 + \frac{1}{2\xi_n^2}\right)^{\xi_n^2} \frac{2 \sin \frac{1}{\xi_n}}{\frac{1}{\xi_n}} \\ &= 2\sqrt{e} \end{aligned}$$

14. 若  $[a, b]$  上的可微函数  $f(x)$  满足  $f(a) = 0$ , 证明

$$\max_{[a, b]} |f'(x)| \geq \frac{2}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx$$

证 因为  $f(x) = \int_a^x f'(t) dt$ , 则

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)| dx &\leq \int_a^b \left| \int_a^x f'(t) dt \right| dx \leq \int_a^b \max_{[a, b]} |f'(t)| \cdot (x - a) dx \\ &= \frac{(b-a)^2}{2} \cdot \max_{[a, b]} |f'(x)| \end{aligned}$$

从而



$$\max_{[a,b]} |f'(x)| \geq \frac{2}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx$$

15. 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且存在常数  $M$  使得对一切  $x_1, x_2 \in [a, b]$  有

$$\left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| \leq M |x_2 - x_1|^2$$

证明  $f(x)$  在  $[a, b]$  上恒为零.

证 用反证法.

(1) 设存在区间  $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ , 使  $f(x)$  在  $[\alpha, \beta]$  上恒为正, 令  $m_1 = \min_{[\alpha, \beta]} f(x)$ , 则  $m_1 > 0$ , 任取  $x_1, x_2 \in [\alpha, \beta], x_1 < x_2$ , 有

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \geq m_1 (x_2 - x_1)$$

我们取  $x_1, x_2 \in [\alpha, \beta]$ , 使  $M(x_2 - x_1) < m_1$ , 由条件得

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \leq M(x_2 - x_1)^2 < m_1(x_2 - x_1)$$

矛盾, 故不可能存在点  $x_0 \in [a, b]$ , 使  $f(x_0) > 0$ .

(2) 设存在  $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ , 使  $f(x)$  在  $[\alpha, \beta]$  上恒为负, 令  $M_1 = \max_{[\alpha, \beta]} f(x) < 0$ , 任取  $x_1, x_2 \in [\alpha, \beta], x_1 < x_2$ , 有

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \leq M_1 (x_2 - x_1) < 0$$

所以

$$\left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| \geq |M_1| (x_2 - x_1)$$

取  $x_1, x_2 \in [\alpha, \beta]$ , 使  $M(x_2 - x_1) < |M_1|$ , 由条件得

$$\left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| \leq M(x_2 - x_1)^2 < |M_1| (x_2 - x_1)$$

矛盾, 故不可能存在点  $x_0 \in [a, b]$ , 使  $f(x_0) < 0$ .

16. 设  $f(x)$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内连续,  $f(x) > 0$ , 且

$$[f(x)]^2 = \int_0^x f(t) \frac{\tan t}{\sqrt{1 + 2\tan^2 t}} dt$$

求  $f(x)$  的初等函数表达式.

解 由条件,  $f(x)$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内可导, 且

$$2f(x)f'(x) = f(x) \frac{\tan x}{\sqrt{1+2\tan^2 x}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \frac{\tan x}{\sqrt{1+2\tan^2 x}}$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} \int \frac{\tan t}{\sqrt{1+2\tan^2 t}} dt \\ &= \frac{1}{2} \arccos\left(\frac{\cos x}{\sqrt{2}}\right) + C \end{aligned}$$

由条件知  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{\pi}{8} + C = 0$ , 故  $C = -\frac{\pi}{8}$

$$f(x) = \frac{1}{2} \arccos\left(\frac{\cos x}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{8}$$

或者

$$f(x) = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{\cos x}{\sqrt{2}}\right)$$

17. 设  $f(x) \in C_{[a,b]}$ , 且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x)x dx = \cdots = \int_a^b f(x)x^{n-1} dx = 0$$

试证  $f(x)$  或者恒等于零, 或者在  $(a,b)$  内至少变号  $n$  次.

证 设  $f(x) \not\equiv 0$ , 且  $f(x)$  在  $(a,b)$  内至多改号  $(n-1)$  次. 由于  $\int_a^b f(x) dx = 0$ , 所以  $f(x)$  在  $(a,b)$  内至少改变一次符号, 故存在  $k$  个分点  $\{x_1, x_2, \dots, x_k\} (1 \leq k \leq n-1)$ ,  $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_k < b$ , 使得  $f(x)$  在每一个小区间中不改号, 但经过分点  $x_i (i=1, 2, \dots, k)$  要改号, 因此, 函数

$$f(x)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_k)$$

在  $(a,b)$  上保持同号, 据题设条件, 有

$$\int_a^b f(x)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_k) dx = 0$$

从而  $f(x) \equiv 0$ , 矛盾, 故本题结论成立.

18. 设  $f(x) \in C_{[a,b]}$ , 且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x)x dx = \cdots = \int_a^b f(x)x^{r-2} dx = 0$$

而

$$\int_a^b f(x) x^{n-1} dx = 1$$

则在  $[a, b]$  的某个子区间上成立  $|f(x)| \geq \frac{n2^{n-1}}{(b-a)^n}$ .

证 我们只要证明  $\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| > \frac{n2^{n-1}}{(b-a)^n}$ , 为此用反证法. 设在  $[a, b]$  上

$$|f(x)| \leq \frac{n2^{n-1}}{(b-a)^n}, \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} 1 &= \left| \int_a^b \left( x - \frac{a+b}{2} \right)^{n-1} f(x) dx \right| \leq \int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right|^{n-1} \cdot |f(x)| dx \\ &\leq \frac{n2^{n-1}}{(b-a)^n} \int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right|^{n-1} dx = 1 \end{aligned}$$

从而  $\int_a^b \left| x - \frac{a+b}{2} \right|^{n-1} \cdot |f(x)| dx = 1$  以及

$$\int_a^b \left( \frac{n2^{n-1}}{(b-a)^n} - |f(x)| \right) \cdot \left| x - \frac{a+b}{2} \right|^{n-1} dx = 0$$

于是  $|f(x)| = \frac{n2^{n-1}}{(b-a)^n}, \forall x \in [a, b]$ . 再由连续性, 容易证明在  $[a, b]$  上  $f(x) \equiv \frac{n2^{n-1}}{(b-a)^n}$  或  $f(x) \equiv -\frac{n2^{n-1}}{(b-a)^n}$ , 这与  $\int_a^b f(x) dx = 0$  矛盾, 故  $\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| > \frac{n2^{n-1}}{(b-a)^n}$ .

19. 设正连续函数  $f(x)$  以  $\frac{\pi}{2}$  为周期, 且两个积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} F(x) \sin x dx \quad \text{和} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} F(x) \cos x dx$$

至少有一个为零, 其中  $F(x) = e^{f(x)} \ln[f(x)]$ , 证明  $f(x) = 1$  在  $[0, \pi]$  上至少有四个相异实根.

证 设  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} F(x) \sin x dx = 0$ , 因为  $\sin x$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内恒为正, 则  $F(x)$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内必变号,  $F(x) \in C[0, \frac{\pi}{2}]$ , 故至少存在一点  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 使  $F(\alpha) = 0$ , 即  $f(\alpha) = 1$ . 又若  $F(0) = F(\frac{\pi}{2}) = 0$ , 则在  $[0, \pi]$  内  $F(x)$  有五个相异的零点  $0, \alpha, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + \alpha, \pi$ , 结论成立.

若  $F(0) = F(\frac{\pi}{2}) > 0$ , 因为  $F(x)$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内变号, 则必存在  $\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 使

$F(\xi) < 0, F(0)F(\xi) < 0, F(\xi)F\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$ , 从而存在  $\alpha_1 \in (0, \xi), \alpha_2 \in \left(\xi, \frac{\pi}{2}\right)$ , 使  $F(\alpha_1) = F(\alpha_2) = 0$ , 即  $f(\alpha_1) = f(\alpha_2) = 0$ , 再由周期性知结论成立. 当  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} F(x) \cos x dx = 0$  时, 同理可证.

20. 设  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上可积, 在  $x=0$  连续, 记

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} (1-x)^n, & \text{当 } 0 \leq x \leq 1 \\ e^{nx}, & \text{当 } -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

证明  $f(x)\varphi_n(x)$  在  $[-1, 1]$  上可积, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 f(x) \varphi_n(x) dx = f(0).$$

证 因为  $\lim_{x \rightarrow 0+} \varphi_n(0) = 1 = \lim_{x \rightarrow 0-} \varphi_n(x) = \varphi_n(x)$ , 故  $\varphi_n(x) \in C_{[-1, 1]}$ ,  $f(x)\varphi_n(x)$  在  $[-1, 1]$  上必可积.

$$\begin{aligned} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 f(x) \varphi_n(x) dx - f(0) &= \frac{n}{2} \int_{-1}^0 f(x) e^{nx} dx - \frac{n}{2} \int_{-1}^0 f(0) e^{nx} dx - \frac{1}{2} f(0) e^{-n} \\ &\quad + \frac{n}{2} \int_0^1 f(x) (1-x)^n dx - \frac{n+1}{2} \int_0^1 f(0) (1-x)^n dx \end{aligned}$$

对于  $\frac{n}{2} \int_{-1}^0 [f(x) - f(0)] e^{nx} dx$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in (-\delta, 0]$  时, 有

$$|f(x) - f(0)| < \varepsilon$$

则

$$\begin{aligned} \frac{n}{2} \int_{-1}^0 [f(x) - f(0)] e^{nx} dx &\leq \frac{n}{2} \int_{-1}^{-\delta} |f(x) - f(0)| e^{nx} dx + \frac{n}{2} \int_{-\delta}^0 \varepsilon e^{nx} dx \\ &\leq M(e^{-n\delta} - e^{-n}) + \frac{\varepsilon}{2} (1 - e^{-n\delta}) \end{aligned}$$

其中  $|f(x)| \leq M, \forall x \in [-1, 1]$ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^0 [f(x) - f(0)] e^{nx} dx = 0$$

同理可证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_0^1 [f(x) - f(0)] (1-x)^n dx = 0.$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} f(0) e^{-n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_0^1 f(0) (1-x)^n dx = 0$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 f(x) \varphi_n(x) dx = f(0).$$

21. 记满足  $f(0)=0, f(1)=1$ , 且在  $[0,1]$  上连续、非负的所有函数  $f(x)$  所成集合为  $F$ , 证明

$$\inf_{f \in F} \int_0^1 f(x) dx = 0$$

但不存在  $\varphi \in F$ , 使  $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$ .

证 对每个自然数  $n$ , 令

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right) \\ n\left(x - 1 + \frac{1}{n}\right), & x \in \left[1 - \frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}$$

则  $\varphi_n(x) \in F, 0 \leq \varphi_n(x) \leq 1$

$$0 \leq \int_0^1 \varphi_n(x) dx = \int_{1-\frac{1}{n}}^1 \varphi_n(x) dx \leq \frac{1}{n}$$

所以

$$\inf_{f \in F} \int_0^1 f(x) dx = 0$$

但对每一个  $\varphi \in F$ , 因为  $\varphi(x) \geq 0$ , 且  $\varphi(x) \not\equiv 0$ , 连续, 则显然有

$$\int_0^1 \varphi(x) dx > 0$$

22. 一个瓷质容器, 外高为 10cm, 内壁和外壁的形状分别为抛物线  $y = \frac{x^2}{10} + 1$  和  $y = \frac{x^2}{10}$  绕  $y$  轴旋转所得的旋转面, 瓷质材料比重为  $1 \frac{6}{19}$ . 将此容器铅直地浮在水中, 再注入比重为 3 的溶液, 为保持容器不沉没, 注入溶液的最大深度是多少.

解  $V_{\text{外}} = \int_0^{10} \pi \cdot 10y dy = 500\pi$ ,  $V_{\text{内}} = \int_1^{10} \pi \cdot 10(y-1) dy = 405\pi$ . 设注入溶液的最大深度是  $h$ , 则利用浮力应该等于容器重量与深度为  $h$  的溶液重量之和, 得等式

$$500\pi = (500\pi - 405\pi) \frac{25}{1} + \left( \int_1^h \pi \cdot 1(y-1) dy \right) \cdot 3$$

即

$$125\pi + 15\pi(h-1)^2 = 500\pi$$

所以  $h = 6\text{cm}$ .

23. 什么曲线绕铅垂线旋转所得的旋转体,能使液体自其底端的小孔中流出时液面均匀地下降?

解 设旋转体的截面积为  $A(y)$ ,  $A(y) = \pi x^2$  (题 23 图). 根据托里拆利定律,液体从容器中流出的速度为

$$V = c \sqrt{2gy}$$

式中  $g$  为重力加速度,  $y$  为液面离小孔的高度,  $c = 0.6$  为实验系数. 设时刻  $t$  液面离底孔的高为  $y(t)$ , 则液面下降速度为  $y'(t)$ , 因此

$$\pi x^2 y'(t) = c \sqrt{2gy(t)}$$

由条件  $y'(t) = \text{常数 } k$ , 则

$$y = c_1 x^4$$

24. 设抛物线  $y = px^2$  ( $p > 0$ ) 在直线  $y = 1$  下方之长为  $l$ ,

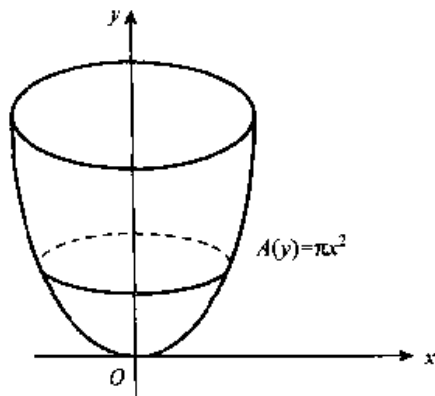
(1) 求当  $p \rightarrow +\infty$  时,  $l$  的极限;

(2) 证明当  $p \rightarrow 0_+$  时,  $l \rightarrow +\infty$ .

解  $y = 1$  时,  $x = \pm \sqrt{\frac{1}{p}}$

$$\begin{aligned} l &= 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{p}}} \sqrt{1 + y'^2(x)} dx = 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{p}}} \sqrt{1 + 4p^2 x^2} dx \\ &= \frac{1}{2p} \left[ 2px \sqrt{1 + 4p^2 x^2} + \ln(2px + \sqrt{1 + 4p^2 x^2}) \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{p}}} \\ &= \frac{1}{2p} \left[ 2\sqrt{p} \sqrt{1 + 4p} + \ln(2\sqrt{p} + \sqrt{1 + 4p}) \right] \end{aligned}$$

显然  $p \rightarrow +\infty$  时,  $l \rightarrow 2$ ,  $p \rightarrow 0_+$  时,  $l \rightarrow +\infty$ .



题 23 图

## 第八章 总 习 题

1. 举例说明,有限覆盖定理的三个条件: $F$  是有界的, $F$  是闭的, $G_\alpha$  是开的,缺一不可.

解 (1) 设  $F = \{(x, y): x \geq 0, y \geq 0\}$ ,  $F$  是一个无界闭区域,任取  $(x_0, y_0) \in F$ ,  $\delta > 0$ , 作开球  $S(x_0, y_0; \delta) = \{(x, y): (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2\}$ , 则  $\{S(x_0, y_0; \delta)\}_{(x_0, y_0) \in F}$  是  $F$  的一个开覆盖,显然它不存在有限开覆盖.

(2) 设  $F = \{(x, y): 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ ,  $F$  是有界开区域,任取  $(x_0, y_0) \in F$ ,  $\exists \delta_{(x_0, y_0)} > 0$ , 使开球  $S(x_0, y_0; \delta_{(x_0, y_0)}) \subset F$ ,  $\left\{S(x_0, y_0; \frac{1}{2} \delta_{(x_0, y_0)})\right\}_{(x_0, y_0) \in F}$  是  $F$  的一个开覆盖,它也不存在有限开覆盖.

(3) 设  $F = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ,  $F$  是有界闭区域,令  $G_0 = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, y = 1\}$ ,  $\alpha_k = \sum_{i=1}^k \frac{1}{2^i}$ , 则  $\alpha_k \rightarrow 1 (k \rightarrow \infty)$ ,  $\frac{1}{2} \leq \alpha_k < \alpha_{k+1} < 1 (\forall k \geq 1)$ , 再令  $G_k = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, \alpha_k \leq y \leq \alpha_{k+1}\}$ , 则  $\bigcup_{k=0}^{\infty} G_k \supset F$ , 显然  $\{G_k\}_{k=0}^{\infty}$  也不存在有限覆盖.

### 2. 研究极限

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2); \quad (2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(ax^2 + 2bxy + cy^2)^{\frac{1}{3}}}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{4}}}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} [(x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)] \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) \cdot \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0 \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(ax^2 + 2bxy + cy^2)^{\frac{1}{3}}}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{4}}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^{\frac{2}{3}} (a \cos^2 \theta + 2b \cos \theta \sin \theta + c \sin^2 \theta)^{\frac{1}{3}}}{r^{\frac{1}{2}}} = 0$$

### 3. 沿着路径 $L: y^2 + x^2 y - x^2 = 0$ 研究极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + 4x - 4y}{y^2 - 6x + 6y}$$

的存在性.

解法一 在路径  $L$  上,  $x^2 = \frac{y^2}{1-y}$ , 我们记  $L_1: x = \frac{y}{\sqrt{1-y}}, L_2: x =$

$-\frac{y}{\sqrt{1-y}}$ , 在  $L_1(L_2)$  上

$$\frac{x^2 + 4x - 4y}{y^2 - 6x + 6y} = \frac{-4 \pm 4\sqrt{1-y} + 5y}{6 \mp 6\sqrt{1-y} - 5y - y^2}$$

在  $L_1$  上当  $y \rightarrow 0$  时, 得

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0 \\ (x,y) \in L_1}} \frac{x^2 + 4x - 4y}{y^2 - 6x + 6y} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-4 + 4\sqrt{1-y} + 5y}{6 - 6\sqrt{1-y} - 5y - y^2} \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

当沿  $L_2$  上  $y \rightarrow 0$  时, 得

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0 \\ (x,y) \in L_2}} \frac{x^2 + 4x - 4y}{y^2 - 6x + 6y} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-4 - 4\sqrt{1-y} + 5y}{6 + 6\sqrt{1-y} - 5y - y^2} \\ &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

故极限不存在.

**解法二** 令  $y = xu$ , 得  $L$  的参数方程为

$$\begin{cases} x = \frac{1-u^2}{u} \\ y = 1-u^2 \end{cases}$$

$x \rightarrow 0, y \rightarrow 0 \Leftrightarrow |u| \rightarrow 1$ . 则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + 4x - 4y}{y^2 - 6x + 6y} = \lim_{|u| \rightarrow 1} \frac{5u^4 - 4u^3 - 6u^2 + 4u + 1}{u^6 - 8u^4 + 6u^3 + 7u^2 - 6u}$$

当  $u \rightarrow -1$  时, 原式  $= -\frac{2}{3}$ , 当  $u \rightarrow 1$  时, 原式  $= -\frac{3}{2}$ , 故极限不存在.

4. 证明: 若  $f(x, y)$  对  $x$  和  $y$  分别连续且对其中之一为单调, 则  $f(x, y)$  连续.

**证** 设  $f(x, y)$  关于  $x$  单调增加, 任取定义域内一点  $(x_0, y_0)$ , 由条件,  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta_1 > 0$ , 使  $|x - x_0| \leq \delta_1$  时

$$|f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

又存在  $\delta_2 > 0$ , 使  $|y - y_0| \leq \delta_2$  时, 有

$$|f(x_0 - \delta_1, y) - f(x_0 - \delta_1, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$$



以及

$$|f(x_0 + \delta_1, y) - f(x_0 + \delta_1, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

因此, 当  $|x - x_0| \leq \delta_1, |y - y_0| \leq \delta_2$  时, 有

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &\leq f(x_0 + \delta_1, y) - f(x_0, y_0) \\ &< f(x_0 + \delta_1, y_0) + \frac{\varepsilon}{2} - f(x_0, y_0) < \varepsilon \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &\geq f(x_0 - \delta_1, y) - f(x_0, y_0) \\ &> f(x_0 - \delta_1, y_0) - \frac{\varepsilon}{2} - f(x_0, y_0) > -\varepsilon \end{aligned}$$

即

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon \quad (|x - x_0| \leq \delta_1, |y - y_0| \leq \delta_2)$$

故  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  连续.

5. 设  $f(x, y)$  在原点附近有定义, 而

$$F(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

满足条件: (i) 对每个固定的  $\theta, F(r, \theta)$  关于  $r$  连续; (ii) 对任意给定的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $|\theta' - \theta| < \delta$  时,  $|F(r, \theta') - F(r, \theta)| < \varepsilon$  对  $r$  一致地成立, 证明  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  连续.

证 首先  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  连续  $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\eta > 0$ , 使  $0 < r < \eta$  时, 对一切  $\theta \in [0, 2\pi]$  成立

$$|F(r, \theta) - F(0, \theta)| < \varepsilon$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $k \in \mathbb{N}$ , 使  $\frac{2\pi}{k} < \delta$ , 这里  $\delta > 0$  是条件(ii)中的正数, 将  $[0, 2\pi]$   $k$  等分,  $0 = \theta_0 < \theta_1 < \cdots < \theta_k = 2\pi$ , 由条件(i), 存在  $\eta > 0$ , 使  $0 < r < \eta$  时, 对  $i = 0, 1, \cdots, k$  成立

$$|F(r, \theta_i) - F(0, \theta_i)| < \varepsilon$$

对任一  $\theta \in [0, 2\pi]$ , 存在  $i$  ( $0 \leq i \leq k-1$ ), 使  $\theta \in [\theta_i, \theta_{i+1}]$ , 则  $0 < r < \eta$  时

$$\begin{aligned} |F(r, \theta) - F(0, \theta)| &\leq |F(r, \theta) - F(r, \theta_i)| + |F(r, \theta_i) - F(0, \theta_i)| \\ &\quad + |F(0, \theta_i) - F(0, \theta)| < 3\varepsilon \end{aligned}$$

所以  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  连续.

6. 证明  $\mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$  的映射  $f$  为连续的充分必要条件是对任何开集  $U \subset \mathbf{R}^m$ ,  $f^{-1}(U) = \{x: x \in \mathbf{R}^n, f(x) \in U\}$  也是开集.

**证 必要性.** 设  $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$  连续, 任取开集  $U \subset \mathbf{R}^m$ , 不妨设  $f^{-1}(U) \neq \emptyset$ , 任取  $x_0 \in f^{-1}(U)$ , 则  $y_0 = f(x_0) \in U$ ,  $U$  是开集, 必存在开球  $S(y_0, \varepsilon) \subset U$ , 由  $f$  的连续性, 存在  $\delta > 0$ , 使  $\rho(x, x_0) < \delta$  时, 有

$$\rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

即  $x \in S(x_0, \delta)$  时, 有  $f(x) \in S(y_0, \varepsilon) \subset U \Leftrightarrow S(x_0, \delta) \subset f^{-1}(U)$ , 故  $f^{-1}(U)$  为开集.

**充分性.** 设对任一开集  $U \subset \mathbf{R}^m$ ,  $f^{-1}(U)$  为  $\mathbf{R}^n$  中的开集, 任取  $x_0 \in \mathbf{R}^n$  和  $\varepsilon > 0$ , 令  $U = S(f(x_0), \varepsilon)$ , 由假定  $f^{-1}(U)$  是  $\mathbf{R}^n$  中的开集, 因为  $f(x_0) \in U$ , 所以  $x_0 \in f^{-1}(U)$ , 则存在  $\delta > 0$ , 使  $S(x_0, \delta) \subset f^{-1}(U) \Leftrightarrow x \in S(x_0, \delta)$  时,  $f(x) \in U = S(f(x_0), \varepsilon) \Leftrightarrow \rho(x, x_0) < \delta$  时, 有  $\rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$ . 故  $f$  连续.

7. 设函数  $u = f(x, y, z)$  ( $a \leq x \leq b, a \leq y \leq b, a \leq z \leq b$ ) 连续, 令  $\psi(x) = \max_{a \leq y \leq b} \{ \min_{a \leq z \leq b} f(x, y, z) \}$ , 试证  $\psi(x)$  在  $[a, b]$  上连续.

**证** 令  $\varphi(x, y) = \min_{a \leq z \leq b} f(x, y, z)$ , 任取  $(x_0, y_0) \in [a, b] \times [a, b]$ ,  $\varphi(x_0, y_0) = \min_{a \leq z \leq b} f(x_0, y_0, z)$ , 必存在  $z_0 \in [a, b]$ , 使

$$\varphi(x_0, y_0) = f(x_0, y_0, z_0)$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $|x - x_0| \leq \delta, |y - y_0| \leq \delta, |z - z_0| \leq \delta$  时

$$|f(x, y, z) - f(x_0, y_0, z_0)| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \min_{z \in [a, b]} f(x_0, y_0, z) - \varepsilon < f(x, y, z) < \min_{z \in [a, b]} f(x_0, y_0, z) + \varepsilon$$

从而当  $|x - x_0| \leq \delta, |y - y_0| \leq \delta$  时

$$\varphi(x_0, y_0) - \varepsilon \leq \min_{z \in [a, b]} f(x, y, z) \leq \varphi(x_0, y_0) + \varepsilon$$

所以  $\varphi(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  连续. 又

$$\psi(x) = \max_{a \leq y \leq b} \varphi(x, y)$$

同理可证  $\psi(x)$  在  $x_0$  连续, 这就证明  $\psi(x)$  在  $[a, b]$  上连续.

## 第九章 总 习 题

$$1. f(x, y) = \begin{cases} (x+y)^p \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & \text{当 } x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & \text{当 } x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

其中  $p$  为正整数. 指出

- (1) 使  $f(x, y)$  在原点连续的所有正整数  $p$ ;
- (2) 使  $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$  都存在的所有正整数  $p$ ;
- (3) 使  $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$  在原点连续的所有正整数  $p$ .

解 (1) 显然  $p > 0$  时,  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$ , 即  $p$  为一切正整数时,  $f(x, y)$  在原点连续.

$$(2) \quad f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^p \sin \frac{1}{\sqrt{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{p-1} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2}}$$

显然  $p > 1$  时,  $f'_x(0, 0) = 0$  存在, 同理  $p > 1$  时,  $f'_y(0, 0) = 0$  存在. 故  $p$  为大于 1 的正整数时,  $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$  都存在.

(3) 当  $x^2 + y^2 \neq 0$  时

$$f'_x(x, y) = p(x+y)^{p-1} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} + (x+y)^p \cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{-x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

则  $p > 2$  时

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f'_x(x, y) &= 0 + \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{-x(x+y)^p}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{-r^{p+1} \cos \theta (\cos \theta + \sin \theta)^p}{r^3} \cos \frac{1}{r} = 0 \end{aligned}$$

同理  $p > 2$  时, 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f'_y(x, y) = 0$$

故  $p > 2$  时,  $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$  在原点连续.

2. 设  $f'_x(x_0, y_0)$  存在, 而  $f'_y(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  邻域内连续, 试证  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  可微.

证

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

$$= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)] + [f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)]$$

$$= f'_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_1 \Delta y) \Delta y + [f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)]$$

因为

$$A = f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在有限, 则若令

$$\alpha = \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} - A$$

就有  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = A \Delta x + \alpha \cdot \Delta x$$

再由条件  $f'_y(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  邻域内连续, 记  $B = f'_y(x_0, y_0)$ ,  $\beta = f'_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_1 \Delta y) - f'_y(x_0, y_0)$ , 则  $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \beta = 0$ ,  $f'_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_1 \Delta y) = B + \beta$ . 所以

$$\Delta z = A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y$$

其中  $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \alpha = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \beta = 0$ , 故  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  可微.

3. 在  $\triangle ABC$  中, 以  $a, b, c$  分别表示  $\angle A, \angle B, \angle C$  的对边,  $S$  表示面积, 证明下面的微分等式

$$(1) dc = \cos B da + \cos A db + a \sin B dC;$$

$$(2) 8SdS = a(b^2 + c^2 - a^2)da + b(c^2 + a^2 - b^2)db + c(a^2 + b^2 - c^2)dc.$$

证 (1) 由等式  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$  可得

$$2c dc = 2a da + 2b db - 2b \cos C da - 2a \cos C db + 2ab \sin C dC$$

所以

$$dc = \frac{a - b \cos C}{c} da + \frac{b - a \cos C}{c} db + \frac{ab}{c} \sin C dC$$

再利用等式  $\frac{b}{c} = \frac{\sin B}{\sin C}$ ,  $\frac{a}{c} = \frac{\sin A}{\sin C}$ ,  $\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$ ,  $\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$ , 得

$$dc = \cos B da + \cos A db + a \sin B dC$$

$$(2) S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \text{ 其中 } s = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\begin{aligned} 16S^2 &= (a+b+c)(b+c-a)(a+c-b)(a+b-c) \\ &= [(b+c)^2 - a^2] \cdot [a^2 - (b-c)^2] = -[(b+c)^2 - a^2] \cdot [(b-c)^2 - a^2] \\ &= -(b^4 - 2b^2c^2 + c^4 - 2(b^2 + c^2)a^2 + a^4) \end{aligned}$$

对上式两边求微分, 得

$$32SdS = -4a^3da - 4c^3dc - 4b^3db + 4bc^2db \\ + 4cb^2dc + 4(b^2 + c^2)ada + 4a^2(bdb + cdc)$$

所以

$$8SdS = a(a^2 + c^2 - a^2)da + b(c^2 + a^2 - b^2)db + c(a^2 + b^2 - c^2)dc$$

4. 设  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ,  $\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} = 1$  ( $a^2 \neq b^2 \neq c^2, \lambda \neq 0$ ). 求证

$$\frac{x(b^2 - c^2)}{dx} + \frac{y(c^2 - a^2)}{dy} + \frac{z(a^2 - b^2)}{dz} = 0.$$

证 对于所给方程两边关于  $x$  求导(视  $y = y(x), z = z(x)$ ), 得

$$\begin{cases} \frac{y}{b^2} \frac{dy}{dx} + \frac{z}{c^2} \frac{dz}{dx} = -\frac{x}{a^2} \\ \frac{y}{b^2 + \lambda} \frac{dy}{dx} + \frac{z}{c^2 + \lambda} \frac{dz}{dx} = -\frac{x}{a^2 + \lambda} \end{cases}$$

由上方程组解出  $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} \cdot \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{b^2 + \lambda}{a^2 + \lambda} \cdot \frac{a^2 - c^2}{c^2 - b^2}$ ,  $\frac{dz}{dx} = \frac{x}{z} \cdot \frac{c^2}{a^2} \cdot \frac{c^2 + \lambda}{a^2 + \lambda} \cdot \frac{b^2 - a^2}{c^2 - b^2}$ , 代入

$x(b^2 - c^2) + \frac{y(c^2 - a^2)}{\frac{dy}{dx}} + \frac{z(a^2 - b^2)}{\frac{dz}{dx}}$  得

$$\frac{(a^2 + \lambda)(b^2 - c^2)}{x} \left[ \frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} \frac{a^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} \frac{a^2}{c^2} \right]$$

故只要证明  $\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} \frac{a^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} \frac{a^2}{c^2} = 0$ , 利用等式

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2 + \lambda} - \frac{y^2}{b^2 + \lambda} - \frac{z^2}{c^2 + \lambda} = 0$$

立即得

$$\lambda \left[ \frac{x^2}{a^2(a^2 + \lambda)} + \frac{y^2}{b^2(b^2 + \lambda)} + \frac{z^2}{c^2(c^2 + \lambda)} \right] = 0$$

所以

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} \frac{a^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} \frac{a^2}{c^2} = 0$$

从而

$$\frac{x(b^2 - c^2)}{dx} + \frac{y(c^2 - a^2)}{dy} + \frac{z(a^2 - b^2)}{dz} = 0$$

5. 设  $f(x, y, z)$  为  $n$  次齐次函数, 直到二阶的一切偏导数都连续, 证明

(1)  $f'_x, f'_y, f'_z$  都是  $n-1$  次齐次函数;

$$(2) \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} & f_{xz} & f_x \\ f_{yx} & f_{yy} & f_{yz} & f_y \\ f_{zx} & f_{zy} & f_{zz} & f_z \\ f_x & f_y & f_z & 0 \end{vmatrix} \div \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} & f_{xz} \\ f_{yx} & f_{yy} & f_{yz} \\ f_{zx} & f_{zy} & f_{zz} \end{vmatrix} = -\frac{n}{n-1}f.$$

证 (1) 设  $f'_x(x, y, z) = g(x, y, z)$ , 令  $tx = \xi, ty = \eta, tz = \zeta$ , 则

$$\begin{aligned} g(tx, ty, tz) &= f'_x(\xi, \eta, \zeta) = \frac{\partial}{\partial x} f(tx, ty, tz) \cdot \frac{\partial x}{\partial \xi} \\ &= \frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial x} [t^n f(x, y, z)] = t^{n-1} g(x, y, z) \end{aligned}$$

故  $f'_x(x, y, z)$  为  $n-1$  次齐次函数. 同理可证  $f'_y, f'_z$  也是  $n-1$  次齐次函数.

(2) 令

$$\Delta = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} & f_{xz} & f_x \\ f_{yx} & f_{yy} & f_{yz} & f_y \\ f_{zx} & f_{zy} & f_{zz} & f_z \\ f_x & f_y & f_z & 0 \end{vmatrix}, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} & f_{xz} \\ f_{yx} & f_{yy} & f_{yz} \\ f_{zx} & f_{zy} & f_{zz} \end{vmatrix}$$

由行列式的性质可得

$$\Delta = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} & f_{xz} & xf_{xx} + yf_{xy} + zf_{xz} + f_x \\ f_{yx} & f_{yy} & f_{yz} & xf_{yx} + yf_{yy} + zf_{yz} + f_y \\ f_{zx} & f_{zy} & f_{zz} & xf_{zx} + yf_{zy} + zf_{zz} + f_z \\ f_x & f_y & f_z & xf_x + yf_y + zf_z \end{vmatrix}.$$

由于  $f'_x, f'_y, f'_z$  为  $n-1$  次齐次函数,  $f$  是  $n$  次齐函数, 则据上册 P453 式(9.6)得

$$\Delta = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} & f_{xz} & nf_x + 0 \\ f_{yx} & f_{yy} & f_{yz} & nf_y + 0 \\ f_{zx} & f_{zy} & f_{zz} & nf_z + 0 \\ f_x & f_y & f_z & 0 + nf \end{vmatrix} = n\Delta + nf\Delta_1$$

所以

$$\frac{\Delta}{\Delta_1} = n \frac{\Delta}{\Delta_1} + nf$$

故

$$\text{原式} = \frac{\Delta}{\Delta_1} = -\frac{n}{n-1}f$$

## 6. 证明: 方程组

$$uy + vx + w + x^2 = 0, \quad uvw + x + y + 1 = 0$$

在  $(u, v, w) = (2, 1, 0)$  的邻域内定义两对隐函数

$$x = f_i(u, v, w), \quad y = g_i(u, v, w) \quad (i = 1, 2)$$

分别求出它们在  $u=2, v=1, w=0$  时的雅可比矩阵.

证 令

$$F(u, v, w, x, y) = uy + vx + w + x^2$$

$$G(u, v, w, x, y) = uvw + x + y + 1$$

将  $(u_0, v_0, w_0) = (2, 1, 0)$  代入  $F=0, G=0$ , 得方程组

$$\begin{cases} 2y + x + x^2 = 0 \\ x + y + 1 = 0 \end{cases}$$

解上方程组得  $x_1=2, y_1=-3$  和  $x_2=-1, y_2=0$  两组解. 在点  $(u_0, v_0, w_0, x_1, y_1)$

和  $(u_0, v_0, w_0, x_2, y_2)$  求  $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}$  之值. 因为

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 2x + v & u \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2x + v - u$$

所以  $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}$  在点  $(u_0, v_0, w_0, x_1, y_1)$  和  $(u_0, v_0, w_0, x_2, y_2)$  的值分别为 3 和

-3. 故可确定两对隐函数  $x = f_i(u, v, w), y = g_i(u, v, w) (i=1, 2)$  满足  $x_i = f_i(u_0, v_0, w_0), y_i = g_i(u_0, v_0, w_0) (i=1, 2)$ .

对隐函数组  $f_1(u, v, w), g_1(u, v, w)$ , 由方程组

$$\begin{cases} ug_1(u, v, w) + vf_1(u, v, w) + w + f_1^2(u, v, w) = 0 \\ uvw + f_1(u, v, w) + g_1(u, v, w) + 1 = 0 \end{cases}$$

两边对  $u$  求偏导数, 得

$$\begin{cases} (v + 2f_1) \frac{\partial f_1}{\partial u} + u \frac{\partial g_1}{\partial u} = -g_1 \\ \frac{\partial f_1}{\partial u} + \frac{\partial g_1}{\partial u} = -vw \end{cases}$$

从而可得  $\left. \frac{\partial f_1}{\partial u} \right|_{(2, 1, 0, 2, -3)} = 1, \left. \frac{\partial g_1}{\partial u} \right|_{(2, 1, 0, 2, -3)} = -1$ , 同理可得  $\left. \frac{\partial f_1}{\partial v} \right|_{(2, 1, 0, 2, -3)} = \frac{-2}{3}$ ,

$\left. \frac{\partial g_1}{\partial v} \right|_{(2, 1, 0, 2, -3)} = \frac{2}{3}, \left. \frac{\partial f_1}{\partial w} \right|_{(2, 1, 0, 2, -3)} = 1, \left. \frac{\partial g_1}{\partial w} \right|_{(2, 1, 0, 2, -3)} = -3$ . 从而雅可比矩阵为

$$-\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & -2 & -3 \\ 3 & -2 & 9 \end{pmatrix}$$

类似地我们可求出  $f_2, g_2$ , 在  $(2, 1, 0)$  的雅可比矩阵为

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

7. 设  $f(x, y) \in C^2$ , 且  $\Delta = f''_{xx}f''_{yy} - f''_{xy}^2 \neq 0$ , 证明变换  $u = f'_x(x, y), v = f'_y(x, y), w = -z + xf'_x + yf'_y$  在每一点邻近都有惟一的逆变换, 并且可写做

$$x = g'_u(u, v), \quad y = g'_v(u, v), \quad z = -w + ug'_u + vg'_v$$

证明 令

$$F_1(u, v, x, y) = u - f'_x(x, y)$$

$$F_2(u, v, x, y) = v - f'_y(x, y)$$

因为

$$\frac{\partial(F_1, F_2)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -f''_{xx} & -f''_{xy} \\ -f''_{xy} & -f''_{yy} \end{vmatrix} = f''_{xx}f''_{yy} - f''_{xy}^2 \neq 0$$

故存在惟一的逆变换

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = -w + x(u, v)u + y(u, v)v \end{cases}$$

且  $x(u, v), y(u, v)$  有连续偏导数.

令  $x(u, v) = g'_u(u, v), y(u, v) = g'_v(u, v)$ , 则

$$dg = x(u, v)du + y(u, v)dv$$

因为  $\frac{\partial x}{\partial v} = \frac{\partial y}{\partial u} = g''_{uv}$ , 所以

$$g(u, v) = \int_{(u_0, v_0)}^{(u, v)} x(u, v)du + y(u, v)dv$$

故逆变换可写作

$$\begin{cases} x = g'_u(u, v) \\ y = g'_v(u, v) \\ z = -w + ug'_u + vg'_v \end{cases}$$

其中  $g(u, v) = \int_{(u_0, v_0)}^{(u, v)} x(u, v)du + y(u, v)dv$ .



8. 设可微函数  $f(x, y, z)$  为  $n$  次齐次函数, 证明:

(1) 若  $f(x, y, z) = 0$  能定义可微函数  $z = \varphi(x, y)$ , 则  $\varphi(x, y)$  为一次齐次函数;

(2) 若  $x, y, z$  都是  $u, v, w$  的可微的  $p$  次齐次函数, 则  $F(u, v, w) = f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$  是  $np$  次齐次函数.

**证** (1) 因为  $f(x, y, z)$  为  $n$  次齐次函数,  $\varphi(x, y)$  是  $f(x, y, z) = 0$  确定的可微隐函数, 则

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + \varphi(x, y) \frac{\partial f}{\partial z} = nf(x, y, \varphi(x, y)) = 0 \quad ①$$

以及

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{-\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z}}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{-\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial z}}$$

则

$$x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + y \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{-\left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}\right)}{\frac{\partial f}{\partial z}}$$

但据式①知  $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = -\varphi(x, y) \frac{\partial f}{\partial z}$ , 故

$$x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + y \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \varphi(x, y)$$

从而  $\varphi(x, y)$  是一次齐次函数.

(2) 因为

$$\begin{aligned} F(tu, tv, tw) &= f(x(tu, tv, tw), y(tu, tv, tw), z(tu, tv, tw)) \\ &= f(t^p x, t^p y, t^p z) \\ &= t^{np} f(x, y, z) \end{aligned}$$

所以  $F(u, v, w)$  是  $np$  次齐次函数.

9. 设  $z = z(x, y)$  满足

$$z = f(x, y, t, u), \quad g(y, t, u) = 0, \quad h(x, t, u) = 0$$

求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  及  $\frac{\partial z}{\partial y}$ .

**解** 将  $g(y, t, u) = 0, h(x, t, u) = 0$  微分得

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial y} dy + \frac{\partial g}{\partial t} dt + \frac{\partial g}{\partial u} du = 0 \\ \frac{\partial h}{\partial x} dx + \frac{\partial h}{\partial t} dt + \frac{\partial h}{\partial u} du = 0 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} dt &= \left( \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial h}{\partial x} dx - \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial h}{\partial u} dy \right) \div \frac{\partial(g, h)}{\partial(t, u)} \\ du &= \left( \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial h}{\partial t} dy - \frac{\partial g}{\partial t} \frac{\partial h}{\partial x} dx \right) \div \frac{\partial(g, h)}{\partial(t, u)} \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial u} du \\ &= \left[ \frac{\partial f}{\partial x} + \left( \frac{\partial h}{\partial x} \cdot \frac{\partial(f, g)}{\partial(t, u)} \right) \div \frac{\partial(g, h)}{\partial(t, u)} \right] dx + \left[ \frac{\partial f}{\partial y} + \left( \frac{\partial g}{\partial y} \cdot \frac{\partial(h, f)}{\partial(t, u)} \right) \div \frac{\partial(g, h)}{\partial(t, u)} \right] dy \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{I_2}{I_1} \frac{\partial h}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{I_3}{I_1} \frac{\partial g}{\partial y}$$

其中

$$I_1 = \frac{\partial(g, h)}{\partial(t, u)}, \quad I_2 = \frac{\partial(f, g)}{\partial(t, u)}, \quad I_3 = \frac{\partial(h, f)}{\partial(t, u)}$$

10. 设  $u = f(z)$ , 其中  $z$  是由方程  $z = x + y\varphi(z)$  所定义的隐函数,  $\varphi(z)$  无穷次可微, 证明

$$\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left\{ [\varphi(z)]^n \frac{\partial u}{\partial x} \right\} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

证 将  $z = x + y\varphi(z)$  分别对  $x$  及  $y$  求导得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 1 + y\varphi'(z) \frac{\partial z}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \varphi(z) + y\varphi'(z) \frac{\partial z}{\partial y}$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1 - y\varphi'(z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\varphi(z)}{1 - y\varphi'(z)} = \varphi(z) \frac{\partial z}{\partial x}$$

又  $\frac{\partial u}{\partial x} = f'(z) \frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y} = f'(z) \frac{\partial z}{\partial y} = f'(z) \varphi(z) \frac{\partial z}{\partial x}$ , 所以

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi(z) \frac{\partial u}{\partial x}$$

即  $n=1$  时, 所证公式成立. 现设对  $n$  成立, 即

$$\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left\{ [\varphi(z)]^n \frac{\partial u}{\partial x} \right\}$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial^{n+1} u}{\partial y^{n+1}} &= \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left\{ [\varphi(z)]^n \frac{\partial u}{\partial x} \right\} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \frac{\partial}{\partial y} \left\{ [\varphi(z)]^n \frac{\partial u}{\partial x} \right\} \\ &= \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left\{ n[\varphi(z)]^{n-1} \varphi'(z) \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial x} + [\varphi(z)]^n \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right\} \\ &= \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left\{ n[\varphi(z)]^{n-1} \varphi'(z) \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} + [\varphi(z)]^n \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right\} \\ &= \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \frac{\partial}{\partial x} \left\{ [\varphi(z)]^n \frac{\partial u}{\partial y} \right\} = \frac{\partial^n}{\partial x^n} \left\{ [\varphi(z)]^n \frac{\partial u}{\partial y} \right\} \\ &= \frac{\partial^n}{\partial x^n} \left\{ [\varphi(z)]^{n+1} \frac{\partial u}{\partial x} \right\} \end{aligned}$$

故原公式对一切  $n$  成立.

11. 设  $u = a + x \sin u$  确定  $u$  为  $x$  的函数,  $a$  为常数, 将  $u(x)$  按  $x$  的幂次展开至三次项.

解  $u(0) = a$ ,  $u'(x) = \frac{\sin u}{1 - x \cos u}$ , 所以  $u'(0) = \sin a$

$$u''(x) = 2(\cos u)u'(x) - (x \sin u)u'^2(x) + x(\cos u)u''(x)$$

所以  $u''(0) = 2\cos a \sin a = \sin 2a$ . 类似地可求得

$$u'''(0) = -3\sin^3 a + 3\cos a \sin 2a$$

故

$$u(x) = a + (\sin a)x + \frac{1}{2!}(\sin 2a)x^2 + \frac{1}{3!}(3\cos a \sin 2a - 3\sin^3 a)x^3 + R_3(x)$$

12. 可微映射  $u = \varphi(x, y)$ ,  $v = \psi(x, y)$  将  $0-xy$  平面上交于  $P(x_0, y_0)$  的曲线  $C_1, C_2$  映射为  $0-uv$  平面上交于  $Q(u_0, v_0)$  的两条曲线  $l_1, l_2$ , 试证保持交角不变的条件是  $u'_x = v'_y, v'_x = -u'_y$ .

证 设  $C_1, C_2$  的交角为  $\alpha$ ,  $\tan \alpha_1, \tan \alpha_2$  分别为  $C_1, C_2$  在  $P(x_0, y_0)$  点切线的斜率. 又设  $C_1: y = f_1(x), C_2: y = f_2(x)$ , 则

$$l_1: \begin{cases} u = \varphi(x, f_1(x)) \\ v = \psi(x, f_1(x)) \end{cases}, \quad l_2: \begin{cases} u = \varphi(x, f_2(x)) \\ v = \psi(x, f_2(x)) \end{cases}$$

记  $l_1, l_2$  的交角为  $\tilde{\alpha}$ ,  $\tan \tilde{\alpha}_1, \tan \tilde{\alpha}_2$  分别为  $l_1, l_2$  在  $Q(u_0, v_0)$  点切线的斜率

$$\tan \alpha = \frac{f'_1(x) - f'_2(x)}{1 + f'_1(x)f'_2(x)}$$

若  $u'_x = v'_y, v'_x = -u'_y$ , 则

$$\begin{aligned}\tan \tilde{\alpha} &= \left[ \frac{v'_x + v'_y f'_1(x)}{u'_x + u'_y f'_1(x)} - \frac{v'_x + v'_y f'_2(x)}{u'_x + u'_y f'_2(x)} \right] \div \left[ 1 + \frac{(v'_x + v'_y f'_1(x))(v'_x + v'_y f'_2(x))}{(u'_x + u'_y f'_1(x))(u'_x + u'_y f'_2(x))} \right] \\ &= \frac{(u'^2_x + u'^2_y)(f'_1(x) - f'_2(x))}{(u'^2_x + u'^2_y)(1 + f'_1(x)f'_2(x))} = \tan \alpha\end{aligned}$$

所以  $\alpha = \tilde{\alpha}$ .

13. 设  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的邻域内有二阶连续偏导数, 且  $F(x_0, y_0) = 0$ ,  $F'_x(x_0, y_0) = 0$ ,  $F''_{xx}(x_0, y_0)F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ , 试证由  $F(x, y) = 0$  在  $(x_0, y_0)$  邻近所定义的隐函数在  $x_0$  有极值, 并指出何时取极大, 何时取极小.

**证** 设  $y = y(x)$  为  $F(x, y) = 0$  在  $(x_0, y_0)$  邻近所定义的隐函数, 则

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\frac{F'_x}{F'_y} \\ \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} &= \frac{-F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)} = 0\end{aligned}$$

对等式  $F'_x + F'_y \cdot y'(x) = 0$  两边关于  $x$  再求一次导数, 得

$$F''_{x^2} + 2F''_{xy}y'(x) + F''_{y^2}(y'(x))^2 + F'_y y''(x) = 0$$

所以

$$y''(x_0) = \frac{-F''_{x^2}(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)} \neq 0$$

当  $F''_{x^2}(x_0, y_0)F'_y(x_0, y_0) < 0$  时,  $y''(x_0) > 0$ , 取极小值, 当  $F''_{x^2}(x_0, y_0)F'_y(x_0, y_0) > 0$  时,  $y''(x_0) < 0$ , 取极大值.

14. 若  $f(x, y)$  在点  $M_0$  有极小值, 且  $f''_{xx}, f''_{yy}$  在  $M_0$  存在, 试证  $f''_{xx} + f''_{yy}$  在  $M_0$  非负.

**证** 显然有

$$\begin{aligned}f'_x(x_0, y_0) &= \left. \frac{df(x, y_0)}{dx} \right|_{x=x_0}, & f'_y(x_0, y_0) &= \left. \frac{df(x_0, y)}{dy} \right|_{y=y_0} \\ f''_{x^2}(M_0) &= \left. \frac{d^2 f(x, y_0)}{dx^2} \right|_{x=x_0}, & f''_{y^2}(M_0) &= \left. \frac{d^2 f(x_0, y)}{dy^2} \right|_{y=y_0}\end{aligned}$$

考虑一元函数  $f(x, y_0)$  和  $f(x_0, y)$ , 由于曲面  $z = f(x, y)$  与平面  $y = y_0$  的交线为

$$C_1: \begin{cases} z = f(x, y_0) \\ y = y_0 \end{cases}$$

曲面  $z = f(x, y)$  与平面  $x = x_0$  的交线为

$$C_2: \begin{cases} z = f(x_0, y) \\ x = x_0 \end{cases}$$

由条件,一元函数  $f(x, y_0)$  在  $x = x_0$  取极小值,  $f(x_0, y)$  在  $y = y_0$  也取极小值, 则

$$\left. \frac{d^2 f(x, y_0)}{dx^2} \right|_{x=x_0} \geq 0, \quad \left. \frac{d^2 f(x_0, y)}{dy^2} \right|_{y=y_0} \geq 0, \text{ 从而}$$

$$(f''_{xx} + f''_{yy})_{M_0} \geq 0$$

15. 设  $F(x, y)$  在平面区域  $G$  内有连续的一阶偏导数,  $F(x, y) = 0$  的图形  $\Gamma$  在  $G$  内自身不相交, 且  $(F'_x + F'_y)|_{\Gamma} \neq 0$ , 试证: 若  $AB$  是  $\Gamma$  的一条极大弦 (即存在邻域  $U(A)$  及  $U(B)$ , 使得当  $C \in U(A) \cap \Gamma, D \in U(B) \cap \Gamma$  时, 必有  $|CD| \leq |AB|$ ), 则  $\Gamma$  在  $A, B$  的切线必平行.

证 设  $M(x, y), N(u, v)$  在曲线  $\Gamma$  上,  $A, B$  的坐标分别为  $(x_0, y_0)$  和  $(u_0, v_0)$ ,  $d^2 = |MN|^2 = (u - x)^2 + (v - y)^2$ . 若  $AB$  是极大弦, 则  $x_0, y_0, u_0, v_0$  是函数  $d^2 = (u - x)^2 + (v - y)^2$  在条件  $F(x, y) = 0, F(u, v) = 0$  之下的条件极值点. 令  $\varphi(x, y, u, v, \lambda, \mu) = (u - x)^2 + (v - y)^2 + \lambda F(x, y) + \mu F(u, v)$ , 则  $x_0, y_0, u_0, v_0$  必满足方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -2(u - x) + \lambda F'_x = 0 \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} = 2(u - x) + \mu F'_u = 0 \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -2(v - y) + \lambda F'_y = 0 \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} = 2(v - y) + \mu F'_v = 0 \\ F(x, y) = 0 \\ F(u, v) = 0 \end{cases}$$

设相应地有  $\lambda_0, \mu_0$  满足上方程组, 由此可得

$$\lambda_0 F'_x(x_0, y_0) = -\mu_0 F'_u(u_0, v_0)$$

$$\lambda_0 F'_y(x_0, y_0) = -\mu_0 F'_v(u_0, v_0)$$

可设  $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ , 首先显然有  $\lambda_0 \neq 0, \mu_0 \neq 0$  (否则  $A$  与  $B$  重合), 故  $F'_v(u_0, v_0) \neq 0$ ,  $\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)} = \frac{F'_u(u_0, v_0)}{F'_v(u_0, v_0)}$ , 且  $F(x, y) = 0$  在  $A$  点附近 ( $F(u, v) = 0$  在  $B$  点附近) 可确定隐函数  $y = y(x)$  ( $v = v(u)$ ) 以及

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_A = \frac{-F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}, \quad \left. \frac{dv}{du} \right|_B = \frac{-F'_u(u_0, v_0)}{F'_v(u_0, v_0)}$$

故  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_A = \left. \frac{dv}{du} \right|_B$ , 即  $\Gamma$  在  $A, B$  的切线必平行.

## 第十章 总 习 题

1. 讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2n \sin \frac{1}{n} - p}}, \quad (p > 0); \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n!};$$

$$(3) \sum_{n=2}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln \frac{n-1}{n+1}; \quad (4) \sum_{n=2}^{\infty} \left[ e - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^p;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left( \ln \frac{1}{n^a} - \ln \left( \sin \frac{1}{n^a} \right) \right) \quad (a \geq 0).$$

解 (1) 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} 2n \sin \frac{1}{n} = 2$ , 当  $2-p > 1$ , 即  $p < 1$  时, 存在  $N$ , 使  $n > N$  时,  
 $2n \sin \frac{1}{n} - p \geq 1 + \delta \quad (\delta > 0)$ , 则

$$\frac{1}{n^{2n \sin \frac{1}{n} - p}} \leq \frac{1}{n^{1+\delta}}$$

故  $p < 1$  时, 收敛.

又因为  $2n \sin \frac{1}{n} - p \leq 2 - p$ , 所以当  $p \geq 1$  时

$$\frac{1}{n^{2n \sin \frac{1}{n} - p}} \geq \frac{1}{n}$$

原级数必发散.

(2) 因为  $n^n > n!$ , 所以  $\frac{1}{\ln n!} \geq \frac{1}{n \ln n}$ , 但  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$  发散, 故原级数发散.

(3)

$$\begin{aligned} u_n &= (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln \frac{n-1}{n+1} = \frac{1}{(n+1)^{\frac{p}{2}}} \left[ 1 + \sqrt{\frac{n}{n+1}} \right]^p \left( -\frac{2}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= O^* \left[ \frac{1}{n^{1+\frac{p}{2}}} \right] \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以  $p > 0$  时收敛,  $p \leq 0$  时发散.

(4)

$$\left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n = e^{n \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right)} = e^{n \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right)} \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$a_n = \left[ e - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^p = \left[ e - e^{1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)} \right]^p$$

$$= e^p [1 - e^{-\frac{1}{2n} + O(\frac{1}{n^2})}]^p = e^p \left( \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)^p$$

故  $p > 1$  时收敛,  $p \leq 1$  时发散.

(5)

$$\begin{aligned} a_n &= \ln \frac{1}{n^a} - \ln \left( \sin \frac{1}{n^a} \right) = \ln \frac{1}{n^a} - \ln \left[ \frac{1}{n^a} - \frac{1}{3! n^{3a}} + O\left(\frac{1}{n^{4a}}\right) \right] \\ &= \ln \frac{1}{1 - \frac{1}{3!} \frac{1}{n^{2a}} + O\left(\frac{1}{n^{4a}}\right)} = -\ln \left( 1 - \frac{1}{3!} \frac{1}{n^{2a}} + O\left(\frac{1}{n^{4a}}\right) \right) \\ &= \frac{1}{3!} \frac{1}{n^{2a}} + O\left(\frac{1}{n^{4a}}\right) \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以当  $a > \frac{1}{2}$  时收敛,  $a \leq \frac{1}{2}$  时, 发散.

2. 设  $a_n > 0$  ( $n = 1, 2, \dots$ ),  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 试证明

(1)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + n^2 a_n}$  收敛; (2)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n}$  发散.

(1) 证 因为  $0 < \frac{a_n}{1 + n^2 a_n} \leq \frac{1}{n^2}$ , 所以  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + n^2 a_n}$  收敛.

(2) 证法一 若  $0 < a_n \leq M$ , 则  $\frac{a_n}{1 + a_n} \geq \frac{a_n}{1 + M}$ , 由  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 立即知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n}$  也发散.

若  $\{a_n\}$  无界, 则存在子序列  $a_{n_k} \rightarrow +\infty$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{n_k}}{1 + a_{n_k}} = 1$$

故级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n}$  的通项不趋于 0, 所以  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n}$  发散.

证法二 用反证法. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n}$  收敛, 则  $\{a_n\}$  必有界, 设  $0 < a_n \leq M$ , 则

$\frac{a_n}{1 + a_n} \geq \frac{a_n}{1 + M}$ , 从而  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  也收敛, 矛盾, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n}$  必发散.

证法三 我们分  $a_n \rightarrow 0$  和  $a_n \nrightarrow 0$  两种情况来证明  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1 + a_n}$  发散. 事实上, 当



$a_n \rightarrow 0$  时,  $\frac{a_n}{1+a_n}/a_n \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$ , 故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$  发散. 若  $a_n \nrightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 则

存在  $a_{n_k} \rightarrow \alpha > 0 (k \rightarrow \infty)$ , 从而  $\frac{a_{n_k}}{1+a_{n_k}} \nrightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$  故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$  发散.

3. 设  $a_n > 0 (n=1, 2, \dots)$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,  $r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$ , 试证明

(1)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{r_n}$  发散; (2)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{r_n}}$  收敛.

证 (1) 因为对任一自然数  $N$ , 当  $n > N$  时

$$\begin{aligned} \frac{a_N}{r_N} + \frac{a_{N+1}}{r_{N+1}} + \dots + \frac{a_n}{r_n} &\geq \frac{r_N - r_{n+1}}{r_N} = 1 - \frac{r_{n+1}}{r_N} \\ &> \frac{1}{2} \quad (n \text{ 充分大时}) \end{aligned}$$

故按 Cauchy 准则知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{r_n}$  发散.

(2)

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{\sqrt{r_n}} &= \frac{r_n - r_{n+1}}{\sqrt{r_n}} = \frac{(\sqrt{r_n} - \sqrt{r_{n+1}})(\sqrt{r_n} + \sqrt{r_{n+1}})}{\sqrt{r_n}} \\ &\leq 2(\sqrt{r_n} - \sqrt{r_{n+1}}) \end{aligned}$$

但  $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{r_n} - \sqrt{r_{n+1}})$  收敛, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{r_n}}$  收敛.

4. 设  $a_n > 0$ ,  $a_n > a_{n+1} (n=1, 2, \dots)$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

是收敛的.

证 令  $u_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ , 则

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= u_n \frac{n}{n+1} + \frac{a_{n+1}}{n+1} = u_n \left( \frac{n}{n+1} + \frac{a_{n+1}}{u_n(n+1)} \right) \\ &< u_n \left( \frac{n}{n+1} + \frac{1}{n+1} \right) = u_n \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

由莱布尼茨判别法, 原级数必收敛.

5. 设  $\{x_n\}$  为正的单调上升数列, 试证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}}\right)$$

当  $\{x_n\}$  有界时收敛;  $\{x_n\}$  无界时发散.

证 (1) 设  $\{x_n\}$  有界, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$  有限, 从而  $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$  收敛. 又因为

$$0 < 1 - \frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_{n+1}} \leq \frac{1}{x_1} (x_{n+1} - x_n),$$

所以级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}}\right)$  收敛

(2) 设  $\{x_n\}$  无界, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^{n+p} \left(1 - \frac{x_k}{x_{k+1}}\right) &= \sum_{k=n}^{n+p} \frac{x_{k+1} - x_k}{x_{k+1}} \geq \frac{1}{x_{n+p+1}} (x_{n+p+1} - x_n) \\ &= 1 - \frac{x_n}{x_{n+p+1}}. \end{aligned}$$

因此, 对每一个  $n$  有

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{n+p} \left(1 - \frac{x_k}{x_{k+1}}\right) \geq 1$$

从而, 对每个  $n$ , 存在自然数  $p_n$ , 使

$$\sum_{k=n}^{n+p_n} \left(1 - \frac{x_k}{x_{k+1}}\right) > \frac{1}{2}$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}}\right)$  发散.

6. 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n)$  绝对收敛, 试证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  也收敛.

证 令  $A_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_i$ , 由条件, 对任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 使  $n > N$  时, 有

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon \quad (\forall p \in \mathbb{N})$$

考察  $\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k = \sum_{i=1}^p a_{n+i} b_{n+i} = \sum_{i=1}^p a'_i b'_i$ , 其中  $a'_i = a_{n+i}$ ,  $b'_i = b_{n+i}$ , 则

$$|a'_1 + a'_2 + \cdots + a'_p| < \varepsilon \quad (\forall p)$$

令  $A'_i = a'_1 + a'_2 + \cdots + a'_i$ . 利用 Abel 变换, 得

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| &= \left| \sum_{i=1}^p a'_i b'_i \right| = \left| \sum_{i=1}^{p-1} [b'_i - b'_{i+1}] A'_i + A'_p b'_p \right| \\ &\leq \varepsilon \left( \sum_{i=1}^{p-1} |b'_i - b'_{i+1}| + |b'_p| \right) = \varepsilon \left( \sum_{i=1}^{p-1} |b_{n+i} - b_{n+i+1}| + |b_{n+p}| \right) \end{aligned}$$

$$< (2M + |b_1|)\varepsilon \quad (n > N)$$

其中  $\sum_{n=1}^{\infty} |b_{n+1} - b_n| = M < +\infty$ , 因此, 由 Cauchy 准则知  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  收敛.

7. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + 2u_2 + \cdots + nu_n}{n} = 0$$

证 令  $B_k = \sum_{i=1}^k u_i$ , 据 Abel 变换, 得

$$\sum_{k=1}^n ku_k = - \sum_{k=1}^{n-1} B_k + nB_n$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + 2u_2 + \cdots + nu_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( B_n - \frac{\sum_{k=1}^{n-1} B_k}{n} \right) = 0$$

8. 设  $u_n > 0$  ( $n = 1, 2, \cdots$ ),  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  收敛, 试证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$  收敛.

证 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n} \leq \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left( \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

故级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$  收敛.

9. 设  $u_n > 0$  ( $n = 1, 2, \cdots$ ), 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{u_n}{u_{n+1}} = l$$

证明当  $l > 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛; 当  $l < 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散.

证 (1) 设  $l > 1$ , 我们利用不等式:  $x \geq \ln(1+x)$ , ( $x > 0$ ), 取  $p$  满足  $l > p > 1$ , 使  $n > N$  时, 有

$$n \ln \frac{u_n}{u_{n+1}} > p$$

则

$$\ln \frac{u_n}{u_{n+1}} > \frac{p}{n} \geq p \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right) = \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^p$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{n^p}{(n+1)^p} \quad (n > N)$$

因为  $p > 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$  收敛, 故由比较判别法知  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也收敛.

(2) 设  $l < 1$ , 利用不等式:  $x \leq \ln \frac{1}{1-x}$  ( $0 < x < 1$ ), 取  $p$  满足  $l < p < 1$ , 使  $n > N$  时, 有

$$\ln \frac{u_n}{u_{n+1}} < \frac{p}{n} \leq p \ln \left( \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} \right) = \ln \left( \frac{n}{n-1} \right)^p$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} > \frac{(n-1)^p}{n^p} \quad (n > N)$$

由比较判别法立即知  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散.

10. 讨论下列数列的敛散性:

$$(1) x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n};$$

$$(2) x_n = \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k} - \frac{(\ln n)^2}{2}.$$

解 (1) 因为  $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = O\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right)$ , ( $n \rightarrow \infty$  时), 则

级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$  收敛, 从而  $\{x_n\}$  也收敛.

(2)

$$\begin{aligned} x_n - x_{n-1} &= \frac{\ln n}{n} - \frac{1}{2} [(\ln n)^2 - (\ln(n-1))^2] \\ &= \frac{\ln n}{n} + \frac{1}{2} \ln(n^2 - n) \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{\ln n}{n} + \frac{1}{2} [2\ln n + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)] \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{\ln n}{n} + \frac{1}{2} \left[2\ln n - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \left[-\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \\ &= O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - x_{n-1})$  收敛, 从而  $\{x_n\}$  也收敛.

11. 证明级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$  与  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$  绝对收敛, 且它们的乘积等于  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}$ .

证 绝对收敛显然,利用 Cauchy 乘积,得

$$\begin{aligned}\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!}\right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[1 \cdot \frac{b^n}{n!} + \frac{1}{1!} \cdot \frac{b^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots + \frac{a^n}{n!} \cdot 1\right] = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \\ C_n &= 1 \cdot \frac{b^n}{n!} + \frac{a}{1!} \cdot \frac{b^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots + \frac{a^n}{n!} \cdot 1 \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!(n-k)!} a^k b^{n-k} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^k b^{n-k} \\ &= \frac{1}{n!} (a+b)^n\end{aligned}$$

故

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}$$

12. 设  $a_n > 0$  ( $n=1, 2, \cdots$ ), 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$$

是收敛的.

证 因为

$$u_n = \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} = \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_{n-1})} - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)}$$

则

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=1}^n u_k = \frac{a_1}{1+a_1} + \sum_{k=2}^n u_k = \frac{a_1}{1+a_1} + \frac{1}{1+a_1} - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)} \\ &= 1 - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)}\end{aligned}$$

因为  $a_n > 0$ , 所以  $0 < S_n \leq 1$ , 且  $\{S_n\}$  单调上升, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛.

13. 设  $a_n > 0$ ,  $u_n > 0$  ( $n=1, 2, \cdots$ )

(1) 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} \right) > 0$$

则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛.

(2) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$  发散, 且

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} \right) < 0$$

则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散.

证 (1) 设  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} \right) = \alpha > 0$ , 取  $\varepsilon_0 > 0$ , 使  $\alpha - \varepsilon_0 > 0$ , 则存在  $N_1$ , 使  $n > N_1$  时, 有

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} > \alpha - \varepsilon_0$$

则

$$0 < (\alpha - \varepsilon_0) u_{n+1} \leq u_n a_n - u_{n+1} a_{n+1} \quad (n > N_1)$$

因此  $n > N_1$  时,  $|u_n a_n|$  是非负下降数列, 必收敛, 从而级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n a_n - u_{n+1} a_{n+1})$

收敛, 再由比较判别法知  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也收敛.

(2) 设  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} \right) = \beta < 0$ , 则存在  $N_2$ , 使  $n \geq N_2$  时, 有

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} a_n - a_{n+1} \leq 0$$

$$u_n a_n \leq u_{n+1} a_{n+1} \quad (n \geq N_2)$$

于是

$$u_{N_2} a_{N_2} \leq u_{n+1} a_{n+1} \quad (n \geq N_2)$$

即

$$u_{n+1} \geq \frac{u_{N_2} a_{N_2}}{a_{n+1}} \quad (n \geq N_2)$$

但  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$  发散, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也发散.

14. 设  $b_n > 0$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{b_n}{b_{n+1}} - 1 \right) > 0$$

试证明交错级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$  收敛.

证 由条件, 存在  $N$ , 使  $n \geq N$  时, 有

$$n \left( \frac{b_n}{b_{n+1}} - 1 \right) > \varepsilon > 0$$

则  $n \geq N$  时

$$0 < b_{n+1} \leq \frac{n}{n+\varepsilon} b_n$$

不妨设  $N=1$ , 则

$$0 < b_{n+1} \leq \frac{n}{n+\varepsilon} b_n \leq \cdots \leq \frac{n}{n+\varepsilon} \cdot \frac{n-1}{n+\varepsilon-1} \cdots \frac{1}{1+\varepsilon} b_1$$

故  $\{b_n\}$  单调下降, 再利用无穷乘积性质可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\varepsilon} \cdot \frac{2}{2+\varepsilon} \cdots \frac{n}{n+\varepsilon} = \prod_{n=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{\varepsilon}{n+\varepsilon} \right) = 0$$

从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ , 故交错级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b^n$  收敛.

15. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  为条件收敛级数, 记

$$P_n = \sum_{i=1}^n \frac{|a_i| + a_i}{2}, \quad N_n = \sum_{i=1}^n \frac{|a_i| - a_i}{2}$$

试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n}{P_n} = 1$$

证 因为  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  条件收敛, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |a_i| = +\infty$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i = A < +\infty$ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n}{P_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |a_i| - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i}{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |a_i| + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i} = 1$$

16. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积, 令

$$\delta_n = \frac{b-a}{n}, \quad f_{in} = f(a + i\delta_n) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n (1 + \delta_n f_{in}) = \exp \left( \int_a^b f(x) dx \right)$$

证 利用  $x \rightarrow 0$  时,  $\ln(1+x) = x + O(x^2)$ ,  $f(x)$  可积必有界,  $\delta_n \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 则  $\delta_n f_{in} \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 因为

$$|\ln(1 + \delta_n f_{in}) - \delta_n f_{in}| \leq K \delta_n^2 f_{in}^2 \quad (n \text{ 充分大时})$$

于是

$$\left| \sum_{i=1}^n \ln(1 + \delta_n f_{in}) - \sum_{i=1}^n \delta_n f_{in} \right| \leq K \delta_n \sum_{i=1}^n \delta_n f_{in}^2 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln(1 + \delta_n f_{in}) = \int_0^1 f(x) dx$$

$$\prod_{i=1}^{\infty} (1 + \delta_n f_{in}) = \exp\left(\int_a^b f(x) dx\right)$$

17. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  为正项级数, 若

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{p}{n} + O\left(\frac{1}{n \ln^2 n}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

则(1)  $p > 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛; (2)  $p \leq 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

证  $n \rightarrow \infty$  时

$$\ln \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ln\left(1 - \frac{p}{n} + O\left(\frac{1}{n \ln^2 n}\right)\right) = -\frac{p}{n} + O\left(\frac{1}{n \ln^2 n}\right)$$

即

$$\ln a_{n+1} - \ln a_n + \frac{p}{n} = O\left(\frac{1}{n \ln^2 n}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

我们令  $b_n = \ln a_{n+1} - \ln a_n + \frac{p}{n}$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = S$  必为有限数. 令  $S_n = \sum_{i=1}^n b_i$ , 则  $S_n \rightarrow S$ , 故

$$S_{n-1} = S + o(1) \quad (n \rightarrow \infty)$$

即

$$\ln a_n - \ln a_1 + p\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}\right) = S + o(1) \quad (n \rightarrow \infty)$$

又因为  $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1} = \ln n + C + o(1)$ , 其中  $C$  为欧拉常数. 则

$$\ln a_n = \ln a_1 - p \ln n - pC + S + o(1) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$a_n = A \cdot e^{o(1)} n^{-p} \quad (n \rightarrow \infty)$$

其中  $A \neq 0$  为一常数. 故  $p > 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,  $p \leq 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.



## 第十一章 总 习 题

1. 试问  $k$  为何值时, 下面的函数序列  $\{f_n(x)\}$  一致收敛

$$f_n(x) = \begin{cases} xn^k, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ \left(\frac{2}{n} - x\right)n^k, & \frac{1}{n} < x \leq \frac{2}{n} \\ 0, & \frac{2}{n} < x \leq 1 \end{cases}$$

解 显然

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n^{1-k}} \quad \left(x \in \left[0, \frac{2}{n}\right]\right)$$

而当  $x \in \left(\frac{2}{n}, 1\right]$  时,  $f_n(x) \equiv 0$ , 故对一切  $x \in [0, 1]$ , 有

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n^{1-k}}$$

因此当  $k < 1$  时,  $f_n(x) \rightarrow 0, x \in [0, 1]$ . 当  $k \geq 1$  时, 取  $x_n = \frac{1}{n}$

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| \geq |f_n(x_n)| = n^{k-1} \geq 1 \quad (\forall n)$$

故  $\{f_n(x)\}$  当  $k \geq 1$  时在  $[0, 1]$  上非一致收敛.

2. 设  $f(x)$  是  $[0, 1]$  上的连续函数

(1) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n f(x), x \in [0, 1]$ ;

(2) 证明  $\{x^n f(x)\}$  在  $[0, 1]$  上一致收敛的充要条件是  $f(1) = 0$ ;

(3) 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$ .

证 (1) 显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ f(1), & x = 1 \end{cases}.$$

(2) 必要性. 记  $f_0(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ f(1), & x = 1 \end{cases}$   $f_n(x) = x^n f(x)$  处处收敛

于  $f_0(x)$ . 若

$f_n(x) \rightarrow f_0(x)$ , 由于每个  $f_n(x) = x^n f(x) \in C_{[0, 1]}$ , 则  $f_0(x) \in C_{[0, 1]}$ , 故  $f(1) = 0$ .

充分性. 设  $f(1)=0$ , 因为  $f(x) \in C_{[0,1]}$ , 则  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in [1-\delta, 1]$  时,  $|f(x)| < \varepsilon$ , 对这个  $\delta > 0$ ,  $f_n(x)$  在  $[0, 1-\delta]$  上一致收敛于 0, 故存在  $N$ , 使  $n > N$  时, 对一切  $x \in [0, 1-\delta]$ , 有  $|f_n(x)| < \varepsilon$ , 于是  $n > N$  时

$$|f_n(x)| < \varepsilon \quad (\forall x \in [0, 1])$$

故  $f_n(x) \rightarrow 0, x \in [0, 1]$ .

(3) 设  $|f(x)| \leq M$ , 因为

$$f(1) = (n+1) \int_0^1 x^n f(1) dx$$

则

$$\begin{aligned} \left| n \int_0^1 x^n f(x) dx - f(1) \right| &= \left| n \int_0^1 x^n (f(x) - f(1)) dx - \int_0^1 x^n f(1) dx \right| \\ &\leq \left| n \int_0^1 x^n (f(x) - f(1)) dx \right| + \left| \int_0^1 x^n f(1) dx \right| \end{aligned}$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $x_1, x_2 \in [0, 1], |x_1 - x_2| \leq \delta$  时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} \left| n \int_0^1 x^n (f(x) - f(1)) dx \right| &\leq n \int_{1-\delta}^1 x^n |f(x) - f(1)| dx + n \int_0^{1-\delta} x^n |f(x) - f(1)| dx \\ &\leq \frac{n}{n+1} \varepsilon - \frac{n}{n+1} \varepsilon \cdot (1-\delta)^{n+1} + 2M \frac{n}{n+1} (1-\delta)^{n+1} \\ &\leq \varepsilon + 2M(1-\delta)^{n+1} \end{aligned}$$

存在  $N_1$ , 使  $n > N_1$  时,  $2M(1-\delta)^{n+1} < \varepsilon$ , 则  $n > N_1$  时, 有

$$\left| n \int_0^1 x^n (f(x) - f(1)) dx \right| < 2\varepsilon$$

又

$$\left| \int_0^1 x^n f(1) dx \right| = f(1) \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$$

3. 求  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x+n \cdot (-1)^n}{x^2+n^2}$  的收敛域和一致收敛域.

解 对每个  $x \in (-\infty, +\infty)$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2+n^2}$  显然收敛. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot (-1)^n}{x^2+n^2}$  可

按 Dirichlet 判别法知收敛, 且

$$\left| \frac{x + n \cdot (-1)^n}{x^2 + n^2} \right| > \frac{n - |x|}{x^2 + n^2} \quad (n > |x| \text{ 时})$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n - |x|}{x^2 + n^2}$  发散, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x + n \cdot (-1)^n}{x^2 + n^2} \right|$  也发散, 故原级数在  $(-\infty, +\infty)$  上条件收敛.

再考察一致收敛性. 对  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 + n^2}$ , 因为

$$\begin{aligned} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |S_{2n}(x) - S_n(x)| &\geq |S_{2n}(n) - S_n(n)| \\ &\geq n \cdot \frac{n}{5n^2} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 + n^2}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上非一致收敛.

利用一致收敛的 Dirichlet 判别法可知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot (-1)^n}{x^2 + n^2}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛, 故原级数在  $(-\infty, +\infty)$  上非一致收敛.

在  $[-A, A]$  上  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 + n^2}$  显然一致收敛, 故对任意的  $A > 0$ , 原级数在  $[-A, A]$  上必一致收敛.

4. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛, 则在适当加括号以后可使级数  $\sum_{k=1}^{\infty} F_k(x)$  在  $[a, b]$  上绝对一致收敛, 这里  $F_k(x) = f_{n_{k-1}+1}(x) + \cdots + f_{n_k}(x)$ , ( $k = 1, 2, \cdots, n_0 = 1$ ).

证  $\forall \epsilon > 0$ , 存在  $N(\epsilon)$ , 使  $n \geq N(\epsilon)$  时, 对一切  $x \in [a, b]$  和自然数  $p$ , 成立

$$|f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \cdots + f_{n+p}(x)| < \epsilon$$

则对  $k \in N$ , 令  $\epsilon_{k+1} = \frac{1}{2^{k+1}}$ , 必存在  $n_k$ , 使

$$|f_{n_k+1}(x) + \cdots + f_{n_{k+p}}(x)| < \frac{1}{2^{k+1}} \quad (\forall p \in N, x \in [a, b])$$

可取  $\{n_k\}$  严格上升, ( $n_0 = 1$ ). 若令

$$F_k(x) = f_{n_{k-1}+1}(x) + \cdots + f_{n_k}(x) \quad (k = 1, 2, \cdots)$$

则对一切  $x \in [a, b]$ , 成立

$$|F_k(x)| < \frac{1}{2^k}$$

任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $K \in N$ , 使  $\frac{1}{2^K} < \epsilon$ , 则当  $k \geq K$  时

$$\sum_{i=k+1}^{\infty} |F_i(x)| \leq \sum_{i=k+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2^k} < \varepsilon \quad (\forall x \in [a, b])$$

故  $\sum_{k=1}^{\infty} F_k(x)$  在  $[a, b]$  上绝对一致收敛.

5. 讨论  $\sum_{n=0}^{\infty} (1+x)^n e^{-nx}$  ( $x \geq -1$ ) 的一致收敛域.

解 令  $f(x) = (1+x)e^{-x}$ , ( $x \geq -1$ )

$$f'(x) = e^{-x} - (1+x)e^{-x} = -xe^{-x}$$

因此,  $x > 0$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $f'(0) = 0$ ,  $x < 0$  时,  $f'(x) > 0$ , 则  $f(0) = 1$  是  $f(x)$  在  $[-1, +\infty)$  上的最大值,  $x > 0$  时,  $f(x) < 1$ ,  $x < 0$  时,  $f(x) < 1$ . 利用  $M$  判别法,

立即知,  $\sum_{n=0}^{\infty} (1+x)^n e^{-nx}$  在  $[-1, -\delta]$  和  $[\delta, +\infty)$  上一致收敛 ( $0 < \delta < 1$ ), 因为  $x = 0$  时, 原级数发散, 故在  $[-1, 0)$  和  $(0, +\infty)$  上不一致收敛.

6. 设每个  $u_n(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积,  $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$  在  $[a, b]$  上收敛于可积函数  $S(x)$ , 对任意的  $\delta > 0$ ,  $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$  在  $[a, b - \delta]$  上一致收敛, 且存在常数  $M > 0$ , 使得对一切  $x \in [a, b]$  和  $n \in N$ , 有

$$\left| \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| \leq M$$

试证明

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx$$

$$\text{证 令 } S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$$

$$\left| \int_a^b [S(x) - S_n(x)] dx \right| \leq \int_a^{b-\delta} |S_n(x) - S(x)| dx + \int_{b-\delta}^b (|S(x)| + |S_n(x)|) dx$$

$\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta > 0$ , 使  $2M\delta < \frac{\varepsilon}{2}$ , 则

$$\left| \int_a^b [S(x) - S_n(x)] dx \right| \leq \int_a^{b-\delta} |S_n(x) - S(x)| dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

因为在  $[a, b - \delta]$  上  $S_n(x) \Rightarrow S(x)$ , 则存在  $N$ , 使  $n > N$  时

$$|S_n(x) - S(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \quad (\forall x \in [a, b])$$

于是  $n > N$  时, 有

$$\left| \int_a^b [S(x) - S_n(x)] dx \right| < \varepsilon$$

即

$$\int_a^b S(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx$$

## 7. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{(x+n)^2}$$

解 令  $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1} n}{(x+n)^2}$ ,  $u_n(x) = \frac{1}{x+n} \left[ (-1)^{n-1} - \frac{(-1)^{n-1} x}{x+n} \right]$ . 由 Dirichlet 判别法,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{x+n}$  在  $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$  内一致收敛, 由  $M$  判别法,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x}{(x+n)^2}$  在  $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$  内也一致收敛故  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$  内一致收敛, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (\lim_{x \rightarrow 0} u_n(x)) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$$

注 也可直接证明  $\frac{n}{(x+n)^2}$  关于  $n$  单调下降, 且在  $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$  内一致收敛于 0, 故由 Dirichlet 判别法立即知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{(x+n)^2}$  在  $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$  内一致收敛.

8. 设函数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[0, 1]$  上处处收敛于  $S(x)$ , 且每个  $u_n(x)$  在  $[0, 1]$  上非负连续, 试举例说明  $S(x)$  不一定在  $[0, 1]$  上取到最大值, 但可以证明  $S(x)$  在  $[0, 1]$  上一定取到最小值.

解 令  $u_1(x) \equiv 0$ ,  $u_2(x) = x - x^2, \dots, u_n(x) = x^{n-1} - x^n, \dots$ , 则每个  $u_n(x) \geq 0$  连续

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) = x - x^n$$

所以

$$S(x) = \begin{cases} 0, & x = 1 \\ x, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

显然  $S(x)$  在  $[0, 1]$  上的最大值是 1, 但  $x \in [0, 1]$  时,  $0 \leq S(x) < 1$ .

为了证明  $S(x)$  在  $[0, 1]$  上可取到最小值, 我们先证明  $S(x)$  下半连续, 即  $\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) \geq S(x_0)$  ( $\forall x_0 \in [a, b]$ ). 事实上, 由条件

$$S(x) \geq \sum_{k=1}^n u_k(x) \quad (\forall n \in N, x \in [0, 1])$$

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) \geq \sum_{k=1}^n u_k(x_0) \quad (\forall n)$$

再令  $n \rightarrow \infty$ , 即得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) \geq S(x_0)$$

$S(x) \geq 0$ , 故  $\alpha = \inf_{x \in [0, 1]} S(x) \geq 0$ ,  $\alpha$  有限. 设  $x_n \in [0, 1]$ , 使  $\lim_{n \rightarrow \infty} S(x_n) = \alpha$ , 不妨设  $x_n \rightarrow x_0 \in [0, 1]$ , 则

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} S(x_n) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} S(x) \geq S(x_0) \geq \alpha$$

故  $S(x_0) = \alpha$ .

9. 设  $\{f_n(x)\}$  在有穷区间  $[a, b]$  上等度连续, 即对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 只要  $t_1, t_2 \in [a, b]$ ,  $|t_1 - t_2| < \delta$  就有对一切  $n \in N$  成立

$$|f_n(t_1) - f_n(t_2)| < \varepsilon$$

若对每个  $x \in [a, b]$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ , 试证明  $\{f_n(x)\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

**证法一** 将  $[a, b]$  区间  $m$  等分, 使  $\frac{b-a}{m} < \delta$ , 分点是  $a = x_0 < x_1 < \cdots, x_m = b$ , 对有限个点  $x_0, x_1, \cdots, x_m$  存在  $N$ , 使  $n > N$  时, 对一切  $p \in N$  和  $k = 0, 1, \cdots, m$ , 有

$$|f_{n+p}(x_k) - f_n(x_k)| < \varepsilon$$

任取  $x \in [a, b]$ , 必存在某个  $x_k (0 \leq k \leq m)$ , 使  $|x - x_k| < \delta$ , 则  $n > N$  时

$$\begin{aligned} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| &\leq |f_{n+p}(x) - f_{n+p}(x_k)| + |f_{n+p}(x_k) - f_n(x_k)| \\ &\quad + |f_n(x_k) - f_n(x)| < 3\varepsilon \end{aligned}$$

故  $f_n(x) \rightarrow f(x)$ .

**证法二** 用反证法. 首先容易证明  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 设  $f_n(x)$  不一致收敛于  $f(x)$ , 则存在  $\varepsilon_0 > 0$ , 子序列  $\{n_k\}$  以及点列  $\{x_k\} \subset [a, b]$ , 使

$$|f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| > \varepsilon_0$$

不妨设  $x_k \rightarrow x_0 \in [a, b]$ , 取  $k$  充分大, 使

$$|f(x_k) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon_0}{4}, \quad |f_{n_k}(x_k) - f_{n_k}(x_0)| < \frac{\varepsilon_0}{4}$$

以及

$$|f_{n_k}(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{4}$$

则

$$\begin{aligned} |f_{n_k}(x_k) - f(x_k)| &\leq |f_{n_k}(x_k) - f_{n_k}(x_0)| \\ &\quad + |f_{n_k}(x_0) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(x_k)| < \frac{3}{4}\varepsilon_0 \end{aligned}$$

矛盾,故  $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ .

证法三 利用 Borel(有限覆盖定理). 对  $x_0 \in [a, b]$ ,  $\varepsilon > 0$ , 因为  $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$ , 则存在  $N_{x_0}$ , 使  $n > N_{x_0}$  时

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

又因为  $f(x)$  在  $x_0$  连续,  $f_n(x)$  等度连续, 则存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  时

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &< \frac{\varepsilon}{3} \\ |f_n(x) - f_n(x_0)| &< \frac{\varepsilon}{3} \quad (n = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

于是  $n > N_{x_0}$  时, 对一切  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ , 有

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &\leq |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| + |f(x_0) \\ &\quad - f(x)| < \varepsilon \quad \bigcup_{x_0 \in [a, b]} (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \supset [a, b] \end{aligned}$$

据 Borel 有限覆盖定理, 存在最大的自然数  $N$ , 使  $n > N$  时, 对一切  $x \in [a, b]$  成立

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

即  $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ .

10. 设  $\{f_n(x)\}$  是  $[a, b]$  上的一致有界函数序列, 且每个  $f_n(x)$  在  $[a, b]$  上正常可积, 令

$$F_n(x) = \int_a^x f_n(t) dt \quad (a \leq x \leq b)$$

试证明存在子序列  $\{F_{n_k}(x)\}$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

证 由条件易知  $\{F_n(x)\}$  在  $[a, b]$  上一致有界, 设  $|f_n(x)| \leq M$ , 则  $|F_n(x)| \leq (b-a)M$  ( $\forall n, x \in [a, b]$ ). 记  $\{r_n\}$  为  $[a, b]$  上一切有理数组成的点列, 按对角线手法, 可取出子序列  $\{F_{n_k}(x)\}$ , 使它对每个有理数  $r_n$  均收敛. 对任一  $x \in [a, b]$ ,

$\forall \varepsilon > 0$ , 首先存在有理数  $r$ , 使  $|x - r| < \frac{\varepsilon}{3M}$ , 则

$$\begin{aligned} |F_{n_{k+p}}(x) - F_{n_k}(x)| &\leq |F_{n_{k+p}}(x) - F_{n_{k+p}}(r)| \\ &\quad + |F_{n_{k+p}}(r) - F_{n_k}(r)| + |F_{n_k}(r) - F_{n_k}(x)| \end{aligned}$$

因为 $\{F_{n_k}(r)\}$ 收敛,故存在 $K$ ,使 $k > K$ 时,对一切自然数 $p$ ,有

$$|F_{n_{k+p}}(r) - F_{n_k}(r)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

从而当 $k > K$ 时,对一切 $p \in N$ ,成立

$$|F_{n_{k+p}}(x) - F_{n_k}(x)| < \varepsilon$$

因此 $\{F_{n_k}(x)\}$ 收敛.再由条件易证 $\{F_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上等度连续,则据第9题结论,立即知 $\{F_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

11. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $x \neq 0$ 时有 $|f(x)| < |x|$ ,定义函数序列 $\{f_n(x)\}$ 如下

$$f_1(x) = f(x), \quad f_n(x) = f(f_{n-1}(x)) \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[-A, A]$ 上一致收敛( $A$ 为任一正数);又若 $f'(x)$ 连续, $|f'(0)| < 1$ ,

试证明 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 可以逐项求导.

证 首先证明 $f(0) = 0$ ,任取 $x_n \neq 0, x_n \rightarrow 0, f(x)$ 连续,则 $f(x_n) \rightarrow f(0)$ .由条件 $|f(x_n)| < |x_n|$ ,立即得 $f(0) = 0$ .

由于 $f(0) = 0$ ,对任一 $x \in (-\infty, +\infty)$ ,若存在某个 $n$ ,使 $f_n(x) = 0$ ,则可得 $f_{n+1}(x) = f_{n+2}(x) = \dots = 0, f_n(x) \rightarrow 0$ ,故不妨设 $f_n(x) \neq 0 (\forall n)$ ,于是 $|f_n(x)| < |f_{n-1}(x)|, \{|f_n(x)|\}$ 是单调下降的非负数列,必收敛.记 $a(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)|$ ,下证 $a(x) \equiv 0$ .若 $a(x) > 0$ ,则存在 $f_{n_k}(x) \rightarrow a(x)$ 或者 $f_{n_k}(x) \rightarrow -a(x)$ ,因为 $f_{n_k+1}(x) = f(f_{n_k}(x)) \rightarrow f(a(x)), (k \rightarrow \infty)$ ,而 $\{f_n(x)\}$ 至多有两个极限点 $a(x)$ 和 $-a(x)$ ,因此

$$f(a(x)) = a(x) \quad \text{或者} \quad f(a(x)) = -a(x)$$

$$|a(x)| = |f(a(x))| < |a(x)|$$

矛盾,故 $a(x) \equiv 0$ ,即 $f_n(x)$ 处处收敛于0.又因为 $\{|f_n(x)|\}$ 在 $[-A, A]$ 上是关于 $n$ 单调的连续函数序列,按狄尼定理, $|f_n(x)| \Rightarrow 0$ ,故

$$f_n(x) \Rightarrow 0 \quad (x \in [-A, A])$$

若 $f'(x)$ 连续, $|f'(0)| < 1, f_{k+1}(x) = f(f_k(x))$ ,则

$$f'_{k+1}(x) = f'(f_k(x))f'_k(x)$$



利用  $f_k(x) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$  以及  $|f'(0)| < 1$ , 存在  $N$ , 使得当  $k \geq N$  时, 对一切  $x \in [-A, A]$ , 有

$$|f'(f_k(x))| \leq \alpha \quad (0 < \alpha < 1)$$

不妨设  $N=1$ , 则

$$|f'_{k+1}(x)| \leq \alpha |f'_k(x)| \leq \cdots \leq \alpha^k |f'(x)|$$

故  $\sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x)$  在  $[-A, A]$  上一致收敛. 又

$$f_{k+1}(x) = f(f_k(x)) - f(0) = f'(\xi) f_k(x)$$

其中  $\xi$  位于 0 和  $f_k(x)$  之间, 同理可知  $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$  在  $[-A, A]$  上也一致收敛, 故可以逐项求导.

12. 求下列幂级数的收敛半径

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n!}; \quad (3) \sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n^2}.$$

解 (1) 因为

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{2^k}, & n = k^2 \\ 0, & n \neq k^2 \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$$

$R=1$ .

(2)

$$a_n = \begin{cases} k!, & n = k! \\ 0, & n \neq k! \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

显然  $\{\sqrt[k]{k!}\}$  是数列  $\{\sqrt[n]{n}\}$  的一个子序列, 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k!} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$$

$$R = 1$$

(3) 因为

$$\frac{(n+1)! |x|^{\frac{(n+1)^2}{2}}}{n! |x|^{\frac{n^2}{2}}} = (n+1) |x|^{\frac{2n+1}{2}}$$

故当  $|x| \geq 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n^2}$  发散,  $|x| < 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n^2}$  绝对收敛, 则由收敛半径  $R$  的定义, 立即知  $R=1$ .

13. 如果  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  有有限的正收敛半径, 证明  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n^2}$  的收敛半径  $R=1$ .

证 因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n^2]{|a_n| \cdot |x|^{n^2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x|) \\ &= \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ +\infty, & |x| > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

则根据根值判别法知,  $|x| < 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n^2}$  绝对收敛,  $|x| > 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n^2}$  发散, 故  $R=1$ .

14. 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) x^n$$

的收敛半径以及和函数  $S(x)$ .

解

$$a_n = \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

因为  $2 \leq a_n \leq e$ , 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ , 故  $R=1$ .

当  $|x| < 1$  时, 由 Cauchy 乘积得

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) x^n$$

所以

$$S(x) = \frac{e^x}{1-x} \quad (|x| < 1)$$

15. 求下列级数的和函数

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1} \quad (|x| < 1); \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)} \quad (|x| \leq 1).$$

解 (1) 令  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$ , 则

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n} = \frac{1}{1-x^4} \quad (|x| < 1)$$

$$S(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t^4} dt = \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (|x| < 1)$$

(2) 令  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}$  ( $|x| \leq 1$ ), 因为

$$S'(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)}$$

$$\begin{aligned} S''(x) &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2(n-1)} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \\ &= \frac{2}{1+x^2} \quad (|x| < 1) \end{aligned}$$

所以

$$S'(x) = 2 \arctan x$$

$$S(x) = 2x \arctan x - \ln(1+x^2) \quad (|x| \leq 1)$$

16. 设函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2} \quad (x \in [0, 1])$$

证明它在  $(0, 1)$  满足方程

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = f(1)$$

证 因为  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$  和  $f(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^n}{n^2}$  的收敛半径均为 1, 则

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} = -\frac{1}{x} \ln(1-x) \quad (x \in (0, 1))$$

$$f'(1-x) = -\frac{1}{1-x} \ln x \quad (x \in (0, 1))$$

于是

$$f'(x) - f'(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) - \frac{1}{1-x} \ln x = 0 \quad (\forall x \in (0, 1))$$

故

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = C \quad (x \in (0, 1))$$

$f(x) \in C_{[0,1]}$ , 上式中令  $x \rightarrow 1-0$ , 便得  $C = f(1)$ . 所以

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = f(1) \quad (x \in (0, 1))$$

17. 设函数序列  $\{f_n(x)\}$  在  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  ( $\delta > 0$ ) 内一致收敛于  $f(x)$ , 且  $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n$ , ( $n=1, 2, \dots$ ), 试证明

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  存在有限;

(2)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ , 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x))$$

证 (1) 因为  $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ ,  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ , 则对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在自然数  $N$ , 使  $n > N$  时, 对一切  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  和  $p \in N$ , 成立

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

令  $x \rightarrow x_0$ , 得

$$|a_{n+p} - a_n| \leq \varepsilon \quad (n > N, \forall p \in N)$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  存在有限.

(2) 记  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ ,  $f_n(x) \Rightarrow f(x)$ ,  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ , 则存在  $N$ , 使

$$|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta))$$

以及

$$|a_N - A| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$|f(x) - A| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - a_N| + |a_N - A|$$

因为  $x \rightarrow x_0$  时,  $f_N(x) \rightarrow a_N$ , 故存在  $0 < \delta_1 < \delta$ , 使  $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$  时, 有

$$|f_N(x) - a_N| < \frac{\varepsilon}{3}$$

故当  $x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$  时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

即  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ .

18. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $(0, 1)$  内一致收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} u_n(x) = C_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

则  $\sum_{n=1}^{\infty} C_n$  收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n$$

本题证明方法同定理 11.7(逐项求极限), 从略.

\* 19. 设  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为 1,  $a_n \geq 0$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ),  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

$= s$  有限, 则  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  收敛, 且

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s$$

证法一 由条件  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = s$  有限, 可得

$$\sup_{x \in (0,1)} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \leq M < +\infty$$

于是对任一自然数  $N$  和  $x \in (0,1)$ , 有

$$\sum_{n=0}^N a_n x^n \leq M$$

$$\sum_{n=0}^N a_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^N a_n x^n \leq M \quad (\forall N)$$

故  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  收敛, 从而幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $(0,1]$  上一致收敛, 因此

$$s = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

证法二 反证法. 设  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = +\infty$ , 则对任何正数  $M > s$ , 存在  $N$ , 使

$$\sum_{n=0}^N a_n > 2M$$

因为  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^N a_n x^n = \sum_{n=0}^N a_n$ , 则存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in (1-\delta, 1)$  时, 有

$$\sum_{n=0}^N a_n x^n > M$$

$$\sup_{x \in (0,1)} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n > M$$

$M$  是任取的, 因此

$$\sup_{x \in (0,1)} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = +\infty$$

但由条件  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = s$  有限可知,  $\sup_{x \in (0,1)} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n < +\infty$ , 矛盾, 从而  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  必收

敛,  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ .

\* 20. 设序列  $\{a_n\}, \{b_n\} (n=0,1,2,\dots)$  满足:

(i)  $a_n > 0 (n=0,1,2,\dots)$ ;

(ii)  $|x| < 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  收敛,  $x = 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  发散;

(iii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = A$  ( $A$  为有限数).

试证明

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} = A;$$

(2) 利用(1)证明:若  $a_n \sim \ln n$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \sim \frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x}, \quad (x \rightarrow 1_-)$$

证 (1) 首先容易证明  $|x| < 1$  时,  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  也收敛, 令

$$\frac{b_n}{a_n} = A + \beta_n$$

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$ .  $0 < x < 1$  时

$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} (A + \beta_n) a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} = A + \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}$$

故只需证明

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} = 0$$

任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $N_0$ , 使  $n \geq N_0$  时,  $|\beta_n| < \epsilon$ , 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} \right| &\leq \frac{\sum_{n=0}^{N_0-1} |\beta_n| a_n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} + \left| \frac{\sum_{n=N_0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} \right| \\ &\leq \frac{\sum_{n=0}^{N_0-1} |\beta_n| a_n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} + \epsilon. \end{aligned}$$

再由条件  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = +\infty$ , 则存在  $N_1$ , 使

$$\frac{\sum_{n=0}^{N_0-1} |\beta_n| a_n}{\sum_{n=0}^{N_1} a_n} < \varepsilon$$

由于

$$\frac{\sum_{n=0}^{N_0-1} |\beta_n| a_n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} \leq \frac{\sum_{n=0}^{N_0-1} |\beta_n| a_n}{\sum_{n=0}^{N_1} a_n x^n}$$

故

$$0 \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 1-} \left| \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} \right| \leq 2\varepsilon$$

$\varepsilon > 0$  是任意的, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} = 0$$

(2) 因为  $|x| < 1$  时

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x} &= \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^n \end{aligned}$$

$n \rightarrow \infty$  时,  $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \sim \ln n$ , 于是  $a_n \sim 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ , ( $n \rightarrow \infty$ ), 据(1)所证, 立即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \sim \frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x} \quad (x \rightarrow 1-)$$

## 第十二章 总 习 题

1. 研究下列反常积分的敛散性

$$(1) \int_0^1 |\ln x|^p dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos x}{x^m} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \cdot \sin 2x}{x^\lambda} dx;$$

$$(4) \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} \ln x dx;$$

$$(5) \int_1^{+\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x^p}\right)}{x \sqrt[3]{1+x^2}} dx;$$

$$(6) \int_0^1 \frac{\ln x}{(1-x^2)^a (\sin x)^\beta} dx.$$

解 (1) 令  $-\ln x = t, x = e^{-t}, dx = -e^{-t} dt$ , 则

$$\int_0^1 |\ln x|^p dx = \int_0^{+\infty} t^p e^{-t} dt = \int_0^1 \frac{e^{-t}}{t^{-p}} dt + \int_1^{+\infty} t^p e^{-t} dt$$

易知  $p > -1$  时, 原反常积分收敛,  $p \leq -1$  时发散.

(2)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos x}{x^m} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^m} dx$$

因为

$$\frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{x^m} \sim \frac{1}{4} \frac{1}{x^{m-2}} \quad (x \rightarrow 0)$$

故原反常积分当且仅当  $m < 3$  时收敛.

(3)

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^\lambda} dx = \int_0^1 \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^\lambda} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^\lambda} dx$$

对于

$$I_1 = \int_0^1 \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^\lambda} dx$$

易知当且仅当  $\lambda < 2$  时收敛. 对于

$$I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^\lambda} dx$$

$\lambda > 1$  时, 绝对收敛,  $0 < \lambda \leq 1$  时, 可以证明  $I_2$  条件收敛.  $\lambda \leq 0$  时, 应用 Cauchy 准则,



$$\left| \int_{n\pi + \frac{\pi}{8}}^{n\pi + \frac{3\pi}{4}} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^\lambda} dx \right| \geq \left( n\pi + \frac{\pi}{8} \right)^{-\lambda} \frac{1}{e} \cdot \frac{\pi}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow 0$$

( $n \rightarrow \infty$ ), 故  $I_2$  当  $\lambda \leq 0$  时发散. 因此原反常积分当  $0 < \lambda \leq 1$  时条件收敛,  $1 < \lambda < 2$  时绝对收敛.

(4) 令

$$I_1 = \int_0^{\frac{1}{2}} x^{a-1} (1-x)^{\beta-1} \ln x dx, \quad I_2 = \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{a-1} (1-x)^{\beta-1} \ln x dx$$

因为对任意的  $\delta > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0+} x^\delta \ln x = 0$ , 所以当  $a > 0$  时,  $I_1$  收敛.  $a \leq 0$  时  $\int_0^1 \frac{1}{x^{1-a}} dx$  发散,  $\lim_{x \rightarrow 0+} x^{a-1} (-\ln x) / x^{a-1} = +\infty$ , 故  $a \leq 0$  时,  $I_1$  发散.

因为  $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{1-x} (-\ln x) = 1$ , 所以当  $\beta > -1$  时,  $I_2$  收敛,  $\beta \leq -1$  时, 发散. 故原积分当  $a > 0$  且  $\beta > -1$  时收敛.

(5) 令

$$f(x) = \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x^p}\right)}{x \sqrt[3]{1+x^2}}$$

$p \geq 0$  时, 显然有

$$f(x) = O(x^{-\frac{4}{3}}) \quad (x \rightarrow +\infty)$$

$p < 0$  时, 令  $\beta = -p$ ,  $\ln\left(1 + \frac{1}{x^p}\right) = \ln(1 + x^\beta) = \beta \ln x + \ln\left(1 + \frac{1}{x^\beta}\right)$ , 所以

$$f(x) = O(x^{-\frac{4}{3}}) \quad (x \rightarrow +\infty)$$

故对任何实数  $p$ , 原反常积分均收敛.

(6) 令

$$I_1 = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{(1-x^2)^a (\sin x)^\beta} dx, \quad I_2 = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{(1-x^2)^a (\sin x)^\beta} dx$$

$x \rightarrow 0+$  时

$$\frac{\ln x}{(1-x^2)^a (\sin x)^\beta} \sim \frac{\ln x}{x^\beta}$$

$x \rightarrow 1-$  时

$$\begin{aligned} \frac{\ln x}{(1-x^2)^a (\sin x)^\beta} &= \frac{\ln(1-(1-x))}{(1-x^2)^a (\sin x)^\beta} \\ &= \frac{\ln(1-(1-x))}{(1+x)^a (\sin x)^\beta (1-x)^a} \end{aligned}$$

$$= \frac{-1}{(1+x)^a (\sin x)^\beta (1-x)^{a-1}} (1+o(1))$$

所以当  $\beta < 1$ , 且  $a < 2$  时, 原反常积分收敛.

2. 证明等式:

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(\sqrt{x^2 + 4ab}) dx$$

其中  $a > 0, b > 0$ , 并假定等式左端积分有意义.

证 令  $\sqrt{x^2 + 4ab} = at + \frac{b}{t}, x = at - \frac{b}{t}, t \geq \sqrt{\frac{b}{a}}$ , 则

$$\frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(\sqrt{x^2 + 4ab}) dx = \int_{\sqrt{\frac{b}{a}}}^{+\infty} f\left(at + \frac{b}{t}\right) dt + \frac{1}{a} \int_{\sqrt{\frac{b}{a}}}^{+\infty} f\left(at + \frac{b}{t}\right) \frac{b}{t^2} dt$$

对上式第二个积分再令  $u = \frac{b}{at}$ , 得

$$\frac{1}{a} \int_{\sqrt{\frac{b}{a}}}^{+\infty} f\left(at + \frac{b}{t}\right) \frac{b}{t^2} dt = \int_0^{\sqrt{\frac{b}{a}}} f\left(au + \frac{b}{u}\right) du$$

所以原式成立.

3. 讨论  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x+x^2)}{x^n} dx$  的敛散性.

解

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x+x^2)}{x^n} dx = \int_0^1 \frac{\sin(x+x^2)}{x^n} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x+x^2)}{x^n} dx$$

对于  $I_1 = \int_0^1 \frac{\sin(x+x^2)}{x^n} dx$ , 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x+x^2)}{x^n} / \frac{1}{x^{n-1}} = 1$$

故当  $n < 2$  时,  $I_1$  收敛,  $n \geq 2$  时,  $I_1$  发散.

对于  $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x+x^2)}{x^n} dx$ , 令  $x^2 + x = t$ , 得

$$I_2 = \int_2^{+\infty} \frac{\sin t}{\left(\sqrt{t + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2}\right)^n} \frac{dt}{2\sqrt{t + \frac{1}{4}}} = \frac{1}{2} \int_2^{+\infty} g(t) \sin t dt$$

其中  $g(t) = \frac{1}{\left(t + \frac{1}{4}\right)^{\frac{n+1}{2}}} \left[1 - \frac{1}{2\sqrt{t + \frac{1}{4}}}\right]^n$ , 易知当  $n > -1$  时,  $g(t)$  在  $[2, +\infty)$  上

单调下降趋于 0, 则由 Dirichlet 判别法,  $n > -1$  时,  $I_2$  收敛, 且  $n > 1$  时,  $I_2$  绝对收

敛,  $-1 < n \leq 1$  时,  $I_2$  条件收敛. 当  $n \leq -1$  时, 令  $\alpha = -n$ , 则  $\alpha \geq 1$ ,  $g(t) \geq A > 0$  ( $\forall t \in [2, +\infty)$ ). 因为

$$\left| \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} g(t) \sin t dt \right| \geq 2A \quad (\forall k)$$

故当  $I_2$  当  $n \leq -1$  时发散, 原反常积分当  $1 < n < 2$  时绝对收敛,  $-1 < n \leq 1$  时, 条件收敛.

4. 设  $f(x) \geq 0$ , 在每一个有穷区间  $[a, A]$  上正常可积, 且  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 试证明存在序列  $\{x_k\}$ ,  $x_k \rightarrow +\infty$  ( $k \rightarrow \infty$ ), 使  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = 0$ .

证 因为  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 则对每一个  $k \in \mathbb{N}$ , 存在自然数  $n_k > k$ , 使

$$0 \leq \int_{n_k}^{n_k+1} f(x) dx < \frac{1}{2^k}$$

由此可得, 必存在点  $x_k \in [n_k, n_k + 1]$ , 使

$$0 \leq f(x_k) < \frac{1}{2^k}$$

显然  $x_k \rightarrow +\infty$ ,  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = 0$ .

5. 设  $f(x) > 0$ , 且单调下降, 如果  $\int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$  收敛, 试证明  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛.

证法一 由条件,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha$ ,  $\alpha \geq 0$ , 我们证明  $\alpha = 0$ . 设  $\alpha > 0$ , 因为

$$f(x) \sin^2 x \geq \alpha \sin^2 x \geq 0$$

$$\int_{2k\pi + \frac{\pi}{4}}^{2k\pi + \frac{3\pi}{4}} \sin^2 x dx \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \quad \forall 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

故  $\int_0^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$  发散, 矛盾, 所以  $\alpha = 0$ .

$$\int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx = \int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{2} (1 - \cos 2x) dx$$

据 Dirichlet 判别法,  $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{2} \cos 2x dx$  收敛, 故  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛.

证法二

$$+\infty > \int_{\pi}^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(x) \sin^2 x dx \geq \sum_{k=1}^{\infty} f((k+1)\pi) \cdot \frac{\pi}{2}$$

令  $F(x) = f((x+1)\pi)$ , 则  $F(k) = f((k+1)\pi)$ ,  $F(x)$  非负下降. 则  $\int_1^{+\infty} F(x) dx$

与级数  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} f((k+1)\pi)$  的收敛性相同. 现在  $\sum_{k=1}^{\infty} f((k+1)\pi)$  收敛, 故  $\int_1^{+\infty} F(x)dx = \int_1^{+\infty} f(\pi(x+1))dx$  收敛, 从而可知  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  收敛.

6. 设  $f(x)$  在  $(0, a)$  内非负, 且单调上升, 若  $\int_0^a x^p f(x)dx$  收敛, 试证明

$$\lim_{x \rightarrow 0_+} x^{p+1} f(x) = 0$$

证 由条件,  $\forall \epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $0 < x < 2x < \delta$  时, 有

$$0 < \int_x^{2x} t^p f(t)dt < \epsilon$$

$p \neq -1$  时

$$\epsilon > \int_x^{2x} t^p f(t)dt \geq f(x) \int_x^{2x} t^p dt = x^{p+1} f(x) \frac{2^{p+1} - 1}{p+1} > 0$$

从而

$$0 < x^{p+1} f(x) < \frac{p+1}{2^{p+1}-1} \epsilon$$

故  $\lim_{x \rightarrow 0_+} x^{p+1} f(x) = 0$

当  $p = -1$  时, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0_+} x^{p+1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0_+} \frac{f(x)}{x} / \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0_+} f(x) = A \quad (\text{有限或 } +\infty)$$

若  $A > 0$ , 则由  $\int_0^a \frac{dx}{x}$  发散可知  $\int_0^a \frac{f(x)}{x} dx$  也发散, 矛盾, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0_+} f(x) = 0$$

7. 设  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内单调, 0 和 1 可以是  $f(x)$  的奇点, 若  $\int_0^1 f(x)dx$  收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx$$

证 不妨设 0 和 1 均是  $f(x)$  的奇点,  $f(x) \geq 0$ , 且单调下降

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)dx$$

则

$$\int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_0^{\frac{n-1}{n}} f(x)dx$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

8. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调, 且  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0_+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

证 因为  $f(x)$  单调,  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 则  $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)$ ,  $(x \rightarrow +\infty)$ . 可设  $f(x) \geq 0$ , 且单调下降. 对任一自然数  $m$ , 有

$$\int_h^{(m+1)h} f(x) dx \leq h(f(h) + f(2h) + \cdots + f(mh)) \leq \int_0^{mh} f(x) dx$$

上式中先令  $m \rightarrow \infty$ , 得

$$\int_h^{+\infty} f(x) dx \leq h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) \leq \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

再令  $h \rightarrow 0_+$ , 得

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx \leq \lim_{h \rightarrow 0_+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) \leq \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

故

$$\lim_{h \rightarrow 0_+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

9. 设  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 且  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

证法一 设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$ , 则存在  $\varepsilon_0 > 0$  以及点列  $\{x_n\}$ , 使  $\{x_n\}$  单调上升趋于  $+\infty$ , 且

$$|f(x_n)| > \varepsilon_0 \quad (\forall n)$$

不妨设对一切  $n \in \mathbb{N}$ , 有  $f(x_n) > \varepsilon_0$ . 因为  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续, 则对  $\varepsilon_0 > 0$ , 必存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in [x_n, x_n + \delta]$  时, 有

$$|f(x) - f(x_n)| < \frac{\varepsilon_0}{2}$$

$$f(x) > f(x_n) - \frac{\varepsilon_0}{2} > \frac{\varepsilon_0}{2}$$

于是  $\int_{x_n}^{x_n + \delta} f(x) dx > \frac{\varepsilon_0}{2} \delta$ , 这与  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛矛盾, 故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

证法二 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$  ( $\delta < \varepsilon$ ), 使对一切  $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ ,  $|x_1 -$

$x_2 | \leq \delta$  时,有

$$|f(x_2) - f(x_1)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

对这个  $\delta > 0$ , 存在  $M > 0$ , 使  $x_1, x_2 > M$  时, 有

$$\left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| < \frac{\delta^2}{2}$$

则  $M < x_1 \leq \xi \leq x_2, x_2 - x_1 = \delta$  时, 有

$$\begin{aligned} \delta |f(\xi)| &= \left| \int_{x_1}^{x_2} f(\xi) dx \right| \leq \int_{x_1}^{x_2} |f(\xi) - f(x)| dx + \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \delta + \frac{\delta^2}{2} \end{aligned}$$

故  $\xi > M$  时

$$|f(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\delta}{2} < \varepsilon$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  得证.

10. 举例说明, 当  $f(x) \in C_{[1, +\infty)}$ ,  $f(x) \geq 0$ , 且  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  收敛时, 也不一定

有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

解 作连续函数  $f(x)$  如下:

$$f(x) = \begin{cases} n^2, & x = n \\ 0, & 1 \leq x \leq 2 - \frac{1}{n^4}, n + \frac{1}{n^4} \leq x \leq (n+1) - \frac{1}{(n+1)^4} \\ \text{线性}, & n - \frac{1}{n^4} \leq x \leq n + \frac{1}{n^4} \end{cases}$$

( $n=2, 3, \dots$ ). 则

$$\int_1^N f(x) dx = \sum_{n=2}^N \int_{n-\frac{1}{n^4}}^{n+\frac{1}{n^4}} f(x) dx \leq \sum_{n=2}^N \frac{2}{n^2}$$

故  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  收敛,  $f(x) \geq 0, f(x) \in C_{[1, +\infty)}$  显然, 但  $f(n) \rightarrow +\infty, (n \rightarrow \infty)$ .

11. 证明  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)}$  的值不依赖于参数  $a$ .

证

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)} = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)}$$

对  $\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)}$  作变换  $x = \frac{1}{t}$ , 得

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)} = \int_1^{+\infty} \frac{t^2 dt}{(1+t^2)(1+t^a)}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)} &= \int_1^{+\infty} \frac{(1+x^a)}{(1+x^2)(1+x^a)} dx \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_1^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

12. 设  $f(x) \in C_{(-\infty, +\infty)}$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l_1$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l_2$ ,  $l_1, l_2$  均有限, 试证明

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+1) - f(x)] dx$$

收敛, 并计算  $I$  之值.

证 任取  $A' > A > 0$ ,

$$\begin{aligned} \int_A^{A'} [f(x+1) - f(x)] dx &= \int_{A+1}^{A'+1} f(x) dx - \int_A^{A'} f(x) dx \\ &= \int_{A'}^{A'+1} f(x) dx - \int_A^{A+1} f(x) dx \\ &= f(\xi_1) - f(\xi_2) \end{aligned}$$

其中  $A' \leq \xi_1 \leq A' + 1$ ,  $A \leq \xi_2 \leq A + 1$ . 因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l_1$  有限, 则当  $A' > A$  充分大时, 一定有

$$\left| \int_A^{A'} [f(x+1) - f(x)] dx \right| = |f(\xi_1) - f(\xi_2)| < \epsilon$$

故  $\int_0^{+\infty} [f(x+1) - f(x)] dx$  收敛, 同理可证  $\int_{-\infty}^0 [f(x+1) - f(x)] dx$  也收敛

$$\begin{aligned} I &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A [f(x+1) - f(x)] dx \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[ \int_A^{A+1} f(x) dx - \int_{-A}^{-A+1} f(x) dx \right] \\ &= \lim_{\xi_1 \rightarrow +\infty} f(\xi_1) - \lim_{\xi_2 \rightarrow -\infty} f(\xi_2) = l_1 - l_2 \end{aligned}$$

13. 设  $f(x)$  在任意有限区间  $[0, A]$  上正常可积, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ , 试证明

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = 1$$

证 由条件知  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有界, 令  $M = \sup_{x \in [0, +\infty)} |f(x)|$ , 因为

$$t \int_0^{+\infty} e^{-tx} dx = 1 \quad (t > 0)$$

所以  $t > 0$  时

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} t e^{-tx} f(x) dx - 1 &= \int_0^{+\infty} t e^{-tx} [f(x) - 1] dx \\ &= \int_0^A t e^{-tx} [f(x) - 1] dx + \int_A^{+\infty} t e^{-tx} [f(x) - 1] dx \end{aligned}$$

首先取  $A > 0$ , 使  $x \geq A$  时,  $|f(x) - 1| < \varepsilon$ , 则

$$\left| \int_0^{+\infty} t e^{-tx} f(x) dx - 1 \right| \leq \varepsilon + (M+1) \int_0^A t e^{-tx} dx \quad (t > 0)$$

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow 0^+} \left| \int_0^{+\infty} t e^{-tx} f(x) dx - 1 \right| \leq \varepsilon$$

$\varepsilon > 0$  是任意的, 故

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = 1$$

14. 设  $f(x)$  在任意的有限区间  $[0, A]$  上正常可积, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 试证明

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t |f(x)| dx = 0$$

证 因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 则对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使  $x \geq A$  时,  $|f(x)| < \varepsilon$ ,  $t > A$  时

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{1}{t} \int_0^t |f(x)| dx = \frac{1}{t} \left[ \int_0^A |f(x)| dx + \int_A^t |f(x)| dx \right] \\ &\leq \frac{1}{t} \int_0^A |f(x)| dx + \frac{\varepsilon(t-A)}{t} \end{aligned}$$

则

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t |f(x)| dx \leq \varepsilon$$

$\varepsilon > 0$  是任意的, 所以

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t |f(x)| dx = 0$$

15. 证明

(1) 设  $f(x) \in C_{[0, +\infty)}$ , 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(\infty)$  有限, 则



$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - f(\infty)] \ln \frac{b}{a}$$

其中  $a > 0, b > 0$ ;

(2) 如果  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  不存在, 但  $\int_c^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$  对任一  $c > 0$  存在, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

( $a > 0, b > 0$ ).

证 (1) 不妨设  $b > a > 0$ , 任取  $\delta > 0, A > \delta$

$$\begin{aligned} \int_{\delta}^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{a\delta}^{aA} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{b\delta}^{bA} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_{a\delta}^{b\delta} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{aA}^{bA} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_a^b \frac{f(\delta x)}{x} dx - \int_a^b \frac{f(Ax)}{x} dx \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \lim_{\delta \rightarrow 0_+} \int_a^b \frac{f(\delta x)}{x} dx - \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{f(Ax)}{x} dx \\ &= [f(0) - f(\infty)] \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

(2) 任取  $\delta > 0$

$$\int_{\delta}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_{a\delta}^{b\delta} \frac{f(x)}{x} dx = \int_a^b \frac{f(\delta x)}{x} dx$$

令  $\delta \rightarrow 0_+$ , 即得

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

16. 设  $f(x) \in C_{(a,b)}$ ,  $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b} f(x) = \infty$ , 且  $\int_a^b f(x) dx$  收敛, 试证明至少存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$$

证 取  $\delta_n \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ),  $0 < \delta_n < \frac{b-a}{2}$ , 由积分中值定理, 对每个自然数  $n$ , 存在  $\xi_n \in (a, b)$ , 使

$$\int_{a+\delta_n}^{b-\delta_n} f(x) dx = f(\xi_n)(b - a - 2\delta_n)$$

不妨设  $\xi_n \rightarrow \xi \in [a, b]$ , ( $n \rightarrow \infty$ ), 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a+\delta_n}^{b-\delta_n} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \text{ 有限}$$

故  $\xi \neq a, \xi \neq b$ , 故存在  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

## 第十三章 总 习 题

### 1. 研究函数

$$F(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx \quad (y \geq 0)$$

的连续性, 其中  $f(x)$  在闭区间  $[0, 1]$  上是正的连续函数.

解 任取  $A > \delta > 0$ , 当  $y \in [\delta, A]$  时,  $F(y)$  是含参变量的正常积分, 显然连续, 故  $y > 0$  时,  $F(y)$  连续,  $y = 0$  时,  $F(0) = 0$ , 令  $m = \min_{x \in [0, 1]} f(x) > 0$ , 则

$$F(y) > m \int_0^1 \frac{y}{x^2 + y^2} dx = m \arctan \frac{1}{y} \rightarrow \frac{\pi}{2} m \quad (y \rightarrow 0_+)$$

所以  $\lim_{y \rightarrow 0_+} F(y) \neq 0$ ,  $F(y)$  在  $y = 0$  处间断.

### 2. 设

$$f(x) = \left( \int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2, \quad g(x) = \int_0^1 \frac{\exp(-x^2(t^2 + 1))}{t^2 + 1} dt$$

试证明

$$(1) f(x) + g(x) = \frac{\pi}{4};$$

$$(2) \text{ 利用(1)证明 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

$$\text{证 (1) } f'(x) = 2 \left( \int_0^x e^{-t^2} dt \right) e^{-x^2}$$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \int_0^1 (-2x) \exp(-x^2(t^2 + 1)) dt = e^{-x^2} \int_0^1 (-2x) e^{-x^2 t^2} dt \\ &= e^{-x^2} \int_0^x -2e^{-t^2} dt \end{aligned}$$

所以  $f'(x) + g'(x) = 0$ , 但  $f(0) = g(0) = \int_0^1 \frac{dt}{t^2 + 1} = \frac{\pi}{4}$ , 故

$$f(x) + g(x) = \frac{\pi}{4}$$

$$(2) f(x) = \frac{\pi}{4} - g(x), \frac{\exp(-x^2(t^2 + 1))}{t^2 + 1} \rightarrow 0, (x \rightarrow +\infty), t \in [0, 1]$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{\pi}{4} - g(x) \right) \\ &= \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(-x^2(t^2 + 1))}{t^2 + 1} dt \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi}{4}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

3. 设

$$F(x) = \int_a^b f(y) |x - y| dy \quad (a \leq x \leq b)$$

$f(y)$  在  $[a, b]$  上连续, 试求  $F'(x), F''(x)$ .

解 因为

$$F(x) = \int_a^x f(y)(x - y)dy + \int_x^b f(y)(y - x)dy$$

所以

$$F'(x) = \int_a^x f(y)dy - \int_x^b f(y)dy$$

$$F''(x) = 2f(x)$$

4. 证明

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-xy} dy$$

在  $x > 0$  上一致收敛.

证  $x > 0$  时

$$\int_A^{+\infty} x^2 e^{-xy} dy = x e^{-Ax} = \frac{1}{A} [A x e^{-Ax}]$$

因为  $f(t) = t e^{-t}$  ( $t \geq 0$ ) 最大值为  $e^{-1} = f(1)$ , 故

$$0 \leq \int_A^{+\infty} x^2 e^{-xy} dy \leq \frac{1}{A} e^{-1}$$

$$\sup_{x > 0} \left| \int_A^{+\infty} x^2 e^{-xy} dy \right| \rightarrow 0 \quad (A \rightarrow +\infty)$$

因此反常积分在  $x > 0$  上一致收敛.

5. 设  $f(x) \in C_{[0, +\infty)}$ ,  $\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$  当  $\lambda = a, \lambda = b$  ( $a < b$ ) 时皆收敛, 则

$\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$  关于  $\lambda$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

证 0 可能是奇点,  $\int_0^1 t^\lambda f(t) dt = \int_0^1 t^a f(t) \cdot t^{\lambda-a} dt$ . 因为  $\int_0^1 t^a f(t) dt$  收敛,

$t^{\lambda-a}$  当  $\lambda \geq a$  时是  $t \in [0, 1]$  的单调函数, 且  $|t^{\lambda-a}| \leq 1$ , ( $t \in [0, 1], \lambda \geq a$ ). 则

据 Abel 判别法,  $\int_0^1 t^\lambda f(t) dt$  关于  $\lambda \geq a$  一致收敛. 类似地

$$\int_1^{+\infty} t^\lambda f(t) dt = \int_1^{+\infty} t^b f(t) t^{\lambda-b} dt$$

关于  $\lambda \leq b$  一致收敛, 所以  $\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$  关于  $\lambda$  在  $[a, b]$  上一致收敛.

6. 设

$$F(x) = \int_0^{2\pi} \exp(x \cos t) \cdot \cos(x \sin t) dt \quad (x \in (-\infty, +\infty))$$

试求  $F(x)$ .

解

$$F'(x) = \int_0^{2\pi} [\cos t \exp(x \cos t) \cdot \cos(x \sin t) - \exp(x \cos t) \cdot \sin(x \sin t) \cdot \sin t] dt$$

因为  $x \neq 0$  时

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} -\exp(x \cos t) \cdot \sin(x \sin t) \cdot \sin t dt \\ &= \int_0^{2\pi} \exp(x \cos t) \cdot \sin(x \sin t) d(\cos t) \\ &= \frac{1}{x} \exp(x \cos t) \cdot \sin(x \sin t) \Big|_{t=0}^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \exp(x \cos t) \cdot \cos(x \sin t) \cos t dt \end{aligned}$$

所以  $x \neq 0$  时,  $F'(x) = 0$ ,  $F(0) = 2\pi$ , 显然  $F(x)$  在  $x = 0$  处连续, 故  $F(x) \equiv 2\pi$ ,  $x \in (-\infty, +\infty)$ .

7. 如果(i) 每个  $f_n(x) \in C_{[a, +\infty)}$ , 且  $f_n(x)$  在任一有穷区间  $[a, A]$  ( $A > a$ ) 上一致收敛于  $f(x)$ ; (ii)  $\int_a^{+\infty} f_n(x) dx$  关于  $n \in N$  一致收敛, 则  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f_n(x) dx$$

证 由条件(ii), 对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $M > a$ , 使  $A' > A > M$  时, 有

$$\left| \int_A^{A'} f_n(x) dx \right| < \epsilon \quad (\forall n \in N)$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 使得

$$\left| \int_A^{A'} f(x) dx \right| \leq \epsilon$$

故  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛

$$\left| \int_a^{+\infty} f_n(x) dx - \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \leq \int_a^A |f_n(x) - f(x)| dx \\ + \left| \int_A^{+\infty} f(x) dx \right| + \left| \int_A^{+\infty} f_n(x) dx \right|$$

$f_n(x) \rightarrow f(x), x \in [a, A]$ , 则存在  $N$ , 使  $n > N$  时

$$\int_a^A |f_n(x) - f(x)| dx < \varepsilon$$

从而  $n > N$  时

$$\left| \int_a^{+\infty} f_n(x) dx - \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| < 3\varepsilon$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f_n(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

8. 设

$$F(y) = \int_0^{+\infty} y^3 e^{-xy^2} dx$$

(1)  $y \neq 0$ , 求  $F'(y)$ ;

(2) 讨论  $\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} [y^3 e^{-xy^2}] dx$  在  $[0, A]$  上的一致收敛性.

解 (1) 令  $f(x, y) = y^3 e^{-xy^2}$ , 则  $f_y'(x, y) = 3y^2 e^{-xy^2} - 2xy^4 e^{-xy^2}$ . 显然  $F(y)$  对一切  $y \in (-\infty, +\infty)$  收敛, 由  $M$  判别法可知  $\int_0^{+\infty} f_y'(x, y) dx$  关于  $0 < \delta \leq |y| \leq A$  是一致收敛的, 其中  $A > \delta > 0$  是任取的. 故  $y \neq 0$  时

$$F'(y) = \int_0^{+\infty} [3y^2 e^{-xy^2} - 2xy^4 e^{-xy^2}] dx = 1$$

(2) 由于

$$J(y) = \int_0^{+\infty} f_y'(x, y) dx = \begin{cases} 1, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$$

则据一致收敛反常积分性质立即知  $\int_0^{+\infty} f_y'(x, y) dx$  在  $[0, A]$  上不一致收敛.

9. 设  $a \geq 0$ , 试证明

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(4 + a^2 x^2)}{1 + x^2} dx = \pi \ln(2 + a)$$

证 易知  $I(a)$  在  $[0, A] (\forall A > a)$  上一致收敛, 又因为据  $M$  判别法

$$\int_0^{+\infty} \frac{2ax^2}{(1+x^2)(4+a^2x^2)} dx$$

在  $[a_0, A]$  ( $A > a_0 > 0$ ) 上一致收敛, 故  $a > 0$  时, 有

$$I'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{2ax^2}{(1+x^2)(4+a^2x^2)} dx$$

$a \neq 2$  时

$$\frac{2ax^2}{(1+x^2)(4+a^2x^2)} = \frac{2a}{a^2-4} \cdot \frac{1}{1+x^2} - \frac{8a}{a^2-4} \cdot \frac{1}{4+a^2x^2}$$

则  $a \neq 2$  时

$$I'(a) = \frac{2a}{a^2-4} \arctan x \Big|_0^{+\infty} - \frac{8a}{a^2-4} \cdot \frac{1}{2a} \arctan\left(\frac{a}{2}x\right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{a+2}$$

由于  $I'(a)$  在  $a=2$  处连续, 故  $I'(a) = \frac{\pi}{a+2}$ , ( $a > 0$ )

$$I(a) = \pi \ln(a+2) + c \quad (a > 0)$$

再利用  $I(0) = \pi \ln 2$  以及  $I(a)$  在  $a=0$  处连续, 得  $c=0$ , 故

$$I(a) = \pi \ln(a+2) \quad (a \geq 0)$$

10. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续,  $f'(x)$  在  $(0, +\infty)$  上连续,  $f(\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  有限, 试证明

(1)  $\int_0^{+\infty} f'(tx) dx$  关于  $t \in [a, b]$  ( $a > 0$ ) 上一致收敛;

(2) 利用(1)的结论证明等式

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = (f(\infty) - f(0)) \ln \frac{b}{a} \quad (0 < a < b)$$

证 (1)

$$\int_0^{+\infty} f'(tx) dx = \int_0^1 f'(tx) dx + \int_1^{+\infty} f'(tx) dx$$

因为

$$\begin{aligned} \left| \int_A^{A'} f'(tx) dx \right| &= \left| \int_{At}^{A't} \frac{f'(u)}{t} du \right| = \left| \frac{1}{t} (f(A't) - f(At)) \right| \\ &\leq \frac{1}{a} |f(A't) - f(At)| \quad (\forall t \in [a, b]) \end{aligned}$$

又因为  $f(\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  有限, 则对任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A_0 > 0$ , 使得当  $x', x \geq A_0$  时, 有

$$|f(x') - f(x)| < \varepsilon$$

因此, 当  $A' > A > \frac{A_0}{a}$  时, 对一切  $t \in [a, b]$  成立

$$|f(A't) - f(At)| < \varepsilon$$

从而当  $A' > A > \frac{A_0}{a}$  时, 对一切  $t \in [a, b]$ , 有

$$\left| \int_A^{A'} f(tx) dx \right| < \frac{\varepsilon}{a}$$

故  $\int_1^{+\infty} f(tx) dx$  关于  $t \in [a, b]$  ( $a > 0$ ) 一致收敛. 同理可证  $\int_0^1 f(tx) dx$  关于  $t \in [a, b]$  也一致收敛, 因此  $\int_0^{+\infty} f(tx) dx$  关于  $t$  在  $[a, b]$  ( $a > 0$ ) 上一致收敛.

(2)  $x > 0$  时

$$\frac{f(bx) - f(ax)}{x} = \int_a^b f'(tx) dt$$

任取  $\delta > 0$ , 考察积分

$$\int_\delta^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = \int_\delta^{+\infty} dx \int_a^b f'(tx) dt$$

因为  $F(x, t) = f'(tx)$  在  $0 < \delta \leq x < +\infty, 0 < a \leq t \leq b$  上连续,  $\int_\delta^{+\infty} f'(tx) dx$  关于  $t \in [a, b]$  一致收敛, 故可交换积分次序, 则

$$\begin{aligned} \int_\delta^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx &= \int_\delta^{+\infty} dx \int_a^b f'(tx) dt \\ &= \int_a^b dt \int_\delta^{+\infty} f'(tx) dx \\ &= \int_a^b \frac{f(\infty) - f(t\delta)}{t} dt \end{aligned}$$

上式令  $\delta \rightarrow 0$ , 即得

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = (f(\infty) - f(0)) \ln \frac{b}{a}$$

11. 已知  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xt}{t} dt = \frac{\pi}{2}$  ( $x > 0$ ), 试求

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(xt)}{t^2} dt \quad (x > 0)$$

解 令  $f(x, t) = \frac{\sin^2(xt)}{t^2}$ ,  $f'_x(x, t) = \frac{\sin 2xt}{t}$ , ( $x > 0$ ). 因为  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2xt}{t} dt$

关于  $x \geq x_0 > 0$  一致收敛, 所以

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2xt}{t} dt = \frac{\pi}{2} \quad (x > 0)$$

$$F(x) = \frac{\pi}{2} x + C \quad (x > 0)$$



因为  $t=0$  不是  $f(x, t)$  的奇点, 因此  $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(xt)}{t^2} dt$  关于  $x \geq 0$  一致收敛,  $F(x) \in C_{[0, +\infty)}$ , 从而  $C=0, F(x) = \frac{\pi}{2}x, (x \geq 0)$ .

12. 利用  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{2a} \quad (a \neq 0)$ , 求反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n+1}} \quad (n = 1, 2, 3 \cdots)$$

解 令  $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}$ , 则

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} \Big|_0^{+\infty} + 2n \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx \\ &= 2n \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} - 2n \int_0^{+\infty} \frac{a^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \frac{2n-1}{2n} a^{-2} I_n \\ \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n+1}} &= I_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} a^{-2} I_n \\ &= \frac{(2n-1)(2n-3)}{2n \cdot 2(n-1)} (a^{-2})^2 I_{n-1} = \cdots \\ &= \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} (a^{-2})^n I_1 \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} a^{-(2n+1)} \end{aligned}$$

13. 利用等式

$$\frac{1}{1+x^2} = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin t dt \quad (x > 0)$$

证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax}}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{a+t} dt \quad (a \geq 0)$$

证  $a=0$  时,  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ , 以下不妨设  $a > 0$

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax}}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-(a+t)x} \sin t dt$$

令  $f(x, t) = e^{-(a+t)x} \sin t$ , 因为  $a > 0$ , 则  $\int_0^{+\infty} e^{-(a+t)x} \sin t dx$  关于  $t \geq 0$  一致收敛, 据

Dirichlet 判别法,  $\int_0^{+\infty} e^{-(a+t)x} \sin t dt$  关于  $x \geq \delta > 0$  一致收敛.  $|f(x, t)| \leq e^{-(a+t)x}$ ,

$\int_{\delta}^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-(a+t)x} dt = \int_{\delta}^{+\infty} e^{-ax} \cdot \frac{1}{x} dx$  收敛. 故在  $(t, x) \in [0, +\infty) \times [\delta, +\infty)$

上可应用定理 13.14, 得

$$\begin{aligned} \int_{\delta}^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-(a+t)x} \sin t dt &= \int_0^{+\infty} \sin t dt \int_{\delta}^{+\infty} e^{-(a+t)x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \sin t \cdot \frac{e^{-(a+t)\delta}}{a+t} dt \end{aligned}$$

易证  $\int_0^{+\infty} \sin t \frac{e^{-(a+t)\delta}}{a+t} dt$  关于  $\delta \geq 0$  一致收敛, 上式中令  $\delta \rightarrow 0$ , 即得

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax}}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{a+t} dt$$

14. 设  $f(x, y)$  在  $[a, +\infty) \times [c, +\infty)$  上连续,  $\lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = \varphi(x)$  在任意有穷区间  $[a, A]$  上一致收敛, 且  $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  关于  $y$  在  $[c, +\infty)$  上一致收敛, 试证明

(1)  $\varphi(x) \in C_{[a, +\infty)}$ ;

(2)  $\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x, y) dx = \int_a^A \varphi(x) dx$ ;

(3)  $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$  收敛, 且

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$$

证 (1) 任取  $x_0 \in [a, +\infty)$  和  $\varepsilon > 0$ , 由条件, 存在  $\delta > 0$  和  $y_0 > c$ , 使  $|x - x_0| < \delta$ , 有

$$|f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$|f(x, y_0) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$|f(x_0, y_0) - \varphi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

则  $|x - x_0| < \delta$  时

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq |\varphi(x) - f(x, y_0)| + |f(x, y_0)$$

$$- f(x_0, y_0)| + |f(x_0, y_0) - \varphi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

故  $\varphi(x) \in C_{[a, +\infty)}$ .

(2) 因为  $\lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = \varphi(x)$  关于  $x \in [a, A]$  一致收敛, 则对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $y_0 > c$ , 使  $y > y_0$  时, 对一切  $x \in [a, A]$ , 有

$$|f(x, y) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{A - a}$$

从而  $y > y_0$  时

$$\left| \int_a^A [f(x, y) - \varphi(x)] dx \right| \leq \int_a^A |f(x, y) - \varphi(x)| dx < \varepsilon$$

故

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x, y) dx = \int_a^A \varphi(x) dx$$

(3) 由于  $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$  关于  $y$  在  $[c, +\infty)$  上一致收敛, 则对任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $M > a$ , 使  $A' > A > M$  时, 对一切  $y \in [c, +\infty)$  成立

$$\left| \int_A^{A'} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

从而当  $A' > A > M$  时

$$\left| \int_A^{A'} \varphi(x) dx \right| = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left| \int_A^{A'} f(x, y) dx \right| \leq \varepsilon$$

所以  $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$  收敛. 又因为  $y > y_0$  时

$$\begin{aligned} \left| \int_a^{+\infty} f(x, y) dx - \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \right| &\leq \left| \int_a^A f(x, y) dx - \int_a^A \varphi(x) dx \right| + \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| \\ &\quad + \left| \int_A^{+\infty} \varphi(x) dx \right| < 3\varepsilon \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$$

15. 设 (i)  $u_n(x) \geq 0$ ,  $u_n(x) \in C_{[a, +\infty)}$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ );

(ii)  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[a, +\infty)$  上处处收敛, 且  $S(x) \in C_{[a, +\infty)}$ ;

(iii)  $\int_a^{+\infty} S(x) dx$  收敛.

试证明

$$\int_a^{+\infty} S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x) dx$$

又若将条件(iii)去掉,试问上等式成立否?

证法一 首先据狄尼定理知  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在任一有穷区间  $[a, A]$  上一致收敛, 又因为  $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) \leq S(x)$ ,  $\int_a^{+\infty} S(x)dx < +\infty$ , 则  $\int_a^{+\infty} S_n(x)dx$  关于  $n \in \mathbb{N}$  一致收敛. 从而容易证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^{+\infty} S(x)dx - \int_a^{+\infty} S_n(x)dx \right| = 0$$

即

$$\int_a^{+\infty} S(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x)dx$$

当  $\int_a^{+\infty} S(x)dx = +\infty$  时, 则对任一正数  $K$ , 存在  $A > a$ , 使

$$\int_a^A S(x)dx > K$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x)dx \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^A u_n(x)dx = \int_a^A S(x)dx > K$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x)dx = \int_a^{+\infty} S(x)dx = +\infty$ .

证法二

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} S(x)dx &= \int_a^n S(x)dx + \int_n^{+\infty} S(x)dx \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^n u_k(x)dx + \sum_{i=n}^{\infty} \int_i^{i+1} S(x)dx \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^n u_k(x)dx + \sum_{i=n}^{\infty} \left( \sum_{k=1}^{\infty} \int_i^{i+1} u_k(x)dx \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^n u_k(x)dx + \sum_{k=1}^{\infty} \left( \sum_{i=n}^{\infty} \int_i^{i+1} u_k(x)dx \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_k(x)dx \end{aligned}$$

16. 已知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ , 试计算下列反常积分

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{x}{1 - e^x} dx.$$

解 (1)

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x e^{-nx} = \begin{cases} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

任取  $\delta > 0$ , 显然  $\int_{\delta}^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx$  收敛,  $S(x) \in C_{[\delta, +\infty)}$ , 则由上题知

$$\int_{\delta}^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\delta}^{+\infty} x e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\delta e^{-\delta n}}{n} + \frac{e^{-\delta n}}{n^2} \right)$$

因为  $\left( \frac{\delta e^{-\delta n}}{n} + \frac{e^{-\delta n}}{n^2} \right) / \frac{1}{n^2} \leq 1 + e^{-1}$ , 故  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\delta e^{-\delta n}}{n} + \frac{e^{-\delta n}}{n^2} \right)$  关于  $\delta \geq 0$  一致收敛, 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\delta e^{-\delta n}}{n} + \frac{e^{-\delta n}}{n^2} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \end{aligned}$$

(2)

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1 - e^x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{e^{-x} - 1} dx = - \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx = - \frac{\pi^2}{6}$$

17. 设  $a_n > 0$  ( $n = 1, 2, \dots$ ),  $x > 0$  时  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  收敛, 若  $\sum_{n=0}^{\infty} n! a_n$  收敛,

试证明  $\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$  收敛, 且成立

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} n! a_n$$

证 因为  $e^{-x} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n e^{-x} \in C_{[0, A]}$  ( $\forall A > 0$ ), 则由第 15 题可得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{+\infty} a_n x^n e^{-x} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n! a_n < +\infty \end{aligned}$$

18. 设函数

$$I(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \exp\left(\frac{-t^4}{\alpha^2 + \beta^2}\right) dt$$

其  $\alpha, \beta$  满足不等式  $\alpha^2 - 2\alpha + \beta^2 \leq -\frac{3}{4}$ , 问  $\alpha, \beta$  取何值时,  $I(\alpha, \beta)$  最小.

解法一  $\alpha^2 - 2\alpha + \beta^2 \leq -\frac{3}{4} \Leftrightarrow (\alpha - 1)^2 + \beta^2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2$ , 问题化为求  $I(\alpha, \beta)$  在

圆域  $(\alpha - 1)^2 + \beta^2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2$  上的最小值. 在圆域上, 显然有  $\frac{1}{2} \leq \alpha \leq \frac{3}{2}$ ,  $|\beta| \leq \frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4} \leq \alpha^2 + \beta^2 \leq \left(\frac{3}{2}\right)^2$ . 因为在圆域内

$$I_\alpha(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \exp\left(\frac{-t^4}{\alpha^2 + \beta^2}\right) \cdot \frac{2\alpha t^4}{(\alpha^2 + \beta^2)^2} dt > 0$$

从而最小值必在圆周上取到. 在圆周  $(\alpha - 1)^2 + \beta^2 = \frac{1}{4}$  上, 可化为一元函数

$$J(\alpha) = \int_0^{+\infty} \exp\left[\frac{-t^4}{2\alpha - \frac{3}{4}}\right] dt \quad \left(\frac{1}{2} \leq \alpha \leq \frac{3}{2}\right) \text{ 的最小值, 同样可证, } \frac{1}{2} < \alpha < \frac{3}{2}$$

时,  $J'(\alpha) > 0$ , 故  $J(\alpha)$  在  $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$  内无极值点, 只要比较  $J\left(\frac{1}{2}\right)$  和  $J\left(\frac{3}{2}\right)$  的大小, 则易知当  $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = 0$  时  $I(\alpha, \beta)$  取到最小值.

**证法二** 问题可化为求  $f(\alpha, \beta) = \alpha^2 + \beta^2$  在圆域  $(\alpha - 1)^2 + \beta^2 = \frac{1}{4}$  上的最小值, 显然  $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = 0$  时,  $f(\alpha, \beta) = \alpha^2 + \beta^2 = \frac{1}{4}$  为最小值, 也即  $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = 0$  时,  $I(\alpha, \beta)$  取到最小值.

**证法三** 因为

$$I(\alpha, \beta) = (\alpha^2 + \beta^2)^{\frac{1}{4}} \int_0^{+\infty} e^{-u^4} du$$

故只要求出  $\alpha^2 + \beta^2$  在圆域上的最小值, 显然  $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = 0$  时,  $\alpha^2 + \beta^2$  取最小值  $\frac{1}{4}$ , 所以

$$I(\alpha, \beta) \geq I\left(\frac{1}{2}, 0\right) = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{4}} \int_0^{+\infty} e^{-u^4} du$$

19. 已知  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{\pi}{2}$  ( $a > 0$ ), 试计算

$$(1) \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \left[\frac{x}{n \sin \frac{x}{n}}\right]^2 dx.$$

**解** (1)

$$\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx = -\frac{\sin^2 x}{x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

(2) 解法一 令

$$f_n(x) = \begin{cases} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \left(\frac{x}{n \sin \frac{x}{n}}\right)^2, & x \in \left[0, \frac{n\pi}{2}\right], \\ 0, & x > \frac{n\pi}{2} \end{cases}$$

其中  $x=0$  时, 理解为极限值. 显然  $x \geq 0$  时,  $f_n(x) \rightarrow \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 (n \rightarrow \infty)$ , 且在任一有穷区间  $[0, A]$  上一致收敛. 另一方面,  $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$  时,  $\frac{2}{\pi} \leq \frac{\sin t}{t} \leq 1$ , 故  $0 \leq f_n(x) \leq \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \frac{\pi^2}{4}$ , 从而  $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$  关于  $n \in \mathbf{N}$  一致收敛, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot \left(\frac{x}{n \sin \frac{x}{n}}\right)^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

解法二 令

$$f_n(x) = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \left(\frac{x}{n \sin \frac{x}{n}}\right)^2 \quad (x \geq 0)$$

同理可证  $f_n(x) \rightarrow \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 (n \rightarrow \infty)$ , 且在任一有穷区间  $[0, A]$  上一致收敛. 因为  $f_n(x)$  关于  $n$  单调下降, 所以

$$0 \leq f_n(x) \leq \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \frac{\pi^2}{4}$$

从而  $0 \leq \int_0^{+\infty} f_n(x) dx \leq \frac{\pi^2}{4} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx$ ,  $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$  关于  $n \in \mathbf{N}$  一致收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \int_0^{+\infty} f_n(x) dx - \int_0^{\frac{n\pi}{2}} f_n(x) dx \right] = 0$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{n\pi}{2}} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \frac{\pi}{2}$$

20. 讨论  $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$  在有穷区间  $[a, b]$  和无穷区间  $(-\infty, +\infty)$  上的一致收敛性, 并计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n x^p dx \quad (p \text{ 为正整数})$$

解 (1)

$$\ln f_n(x) = n \ln \left( 1 + \frac{x}{n} \right) \quad (x \in [a, b])$$

$$\ln f_n(x) = n \left[ \frac{x}{n} - \frac{x^2}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$f_n(x) = e^x \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = e^x \left[ 1 - \frac{x^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以

$$|f_n(x) - e^x| = e^x \left| -\frac{x^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right| \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$f_n(x) \Rightarrow e^x \quad (x \in [a, b])$$

在无穷区间  $(-\infty, +\infty)$  上, 因为

$$\|f_n - f\| \geq |f_n(n) - e^n| = 2^n \left[ \left(\frac{e}{2}\right)^n - 1 \right] \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以不一致收敛.

$$(2) \text{ 令 } f_n(x) = \begin{cases} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n, & x \in [a, n] \\ 0, & x > n \end{cases} \text{ 则 } f_n(x) \Rightarrow e^{-x}, x \in [0, A]. \text{ 容}$$

易证明  $0 \leq x \leq n$  时,  $e^{-\frac{x}{n}} \geq \left(1 - \frac{x}{n}\right)$ , 从而  $\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \leq e^{-x}$ ,  $0 \leq f_n(x) x^p \leq e^{-x} x^p$ ,

$f_n(x) x^p \Rightarrow e^{-x} x^p, x \in [0, A]$ ,  $\int_0^{+\infty} f_n(x) x^p dx$  关于  $n \in \mathbf{N}$  一致收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) x^p dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^p dx$$

故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n x^p dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) x^p dx = \int_0^{+\infty} x^p e^{-x} dx \\ &= \Gamma(p+1) \end{aligned}$$



## 第十四章 总 习 题

### 1. 计算下列曲线积分

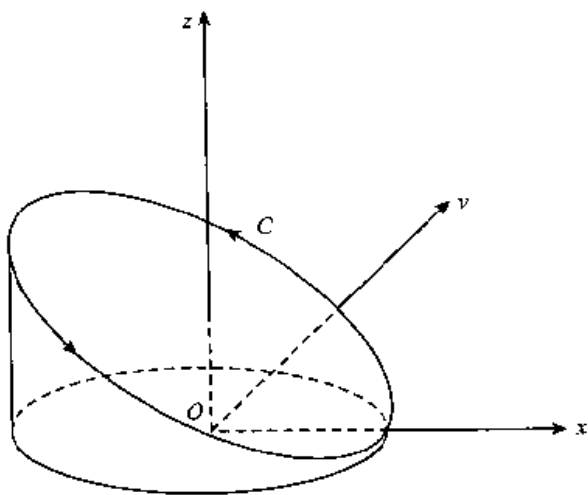
(1)

$$I = \int_C x \left( \frac{1-y^2}{y^2+z^2} \right)^{\frac{1}{2}} dx$$

其中  $C$  为平面  $x=y$  和椭圆柱面  $2y^2+z^2=1$  的交线在第一卦限中从点  $(0,0,1)$  到  $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$  的一段:

(2)

$$I = \int_C (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$$



题 1 图

其中  $C$  是柱面  $x^2+y^2=a^2$  和平面  $\frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1$  ( $a>0, b>0$ ) 的交线, 其方向如左图所示;

(3)

$$I = \int_C \frac{z}{y} dx + (x^2 + y^2 + z^2) dz$$

其中  $C$  为  $x^2+y^2=1$  和  $z=2x+4$  在第一卦限中的交线从点  $(0,1,4)$  到  $(1,0,6)$  一段.

解 (1) 曲线  $C$  的参数方程为

$$x=t, y=t, z=\sqrt{1-2t^2}, t=0 \text{ 对应}$$

于点  $(0,0,1)$ ,  $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$  对应于点  $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ , 则

$$I = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} t \left( \frac{1-t^2}{1-t^2} \right)^{\frac{1}{2}} dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{4}$$

(2) 曲线  $C$  的参数方程为  $x=a\cos\theta, y=a\sin\theta, z=b(1-\cos\theta), \theta \in [0, 2\pi]$

$$I = \int_0^{2\pi} [-a^2 - ab + ab(\sin\theta + \cos\theta)] d\theta = -2\pi a(a+b)$$

(3)  $C$  的参数方程为  $x=t, y=\sqrt{1-t^2}, z=2t+4, t=0$  对应于点  $(0,1,4)$ ,  $t=1$  对应于点  $(1,0,6)$ . 所以

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 \frac{2t+4}{\sqrt{1-t^2}} dt + \int_0^1 2[1+4t^2+16t+16] dt \\
 &= 2\pi + \frac{164}{3}
 \end{aligned}$$

2. 设  $f(x, y)$  定义在平面曲线弧段  $\widehat{AB}$  上非负连续, 且  $(x, y) \in \widehat{AB}$  时,  $f(x, y)$  不恒等于 0.

(1) 试证明  $\int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds > 0$ ;

(2) 试问在相同条件下, 第二型曲线积分

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y) dx > 0$$

是否成立? 为什么?

证 (1) 设存在  $(x_0, y_0) \in \widehat{AB}$ , 使  $f(x_0, y_0) = \alpha > 0$ , 则存在  $\delta > 0$ , 使得  $(x, y) \in \widehat{AB}$ , 且  $\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \leq \delta$  时, 有

$$f(x, y) > \frac{\alpha}{2} > 0$$

记  $\widehat{C_1 C_2} = \{(x, y) \in \widehat{AB} : \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \leq \delta\}$ , 其弧长为  $S_1 > 0$ , 则

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y) ds \geq \int_{\widehat{C_1 C_2}} f(x, y) ds \geq \frac{\alpha}{2} S_1 > 0$$

(2) 不成立, 因为在  $\int_{\widehat{AB}} f(x, y) dx$  中微元  $dx$  表示  $d\vec{s}$  在  $x$  轴上的投影, 可正、可负, 如取  $\widehat{AB}$  为  $x$  轴上从  $(1, 0)$  到  $(0, 0)$  的有向线段, 则

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y) dx < 0$$

3. 设  $f(x, y, z)$  定义在空间曲线  $\widehat{AB}$  上, 若  $\int_{\widehat{AB}} f(x, y, z) ds$  存在有限, 且

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y, z) ds > 0$$

试证明在  $\widehat{AB}$  上必存在一小弧段  $\widehat{PQ}$ , 使  $(x, y, z) \in \widehat{PQ}$  时, 有

$$f(x, y, z) > 0$$

证 用反证法. 设结论不成立, 则对  $\widehat{AB}$  的任一分割  $\pi: A = A_0, A_1, \dots, A_n = B$ , 存在点  $M_i \in \widehat{A_{i-1} A_i}$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ), 使  $f(M_i) \leq 0$ , 从而

$$\sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta S_i \leq 0$$

故

$$\int_{\widehat{AB}} f(x, y, z) ds \leq 0$$

矛盾. 因此, 必存在小弧段  $\widehat{PQ}$ , 使得当  $(x, y, z) \in \widehat{PQ}$  时, 有

$$f(x, y, z) > 0$$

4. 设有一质量分布不均匀的半圆弧  $x = R \cos \theta, y = R \sin \theta$  ( $0 \leq \theta \leq \pi$ ), 其线密度  $\rho = a\theta$  ( $a$  为常数), 求它对原点  $(0, 0)$  处质量为  $m$  的质点的引力 (引力常数为  $k$ ).

解  $ds$  的质量  $dm = \rho ds = a\theta ds$ ,  $|d\vec{F}| = k \frac{m dm}{R^2} = \frac{kma}{R^2} \theta ds$ . 记  $\vec{F} = (F_x, F_y)$ ,  $dF_x = \frac{kma}{R^2} \theta \cos \theta ds$ ,  $dF_y = \frac{kma}{R^2} \theta \sin \theta ds$ . 故

$$F_x = \int_0^\pi \frac{kma}{R^2} \theta \cos \theta ds = \frac{kma}{R} \int_0^\pi \theta \cos \theta d\theta = -\frac{2kma}{R}$$

$$F_y = \int_0^\pi \frac{kma}{R} \theta \sin \theta d\theta = \frac{kma\pi}{R}$$

$$|\vec{F}| = \frac{kma}{R} \sqrt{4 + \pi^2}$$

## 第十五章 总 习 题

1. 计算下列各式:

(1) 设  $f(t) = \int_1^{t^2} e^{-x^2} dx$ , 求  $\int_0^1 tf(t)dt$ ;

(2) 设  $f(x, y)$  在  $[0, \pi] \times [0, \pi]$  上连续, 且恒取正值, 试求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{\substack{0 \leq x \leq \pi \\ 0 \leq y \leq \pi}} (\sin x)(f(x, y))^{\frac{1}{n}} dx dy$$

(1) 解

$$\int_0^1 tf(t)dt = \int_0^1 t dt \int_1^{t^2} e^{-x^2} dx = \int_0^1 t dt \int_{t^2}^1 -e^{-x^2} dx$$

记  $D$  为区域  $t^2 \leq x \leq 1, 0 \leq t \leq 1$ , 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 tf(t)dt &= - \iint_D t e^{-x^2} dt dx = - \int_0^1 e^{-x^2} dx \int_0^{\sqrt{x}} t dt \\ &= \frac{1}{4} \left( \frac{1}{e} - 1 \right) \end{aligned}$$

(2) 解法一 设  $0 < m \leq f(x, y) \leq M$ , 则

$$\sqrt[n]{m} - 1 \leq (f(x, y))^{\frac{1}{n}} - 1 \leq \sqrt[n]{M} - 1,$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x, y))^{\frac{1}{n}} = 1$  在  $[0, \pi] \times [0, \pi]$  上一致收敛, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{\substack{0 \leq x \leq \pi \\ 0 \leq y \leq \pi}} (\sin x)(f(x, y))^{\frac{1}{n}} dx dy = \int_0^\pi \int_0^\pi \sin x dx = 2\pi$$

解法二 由积分中值定理, 存在  $x_n, y_n \in [0, \pi]$ , 使

$$\int_0^\pi \int_0^\pi (\sin x)(f(x, y))^{\frac{1}{n}} dx dy = (f(x_n, y_n))^{\frac{1}{n}} \int_0^\pi \int_0^\pi \sin x dx dy$$

因为  $m^{\frac{1}{n}} \leq (f(x_n, y_n))^{\frac{1}{n}} \leq M^{\frac{1}{n}}$ , 所以  $\sqrt[n]{f(x_n, y_n)} \rightarrow 1$  ( $n \rightarrow \infty$ ). 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \int_0^\pi (\sin x)(f(x, y))^{\frac{1}{n}} dx dy = 2\pi$$

2. 设  $V = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$ , 证明

$$1 \leq \iiint_V \cos(xyz) dx dy dz + \iiint_V \sin(xyz) dx dy dz \leq \sqrt{2}$$

证 因为  $(\sin u + \cos u)^2 = 1 + \sin 2u$ ,  $1 \leq 1 + \sin 2u \leq 2$ ,  $\forall u \in [0, 1]$ , 所以  $1 \leq$

$\sin(xyz) + \cos(xyz) \leq \sqrt{2}, \forall (x, y, z) \in V$ , 故

$$1 \leq \iiint_V \cos(xyz) dx dy dz + \iiint_V \sin(xyz) dx dy dz \leq \sqrt{2}$$

3. 设  $f(x, y)$  在矩形域  $D = [0, 1] \times [0, 1]$  上连续, 证明

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left( \iint_D |f(x, y)|^p dx dy \right)^{\frac{1}{p}} = \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)|$$

证 设  $(x_0, y_0) \in D$ , 使  $|f(x_0, y_0)| = \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)|$ . 则对任给  $\varepsilon > 0$ , 存在区域  $\Delta \subset D$ , 使  $\Delta$  的面积  $\mu(\Delta) > 0$ , 且  $(x, y) \in \Delta$  时, 有

$$|f(x, y)| \geq |f(x_0, y_0)| - \varepsilon$$

则

$$\begin{aligned} (|f(x_0, y_0)| - \varepsilon)(\mu(\Delta))^{\frac{1}{p}} &\leq \left( \iint_D |f(x, y)|^p dx dy \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)| (\mu(D))^{\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

由上不等式立即知

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left( \iint_D |f(x, y)|^p dx dy \right)^{\frac{1}{p}} = \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)|$$

4. 设  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ,  $n$  为正整数, 试求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] dx dy dz$$

又若  $n$  为正实数, 上式等于多少?

解 令  $V_n$  为区域  $(n-1)^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq n^2$  的体积 ( $n = 2, 3, \dots$ ). 则

$$\begin{aligned} \iiint_{r \leq n} [r] dx dy dz &= V_2 + 2V_3 + \dots + (n-1)V_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] dx dy dz &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{V_2 + 2V_3 + \dots + (n-1)V_n}{n^4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)V_n}{n^4 - (n-1)^4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1) \left[ \frac{4}{3} \pi (n^3 - (n-1)^3) \right]}{n^4 - (n-1)^4} \\ &= \pi \end{aligned}$$

若  $n$  取正实数, 因为对任一实数  $n$ , 存在自然数  $k$ , 使  $k \leq n < k+1$ , 则

$$\frac{1}{(k+1)^4} \iiint_{r \leq k} [r] dx dy dz \leq \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] dx dy dz \leq \frac{1}{k^4} \iiint_{r \leq k+1} [r] dx dy dz$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] dx dy dz = \pi$$

5. 试作适当变换,把下列重积分化为单积分:

$$(1) \iint_{|x|+|y| \leq 1} f(x+y) dx dy;$$

$$(2) \iint_D f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy, \text{ 其中 } D = \{(x, y): |y| \leq |x|, |x| \leq 1\};$$

$$(3) \iint_D f(xy) dx dy, \text{ 其中 } D = \{(x, y): x \leq y \leq 4x, 1 \leq xy \leq 2\};$$

$$(4) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by+c) dx dy \quad (a^2+b^2 \neq 0).$$

解 (1) 令  $x+y=u, x-y=v$ , 即  $x=\frac{u+v}{2}, y=\frac{u-v}{2}, (u, v) \in \Delta$ , 其中  $\Delta = \{(u, v): -1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1\}$ , 则

$$\iint_{|x|+|y| \leq 1} f(x+y) dx dy = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{1}{2} f(u) du dv = \int_{-1}^1 f(u) du$$

(2) 取极坐标变换,得

$$\iint_D f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy = \pi \int_0^1 r f(r) dr + \int_1^{\sqrt{2}} \left( \pi - 4 \arccos \frac{1}{r} \right) r f(r) dr$$

(3) 令  $xy=u, \frac{y}{x}=v, J(u, v)=\frac{1}{2v}, \Delta=[1, 2] \times [1, 4]$ , 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \int_1^2 f(u) du \int_1^4 \frac{1}{2v} dv = 2 \ln 2 \int_1^2 f(u) du$$

(4) 作旋转变换

$$\begin{cases} u = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}y \\ v = -\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}x + \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}y \end{cases}$$

则得  $ax+by+cz=\sqrt{a^2+b^2}u+c, J(u, v)=1$ , 所以

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by+c) dx dy = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) du dv$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-1}^1 du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) dv \\
 &= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) du
 \end{aligned}$$

6. 试作适当变换, 计算下列二重积分

(1)  $\iint_D (x+y)\sin(x-y) dx dy$ , 其中  $D = \{(x, y): 0 \leq x+y \leq \pi, 0 \leq x-y \leq \pi\}$ ;

(2)  $\iint_{x^4+y^4 \leq 1} (x^2+y^2) dx dy$ .

解 (1) 令  $x+y=u, x-y=v$ , 则  $x=\frac{1}{2}(u+v), y=\frac{1}{2}(u-v), J(u, v) = -\frac{1}{2}, \Delta = \{(u, v): 0 \leq u \leq \pi, 0 \leq v \leq \pi\}$

$$\iint_D (x+y)\sin(x-y) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^\pi u du \int_0^\pi \sin v dv = \frac{\pi^2}{2}$$

(2) 令  $x=\sqrt{u}, y=\sqrt{v}, J(u, v) = \frac{1}{4\sqrt{uv}}, \Delta: u^2+v^2 \leq 1$ , 由对称性, 知

$$\begin{aligned}
 \iint_{x^4+y^4 \leq 1} (x^2+y^2) dx dy &= 8 \iint_{\substack{x \geq 0, y \geq 0 \\ x^4+y^4 \leq 1}} x^2 dx dy \\
 &= 2 \int_0^1 du \int_0^{\sqrt{1-u^2}} \sqrt{\frac{u}{v}} dv \\
 &= 4 \int_0^1 \sqrt{u} \cdot \sqrt{\sqrt{1-u^2}} du \\
 &= 2 \int_0^1 t^{-\frac{1}{4}} (1-t)^{\frac{1}{4}} dt \\
 &= 2B\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right) = \frac{1}{2}B\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) \\
 &= \frac{\pi}{\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

7. 求  $F'(t)$ , 若

(1)  $F(t) = \iint_{\substack{0 \leq x \leq t \\ 0 \leq y \leq t}} \exp\left(\frac{tx}{y^2}\right) dx dy \quad (t > 0);$

(2)  $F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz$ , 其中  $f$  为连续函数.

解 (1) 作变换  $x = tu, y = tv$ , 则

$$F(t) = \iint_{\substack{0 \leq u \leq 1 \\ 0 \leq v \leq 1}} t^2 \exp\left(\frac{u}{v^2}\right) du dv$$

所以

$$F'(t) = 2t \iint_{\substack{0 \leq u \leq 1 \\ 0 \leq v \leq 1}} \exp\left(\frac{u}{v^2}\right) du dv = \frac{2}{t} F(t)$$

(2) 利用球面坐标, 则

$$F(t) = 4\pi \int_0^t r^2 f(r^2) dr$$

所以

$$F'(t) = 4\pi t^2 f(t^2)$$

8. 证明下列等式

(1) 设  $V$  为单位球  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ , 则

$$I_1 = \iiint_V \cos(ax + by + cz) dx dy dz = \frac{4\pi}{p^3} (\sin p - p \cos p)$$

其中  $p^2 = a^2 + b^2 + c^2 > 0$ ;

(2) 设  $f(x, y, z)$  连续, 则

$$I_2 = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax + by + cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1 - u^2) f(ku) du$$

其中  $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} > 0$ .

证 (1) 作旋转变换, 使平面  $ax + by + cz = 0$  变成  $0x'y'z'$  空间中的坐标平面  $z' = 0$ , 假设  $x' = 0, y' = 0$  是平面  $a_1x + b_1y + c_1z = 0$  和  $a_2x + b_2y + c_2z = 0$ , 则

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}} (a_1x + b_1y + c_1z) \\ y' = \frac{1}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}} (a_2x + b_2y + c_2z) \\ z' = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} (ax + by + cz) \end{cases}$$

易知  $|J(x', y', z')| = 1$

$$I_1 = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \cos(pz') dx' dy' dz' = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{-\sqrt{1-r^2}}^{\sqrt{1-r^2}} \cos(pz') dz'$$



$$\begin{aligned}
&= \frac{4\pi}{p} \int_0^1 r \sin(p\sqrt{1-r^2}) dr \\
&= \frac{4\pi}{p} \int_0^1 -\sqrt{1-r^2} \sin(p\sqrt{1-r^2}) d(\sqrt{1-r^2}) \\
&= \frac{4\pi}{p^3} (\sin p - p \cos p).
\end{aligned}$$

(2) 作旋转变换, 使平面  $ax + by + cz = 0$  变成  $0x'y'z'$  空间中的坐标平面  $z' = 0$ , 则

$$\begin{aligned}
I_2 &= \iiint_{x'^2+y'^2+z'^2 \leq 1} f(kz') dx' dy' dz' = \int_{-1}^1 f(kz') dz' \iint_{x'^2+y'^2 \leq 1-z'^2} dx' dy' \\
&= \pi \int_{-1}^1 (1-z'^2) f(kz') dz'
\end{aligned}$$

即

$$I_2 = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(ku) du$$

9. 证明  $f(x, y)$  在有界闭区域  $D$  上正常可积的充要条件是: 对任给的  $\eta > 0$ ,  $\sigma > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得对任意的分法, 只要最大直径  $d < \delta$ , 就有对应于  $f(x, y)$  的振幅大于等于  $\sigma$  的小区域  $\Delta D_i$  总面积小于  $\eta$ .

证 必要性. 设不然, 则存在  $\eta_0, \sigma_0 > 0, \delta_n \rightarrow 0$ , 当  $d < \delta_n$  时, 存在一个分法, 使得对应这个分法  $f(x, y)$  的振幅  $\geq \sigma_0$  的小区域  $\Delta D_i$  总面积  $\geq \eta_0$ , 则  $\sum_i w_i \Delta \sigma_i \geq \sigma_0 \eta_0 \nrightarrow 0$  (当  $d \rightarrow 0$  时), 与  $f(x, y)$  可积矛盾, 故结论成立.

充分性. 任给  $\eta, \sigma > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $d < \delta$  时

$$\sum_i w_i \Delta \sigma_i = \sum_{i_1} w_{i_1} \Delta \sigma_{i_1} + \sum_{i_2} w_{i_2} \Delta \sigma_{i_2}$$

其中  $\sum_{i_1}$  表示对  $f(x, y)$  的振幅  $\geq \sigma$  的小区域  $\Delta D_i$  求和,  $\sum_{i_2}$  表示对其余的小区域求和. 则

$$\sum_i w_i \Delta \sigma_i \leq 2K\eta + \sigma\mu(D)$$

其中  $|f(x, y)| \leq K, \mu(D)$  表示区域  $D$  的面积. 由于  $\eta, \sigma > 0$  是任取的, 所以

$$\lim_{d \rightarrow 0} \sum_i w_i \Delta \sigma_i = 0$$

$f(x, y)$  在  $D$  上可积得证.

10. 设  $f(x, y)$  在  $D$  上正常可积,  $m < f(x, y) < M, \varphi(u)$  在  $[m, M]$  上连续, 则  $\varphi(f(x, y))$  在  $D$  上也正常可积.

证 任给  $\varepsilon > 0, \eta > 0$ , 取  $\sigma > 0$ , 使  $u_1, u_2 \in [m, M], |u_1 - u_2| < \sigma$  时, 有

$$|\varphi(u_1) - \varphi(u_2)| < \varepsilon$$

因为  $f(x, y)$  在  $D$  上可积, 由第 9 题知,  $\forall \eta, \sigma > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $d < \delta$  时, 对应于  $f(x, y)$  的振幅  $\geq \sigma$  的小区域总面积  $< \eta$ . 用  $\omega_i^\varepsilon$  表示  $\varphi(f(x, y))$  在  $D_i$  上的振幅, 则

$$\begin{aligned} \sum_i \omega_i^\varepsilon \Delta \sigma_i &= \sum_{i_1} \omega_{i_1}^\varepsilon \Delta \sigma_{i_1} + \sum_{i_2} \omega_{i_2}^\varepsilon \Delta \sigma_{i_2} \\ &\leq 2K\eta + \varepsilon \mu(D) \end{aligned}$$

这里  $\sum_{i_1}, \sum_{i_2}$  同第 9 题,  $|\varphi(f(x, y))| \leq K$ . 因为  $\varepsilon > 0, \eta > 0$  是任给的, 故  $\varphi(f(x, y))$  在  $D$  上可积.

11. 设  $x_n = f(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}), (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \in \Sigma \subset \mathbf{R}^{n-1}$  是  $n$  维空间中的曲面, 其面积公式为

$$\int_{\Sigma} \sqrt{1 + f_{x_1}^2 + f_{x_2}^2 + \dots + f_{x_{n-1}}^2} dx_1 dx_2 \dots dx_{n-1}$$

利用这个公式计算  $n$  维空间中的单位球面  $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$  的面积  $\omega_{n-1}$ , 并证明

$$\omega_{n-1} = n\beta_n$$

其中  $\beta_n$  表示  $n$  维空间中的单位球  $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1$  的体积.

解 因  $n$  维单位球面的上半部可由方程

$$x_n = \sqrt{1 - (x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2)} \quad (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n-1}^2 \leq 1)$$

确定

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial x_n}{\partial x_{n-1}}\right)^2} = \frac{1}{x_n}$$

所以

$$\begin{aligned} \omega_{n-1} &= 2 \int_{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n-1}^2 \leq 1} \dots \int \frac{dx_1 \dots dx_{n-1}}{\sqrt{1 - (x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2)}} \\ &= 2 \int_{x_1^2 + \dots + x_{n-2}^2 \leq 1} \dots \int dx_1 \dots dx_{n-2} \int_{-\sqrt{1 - (x_1^2 + \dots + x_{n-2}^2)}}^{\sqrt{1 - (x_1^2 + \dots + x_{n-2}^2)}} \frac{dx_{n-1}}{\sqrt{1 - (x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2)}} \\ &= 2\pi \int_{x_1^2 + \dots + x_{n-2}^2 \leq 1} \dots \int dx_1 \dots dx_{n-2} = 2\pi\beta_{n-2} \end{aligned}$$

所以

$$\omega_{n-1} = \begin{cases} \frac{2\pi^m}{(m-1)!}, & n = 2m \\ \frac{2(2\pi)^m}{(2m-1)!!}, & n = 2m+1 \end{cases}$$

据数学分析教程下册 P269 例 2 知

$$\beta_n = \begin{cases} \frac{\pi^m}{m!}, & n = 2m \\ \frac{2(2\pi)^m}{(2m+1)!!}, & n = 2m+1 \end{cases}$$

故

$$\omega_{n-1} = n\beta_n$$

## 第十六章 总 习 题

1. 设

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & \text{当 } z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0, & \text{当 } z < \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

试计算第一型曲面积分

$$\iint_S f(x, y, z) dS$$

其中  $S$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ .

解 球面  $S$  的参数方程为  $x = t \sin \varphi \cos \theta$ ,  $y = t \sin \varphi \sin \theta$ ,  $z = t \cos \varphi$ , ( $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ,  $0 \leq \varphi \leq \pi$ ), 则  $dS = t^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$

$$\begin{aligned} \iint_S f(x, y, z) dS &= \iint_{\substack{S \\ z \geq \sqrt{x^2 + y^2}}} (x^2 + y^2) dS \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} t^2 \sin^2 \varphi \cdot t^2 \sin \varphi d\varphi d\theta \\ &= 2\pi t^4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 \varphi d\varphi \\ &= \frac{8 - 5\sqrt{2}}{6} \pi t^4 \end{aligned}$$

2. 设  $p$  表示从原点到椭球面

$$S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上  $M(x, y, z)$  点的切平面垂直距离之长, 试证明

$$\begin{aligned} (1) \quad \iint_S p dS &= 4\pi abc; \\ (2) \quad \iint_S \frac{dS}{p} &= \frac{4\pi}{3abc} (b^2 c^2 + c^2 a^2 + a^2 b^2). \end{aligned}$$

证 (1) 利用广义球面坐标, 而得椭球面  $S$  的参数方程为  $x = a \sin \varphi \cos \theta$ ,  $y = b \sin \varphi \sin \theta$ ,  $z = c \cos \varphi$ , ( $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ,  $0 \leq \varphi \leq \pi$ )

$$dS = \sqrt{EG - F^2} d\theta d\varphi = abc \sin \varphi \sqrt{\frac{\sin^2 \varphi \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi \sin^2 \theta}{b^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{c^2}} d\theta d\varphi$$

又因为

$$p = \left( \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-\frac{1}{2}} = \left( \frac{\sin^2 \varphi \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi \sin^2 \theta}{b^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{c^2} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

故

$$\iint_S p dS = \iint_{[0, 2\pi] \times [0, \pi]} abc \sin \varphi d\theta d\varphi = 4\pi abc$$

(2)

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{dS}{p} &= abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi \left[ \frac{\sin^2 \varphi \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi \sin^2 \theta}{b^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{c^2} \right] d\varphi \\ &= 8abc \left[ \frac{1}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi \cos^2 \theta d\varphi + \frac{1}{b^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi d\varphi \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{c^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi \sin \varphi d\varphi \right] \\ &= \frac{4\pi abc}{3} \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) = \frac{4\pi}{3abc} (b^2 c^2 + c^2 a^2 + a^2 b^2) \end{aligned}$$

### 3. 设均匀的圆台侧面

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (0 < a \leq z \leq b)$$

密度为  $\mu$ , 求它对位于坐标原点单位质量的引力(引力常数为  $k_0$ ).

解 由对称性显然可得引力  $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z) = (0, 0, F_z)$ , 记

$$S: x^2 + y^2 = z^2 \quad (0 < a \leq z \leq b)$$

则  $dF_z = \frac{k_0 \mu dS \sqrt{2}}{p^2}$ , 其中  $p^2 = x^2 + y^2 + z^2$ ,  $(x, y, z) \in S$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy$$

从而有

$$F_z = \frac{\sqrt{2}}{2} \iint_S \frac{k_0 \mu dS}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_{D_{xy}} \frac{k_0 \mu dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$$

其中  $D_{xy}$  为  $a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2$ . 故

$$F_z = k_0 \mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b \frac{r dr}{r^2 + r^2} = \pi k_0 \mu \ln \frac{b}{a}$$

4. 设某流体的流速为  $\vec{v} = (k, y, 0)$ , 求单位时间内从球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  的内部流过球面的流量  $Q$  (流体密度为 1).

解

$$Q = \oiint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \oiint_S k dydz + y dz dx$$

其中  $S$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  的外侧. 所以

$$Q = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4-x^2-z^2} dz dx = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r \sqrt{4-r^2} dr = \frac{32}{3}\pi$$

5. 证明: 对连续函数  $f(u)$ , 有

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=1} f(z) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(t) dt$$

证 在  $z=u$  平面上, 将圆  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = u \end{cases}$  表成参数方程

$$x = \sqrt{1-u^2} \cos v, \quad y = \sqrt{1-u^2} \sin v \quad (0 \leq v \leq 2\pi)$$

则  $dS = \sqrt{EG-F^2} du dv = du dv$

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=1} f(z) dS = \int_0^{2\pi} dv \int_{-1}^1 f(u) du = 2\pi \int_{-1}^1 f(u) du$$

## 第十七章 总 习 题

1. 设函数  $u(x, y)$  在光滑闭曲线  $L$  所围的闭区域  $D$  上具有二阶连续偏导数, 试证明

$$\iint_D \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy = \oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

其中  $\frac{\partial u}{\partial n}$  是  $u(x, y)$  沿  $L$  外法线方向  $\vec{n}$  的方向导数.

证 设  $\vec{t}$  为  $L$  的正切向单位矢量, 则  $\cos(\vec{n}, x) = \cos(\vec{t}, y)$ ,  $\cos(\vec{n}, y) = -\cos(\vec{t}, x)$ .  $\frac{\partial u}{\partial n} ds = \frac{\partial u}{\partial x} \cos(\vec{n}, x) ds + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(\vec{n}, y) ds = -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy$ , 故

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \oint_L \left( -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy \right) = \iint_D \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy$$

2.  $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$ ,  $S$  为区域  $V$  的边界曲面外侧, 试证明

$$\iiint_V \Delta u dx dy dz = \oint_S \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

其中  $u$  在区域  $V$  及其边界上具有二阶连续偏导数,  $\frac{\partial u}{\partial n}$  为沿曲面  $S$  外法向的方向导数.

证 设  $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ , 则

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$$

$$\begin{aligned} \oint_S \frac{\partial u}{\partial n} ds &= \oint_S \frac{\partial u}{\partial x} dy dz + \frac{\partial u}{\partial y} dz dx + \frac{\partial u}{\partial z} dx dy \\ &= \iiint_V \Delta u dx dy dz \end{aligned}$$

3. 设  $C$  是平面上有界区域  $D$  的光滑边界曲线, 试按下面两种情况来计算积分

$$I = \oint_C \frac{\partial \ln r}{\partial n} ds$$

其中  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $\vec{n}$  表示  $C$  的外法向:

- (1) 原点不在  $C$  内, 也不在  $C$  上;
- (2) 原点在  $D$  的内部.

解

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ln r}{\partial n} ds &= \frac{\partial \ln r}{\partial x} \cos(\hat{t}, y) ds - \frac{\partial \ln r}{\partial y} \cos(\hat{t}, x) ds \\ &= -\frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial y} dx + \frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial x} dy \\ I &= \oint_C \frac{\partial \ln r}{\partial n} ds = \oint_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy\end{aligned}$$

令  $P(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}$ ,  $Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ , 则  $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$

(1) 当原点不在  $C$  内, 也不在  $C$  上时, 显然有  $I = 0$ .

(2) 当原点在  $D$  的内部时, 取一个原点为中心半径为  $\epsilon$  的小圆, 使这个小圆全部含于  $D$  内, 则由格林公式可得

$$I = \oint_{x^2+y^2=\epsilon^2} \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy = 2\pi$$

4. 设  $P(x, y), Q(x, y)$  在全平面上连续且有一阶连续偏导数, 若积分

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

其中  $L$  为半圆  $y = y_0 + \sqrt{a^2 - (x - x_0)^2}$ ,  $x_0, y_0$  为任意实数,  $a$  为任意正数. 试证明  $P(x, y) \equiv 0$  和  $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$ .

证 由格林公式得

$$\iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{x_0-a}^{x_0+a} P(x, y_0) dx$$

其中  $D$  为半圆域  $y_0 \leq y \leq y_0 + \sqrt{a^2 - (x - x_0)^2}$ . 再由积分中值公式, 得

$$\left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)_{(\xi, \eta)} \cdot \pi a^2 / 2 = P(\xi, y_0) \cdot 2a \quad (\forall a > 0)$$

其中  $(\xi, \eta) \in D$ ,  $\xi \in [x_0 - a, x_0 + a]$ . 令  $a \rightarrow 0_+$ , 即得  $p(x_0, y_0) = 0$ . 由于  $x_0, y_0$  是任意的, 故  $p(x, y) \equiv 0$ . 从而

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = 0$$

由于  $D$  是任意的半圆, 则易知  $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$ .

5. 设  $C$  为曲面  $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$  ( $z > 0$ ) 和  $x^2 + y^2 = 2bx$  ( $a > b > 0$ ) 的交线, 计算曲线积分

$$I = \oint_C (y^2 + z^2) dx + (x^2 + z^2) dy + (x^2 + y^2) dz$$



其中  $C$  的正向与球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$  ( $z > 0$ ) 被圆柱面  $x^2 + y^2 = 2bx$  所割下的那块曲面的上侧成右手系.

解 由斯托克斯公式, 得

$$I = 2 \iint_S [(y-z)\cos\alpha + (z-x)\cos\beta + (x-y)\cos\gamma] dS$$

其中  $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$  为  $S$  的上侧方向余弦,  $S$  为球面  $(x-a)^2 + y^2 + z^2 = a^2$  ( $z > 0$ ) 上侧. 所以

$$\cos\alpha = \frac{x-a}{a}, \quad \cos\beta = \frac{y}{a}, \quad \cos\gamma = \frac{z}{a}$$

$$\begin{aligned} I &= 2 \iint_S \left[ (y-z) \frac{x-a}{a} + (z-x) \frac{y}{a} + (x-y) \frac{z}{a} \right] dS \\ &= 2 \iint_S (z-y) dS \end{aligned}$$

由于曲面  $S$  关于  $xz$  平面对称, 故  $\iint_S y dS = 0$ . 又  $\cos\gamma dS = dx dy$ , 所以  $dS =$

$\frac{a}{z} dx dy$  ( $z > 0$ ),  $D_{xy}: (x-b)^2 + y^2 = b^2$ , 故

$$I = 2 \iint_{D_{xy}} z \cdot \frac{a}{z} dx dy = 2\pi ab^2$$

#### 6. 用奥高公式计算曲面积分

$$I = \iint_S (ax^2 + by^2 + cz^2) dS$$

其中  $S$  表示球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

解 设  $S$  的外法向  $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ , 则  $\cos\alpha = x, \cos\beta = y, \cos\gamma = z$ ,  $(x, y, z) \in S$

$$\begin{aligned} I &= \iint_S (ax\cos\alpha + by\cos\beta + cz\cos\gamma) dS \\ &= \iint_{S_{\text{外}}} ax dy dz + by dz dx + cz dx dy \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} (a+b+c) dx dy dz = \frac{4}{3}\pi(a+b+c) \end{aligned}$$

7. 设  $\varphi_1(x, y, z)$  和  $\varphi_2(x, y, z)$  在区域  $\frac{1}{2} < \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < 2$  内二阶连续可微, 试证明:

(1)  $\text{grad}\varphi_1 \times \text{grad}\varphi_2 = \text{rot}(\varphi_1 \text{grad}\varphi_2)$ ;

(2) 向量  $\vec{A} = \text{grad}\varphi_1 \times \text{grad}\varphi_2$  通过球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的流量等于零.

证 (1) 直接验证; (2) 流量

$$\begin{aligned} Q &= \oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div}\vec{A} dx dy dz \\ &= \iiint_V \text{div}(\text{rot}(\varphi_1 \text{grad}\varphi_2)) dx dy dz \end{aligned}$$

因为对任一矢量  $\vec{B}(x, y, z)$ , 有  $\text{div}(\text{rot}\vec{B}) = 0$ . 所以  $Q = 0$ .

## 第十八章 总 习 题

1. 若  $f(x)$  是  $[a, b]$  上的圆变函数, 则  $|f(x)|$  也是  $[a, b]$  上的圆变函数, 且  $\bigvee_a^b(|f|) \leq \bigvee_a^b(f)$ , 试问反过来结论是否正确?

**证** 因为对  $[a, b]$  的任一分割  $\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots, x_n = b$ , 有

$$V(|f|; \pi) = \sum_{k=1}^n ||f(x_k)| - |f(x_{k-1})|| \leq \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})|$$

所以

$$\sup_{\pi} V(|f|; \pi) \leq \bigvee_a^b(f) < +\infty$$

故  $|f(x)|$  是  $[a, b]$  上的圆变函数, 且  $\bigvee_a^b(|f|) \leq \bigvee_a^b(f)$ .

反之, 则不一定成立, 例如令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为 } [0, 1] \text{ 中的有理点} \\ -1, & x \text{ 为 } [0, 1] \text{ 中的无理点} \end{cases}$$

则  $|f(x)| \equiv 1$  必为圆变函数, 但可以证明  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上非圆变. 事实上,  $n$  等分区间  $[0, 1]$ , 并在每个小区间中再取一个无理点, 则得  $(2n+1)$  个分点  $\{x_k\} (k=0, 1, 2, \cdots, 2n)$ , 且  $\sum_{k=1}^{2n} |f(x_k) - f(x_{k-1})| = 4n$ , 故  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上非圆变.

2. 若  $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$  是  $[a, b]$  上的圆变函数, 试证

$$\max_n \{f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)\}, \quad \min_n \{f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)\}$$

也是  $[a, b]$  上的圆变函数.

**证** 首先令  $\varphi_2(x) = \max \{f_1(x), f_2(x)\}$ , 则对  $[a, b]$  的任一分割  $\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ , 成立

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |\varphi_2(x_k) - \varphi_2(x_{k-1})| &\leq \sum_{k=1}^n |f_1(x_k) - f_1(x_{k-1})| + \sum_{k=1}^n |f_2(x_k) - f_2(x_{k-1})| \\ &\leq \bigvee_a^b(f_1) + \bigvee_a^b(f_2) \end{aligned}$$

故  $\varphi_2(x)$  在  $[a, b]$  上圆变, 且  $\bigvee_a^b(\varphi_2) \leq \bigvee_a^b(f_1) + \bigvee_a^b(f_2)$ . 若令

$$\varphi_n(x) = \max_n \{f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)\}, \quad \psi_n(x) = \min_n \{f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)\}$$

则用归纳法可证明  $\bigvee_a^b(\varphi_n) \leq \sum_{i=1}^n \bigvee_a^b(f_i)$ ,  $\bigvee_a^b(\psi_n) \leq \sum_{i=1}^n \bigvee_a^b(f_i)$ .

3. 假设  $f(x)$  是区间  $[a, b]$  上的圆变函数,  $\pi = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$  是  $[a, b]$  的分

割,定义

$$A(\pi) = \{k: f(x_k) - f(x_{k-1}) > 0\}$$

$$B(\pi) = \{k: f(x_k) - f(x_{k-1}) < 0\}$$

且和数

$$P_f(a, b) = \sup_{\pi} \left\{ \sum_{k \in A(\pi)} (f(x_k) - f(x_{k-1})) \right\}$$

$$n_f(a, b) = \sup_{\pi} \left\{ \sum_{k \in B(\pi)} |f(x_k) - f(x_{k-1})| \right\}$$

分别称为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的正变差和负变差.

令  $V(x) = \check{V}_a^x(f)$ ,  $p(x) = p_f(a, x)$ ,  $n(x) = n_f(a, x)$ , 且令  $V(a) = p(a) = n(a) = 0$ , 试证

- (1)  $V(x) = p(x) + n(x)$ ;
- (2)  $0 \leq p(x) \leq V(x)$ ,  $0 \leq n(x) \leq V(x)$ ;
- (3) 在  $[a, b]$  上  $p(x), n(x)$  是增函数;
- (4)  $f(x) = f(a) + p(x) - n(x)$ ;
- (5)  $2p(x) = V(x) + f(x) - f(a)$ ,  $2n(x) = V(x) - f(x) + f(a)$ ;
- (6)  $f(x)$  的每个连续点也是  $p(x)$  和  $n(x)$  的连续点.

证 (2), (3) 显然成立.

(1)  $V(x) \leq p(x) + n(x)$  显然, 反之,  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在分法  $\pi_1, \pi_2$  使得

$$p(x) + n(x) \leq \sum_{k \in A(\pi_1)} (f(x_k) - f(x_{k-1})) + \varepsilon + \sum_{k \in B(\pi_2)} |f(x_k) - f(x_{k-1})| + \varepsilon$$

令  $\pi = \pi_1 + \pi_2$ , 则

$$p(x) + n(x) \leq \sum_{k \in \pi} |f(x_k) - f(x_{k-1})| + 2\varepsilon \leq V(x) + 2\varepsilon$$

$\varepsilon > 0$  是任取的, 所以

$$p(x) + n(x) \leq V(x).$$

故  $V(x) = p(x) + n(x)$ .

(4) 对任给的  $\varepsilon > 0$ , 可取  $[a, x]$  的分法  $\pi$ , 使

$$\sum_{k \in A(\pi)} (f(x_k) - f(x_{k-1})) > p(x) - \varepsilon$$

由于

$$\sum_{k \in B(\pi)} |f(x_k) - f(x_{k-1})| \leq n(x)$$

则

$$f(x) - f(a) = \sum_{k \in A(\pi)} (f(x_k) - f(x_{k-1})) - \sum_{k \in B(\pi)} (f(x_{k-1}) - f(x_k))$$

$$> p(x) - \varepsilon - n(x)$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0$  得

$$f(x) - f(a) \geq p(x) - n(x)$$

对函数  $-f(x)$  应用已得结果, 得到

$$-(f(x) - f(a)) \geq n(x) - p(x)$$

故

$$f(x) - f(a) \leq p(x) - n(x)$$

从而我们就证明了  $f(x) - f(a) = p(x) - n(x)$ , 即

$$f(x) = f(a) + p(x) - n(x)$$

(5) 利用(1)+(4)以及(1)-(4)即得

$$2p(x) = V(x) + f(x) - f(a),$$

和

$$2n(x) = V(x) - f(x) + f(a).$$

(6) 按照下册 P353 定理 18.2 知  $f(x)$  的连续点是  $V(x)$  的连续点, 再由(5)立即知结论成立.

4. 函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上围变的充要条件是存在这样的单调增加函数  $\varphi(x)$ , 使得  $a \leq x' < x'' \leq b$  时

$$f(x'') - f(x') \leq \varphi(x'') - \varphi(x')$$

证 必要性. 设  $f(x)$  围变, 则  $f(x) = V(x) - h(x)$ ,  $V(x)$  和  $h(x)$  均为单调增函数, 则

$$f(x'') - f(x') \leq V(x'') - V(x')$$

充分性. 设条件成立, 即对任意的  $a \leq x' < x'' \leq b$  时

$$f(x'') - f(x') \leq \varphi(x'') - \varphi(x')$$

其中  $\varphi(x)$  是单调增函数. 显然成立

$$P_f(a, b) \leq \overset{b}{\underset{a}{V}}(\varphi) < +\infty$$

利用第 3 题结论(5), 得

$$\overset{b}{\underset{a}{V}}(f) = 2P_f(a, b) - f(b) + f(a) \leq 2 \overset{b}{\underset{a}{V}}(\varphi) - f(b) + f(a) < +\infty$$

故  $f(x)$  在  $[a, b]$  上围变.

5. 设  $\mu(x)$  在  $[a, b]$  上单调增加,  $f \in R(\mu)$ ,  $g \in R(\mu)$ , 试证下述结论:

(1) 若在  $a \leq x \leq b$  上,  $f(x) \leq g(x)$ , 则

$$\int_a^b f(x) d\mu(x) \leq \int_a^b g(x) d\mu(x)$$

(2)  $|f| \in R(\mu)$ , 且

$$\left| \int_a^b f(x) d\mu(x) \right| \leq \int_a^b |f(x)| d\mu(x)$$

(3)  $f^2 \in R(\mu)$ ;

(4)  $f \cdot g \in R(\mu)$ .

证 (1) 因为  $g - f \geq 0$ ,  $\mu(x)$  单调上升, 直接由定义知

$$\int_a^b (g - f) d\mu(x) \geq 0$$

从而

$$\int_a^b g(x) d\mu(x) \geq \int_a^b f(x) d\mu(x)$$

(2) 对每个分割  $\pi$ , 易证

$$S(|f|, \mu, \pi) - s(|f|, \mu, \pi) \leq S(f, \mu, \pi) - s(f, \mu, \pi)$$

因为  $f \in R(\mu)$ , 所以  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} [S(f, \mu, \pi) - s(f, \mu, \pi)] = 0$ , 从而

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} [S(|f|, \mu, \pi) - s(|f|, \mu, \pi)] = 0$$

故  $|f| \in R(\mu)$ .

(3) 因为对每个分割  $\pi$

$$S(f^2, \mu, \pi) - s(f^2, \mu, \pi) \leq 2M[S(f, \mu, \pi) - s(f, \mu, \pi)]$$

其中  $|f(x)| \leq M$  ( $\forall x \in [a, b]$ ). 所以

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} [S(f^2, \mu, \pi) - s(f^2, \mu, \pi)] = 0$$

故  $f^2 \in R(\mu)$ .

(4) 因为  $f \cdot g = \frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2]$ ,  $f \in R(\mu)$ ,  $g \in R(\mu)$ , 则  $f \pm g \in R(\mu)$ , 再由(3)知  $(f+g)^2, (f-g)^2 \in R(\mu)$ , 故  $f \cdot g \in R(\mu)$ .

6. 若  $s > 0$ , 利用 RS 积分导出等式

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^s} = \frac{1}{n^{s-1}} + s \int_1^n \frac{[x]}{x^{s+1}} dx$$

证 由 RS 积分的分部积分公式, 得

$$\begin{aligned} s \int_1^n \frac{[x]}{x^{s+1}} dx &= - \left. \frac{[x]}{x^s} \right|_1^n + \int_1^n \frac{1}{x^s} d[x] \\ &= 1 - \frac{1}{n^{s-1}} + \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{1}{x^s} d[x] \\ &= 1 - \frac{1}{n^{s-1}} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(k+1)^s} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^s} - \frac{1}{n^{s-1}} \end{aligned}$$

所以

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^s} = \frac{1}{n^{s-1}} + s \int_1^n \frac{[x]}{x^{s+1}} dx$$

7. 试证 RS 积分的第一积分中值定理: 若在  $[a, b]$  上  $\mu(x)$  是单调增加函数,  $f \in R(\mu)$ , 且记  $M = \sup_{a \leq x \leq b} f(x)$ ,  $m = \inf_{a \leq x \leq b} f(x)$ , 则存在实数  $c$ ,  $m \leq c \leq M$ , 使

$$\int_a^b f(x) d\mu(x) = c \int_a^b d\mu(x) = c[\mu(b) - \mu(a)]$$

特别, 若  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 则对某个  $x_0 \in [a, b]$ ,  $c = f(x_0)$ .

证 因为  $\mu(x)$  单调增加, 则由 RS 积分定义可直接得到

$$m \int_a^b d\mu(x) \leq \int_a^b f(x) d\mu(x) \leq M \int_a^b d\mu(x)$$

不妨设  $\mu(x) \neq \text{常数}$ ,  $f(x)$  也不恒等于常数, 则

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x) d\mu(x)}{\int_a^b d\mu(x)} \leq M$$

令

$$c = \frac{\int_a^b f(x) d\mu(x)}{\int_a^b d\mu(x)}$$

则  $m \leq c \leq M$

$$\int_a^b f(x) d\mu(x) = c \int_a^b d\mu(x) = c[\mu(b) - \mu(a)]$$

当  $f(x) \in C_{[a, b]}$  时, 因为  $m \leq c \leq M$ , 则由介值定理知必存在  $x_0 \in [a, b]$ , 使  $c = f(x_0)$ .

8. 试证 RS 积分第二中值定理: 若在  $[a, b]$  上  $f(x)$  单调增加,  $\alpha(x)$  连续, 试证存在一点  $x_0 \in [a, b]$ , 使

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) = f(a) \int_a^{x_0} d\alpha(x) + f(b) \int_{x_0}^b d\alpha(x)$$

证 令  $F(x) = f(b) - f(x)$ , 则  $F(x) \geq 0$ , 单调下降, 记  $G(x) = \int_a^x d\alpha(t)$ ,

则

$$\int_a^b F(x) dG(x) = 0 - \int_a^b G(x) dF(x)$$

记  $M, m$  为  $G(x)$  在  $[a, b]$  上的最大、最小值, 则

$$mF(a) \leq - \int_a^b G(x) dF(x) \leq MF(a)$$

不妨设  $F(a) > 0$  (因为若  $F(a) = 0$ , 则  $f(x) \equiv 0$ ), 故

$$m \leq \frac{1}{F(a)} \int_a^b [f(b) - f(x)] d\alpha(x) \leq M$$

因为  $G(x) = \alpha(x) - \alpha(a)$  在  $[a, b]$  上连续, 从而存在  $x_0 \in [a, b]$ , 使

$$\frac{1}{F(a)} \int_a^b [f(b) - f(x)] d\alpha(x) = \int_a^{x_0} d\alpha(x)$$

于是

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) = f(a) \int_a^{x_0} (\alpha(x) + f(b)) d\alpha(x)$$

9. 设  $\{\mu_n\}$  是  $[a, b]$  上的圆变函数序列, 假定存在  $[a, b]$  上的圆变函数  $\mu(x)$ , 使  $\bigvee_a^b (\mu - \mu_n) \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ). 若  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) d\mu_n(x) = \int_a^b f(x) d\mu(x)$$

证 由 RS 积分性质(定理 18.6(2))知

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) d\mu_n(x) - \int_a^b f(x) d\mu(x) \right| &= \left| \int_a^b f(x) d(\mu - \mu_n) \right| \\ &\leq \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \cdot \bigvee_a^b (\mu - \mu_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) d\mu_n(x) = \int_a^b f(x) d\mu(x)$$

10. 设  $f(x, y)$  在矩形域  $D = \{(x, y): a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$  上连续,  $\alpha(x)$  是  $[a, b]$  上的圆变函数

$$F(y) = \int_a^b f(x, y) d\alpha(x)$$

求证  $F(y)$  在  $[c, d]$  上连续, 换言之, 若  $y_0 \in [c, d]$ , 则

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) d\alpha(x) = \int_a^b f(x, y_0) d\alpha(x)$$

证 任取  $y_0 \in [c, d]$ ,  $y_0 + \Delta y \in [c, d]$ , 因为

$$\begin{aligned} &\left| \int_a^b f(x, y_0 + \Delta y) d\alpha(x) - \int_a^b f(x, y_0) d\alpha(x) \right| \\ &\leq \left| \int_a^b [f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)] d\alpha(x) \right| \end{aligned}$$

又  $f(x, y)$  在  $D$  上连续, 必一致连续, 则对任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $|\Delta y| < \delta$  时, 对一切  $x \in [a, b]$  成立



$$|f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)| < \varepsilon$$

从而当  $|\Delta y| < \delta$  时

$$\left| \int_a^b f(x, y_0 + \Delta y) d\alpha(x) - \int_a^b f(x, y_0) d\alpha(x) \right| \leq \varepsilon \cdot \dot{V}_a^b(\alpha)$$

故

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) d\alpha(x) = \int_a^b f(x, y_0) d\alpha(x)$$

11. 设正实数  $p, q$  满足  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , 在  $[a, b]$  上  $\alpha(x)$  单调递增, 若  $f(x), g(x)$  为正函数, 且  $f, g \in R(\alpha)$  满足

$$\int_a^b [f(x)]^p d\alpha(x) = 1 = \int_a^b [g(x)]^q d\alpha(x)$$

求证

$$\int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) \leq 1$$

证 利用不等式

$$u \cdot v \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q} \quad \left( u, v \geq 0, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \right)$$

可得

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)[\alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1})] \\ & \leq \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n [f(\xi_i)]^p \cdot [\alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1})] \\ & \quad + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n [g(\xi_i)]^q \cdot [\alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1})] \end{aligned}$$

其中  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ), 故

$$\int_a^b f(x)g(x) d\alpha(x) \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

## 第十九章 总 习 题

1. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\pi - 1)x, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{2}(\pi - x), & 1 < x \leq \pi \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\pi - x), & 0 < x \leq \pi \\ -\frac{1}{2}(\pi + x), & -\pi \leq x \leq 0 \end{cases}$$

- (1) 试求  $f(x)$  的正弦级数和  $g(x)$  的 Fourier 级数, 并讨论它们的收敛性;  
 (2) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\sin n}{n} \right)^2 = \frac{\pi - 1}{2}$$

(3) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^4} = \frac{(\pi - 1)^2}{6}$$

解 (1)  $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sin n) \sin nx}{n^2}$ , 易知

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} \sin nx \quad (x \in [0, \pi])$$

由于  $g(x)$  是奇函数, 则

$$g(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin nx$$

且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin nx = \begin{cases} g(x), & x \in [-\pi, 0) \cup (0, \pi] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(2) 因为  $f(1) = g(1) = \frac{\pi - 1}{2}$ , 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\sin n}{n} \right)^2 = \frac{\pi - 1}{2}$$

(3) 对  $f(x)$  应用 Parseval 等式, 即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^4} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f^2(x) dx = \frac{(\pi - 1)^2}{6}$$

2. 设周期  $2\pi$  的函数  $f(x)$ , 在  $(-\pi, \pi]$  上由

$$f(x) = \begin{cases} \pi - x, & 0 < x \leq \pi \\ 0 & x = 0 \\ -\pi - x, & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

给出.

(1) 求  $f(x)$  的 Fourier 级数;

(2) 证明这级数在  $(-\pi, \pi]$  上收敛于  $f(x)$ , 但不一致收敛.

解 由于  $f(x)$  是奇函数, 所以  $a_n = 0$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (\pi - x) \sin nx \, dx = \frac{2}{n}$$

$f(x)$  逐段光滑, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx = f(x) \quad (x \in (-\pi, \pi])$$

但由于  $f(x)$  在  $x=0$  间断, 故  $f(x)$  在  $(-\pi, \pi]$  上非一致收敛.

3. 怎样才能将在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内可积的函数开拓到区间  $(-\pi, \pi)$  内, 使其 Fourier 级数的形状为

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(2n-1)x$$

解 首先, 由于  $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(2n-1)x$ , 易知  $f(-x) = -f(x)$ . 又因为  $\sin 2nx$  不出现, 所以  $b_{2n} = 0, b_{2n-1} = c_n$

$$\begin{aligned} \pi b_{2n} &= 2 \int_0^\pi f(x) \sin 2nx \, dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin 2nx \, dx + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi f(x) \sin 2nx \, dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin 2nx \, dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\pi - t) \sin 2n(\pi - t) \, dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) - f(\pi - x)] \sin 2nx \, dx = 0 \end{aligned}$$

故可取  $f(x) = f(\pi - x), x \in (0, \frac{\pi}{2})$  将  $f(x)$  开拓到  $(\frac{\pi}{2}, \pi)$  上. 即当  $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$  时, 令

$$f(x) = f(\pi - x)$$

4. 设  $f(x) = \left(\frac{\pi - x}{2}\right)^2, 0 < x \leq 2\pi$ , 试利用  $f(x)$  的 Fourier 级数计算  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ .

解  $a_0 = \frac{\pi^2}{6}, a_n = \frac{1}{n^2}, (n \geq 1), b_n = 0$ . 所以

$$\frac{\pi^2}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = f(x) \quad (x \in (0, 2\pi))$$

利用  $f(0) = \frac{\pi^2}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ , 立即得  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ .

5. 设  $f(x)$  在  $[0, 2\pi]$  上单调下降, 则  $f(x)$  的 Fourier 系数  $b_n \geq 0$  ( $n \geq 1$ ).

证法一 利用积分第二中值定理得

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx &= f(0) \int_0^{\xi} \sin nx dx + f(2\pi) \int_{\xi}^{2\pi} \sin nx dx \\ &= f(0) \frac{1 - \cos n\xi}{n} + f(2\pi) \frac{\cos n\xi - 1}{n} \\ &= \frac{1 - \cos n\xi}{n} [f(0) - f(2\pi)] \geq 0 \end{aligned}$$

所以  $b_n \geq 0$  ( $n \geq 1$ ).

证法二

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx &= \sum_{i=1}^{2n} \int_{\frac{(i-1)\pi}{n}}^{\frac{i\pi}{n}} f(x) \sin nx dx = \sum_{i=1}^{2n} \frac{1}{n} \int_{(i-1)\pi}^{i\pi} f\left(\frac{t}{n}\right) \sin t dt \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} (-1)^{i-1} \int_0^{\pi} f\left(\frac{u + (i-1)\pi}{n}\right) \sin u du \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} (-1)^{i-1} S_i \end{aligned}$$

其中

$$S_i = \int_0^{\pi} f\left(\frac{u + (i-1)\pi}{n}\right) \sin u du$$

易知  $S_{i+1} \leq S_i$ , 所以

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{n} [(S_1 - S_2) + (S_3 - S_4) + \cdots + (S_{2n-1} - S_{2n})] \geq 0.$$

6. 若  $f(x)$  在  $[0, 2\pi]$  上存在且正常可积, 证明  $n \rightarrow \infty$  时

$$na_n \rightarrow 0$$

$$nb_n \rightarrow \frac{1}{\pi} [f(0) - f(2\pi)]$$

其中  $a_n, b_n$  为  $f(x)$  的 Fourier 级数.

证

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{f(x) \sin nx}{n\pi} \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_0^{2\pi} f'(x) \sin nx dx$$

所以

$$na_n = -\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f'(x) \sin nx dx \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

同理

$$nb_n = \frac{1}{\pi} [f(0) - f(2\pi)] + \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos nx dx \rightarrow \frac{1}{\pi} [f(0) - f(2\pi)]$$

7. 设  $S = \{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n(x), \dots\}$  是  $[a, b]$  上的直交函数系, 证明任何  $n$  次  $\varphi$  多项式的广义 Fourier 级数必为其自身.

(本题直接验证, 从略).

8. 若  $\varphi(u)$  在  $0 \leq u \leq \delta$  上单调递增, 求证

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\delta \varphi(u) \frac{\sin nu}{u} du = \frac{\pi}{2} \varphi(0_+)$$

证

$$\int_0^\delta \varphi(u) \frac{\sin nu}{u} du = \varphi(0_+) \int_0^\delta \frac{\sin nu}{u} du + \int_0^\delta [\varphi(u) - \varphi(0_+)] \frac{\sin nu}{u} du$$

我们只要证明

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\delta [\varphi(u) - \varphi(0_+)] \frac{\sin nu}{u} du = 0$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\eta > 0$  ( $\eta < \delta$ ), 使

$$0 < \varphi(\eta) - \varphi(0_+) < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} \int_0^\delta [\varphi(u) - \varphi(0_+)] \frac{\sin nu}{u} du &= \int_0^\eta [\varphi(u) - \varphi(0_+)] \frac{\sin nu}{u} du \\ &\quad + \int_\eta^\delta [\varphi(u) - \varphi(0_+)] \frac{\sin nu}{u} du \end{aligned}$$

由黎曼-勒贝格引理知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_\eta^\delta [\varphi(u) - \varphi(0_+)] \frac{\sin nu}{u} du = 0$$

由于  $\varphi(u) - \varphi(0_+) \geq 0$ , 且单调增加, 则在  $[0, \eta]$  上应用第二积分中值定理

$$\int_0^\eta [\varphi(u) - \varphi(0_+)] \frac{\sin nu}{u} du = [\varphi(\eta) - \varphi(0_+)] \int_\xi^\eta \frac{\sin nu}{u} du$$

其中  $0 < \xi < \eta$ , 注意到, 对任何  $b > a \geq 0$ , 有

$$\left| \int_a^b \frac{\sin nu}{u} du \right| \leq M \quad (M \text{ 为常数})$$

则

$$\left| \int_0^{\eta} [\varphi(u) - \varphi(0_+)] \frac{\sin \alpha u}{u} du \right| \leq M\varepsilon$$

所以

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_0^{\delta} [\varphi(u) - \varphi(0_+)] \frac{\sin \alpha u}{u} du = 0$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_0^{\delta} \varphi(u) \frac{\sin \alpha u}{u} du = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \varphi(0_+) \int_0^{\delta} \frac{\sin \alpha u}{u} du = \frac{\pi}{2} \varphi(0_+)$$

9. 设  $f(x)$  在  $(-\pi, \pi)$  内逐段连续, 当  $x=0$  时,  $f(x)$  连续且有单侧导数, 证明

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{\cos \alpha x}{2 \sin \frac{x}{2}} dx = 0$$

证 因为

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{\cos \alpha x}{2 \sin \frac{x}{2}} dx &= \int_0^{\pi} [f(t) - f(-t)] \frac{\cos \alpha t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \\ &= \int_0^{\pi} \frac{[f(t) - f(-t)]}{t} \cdot \frac{t}{2 \sin \frac{t}{2}} \cos \alpha t dt \end{aligned}$$

由条件可知  $\frac{[f(t) - f(-t)]}{t} \cdot \frac{t}{2 \sin \frac{t}{2}}$  在  $[0, \pi]$  上可积, 故可应用黎曼-勒贝格引理得

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\cos \alpha t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = 0$$

10. 利用  $\frac{\pi-x}{2} \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k}$ , 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)(\pi-x) dx$$

其中  $f(x)$  在  $[0, 2\pi]$  上正常可积,  $b_n$  为其 Fourier 系数.

证 令  $g(x) = \frac{\pi-x}{2}$ ,  $x \in [0, 2\pi]$ , 则

$$g(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k}$$

对  $f(x)$ ,  $g(x)$  应用广义 Parseval 等式立即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)(\pi-x) dx$$

11. 设  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的函数, 对每个  $h \in (0, 2\pi)$ ,  $f(x)$  的积分平均  $A_h$

$(f; x)$  由

$$A_h(f; x) = \frac{1}{h} \int_{x-\frac{h}{2}}^{x+\frac{h}{2}} f(u) du$$

定义. 试证

(1) 如果  $f \in \mathbf{R}_{2\pi}$ , 则对一切实数  $x$

$$A_h(f, x) = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{kh}{2}\right)}{\frac{kh}{2}} c_k e^{ikx}$$

其中  $c_k (k \in \mathbf{Z})$  是  $f(x)$  的复 Fourier 系数;

(2) 如果  $f \in C_{2\pi}$ , 则在  $(-\infty, +\infty)$  上

$$\lim_{h \rightarrow 0_+} A_h(f; x) = f(x)$$

一致成立;

(3) 如果  $f(x)$  是平方可积函数, 则

$$\|A_h(f) - f\|_2 \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0_+)$$

证 (1) 设  $A_h(f; x) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k' e^{ikx}$ , 其中  $c_k' = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} A_h(f; x) e^{-ikx} dx$

$$\begin{aligned} c_k' &= \frac{1}{h} \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} e^{iku} du \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-ik(x+u)} f(u+x) dx \\ &= \frac{1}{h} \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} e^{iku} du \cdot c_k \end{aligned}$$

则  $c_0' = c_0, c_k' = \frac{\sin\left(\frac{kh}{2}\right)}{\frac{kh}{2}} c_k, (|k| \geq 1)$ . 我们可以证明  $A_h(f; x) \in C_{2\pi}$ , 且是圆变

函数, 故

$$A_h(f; x) = c_0 + \sum_{|k|=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{kh}{2}}{\frac{kh}{2}} c_k e^{ikx}$$

(2)

$$|A_h(f; x) - f(x)| \leq \frac{1}{h} \int_{x-\frac{h}{2}}^{x+\frac{h}{2}} |f(u) - f(x)| du$$

因  $f(x) \in C_{2\pi}, \forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $0 < h < \delta$  时, 对一切  $x \in (-\infty, +\infty)$  成立

$$|A_h(f; x) - f(x)| < \varepsilon$$

即在  $(-\infty, +\infty)$  上  $\lim_{h \rightarrow 0_+} A_h(f; x) = f(x)$  一致成立.

(3) 因为

$$\|A_h(f; x) - f\|_2^2 \leq \int_0^{2\pi} \left( \int_{x-\frac{h}{2}}^{x+\frac{h}{2}} |f(u) - f(x)|^2 du \right) dx$$

所以对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $0 < h < \delta$  时成立

$$\|A_h(f; x) - f\|_2^2 < \varepsilon$$

即  $\lim_{h \rightarrow 0_+} \|A_h(f) - f\|_2 \rightarrow 0$ .

12. 设  $\mu(x)$  是  $[-\pi, \pi]$  上的连续实变函数, 且对每个  $x \in \mathbf{R}$

$$\mu(x + 2\pi) = \mu(x) + [\mu(\pi) - \mu(-\pi)]$$

令  $f(x) = \mu(x + h) - \mu(x)$ ,  $h \in \mathbf{R}$ , 试证:  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上能展成一致收敛的 Fourier 级数

$$f(x) = h\mu_0 + \sum_{|n|=1}^{\infty} \frac{e^{inh} - 1}{in} \mu_n e^{inx}$$

其中  $\mu_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-int} d\mu(t)$ ,  $n \in \mathbf{Z}$ .

证. 显然  $f(x)$  是周期为  $2\pi$  的连续实变函数, 故能展成一致收敛的 Fourier 级数

$$f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx \quad (n \in \mathbf{Z})$$

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\mu(x+h) - \mu(x)] dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi+h}^{\pi+h} \mu(t) dt - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{\pi+h} [\mu(x) - \mu(x-2\pi)] dx \end{aligned}$$

由条件  $\mu(x+2\pi) = \mu(x) + [\mu(\pi) - \mu(-\pi)]$ ,  $\forall x \in \mathbf{R}$ , 用  $x-2\pi$  代  $x$  即得

$$\mu(x) = \mu(x-2\pi) + [\mu(\pi) - \mu(-\pi)]$$

所以

$$c_0 = \frac{h}{2\pi} [\mu(\pi) - \mu(-\pi)]$$

又因为



$$\mu_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\mu(t) = \frac{1}{2\pi} [\mu(\pi) - \mu(-\pi)]$$

故

$$c_0 = h\mu_0$$

$|n| \geq 1$  时

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(x+h) e^{-inx} dx - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(x) e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{inh} \int_{-\pi+h}^{\pi+h} \mu(t) e^{-int} dt - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(t) e^{-int} dt \\ &= \frac{e^{inh} - 1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(t) e^{-int} dt + \frac{1}{2\pi} e^{inh} \int_{\pi}^{\pi+h} \mu(t) e^{-int} dt - \frac{e^{inh}}{2\pi} \int_{-\pi}^{-\pi+h} \mu(t) e^{-int} dt \\ &\quad - \frac{e^{inh}}{2\pi} \left[ \int_{\pi}^{\pi+h} \mu(t) e^{-int} dt - \int_{-\pi}^{-\pi+h} \mu(t) e^{-int} dt \right] \\ &= \frac{e^{inh}}{2\pi} \int_{\pi}^{\pi+h} [\mu(x) - \mu(x-2\pi)] e^{-inx} dx \\ &= \frac{e^{inh} - 1}{ni} \cdot \frac{(-1)^n}{2\pi} [\mu(\pi) - \mu(-\pi)] \\ c_n &= \frac{e^{inh} - 1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(t) e^{-int} dt + \frac{e^{inh} - 1}{2\pi} \cdot \frac{(-1)^n}{ni} [\mu(\pi) - \mu(-\pi)] \end{aligned}$$

而

$$\mu_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-int} d\mu(t) = \frac{(-1)^n}{2\pi} [\mu(\pi) - \mu(-\pi)] + \frac{ni}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(t) \cdot e^{-int} dt$$

所以

$$c_n = \frac{e^{inh} - 1}{ni} \mu_n$$

故

$$f(x) = h\mu_0 + \sum_{|n|=1}^{\infty} \frac{e^{inh} - 1}{in} \mu_n e^{inx}$$

13. 设  $f(x)$  是有界连续函数, 令

$$L_n(f; x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x + \frac{2t}{n}\right) \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$$

试证在任何闭区间  $[a, b]$  上,  $L_n(f; x)$  一致收敛于  $f(x)$ .

证 首先利用分部积分可得  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = \pi$ , 令  $M = \sup |f(x)|$ , 则对任给

$\epsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使

$$\frac{1}{\pi} \int_{|t| \geq A} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt < \frac{\varepsilon}{4M}$$

$$\begin{aligned} |L_n(f; x) - f(x)| &= \frac{1}{\pi} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ f\left(x + \frac{2t}{n}\right) - f(x) \right] \frac{\sin^2 t}{t^2} dt \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{\pi} \int_{-A}^A \left| f\left(x + \frac{2t}{n}\right) - f(x) \right| \frac{\sin^2 t}{t^2} dt \end{aligned}$$

$f(x)$  连续, 则存在  $N$ , 使  $n > N$  时, 对一切  $x \in [a, b]$ ,  $t \in [-A, A]$ , 成立

$$\left| f\left(x + \frac{2t}{n}\right) - f(x) \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

从而  $n > N$  时, 对一切  $x \in [a, b]$  有

$$|L_n(f; x) - f(x)| < \varepsilon$$

14. 试证明

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cos 2tx dx = \begin{cases} 1-t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & t > 1 \end{cases}$$

证 令

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

并偶开拓, 则

$$\begin{aligned} a(\omega) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^1 (1-t) \cos \omega t dt \\ &= -\frac{2}{\pi} \frac{\cos \omega t}{\omega^2} \Big|_0^1 = \frac{2}{\pi} \frac{1 - \cos \omega}{\omega^2} \\ &= \frac{4}{\pi} \frac{\sin^2 \frac{\omega}{2}}{\omega^2} \end{aligned}$$

则在  $f(x)$  的连续点, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^{+\infty} a(\omega) \cos \omega x d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \frac{\omega}{2}}{\left(\frac{\omega}{2}\right)^2} \cos \omega x d\omega \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \omega}{\omega^2} \cos 2x\omega d\omega \end{aligned}$$

即

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cos 2tx dx = \begin{cases} 1-t, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & t > 1 \end{cases}$$

对  $t=1$ , 可直接计算

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cos 2x dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{2\sin^2 x \cos^2 x}{x^2} dx - \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = 0$$

15. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 试证

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f(x) \sin px dx = 0$$

证 首先由含参变量反常积分一致收敛的 Dirichlet 判别法, 知  $\int_0^{+\infty} f(x) \sin px dx$  关于  $p \in [\delta, +\infty)$  ( $\delta > 0$ ) 一致收敛. 则对任意的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x) \sin px dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\forall p \in [\delta, +\infty))$$

对  $\int_0^A f(x) \sin px dx$ , 由黎曼—勒贝格引理, 存在  $P_0 > \delta$ , 使  $p > P_0$  时

$$\left| \int_0^A f(x) \sin px dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

故

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f(x) \sin px dx = 0$$

16. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & x \geq \pi \end{cases}$$

试求积分方程

$$\int_0^{+\infty} g(\omega) \sin x \omega d\omega = f(x) \quad (x > 0)$$

的解.

证 将  $f(x)$  奇开拓到  $(-\infty, 0)$  上, 令

$$g(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt$$

则

$$g(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} \sin t \sin \omega t dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} [\cos(1-\omega)t - \cos(1+\omega)t] dt \\
 &= \frac{\sin \omega \pi}{1-\omega^2}
 \end{aligned}$$

按照 Fourier 积分公式,对  $f(x)$  的连续点,有

$$\int_0^{+\infty} g(\omega) \sin x \omega d\omega = f(x)$$

对  $x=0$ ,显然有

$$\int_0^{+\infty} g(\omega) \sin x \omega d\omega = 0 = f(x)$$

故  $g(\omega) = \frac{\sin \omega \pi}{1-\omega^2}$  满足积分方程

$$\int_0^{+\infty} g(\omega) \sin x \omega d\omega = f(x) \quad (x \in [0, +\infty))$$

17. 若  $f(x)$  和  $x'f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上绝对可积,  $F(\omega)$  是  $f(x)$  的 Fourier 变换,求证  $F(\omega)$  是  $\omega$  的  $r$  次可导函数 ( $r=1, 2, \dots$ ), 且有等式

$$F^{(r)}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) (-ix)^r e^{-i\omega x} dx$$

证  $r=1$  时,易知  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) (-ix) e^{-i\omega x} dx$  关于  $\omega$  一致收敛,所以

$$F'(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) (-ix) e^{-i\omega x} dx$$

用归纳法立即得

$$F^{(r)}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) (-ix)^r e^{-i\omega x} dx$$

## 附录二 南京大学硕士研究生入学考试 数学分析试题选解(1992~2003 年)

### 1992~2003 年硕士研究生入学考试数学分析试题

#### 1992 年

一、给定  $a_0, a_0 \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$ , 设  $a_{n+1} = \sin a_n (n=0, 1, 2, \dots)$ .

1) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ; 2) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{na_n^2}$ .

二、设  $f(x) \in C_{[-1,1]}$ , 在  $(-1, 1) \setminus \{0\}$  内可微, 且  $f'(0_+)$  及  $f'(0_-)$  存在有限, 而数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  满足条件  $-1 < a_n < 0 < b_n < 1$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ , 求证存在子序列  $\{a_{n_k}\}, \{b_{n_k}\}$  及正数  $p, q, p+q=1$ , 使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(b_{n_k}) - f(a_{n_k})}{b_{n_k} - a_{n_k}} = pf'(0_+) + qf'(0_-)$$

三、设  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上  $(R)$  可积, 令

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} (1-x)^n, & \text{当 } 0 \leq x \leq 1 \\ e^{nx}, & \text{当 } -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

1) 证明函数  $f(x)\varphi_n(x)$  在  $[-1, 1]$  上  $(R)$  可积;

2) 又若  $f(x)$  在  $x=0$  还是连续的, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 f(x) \varphi_n(x) dx = f(0)$$

四、证明  $\int_0^1 x^x dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^n}$ .

五、试以  $u$  为因变量,  $\xi, \eta$  为自变量, 对方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial z}{\partial y}$$

施行变量代换  $\xi = \frac{x}{y}, \eta = -\frac{1}{y}, u = \sqrt{y} \exp\left(\frac{x^2}{4y}\right) z$ .

六、已知  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$ , 求  $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx (a > 0)$  之值.

七、计算  $I = \iint_S (x+b+c)^2 dydz + (y+c+a)^2 dzdx + (z+a+b)^2 dxdy$ ,

其中  $S$  为半球面  $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2, z \geq c$  的上侧.

八、设  $p(t), \varphi(t), \psi(t)$  是区间  $[a, b]$  上的连续函数,  $\varphi(t), \psi(t)$  单调增加,  $p(t) > 0$ , 试证

$$1) \int_a^b p(t) \varphi(t) dt \cdot \int_a^b p(t) \psi(t) dt \leq \int_a^b p(t) dt \cdot \int_a^b p(t) \varphi(t) \psi(t) dt;$$

2) 若  $F(t) \in C_{[a,b]}, F(t) > 0$  且单调减少, 证明

$$\frac{\int_a^b t [F(t)]^2 dt}{\int_a^b t F(t) dt} \leq \frac{\int_a^b [F(t)]^2 dt}{\int_a^b F(t) dt}$$

### 1993 年

一、求  $1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{\alpha}{n} \right)^{n^2}$ ;

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(2 - \cos x) - 3[(1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{3}} - 1]}{x^4}.$$

二、1) 设  $m, n$  为自然数, 计算

$$\int_0^1 x^m (\ln x)^n dx$$

2) 计算积分

$$\int | |1+x| - |1-x| | dx$$

3) 计算  $\int_l x^2 dx$ , 其中  $l$  为圆周

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

三、求在条件  $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+z^2=1 \end{cases}$  下, 函数  $u = xyz$  的最大值与最小值.

四、计算二重积分  $\iint_D xy dx dy$ , 积分区域  $D$  由两坐标轴和星形线弧  $x = R \cos^3 t$ ,

$y = R \sin^3 t, (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$  所围成.

五、设  $f(x) \in C_{[a, +\infty)}, f(x) < 0, f'(x) \geq l > 0, l$  为常数, 证明方程  $f(x) = 0$

在闭区间  $\left[a, a + \frac{|f(a)|}{l}\right]$  有惟一实根.

六、设  $f(x) \in C_{[a, +\infty)}^1$ , 且  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ ,  $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$  都收敛, 求证  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

七、讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n^p}$  的收敛性.

八\*、设

$$I_n = \frac{1}{n} \int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \left( \frac{\sin \frac{n}{x}}{x \sin \frac{1}{x}} \right)^2 dx$$

利用  $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \frac{\pi}{2}$ , 证明

$$\int_0^{+\infty} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = \frac{\pi}{2}.$$

注 申请单独考试获得者, 请做“△”题, 不做“\*”题. 其他考生均做“\*”题, 不做“△”题.

### 1994 年

一、求  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}$ .

二、求和函数  $S(x) = 1 \cdot 2 \cdot x + 2 \cdot 3 \cdot x^2 + \cdots + n(n+1)x^n + \cdots$ .

三、 $\{x_n\}$  为不减数列,  $y_n = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$ , ( $n = 1, 2, 3, \cdots$ ), 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

四、求  $\int \sqrt{x} \ln \frac{1+x}{1-x} dx$ .

五、设  $D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$ ,  $[x]$  表示不超过  $x$  的最大整数, 求

$$\iint_D [x^2 + y] dx dy$$

六、求  $\int_0^{+\infty} x^{\frac{3}{4}} e^{-\sqrt{x}} dx$ .

七、设  $S$  为圆锥  $x^2 + y^2 = z^2$  ( $0 \leq z \leq h$ ) 的外侧, 求

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$$

八、设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

讨论  $f(x, y)$  的连续性及可导性.

九、设

$$M(h) = \sup\{f(x): x \in [c-h, c+h]\}$$

$$m(h) = \inf\{f(x): x \in [c-h, c+h]\}$$

且  $\lim_{h \rightarrow 0+} M(h) = \lim_{h \rightarrow 0+} m(h)$ , 证明  $f(x)$  在  $c$  点连续.

十、设  $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+\frac{1}{2}}$ , 证明  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  内是严格单调递减的.

十一、 $f^2(x)$  在  $[a, b]$  上黎曼可积, 且  $f(x) \geq c > 0$ , 证明  $f(x)$  在  $[a, b]$  上也黎曼可积.

### 1995 年

一、求  $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{\ln(e^x - 1)}}$ .

二、求  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x - x^2 \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) \right]$ .

三、求  $a_n = \int \tanh^n \lambda x dx$  的递推公式, 其中  $\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ .

四、求  $\int_c (1 + \sin y) dx + x \cos y dy$ , 其中  $c$  为  $\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$  从  $(0, 0)$  到  $(1, 1)$ .

五、求  $f(x) = \left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n\right)e^{-x}$  的极值.

六、 $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 分划  $\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$  的模为  $\lambda$ , 且  $x_{i-1} < \xi_i, \eta_i < x_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$ , 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx$$

七、证明满足  $-1 + x^2 + 2y + \cos xy = 0$  的隐函数  $y = y(x)$  在原点某邻域内存在、惟一, 并且  $y(0) = 0$ ; 讨论  $y = y(x)$  在  $x = 0$  邻域内的可导性及原点两侧的单调性.

八、求  $\int_0^1 \frac{\ln(x)}{(1-x^2)^\alpha (\tan \frac{\pi}{2} x)^\beta} dx$  收敛的条件.



九、证明  $(1+x^2)^{n+1}(\arctan x)^{n+1}$  只有实根.

十、求  $\iint_S (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) ds$ , 其中  $S$  为  $x^2 + y^2 = z^2 (0 \leq z \leq h)$

的一侧,  $(\alpha, \beta, \gamma)$  为该侧法向的方向角, 且  $\gamma > \frac{\pi}{2}$ .

十一、 $f(x) \in C_{[0,1]}^1, f(0)=0, f(1)=1$ , 求证

$$\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \geq \frac{1}{e}$$

十二、 $f_n(x) \in C_R, f_n(x)$  一致收敛于  $f(x)$ , 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n\left(x + \frac{1}{n}\right) = f(x)$$

### 1996 年

一、求  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}{e} \right]^x$ .

二、求  $I_n = \int \frac{x^n}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$  的递推公式.

三、在收敛区间内求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$  的和函数.

四、当  $a \geq \frac{1}{2}$  时讨论  $E(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+a}$  在  $(0, +\infty)$  内的单调性.

五、对任意  $x_1, x_2 \in [a, b]$  都有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq q |x_1 - x_2|$$

且  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , 则存在  $\xi \in (a, b)$  使  $f(\xi) = 0$ .

六、 $z = z(x, y)$  满足  $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ , 其中  $z(x, y), F(u, v)$  均可微, 求  $z - xz_x - yz_y$ .

七、求  $\oint_C \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy$ , 其中  $C: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$  的正向.

八、讨论  $\int_0^1 \frac{\ln x dx}{x^a \left(\tan \frac{\pi}{2} x\right)^\beta}$  的敛散性.

九、讨论

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^x}{x^2 + y^2} (x \sin y - y \cos y) + \frac{y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

的连续性.

十、 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,  $\varphi(x)$ 在 $[a, b+d]$ 上可积( $d>0$ ), 则

$$\lim_{\delta \rightarrow 0_+} \int_a^b f(x) \varphi(x+\delta) dx = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx$$

### 1997 年

一、 $u_1 = \sqrt{6}, u_n = \sqrt{6 + u_{n-1}}, (n=2, 3, 4, \dots)$ , 证明 $\{u_n\}$ 有极限, 并求出极限.

二、函数  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$  在  $M(1, 1)$  点处沿什么方向的方向导数值为最大.

三、由  $F\left(x + \frac{z}{y} + y + \frac{z}{x}\right) = 0$  确定了隐函数  $z = z(x, y)$ , 其中  $F(x) \in C^1$ , 求证  $xz_x + yz_y = z - xy$ .

四、求  $I = \int \frac{d\varphi}{\cos \varphi}$ .

五、设  $f(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$  (即无穷次连续可微), 证明

$$\frac{1}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) = (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \left[ x^{n+1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right].$$

六、在数列 $\{x_n\}$ 中的任一子数列中必能选出收敛于 $a$ 的子列, 则 $\{x_n\}$ 收敛于 $a$ .

七、讨论  $f(x, y) = xy$  在  $R^2$  上的一致连续性.

八、求  $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dx dz + z^3 dx dy$ , 其中  $S$  是  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的上半球面的下侧.

九、求圆锥面  $4y^2 = x(2-z)$  与平面  $z=0$  及  $x+z=2$  所围立体之体积.

十、 $x_n = \ln^p\left(\sec \frac{\pi}{n}\right)$ , 1) 估计  $x_n$  关于  $\frac{1}{n}$  的阶; 2) 讨论  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  的敛散性.

十一、反常积分  $I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$ , 证明 1)  $I$  为收敛的反常积分; 2)  $I < 0$ .

### 1998 年

一、求  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}$ .

二、求  $d^n(x^2 \ln x)$ , ( $x > 0, x$  为自变量).

三、 $f(x, y) = (y - x^2)(y - 4x^2)$  在原点是否达到极值, 为什么?

四、求  $I_n = \int \frac{1}{(x^k + a^k)^n} dx$  关于  $n$  的递推公式.

五、求  $4x^2 + y^2 + z^4 = 1$  所围立体体积.

六、求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x \cdot \sqrt[3]{1-x^2}}{x^5}$ .

七、讨论由  $x_1 = a, x_n = px_{n-1} + q$  ( $n = 2, 3, \dots, p > 0$ ) 所定义的数列的敛散性.

八、 $f(x) \in C^1_{[a,b]}$ , 证明任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $0 < |t - x| < \delta, x, t \in [a, b]$  时就有

$$\left| \frac{f(t) - f(x)}{t - x} - f'(x) \right| < \epsilon$$

九、 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛,  $\alpha > 0$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^\alpha}{1+n^\alpha} b_n$  收敛.

十、求  $\int_L xyz dz$ ,  $L$  为  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  与  $y = z$  相交而成的圆, 方向依次经过第 1, 2, 7, 8 卦限.

十一、 $f(x)$  是  $\mathbf{R}$  上的周期函数, 在周期内黎曼可积,  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ , 证明  $F(x)$  是线性函数与周期函数之和.

### 1999 年

一、 $a_1 = a, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{A}{a_n} \right)$ , ( $n = 1, 2, 3, \dots, a, A > 0$ ), 证明  $\{a_n\}$  收敛, 并求  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ .

二、求  $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{\arcsin x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ .

三、求  $\iint_S |xyz| ds$ , 其中  $S$  为曲面  $z = x^2 + y^2$  被平面  $z = 1$  所割下的部分.

四、求  $\int \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x^2+x+1}}$ , ( $x > 0$ ).

五、讨论  $\int_0^{+\infty} (\sqrt{x+2} + \sqrt{x} - 2\sqrt{x+1}) dx$  的敛散性.

六、求  $\iint_{|x|+|y| \leq 1} (x^2 - y^2)^p dx dy$ , ( $p \in \mathbf{N}$ ).

七、 $\{x_n\}$  为正的有界数列, 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}$ .

八、在抛物体  $D: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 2z \\ z \leq 4 \end{cases}$  内作一内接长方体, 使各侧面平行于坐标面,

求这些长方体的最大体积以及这时三边之长.

九、讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n})$  在  $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$  内的一致收敛性.

十、 $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导,  $f(a) = f(b) = 0$ , 在  $b, a$  两点的左右导数满足  $f'_-(b) \cdot f'_+(a) > 0$ , 证明在  $(a, b)$  内  $f'(x)$  至少有二根.

十一、 $f(x)$  为定义于有界集  $D$  上的无界函数, 证明  $f(x)$  在  $D$  上不一致连续.

### 2000 年

一、求下列极限

1) 设  $x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n}$ , ( $x_1 > 0$  为已知), 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ ;

2)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$ ;

3)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$ ;

4)  $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} e^{xy^2} \cos(x^2 - y) dx dy$ .

二、设  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上有二阶连续导数,  $f(0) = 0$ , 令  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ , ( $x \neq 0$ ),  $g(0) = f'(0)$ , 证明

1)  $g(x)$  在  $x=0$  处连续, 且可导, 并计算  $g'(0)$ ;

2)  $g'(x)$  在  $x=0$  处也连续.

三、设  $f_n(t) = (1 - e^{-\frac{t}{n}}) e^{-t} \sin^3 t$ , ( $t \geq 0$ ), 试证明

1) 函数序列  $\{f_n(t)\}$  在任一有穷区间  $[0, A]$  上和无穷区间  $[0, +\infty)$  上均一致收敛于 0;

2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} (1 - e^{-\frac{t}{n}}) e^{-t} \sin^3 t dt = 0$ .

四、设对任一  $A > 0$ ,  $f(x)$  在  $[0, A]$  上正常可积, 且  $\int_0^{+\infty} f(t) dt \neq 0$  收敛, 令

$\varphi(x) = \int_0^x f(t) dt - \int_x^{+\infty} f(t) dt$ , ( $x \geq 0$ ), 试证明  $\varphi(x)$  在  $(0, +\infty)$  内至少有一个零点.

五、计算积分  $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \cos^2 x + \sin^2 x) dx$ , ( $a > 0$ ).

六、试求指数  $\lambda$ , 使得  $\frac{x}{y} r^\lambda dx - \frac{x^2}{y^2} r^\lambda dy$  为某个函数  $u(x, y)$  的全微分, 并求  $u(x, y)$ , 其中  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

七、计算下列曲线积分和曲面积分

1)  $I = \oint_c (x + \sqrt{2}y^3z)dx + (x - \sqrt{2}y)dy + (x + y + z)dz$ , 其中  $c$  为  $x^2 + 2y^2 = 1$  与  $x^2 + 2y^2 = -z$  的交线, 从原点看去是逆时针方向.

2)  $I = \oiint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$ ,  $S: (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ .

八、设  $u_n(x) = x^n \ln x$ ,  $x \in (0, 1]$

1) 试讨论  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $(0, 1]$  上的收敛性和一致收敛性;

2) 计算  $\int_0^1 \left( \sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x \right) dx$ .

九、设

$$f(x, t) = \begin{cases} \exp\left[-\left(t^2 + \frac{x^2}{t^2}\right)\right], & t > 0, x > 0 \\ 0, & t = 0, x > 0 \end{cases}$$

$$I(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt \quad (x > 0)$$

1) 试讨论  $I(x)$  在  $(0, +\infty)$  上的一致收敛性, 并证明

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

2) 计算  $I(x)$ .

## 2001 年

一、求下列极限

1) 设  $a_1 = 0, a_n = \frac{a_{n-1} + 3}{4}$ , ( $n \geq 2$ ), 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ;

2)  $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 0^+}} \left( x^2 - \frac{1}{y^2} \right) e^{-\sqrt{x+\frac{1}{y}}}$ ;

3) 设  $f(x) \in C_{[A, B]}$ ,  $A < a < b < B$ , 试求

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx$$

4) 设  $f(x)$  在  $(0,1)$  内可导, 且  $|f'(x)| < 1, \forall x \in (0,1)$ , 令  $x_n = f\left(\frac{1}{n}\right) (n \geq 2)$ , 试证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在有限.

二、设  $g(x) \in C^2_{(-\infty, +\infty)}, g(0) = 1$ , 令

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - \cos x}{x}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时} \\ g'(0), & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

1) 讨论  $f(x)$  在  $x=0$  处的连续性;

2) 求  $f'(x)$ , 并讨论  $f'(x)$  在  $x=0$  处的连续性.

三、设  $f(x) \in C^1_{[0,1]}, f(0) = 0, 0 < f'(x) \leq 1, \forall x \in [0,1]$ , 试证明对一切  $t \in [0,1]$ , 成立

$$\left[ \int_0^t f(x) dx \right]^2 \geq \int_0^t [f(x)]^3 dx$$

四、求下列积分

1) 计算反常积分  $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} \sin x}{x} dx$ ;

2) 计算曲面积分  $I = \iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$ , 其中  $S$  为锥面  $z^2 = \frac{h^2}{a^2}(x^2 + y^2), 0 \leq z \leq h$  那部分的外侧.

五、求  $f(x) = \arctan \frac{2x}{1-x^2}$  在  $x=0$  处的幂级数展开式, 并计算  $S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$  之值.

六、设  $x_{n+1} = \frac{k+x_n}{1+x_n}, k > 1, x_1 \geq 0$ .

1) 证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$  绝对收敛;

2) 求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$  之和.

七、设  $I(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \exp\left(\frac{-t^4}{\alpha^2 + \beta^2}\right) dt$ , 其中  $\alpha, \beta$  满足不等式  $\alpha^2 - 2\alpha + \beta^2 \leq -\frac{3}{4}$ .

- 1) 讨论含参变量积分  $I(\alpha, \beta)$  在区域  $D: \alpha^2 - 2\alpha + \beta^2 \leq -\frac{3}{4}$  上的一致收敛性;  
 2) 求  $I(\alpha, \beta)$  在区域  $D$  上的最小值.

## 2002 年

## 一、求下列极限

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - \cos \frac{x}{2}}{\left(\sin x - \sin \frac{x}{2}\right) \ln(1+x)};$$

$$2) \text{ 设 } f(x) = x + \ln(a-x), x \in (-\infty, a)$$

(a) 求  $f(x)$  在  $(-\infty, a)$  上的最大值;

(b) 若  $x_1 = \ln a, x_2 = \ln(a - x_1), x_{n+1} = f(x_n) (n=2, 3, \dots)$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

二、设  $f(x) = \sin x - \frac{1}{\ln x}$ , 试证明  $f(x)$  在  $[2, +\infty)$  内有无穷多个零点.

三、设  $f(x)$  在  $x=0$  的某个邻域内连续, 且  $f(0)=0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$ .

1) 求  $f'(0)$ ;

2) 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ ;

3) 证明  $f(x)$  在点  $x=0$  处取得极小值.

四、设  $f(x)$  在点  $x=0$  的某个邻域内具有二阶连续导数, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ , 试证明:

1)  $f(0) = f'(0) = 0$ ;

2) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$  绝对收敛.

## 五、计算下列积分

$$1) \text{ 求 } \int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx;$$

2)  $I = \iint_S yz dx dy + xz dy dz + xy dz dx$ , 其中  $S$  是由圆柱面  $x^2 + y^2 = 1$ , 三个坐标平面及旋转抛物面  $z = 2 - x^2 - y^2$  所围立体的第一象限部分的外侧曲面.

六、设  $f(x) \in C_{[a,b]}$ ,  $f(x)$  在  $(a, b)$  内可导,  $f(x)$  不恒等于常数, 且  $f(a) = f(b)$ , 试证明在  $(a, b)$  内至少存在一点  $\xi$ , 使  $f'(\xi) > 0$ .

七、在变力  $\vec{F} = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$  的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  第一象限的点  $M(\xi, \eta, \zeta)$ , 问  $\xi, \eta, \zeta$  取何值时, 力  $\vec{F}$  所做的功  $W$

最大,并求  $W$  的最大值.

八、1) 证明  $\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \leq e^{-x} \quad (n \in \mathbf{N}, n \geq x \geq 0;$

2) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n x^2 dx$

### 2002 年港、澳、台硕士研究生入学考试试题

一、求下列极限

1) 设  $a > 0$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a^n}{1+a^n}}$ ;

2)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} \cdot e^{-x}$ ;

3) 设  $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n}, (n=1, 2, 3, \dots)$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

二、设  $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$ , 且  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ , 试证明  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内可取到最小值.

三、证明不等式  $\frac{\ln x - \ln a}{x-a} \leq \frac{1}{\sqrt{ax}}, (x > a > 0)$ .

四、设  $f(x)$  在  $x_0$  点的某邻域内可导,  $f''(x_0)$  存在, 证明

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) + f(x_0-h) - 2f(x_0)}{h^2} = f''(x_0)$$

五、设  $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}, (x > 0)$ .

1) 求  $f(x)$  在  $x > 0$  上的最小值;

2) 设  $x_n > 0 (n=1, 2, 3, \dots)$ , 且满足  $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ , 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 并求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

六、计算下列积分

1)  $\int \frac{x e^x}{(e^x - 1)^2} dx$ ;

2) 设  $f(x)$  的一个原函数为  $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ , 试求  $\int_0^1 x f'(x) dx$ ;

3) 计算第二型曲面积分

$$I = \iint_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$



其中  $S$  为上半球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$  的外侧.

七、1) 设  $f_n(x) = 1 - e^{-\frac{x}{n}}$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 试证明函数序列  $\{f_n(x)\}$  在任一有穷区间  $[0, A]$  上一致收敛于 0, 而在  $[0, +\infty)$  上非一致收敛;

2) 讨论含参变量积分  $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} \sin x dx$  在  $(0, +\infty)$  上的一致收敛性和连续性.

八、试用“ $\epsilon$ - $N$ ”语言(即极限的定义)证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{e^{-\frac{x}{n}}}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

2003 年

一、求下列极限

1) 设  $a > 0$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+a^n}$ ;

2) 设  $x_1 = \sqrt{2}$ ,  $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ , ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ), 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ ;

3)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} \cdot e^{-x}$ .

二、过  $p(1, 0)$  点作抛物线  $y = \sqrt{x-2}$  的切线, 求:

1) 切线方程;

2) 由抛物线、切线及  $x$  轴所围成的平面图形面积;

3) 该平面图形分别绕  $x$  轴和  $y$  轴旋转一周的体积.

三、对任一  $y_0 > 0$ , 求  $\varphi(x) = y_0 x^{y_0} (1-x)$  在  $(0, 1)$  中最大值, 并证明该最大值对任一  $y_0 > 0$  均小于  $e^{-1}$ .

四、设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有连续导数, 且  $f'(x) \geq k > 0$ ,  $f(0) < 0$ , 试证:  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  内仅有一个零点.

五、计算下列积分

1) 设  $I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx$  ( $\alpha \geq 0$ ), 求  $I'(\alpha)$  和  $I(1)$ ;

2)  $I = \iiint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$ , 其中  $S$  为上半球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$  的外侧.

六、设  $\varphi_n(x) = \begin{cases} (1-x)^n, & 0 \leq x \leq 1 \\ e^{nx}, & -1 \leq x < 0 \end{cases}$   $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上  $(R)$  可积.

1) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$ , 并讨论  $\{\varphi_n(x)\}$  在  $[-1, 1]$  上的一致收敛性;

2) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^1 f(x) \varphi_n(x) dx$  (要说明理由).

七、设  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $R = +\infty$ , 令  $f_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ , 试证明  $f(f_n(x))$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $f(f(x))$ , 其中  $[a, b]$  为任一有穷闭区间.

## 1992~2003 年硕士研究生入学考试数学分析试题解答

### 1992 年

一、1) 解法一  $a_1 = \sin a_0$ , 不妨设  $a_1 \in (0, 1]$ , 则

$$0 < a_{n+1} = \sin a_n < a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$\{a_n\}$  单调下降, 且有下界, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  存在有限, 且  $a \in [0, 1]$ . 因为  $a_{n+1} = \sin a_n$ , 等式两边取极限得  $a = \sin a$ , 故  $a = 0$ .

解法二 令  $f(x) = \sin x$ ,  $x \in [0, 1]$ , 当  $a_0 \neq k\pi$ , 可设  $a_1 \in (0, 1]$ , 显然  $f$  是  $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$  的映射,  $|f'(x)| = |\cos x| < 1, \forall x \in (0, 1)$ , 由广义压缩映射原理知  $f$  在  $[0, 1]$  中存在惟一不动点, 且  $a_{n+1} = f(a_n)$  对任一  $a_1 \in (0, 1]$  收敛于  $[0, 1]$  中惟一不动点, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, a = \sin a, a \in [0, 1]$ , 因此  $a = 0$ .

2) 不妨设  $a_1 \in (0, 1], 0 < a_{n+1} = \sin a_n$ , 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 所以  $n \rightarrow \infty$  时

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_n^2} &= \frac{1}{\sin^2 a_{n-1}} = \frac{1}{\left[ a_{n-1} - \frac{1}{3!} a_{n-1}^3 + o(a_{n-1}^4) \right]^2} \\ &= \frac{1}{a_{n-1}^2 - \frac{1}{3} a_{n-1}^4 + o(a_{n-1}^4)} \\ &= \frac{1}{a_{n-1}^2 \left[ 1 - \frac{a_{n-1}^2}{3} + o(a_{n-1}^2) \right]} \\ &= \frac{1}{a_{n-1}^2} \left[ 1 + \frac{a_{n-1}^2}{3} + o(a_{n-1}^2) \right] \\ &= \frac{1}{a_{n-1}^2} + \frac{1}{3} + o(1). \end{aligned}$$

或记成

$$\frac{1}{a_n^2} = \frac{1}{a_{n-1}^2} + \frac{1}{3} + y_n \quad (n \rightarrow \infty)$$

其中  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ , 所以

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_n^2} &= \frac{1}{a_1^2} + \frac{n-1}{3} + \sum_{k=2}^n y_k \\ \frac{1}{na_n^2} &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{na_1^2} + \frac{y_2 + y_3 + \cdots + y_n}{n}\end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{na_n^2} = \frac{1}{3}$$

二、解 本题结论不一定成立. 由于  $f'_+(0) = f'(0_+)$ ,  $f'_-(0) = f'(0_-)$ , 如取  $a_n = -\frac{1}{n^2}$ ,  $b_n = \frac{1}{n}$ ,

$$\begin{aligned}\frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} &= \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n} \cdot \frac{b_n}{b_n - a_n} + \frac{f(0) - f(a_n)}{-a_n} \cdot \frac{-a_n}{b_n - a_n} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} &= f'_+(0) + 0 \cdot f'_-(0) = f'(0_+)\end{aligned}$$

则当  $f'(0_+) \neq f'(0_-)$  时, 数列  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  不可能存在子序列  $\{a_{n_k}\}$ ,  $\{b_{n_k}\}$  以及正数  $p, q, p+q=1$ , 使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(b_{n_k}) - f(a_{n_k})}{b_{n_k} - a_{n_k}} = pf'(0_+) + qf'(0_-)$$

本题应改为: 设  $f(x) \in C_{[-1,1]}$ , 在  $(1,1) \setminus \{0\}$  内可微,  $f'(0_+)$  及  $f'(0_-)$  存在有限, 数列  $\{a_n\}$  满足条件  $-1 < a_n < 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , 则对任何正数  $p, q, p+q=1$ , 存在序列  $b_n$ , 使  $0 < b_n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ , 以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = pf'(0_+) + qf'(0_-)$$

事实上, 由于  $f'_+(0) = f'(0_+)$ ,  $f'_-(0) = f'(0_-)$ , 取  $b_n = \frac{p}{1-p}(-a_n)$ , 则  $0 < b_n$

$$\begin{aligned}& \left| \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} - pf'_+(0) - qf'_-(0) \right| \\ &= \left| \frac{f(b_n) - f(0) + f(0) - f(a_n)}{b_n - a_n} - pf'_+(0) - qf'_-(0) \right| \\ &\leq \left| \frac{f(b_n) - f(0)}{b_n} \cdot \frac{b_n}{b_n - a_n} - pf'_+(0) \right| + \left| \frac{f(0) - f(a_n)}{-a_n} \cdot \frac{-a_n}{b_n - a_n} - qf'_-(0) \right|\end{aligned}$$

因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_n - a_n} = p$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-a_n}{b_n - a_n} = 1 - p = q$ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = pf'_+(0) + qf'_-(0)$$

三、证 1) 显然  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi_n(x) = 1 = \varphi_n(0)$ , 所以  $\varphi_n(x) \in C_{[-1,1]}$ , 故  $f(x)\varphi_n(x)$  在  $[-1,1]$  上  $(R)$  可积.

2) 因为  $f(x)$  在  $x=0$  连续, 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使  $|x| < \delta$  时

$$|f(x) - f(0)| < \varepsilon$$

$$\int_{-1}^0 f(x)\varphi_n(x)dx = \int_{-1}^{-\delta} f(x)\varphi_n(x)dx + \int_{-\delta}^0 f(x)\varphi_n(x)dx$$

$$\begin{aligned} \left| n \int_{-\delta}^0 f(x)\varphi_n(x)dx - f(0) \right| &= \left| n \int_{-\delta}^0 [f(x) - f(0)]e^{nx}dx - f(0)e^{-n\delta} \right| \\ &\leq \varepsilon(1 - e^{-n\delta}) + f(0)e^{-n\delta} \end{aligned}$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| n \int_{-\delta}^0 f(x)\varphi_n(x)dx - f(0) \right| \leq \varepsilon$$

又因为  $\varepsilon > 0$  是任给的, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{-\delta}^0 f(x)\varphi_n(x)dx = f(0)$$

在  $[-1, -\delta]$  上, 因为  $|f(x)| \leq M$ , 易证

$$nf(x)e^{nx} \rightarrow 0$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{-1}^{-\delta} f(x)e^{nx}dx = 0$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{-1}^0 f(x)\varphi_n(x)dx = f(0)$$

同理可证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(x)\varphi_n(x)dx = f(0)$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 f(x)\varphi_n(x)dx = f(0)$$

四、证 令  $f(x) = x^x$  ( $x > 0$ ),  $f(0) = 1$ , 则  $f(x) \in C_{[0,1]}$

$$f(x) = e^{x \ln x} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} x^m (\ln x)^m \quad (x \in [0,1])$$

此处,  $x=0$  时,  $x \ln x$  取值为极限值 0.

我们容易求出  $\ln f(x) = x \ln x$  在  $[0, 1]$  上的最大(小)值

$$\max_{x \in [0, 1]} \ln f(x) = \ln f(0) = 0$$

$$\min_{x \in [0, 1]} \ln f(x) = \ln f\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$$

故  $x \in [0, 1]$  时,  $|x \ln x| \leq \frac{1}{e} < 1$ , 从而级数  $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} x^m (\ln x)^m$  在  $[0, 1]$  上一致收敛

$$\int_0^1 x^x dx = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \int_0^1 x^m (\ln x)^m dx$$

令

$$F(m, k) = \int_0^1 x^m (\ln x)^k dx$$

当  $m \geq 0, k \geq 1$  时, 应用分部积分法可得

$$F(m, k) = -\frac{k}{m+1} F(m, k-1)$$

于是

$$F(m, m) = (-1)^m \frac{m!}{(m+1)^m} F(m, 0) = (-1)^m \frac{m!}{(m+1)^{m+1}}$$

$$\int_0^1 x^x dx = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (m+1)^{-(m+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^n}$$

五、解  $z = \frac{u}{\sqrt{y}} \exp\left(-\frac{x^2}{4y}\right)$ , 因为  $u = u(\xi, \eta)$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{u}{\sqrt{y}} \exp\left(-\frac{x^2}{4y}\right) \cdot \left(-\frac{x}{2y}\right) + \frac{1}{\sqrt{y}} \exp\left(-\frac{x^2}{4y}\right) \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{1}{y}$$

$$= \frac{1}{y\sqrt{y}} \exp\left(-\frac{x^2}{4y}\right) \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{xu}{2}\right)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{1}{y\sqrt{y}} \exp\left(-\frac{x^2}{4y}\right) \left[\frac{1}{y} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{u}{2} - \frac{x}{2y} \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{x}{2y} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{xu}{2}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{y\sqrt{y}} \exp\left(-\frac{x^2}{4y}\right) \left[\frac{1}{y} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{x}{y} \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{u}{2} + \frac{x^2 u}{4y}\right]$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \exp\left(-\frac{x^2}{4y}\right) \left[\frac{1}{\sqrt{y}} \left(-\frac{x}{y^2} \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{1}{y^2} \frac{\partial u}{\partial \eta}\right) - \frac{u}{2y\sqrt{y}} + \frac{x^2 u}{4y^2 \sqrt{y}}\right]$$

代入等式  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial z}{\partial y}$ , 得

$$\frac{1}{y^2\sqrt{y}}\exp\left(\frac{-x^2}{4y}\right)\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} = \frac{1}{y^2\sqrt{y}}\exp\left(\frac{-x^2}{4y}\right)\frac{\partial u}{\partial \eta}$$

故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} = \frac{\partial u}{\partial \eta}$$

六、解 令  $I(a, b) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx$ , ( $a > 0$ ), 令  $u = \sqrt{a}x$

$$I(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \cos \beta u du \quad \left( \beta = \frac{b}{\sqrt{a}} \right)$$

再令

$$I(\beta) = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \cos \beta u du$$

$$I(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} I(\beta)$$

易知  $I'(\beta) = -\frac{\beta}{2} I(\beta)$ , 所以

$$I(\beta) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\frac{\beta^2}{4}}$$

$$I(a, b) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}$$

七、解 将坐标点平移到点  $(a, b, c)$ , 仍用  $x, y, z$  表示新坐标, 则

$$I = \iiint_S (x+a+b+c)^2 dydz + (y+a+b+c)^2 dzdx + (z+a+b+c)^2 dxdy$$

其中  $S$  为半球面  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ,  $z \geq 0$  的上侧. 再令  $S_1$  为  $z=0$  平面上的圆域  $x^2 + y^2 \leq R^2$ , 取下侧, 则

$$\iiint_{S+S_1} (x+a+b+c)^2 dydz + (y+a+b+c)^2 dzdx + (z+a+b+c)^2 dxdy$$

$$= \iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq R^2 \\ z \geq 0}} \{ (2x+2y+2z) + 6(a+b+c) \} dxdydz$$

$$= 4\pi(a+b+c)R^3 + \iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq R^2 \\ z \geq 0}} 2z dxdydz$$

$$= 4\pi(a+b+c)R^3 + \int_0^R z dz \iint_{P_z} dxdy$$

$$= 4\pi(a+b+c)R^3 + \frac{\pi}{4}R^4$$

所以

$$\begin{aligned} I &= 4\pi(a+b+c)R^3 + \frac{\pi}{4}R^4 + \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (a+b+c)^2 dx dy \\ &= 4\pi(a+b+c)R^3 + \frac{\pi}{4}R^4 + \pi(a+b+c)^2 R^2 \end{aligned}$$

八、证 1)  $\int_a^b p(t)\varphi(t)dt = \varphi(\xi)\int_a^b p(t)dt \quad (\xi \in [a, b])$

$$\begin{aligned} &\int_a^b p(t)dt \cdot \int_a^b p(t)\varphi(t)\psi(t)dt - \varphi(\xi)\int_a^b p(t)dt \cdot \int_a^b p(t)\psi(t)dt \\ &= \int_a^b p(t)dt \left\{ \int_a^b p(t)\psi(t)[\varphi(t) - \varphi(\xi)]dt \right\} \\ &\int_a^b p(t)\psi(t)[\varphi(t) - \varphi(\xi)]dt = \int_{\xi}^b \psi(t)p(t)[\varphi(t) - \varphi(\xi)]dt \\ &\quad - \int_a^{\xi} \psi(t)p(t)[\varphi(\xi) - \varphi(t)]dt \end{aligned}$$

$$= \psi(\eta_2)\int_{\xi}^b p(t)[\varphi(t) - \varphi(\xi)]dt - \psi(\eta_1)\int_a^{\xi} p(t)[\varphi(\xi) - \varphi(t)]dt$$

其中  $\eta_1 \in [a, \xi]$ ,  $\eta_2 \in [\xi, b]$ , 故  $\psi(\eta_2) \geq \psi(\eta_1)$

$$\int_a^b p(t)\psi(t)[\varphi(t) - \varphi(\xi)]dt \geq \psi(\eta_1)\int_a^b p(t)[\varphi(t) - \varphi(\xi)]dt = 0$$

从而原不等式成立.

2) 令  $p(t) = [F(t)]^2$ ,  $\varphi(t) = \frac{1}{F(t)}$ ,  $\varphi(t) > 0$ , 单调上升,  $\psi(t) = t$ , 单调上升, 利用 1) 得

$$\int_a^b [F(t)]^2 \cdot \frac{1}{F(t)} dt \int_a^b [F(t)]^2 t dt \leq \int_a^b [F(t)]^2 dt \cdot \int_a^b F(t) \cdot t dt$$

所以

$$\frac{\int_a^b t[F(t)]^2 dt}{\int_a^b tF(t) dt} \leq \frac{\int_a^b [F(t)]^2 dt}{\int_a^b F(t) dt}$$

1993 年

一、 1) 解法一  $\left(\cos \frac{\alpha}{n}\right)^{n^2} = \left[1 + \left(\cos \frac{\alpha}{n} - 1\right)\right]^{\frac{1}{\cos \frac{\alpha}{n} - 1} \cdot n^2 (\cos \frac{\alpha}{n} - 1)}$ , 因为

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \cos \frac{\alpha}{n} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} -n^2 \cdot \left( 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} -n^2 \cdot \frac{\alpha^2}{2n^2} = -\frac{\alpha^2}{2}\end{aligned}$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{\alpha}{n} \right)^{n^2} = e^{-\frac{\alpha^2}{2}}$ .

**解法二** 令  $a_n = \left( \cos \frac{\alpha}{n} \right)^{n^2}$ ,  $n \rightarrow \infty$  时

$$\begin{aligned}\ln a_n &= n^2 \ln \left( \cos \frac{\alpha}{n} \right) = n^2 \ln \left[ 1 - \frac{\alpha^2}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right] \\ &= n^2 \left[ -\frac{\alpha^2}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right] = -\frac{\alpha^2}{2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\end{aligned}$$

所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = -\frac{\alpha^2}{2}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^{-\frac{\alpha^2}{2}}$ .

2)

$$\begin{aligned}& 2\ln(2 - \cos x) - 3[(1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{3}} - 1] \\ &= 2\ln\left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right) - \left(\sin^2 x - \frac{1}{3}\sin^4 x + o(x^4)\right) \\ &= x^2 - \frac{1}{3}x^4 - \sin^2 x + \frac{1}{3}\sin^4 x + o(x^4) \quad (x \rightarrow 0 \text{ 时})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\ln(2 - \cos x) - 3[(1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{3}} - 1]}{x^4} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^4} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

**二、解** 1) 令  $F(m, n) = \int_0^1 x^m (\ln x)^n dx$ ,  $m, n \in \mathbb{N}$ . 由分部积分法, 得

$$\begin{aligned}F(m, n) &= \frac{-n}{m+1} F(m, n-1) = \cdots = \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^n} F(m, 0) \\ &= \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^n} \int_0^1 x^m dx = \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}\end{aligned}$$

2)

$$\int [ |1+x| - |1-x| ] dx = \begin{cases} c, & \text{当 } -1 \leq x \leq 1 \\ 2x + c, & \text{当 } x > 1 \\ -2x + c, & \text{当 } x < -1 \end{cases}$$

其中  $c$  为任意常数.



3) 由对称性

$$\int x^2 ds = \frac{1}{3} \int_l (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{a^2}{3} \int_l ds = \frac{2}{3} \pi a^3$$

三、解 令  $\varphi(x, y, z, \lambda, \mu) = xyz + \lambda(x + y + z) + \mu(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$ , 解方程组

$$\begin{cases} \varphi'_x = yz + \lambda + 2\mu x = 0 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi'_y = xy + \lambda + 2\mu y = 0 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi'_z = xz + \lambda + 2\mu z = 0 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 0 & (4) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 & (5) \end{cases}$$

(1) - (2), (2) - (3) 得

$$\begin{cases} (x - y)(2\lambda - z) = 0 & (6) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (y - z)(2\lambda - x) = 0 & (7) \end{cases}$$

由(6)若  $x - y = 0$  代入(5)得  $z = -2x$ , 再代入(4)解得点  $p_1\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}\right)$  和点  $p_2\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)$ , 由(7)若  $y - z = 0$ , 则可得点  $p_3\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$  和  $p_4\left(\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$ , 若  $x - y \neq 0$ ,  $y - z \neq 0$ , 则  $x = z = 2\lambda$ , 可解得点  $p_5\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$  和  $p_6\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$ . 相应地有

$$u(p_1) = u(p_3) = u(p_5) = -\frac{1}{3\sqrt{6}}$$

$$u(p_2) = u(p_4) = u(p_6) = \frac{1}{3\sqrt{6}}$$

由于  $u = xyz$  在有界闭域  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$  上必有最大值, 最小值, 故最大值为

$\frac{1}{3\sqrt{6}}$ , 最小值为  $-\frac{1}{3\sqrt{6}}$ .

四、解  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = R^{\frac{2}{3}}$ ,  $D: x \geq 0, y \geq 0, x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \leq R^{\frac{2}{3}}$

$$\begin{aligned} \iint_D xy dx dy &= \int_0^R dx \int_0^{(R^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}} xy dy \\ &= \int_0^R \frac{1}{2} x (R^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}})^3 dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left[ \frac{R^4}{2} - \frac{9}{8} R^4 + \frac{9}{10} R^4 - \frac{R^4}{4} \right]$$

$$= \frac{1}{80} R^4$$

五、解 令  $b = a + \frac{|f(a)|}{l}$ ,  $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ , 则

$$f(b) = f(a) + f'(\xi) \frac{|f(a)|}{l} \geq f(a) + |f(a)| \geq 0$$

所以  $f(b) \cdot f(a) \leq 0$ . 若  $f(b) = 0$ , 因为  $f(x)$  严格上升, 所以  $b$  就是  $f(x)$  的惟一实根, 若  $f(b) > 0$ , 由于  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 则必存在惟一的  $\xi_0 \in (a, b)$ , 使  $f(\xi_0) = 0$ .

六、 $\int_a^{+\infty} f'(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f'(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - f(a)$ , 由条件  $\int_a^{+\infty} f'(t) dt$  收敛, 知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$  存在有限. 下证  $A = 0$ .

证法一 若  $A \neq 0$ , 可不妨设  $A > 0$ , 则  $x$  充分大时,  $f(x) > 0$ , 故可设  $f(x) \geq 0$ ,  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^1 f(x) dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_k^{k+1} f(x) dx$$

收敛, 则  $u_k = \int_k^{k+1} f(x) dx \rightarrow 0$  ( $k \rightarrow \infty$ ),  $f(x)$  连续, 必存在  $x_k \in [k, k+1]$ , 使  $u_k = f(x_k)$ . 故存在  $x_k \rightarrow +\infty$ , 使  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = 0$ , 但  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$  有限, 故必有  $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = A > 0$ , 矛盾, 从而  $A = 0$ .

证法二 因为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$  存在有限,  $f(x) \in C_{[a, b]}$ , 则  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上必一致连续. 设  $A \neq 0$ , 则存在  $\varepsilon_0 > 0$  以及点列  $x_n$  上升趋于  $+\infty$ , 使

$$|f(x_n)| > \varepsilon_0$$

不妨设对一切  $n \in \mathbf{N}$ , 有  $f(x_n) > \varepsilon_0$ , 由一致连续性, 对  $\varepsilon_0 > 0$ , 必存在  $\delta > 0$ , 使  $x \in [x_n, x_n + \delta]$  时, 有

$$|f(x) - f(x_n)| < \frac{\varepsilon_0}{2}$$

则  $\forall x \in [x_n, x_n + \delta]$ , ( $n \in \mathbf{N}$ ) 有  $f(x) > \frac{\varepsilon_0}{2}$

$$\int_{x_n}^{x_n + \delta} f(x) dx > \frac{\varepsilon_0}{2} \delta$$

这与  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛矛盾, 故  $A = 0$ .

**证法三** 因为  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上一致连续,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, (\delta < \varepsilon)$  使  $x_1, x_2 \in [a, +\infty), |x_1 - x_2| \leq \delta$  时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

对这个  $\delta > 0$ , 存在  $M > 0$ , 使  $x_2 > x_1 > M$  时, 有

$$\left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| < \frac{\delta^2}{2}$$

从而  $x_2 \geq \xi \geq x_1 > M, x_2 - x_1 = \delta$  时, 成立

$$\begin{aligned} \delta |f(\xi)| &= \left| \int_{x_1}^{x_2} f(\xi) dx \right| = \left| \int_{x_1}^{x_2} [f(\xi) - f(x) + f(x)] dx \right| \\ &\leq \int_{x_1}^{x_2} |f(\xi) - f(x)| dx + \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \delta + \frac{\delta^2}{2} \end{aligned}$$

故  $\xi > M$  时,  $|f(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\delta}{2} \leq \varepsilon, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

**七、解** 由根值判别法或比值判别法, 对一切  $p$ , 当  $|x| < 1$  时, 绝对收敛, 当  $|x| > 1$  时, 发散.

$x = 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^p}$ , 当  $0 < p \leq 1$  时, 条件收敛,  $p > 1$  时, 绝对收敛,  $p \leq 0$  时, 发散.

$x = -1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n^p}$ , 当  $p > 1$  时绝对收敛,  $p \leq 1$  时发散.

**八、证** 令  $y = \frac{n}{x}, I_n = \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \left( \frac{\sin y}{n \sin \frac{y}{n}} \right)^2 dy$ , 记

$$f_n(y) = \begin{cases} \left( \frac{\sin y}{n \sin \frac{y}{n}} \right)^2, & 0 \leq y \leq \frac{n\pi}{2} \\ 0, & y > \frac{n\pi}{2} \end{cases}$$

易知  $f_n(x) \Rightarrow \left( \frac{\sin y}{y} \right)^2, y \in [0, A], \forall A > 0$

$$f_n(y) = \left( \frac{\sin y}{y} \right)^2 \left( \frac{\frac{y}{n}}{\sin \frac{y}{n}} \right)^2 \quad \left( 0 \leq y \leq \frac{n\pi}{2} \right)$$

因为  $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  时, 有

$$\frac{2}{\pi} \leq \frac{\sin t}{t} \leq 1$$

则  $y \in \left[0, \frac{n}{2}\pi\right]$  时

$$\left(\frac{\frac{y}{n}}{\sin \frac{y}{n}}\right)^2 \leq \frac{\pi^2}{4}$$

$$0 \leq f_n(y) \leq \left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 \cdot \frac{\pi^2}{4}$$

由  $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 dy$  收敛, 则  $\int_0^{+\infty} f_n(y) dy$ , 关于  $n \in \mathbf{N}$  一致收敛

$$\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 dy = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(y) dy = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \left(\frac{\sin y}{n \sin \frac{y}{n}}\right)^2 dy = \frac{\pi}{2}$$

## 1994 年

### 一、解法一

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} [1 + (\tan x - 1)]^{\frac{1}{\tan x - 1} \cdot (\tan x - 1) \tan 2x}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x - 1) \cdot \tan 2x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x - 1) \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = -1$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x} = e^{-1}$$

解法二 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan 2x) \cdot \ln \tan x &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \ln \tan x \\ &= 2 \lim_{y \rightarrow 1} \frac{\ln y}{1 - y^2} = -1, \end{aligned}$$

所以  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x} = e^{-1}$ .

二、解  $|x| < 1$  时

$$\begin{aligned}\int_0^x S(t)dt &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n(n+1)t^n dt = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1} \\ &= x^2 \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}\end{aligned}$$

令  $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ , 则

$$\int_0^x g(t)dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1 \quad (|x| < 1)$$

$$g(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\int_0^x S(t)dt = \left(\frac{x}{1-x}\right)^2 \quad (|x| < 1)$$

$$S(t) = \frac{2x}{(1-x)^3} \quad (|x| < 1)$$

三、解 因为  $\{x_n\}$  单调上升, 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$  有限或  $+\infty$ , 据 Stolz 定理,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ .

四、解 令  $\sqrt{x} = t, x = t^2, dx = 2t dt$ , 则

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x} \ln \frac{1+x}{1-x} dx &= \int 2t^2 [\ln(1+t^2) - \ln(1-t^2)] dt \\ &= \frac{2}{3} t^3 \ln \frac{1+t^2}{1-t^2} - \frac{4}{3} \int \left[ \frac{t^4}{1+t^2} + \frac{t^4}{1-t^2} \right] dt \\ &= \frac{2}{3} t^3 \ln \frac{1+t^2}{1-t^2} - \frac{4}{3} \int \left[ (-2) + \frac{1}{1+t^2} + \frac{1}{1-t^2} \right] dt \\ &= \frac{2}{3} t^3 \ln \frac{1+t^2}{1-t^2} - \frac{4}{3} \left[ \arctan t + \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} - 2t \right] + C \\ &= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{4}{3} \arctan \sqrt{x} - \frac{2}{3} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} + \frac{8}{3} \sqrt{x} + C\end{aligned}$$

五、解  $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$ , 其中  $D_1$  由  $x$  轴,  $y$  轴和抛物线  $x^2 + y = 1$  ( $x > 0$ ) 围成,  $D_2$  由  $x = 0, x = 1$  和抛物线  $x^2 + y = 1$  ( $x > 0$ ), 抛物线  $x^2 + y = 2$  ( $x > 0$ ) 围成,  $D_3$  由  $y = 2, x = 1$  和抛物线  $x^2 + y = 2$  ( $x > 0$ ) 围成

$$\iint_D [x^2 + y] dx dy = \iint_{D_2} dx dy + \iint_{D_3} 2 dx dy$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 dx \int_{1-x^2}^{2-x^2} dy + 2 \int_0^1 dx \int_{2-x^2}^2 dy \\
 &= \frac{5}{3}
 \end{aligned}$$

六、解法一 令  $\sqrt{x} = t, x = t^2, dx = 2t dt$ , 则

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} x^{\frac{3}{4}} e^{-\sqrt{x}} dx &= 2 \int_0^{+\infty} t^{\frac{5}{2}} e^{-t} dt \\
 &= 2 \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{15}{4} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &= \frac{15}{4} \sqrt{\pi}
 \end{aligned}$$

解法二 令  $x^{\frac{1}{4}} = t, x = t^4, dx = 4t^3 dt$ , 则

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} x^{\frac{3}{4}} e^{-\sqrt{x}} dx &= \int_0^{+\infty} 4t^6 e^{-t^2} dt = \int_0^{+\infty} -2t^5 d(e^{-t^2}) \\
 &= \int_0^{+\infty} 10t^4 e^{-t^2} dt = \dots \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{15}{2} e^{-t^2} dt = \frac{15}{4} \sqrt{\pi}
 \end{aligned}$$

七、解 令  $S_1$  为平面  $z = h$  上区域  $x^2 + y^2 \leq h^2$ , 并取上侧, 由奥高公式

$$\iint_{S+S_1} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \iiint_V 2(x+y+z) dxdydz$$

其中  $V: x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq h$ , 记  $P_z$  为  $xy$  平面上圆域  $x^2 + y^2 \leq z^2$ , 则

$$\begin{aligned}
 \iiint_V 2(x+y+z) dxdydz &= 2 \int_0^h dz \iint_{P_z} (x+y+z) dxdy \\
 &= 2 \int_0^h dz \iint_{P_z} z dxdy \\
 &= 2 \int_0^h \pi z^3 dz = \frac{\pi}{2} h^4
 \end{aligned}$$

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \frac{\pi}{2} h^4 - \iint_{x^2+y^2 \leq h^2} h^2 dxdy = -\frac{\pi}{2} h^4.$$

八、解 显然当  $(x, y) \neq (0, 0)$  时,  $f(x, y)$  连续, 且有连续偏导数. 对  $(0, 0)$  点, 考虑沿曲线  $y^2 = kx$  ( $x \rightarrow 0$ ) 趋于  $(0, 0)$  点, 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1+k^2}$ , 所以

$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$  不存在,  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点间断

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$$

九、证 由条件知,  $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使  $0 < h \leq \delta$  时

$$0 \leq M(h) - m(h) < \epsilon$$

则  $x \in [c - \delta, c + \delta]$  时

$$f(x) - f(c) \leq M(\delta) - m(\delta) < \epsilon$$

$$f(c) - f(x) \leq M(\delta) - m(\delta) < \epsilon$$

从而  $|x - c| < \delta$  时

$$|f(x) - f(c)| < \epsilon$$

$f(x)$  在  $c$  点连续得证.

十、证

$$\ln f(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$u(x) = (\ln f(x))' = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{x}\right)$$

$$= \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{x + \frac{1}{2}}{x(1+x)}$$

则  $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 0$ . 又因为

$$\begin{aligned} u'(x) &= \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}\right) + \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}\right) + \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+1)^2}\right) \\ &= \frac{-2}{(x+1)x} + \frac{\left(x + \frac{1}{2}\right)(2x+1)}{x^2(x+1)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{x^2(x+1)^2} > 0 \end{aligned}$$

所以  $u(x) < 0, \forall x \in (0, +\infty)$ , 即  $x > 0$  时,  $f'(x) = f(x)(\ln f(x))' < 0$ , 故  $f(x)$  严格单调下降.

十一、证法一 令  $\varphi(u) = \sqrt{u}, u = f^2(x)$ , 因为  $f(x) \geq c > 0, f^2(x)$  在  $[a, b]$  上  $(R)$  可积, 所以  $0 < c^2 \leq f^2(x) \leq M, f(x) = \varphi(f^2(x))$ , 这里  $\varphi(u)$  在  $[c^2, M]$  上连续,  $f^2(x)$  在  $[a, b]$  上  $(R)$  可积,  $f^2(x)$  的值域  $\subset [c^2, M]$ , 则可以证明复合函数  $\varphi(f^2(x))$  在  $[a, b]$  上  $(R)$  可积. 从而  $f(x)$  在  $[a, b]$  上  $(R)$  可积. 事实上,  $\forall \epsilon > 0, \eta > 0$ , 我们取  $\sigma > 0$ , 使  $|u_1 - u_2| < \sigma$  时, 有

$$|\varphi(u_1) - \varphi(u_2)| < \varepsilon$$

以这个  $\varepsilon > 0$ , 因为  $f^2(x)$  可积, 则存在  $\delta > 0$ , 使  $\lambda < \delta$  时,  $f^2(x)$  在  $[x_i, x_{i+1}]$  上的振幅  $\omega_i \geq \sigma$  的小区间长度之和小于  $\varepsilon$ . 我们用  $\tilde{\omega}_i$  表示  $\varphi(f^2(x))$  在  $[x_i, x_{i+1}]$  上的振幅,  $\sum_{i_1} \tilde{\omega}_i \Delta x_{i_1}$  表示对  $\omega_i \geq \sigma$  的小区间求和,  $\sum_{i_2}$  表示对其余小区间求和, 则  $\lambda < \delta$  时

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-1} \tilde{\omega}_i \Delta x_i &= \sum_{i_1} \tilde{\omega}_{i_1} \Delta x_{i_1} + \sum_{i_2} \tilde{\omega}_{i_2} \Delta x_{i_2} \\ &\leq 2\sqrt{M\varepsilon} + \varepsilon(b-a) \end{aligned}$$

其中  $|\varphi(u)| = |\sqrt{u}| \leq \sqrt{M}, \forall u \in [c^2, M]$ . 故  $\varphi(f^2(x))$  在  $[a, b]$  上可积.

证法二 设  $\omega_i, \tilde{\omega}_i$  分别表示  $f^2(x)$  和  $f(x)$  在小区间  $[x_i, x_{i+1}]$  上的振幅

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \frac{|f^2(x_1) - f^2(x_2)|}{f(x_1) + f(x_2)} \leq \frac{1}{2c} |f^2(x_1) - f^2(x_2)|$$

$$\text{所以 } \tilde{\omega}_i \leq \frac{1}{2c} \omega_i, 0 \leq \sum_{i=0}^{n-1} \tilde{\omega}_i \Delta x_i \leq \frac{1}{2c} \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i.$$

$f^2(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 则  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i = 0$ , 从而  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} \tilde{\omega}_i \Delta x_i = 0$ ,  $f(x)$  在  $[a, b]$  上 (R) 可积.

## 1995 年

一、解 令  $u(x) = x^{\frac{1}{\ln(e^x - 1)}}$ ,  $\ln u(x) = \frac{\ln x}{\ln(e^x - 1)}$ .

因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln u(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x e^x} = 1$ , 所以  $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = e$ .

二、解

$$x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = x - x^2 \left[ \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right], \quad (x \rightarrow \infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] = \frac{1}{2}$$

三、解  $n > 1$  时

$$\begin{aligned} a_n &= \int \left( \frac{e^{\lambda x} - e^{-\lambda x}}{e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}} \right)^n dx = \frac{1}{\lambda} \int \frac{(e^{\lambda x} - e^{-\lambda x})^{n-1}}{(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})^n} d(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}) \\ &= \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1}{1-n} (e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})^{-n+1} \cdot (e^{\lambda x} - e^{-\lambda x})^{n-1} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 & + \frac{1}{\lambda(n-1)} \int \frac{(n-1)(e^{\lambda x} - e^{-\lambda x})^{n-2} \cdot \lambda}{(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})^{n-2}} dx \\
 & = \frac{1}{\lambda(1-n)} \left( \frac{e^{\lambda x} - e^{-\lambda x}}{e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}} \right)^{n-1} + a_{n-2}
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
 a_0 &= x + c \\
 a_1 &= \int \frac{e^{\lambda x} - e^{-\lambda x}}{e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}} dx = \frac{1}{\lambda} \int \frac{d(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})}{e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}} \\
 &= \frac{1}{\lambda} \ln(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}) + c
 \end{aligned}$$

四、解  $P(x, y) = 1 + \sin y$ ,  $Q(x, y) = x \cos y$ , 因为

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \cos y$$

所以积分与路径无关, 则

$$\int_c (1 + \sin y) dx + x \cos y dy = \int_0^1 (1 + \sin 0) dx + \int_0^1 1 \cdot \cos y dy = 1 + \sin 1.$$

五、解  $f'(x) = -\frac{x^n}{n!} e^{-x}$ ,  $f'(0) = 0$ ,  $x > 0$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $x < 0$  时,  $n = 2k$ ,  $f'(x) < 0$ ,  $n = 2k + 1$ ,  $f'(x) > 0$ , 故  $n = 2k + 1$  时, 最大值为  $f(0) = 1$ ,  $n = 2k$  时,  $f(x)$  无极值.

六、证

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) [g(\eta_i) - g(\xi_i) \Delta x_i] \right| \leq M \sum_{i=1}^n \omega_i^g \Delta x_i$$

其中  $|f(x)| \leq M$  ( $\forall x \in [a, b]$ ),  $\omega_i^g$  表示  $g(x)$  在  $[x_{i-1}, x_i]$  上的振幅, 由于

$g(x)$  在  $[a, b]$  上可积,  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i^g \Delta x_i = 0$ , 故

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx$$

七、证 令  $f(x, y) = -1 + x^2 + 2y + \cos xy$ ,  $f(0, 0) = 0$ ,  $f(x, y) \in C^1$ , 又因为  $f'_y(0, 0) = 2 \neq 0$ , 故  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  点的邻域内可惟一确定一个隐函数  $y = y(x)$ , 满足  $y(0) = 0$ ,  $y'(x)$  在  $x = 0$  的邻域内连续.

方程  $f(x, y(x)) = 0$  两边对  $x$  求导得

$$2x + 2y'(x) = -\sin xy \cdot [y + xy'(x)] = 0$$

$$y'(x) = \frac{y \sin xy - 2x}{2 - x \sin xy}$$

为了讨论  $y = y(x)$  在  $x = 0$  两侧的单调性, 可设  $|x| < 1, 2 - x \sin xy > 0$ , 令  $g(x) = y(x) \sin xy - 2x, g(0) = 0$

$$\begin{aligned} g'(x) &= y'(x) \sin xy + y(x) \cos xy [y(x) + xy'(x)] - 2 \\ &= y'(x) (\sin xy + xy \cos xy) + y^2(x) \cos xy - 2 \end{aligned}$$

因为  $y'(x)$  在  $x = 0$  的邻域内连续, 则  $|x|$  充分小时,  $|y'(x)|$  有界, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = -2$$

即  $|x|$  充分小时,  $g'(x) < 0, g(x)$  单调下降, 又因为  $g(0) = 0$ , 所以  $x < 0$  时,  $g(x) > 0, y'(x) > 0$ , 故  $x < 0$  时,  $y(x)$  单调上升;  $x > 0$  时,  $g(x) < 0, y'(x) < 0$ , 故  $x > 0$  时,  $y(x)$  单调下降.

八、解

$$I = \int_0^1 \frac{\ln x}{(1-x^2)^\alpha \left(\tan \frac{\pi}{2} x\right)^\beta} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} + \int_{\frac{1}{2}}^1$$

对  $I_1 = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{(1-x^2)^\alpha \left(\tan \frac{\pi}{2} x\right)^\beta} dx$ , 被积函数恒取负值, 因为

$$\frac{\ln x}{\left(\tan \frac{\pi}{2} x\right)^\beta} \sim \frac{\ln x}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^\beta x^\beta} \quad (x \rightarrow 0 \text{ 时})$$

而  $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{x^\beta} dx$  当  $\beta < 1$  时收敛,  $\beta \geq 1$  时发散, 故  $I_1$  当且仅当  $\beta < 1$  时收敛.

对  $I_2 = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{(1-x^2)^\alpha \left(\tan \frac{\pi}{2} x\right)^\beta} dx$ , 因为  $x \rightarrow 1_-$  时

$$\begin{aligned} & (\ln x) \cdot \left(\cot \frac{\pi}{2} x\right)^\beta \\ &= \ln[1 - (1-x)] \cdot \left[\frac{\sin \frac{\pi}{2}(1-x)}{\sin \frac{\pi}{2} x}\right]^\beta \sim (1-x) \cdot (1-x)^\beta \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^\beta \end{aligned}$$

所以

$$\frac{(\ln x) \cdot \left(\cot \frac{\pi}{2} x\right)^\beta}{(1-x^2)^\alpha} \sim \left(\frac{\pi}{2}\right)^\beta \cdot \frac{1}{2^\alpha} \cdot \frac{1}{(1-x)^{\alpha-\beta-1}} \quad (x \rightarrow 1_- \text{ 时})$$

从而, 当且仅当  $\alpha - \beta < 2$  时,  $I_2$  收敛, 故  $\beta < 1$  且  $\alpha - \beta < 2$  时,  $I$  收敛.

九、证 令  $\varphi(x) = (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ ,  $\varphi(-\infty) = \varphi(+\infty) = 0$ , 据罗尔定理, 存在  $\xi_1$ , 使  $\varphi'(\xi_1) = 0$ ,  $\varphi'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$ ,  $\varphi'(-\infty) = \varphi'(\xi_1) = \varphi'(+\infty) = 0$ , 所以存在  $\xi_{2,1}, \xi_{2,2}$ , 满足  $\xi_{2,1} < \xi_1 < \xi_{2,2}$ , 使  $\varphi''(\xi_{2,1}) = \varphi''(\xi_{2,2}) = \varphi''(-\infty) = \varphi''(+\infty) = 0$ . 一般地, 用归纳法易证  $\varphi^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}}$ , 其中  $P_n(x)$  是  $n$  次多项式, 故  $\varphi^{(n)}(-\infty) = \varphi^{(n)}(+\infty) = 0$ , 由归纳法假设,  $\varphi^{(n)}(x)$  有  $n$  个零点

$$-\infty < \xi_{n,1} < \xi_{n,2} < \cdots < \xi_{n,n} < +\infty$$

又因为  $\varphi^{(n)}(-\infty) = \varphi^{(n)}(+\infty) = 0$ , 则据罗尔定理  $\varphi^{(n+1)}(x)$  存在  $(n+1)$  个零点  $-\infty < \xi_{n+1,1} < \xi_{n+1,2} < \cdots < \xi_{n+1,n+1} < +\infty$ .  $P_n(x) = (1+x^2)^{n+1} \varphi^{(n)}(x)$ , 故  $P_n(x)$  只有实根.

十、解 记  $S_1$  为平面  $z=h$  上的圆域  $x^2+y^2 \leq h^2$ , 并取上侧, 则

$$\begin{aligned} \iint_{S+S_1} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dx dy dz &= \iiint_{\substack{x^2+y^2 \leq z^2 \\ 0 \leq z \leq h}} 2(x+y+z) dx dy dz \\ &= 2 \int_0^h z dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dx dy = \frac{\pi}{2} h^4 \end{aligned}$$

$$\iint_S (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) ds = \frac{\pi}{2} h^4 - \iint_{x^2+y^2 \leq h^2} h^2 dx dy = -\frac{\pi}{2} h^4$$

十一、证 令  $F(x) = f(x)e^{-x}$ ,  $F'(x) = [f'(x) - f(x)]e^{-x}$ , 由条件可得  $F(0) = 0, F(1) = \frac{1}{e}$ , 则

$$\int_0^1 F'(x) dx = \frac{1}{e}$$

$$\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx = \int_0^1 |e^x F'(x)| dx \geq \left| \int_0^1 F'(x) dx \right| = \frac{1}{e}$$

十二、证 因为  $f_n(x) \rightarrow f(x), x \in \mathbf{R}$ , 所以  $f(x) \in C_{\mathbf{R}}$ , 任取  $x \in \mathbf{R}$

$$\left| f_n\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right| \leq \left| f_n\left(x + \frac{1}{n}\right) - f\left(x + \frac{1}{n}\right) \right| + \left| f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right|$$

$\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 使  $n > N$  成立

$$\left| f_n\left(x + \frac{1}{n}\right) - f\left(x + \frac{1}{n}\right) \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

以及

$$\left| f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

故当  $n > N$  时,  $\left| f_n\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right| < \epsilon, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n\left(x + \frac{1}{n}\right) = f(x)$ .

1996 年

一、解 令  $u(x) = \left[ \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}{e} \right]^x$

$$\ln u(x) = x \left[ x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - 1 \right] = x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - x$$

因为  $x \rightarrow \infty$  时

$$x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - x = x^2 \left[ \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] - x = -\frac{1}{2} + o(1)$$

所以  $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln u(x) = -\frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = e^{-\frac{1}{2}}$ .

二、解

$$\begin{aligned} I_n(x) &= \int x \frac{x^{n-1}}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \int x dI_{n-1}(x) \\ &= xI_{n-1}(x) - \int I_{n-1}(x) dx \end{aligned}$$

其中

$$I_0(x) = \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$I_1(x) = xI_0(x) - \int I_0(x) dx$$

三、解 令  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$ , ( $|x| < 1$ ), 则  $|x| < 1$  时

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n(n+1)t^n dt = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

再令  $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ , 则  $|x| < 1$  时

$$\int_0^x g(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1$$

所以

$$g(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\int_0^x S(t) dt = \left( \frac{x}{1-x} \right)^2$$

$$S(x) = \left[ \left( \frac{x}{1-x} \right)^2 \right]' = \frac{2x}{(1-x)^3} \quad (|x| < 1)$$

四、解  $\alpha \geq \frac{1}{2}$  时

$$u(x) = (\ln E(x))' = \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{x + \alpha}{x(1+x)} \leq \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{x + \frac{1}{2}}{x(1+x)}$$

再令  $g(x) = \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{x + \frac{1}{2}}{x(1+x)}$ , ( $x > 0$ ), 则

$$g'(x) = \left( x + \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+1)^2} \right) > 0 \quad (x > 0 \text{ 时})$$

又  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ , 所以单调上升趋势于 0, 故  $x > 0$  时,  $g(x) < 0$ , 即  $x > 0$  时  $(\ln E(x))' < 0$ , 从而  $E'(x) < 0$  ( $x > 0$  时),  $E(x)$  在  $(0, +\infty)$  内严格单调下降.

五、证 由条件易知  $f(x) \in C_{[a,b]}$ , 又  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , 故必存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f(\xi) = 0$ .

六、解 令  $u = x + \frac{z}{y}$ ,  $v = y + \frac{z}{x}$ , 则

$$F'_u \cdot \left( 1 + \frac{1}{y} z'_x \right) + F'_v \cdot \left( \frac{x z'_x - z}{x^2} \right) = 0$$

$$z'_x = \frac{F'_v \cdot \left( \frac{z}{x^2} \right) - F'_u}{\frac{1}{y} F'_u + \frac{1}{x} F'_v}$$

类似地可求得

$$z'_y = \frac{\frac{z}{y^2} F'_u - F'_v}{\frac{1}{y} F'_u + \frac{1}{x} F'_v}$$

所以

$$\begin{aligned} z - x z'_x - y z'_y &= z + \frac{-\frac{z}{x} F'_v + x F'_u - \frac{z}{y} F'_u + y F'_v}{\frac{1}{y} F'_u + \frac{1}{x} F'_v} \\ &= \frac{x F'_u + y F'_v}{\frac{1}{y} F'_u + \frac{1}{x} F'_v} = xy \end{aligned}$$

七、解 因为  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2}$ , 取  $\epsilon > 0$ , 使  $C_1, x^2 + y^2 = \epsilon^2$  含于  $C$  内; 在  $C_1$  与  $C$  所围区域内可应用格林公式, 则得

$$\oint_C \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy = \oint_{C_1} \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy \\ = \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

八、解

$$I = \int_0^1 \frac{\ln x dx}{x^\alpha \left(\tan \frac{\pi}{2} x\right)^\beta} = \int_0^{\frac{1}{2}} + \int_{\frac{1}{2}}^1$$

$$\text{对 } I_1 = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{x^\alpha \left(\tan \frac{\pi}{2} x\right)^\beta} dx, \text{ 因为 } x \rightarrow 0_+ \text{ 时, } \frac{1}{\left(\tan\left(\frac{\pi}{2} x\right)\right)^\beta} \sim \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^\beta x^\beta}.$$

而  $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{x^{\alpha+\beta}} dx$  当且仅当  $\alpha + \beta < 1$  时收敛, 所以  $I_1$  当且仅当  $\alpha + \beta < 1$  时收敛.

$$\text{对 } I_2 = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{x^\alpha \left(\tan \frac{\pi}{2} x\right)^\beta} dx, \text{ 因为 } x \rightarrow 1_- \text{ 时}$$

$$\frac{\ln x}{x^\alpha \left(\tan \frac{\pi}{2} x\right)^\beta} = \frac{\ln(1 - (1-x)) \left[\sin \frac{\pi}{2}(1-x)\right]^\beta}{x^\alpha \left(\sin \frac{\pi}{2} x\right)^\beta} \sim (1-x)(1-x)^\beta \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^\beta$$

而  $\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x)^{\beta+1} dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{(1-x)^{-(\beta+1)}}$ , 当且仅当  $\beta > -2$  时收敛, 故当  $\beta > -2$ , 且  $\alpha + \beta < 1$  时,  $I$  收敛.

九、解 因为  $\frac{e^x}{x^2+y^2}(x \sin y - y \cos y) + \frac{y}{x^2+y^2} = \frac{e^x [x \sin y - y \cos y + e^{-x} y]}{x^2+y^2}$ ,  
 $x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$  时

$$x \sin y + y(e^{-x} - \cos y) = x \left( y - \frac{y^3}{3!} + o(y^4) \right) + y \left[ 1 - x + \frac{x^2}{2!} \right. \\ \left. - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) - 1 + \frac{x^2}{2!} + o(x^3) \right] \\ = -\frac{xy^3}{3!} + x \cdot o(y^4) + yx^2 - \frac{y}{3!}x^3 + y \cdot o(x^3)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} r^{\cos \theta} \cdot \frac{-r^4 \cdot \frac{\cos \theta \sin^3 \theta}{3!} + o(r^2) - \frac{1}{3!} r^4 \sin \theta \cos^3 \theta}{r^2} = 0$$

故  $f(x, y)$  在整个平面上连续.

十、证法一 取  $\delta < \frac{b-a}{n}, (n \in \mathbf{N}), x_i = a + i \cdot \frac{b-a}{n}, (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ , 用  $\omega_i$  表示  $\varphi(x)$  在  $[x_{i-1}, x_i]$  上的振幅, 设  $|\varphi(x)| \leq M$ , 则

$$\int_a^b |\varphi(x + \delta) - \varphi(x)| dx \leq \sum_{i=1}^{n-1} \int_{x_{i-1}}^{x_i} |\varphi(x + \delta) - \varphi(x)| dx + 2M \frac{b-a}{n}$$

取  $a_i \in (x_{i-1}, x_i)$ , 使  $a_i + \delta = x_i = a + i \cdot \frac{b-a}{n}$ , 则

$$\begin{aligned} & \int_a^b |\varphi(x + \delta) - \varphi(x)| dx \\ & \leq \sum_{i=1}^{n-1} \left| \left[ \int_{x_{i-1}}^{a_i} + \int_{a_i}^{x_i} \right] |\varphi(x + \delta) - \varphi(a + i \frac{b-a}{n}) + \varphi(a + i \cdot \frac{b-a}{n}) \right. \\ & \quad \left. - \varphi(x) | dx \right\} + 2M \cdot \frac{b-a}{n} \\ & \leq \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n-1} 2(\omega_i + \omega_{i-1}) + 2M \cdot \frac{b-a}{n} \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{\delta \rightarrow 0_+} \int_a^b |\varphi(x + \delta) - \varphi(x)| dx = 0$$

又因为  $f(x)$  可积, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上必有界, 故

$$\lim_{\delta \rightarrow 0_+} \int_a^b f(x) \varphi(x + \delta) dx = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx$$

证法二 若  $\varphi(x) \in C_{[a, b+d]}$ , 则  $\lim_{\delta \rightarrow 0_+} \varphi(x + \delta) = \varphi(x)$  关于  $x \in [a, b]$  一致收敛. 设  $|f(x)| \leq M$ , 则  $\lim_{\delta \rightarrow 0_+} f(x) \varphi(x + \delta) = f(x) \varphi(x)$  关于  $x \in [a, b]$  也一致收敛.

所以  $\lim_{\delta \rightarrow 0_+} \int_a^b f(x) \varphi(x - \delta) dx = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx$ .

对  $[a, b+d]$  上的可积函数  $\varphi(x)$ ,  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使对任一分法  $\pi: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ , 当  $\lambda < \delta$  时, 有  $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ , 我们取  $g(x)$  为连结点  $(x_0, \varphi(x_0)), (x_1, \varphi(x_1)), \dots, (x_n, \varphi(x_n))$  的折线段, 则  $g(x) \in C_{[a, b+d]}$

$$\int_a^{b+d} |\varphi(x) - g(x)| dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |\varphi(x) - g(x)| dx \leq \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$$

于是

$$\begin{aligned}
 & \left| \int_a^b f(x) \varphi(x + \delta) dx - \int_a^b f(x) \varphi(x) dx \right| \\
 & \leq \left| \int_a^b f(x) \varphi(x + \delta) dx - \int_a^b f(x) g(x + \delta) dx \right| \\
 & \quad + \left| \int_a^b f(x) g(x + \delta) dx - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \\
 & \quad + \left| \int_a^b f(x) g(x) dx - \int_a^b f(x) \varphi(x) dx \right| \\
 & \leq 2M\varepsilon + \varepsilon
 \end{aligned}$$

$$\text{故 } \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^b f(x) \varphi(x + \delta) dx = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx.$$

**证法三** 因为  $\varphi(x)$  在  $[a, b + d]$  上  $(R)$  可积, 必  $(L)$  可积, 且积分值相等,  $(R)$  可积函数  $\varphi(x)$  在  $[a, b + d]$  上必 a. e. 连续, 所以

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \varphi(x + \delta) = \varphi(x) \quad (\text{a. e. } x \in [a, b])$$

由  $(L)$  积分的有界控制上敛定理, 立即得

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^b f(x) \varphi(x + \delta) dx = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx$$

### 1997 年

**一、解法一** 首先用数学归纳法证明数列  $\{u_n\}$  单调上升, 有界. 显然  $u_2 = \sqrt{6 + \sqrt{6}} > u_1 = \sqrt{6}$ , 设  $u_n > u_{n-1}$ , 则

$$u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n} > \sqrt{6 + u_{n-1}} = u_n$$

故  $\{u_n\}$  单调上升.  $u_2 = \sqrt{6 + \sqrt{6}} < \sqrt{6 + 2\sqrt{6} + 1} = \sqrt{6} + 1$ , 现设  $u_n < \sqrt{6} + 1$ , 则

$$u_{n+1}^2 = 6 + u_n < 6 + \sqrt{6} + 1 < (\sqrt{6} + 1)^2$$

所以  $u_{n+1} < \sqrt{6} + 1$ . 有界性得证.  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \xi$  存在有限, 且  $\xi > 0$ ,  $\xi = \sqrt{6 + \xi}$ , 故  $\xi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ .

**解法二** 令  $f(x) = \sqrt{6 + x}$ ,  $x \geq 0$ ,  $u_n = f(u_{n-1})$ , ( $n \geq 1$ ),  $u_0 = 0$ , 因为  $|f'(x)| = \frac{1}{2\sqrt{6+x}} \leq \frac{1}{2\sqrt{6}}$ , ( $x \geq 0$ ), 故  $f(x)$  为  $[0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$  的压缩映

射,  $\{u_n\}$  必敛于  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  中的惟一不动点  $\xi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ .



二、解  $\text{grad} f|_{(1,1)} = (1,1)$ , 取  $l = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ , 则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(1,1)} = |\text{grad} f|_{(1,1)} = \sqrt{2} \text{ 为最大}$$

三、证 令  $u = x + \frac{z}{y} + y + \frac{z}{x}$ , 则

$$F'(u) \cdot \left[ 1 + \frac{1}{y} z'_x + \frac{xz'_x - z}{x^2} \right] = 0$$

$$z'_x = \frac{F'(u) \cdot \left( \frac{z}{x^2} - 1 \right)}{\left( \frac{1}{y} + \frac{1}{x} \right) F'(u)}$$

同理可得

$$z'_y = \frac{F'(u) \left( \frac{z}{y^2} - 1 \right)}{\left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) F'(u)}$$

所以

$$\begin{aligned} xz'_x + yz'_y &= \frac{F'(u) \left( \frac{z}{x} + \frac{z}{y} \right)}{\left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) F'(u)} - \frac{(x+y)F'(u)}{\left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) F'(u)} \\ &= z - xy \end{aligned}$$

四、解法一

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{d\sin\varphi}{\cos^2\varphi} = \int \frac{d\sin\varphi}{1 - \sin^2\varphi} \\ &= \frac{1}{2} \ln \left( \frac{1 + \sin\varphi}{1 - \sin\varphi} \right) + C \end{aligned}$$

解法二

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{d\varphi}{\cos^2 \frac{\varphi}{2} - \sin^2 \frac{\varphi}{2}} = \int \frac{d\varphi}{\cos^2 \frac{\varphi}{2} \left( 1 - \tan^2 \frac{\varphi}{2} \right)} \\ &= 2 \int \frac{d\tan \frac{\varphi}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\varphi}{2}} = \ln \left| \frac{1 + \tan \frac{\varphi}{2}}{1 - \tan \frac{\varphi}{2}} \right| + C \end{aligned}$$

解法三

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{d\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)} = \int \frac{d\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)}{2\sin\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} \\
 &= \int \frac{d\tan\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}{\tan\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} = \ln \left| \tan\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \right| + C
 \end{aligned}$$

五、证  $n=1, 2$  时, 直接验证, 设  $k=n$  时成立,  $k=n+1$  时

$$\begin{aligned}
 \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} \left[ x^n f\left(\frac{1}{x}\right) \right] &= \frac{d}{dx} \left[ \frac{d^n}{dx^n} \left( x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \cdot x \right) \right] \\
 &= \frac{d}{dx} \left\{ \frac{d^n}{dx^n} \left( x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right) \cdot x + n \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left( x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right) \right\} \\
 &= x \frac{d}{dx} \left[ (-1)^n \frac{1}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) \right] + \frac{d^n}{dx^n} \left( x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right) + n \frac{d^n}{dx^n} \left( x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right) \\
 &= (-1)^{n+1} \frac{n+1}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{(-1)^{n+1}}{x^{n+2}} f^{(n+1)}\left(\frac{1}{x}\right) + (-1)^n \frac{n+1}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right) \\
 &= \frac{(-1)^{n+1}}{x^{n+2}} f^{(n+1)}\left(\frac{1}{x}\right)
 \end{aligned}$$

即  $k=n+1$  时, 公式也成立.

六、证 设  $x_n \nrightarrow a$ , 则  $\exists \varepsilon_0 > 0$  以及  $\{n_k\}, n_k \rightarrow \infty$ , 使

$$|x_{n_k} - a| \geq \varepsilon_0$$

但按假设,  $\{x_{n_k}\}$  中必能选出收敛于  $a$  的子序列  $\{x'_{n_k}\}$

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} |x'_{n_k} - a| \geq \varepsilon_0$$

矛盾, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ .

七、解 取  $\varepsilon_0 = 1$ , 对任一  $\delta > 0$ , 当  $|y_1 - y_2| < \delta, x_1 = x_2 = \frac{1}{y_1 - y_2}$  时, 有

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| = \frac{1}{|y_1 - y_2|} |y_1 - y_2| = 1$$

故  $f(x, y)$  在  $\mathbf{R}^2$  上不一致连续.

八、解 记  $S_1$  为  $z=0$  平面上的圆域  $x^2 + y^2 \leq 1$ , 并取下侧,  $S^-$  表示上半球面的上侧, 则

$$\iint_{S^- + S_1} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = 3 \iiint_{\substack{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ z \geq 0}} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$$

$$\begin{aligned}
 &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r^4 \sin\varphi dr = \frac{6}{5}\pi \\
 &\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = -\frac{6}{5}\pi + \iint_{S_1} z^3 dxdy \\
 &= -\frac{6}{5}\pi
 \end{aligned}$$

九、解 对锥面  $4y^2 = -x(z-2)$ , 先平移到  $O'(0,0,2)$ , 即令  $x' = x, y' = y, z' = z-2$ , 得  $4y'^2 = -x'z'$ , 再对  $x'O'z'$  平面, 旋转  $O'x, O'z'$  轴  $\frac{\pi}{4}$ , 消去  $x'z'$  项, 可得锥面标准方程. 即令

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2}(u-w) \\ y' = v \\ z' = \frac{\sqrt{2}}{2}(u+w) \end{cases}$$

在新坐标系  $O-uvw$  空间, 锥面方程为  $w^2 = 4v^2 + u^2$ , 顶点为  $u=v=w=0$  对应于  $x=0, y=0, z=2$ . 记  $P_{z_0}$  ( $0 \leq z_0 \leq 2$ ) 为  $z=z_0$  平面上抛物线  $4y^2 = x(2-z_0)$  与直线  $\begin{cases} x=2-z_0 \\ z=z_0 \end{cases}$  围成的区域, 则

$$V = \int_0^2 dz \iint_{p_z} dxdy = \int_0^2 \mu(p_z) dz$$

其中  $\mu(p_z)$  为  $p_z$  的面积

$$\mu(p_z) = 2 \int_0^{2-z} \frac{\sqrt{2-z}}{2} \sqrt{x} dx = \sqrt{2-z} \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_{x=0}^{2-z} = \frac{2}{3} (2-z)^2$$

故

$$V = \frac{2}{3} \int_0^2 (2-z)^2 dz = \frac{16}{9}$$

十、解 因为

$$\sec \frac{\pi}{n} = \frac{1}{\cos \frac{\pi}{n}} = \frac{1}{1 - \frac{\pi^2}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right)} = 1 + \frac{\pi^2}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\ln^p \left( \sec \frac{\pi}{n} \right) = \ln^p \left( 1 + \frac{\pi^2}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right) = \left( \frac{\pi^2}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right)^p \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以  $n \rightarrow \infty$  时,  $x_n \sim \frac{\pi^{2p}}{2^p n^{2p}}$ , 故  $x_n$  关于  $\frac{1}{n}$  的阶为  $2p$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  当  $p > \frac{1}{2}$  时收敛,  $p \leq \frac{1}{2}$  时发散.

十一、证 由 Dirichlet 判别法知  $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$  收敛.

$$I = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\frac{\pi}{2}+2k\pi}^{\frac{\pi}{2}+2(k+1)\pi} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}+2\pi} \frac{\cos t}{\sqrt{2k\pi+t}} dt$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}+2\pi} \frac{\cos t}{\sqrt{2k\pi+t}} dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} \frac{\cos t}{\sqrt{2k\pi+t}} dt + \int_{\frac{3}{2}\pi}^{\frac{5}{2}\pi} \frac{-\cos u}{\sqrt{(2k+1)\pi+u}} du$$

因为  $t \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right)$  时,  $\cos t < 0$ ,  $\frac{1}{\sqrt{2k\pi+t}} \geq \frac{1}{\sqrt{(2k+1)\pi+t}}$ , 所以

$$\frac{\cos t}{\sqrt{2k\pi+t}} \leq \frac{\cos t}{\sqrt{(2k+1)\pi+t}} \quad \left(t \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right)\right)$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} \frac{\cos t}{\sqrt{2k\pi+t}} dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} \frac{\cos t}{\sqrt{(2k+1)\pi+t}} dt < 0$$

故  $I < 0$ .

## 1998 年

### 一、解

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^3 + y^3} \cdot \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

因为  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^3 + y^3} = 1$ ,  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3(\cos^3 \theta \sin^3 \theta)}{r^2} = 0$ , 所以

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = 0.$$

二、解 令  $u(x) = \ln x$ ,  $v(x) = x^2$ , 则

$$d^n(x^2 \ln x) = \left[ \sum_{i=0}^n C_n^i u^{(n-i)} v^{(i)} \right] dx^n$$

因为  $i \geq 3$  时,  $v^{(i)}(x) = 0$ , 所以

$$d^n(x^2 \ln x) = \left[ \sum_{i=0}^2 C_n^i u^{(n-i)} v^{(i)} \right] dx^n$$

$$= \left[ (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^{n-2}} + (-1)^{n-2} \frac{2n(n-2)!}{x^{n-2}} \right]$$

$$+ (-1)^{n-3} \frac{n(n-1)(n-3)!}{x^{n-2}} \Big] dx^n$$

三、解 方程组  $\begin{cases} f'_x(x, y) = -2x(5y - 8x^2) = 0 \\ f'_y(x, y) = 2y - 5x^2 = 0 \end{cases}$  有惟一解  $x = y = 0$ , 对  $(0, 0)$

点,  $a_{11} = f''_{xx}(0, 0) = 0$ ,  $a_{22} = f''_{yy}(0, 0) = 2$ ,  $a_{12} = f''_{xy}(0, 0) = 0$ ,  $\Delta = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12}^2 = 0$ , 无法确定  $(0, 0)$  点是否为极值点.

但是由于  $f(0, 0) = 0$ , 当  $y = x$ ,  $|x|$  充分小时

$$f(x, x) = (x - x^2) \cdot (x - 4x^2) > 0$$

而当  $y = 3x^2$  时

$$f(x, 3x^2) = (2x^2) \cdot (-x^2) = -2x^4 < 0$$

故  $(0, 0)$  点不是  $f(x, y)$  的极值点.

四、解

$$\begin{aligned} I_n &= x \cdot \frac{1}{(x^k + a^k)^n} - \int \frac{x \cdot (-n) k x^{k-1}}{(x^k + a^k)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^k + a^k)^n} + nk \int \frac{x^k}{(x^k + a^k)^{n+1}} dx \\ \int \frac{x^k}{(x^k + a^k)^{n+1}} dx &= I_n - a^k I_{n+1} \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{x}{(x^k + a^k)^n} + nk(I_n - a^k I_{n+1}) \\ I_{n+1} &= \frac{x}{nka^k(x^k + a^k)^n} + \frac{nk-1}{nka^k} I_n \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

五、解  $-1 \leq z \leq 1$  时,  $P_z: \frac{x^2}{1-z^4} + \frac{y^2}{1-z^4} \leq 1$ . 所以

$$V = \int_{-1}^1 dz \iint_{\mathbb{P}_z} dx dy = \int_{-1}^1 \frac{\pi}{2} (1 - z^4) dz = \frac{4}{5} \pi$$

六、解  $x \rightarrow 0$  时

$$\begin{aligned} \sin(\sin x) - x(1 - x^2)^{\frac{1}{3}} &= \sin x - \frac{(\sin x)^3}{3!} + \frac{1}{5!} (\sin x)^5 + o(x^6) \\ &= x \left[ 1 - \frac{1}{3} x^2 - \frac{1}{9} x^4 + o(x^5) \right] \\ &= -\frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^3}{3} + \frac{1}{9} x^5 - \frac{1}{3!} \left( x - \frac{x^3}{3!} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + o(x^4) \Big)^3 + \frac{1}{5!} (x + o(x^2))^5 + o(x^6) \\
 & = \frac{2}{5!} x^5 + \frac{1}{9} x^5 + \frac{x^5}{12} + o(x^5)
 \end{aligned}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x \sqrt[3]{1-x^2}}{x^5} = \frac{19}{90}$$

七、解

$$\begin{aligned}
 x_n &= px_{n-1} + q = p^2 x_{n-2} + pq + q = \cdots \\
 &= p^{n-1} x_1 + p^{n-2} q + p^{n-3} q + \cdots + pq + q \\
 &= p^{n-1} a + q(1 + p + \cdots + p^{n-2})
 \end{aligned}$$

所以当  $p > 1$  时或  $p = 1$  且  $q \neq 0$  时,  $\{x_n\}$  必发散, 当  $p < 1$  时,  $\{x_n\}$  收敛

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{q}{1-p} \quad (p < 1)$$

八、证  $\frac{f(t) - f(x)}{t - x} = f'(\xi)$ , 其中  $\xi$  在  $t$  与  $x$  之间, 因为  $f'(x)$  在  $[a, b]$  上一致连续, 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使  $0 < |t - x| < \delta$  时

$$\left| \frac{f(t) - f(x)}{t - x} - f'(x) \right| = |f'(\xi) - f'(x)| < \varepsilon$$

九、证 令  $a_n = \frac{n^a}{1+n^a}$ , 则  $a_{n+1} - a_n > 0, |a_n| \leq 1$ , 据 Abel 判别法立即知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^a}{1+n^a} b_n$  收敛.

十、解 取  $S$  为平面  $y = z$  上的  $L$  所围的圆域,  $\vec{n} = \left(0, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \vec{A} = (0, 0, xyz), \text{rot} \vec{A} = (xz, -yz, 0)$

$$L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ y = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2z^2 = 1 \\ y = z \end{cases}$$

$D_{xz}: x^2 + \frac{z^2}{2} \leq 1$ , 则

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_S xz dy dz - yz dz dx = \iint_{D_{xz}} z^2 dz dx \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 r^2 \sin^2 \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} r dr = \frac{\sqrt{2}}{16} \pi
 \end{aligned}$$

十一、证 设  $f(t+T)=f(t)$ , 则

$$\begin{aligned} F(x+T) &= \int_a^{x+T} f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+T} f(t)dt \\ &= F(x) + \int_a^{a+T} f(t)dt = F(x) + c \end{aligned}$$

其中  $c = \int_a^{a+T} f(t)dt$ , 令  $c_1 = \frac{c}{T}$ ,  $\varphi(x) = F(x) - (c_1x + b)$ , 我们只要证明  $\varphi(x+T) = \varphi(x)$ .

事实上

$$\begin{aligned} \varphi(x+T) &= F(x+T) - [c_1(x+T) + b] \\ &= F(x) + c - c - (c_1x + b) = F(x) - (c_1x + b) \\ &= \varphi(x) \\ F(x) &= \varphi(x) + (c_1x + b) \end{aligned}$$

其中  $\varphi(x)$  为周期函数,  $b$  为任意常数.

### 1999 年

一、解法一  $a_n > 0, (\forall n)$  显然.

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left[ \sqrt{a_n} - \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{a_n}} \right]^2 + \sqrt{A} \geq \sqrt{A} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{A}{a_n} \right) - a_n = \frac{1}{2} \left( \frac{A}{a_n} - a_n \right)$$

因为  $n \geq 2$  时,  $a_n \geq \sqrt{A}$ , 所以  $n \geq 2$  时,  $a_{n+1} - a_n \leq 0$ , 故  $\{a_n\}$  单调下降, 且下有界,

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$  存在有限,  $l \geq \sqrt{A} > 0$ . 由等式  $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{A}{a_n} \right)$  得  $l = \frac{1}{2} \left( l + \frac{A}{l} \right)$ , 所

以  $l = \sqrt{A}$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{A}$ .

解法二 令  $f(x) = \frac{1}{2} \left( x + \frac{A}{x} \right), x \geq a > 0$

$$f(x) = \frac{1}{2} \left[ \sqrt{x} - \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{x}} \right]^2 + \sqrt{A} \geq \sqrt{A}$$

视  $f(x)$  为  $[\sqrt{A}, +\infty) \rightarrow [\sqrt{A}, +\infty)$  的映射, 因为

$$|f'(x)| = \left| \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{A}{x^2} \right) \right| < \frac{1}{2} \quad (x \in [\sqrt{A}, +\infty))$$

则  $f(x)$  为压缩映射, 由压缩映射原理,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in [\sqrt{A}, +\infty)$ , 故  $l = \sqrt{A}$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{A}.$$

二、解 令  $t = \arcsin x, x = \sin t, dx = \cos t dt$ , 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{t}{\cos^3 t} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t \sec^2 t dt \\ &= t \cdot \tan t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan t dt = \frac{\pi}{4} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d \cos t}{\cos t} \\ &= \frac{\pi}{4} + \ln \cos t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} + \ln \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

三、解  $S: z = x^2 + y^2, D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$

$$dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$$

由对称性, 记  $S_1$  为  $z = x^2 + y^2, (x \geq 0, y \geq 0)$

$$\begin{aligned} \iint_S |xyz| dS &= 4 \iint_{S_1} xyz dS = 4 \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0}} xy(x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^5 \sqrt{1 + 4r^2} \sin \theta \cos \theta dr \\ &= 2 \int_0^1 r^4 \sqrt{1 + 4r^2} \cdot \frac{1}{2} dr^2 \\ &= \int_0^1 u^2 \sqrt{1 + 4u} du \end{aligned}$$

再令  $\sqrt{1 + 4u} = t, u = \frac{t^2 - 1}{4}, du = \frac{t}{2} dt$ , 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_1^{\sqrt{5}} \left( \frac{t^2 - 1}{4} \right)^2 \cdot t \cdot \frac{t}{2} dt = \frac{1}{32} \int_1^{\sqrt{5}} (t^2 - 1)^2 t^2 dt \\ &= \frac{1}{32} \int_1^{\sqrt{5}} [t^6 - 2t^4 + t^2] dt = \frac{125\sqrt{5} - 1}{420} \end{aligned}$$

四、解 令  $\sqrt{x^2 + x + 1} = t - x, x = \frac{t^2 - 1}{1 + 2t}, 1 + x = \frac{t^2 + 2t}{1 + 2t}, dx = \frac{2(t^2 + t + 1)}{(1 + 2t)^2}, \sqrt{x^2 + x + 1} = \frac{t^2 + t + 1}{1 + 2t}$ , 代入原积分得

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x^2+x+1}} &= \int \frac{2}{t(t+2)} dt = \int \left[ \frac{1}{t} - \frac{1}{t+2} \right] dt \\ &= \ln \left| \frac{t}{t+2} \right| + C = \ln \left| \frac{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}{x + 2 + \sqrt{x^2 + x + 1}} \right| + C \end{aligned}$$



$$= \ln \left| \frac{x+1}{1-x+\sqrt{x^2+x+1}} \right| + C$$

五、解 因为  $x > 0$  时

$$\begin{aligned} (\sqrt{x+2} + \sqrt{x} - 2\sqrt{x+1}) &= \frac{2[\sqrt{x(x+2)} - (x+1)]}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x}) + 2\sqrt{x+1}} \\ &= \frac{2(x^2 + 2x - x^2 - 2x - 1)}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x} + 2\sqrt{x+1})(\sqrt{x(x+2)} + (x+1))} \\ &= \frac{-2}{x^{\frac{3}{2}} \left( \sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1 + 2\sqrt{1 + \frac{1}{x}} \right) \left( \sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1 + \frac{1}{x} \right)} \end{aligned}$$

所以  $|\sqrt{x+2} + \sqrt{x} - 2\sqrt{x+1}| \sim \frac{2}{x^{\frac{3}{2}}}$  ( $x \rightarrow +\infty$  时),  $\int_1^{+\infty} \frac{2}{x^{\frac{3}{2}}} dx$  收敛, 故原反常积分绝对收敛.

六、解 令  $x+y=u$ ,  $x-y=v$ , 即  $x=\frac{u+v}{2}$ ,  $y=\frac{u-v}{2}$ ,  $D: |x|+|y| \leq 1$  (边界为  $x+y=\pm 1$  和  $x-y=\pm 1$ ) 变成  $uv$  平面上区域  $\Delta: -1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_{|x|+|y| \leq 1} (x^2 - y^2)^p dx dy &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 u^p du \int_{-1}^1 v^p dv \\ &= \frac{1}{2(1+p)^2} u^{p+1} \Big|_{-1}^1 \cdot v^{p+1} \Big|_{-1}^1 \\ &= \begin{cases} \frac{2}{(1+p)^2}, & p = 2k \text{ 时} \\ 0, & p = 2k+1 \text{ 时} \end{cases} \end{aligned}$$

七、解 令  $u_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ , 因为  $x_n > 0$  ( $\forall n$ ), 则  $u_n > 0$ , 且单调上升, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \xi$  (有限或  $+\infty$ ), 若  $\xi$  为有限数,  $\xi$  必为正数, 即级数  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k = \xi$  收敛, 所以  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = 0$ , 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} = 0$$

若  $\xi = +\infty$ , 因为  $\{x_n\}$  为有界数列, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} = 0$$

八、解 设内接长方体在第一卦限内有一在抛物面上的顶点为  $(x, y, z)$ , 则  $x^2 + y^2 = 2z$ ,  $V = 4xy(4 - z)$ , 问题化为求在条件  $x^2 + y^2 = 2z$  下体积  $V = 4xy(4 - z)$  的最大值. 令

$$\varphi(x, y, z) = xy(4 - z) + \lambda(x^2 + y^2 - 2z) \quad (x, y, z > 0, 0 < z < 4)$$

解方程组

$$\begin{cases} \varphi'_x = y(4 - z) + 2\lambda x = 0 & (1) \\ \varphi'_y = x(4 - z) + 2\lambda y = 0 & (2) \\ \varphi'_z = -xy - 2\lambda = 0 & (3) \\ x^2 + y^2 = 2z & (4) \end{cases}$$

得惟一解,  $x = y = \sqrt{2}$ ,  $z = 2$ . 故当三边长分别为  $2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 2$  时, 体积  $V = 16$  为最大.

九、解 考虑幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} x^n$ ,  $a_n = \frac{n^2}{\sqrt{n!}}$ , 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$ , 所以收敛半径  $R = +\infty$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} x^n$  当  $|x| \leq 2$  时一致收敛.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} x^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} \left(\frac{1}{x}\right)^n$ , 当  $\left|\frac{1}{x}\right| \leq 2$  即  $|x| \geq \frac{1}{2}$  时也一致收敛, 故原级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n})$  在  $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$  时必一致收敛.

十、证 不妨设  $f'_+(a) > 0$ ,  $f'_-(b) < 0$ , 首先由中值定理, 存在  $\xi_1 \in (a, b)$  使  $f'(\xi_1) = 0$ , 如果  $f'(x)$  在  $(a, b)$  内除去  $\xi_1$  外, 无其他零点, 可设  $f'(x)$  在  $(a, \xi_1) \cup (\xi_1, b)$  内均大于 0, 取  $x_1 \in (\xi_1, b)$ ,  $f'(x_1) > 0$ ,  $f'_-(b) < 0$ , 由于  $f(x) \in C_{[x_1, b]}$ , 则  $f(x)$  必在  $\xi_2 \in [x_1, b]$  取得最大值, 又因为  $f'(x_1) > 0$ ,  $f'_-(b) < 0$ , 则  $\xi_2 \neq x_1$ ,  $\xi_2 \neq b$ , 即  $\xi_2 \in (x_1, b)$ , 从而  $f'(\xi_2) = 0$ ,  $\xi_1 \neq \xi_2$ , 矛盾, 故  $f'(x)$  在  $(a, b)$  内至少有两个零点.

十一、证 因为  $f(x)$  在有界集  $D$  上无界, 则存在  $x_n \in D$ , 使  $|f(x_n)| > n$  以及  $|f(x_n)| > |f(x_{n-1})| + 1$ .  $\{x_n\}$  为有界点列, 我们可以设  $x_n \rightarrow x_0$ , 令  $x_{n+1} = x'_n$ , 则  $x_n - x'_n \rightarrow 0$ , 但  $|f(x'_n) - f(x_n)| > 1$ , 故  $f(x)$  在  $D$  上不一致连续.

## 2000 年

一、1) 解法一 由于  $x_1 > 0$ ,  $x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n}$ , 则对一切  $n \in \mathbb{N}$ ,  $x_n > 0$ ,  $0 <$

$x_{n+1} = 1 + \frac{2x_n}{3+x_n} < 3$ . 又因为

$$x_{n+1} - x_n = 6 \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{(3+x_n)(3+x_{n-1})}$$

所以  $\{x_n\}$  是单调有界数列,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$  有限, 且  $\alpha \geq 0$ , 在等式  $x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n}$  两边

取极限, 得  $\alpha = \frac{3(1+\alpha)}{3+\alpha}$ , 故  $\alpha = \sqrt{3}$ .

**解法二** 令  $f(x) = \frac{3(1+x)}{3+x} \quad (x \geq 0)$ , 则  $x_{n+1} = f(x_n)$ ,  $f'(x) = \frac{6}{(3+x)^2}$

$$|f'(x)| \leq \frac{6}{9} = k \quad (\forall x \geq 0)$$

由压缩映射原理,  $\{x_n\}$  必收敛于  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  内的惟一不动点, 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{3}$ .

2) 解

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \ln(x^2 + y^2)^{x^2 y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2) = 0$$

所以

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2} = 1$$

3) 因为

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt &= \frac{\sin t}{t^2} \Big|_{\frac{1}{x}}^{+\infty} + 2 \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\sin t}{t^3} dt \\ &= -x^2 \sin \frac{1}{x} + 2 \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\sin t}{t^3} dt \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt / x &= \lim_{x \rightarrow 0+} 2 \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\sin t}{t^3} dt / x \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} 2x \sin \frac{1}{x} = 0 \end{aligned}$$

4)

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq 2r^2} \exp(xy^2) \cdot \cos(x^2 - y) dx dy$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} [\exp(\xi_r \eta_r^2) \cdot \cos(\xi_r^2 - \eta_r)] 2\pi r^2$$

$$= 2$$

其中  $(\xi_r, \eta_r) \in$  圆域  $x^2 + y^2 \leq 2r^2$ ,  $r \rightarrow 0$  时,  $\xi_r \rightarrow 0, \eta_r \rightarrow 0$ .

二、解 1)  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = g(0)$ , 故  $g(x)$  在  $x=0$  处连续

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2}{x} - f'(0)}{x}$$

$$= \frac{1}{2}f''(0)$$

2)  $x \neq 0$  时

$$g'(x) = \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x} - f'(0)}{x} = \frac{\frac{f'(x)x - \left(f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2\right)}{x^2}}{x}$$

$$= \frac{f'(x) - f'(0)}{x} - \frac{1}{2}f''(\xi)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \frac{1}{2}f''(0) = g'(0)$$

故  $g'(x)$  在  $x=0$  处也连续.

三、证 1)  $|f_n(t)| \leq (1 - e^{-At^n})$ ,  $(\forall t \in [0, A])$ , 故  $f_n(t) \rightarrow 0, t \in [0, A]$ .

当  $t \in [0, +\infty)$  时,  $\forall \epsilon > 0$ , 首先存在  $A > 0$ , 使  $x \geq A$  时,

$$|f_n(t)| \leq e^{-A} < \frac{\epsilon}{2} \quad (\forall n)$$

又存在  $N$ , 使  $n > N$  时, 对一切  $t \in [0, A]$  有

$$|f_n(t)| < \frac{\epsilon}{2}$$

故  $n > N$  时, 对一切  $t \in [0, +\infty)$  有  $|f_n(t)| < \epsilon, f_n(t) \rightarrow 0, t \in [0, +\infty)$ .

2)  $|f_n(t)| \leq e^{-t} \quad (\forall n), \int_0^{+\infty} e^{-t} dt$  收敛, 故  $\forall \epsilon > 0, \exists A > 0$ , 使

$$\left| \int_A^{+\infty} f_n(t) dt \right| \leq \int_A^{+\infty} e^{-t} dt < \epsilon \quad (\forall n)$$

$t \in [0, A]$  时,  $f_n(t) \rightarrow 0$ , 故存在  $N$ , 使  $n > N$  时,  $\left| \int_0^A f_n(t) dt \right| < \epsilon$ . 即  $n > N$  时,

$\left| \int_0^{+\infty} f_n(t) dt \right| < 2\epsilon$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(t) dt = 0$ .

四、证 由条件易知  $\varphi(x) \in C_{[0, +\infty)}$ , 不妨设  $\int_0^{+\infty} f(t) dt = 2\delta > 0$ , 则存在  $A > 0$ , 使  $\int_0^A f(t) dt \geq \delta$ ,  $\left| \int_A^{+\infty} f(t) dt \right| < \frac{\delta}{2}$ ,  $\varphi(0) = -\int_0^{+\infty} f(t) dt = -2\delta$ ,  $\varphi(A) = \int_0^A f(t) dt - \int_A^{+\infty} f(t) dt \geq \delta - \frac{\delta}{2} = \frac{\delta}{2}$ ,  $\varphi(0)\varphi(A) < 0$ , 故必存在  $x_0 \in (0, A)$ , 使  $\varphi(x_0) = 0$ .

五、解

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a}{a^2 + \tan^2 x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{2adt}{(a^2 + t^2)(1 + t^2)} \\ &= \frac{2a}{1 - a^2} \left( \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} - \arctan t \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{1 + a} \quad (a > 0) \end{aligned}$$

$I(a) = \pi \ln(1 + a) + C$ , ( $a > 0$ ). 因为  $I(1) = 0$ , 所以  $C = -\pi \ln 2$ ,  $I(a) = \pi \ln \frac{1+a}{2}$ .

六、解 令  $P(x, y) = \frac{x}{y} r^\lambda$ ,  $Q(x, y) = -\frac{x^2}{y^2} r^\lambda$ , 由  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$  可得等式

$$-\frac{2x}{y^2} r^\lambda - \lambda \frac{x^3}{y^2} r^{\lambda-2} = \frac{-x}{y^2} r^\lambda + \lambda x r^{\lambda-2}$$

即

$$\frac{-x}{y^2} r^\lambda = \lambda \frac{x(x^2 + y^2)}{y^2} r^{\lambda-2}$$

所以  $\lambda = -1$ . 再利用  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{y} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x^2}{y^2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ , 得

$$u(x, y) = \int \frac{x}{y} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx + \varphi(y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} + \varphi(y)$$

$$\varphi'(y) = 0, \varphi(y) = C, u(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} + C.$$

七、1)解法一  $\vec{A} = \{x + \sqrt{2}y^3z, x - \sqrt{2}y, x + y + z\}$ , 记  $S$  为  $z = -1$  平面上区域  $x^2 + 2y^2 \leq 1$ , 并取上侧, 则

$$I = \iint_S \text{rot} \vec{A} \cdot \vec{ds} = \iint_S dydz + (-1 + \sqrt{2}y^3) dzdx + (1 - 3\sqrt{2}y^2z) dx dy$$

$$\begin{aligned}
 &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1+3\sqrt{2}y^2) dx dy = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2}} r dr \int_0^{2\pi} \left(1+3\sqrt{2} \cdot \frac{r^2}{2} \sin^2 \theta\right) d\theta \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \pi + \frac{3}{8} \pi.
 \end{aligned}$$

解法二  $C$  的参数方程为  $x = \cos \theta, y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta, z = -1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ , 则

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{2\pi} \left( \cos \theta - \frac{1}{2} \sin^3 \theta \right) (-\sin \theta) d\theta + (\cos \theta - \sin \theta) \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \sin^4 \theta d\theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{3}{8} \pi + \frac{\sqrt{2}}{2} \pi
 \end{aligned}$$

2)

$$I = \iiint_V 2(x+y+z) dx dy dz = 2 \iiint_V [(x+y+z) + a+b+c] dx dy dz$$

其中  $V'$  为球体  $x^2+y^2+z^2 \leq R^2$ . 显然有  $\iiint_V (x+y+z) dx dy dz = 0$ , 所以

$$I = \frac{8}{3} \pi R^3 (a+b+c)$$

八、解 1)  $x \in (0, 1]$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  显然收敛, 且和函数

$$S(x) = \begin{cases} \frac{x}{1-x} \ln x, & x \in (0, 1) \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

但  $\lim_{x \rightarrow 1-} S(x) = -1$ , 所以  $S(x)$  在  $(0, 1]$  上不连续, 故  $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x$  在  $(0, 1]$  上非一致

收敛. 对任一  $0 < \delta < 1$ , 因为  $|x^n \ln x| = |x^{n-1} x \ln x| \leq M \delta^{n-1}$ , 所以  $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x$  在  $(0, \delta]$  上一致收敛.

2)  $0 < \delta < 1$  时

$$\int_0^{\delta} S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\delta} x^n \ln x dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{\delta^{n+1} \ln \delta}{n+1} - \frac{\delta^{n+1}}{(n+1)^2} \right]$$

上式右端级数关于  $\delta \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$  一致收敛, 令  $\delta \rightarrow 1_-$ , 得

$$\int_0^1 S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{(n+1)^2} = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{\pi^2}{6}$$

九、解 1)  $t=0$  不是奇点,  $0 \leq f(x, t) \leq e^{-t^2}, (x > 0, t \geq 0)$ , 所以  $I(x)$  在  $(0,$

$+\infty)$ 上一致收敛.  $\forall \delta > 0$

$$\begin{aligned} \left| I(x) - \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \right| &\leq \int_0^\delta \left| \exp\left(-\left(t^2 + \frac{x^2}{t^2}\right)\right) - e^{-t^2} \right| dt \\ &\quad + \left| \int_\delta^{+\infty} [\exp\left(-\left(t^2 + \frac{x^2}{t^2}\right)\right) - e^{-t^2}] dt \right| \end{aligned}$$

$\int_\delta^{+\infty} e^{-\left(t^2 + \frac{x^2}{t^2}\right)} dt$  关于  $x > 0$  一致收敛,  $e^{-\left(t^2 + \frac{x^2}{t^2}\right)}$  在  $(x, t) \in [0, +\infty) \times [\delta, +\infty)$

上连续, 所以  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_\delta^{+\infty} \exp\left(-\left(t^2 + \frac{x^2}{t^2}\right)\right) dt = \int_\delta^{+\infty} e^{-t^2} dt$

$$\begin{aligned} \int_0^\delta \left| \exp\left(-\left(t^2 + \frac{x^2}{t^2}\right)\right) - e^{-t^2} \right| dt &= \int_0^\delta e^{-t^2} \left| 1 - \exp\left(\frac{-t^2}{x^2}\right) \right| dt \\ &\leq 2 \int_0^\delta e^{-t^2} dt \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0$ , 先取  $\delta > 0$ , 使  $2 \int_0^\delta e^{-t^2} dt < \frac{\varepsilon}{2}$ , 对这个  $\delta > 0$ , 又存在  $\eta > 0$ , 使  $0 < x < \eta$  时

$$\left| \int_\delta^{+\infty} [\exp\left(-\left(t^2 + \frac{x^2}{t^2}\right)\right) - e^{-t^2}] dt \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\left| I(x) - \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \right| < \varepsilon \quad (0 < x < \eta \text{ 时})$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} I(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

2) 因为  $t=0$  不是奇点

$$\begin{aligned} I'(x) &= \int_0^{+\infty} \frac{-2x}{t^2} \exp\left(-\left(t^2 + \frac{x^2}{t^2}\right)\right) dt = -2 \int_0^{+\infty} \exp\left[-\left(y^2 + \left(\frac{x}{y}\right)^2\right)\right] dy \\ &= -2I(x) \quad (x > 0) \end{aligned}$$

$$I(x) = ce^{-2x} \quad (x > 0)$$

$$c = \lim_{x \rightarrow 0^+} I(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$I(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2x} \quad (x > 0)$$

2001 年

一、解 1) 显然  $a_n \geq 0$ , 且  $a_n \leq 1$ ,  $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{4}(a_n - a_{n-1})$ , ( $\forall n \geq 2$ ), 故

$\{a_n\}$  为单调上升有界数列,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  有限,  $a = 1$ .

2) 因为  $x^2 e^{-\sqrt{x+\frac{1}{y}}} \leq x^2 e^{-\sqrt{x}}$ , 所以  $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 0+}} x^2 e^{-\sqrt{x+\frac{1}{y}}} = 0$ , 同理  $\frac{1}{y^2} e^{-\sqrt{x+\frac{1}{y}}} \leq \frac{1}{y^2} e^{-\sqrt{\frac{1}{y}}}$ ,  $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 0+}} \frac{1}{y^2} e^{-\sqrt{x+\frac{1}{y}}} = 0$ , 故原式  $= 0$ .

3) 解法一

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[ \int_b^{b+h} f(x) dx - \int_a^{a+h} f(x) dx \right] \\ &= f(b) - f(a) \end{aligned}$$

解法二 令  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ , 则

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[ \int_{a+h}^{b+h} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \{ (F(b+h) - F(b)) - (F(a+h) - F(a)) \} \\ &= F'(b) - F'(a) = f(b) - f(a) \end{aligned}$$

4)  $|x_n - x_m| = \left| f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{m}\right) \right| = |f'(\xi)| \cdot \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| < \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right|$ , 故  $\{x_n\}$  是 Cauchy 点列,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在有限.

二、解 1)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0) - (\cos x - \cos 0)}{x} = g'(0) = f(0)$ ,  $f(x)$

在  $x=0$  处是连续的.

2)  $x \neq 0$  时

$$f'(x) = \frac{1}{x^2} [xg'(x) + x \sin x - g(x) + \cos x]$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x - g'(0)x}{x^2} = \frac{1}{2} (g''(0) + 1) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$$

$f'(x)$  在  $x=0$  处连续.

三、证 令

$$F(t) = \left[ \int_0^t f(x) dx \right]^2 - \int_0^t [f(x)]^3 dx$$

$$F'(t) = f(t) \left[ 2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t) \right]$$

再令

$$G(t) = 2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t)$$



则

$$G'(t) = 2f(t)[1 - f'(t)] \geq 0 \quad (t \in [0, 1])$$

$G(0)=0, G(t) \geq 0, t \in [0, 1]$ , 又因为  $t > 0$  时,  $f(t) > 0$ , 所以  $F'(t) = f(t)$ .  
 $G(t) \geq 0, F(t)$  单调上升,  $F(0)=0$ , 所以  $F(t) \geq 0, t \in [0, 1]$ , 即

$$\left[ \int_0^t f(x) dx \right]^2 \geq \int_0^t [f(x)]^3 dx \quad (t \in [0, 1])$$

四、解 1) 令

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} \sin x}{x} dx \quad (\alpha \geq 0)$$

$$I'(\alpha) = - \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx = \frac{-1}{1 + \alpha^2} \quad (\alpha > 0)$$

$$I(\alpha) = C - \arctan \alpha \quad (\alpha > 0)$$

$$C = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha) = I(0) = \frac{\pi}{2}$$

所以

$$I(\alpha) = \frac{\pi}{2} - \arctan \alpha, \quad I = I(1) = \frac{\pi}{4}$$

2) 令  $S_1$  为平面  $z=h$  上圆域  $x^2 + y^2 \leq a^2$ , 并取上侧, 则

$$\begin{aligned} \iint_{S+S_1} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy &= \iiint_V 2(x+y+z) dxdydz \\ &= 2 \iiint_V z dxdydz = \frac{\pi a^2 h^2}{2} \end{aligned}$$

$$I = \frac{\pi a^2 h^2}{2} - \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} h^2 dxdy = -\frac{\pi}{2} a^2 h^2$$

五、解

$$f'(x) = \frac{2}{1+x^2} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (|x| < 1)$$

$f(0)=0$ , 则

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad (|x| \leq 1)$$

其中  $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{\pi}{2}$ , 所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

## 六、证 1)

$$|x_{n+1} - x_n| = \left| \frac{k + x_n}{1 + x_n} - \frac{k + x_{n-1}}{1 + x_{n-1}} \right| = \left| \frac{(k-1)(x_{n-1} - x_n)}{(1+x_n)(1+x_{n-1})} \right|$$

$$\leq \frac{k-1}{1+k} |x_n - x_{n-1}|$$

令  $q = \frac{k-1}{1+k}$ , 则  $0 < q < 1$ ,  $|x_{n+1} - x_n| \leq q^{n-1} |x_2 - x_1|$ , 所以级数  $\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|$

收敛, 即  $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$  绝对收敛.

2) 由  $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - x_n|$  收敛可知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$  收敛, 从而  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  存在有限,  $a = \sqrt{k}$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n) = \sqrt{k} - x_1$ .

七、解 1)  $D: (\alpha-1)^2 + \beta^2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2$ , 在  $D$  中的点  $(\alpha, \beta)$  必满足不等式  $\frac{1}{2} \leq \alpha \leq \frac{3}{2}$ ,  $\frac{1}{4} \leq \alpha^2 + \beta^2 \leq \frac{9}{4}$ ,  $\exp\left(\frac{-t^4}{\alpha^2 + \beta^2}\right) \leq \exp\left(-\frac{4}{9}t^4\right)$ ,  $\forall (\alpha, \beta) \in D$ , 故  $I(\alpha, \beta)$  在  $D$  上一致收敛.

$$2) \quad I(\alpha, \beta) = (\alpha^2 + \beta^2)^{\frac{1}{4}} \int_0^{+\infty} e^{-u^4} du$$

显然

$$I(\alpha, \beta) \geq I\left(\frac{1}{2}, 0\right) \quad (\forall (\alpha, \beta) \in D)$$

因此, 当  $\alpha = \frac{1}{2}$ ,  $\beta = 0$  时,  $I(\alpha, \beta)$  取到最小值  $\frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^{+\infty} e^{-u^4} du$

## 2002 年

一、解 1)  $x \ln(1+x) = x \left( x - \frac{x^2}{2} + O(x^3) \right) = x^2 - \frac{x^3}{2} + O(x^4)$ ,  $(x \rightarrow 0)$

$$\frac{(1+x)^2 - \cos \frac{x}{2}}{\left(\sin x - \sin \frac{x}{2}\right) \ln(1+x)} = \frac{e^{x^2 - \frac{x^3}{2} + O(x^4)} - \left(1 - \frac{x^2}{8} + O(x^4)\right)}{\left(x - \frac{x}{2} + O(x^3)\right)(x + O(x^2))}$$

$$= \frac{\frac{9}{8}x^2 + O(x^3)}{\frac{x^2}{2} + O(x^3)} \quad (x \rightarrow 0)$$

所以原式  $= \frac{9}{4}$ .

2) (a)  $f'(x) = 1 - \frac{1}{a-x}, x \in (-\infty, a), x = a-1$  时,  $f'(x) = 0$ , 易知  $f(a-1) = a-1$  是  $f(x)$  在  $(-\infty, a)$  上的最大值.

(b)  $x \in (-\infty, a)$  时,  $f(x) \leq a-1$ , 故  $n \geq 2$  时,  $x_{n+1} \leq a-1$ . 又若  $x \leq a-1$ , 则  $\ln(a-x) \geq 0$ , 因此,  $x \leq a-1$  时,  $f(x) \geq x$ , 从而  $n \geq 3$  时,  $x_{n+1} \geq x_n$ , 即  $x_3 \leq x_4 \leq \dots \leq a-1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$  存在有限, 且  $\alpha \leq a-1$ . 在等式  $x_{n+1} = f(x_n)$  中令  $n \rightarrow \infty$ , 得  $\alpha = \alpha + \ln(a-\alpha)$ , 所以  $\alpha = a-1$ .

二、证 因为  $f(x) \in C_{[2, +\infty)}$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = 0$ ,  $\sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1$ ,  $\sin\left(2n\pi + \frac{3}{2}\pi\right) = -1$ , ( $n = 1, 2, \dots$ ),  $x > e^2$  时,  $0 < \frac{1}{\ln x} < \frac{1}{2}$ .  $n \geq 2$  时,  $f(x)$  在  $\left[2n\pi + \frac{\pi}{2}, 2n\pi + \frac{3}{2}\pi\right]$  上有  $f\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) > 0$ ,  $f\left(2n\pi + \frac{3}{2}\pi\right) < 0$ , 故存在  $x_n \in \left(2n\pi + \frac{\pi}{2}, 2n\pi + \frac{3}{2}\pi\right)$ , 使  $f(x_n) = 0$ , 从而  $f(x)$  在  $[2, +\infty)$  内有无穷多个零点.

$$\text{三、解 } 1) f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} \cdot \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x} = 0.$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} \cdot \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

$$3) \text{ 因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1, \text{ 取 } 0 < \epsilon < 1, \exists \delta > 0, \text{ 使 } |x| < \delta \text{ 时}$$

$$(1 - \epsilon)x^2 < f(x) < (1 + \epsilon)x^2$$

故  $|x|$  充分小时,  $f(x) > f(0) = 0$ , 即  $f(0)$  是极小值.

$$\text{四、证 } 1) \text{ 由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0, \text{ 易知 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \text{ 所以 } f(0) = 0$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$$

2)

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(\theta x)x^2 = \frac{1}{2}f''(\theta x)x^2 \quad (0 < \theta < 1)$$

由条件  $f''(x)$  在包含  $x=0$  的某个闭区间  $[-\delta, \delta]$  上连续, 故  $|x| \leq \delta$  时,  $|f''(\theta x)| \leq M$ ,  $|f(x)| \leq \frac{M}{2}x^2$ , ( $|x| \leq \delta$  时), 因此,  $n$  充分大时,  $\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right| \leq \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{n^2}$ ,

$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$  绝对收敛.

五、解 1) 令  $u = \sqrt{e^x - 1}$ ,  $x = \ln(1 + u^2)$ ,  $dx = \frac{2u}{1 + u^2} du$ , 则

$$\begin{aligned}\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx &= \int \frac{(1 + u^2) \ln(1 + u^2)}{u} \cdot \frac{2u}{1 + u^2} du \\&= 2 \int \ln(1 + u^2) du = 2u \ln(1 + u^2) - 4u + 4 \arctan u + C \\&= 2x \sqrt{e^x - 1} - 4\sqrt{e^x - 1} + 4 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C\end{aligned}$$

2)  $P(x, y, z) = zx$ ,  $Q(x, y, z) = xy$ ,  $R(x, y, z) = yz$

$$\begin{aligned}I &= \iiint (z + x + y) dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{2-r^2} (z + r \cos \theta + r \sin \theta) dz \\&= \frac{14}{15} + \frac{7}{24} \pi\end{aligned}$$

六、证 因为  $f(a) = f(b)$ , 且  $f(x)$  不恒为常数, 则至少有一点  $c \in (a, b)$ , 使  $f(c) \neq f(a) = f(b)$ , 不妨设  $f(c) > f(a)$ , 在  $[a, c]$  上应用中值定理, 存在  $\xi \in (a, c) \subset (a, b)$ , 使

$$f'(\xi) = \frac{1}{c-a}(f(c) - f(a)) > 0$$

若  $f(c) < f(a)$ , 则在  $[c, b]$  上应用中值定理, 存在  $\xi \in (c, b) \subset (a, b)$ , 使  $f'(\xi) > 0$ .

七、解 直线段  $OM$  的参数方程为

$$\begin{cases} x = \xi t \\ y = \eta t \\ z = \zeta t \end{cases} \quad (t \in [0, 1])$$

$$W = \int_{OM} yz dx + zx dy + xy dz = \int_0^1 3\xi\eta\zeta t^2 dt = \xi\eta\zeta$$

问题可化为  $W = \xi\eta\zeta$  在条件  $\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = 1$  ( $\xi \geq 0, \eta \geq 0, \zeta \geq 0$ ) 之下的最大值.

令  $F(\xi, \eta, \zeta) = \xi\eta\zeta + \lambda \left( 1 - \frac{\xi^2}{a^2} - \frac{\eta^2}{b^2} - \frac{\zeta^2}{c^2} \right)$ , 解方程组

$$\begin{cases} F'_\xi = \eta\zeta - \frac{2\lambda}{a^2}\xi = 0 \\ F'_\eta = \xi\zeta - \frac{2\lambda}{b^2}\eta = 0 \\ F'_\zeta = \xi\eta - \frac{2\lambda}{c^2}\zeta = 0 \\ \frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = 1. \end{cases}$$

解惟一解  $\xi = \frac{1}{\sqrt{3}}a, \eta = \frac{1}{\sqrt{3}}b, \zeta = \frac{1}{\sqrt{3}}c$ , 由问题的实际意义, 知  $W_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{9}abc$ .

八、证 1)  $n \geq x \geq 0$  时, 不等式  $\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \leq e^{-x}$  等价于不等式  $\left(1 - \frac{x}{n}\right) \leq e^{-\frac{x}{n}}$ .

令  $f(x) = e^{-\frac{x}{n}} - \left(1 - \frac{x}{n}\right), f'(x) = \frac{1}{n}(1 - e^{-\frac{x}{n}}), n \geq x \geq 0, f'(x) \geq 0, f(0) = 0,$

所以  $f(x) \geq 0$ , 即  $\left(1 - \frac{x}{n}\right) \leq e^{-\frac{x}{n}}, (n \geq x \geq 0)$ .

2) 令

$$f_n(x) = \begin{cases} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n x^2, & x \in [0, n] \\ 0, & x > n \end{cases}$$

因为

$$\ln\left[\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n x^2\right] = n \ln\left(1 - \frac{x}{n}\right) + \ln x^2 \quad (x \in [0, A], n \geq A)$$

$$n \ln\left(1 - \frac{x}{n}\right) = n\left[-\frac{x}{n} - \frac{x^2}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right] \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以

$$\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = e^{-x} \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = e^{-x} \left[1 - \frac{x^2}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \quad (n \rightarrow \infty)$$

故  $f_n(x) \rightarrow e^{-x}x^2, x \in [0, A]$ , 据(1)知  $0 \leq f_n(x) \leq e^{-x}x^2$ , 从而  $\int_0^{+\infty} f_n(x)dx$  关于

$n \in \mathbf{N}$  一致收敛, 且  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $A > 0$ , 使

$$0 \leq \int_A^{+\infty} f_n(x)dx \leq \int_A^{+\infty} e^{-x}x^2dx < \varepsilon$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x)dx = \int_0^{+\infty} e^{-x}x^2dx$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n x^2 dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^2 dx = \Gamma(2+1) = 2$$

或者直接计算积分

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x} x^2 dx &= -e^{-x} x^2 \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \\ &= -2x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 2 \end{aligned}$$

### 2002 年港、澳、台硕士研究生入学考试试题解答

一、解 1) 因为  $\sqrt[n]{\frac{a^n}{1+a^n}} = \frac{a}{\sqrt[n]{1+a^n}}$ , 故只需求出  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+a^n}$ . 当  $0 < a \leq 1$  时,

$1 \leq \sqrt[n]{1+a^n} \leq \sqrt[n]{2}$ , 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+a^n} = 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a^n}{1+a^n}} = a$$

当  $a > 1$  时  $\sqrt[n]{\frac{a^n}{1+a^n}} = \sqrt[n]{\frac{1}{\left(1+\left(\frac{1}{a}\right)\right)^n}}$ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a^n}{1+a^n}} = 1 \quad (a > 1 \text{ 时})$$

$$\text{原式} = \begin{cases} a, & 0 < a \leq 1 \\ 1, & a > 1 \end{cases}$$

2) 解法一

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} e^{-x} &= \exp\left(x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - x\right) = \exp\left[x^2\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) - x\right] \\ &= e^{-\frac{1}{2} + o(1)} \quad (x \rightarrow +\infty \text{ 时}) \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} e^{-x} = e^{-\frac{1}{2}}$$

解法二  $\ln\left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} e^{-x}\right] = x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - x$ , 令  $x = \frac{1}{t}$ , 得

$$x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - x = \frac{\ln(1+t) - t}{t^2}$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^{-\frac{1}{2}}$$

3) 由  $x_1 > 0$ , 知  $x_n (\forall n), x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n} < 3$ , 所以  $n \geq 2$  时,  $0 < x_n < 3$ . 又

因为

$$x_{n+1} - x_n = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n} - \frac{3(1+x_{n-1})}{3+x_{n-1}} = \frac{6(x_n - x_{n-1})}{(3+x_n)(3+x_{n-1})}$$

故  $(x_{n+1} - x_n)$  与  $(x_n - x_{n-1})$  同号, 从而与  $(x_2 - x_1)$  同号,  $\{x_n\}$  为单调有界数, 列

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  存在有限, 且  $0 \leq a \leq 3$ . 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(1+x_n)}{3+x_n}$  得

$$a = \frac{3(1+a)}{3+a}$$

故  $a = \sqrt{3}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{3}$ .

二、证 因为  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ , 则存在  $A > 0$ , 使  $|x| \geq A$  时

$$f(x) > |f(0)|$$

$f(x) \in C_{[-A, A]}$ , 故  $f(x)$  在  $[-A, A]$  上的最小值必在  $(-A, A)$  内取到, 这个最小值就是  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内的最小值.

三、证 不等式  $\frac{\ln x - \ln a}{x - a} \leq \frac{1}{\sqrt{ax}}, (x > a > 0)$  等价于不等式

$$\ln x - \ln a \leq \sqrt{\frac{x}{a}} - \sqrt{\frac{a}{x}} \quad (x > a > 0)$$

令  $f(x) = \ln x - \ln a - \sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{a}{x}}, (x \geq a > 0), f(a) = 0$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sqrt{a}\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{a}}{2x^{\frac{3}{2}}} = \frac{-(x - 2\sqrt{a} \cdot \sqrt{x} + a)}{2\sqrt{a}x^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{-(\sqrt{x} - \sqrt{a})^2}{2\sqrt{a}x^{\frac{3}{2}}} \leq 0 \end{aligned}$$

所以  $x \geq a > 0$  时,  $f(x) \leq 0$ , 即有

$$\ln x - \ln a \leq \sqrt{\frac{x}{a}} - \sqrt{\frac{a}{x}} \quad (x > a > 0)$$

四、证法一 按洛必达法则

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h) - 2f(x_0)}{h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0 - h)}{2h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f'(x_0 + h) - f'(x_0)) - (f'(x_0 - h) - f'(x_0))}{2h} \\&= f''(x_0).\end{aligned}$$

证法二 利用带有皮亚诺余项的泰勒公式,得

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + o(h^2)$$

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + o(h^2)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h) - 2f(x_0)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} [f''(x_0) + o(1)] = f''(x_0)$$

五、解 1)  $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2} = 0$ , 有惟一解  $x=1$ , 且  $x < 1$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $x > 1$  时,  $f'(x) > 0$ , 故  $f(1)=1$  是  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上的最小值.

2)  $x_n > 0$ ,  $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1 \leq \ln x_n + \frac{1}{x_n} = f(x_n)$ , 则  $x_{n+1} \geq x_n$  广义极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  存在, 且  $a > 0$  ( $a$  可以为  $+\infty$ ). 若  $a = +\infty$ , 由不等式  $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ , 令  $n \rightarrow \infty$  得  $+\infty \leq 1$ , 矛盾, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  存在有限, 且  $a > 0$ , 再在不等式

$$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1 \leq \ln x_n + \frac{1}{x_n}$$

两边令  $n \rightarrow \infty$ , 得

$$\ln a + \frac{1}{a} \leq 1 \leq \ln a + \frac{1}{a}$$

则  $\ln a + \frac{1}{a} = 1$ , 按 1)  $\ln x + \frac{1}{x}$  在  $(0, +\infty)$  上有惟一的最小点  $x=1$ , 所以  $a=1$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ .

六、解 1) 令  $e^x = t$ ,  $x = \ln t$ ,  $dx = \frac{dt}{t}$ , 则

$$\begin{aligned}\int \frac{x e^x}{(e^x - 1)^2} dx &= \int \frac{(\ln t) dt}{(t - 1)^2} = -(\ln t) \cdot \frac{1}{t - 1} + \int \frac{1}{t(t - 1)} dt \\&= \frac{-\ln t}{t - 1} + \int \left[ \frac{1}{t - 1} - \frac{1}{t} \right] dt \\&= \frac{-\ln t}{t - 1} + \ln \left| \frac{t - 1}{t} \right| + C\end{aligned}$$



$$= \frac{-x}{e^x - 1} + \ln \left| 1 - \frac{1}{e^x} \right| + C$$

$$2) \quad \int_0^1 x f'(x) dx = \int_0^1 x df(x) = xf(x) - \int f(x) dx$$

由条件  $\int f(x) dx = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$ , 所以,  $f(x) = [\ln(x + \sqrt{1+x^2})]' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ . 则

$$\int_0^1 x f'(x) dx = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$$

3)

$$I = \frac{1}{a^3} \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy, S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \quad (z \geq 0)$$

外侧. 取  $S_1$  为  $z=0$  平面上圆域  $x^2 + y^2 \leq a^2$ , 并取下侧, 则

$$\iint_{S+S_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq a^2 \\ z \geq 0}} 3 dx dy dz = 2\pi a^3$$

$$I = 2\pi - \frac{1}{a^3} \iint_{S_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 2\pi$$

七、1) 证 因为  $0 \leq f_n(x) \leq 1 - e^{-\frac{x}{n}}$ ,  $x \in [0, A]$ , 故  $f_n(x) \rightarrow 0$ ,  $x \in [0, A]$ , 又因为

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x)| \geq f_n(n) = 1 - e^{-1} > 0$$

所以在  $[0, +\infty)$  上  $\{f_n(x)\}$  非一致收敛.

2) 解 显然  $I(a)$  对每一个  $a > 0$  收敛, 但  $a = 0$  时,  $\int_0^{+\infty} \sin x dx$  发散, 故  $I(a)$  在  $(0, +\infty)$  上非一致收敛. 对任一  $\delta > 0$ ,  $a \in [\delta, +\infty)$  时  $0 \leq e^{-ax^2} \sin x \leq e^{-\delta x^2}$ ,  $x \in [0, +\infty)$ ,  $\int_0^{+\infty} e^{-\delta x^2} dx$  收敛, 所以  $I(a)$  在  $[\delta, +\infty)$  上一致收敛, 即  $I(a)$  在  $(0, +\infty)$  上内闭一致收敛, 从而  $I(a) \in C_{(0, +\infty)}$ .

八、证 令  $f_n(x) = \frac{e^{-\frac{x}{n}}}{1+x^2}$ ,  $x \in [0, +\infty)$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ ,  $f_n(x)$  关于  $n$  单调

上升, 在任一有穷区间  $[0, A]$  上  $f_n(x) \rightarrow \frac{1}{1+x^2}$ . 又因为  $0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{1+x^2}$ , 所以

$\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$  关于  $n \in \mathbf{N}$  一致收敛, 且  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 使  $0 \leq \int_N^{+\infty} f_n(x) dx \leq \int_N^{+\infty}$

$\frac{dx}{1+x^2} < \epsilon$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \int_0^{+\infty} f_n(x) dx - \int_0^n f_n(x) dx \right] = 0, \forall \epsilon > 0, N_1$ , 使  $n > N_1$  时, 有

$$\left| \int_0^N f_n(x) dx - \int_0^N \frac{1}{1+x^2} dx \right| < \epsilon$$

则  $n > N_1$  时

$$\left| \int_0^{+\infty} f_n(x) dx - \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \right| < 3\epsilon$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{e^{-\frac{x}{n}}}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

### 2003 年

一、1) 解  $0 < a \leq 1$  时, 因为  $1 \leq \sqrt[n]{1+a^n} \leq \sqrt[n]{2}$ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+a^n} = 1$$

$a > 1$  时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+a^n} = a \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+\left(\frac{1}{a}\right)^n} = a$$

2) 解法一 令  $f(x) = \sqrt{2+x}, (x \geq 0)$ , 则

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

因为  $|f'(x)| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}, (x \geq 0)$ , 则  $f(x)$  是  $[0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$  的压缩映象, 故

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ , 其中  $\alpha = f(\alpha) \in [0, +\infty), \alpha = 2$ .

解法二  $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}, x_2 > x_1$  显然, 设  $x_n > x_{n-1}$ , 则  $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} > \sqrt{2+x_{n-1}} = x_n, \{x_n\}$  单调上升. 另一方面, 由归纳法易证  $\sqrt{2} \leq x_n \leq \sqrt{2}+1$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$  存在有限, 且  $\sqrt{2} \leq \alpha \leq \sqrt{2}+1$ . 因为  $\alpha = \sqrt{2+\alpha}$ , 所以  $\alpha = 2$ .

3) 解法一

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} \cdot e^{-x} = e^{x^2 \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - x} = \exp\left[x^2\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) - x\right]$$

$$= e^{-\frac{1}{2}+o(1)} \quad (x \rightarrow +\infty \text{ 时})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} \cdot e^{-x} = e^{-\frac{1}{2}}$$

解法二

$$\ln \left[ \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} \cdot e^{-x} \right] = x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - x$$

令  $x = \frac{1}{t}$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[ \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} \cdot e^{-x} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} = -\frac{1}{2}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} \cdot e^{-x} = e^{-\frac{1}{2}}$$

二、解 1) 设切点为  $(x_0, y_0)$ , 则  $y_0 = \sqrt{x_0 - 2}$ ,  $y'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{x_0 - 2}}$ , 又因为

$y'(x_0) = \frac{\sqrt{x_0 - 2} - 0}{x_0 - 1}$ , 立即得  $x_0 = 3, y_0 = 1$ , 所以切线方程为  $y = \frac{1}{2}(x - 1)$ .

$$2) S = \int_0^1 [y^2 + 2 - (2y + 1)] dy = \frac{1}{3}.$$

3)

$$V_x = \int_1^2 \pi \frac{(x-1)^2}{4} dx + \int_2^3 \pi \left[ \frac{(x-1)^2}{4} - (x-2) \right] dx = \frac{\pi}{6}$$

$$V_y = \pi \int_0^1 [(y^2 + 2)^2 - (2y + 1)^2] dy$$

$$= \pi \int_0^1 (y^4 - 4y^2 + 3) dy = \frac{6}{5} \pi$$

三、解法一 因为  $\varphi(1) = \varphi(0) = 0$ , 而当  $0 < x < 1$  时,  $\varphi(x) > 0$ ,  $\varphi(x) \in C[0, 1]$ , 故  $\varphi(x)$  在  $(0, 1)$  中必可取到最大值. 由  $\varphi'(x) = 0$  得惟一静止点  $x_0 =$

$\frac{y_0}{1+y_0}$ , 故最大值为  $\varphi(x_0) = \left(\frac{y_0}{1+y_0}\right)^{1+y_0} = \left(1 - \frac{1}{1+y_0}\right)^{1+y_0}$ . 由于  $y_0 > 0$  时

$$\left(1 - \frac{1}{1+y_0}\right)^{1+y_0} < e^{-1} \Leftrightarrow$$

$$(1+y_0) \ln \left(1 - \frac{1}{1+y_0}\right) < -1 \Leftrightarrow$$

$$x > 1 \text{ 时, } x \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) < -1 \Leftrightarrow$$

$$\ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) < \frac{-1}{x} \quad (x > 1)$$

下面证明不等式  $\ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) < \frac{-1}{x}$  ( $x > 1$  时). 因为  $\left[\ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x}\right]' > 0$  ( $x > 1$ ),

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x}\right] = 0$ . 所以  $\ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} < 0$  ( $x > 1$ ), 即

$$\left(1 - \frac{1}{1+y_0}\right)^{1+y_0} < e^{-1} \quad (y_0 > 0)$$

解法二 由解法一知对每个  $y > 0$ , 最大值为

$$\varphi(y) = \left(\frac{y}{1+y}\right)^{1+y}$$

令

$$\tilde{\varphi}(y) = (1+y) \ln\left(\frac{y}{1+y}\right) \quad (y > 0)$$

则

$$\tilde{\varphi}'(y) = \ln \frac{y}{1+y} + \frac{1}{y}$$

$$\tilde{\varphi}''(y) = \frac{1}{y(1+y)} - \frac{1}{y^2} < 0 \quad (y > 0)$$

于是  $\tilde{\varphi}'(y)$  单调下降, 又因为  $\lim_{y \rightarrow +\infty} \tilde{\varphi}'(y) = 0$ , 所以  $y > 0$  时,  $\tilde{\varphi}'(y) > 0$ ,  $\tilde{\varphi}(y)$  单调上升, 再利用  $\lim_{y \rightarrow +\infty} \tilde{\varphi}(y) = -1$ , 立即得  $\tilde{\varphi}(y) < -1$  ( $y > 0$ ), 故

$$\varphi(y) = e^{\tilde{\varphi}(y)} < e^{-1} \quad (y > 0)$$

四、解

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt + f(0) \geq kx + f(0)$$

我们取  $x_1 > \frac{-f(0)}{k} > 0$  时, 就有

$$f(x_1) > k \cdot \frac{-f(0)}{k} + f(0) = 0$$

$$f(0)f(x_1) < 0$$

又因为  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上严格单调上升, 故  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  内仅有一个零点  $x_0 \in (0, x_1)$ .

五、解 1)

$$\begin{aligned}
 I'(\alpha) &= \int_0^1 \frac{x}{(1+\alpha x)(1+x^2)} dx \\
 &= \int_0^1 \left[ \frac{-\frac{\alpha}{1+\alpha^2}}{1+\alpha x} + \frac{\frac{1}{1+\alpha^2}x + \frac{\alpha}{1+\alpha^2}}{1+x^2} \right] dx \\
 &= \frac{-1}{1+\alpha^2} \ln(1+\alpha) + \left( \frac{1}{2} \ln 2 \right) \frac{1}{1+\alpha^2} + \frac{\pi}{4} \frac{\alpha}{1+\alpha^2} \\
 I(1) &= \int_0^1 I'(\alpha) d\alpha = \frac{\pi}{4} \ln 2 - \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2} d\alpha \\
 &= \frac{\pi}{4} \ln 2 - I(1)
 \end{aligned}$$

所以

$$I(1) = \frac{\pi}{8} \ln 2$$

2)

$$I = \frac{1}{a^3} \iiint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

取  $S_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq a^2 \\ z=0 \end{cases}$  沿下侧, 则

$$\iint_{S_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 3 \iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq a^2 \\ z \geq 0}} dx dy dz = 2\pi a^3$$

所以

$$\begin{aligned}
 I &= 2\pi + \frac{1}{a^3} \iiint_{S_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\
 &= 2\pi + 0 = 2\pi
 \end{aligned}$$

六、解 1)

$$\varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

显然  $\varphi_n(x) \in C_{[-1,1]} (\forall n)$ ,  $\varphi(x) \notin C_{[-1,1]}$ , 所以  $\varphi_n(x)$  在  $[-1,1]$  上不一致收敛于  $\varphi(x)$ , 但对任给的  $\delta > 0$ ,  $\{\varphi_n(x)\}$  在  $[-1, -\delta]$  和  $[\delta, 1]$  上均一致收敛于 0.

2) 对任给的  $\varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \varepsilon$ , 因为  $f(x)$  在  $[-1,1]$  上 (R) 可积, 必有界, 可设  $|f(x)| \leq M, x \in [-1,1]$ . 则在  $[\delta, 1]$  和  $[-1, -\delta]$  上必有

$$\varphi_n(x)f(x) \neq 0$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \int_{\delta}^1 \varphi_n(x)f(x)dx + \int_{-1}^{-\delta} \varphi_n(x)f(x)dx \right] = 0$$

故对任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $N$ , 使  $n > N$  时

$$\left| \int_{-1}^{-\delta} \varphi_n(x)f(x)dx + \int_{\delta}^1 \varphi_n(x)f(x)dx \right| < \epsilon$$

另一方面,  $|\varphi_n(x)f(x)| \leq M, x \in [-1, 1]$ , 则

$$\left| \int_{-\delta}^{\delta} \varphi_n(x)f(x)dx \right| \leq 2M\delta = 2M\epsilon \quad (\forall n)$$

因此,  $n > N$  时

$$\left| \int_{-1}^1 f(x)\varphi_n(x)dx \right| \leq (2M+1)\epsilon$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-1}^1 f(x)\varphi_n(x)dx = 0$$

七、解 因为级数  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $R = +\infty$ , 所以在区间  $[a, b]$  上  $f_n(x) \neq f(x), f(x) \in C_{[a, b]}$ . 任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $x_1, x_2 \in [a, b]$ ,  $|x_1 - x_2| < \delta$  时, 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$$

对这个  $\delta > 0$ , 利用一致收敛性, 存在  $N$ , 使  $n > N$  时, 对一切  $x \in [a, b]$  有

$$|f_n(x) - f(x)| < \delta$$

故  $n > N$  时, 对一切  $x \in [a, b]$ , 成立

$$|f(f_n(x)) - f(f(x))| < \epsilon$$

即

$$f(f_n(x)) \neq f(f(x)) \quad (x \in [a, b])$$

## 参考文献

- 1 P. M. 菲赫·金哥尔茨. 微积分学教程(第一卷至第三卷). 北京: 人民教育出版社, 1978
- 2 吉米多维奇. 数学分析习题集. 李荣冻译. 北京: 人民教育出版社, 1982
- 3 复旦大学数学系. 数学分析(上、下册). 上海: 上海科学技术出版社, 1982
- 4 W. Rudin. 数学分析原理(中译本). 赵慈庚等译, 北京: 人民教育出版社, 1979
- 5 G. Pólya, G. Szegő. problem and Theorems in Analysis. Berlin: Springer-Verlag, 1972, Vol 1
- 6 E. Ramis. Exercices d'analyse. Masson et C<sup>ie</sup>. Paris, 1972
- 7 A. M. Gerasimov, R. E. Greenwood, L. M. Kelly. 普特南数学竞赛(1938~1980). 刘裔宏, 许康, 关茂青, 魏力仁译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1983
- 8 孙本旺, 汪浩. 数学分析中的典型例题和解题方法. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1983
- 9 徐利治, 王兴华. 数学分析的方法及例题选讲(修订版). 北京: 高等教育出版社, 1984
- 10 A. E. Taylor, W. R. Mann. Advanced Calculus. New York: John Wiley & Sons, 1972
- 11 郑维行, 王声望著. 实变函数与泛函分析概要. 北京: 人民教育出版社, 1980
- 12 潘承洞, 于秀源. 阶的估计. 济南: 山东科学技术出版社, 1983
- 13 [日] 笹部贞市郎. 蒋声, 沈宗华等译. 代数学辞典(问题解法)(上册). 上海: 上海教育出版社, 1982

## 参考文献

- 1 P. M. 菲赫·金哥尔茨. 微积分学教程(第一卷至第三卷). 北京: 人民教育出版社, 1978
- 2 吉米多维奇. 数学分析习题集. 李荣冻译. 北京: 人民教育出版社, 1982
- 3 复旦大学数学系. 数学分析(上、下册). 上海: 上海科学技术出版社, 1982
- 4 W. Rudin. 数学分析原理(中译本). 赵慈庚等译, 北京: 人民教育出版社, 1979
- 5 G. Pólya, G. Szegő. problem and Theorems in Analysis. Berlin: Springer-Verlag, 1972, Vol 1
- 6 E. Ramis. Exercices d'analyse. Masson et C<sup>ie</sup>. Paris, 1972
- 7 A. M. Gerasimov, R. E. Greenwood, L. M. Kelly. 普特南数学竞赛(1938~1980). 刘裔宏, 许康, 关茂青, 魏力仁译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1983
- 8 孙本旺, 汪浩. 数学分析中的典型例题和解题方法. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1983
- 9 徐利治, 王兴华. 数学分析的方法及例题选讲(修订版). 北京: 高等教育出版社, 1984
- 10 A. E. Taylor, W. R. Mann. Advanced Calculus. New York: John Wiley & Sons, 1972
- 11 郑维行, 王声望著. 实变函数与泛函分析概要. 北京: 人民教育出版社, 1980
- 12 潘承洞, 于秀源. 阶的估计. 济南: 山东科学技术出版社, 1983
- 13 [日] 笹部贞市郎. 蒋声, 沈宗华等译. 代数学辞典(问题解法)(上册). 上海: 上海教育出版社, 1982